I. ՄԵԽԱՆԻԿԱ

1. ԿԻՆԵՄԱՏԻԿԱ

1.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. **Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
   Մեխանիկայի հիմնական խնդիրը …
   1) մարմնի վրա ազդող ուժերը պարզելն է:
   2) մարմնի դիրքը տարածության մեջ ժամանակի կամայական պահին որոշելն է:
   3) մարմնի շարժման պատճառը պարզելն է:
   4) մարմնի անցած ճանապարհը գտնելն է:

2. **Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
   Նյութական կետ կոչվում է …
   1) շատ փոքր զանգված ունեցող մարմինը:
   2) տարածության մեջ մարմնի դիրքը ցույց տվող կետը:
   3) այն մարմինը, որի չափերը տվյալ պայմաններում կարելի է անտեսել:
   4) այն մարմինը, որի զանգվածը կարելի է անտեսել:

3. **Առաջին խնդրում հաշվարկվում է 5 մ շառավղով գնդի վրա Երկրի ազդող գրավիտացիոն ձգողության ուժը, իսկ երկրորդում՝ ջրի մեջ 5 սմ շառավղով գնդի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը: Ո՞ր խնդրում գունդը կարելի է համարել նյութական կետ:**
   1) Միայն առաջին խնդրում:
   2) Միայն երկրորդ խնդրում:
   3) Երկու խնդրում էլ:
   4) Ոչ մի խնդրում:

4. **Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
   Երկու վեկտորները հավասար են, եթե…
   1) հավասար են նրանց մոդուլները:
   2) համուղղված են:
   3) մոդուլները հավասար են և համուղղված են:
   4) մոդուլները հավասար են և հակուղղված են:

5. **Նյութական կետը շարժվում է XOY հարթության մեջ: Ո՞ր բանաձևերն են ճիշտ արտահայտում նյութական կետի դիրքը բնութագրող շառավիղ-վեկտորի մոդուլի ու նրա x և y կոորդինատների կապը (r-ը շառավիղ-վեկտորի մոդուլն է, φ-ն՝ OX առանցքի հետ նրա կազմած անկյունը):**

1) $r = x + y$, $\varphi = \dfrac{x}{y}$:
2) $r = x + y$, $tg\varphi = \dfrac{x}{y}$:
3) $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\varphi = \dfrac{y}{x}$:
4) $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $tg\varphi = \dfrac{y}{x}$:

6. **Ի՞նչն են անվանում հաշվարկման մարմին:**
   1) Կամայական անշարժ մարմինը:
   2) Մարմինը, որի նկատմամբ դիտարկվում են այլ մարմինների դիրքերը:
   3) Մարմինը (օրինակ՝ Երկիրը), որի մակերևույթին շարժվում են դիտարկվող մարմինները:
   4) Բավականաչափ մեծ չափեր ունեցող մարմինը:

7. **Հաշվարկման ո՞ր համակարգը նկատի ունենք, երբ ասում ենք, որ Երկրի վրա ցերեկվա և գիշերվա հերթագայությունը պայմանավորված է արևածագով և արևամուտով:**
   1) Արեգակին կապված հաշվարկման համակարգը:
   2) Երկրին կապված հաշվարկման համակարգը:
   3) Աստղերին կապված հաշվարկման համակարգը:
   4) Արեգակնային համակարգի մոլորակներին կապված հաշվարկման համակարգերը:

8. **Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:**
   Նյութական կետի շարժման հետագիծ կոչվում է…
   1) նրա սկզբնական և վերջնական դիրքերը միացնող ուղղի հատվածը:
   2) նրա սկզբնական և վերջնական դիրքերը միացնող հատվածի երկարությունը:
   3) նրա սկզբնական և վերջնական դիրքերը միացնող վեկտորը:
   4) այն կետերի բազմությունը, որոնցով տվյալ հաշվարկման համակարգում հաջորդաբար անցնում է նյութական կետը շարժման ընթացքում:

9. **Մարմինը շարժվում է պտտվող սկավառակի շառավղի երկայնքով: Հաշվարկման ո՞ր համակարգում է նրա հետագիծն ուղիղ գիծ:**
   1) Մարմնի հետ կապված համակարգում:

2) Սկավառակի հետ կապված համակարգում:
3) Երկրի պտտման առանցքի հետ կապված համակարգում:
4) Սենյակի հետ կապված համակարգում:

10. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:
Մարմնի շարժումը համընթաց է, եթե ...

1) նրա բոլոր կետերը շարժվում են միատեսակ:
2) նրա կամայական երկու կետերը միացնող ուղիղը շարժման ընթացքում մնում է ինքն իրեն զուգահեռ:
3) նրա բոլոր կետերը որևէ ժամանակամիջոցում անցնում են նույն ճանապարհը:
4) նրա բոլոր կետերը շարժվում են նույն շառավիղն ունեցող շրջանագծերով:

11. Ի՞նչ է նյութական կետի հետագիծը, եթե նրա շարժումը նկարագրվում է $x = 2t$, $y = 4 + t^2$ հավասարումներով:

1) Պարաբոլ:
2) Ուղիղ գիծ:
3) Շրջանագիծ:
4) Կարող է լինել կամայական կոր:

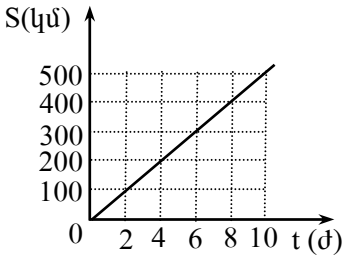
12. Ո՞րն պնդումն է *սխալ*:

1) Որևէ ժամանակամիջոցում մարմնի անցած ճանապարհ կոչվում է այդ ժամանակամիջոցում հետագծի երկայնքով մարմնի անցած հեռավորությունը:
2) Ճանապարհը վեկտորական մեծություն է:
3) Ճանապարհի միավորը ՄՀ-ում 1 մ-ն է:
4) Մարմնի անցած ճանապարհը ժամանակի ընթացքում չի նվազում:

13. Ավտոմեքենան կատարում է ձախ շրջադարձ: Այդ դեպքում ավտոմեքենայի աջ և ձախ անիվներից ո՞րն է ավելի մեծ ճանապարհ անցնում:

1) Աջ անիվը:
2) Ձախ անիվը:
3) Երկու անիվներն էլ կանցնեն միևնույն ճանապարհը:
4) Հարցը միանշանակ պատասխան չունի:

14. Նկարում պատկերված է մարմնի անցած ճանապարհի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է 8 ժամում նրա անցած ճանապարհը:



1) 8 կմ: 3) 400 կմ:
2) 100 կմ: 4) 500 կմ:

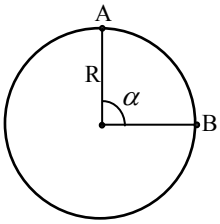
15. Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում մարմնի տեղափոխության S_x պրոյեկցիայի և նրա սկզբնական x_0 ու վերջնական x կոորդինատների կապը:

1) $S_x = x_0 + x$: 3) $S_x = x - x_0$:
2) $S_x = x_0 - x$: 4) $S_x = |x - x_0|$:

16. Գետնից h բարձրությամբ պատուհանից հորիզոնական ուղղությամբ նետված քարը գետին ընկավ շենքի պատից l հեռավորության վրա: Որքա՞ն է քարի տեղափոխության մոդուլը:

1) h: 3) $\sqrt{hl}$:
2) l : 4) $\sqrt{h^2 + l^2}$:

17. Նյութական կետը R շառավղով շրջանագծով շարժվելիս A կետից տեղափոխվել է B կետ ($\alpha = \pi / 2$): Որքա՞ն է նրա տեղափոխության մոդուլը:



1) $0{,}5\pi R$: 3) $1{,}5\pi R$:
2) $R\sqrt{2}$: 4) $2R$:

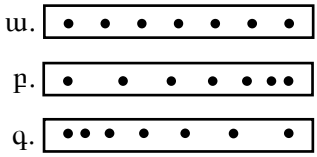
18. Ինչպիսի՞ շարժման դեպքում են հավասար մարմնի անցած ճանապարհը և տեղափոխության մոդուլը:

1) Միայն հավասարաչափ շարժման դեպքում:
2) Միայն միակողմ ուղղագիծ շարժման դեպքում:
3) Միայն ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման դեպքում:
4) Բոլոր դեպքերում:

19. Ֆուտբոլիստն ամբողջ խաղի ընթացքում վազել է 15 կմ: Դա նրա...

1) անցած ամբողջ ճանապարհն է:
2) կատարած ամբողջ տեղափոխությունն է:
3) կատարած ամբողջ տեղափոխության մոդուլն է:
4) նրա սկզբնական և վերջնական դիրքերի հեռավորությունն է:

20. Նկարում պատկերված են հորիզոնական հարթ մակերևույթով շարժվող կաթոցիկով սայլակի հետքերը: Ո՞ր դեպքում է սայլակը շարժվում հավասարաչափ:



1) ա դեպքում:

2) բ դեպքում:
3) գ դեպքում:
4) Նշված բոլոր դեպքերում:

21. Հայտնի է, որ մարմինը յուրաքանչյուր ժամում նույն ուղղությամբ կատարում է 30 կմ տեղափոխություն: Կարելի՞ է պնդել, որ այն կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:

1) Այո, քանի որ մարմինը շարժվում է ուղիղ գծով:
2) Այո, քանի որ մարմինը շարժվում է հաստատուն 30 կմ/ժ արագությամբ:
3) Ոչ, քանի որ բերված պայմանից չի հետևում, որ կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում մարմինը կատարում է հավասար տեղափոխություններ:
4) Այո, քանի որ յուրաքանչյուր ժամում անցնում է 30 կմ:

22. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:
Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագությունը…

1) հավասար է որևէ ժամանակամիջոցում կատարված տեղափոխության և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությանը:
2) թվապես հավասար է միավոր ժամանակամիջոցում կատարած տեղափոխության մոդուլին:
3) մոդուլով հավասար է որևէ ժամանակամիջոցում անցած ճանապարհի և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությանը:
4) փոխում է իր ուղղությունը:

23. Ինչպե՞ս է փոխվում մարմնի արագությունն ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման ժամանակ:

1) Ուղղությունը մնում է հաստատուն, իսկ մոդուլն անընդհատ մեծանում է:
2) Ուղղությունն անընդհատ փոփոխվում է, իսկ մոդուլը մնում է հաստատուն:
3) Ուղղությունը և մոդուլը մնում են հաստատուն:
4) Փոխվում են ուղղությունը և մոդուլը:

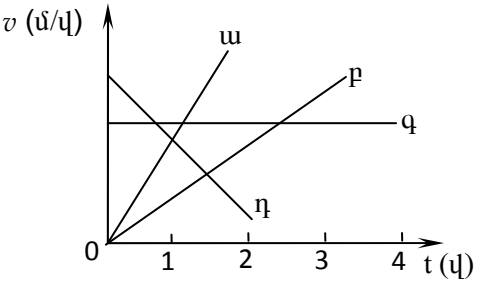
24. Ի՞նչ է ցույց տալիս հավասարաչափ շարժման ճանապարհային արագությունը:

1) Միավոր ժամանակում մարմնի կատարած տեղափոխությունը:
2) Կամայական ժամանակում մարմնի անցած ճանապարհը:
3) Միավոր ժամանակում մարմնի անցած ճանապարհը:
4) Բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

25. Դելֆինի արագությունը՝ $v_1 = 72$ կմ/ժ, նապաստակինը՝ $v_2 = 20$ մ/վ, իսկ հաղորդալարում էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման արագությունը՝ $v_3 = 0{,}6$ սմ/րոպե: Համեմատել այդ արագությունները:

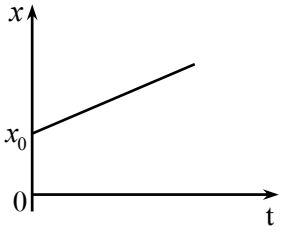
1) $v_1 > v_2 > v_3$:
2) $v_2 > v_3 = v_1$:
3) $v_3 > v_1 = v_2$:
4) $v_1 = v_2 > v_3$:

26. Նկարում պատկերված է մարմնի շարժման արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող չորս գրաֆիկ: Ո՞ր գրաֆիկի դեպքում մարմնի արագության մոդուլը ժամանակի t =1 վ պահին ունի ամենափոքր արժեքը:



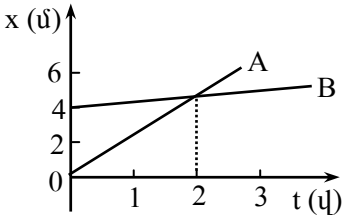
1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

27. Ըստ X առանցքի վրա նյութական կետի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող նկարում պատկերված գրաֆիկի՝



1) նյութական կետը դադարի վիճակում է:
2) նյութական կետը X առանցքով շարժվում է հավասարաչափ:
3) նյութական կետը սկզբնական արագությամբ կատարում է հավասարաչափ արագացող շարժում:
4) նյութական կետն առանց սկզբնական արագության կատարում է հավասարաչափ արագացող շարժում:

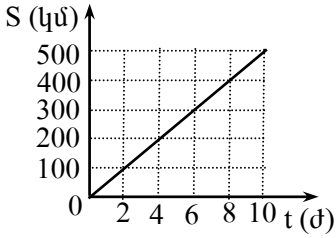
28. Նկարում պատկերված են X առանցքով շարժվող երկու մարմինների կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկները: Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:



1) A և B մարմինները հանդիպել են ժամանակի հաշվարկման սկզբնական պահից 2 վ հետո:
2) A և B մարմինները մինչ հանդիպելն անցել են 4 մ ճանապարհ:
3) A և B մարմինները չեն հանդիպել:

4) Խնդրի պայմանները բավարար չեն միարժեք դատողություն անելու համար:

29. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է նրա արագության մոդուլը:

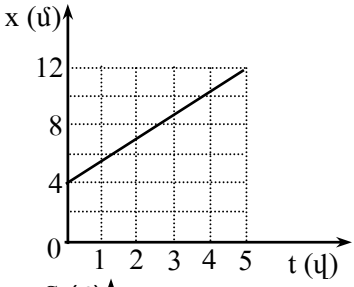


1) 500 կմ/ժ:
2) 200 կմ/ժ:
3) 50 կմ/ժ:
4) 10 կմ/ժ:

30. Որքա՞ն է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող հեծանվորդի արագության v_x պրոյեկցիան, եթե նրա կոորդինատը t ժամանակամիջոցում փոխվեց x_0-ից մինչև x:

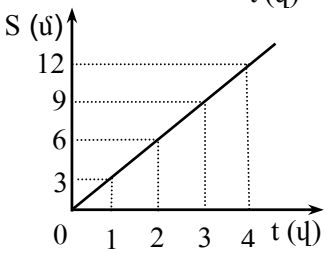
1) $\frac{x - x_0}{t}$:
2) $\frac{x_0 - x}{t}$:
3) $\frac{x + x_0}{t}$:
4) $\frac{\sqrt{x_0^2 + x^2}}{t}$:

31. Նկարում պատկերված է մարմնի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն են նրա սկզբնական կոորդինատը և արագության v_x պրոյեկցիան:



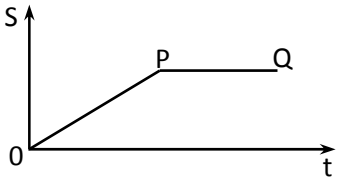
1) 4 մ, 1,6 մ/վ:
2) 12 մ, 0,2 մ/վ:
3) 12 մ, 16 մ/վ:
4) 4 մ, 5 մ/վ:

32. Նկարում պատկերված է հեծանվորդի անցած ճանապարհի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է հեծանվորդի անցած ճանապարհը $t_1 = 1$-ից մինչև $t_2 = 3$ վ ժամանակամիջոցում:



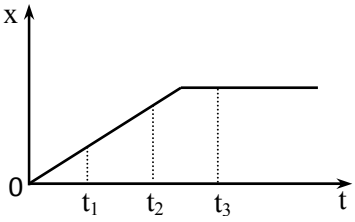
1) 3 մ:
2) 6 մ:
3) 9 մ:
4) 12 մ:

33. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ շարժվող մարմնի տեղափոխության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ինչպիսի՞ն է մարմնի շարժման բնույթը:



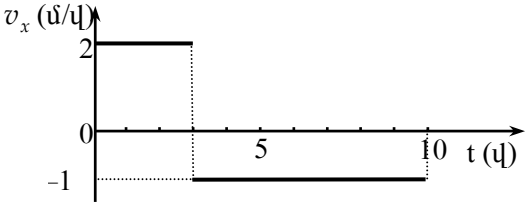
1) OP տեղամասում հավասարաչափ արագացող է, PQ տեղամասում՝ հավասարաչափ:
2) OP տեղամասում հավասարաչափ է, PQ տեղամասում արագությունը զրո է:
3) OP տեղամասում հավասարաչափ է, PQ տեղամասում՝ հավասարաչափ արագացող:
4) OP տեղամասում հավասարաչափ արագացող է, PQ տեղամասում արագությունը զրո չէ:

34. Նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող մարմնի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Համեմատել մարմնի v_1, v_2 և v_3 արագությունները ժամանակի t_1, t_2 և t_3 պահերին:



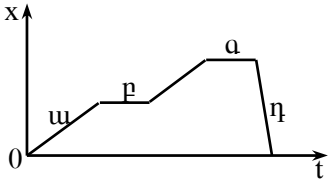
1) $v_1 < v_2 < v_3$:
2) $v_1 > v_2 > v_3$:
3) $v_1 = v_2,\ v_3 = 0$:
4) $v_1 = v_2 = v_3$:

35. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ շարժվող մարմնի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է տեղափոխության s_x պրոյեկցիան շարժման առաջին 10 վ-ում:



1) –1 մ:
2) 1 մ:
3) 6 մ:
4) 13 մ:

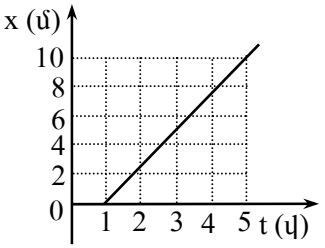
36. x կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկի ո՞ր հատվածն է համապատասխանում արագության v_x պրոյեկցիայի մոդուլի ամենամեծ արժեքին:



1) ա: 3) գ:

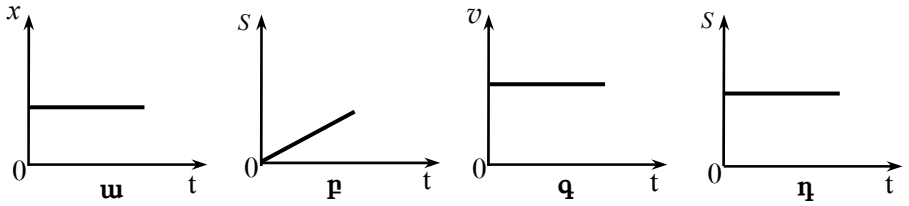
2) բ: 4) դ:

37. Նկարում պատկերված է նյութական կետի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Գրել գրաֆիկին համապատասխանող շարժման բանաձևը:



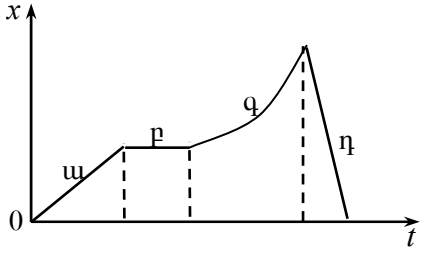
1) x(t) = 2,5 + 2,5t:
2) x(t) = –2,5 + 2,5t:
3) x(t) = 2,5 – 2,5t:
4) x(t) = –2,5 – 2,5t:

38. Տրված գրաֆիկներից որո՞նք են համապատասխանում X առանցքով ուղղագիծ հավասարաչափ շարժմանը:



1) ա-ն և դ-ն: 3) ա-ն և գ-ն:
2) բ-ն և գ-ն: 4) բ-ն և դ-ն:

39. Ստորև պատկերված գրաֆիկի ո՞ր տեղամասն է համապատասխանում X առանցքի ուղղությամբ նյութական կետի ուղղագիծ հավասարաչափ շարժմանը:



1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

40. Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում կատարող հետիոտնը t_1 ժամանակում անցավ s_1 ճանապարհ: Ի՞նչ ճանապարհ նա կանցնի t_2 ժամանակում՝ շարժվելով նույն արագությամբ:

1) $\frac{s_1 t_1}{t_2}$: 3) $\frac{t_1}{s_1 t_2}$:

2) $\frac{s_1 t_2}{t_1}$: 4) $\frac{t_2}{s_1 t_1}$:

41. Մարմնի կոորդինատների կախումը ժամանակից արտահայտվում է $x = 5 + 3t$ և $y = -4t$ հավասարումներով, որտեղ մեծությունները ներկայացված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նրա արագության մոդուլը:

1) 3,5 մ/վ:
2) 5 մ/վ:
3) 7 մ/վ:
4) 12 մ/վ:

42. Ո՞ր մարմնի նկատմամբ է շարժվում շարժվող գնացքի վագոնում սեղանին դրված գիրքը:

1) Սեղանի:
2) Վագոնի հատակի:
3) Ռելսերի:
4) Անշարժ նստած ուղևորի:

43. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Համաձայն արագությունների գումարման կանոնի՝ հաշվարկման անշարժ համակարգի նկատմամբ մարմնի արագությունը հավասար է...

1) շարժվող համակարգի նկատմամբ մարմնի արագության և անշարժ համակարգի նկատմամբ շարժվող համակարգի արագության վեկտորական գումարին:
2) անշարժ համակարգի նկատմամբ մարմնի արագության և շարժվող համակարգի արագության վեկտորական գումարին:
3) շարժվող համակարգի նկատմամբ մարմնի արագության և շարժվող համակարգի արագության տարբերությանը:
4) Ոչ մեկը ճիշտ չէ:

44. Տրված հաշվարկման համակարգի նկատմամբ երկու մարմիններ շարժվում են համապատասխանաբար $\vec{v}_1$ և $\vec{v}_2$ արագություններով: Ո՞ր արտահայտությամբ է որոշվում առաջին մարմնի արագությունը երկրորդի նկատմամբ:

1) $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$:
2) $\vec{v}_1 + \vec{v}_2$:
3) $\vec{v}_2 - \vec{v}_1$:
4) $v_1 + v_2$:

45. Երկու մարմիններ շարժվում են նույն ուղղությամբ՝ մոդուլով հավասար v արագություններով: Որքա՞ն է նրանց հարաբերական արագության մոդուլը:

1) 0:
2) v:
3) $v\sqrt{2}$:
4) $2v$:

46. Երկու ավտոմեքենա նույն $\vec{v}$ արագությամբ շարժվում են ուղղագիծ ճանապարհով: Որքա՞ն է առաջին մեքենայի արագությունը երկրորդի նկատմամբ:

1) 0:
3) $2\vec{v}$:

2) $\vec{v}$: 4) $-\vec{v}$:

47. Երկու մարմիններ շարժվում են մոդուլով հավասար v արագություններով այնպես, որ արագությունների վեկտորները միմյանց հետ կազմում են 60^0 անկյուն: Որքա՞ն է նրանց հարաբերական արագության մոդուլը:

1) v : 3) $v\sqrt{3}$:

2) $v\sqrt{2}$: 4) $2v$:

48. Մետրոյի շարժասանդուղքը գետնի նկատմամբ վեր է բարձրանում 1 մ/վ արագությամբ: Կարելի է ասել, որ մարդը շարժասանդուղքի վրա Երկրի նկատմամբ դադարի վիճակում է:

1) Այո, եթե նա շարժասանդուղքի նկատմամբ հակառակ ուղղությամբ շարժվում է 1 մ/վ արագությամբ:
2) Այո, եթե նա շարժասանդուղքի նկատմամբ նույն ուղղությամբ շարժվում է 1 մ/վ արագությամբ:
3) Այո, եթե նա դադարի վիճակում է շարժասանդուղքի նկատմամբ:
4) Ոչ:

49. Ո՞ր դեպքում $\vec{v}_1$ և $\vec{v}_2$ արագություններով շարժվող ավտոմեքենաների հարաբերական արագության մոդուլը կընդունի իր առավելագույն արժեքը:

1) Երբ դրանք շարժվում են նույն ուղղությամբ:
2) Երբ դրանք շարժվում են հակառակ ուղղություններով:
3) Երբ դրանց արագությունների վեկտորները կազմում են սուր անկյուն:
4) Երբ դրանց արագությունների վեկտորները կազմում են բութ անկյուն:

50. Լողորդը հոսանքի ուղղությամբ լողում է գետում: Որոշել նրա արագությունը ափի նկատմամբ, եթե ջրի նկատմամբ նրա արագությունը $\vec{v}_1$ է, իսկ հոսանքի արագությունը՝ $\vec{v}_2$:

1) $v_1 - v_2$: 3) $\sqrt{v_1^2 + v_2^2}$:

2) $v_1 + v_2$: 4) $\sqrt{v_1^2 - v_2^2}$:

51. Հեծանվորդը և ավտոմեքենան շարժվում են ուղիղ անկյան տակ հատվող ճանապարհներով: Հեծանվորդի արագությունը $\vec{v}_1$ է, իսկ ավտոմեքենայինը՝ $\vec{v}_2$: Որքա՞ն է ավտոմեքենայի հարաբերական արագության մոդուլը հեծանվորդի նկատմամբ:

1) $v_1 - v_2$: 3) $\sqrt{v_1^2 + v_2^2}$:

2) $v_1 + v_2$: 4) $\sqrt{v_1^2 - v_2^2}$:

52. Ըստ Պտղոմեոսի՝ Արեգակը պտտվում է Երկրի շուրջը, իսկ ըստ Կոպեռնիկոսի՝ Երկիրն է պտտվում Արեգակի շուրջը: Ձեր կարծիքով՝ ո՞ր պնդումն է ճիշտ:

1) Ճիշտ է Պտղոմեոսի պնդումը, քանի որ միշտ տեսնում ենք, որ Արեգակն է շարժվում երկնակամարում:
2) Երկու պնդումներն էլ ճիշտ չեն, քանի որ դրանք փորձով չեն ստուգվել:
3) Երկու պնդումներն էլ ճիշտ են, քանի որ երկու դեպքում էլ Երկրի և Արեգակի շարժումները դիտարկվում են հաշվարկման տարբեր համակարգերում:
4) Ճիշտ է Կոպեռնիկոսի պնդումը, քանի որ այն ավելի ժամանակակից է:

53. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Ուղղագիծ անհավասարաչափ շարժման ժամանակ …

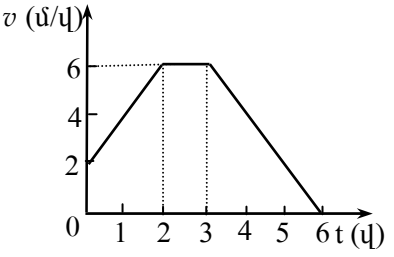
1) կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում մարմինն անցնում է հավասար ճանապարհներ:
2) կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում մարմինը կատարում է միատեսակ տեղափոխություններ:
3) մարմնի արագությունը հաստատուն մեծություն է:
4) գոնե երկու հավասար ժամանակամիջոցներում մարմինը կատարում է անհավասար տեղափոխություններ:

54. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Ակնթարթային արագության վեկտորը միշտ ուղղված է…

1) տեղափոխության ուղղությամբ:
2) արագացման ուղղությամբ:
3) տվյալ կետում շարժման հետագծին տարված շոշափողի երկայնքով:
4) շառավիղ վեկտորի ուղղությամբ:

55. Ինչպե՞ս է փոխվում մարմնի արագությունը կորագիծ անհավասարաչափ շարժման ժամանակ:

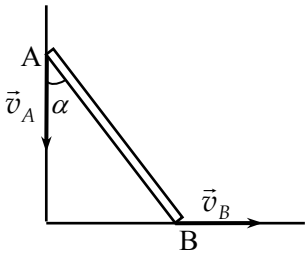
1) Ուղղությունը և մոդուլը չեն փոխվում:
2) Մոդուլը մնում է հաստատուն, ուղղությունը փոխվում է:
3) Ուղղությունը մնում է հաստատուն, մոդուլը փոխվում է:
4) Փոխվում է և՛ ուղղությունը, և՛ մոդուլը:



56. Նկարում պատկերված է սայլակի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր պահին է սայլակը դադարի վիճակում:

1) 0 վ:
2) 2 վ:
3) 3 վ:
4) 6 վ:

57. Նկարում պատկերված ուղղաձիգ պատին հենված աստիճանի հիմքը սահում է հորիզոնական հատակի վրայով: Ինչպիսի՞ն է ձողի A և B ծայրակետերի $\vec{v}_A$ և $\vec{v}_B$ արագությունների մոդուլների հարաբերությունն այն պահին, երբ աստիճանի և պատի կազմած անկյունը α է:



1) $\sin\alpha$:
2) $\cos\alpha$:
3) $tg\alpha$:
4) $ctg\alpha$:

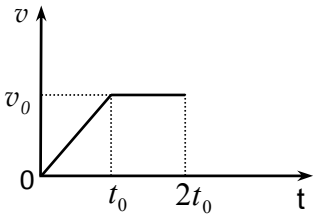
58. Մարմինը պտտվում է R շառավղով շրջանագծով: Որքա՞ն է նրա միջին արագության մոդուլը կես պտույտ կատարելիս, եթե դրա համար պահանջվում է t ժամանակ:

1) $\frac{2\pi R}{t}$:
2) $\frac{\pi R}{t}$:
3) $\frac{2R}{t}$:
4) 0:

59. Ո՞ր դեպքում է խոսքը ճանապարհային միջին արագության մասին:

1) Ավտոմեքենայի արագաչափը ցույց է տալիս 60 կմ/ժ:
2) Հասնելով բնակավայրին՝ վարորդը ավտոմեքենայի արագությունը փոքրացրեց մինչև 50 կմ/ժ:
3) Ավտոբուսը Երևանից Արտաշատ ճանապարհն անցավ 70 կմ/ժ արագությամբ:
4) Ավտոմեքենայի արագությունն աճեց մինչև 100 կմ/ժ:

60. Գրաֆիկում պատկերված է մարմնի արագության մոդուլի կախումը ժամանակից: Որքա՞ն է մարմնի միջին ճանապարհային արագությունը:



1) $2v_0$:
2) $\frac{3}{2}v_0$:
3) $\frac{3}{4}v_0$:
4) $\frac{1}{3}v_0$:

61. Նյութական կետը շարժման ամբողջ ժամանակի առաջին կեսում շարժվում է v_1 արագությամբ, իսկ երկրորդ կեսում՝ v_2 արագությամբ: Որքա՞ն է նյութական կետի միջին ճանապարհային արագությունն ամբողջ ժամանակում:

1) $\frac{v_1 + v_2}{2}$:
2) $\sqrt{v_1 v_2}$:
3) $\frac{v_1 v_2}{v_1 + v_2}$:
4) $\frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$:

62. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Ուղղագիծ հավասարաչափ փոփոխական կոչվում է այն շարժումը, որի ժամանակ…

1) մարմնի արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում փոխվում է նույն չափով:
2) մարմնի արագության մոդուլն անընդհատ աճում է:
3) մարմնի արագության մոդուլն անընդհատ նվազում է:
4) մարմնի արագության մոդուլն սկզբում աճում է, իսկ հետո նվազում:

63. Նշված բանաձևերից ո՞րն է արտահայտում արագացման սահմանումը:

1) $a = \frac{v^2}{R}$:
2) $a = \frac{v^2}{2S}$:
3) $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$:
4) Նշված բոլոր բանաձևերը:

64. Ուղղագիծ հավասարաչափ փոփոխական շարժման ժամանակ ո՞ր մեծությունը *չի* փոխվում:

1) Արագությունը:
2) Տեղափոխությունը:
3) Արագացումը:
4) Անցած ճանապարհը:

65. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունը միավորների ՄՀ-ում ունի մ/վ^2 չափայնություն:

1) Արագությունը:
2) Տեղափոխությունը:
3) Արագացումը:
4) Անկյունային արագությունը:

66. Ճանապարհի հորիզոնական տեղամասում ավտոմեքենան արգելակում է: Ինչպե՞ս է ուղղված նրա արագացումը:

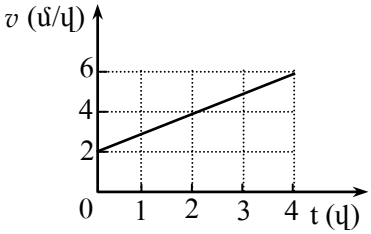
1) Արագացումը զրո է:

2) Շարժման ուղղությամբ:
3) Շարժմանը հակառակ ուղղությամբ:
4) Ուղղաձիգ դեպի ներքև:

67. Հեծանվորդն ու հետիոտնը դաղարի վիճակից միաժամանակ սկսում են կատարել ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում: Հեծանվորդի արագացումը 2 անգամ մեծ է հետիոտնի արագացումից: Հեծանվորդը որոշակի t ժամանակամիջոցում ձեռք է բերում v արագություն: Որքա՞ն ժամանակում հետիոտնը ձեռք կբերի նույն արագությունը:

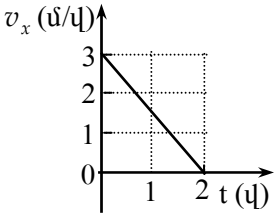
1) t:
2) $\sqrt{t}$:
3) $2t$:
4) $4t$:

68. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ շարժվող ավտոմեքենայի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է ավտոմեքենայի արագացման մոդուլը:



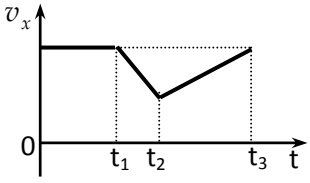
1) 1 մ/վ ^{2}:
2) 4 մ/վ ^{2}:
3) 6 մ/վ ^{2}:
4) 16 մ/վ ^{2}:

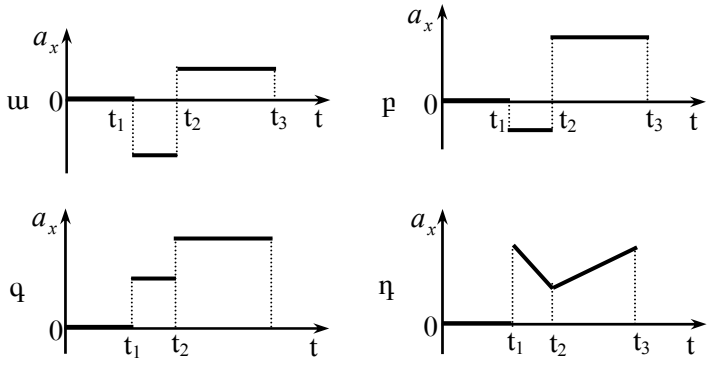
69. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ շարժվող մարմնի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է նրա արագացման a_x պրոյեկցիան:



1) 3 մ/վ ^{2}:
2) –3 մ/վ ^{2}:
3) 1,5 մ/վ ^{2}:
4) –1,5 մ/վ ^{2}:

70. Նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող մարմնի արագության v_x պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞րն է այդ շարժման արագացման a_x պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:





1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

71. Ո՞րն է X առանցքով հավասարաչափ փոփոխական շարժում կատարող նյութական կետի տեղափոխության պրոյեկցիայի որոշման *սխալ* բանաձևը:

1) $S_x = \dfrac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$:
2) $S_x = v_{0x}t + \dfrac{a_x t^2}{2}$:
3) $S_x = \dfrac{v_x + v_{0x}}{2}t$:
4) $S_x = v_x t$:

72. Ուղղագիծ շարժվող մարմնի արագությունը t ժամանակամիջոցում $\vec{v}_1$-ից հավասարաչափ աճում է մինչև $\vec{v}_2$-ը: Ո՞ր բանաձևով է որոշվում մարմնի միջին արագությունն այդ ընթացքում:

1) $\vec{v}_{\text{միջ}} = \dfrac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{2}$:
2) $\vec{v}_{\text{միջ}} = \dfrac{\vec{v}_2 + \vec{v}_1}{t}$:
3) $\vec{v}_{\text{միջ}} = \dfrac{\vec{v}_2 + \vec{v}_1}{2}$:
4) $\vec{v}_{\text{միջ}} = \dfrac{v_2^2 - v_1^2}{2}$:

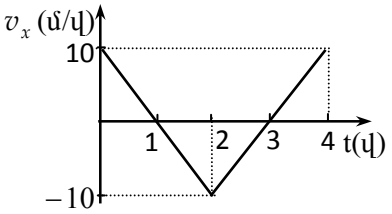
73. Փորձից պարզվեց, որ իրար հաջորդող կամայական հավասար ժամանակահատվածներում ուղղագիծ շարժվող մարմնի կատարած տեղափոխությունների մոդուլները հարաբերում են ինչպես կենտ թվերը: Ինչպիսի՞ շարժում է կատարում այդ մարմինը:

1) Ուղղագիծ հավասարաչափ:
2) Առանց սկզբնական արագության՝ ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող:
3) Սկզբնական արագությամբ՝ ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող:
4) Մարմնի արագության մոդուլն անընդհատ նվազում է:

74. X առանցքով շարժվող մարմնի տեղափոխության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումը ներկայացվում է $S_x = 40t - 0{,}1t^2$ բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Ժամանակի ո՞ր պահին մարմինը կանգ կառնի:

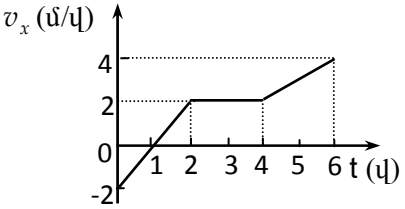
1) t = 100 վ:
2) t = 200 վ:
3) t = 400 վ:
4) t = 800 վ:

75. Նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող նյութական կետի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է տեղափոխության մոդուլն առաջին 3 վ-ում:



1) 0:
2) 5 մ:
3) 10 մ:
4) 15 մ:

76. Նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող նյութական կետի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է նրա անցած ճանապարհը t = 6 վայրկյանում:



1) 10 մ:
2) 12 մ:
3) 20 մ:
4) 24 մ:

77. Ստորև բերված բանաձևերից ո՞րն է արտահայտում մեխանիկայի հիմնական խնդրի լուծումը հավասարաչափ փոփոխական շարժման համար:

1) $\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}t$:
2) $\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \dfrac{\vec{a}t^2}{2}$:
3) $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$:
4) $\vec{s} = \vec{v}_{միջ} t$:

78. Նյութական կետի շարժման $x = 3 + 5t + t^2$ հավասարման մեջ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նրա արագացման a_x պրոյեկցիան:

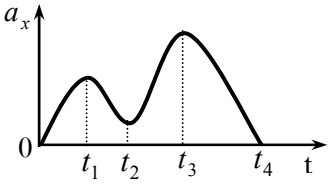
1) 1 մ/վ ^{2}:
2) 2 մ/վ ^{2}:
3) 3 մ/վ ^{2}:
4) 5 մ/վ ^{2}:

79. Ի՞նչ տեսք ունի X առանցքով ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող մարմնի x կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:

1) Կոորդինատների սկզբնակետով անցնող և ժամանակի առանցքի հետ որևէ անկյուն կազմող ուղիղ գիծ է:
2) Ժամանակի առանցքին զուգահեռ ուղիղ գիծ է:
3) Պարաբոլ է:
4) Հիպերբոլ է:

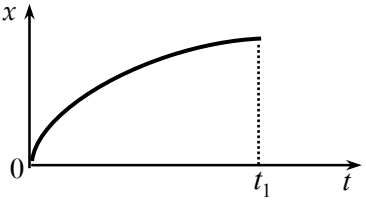
80. Մարմինը կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում: Հետագծի իրար հաջորդող երկու հավասար տեղամասերից որո՞ւմ մարմնի արագության փոփոխությունը կլինի ավելի մեծ:
1) Առաջին տեղամասում:
2) Երկրորդ տեղամասում:
3) Երկու տեղամասերում էլ կլինի նույնը:
4) Պատասխանը կախված է սկզբնական արագությունից:

81. Նկարում պատկերված է դադարի վիճակից ուղղագիծ շարժում կատարող մարմնի արագացման a_x պրոյեկցիայի կախումը t ժամանակից: Ժամանակի նշված ո՞ր պահին արագությունն ունի ավելի մեծ արժեք:



1) t_1:
2) t_3:
3) t_2:
4) t_4:

82. Նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող մարմնի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ինչպե՞ս է փոխվում մարմնի արագության մոդուլը 0-ից t_1 ժամանակամիջոցում:



1) Ժամանակի ընթացքում չի փոխվում:
2) Աճում է:
3) Նվազում է:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխան տալ:

83. Անօդ ուղղաձիգ խողովակում ընկում են երկաթե գնդիկը, խցանը և փետուրը: Ո՞ր մարմնի արագացումն է ավելի փոքր:
1) Երկաթե գնդիկի:
2) Խցանի:
3) Փետուրի:
4) Բոլոր մարմինների արագացումները նույնն են:

84. Ո՞ր միավորով կարելի է չափել ազատ անկման արագացումը:

1) 1 կգմ/վ:
2) 1 Նմ:
3) 1 կգմ/վ ^{2}:
4) 1 Ն/կգ:

85. Դեպի ներքև ուղղված a արագացմամբ իջնող ուղղաթիռից դուրս նետած մարմինը Երկրի նկատմամբ ի՞նչ արագացմամբ կշարունակի իր շարժումը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) $a+g$:
2) $a-g$:
3) a:
4) g:

86. Մարմինը h_0 բարձրությունից v_0 սկզբնական արագությամբ նետվել է ուղղաձիգ դեպի ներքև: Ո՞ր բանաձևով կարելի է որոշել մարմնի h բարձրությունը գետնից ժամանակի t պահին: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) $h = h_0 - v_0 t - \frac{gt^2}{2}$:
2) $h = v_0 t + \frac{gt^2}{2}$:
3) $h = h_0 + v_0 t + \frac{gt^2}{2}$:
4) $h = h_0 - v_0 t + \frac{gt^2}{2}$:

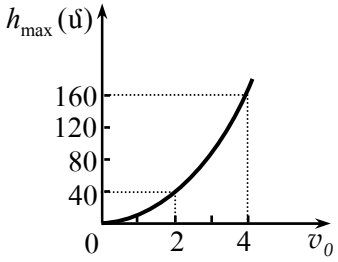
87. Ինչպե՞ս կփոխվեն ուղղաձիգ դեպի վեր նետված մարմնի թռիչքի առավելագույն բարձրությունը և վերելքի ժամանակը, եթե նետման արագությունը մեծացնենք 2 անգամ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Բարձրությունը կմեծանա 4 անգամ, իսկ ժամանակը կփոքրանա 4 անգամ:
2) Բարձրությունը կմեծանա 2 անգամ, իսկ ժամանակը կփոքրանա 2 անգամ:
3) Բարձրությունը կմեծանա 4 անգամ, իսկ ժամանակը կմեծանա 2 անգամ:
4) Բարձրությունը կմեծանա 2 անգամ, իսկ ժամանակը կփոքրանա 4 անգամ:

88. Ջրի երկու կաթիլներ ծորակից պոկվում են մեկը մյուսի հետևից: Ինչպե՞ս կշարժվի երկրորդ կաթիլը առաջինի հետ կապված հաշվարկման համակարգում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

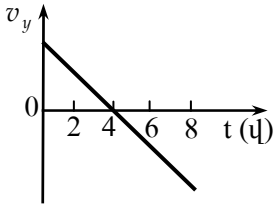
1) Հավասարաչափ, դեպի վեր:
2) Հավասարաչափ, դեպի ներքև:
3) Կգտնվի դադարի վիճակում:
4) Հավասարաչափ արագացող, դեպի ներքև:

89. Նկարում պատկերված է ինչ-որ մոլորակի մակերևույթից դեպի վեր նետված մարմնի առավելագույն բարձրության կախումը սկզբնական արագությունից: Որքա՞ն է ազատ անկման արագացումն այդ մոլորակի մակերևույթին:



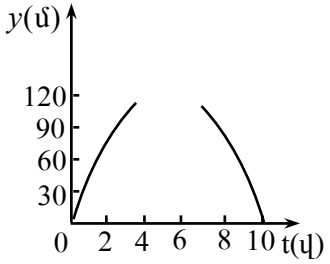
1) 0,025 մ/վ^2:
2) 0,05 մ/վ^2:
3) 20 մ/վ^2:
4) 40 մ/վ^2:

90. Նկարում պատկերված է ուղղաձիգ դեպի վեր նետված մարմնի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր պահին մարմինը կհասնի Երկրի մակերևույթին: Օդի դիմադրությունն անտեսել:



1) 0 վ:
2) 2 վ:
3) 4 վ:
4) 8 վ:

91. Ուղղաձիգ վեր արձակած նետի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումը պատկերված է գրաֆիկում, որի մի մասը չի երևում: Օգտվելով այդ գրաֆիկից՝ որոշեք նետի առավելագույն բարձրությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:



1) 120 մ:
2) 125 մ:
3) 130 մ:
4) 140 մ:

92. Որքա՞ն է h բարձրությունից հորիզոնական ուղղությամբ v_0 արագությամբ նետված մարմնի թռիչքի հեռահարությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) $v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$:
2) $\dfrac{v_0^2}{2g}$:
3) $\dfrac{2h}{v_0}$:
4) $\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$:

93. Աշտարակից առաջին մարմինը նետում են հորիզոնական ուղղությամբ v_0 արագությամբ, միաժամանակ երկրորդ մարմինը պարզա-

պես բաց են թողնում: Դրանցից ո՞րն ավելի շուտ կհասնի գետնին: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Առաջինը: 3) Միաժամանակ:
2) Երկրորդը: 4) Պատասխանը կախված է բարձրությունից:

94. Ինչպե՞ս կփոխվի h բարձրությունից հորիզոնական ուղղությամբ նետված մարմնի թռիչքի հեռահարությունը, եթե սկզբնական արագությունը մեծանա 2 անգամ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կփոքրանա 4 անգամ:

95. Մարմինը v_0 արագությամբ նետել են հորիզոնական ուղղությամբ: Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում նրա արագության մոդուլի կախումը ժամանակից: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) $v = v_0 + gt$: 3) $v = \sqrt{v_0^2 + g^2t^2}$:
2) $v = v_0 - gt$: 4) $v = \sqrt{v_0^2 - g^2t^2}$:

96. Ի՞նչ հետագծով է շարժվում հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմինը: Օդի դիմադրությունը հաշվի չառնել:

1) Շրջանագծային աղեղով: 3) Ուղիղ գծով:
2) Պարաբոլով: 4) Հիպերբոլով:

97. Ինչպե՞ս կփոխվի հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի թռիչքի առավելագույն բարձրությունը, եթե մարմնի սկզբնական արագությունը մեծանա երկու անգամ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կփոքրանա 4 անգամ:

98. Ինչպե՞ս կփոխվի հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի թռիչքի հեռահարությունը, եթե մարմնի սկզբնական արագությունը մեծանա երկու անգամ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կփոքրանա 4 անգամ:

99. Որքա՞ն է հորիզոնի նկատմամբ նույն անկյան տակ v_0 և $3v_0$ արագություններով նետված մարմինների թռիչքի հեռահարությունների S_2 / S_1 հարաբերությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) 27: 3) 3:
2) 9: 4) $\sqrt{3}$:

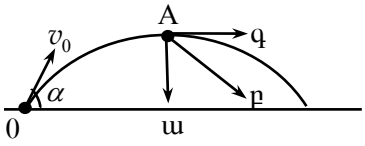
100. Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ պետք է նետել մարմինը, որպեսզի տրված սկզբնական արագության դեպքում նրա թռիչքի հեռահարությունը լինի առավելագույնը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) 30^0:
2) 45^0:
3) 60^0:
4) 30^0 կամ 60^0:

101. Հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ 4 մ/վ սկզբնական արագությամբ նետված մարմնի արագությունը հետագծի ամենավերին կետում 2 մ/վ է: Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ է նետված մարմինը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

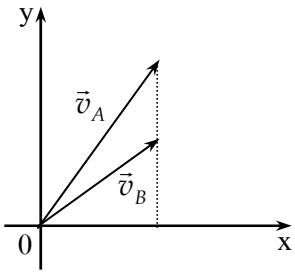
1) 30^0:
2) 45^0:
3) 60^0:
4) 30^0 կամ 45^0:

102. Ինչպե՞ս է ուղղված հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի արագացումը հետագծի ամենավերին A կետում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:



1) ա սլաքի ուղղությամբ:
2) բ սլաքի ուղղությամբ:
3) գ սլաքի ուղղությամբ:
4) Արագացումը զրո է:

103. A և B մարմինները նետել են հորիզոնի նկատմամբ տարբեր անկյան տակ՝ տարբեր սկզբնական արագություններով, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Թռիչքի առավելագույն բարձրությունում ո՞ր մարմնի արագությունը կլինի ավելի մեծ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:



1) A մարմնի:
2) B մարմնի:
3) Հավասար են:
4) Հարցին հնարավոր չէ միանշանակ պատասխան տալ:

104. Ինչպե՞ս է փոխվում մարմնի արագությունը կորագիծ շարժման ժամանակ:

1) Ուղղությունը և մոդուլը չեն փոխվում:
2) Ուղղությունը չի փոխվում, մոդուլը կարող է փոխվել:
3) Ուղղությունը փոխվում է, մոդուլը կարող է փոխվել կամ մնալ հաստատուն:
4) Ուղղությունը չի փոխվում, մոդուլը բոլոր դեպքերում հաստատուն է:

105. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:

Շրջանագծային հավասարաչափ շարժում կոչվում է…

1) այն հավասարաչափ շարժումը, որի հետագիծը շրջանագիծ է:
2) այն շարժումը, որի հետագիծը շրջանագիծ է և մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում կատարում է հավասար տեղափոխություններ:
3) այն շարժումը, որի դեպքում մարմնի արագության մոդուլը մնում է հաստատուն:
4) այն շարժումը, որի հետագիծը շրջանագիծ է, իսկ մարմնի արագությունը փոխվում է գծային օրենքով:

106. Մարմինը T պարբերությամբ սկսում է հավասարաչափ պտտվել շրջանագծով: Որքա՞ն ժամանակ անց նրա արագության վեկտորը կպտտվի 270^0-ով:

1) $\frac{T}{4}$:
2) $\frac{T}{2}$:
3) $\frac{3T}{4}$:
4) T:

107. Ո՞ր պնդումն է սխալ:

1) Մեկ պտույտի տևողությունը կոչվում է պտտման պարբերություն:
2) Միավոր ժամանակամիջոցում պտույտների թիվը կոչվում է հաճախություն:
3) Պտտման պարբերության և հաճախության արտադրյալը մեկ է:
4) Պտտման պարբերությունը մեծացնելիս նյութական կետի գծային արագությունը մեծանում է:

108. Մարմինը հավասարաչափ պտտվում է R շառավղով շրջանագծով: Որքա՞ն է նրա արագությունը, եթե պտտման հաճախությունը n է:

1) $2\pi Rn$:
2) $\frac{2\pi R}{n}$:
3) $\frac{2\pi n}{R}$:
4) $\frac{R}{2\pi n}$:

109. Քանի՞ անգամ է ժամացույցի բոպեացույց սլաքի պտտման պարբերությունը փոքր ժամասլաքի պտտման պարբերությունից:

1) 6:
2) 12:
3) 24:
4) 25:

110. Ի՞նչ է ցույց տալիս հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող մարմնի անկյունային արագությունը:

1) Տվյալ ժամանակում շառավիղ վեկտորի գծած անկյունը:

2) Միավոր ժամանակում մարմնի անցած ճանապարհը:

3) Միավոր ժամանակում շառավիղ-վեկտորի գծած անկյունը:

4) Միավոր ժամանակում մարմնի կատարած տեղափոխությունը:

111. AB ձողը պտտվում է հորիզոնական հարթության մեջ՝ նրա B ծայրով անցնող ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Համեմատել նրա A ծայրի և O միջնակետի գծային արագությունները:

1) $\frac{v_A}{v_O} = 1$: 3) $\frac{v_A}{v_O} = 4$:

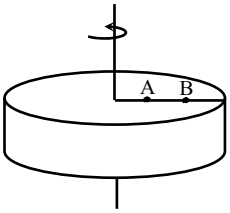
2) $\frac{v_A}{v_O} = 2$: 4) $\frac{v_A}{v_O} = \frac{1}{2}$:

112. Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում հավասարաչափ շրջանագծային շարժման գծային v և անկյունային ω արագությունների կապը: Շրջանագծի շառավիղը R է:

1) $v = \frac{\omega}{R}$: 3) $v = \omega^2 R$:

2) $v = \frac{\omega^2}{R}$: 4) $v = \omega R$:

113. Սկավառակը պտտվում է նրա կենտրոնով անցնող առանցքի շուրջ: Պատասխանների ո՞ր զույգն է նշում սկավառակի A և B կետերի գծային ու անկյունային արագությունների միջև ճիշտ առնչությունները:



1) $v_A > v_B$, $\omega_A > \omega_B$:

2) $v_A < v_B$, $\omega_A < \omega_B$:

3) $v_A = v_B$, $\omega_A = \omega_B$:

4) $v_A < v_B$, $\omega_A = \omega_B$:

114. Որքա՞ն է առանց սահելու v_0 արագությամբ շարժվող ավտոմեքենայի անվադողի ստորին կետի ակնթարթային արագությունը գետնի նկատմամբ:

1) $2v_0$: 3) $v_0/2$:

2) v_0: 4) 0:

115. Որքա՞ն է v արագությամբ հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող նյութական կետի արագության վեկտորի փոփոխության մոդուլը քառորդ պարբերության ընթացքում:

1) $v\sqrt{2}$: 3) 0:

2) v : 4) $2v$:

116. Որքա՞ն է v արագությամբ հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող նյութական կետի արագության վեկտորի փոփոխության մոդուլը 1/6 պարբերության ընթացքում:

1) $v\sqrt{2}$: 3) 0:
2) v : 4) $2v$:

117. Շրջադարձ կատարելիս ավտոմեքենան շարժվում է մոդուլով հաստատուն v արագությամբ: Որքա՞ն է նրա կենտրոնաձիգ արագացումը, եթե հետագծի կորության շառավիղը R է:

1) v^2R : 3) vR :
2) $\frac{v^2}{R}$: 4) $\frac{v}{R}$:

118. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող նյութական կետի արագացման վեկտորը …

1) հաստատուն է և՛ մեծությամբ, և՛ ուղղությամբ:
2) զրո է:
3) հաստատուն է մեծությամբ, իսկ ուղղությունն անընդհատ փոխվում է:
4) հաստատուն է ուղղությամբ, իսկ մեծությունն անընդհատ փոխվում է:

119. Ի՞նչ անկյուն են կազմում հետագծի տվյալ կետում արագությունը և արագացումը հավասարաչափ շրջանագծային շարժման դեպքում:

1) 0^0: 3) բութ:
2) սուր: 4) ուղիղ:

120. Ինչպե՞ս կփոխվի հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող նյութական կետի կենտրոնաձիգ արագացման մոդուլը, եթե հետագծի շառավիղը և պտտման հաճախությունը փոքրանան 2 անգամ:

1) Կփոքրանա 2 անգամ: 3) Կփոքրանա 8 անգամ:
2) Կմեծանա 2 անգամ: 4) Չի փոխվի:

121. AB ձողը հավասարաչափ պտտվում է հորիզոնական հարթության մեջ՝ նրա A ծայրով անցնող ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Համեմատել ձողի B ծայրակետի և O միջնակետի կենտրոնաձիգ արագացումների մոդուլները:

1) $\frac{a_B}{a_O} = 1$:

2) $\frac{a_B}{a_O} = \frac{1}{2}$:

3) $\frac{a_B}{a_O} = \frac{1}{4}$:

4) $\frac{a_B}{a_O} = 2$:

122. Ինչպիսի՞ շարժում է կատարում մարմինը, եթե նրա արագացման վեկտորը միշտ ուղղահայաց է արագության վեկտորին, իսկ մոդուլը հաստատուն է:

1) Ուղղագիծ հավասարաչափ:
2) Ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող:
3) Շրջանագծային հավասարաչափ:
4) Շրջանագծային հավասարաչափ արագացող:

123. Ե՞րբ է մարմինը կատարում հավասարաչափ շրջանագծային շարժում:

1) Երբ մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է:
2) Երբ մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը մոդուլով հաստատուն է և միշտ ուղղահայաց է արագության վեկտորին:
3) Երբ մարմնի վրա ուժ չի ազդում:
4) Երբ մարմնի վրա ազդող $\vec{F}$ համազորը հաստատուն է:

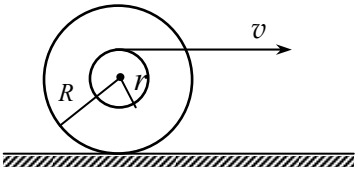
124. Նկարում պատկերված թելի կոճը հնարավոր է առանց սահելու գլորվի հորիզոնական սեղանի վրա: Կոճի ներքին շառավիղը r է, իսկ արտաքինը՝ R: Ի՞նչ արագությամբ կշարժվի կոճի կենտրոնով անցնող առանցքը, եթե թելը քաշենք հորիզոնական ուղղված v արագությամբ:

1) v արագությամբ:

2) $\frac{r}{R}v$ արագությամբ:

3) $\frac{R}{R+r}v$ արագությամբ:

4) $\frac{R+r}{R}v$ արագությամբ:



1.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

125. Տղան հյուսիսային ուղղությամբ անցավ 8 մ, այնուհետև արևելյան ուղղությամբ՝ 6 մ: Տղայի անցած ճանապարհը որքանո՞վ է մեծ նրա տեղափոխության մոդուլից:

126. Գնդակն ընկավ 10 մ բարձրությունից, հատակին հարվածելուց հետո հետ թռավ և բռնվեց, երբ հատակից բարձր էր 5 մ: Գնդակի անցած ճանապարհը քանի՞ անգամ է մեծ նրա կատարած տեղափոխության մոդուլից:

127. Նյութական կետը $x_1 = -1$ մ, $y_1 = 3$ մ, կոորդինատներով կետից տեղափոխվում է $x_2 = 4$ մ, $y_2 = -2$ մ կոորդինատներով կետը: Որքա՞ն է տեղափոխության պրոյեկցիան X առանցքի վրա:

128. 12 մ/վ արագությամբ հավասարաչափ շարժվող մեքենան նույն ճանապարհն անցավ 10 վ-ում, իսկ երկրորդը՝ 15 վ-ում: Որքա՞ն է հավասարաչափ շարժվող երկրորդ մեքենայի արագությունը:

129. Մոդուլով հաստատուն արագությամբ շարժվող ավտոմեքենան A կետից B կետ հասնում և վերադառնում է 4 ժամում: Որքա՞ն է 3 ժամում ավտոմեքենայի անցած ճանապարհի և տեղափոխության մոդուլի հարաբերությունը:

130. Ավտոմեքենան և մոտոցիկլը, որոնք իրարից հեռու են 600 մ, միաժամանակ շարժվեցին նույն ուղղությամբ: Ավտոմեքենայի արագությունը 54 կմ/ժ է, իսկ մոտոցիկլինը՝ 43,2 կմ/ժ: Որքա՞ն ժամանակ անց ավտոմեքենան կհասնի մոտոցիկլին:

131. Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող գնացքը 100 մ երկարությամբ կամուրջն անցնում է 15 վ-ում: Գնացքի երկարությունը 50 մ է: Որքա՞ն է գնացքի արագությունը:

132. Բոցը քուղով հավասարաչափ տարածվում է 2 սմ/վ արագությամբ: Ի՞նչ ամենափոքր երկարությամբ քուղ պետք է վերցնել, որպեսզի այն վառողը կարողանա քուղի հրկիզման տեղից հեռանալ 200 մ՝ մինչև բոցը քուղով հասնի պայթյունի կետին: Վառողի վազքի արագությունը 4 մ/վ է:

133. Տրված է X առանցքով շարժվող նյութական կետի շարժման օրենքը՝ $x = 4 + 5t$, որտեղ մեծությունները արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն ճանապարհ է անցնում նյութական կետը 4 վ-ում:

134. Նյութական կետը 4 մ շառավիղ ունեցող շրջանագծով կատարում է $3\frac{1}{6}$ պտույտ: Որքա՞ն է նյութական կետի տեղափոխության մոդուլը:

135. 20 մ/վ արագությամբ շարժվող գնացքը, որի երկարությունը 280 մ է, որքա՞ն ժամանակում կանցնի հանդիպակաց ուղղությամբ՝ 15 մ/վ արագությամբ շարժվող գնացքում գտնվող ուղևորի մոտով:

136. Նավակն անցնում է գետի մի ափից մյուսը՝ շարժվելով ափին ուղղահայաց ուղղությամբ: Նավակի արագությունը կանգնած ջրում 5 մ/վ է, գետի հոսանքի արագությունը՝ 3 մ/վ: Որքա՞ն է նավակի արագությունը ափի նկատմամբ:

137. Երկու նավակներ շարժվում են ուղղագիծ հավասարաչափ, իրար ընդառաջ՝ համապատասխանաբար 7 մ/վ և 5 մ/վ արագություններով: Որքա՞ն է առաջին նավակի արագությունը երկրորդի նկատմամբ:

138. 60^0 անկյան տակ հատվող ճանապարհներով միևնույն 50 կմ/ժ արագությամբ շարժվող ավտոմեքենաների հեռավորությունը խաչմերուկում հանդիպելուց որքա՞ն ժամանակ անց կդառնա 2 կմ:

139. Ավտոբուսը ճանապարհի առաջին 40 մետրն անցավ 4 մ/վ արագությամբ, իսկ հաջորդ 500 մետրը՝ 10 մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է ավտոբուսի միջին ճանապարհային արագությունը:

140. Մեքենան ժամանակի առաջին կեսը շարժվեց 12 մ/վ հաստատուն արագությամբ, իսկ ժամանակի երկրորդ կեսը՝ 18 մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է մեքենայի միջին ճանապարհային արագությունն ամբողջ ժամանակի ընթացքում:

141. Գնացքն անցավ 180 կմ ճանապարհ: Այն 1 ժամ շարժվել է 80 կմ/ժ արագությամբ, այնուհետև 1,5 ժամ ծախսել է հանգստի համար, իսկ ճանապարհի մնացած մասն անցել է 40 կմ/ժ արագությամբ: Որքա՞ն է

գնացքի միջին ճանապարհային արագությունն ամբողջ ճանապարհին:

142. Դահուկորդն դադարի վիճակից սահում է սարի գագաթից 0,4 մ/վ^2 արագացմամբ: Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի նա 20 վ-ում:

143. Մոտոցիկլավարը, շարժվելով դադարի վիճակից, 1 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածն անցնում է 0,2 մ/վ^2 արագացմամբ: Որքա՞ն կլինի արագությունը ճանապարհի վերջում:

144. Ավտոմեքենան արգելակելիս շարժվում է արագացումով, որի մոդուլը 0,5 մ/վ^2 է, և կանգ է առնում արգելակումից 20 վ հետո: Որքա՞ն է նրա սկզբնական արագությունը:

145. Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա պետք է արգելակել 36 կմ/ժ արագությամբ շարժվող գնացքը, եթե արգելակման արագացման մոդուլը 0,1 մ/վ^2 է:

146. Դահուկորդը 90 մ երկարությամբ թեքությունն իջավ 15 վ-ում՝ շարժվելով 0,4 մ/վ^2 արագացումով: Որքա՞ն էր դահուկորդի սկզբնական արագությունը:

147. Ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող մարմնի արագությունը որոշվում է $v = 3 + 2t$ բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է մարմնի անցած ճանապարհը առաջին 5 վ-ում:

148. Տրված է մարմնի շարժման հավասարումը՝ $x = 16t - 2t^2$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է մարմնի արագությունը շարժման սկզբից 3 վայրկյան անց:

149. Մարմինը կատարում է ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում՝ առանց սկզբնական արագության: Շարժման 4-րդ վայրկյանում այն անցնում է 28 մ ճանապարհ: Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:

150. Առանց սկզբնական արագության ազատ ընկնող մարմինը գետին հասնելու պահին ուներ 30 մ/վ արագություն: Ի՞նչ բարձրությունից է այն ընկել:

151. Դեպի ներքև ուղղված ի՞նչ արագություն պետք է հաղորդել մարմնին, որպեսզի այն 20 մ բարձրությամբ կամրջից ջրին հասնի 1վ անց: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

152. Մարմինն սկսում է ազատ ընկնել որոշ բարձրությունից: Որքա՞ն է անկման ամբողջ ժամանակամիջոցի և ժամանակամիջոցի առաջին կեսի ընթացքում անցած ճանապարհների հարաբերությունը:

153. Մարմինն ուղղաձիգ նետված է դեպի ներքև՝ 5 մ/վ սկզբնական արագությամբ: Որքա՞ն ժամանակից նրա արագությունը կմեծանա 5 անգամ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

154. Մարմինը նետված է ուղղաձիգ դեպի վեր՝ 30 մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն ժամանակում այն կհասնի առավելագույն բարձրության: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

155. Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել ուղղաձիգ դեպի վեր նետված մարմնի սկզբնական արագությունը, որպեսզի վերելքի բարձրությունը մեծանա 4 անգամ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

156. Ուղղաձիգ դեպի վեր նետված մարմինը վերադարձավ Երկրի մակերևույթ նետումից 4 վ հետո: Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

157. Հորիզոնական ուղղությամբ 10 մ/վ արագությամբ նետված մարմնի թռիչքի հեռավորությունը հավասար է նետման բարձրությանը: Որքա՞ն է մարմնի թռիչքի տևողությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

158. Հորիզոնական ուղղությամբ 200 մ/վ արագությամբ արձակված գնդակը թռիչքի ընթացքում ուղղաձիգ ուղղությամբ ինչքա՞ն կիջնի, եթե նպատակակետի հեռավորությունը 800 մ է: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

159. Մարմինը նետված է հորիզոնի նկատմամբ 60^0 անկյան տակ: Հետագծի ամենաբարձր կետում մարմնի արագությունը է 8 մ/վ է: Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

160. Գնդակը նետված է հորիզոնի նկատմամբ 15^0 անկյան տակ՝ 20 մ/վ սկզբնական արագությամբ: Որքա՞ն է գնդակի թռիչքի հեռահասությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

161. Շրջանագծային հավասարաչափ շարժում կատարող նյութական կետը 2 ր-ում կատարում է 60 պտույտ: Որքա՞ն է կետի պտտման պարբերությունը:

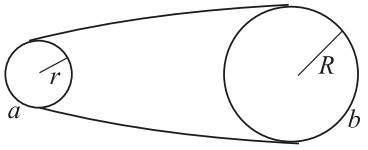
162. Մարմինը 5 վ-ում կատարում է 10 պտույտ: Պտտման առանցքից որքա՞ն է այն կետի հեռավորությունը, որը շարժվում է 12π մ/վ գծային արագությամբ:

163. Որոշ ճանապարհ անցնելիս տրակտորի հետևի անիվը, որի շառավիղը 120 սմ է, կատարեց 520 պտույտ: Քանի՞ պտույտ կատարեց այդ ճանապարհին 64 սմ շառավղով առջևի անիվը:

164. Նյութական կետը, հավասարաչափ շարժվելով 5 մ շառավիղ ունեցող շրջանագծով, 10 վ-ում անցնում է 50 մ ճանապարհ: Որքա՞ն է կետի կենտրոնաձիգ արագացումը:

165. Շրջանագծով շարժվող նյութական կետի շառավիղ-վեկտորի կազմած անկյունն ընտրված ուղղության հետ որոշվում է $\varphi = 5t$ բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է շրջանագծի շառավիղը, եթե կետի ճանապարհային արագությունը 10 մ/վ է:

166. Փոկավոր փոխանցման միջոցով շարժումն a փոկանիվից փոխանցվում է b փոկանիվին (նկ. 1): b փոկանիվի շառավիղը 8 անգամ մեծ է a փոկանիվի շառավղից: Քանի՞ անգամ է a փոկանիվի եզրակետի կենտրոնաձիգ արագացումը մեծ b փոկանիվի եզրակետի կենտրոնաձիգ արագացումից:



Նկ.1

1.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

167. Գնդակն ընկավ 3 մ բարձրությունից, հետ թռավ հատակից և հասավ 1 մ բարձրության:

1) Որքա՞ն է գնդակի անցած ճանապարհը:
2) Որքա՞ն է գնդակի տեղափոխության մոդուլը:

168. Աշտարակի ժամացույցի ժամեր ցույց տվող սլաքի երկարությունը 2 մ է:

1) Որքա՞ն է սլաքի ծայրակետի կատարած տեղափոխության մոդուլը 12^{00}-ից մինչև 14^{00}-ն ընկած ժամանակահատվածում:
2) Որքա՞ն է սլաքի ծայրակետի կատարած տեղափոխության մոդուլը 12^{00}-ից մինչև 22^{00}-ն ընկած ժամանակահատվածում:

169. Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժվող գնացքի լոկոմոտիվի առջևի կետը կամուրջն անցնում է 10 վ-ում, իսկ ողջ շարժակազմը՝ 15 վ-ում: Գնացքի երկարությունը 50 մ է:

1) Որքա՞ն է գնացքի արագությունը:
2) Որքա՞ն է կամրջի երկարությունը:

170. 4,2 կմ/ժ արագությամբ հավասարաչափ շարժվող հետիոտնը 1 ր-ում 30^0 անկյան տակ հատում անցնում է ավտոմայրուղու ուղիղ տեղամասը:

1) Որքա՞ն է հետիոտնի տեղափոխության մոդուլը ավտոմայրուղին անցնելիս:
2) Որքա՞ն է ավտոմայրուղու լայնությունը:

171. X առանցքով հավասարաչափ շարժվող նյութական կետի կոորդինատը 4 վ-ում փոխվում է 9 մ-ից մինչև 17 մ:

1) Որքա՞ն է նյութական կետի տեղափոխության պրոյեկցիան X առանցքի վրա:
2) Որքա՞ն է նյութական կետի արագության պրոյեկցիան X առանցքի վրա:

172. X առանցքով շարժվող երկու նյութական կետերի կոորդինատների՝ ժամանակից կախումը ներկայացվում է $x_1 = 10 + 2t$ և $x_2 = 4 + 5t$ հավասարումներով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:

1) Ժամանակի հաշվարկման սկզբնական պահից հաշված որքա՞ն ժամանակ անց նրանք կհանդիպեն:
2) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի այդ ընթացքում երկրորդ մարմինը:

173. Մոտորանավակը 300 մ ճանապարհը գետի հոսանքի ուղղությամբ անցնում է 25 վ-ում, իսկ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ՝ 37,5 վ-ում:

1) Որքա՞ն է կանգնած ջրի նկատմամբ մոտորանավակի արագությունը:
2) Որքա՞ն է գետի հոսանքի արագությունը:

174. Հանդիպակաց ուղղությամբ շարժվող մարդատար և բեռնատար գնացքները շարժվում են համապատասխանաբար 54 կմ/ժ և 36 կմ/ժ արագությամբ: Բեռնատար գնացքի մի վագոնի երկարությունը 25 մ է:

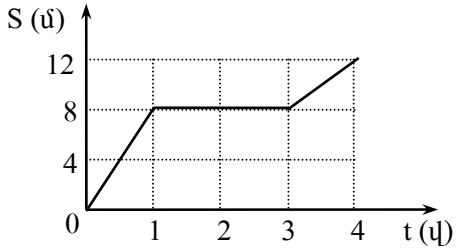
1) Որքա՞ն է բեռնատար գնացքի արագությունը մարդատար գնացքում նստած ուղևորի նկատմամբ:
2) Որքա՞ն ժամանակում ուղևորի մոտով կանցնի բեռնատար գնացքի մեկ վագոնը:

175. Գնացքը ճանապարհի առաջին կեսն անցավ 1,5 անգամ ավելի մեծ արագությամբ, քան երկրորդ կեսը: Ամբողջ ճանապարհին գնացքի միջին արագությունը 43,2 կմ/ժ է:

1) Որքա՞ն էր գնացքի արագությունը ճանապարհի առաջին կեսին:
2) Որքա՞ն էր գնացքի արագությունը ճանապարհի երկրորդ կեսին:

176. 2-րդ նկարում պատկերված է մարմնի անցած ճանապարհի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:

1) Որքա՞ն է մարմնի միջին ճանապարհային արագությունը ժամանակի 0-4 վ միջակայքում:
2) Որքա՞ն է մարմնի առավելագույն արագությունը:



Նկ. 2

177. Ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող գնացքը, 5 վ-ում անցնելով 70 մ ճանապարհ, ձեռք բերեց 19 մ/վ արագություն:

1) Որքա՞ն է գնացքի սկզբնական արագությունը:
2) Որքա՞ն է գնացքի արագացումը:

178. Մարմինը դադարի վիճակից սկսում է շարժվել հաստատուն արագացմամբ և առաջին 3 վ-ում անցնում է 9 մ ճանապարհ:

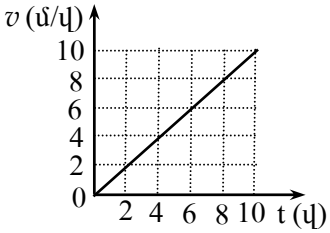
1) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:
2) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի մարմինը 5-րդ վայրկյանում:

179. Կայարանից շարժվող գնացքի առաջին վագոնը դիտողի մոտով անցնում է 10 վ-ում: Մինչ գնացքի մեկնումը դիտողն այդ վագոնի սկզբի մոտ էր: Վագոնների միջև հեռավորությունն անտեսել, իսկ գնացքի շարժումը համարել հավասարաչափ արագացող:

1) Դիտողի մոտով որքա՞ն ժամանակում կանցնի 4 միատեսակ վագոնից բաղկացած գնացքը:
2) Դիտողի մոտով որքա՞ն ժամանակում կանցնի 4-րդ վագոնը:

180. 3-րդ նկարում պատկերված է ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող մարմնի արագության՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:

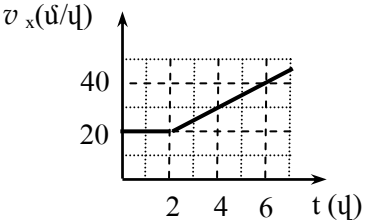
1) Որքա՞ն ճանապարհ է անցել մարմինը շարժման առաջին 10 վ-ում:
2) Որքա՞ն է մարմնի միջին ճանապարհային արագությունն այդ ժամանակահատվածում:



Նկ. 3

181. 4-րդ նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող մարմնի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը ժամանակի 2–6 վ միջակայքում:
2) Որքա՞ն է մարմնի անցած ճանապարհը ժամանակի 0–6 վ միջակայքում:



Նկ. 4

182. Մարմինն առանց սկզբնական արագության ազատ անկում է կատարում 45 մ բարձրությունից:

1) Որքա՞ն է մարմնի անկման ժամանակը:
2) Որքա՞ն է մարմնի արագությունը գետնին հարվածելու պահին:

183. Ջրի մակերևույթից հաշված՝ 5 մ բարձրությունից առանց սկզբնական արագության ազատ անկում կատարող գնդիկը խորասուզվում է ջրի մեջ մինչև 2 մ խորությունը: Ջրում գնդիկը կատարում է հավասարաչափ դանդաղող շարժում:

1) Որքա՞ն է գնդիկի արագությունը ջրի մակերևույթին հասնելու պահին:
2) Որքա՞ն է գնդիկի արագացման մոդուլը ջրում շարժվելիս:

184. 50 մ/վ սկզբնական արագությամբ ուղղաձիգ վեր արձակած արկը նպատակակետին է հասնում 3 վ անց: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է նպատակակետի բարձրությունը:
2) Որքա՞ն է արկի արագությունը նպատակակետին հասնելու պահին:

185. 10 սմ շառավղով անշարժ ճախարակին փաթաթված չձգվող թելի ազատ ծայրին ամրացված բեռն սկսում է իջնել 2 մ/վ^2 արագացմամբ:

1) Որքա՞ն է բեռի արագությունն այն պահին, երբ բեռը իջել է 100 սմ:
2) Որքա՞ն է ճախարակի անկյունային արագությունն այդ պահին:

186. 1 մ երկարությամբ ձողը հավասարաչափ պտտվում է հորիզոնական հարթության մեջ՝ ձողը 1:3 հարաբերությամբ մասերի բաժանող ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Կարճ մասի ծայրակետի գծային արագությունը 3,14 մ/վ է:

1) Որքա՞ն է ձողի պտտման հաճախությունը:
2) Որքա՞ն է ձողի երկար և կարճ մասերի ծայրակետերի գծային արագությունների հարաբերությունը:

187. Հորիզոնական ուղղությամբ 10 մ/վ արագությամբ նետված մարմնի թռիչքի հեռահասությունը հավասար է գետնից նետման կետի բարձրությանը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է մարմնի թռիչքի ժամանակը:
2) Որքա՞ն է մարմնի նետման կետի բարձրությունը գետնից:

1.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

188. Տրված է X առանցքով շարժվող առաջին մարմնի շարժման հավասարումը՝ $x = 100 - 10t$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Ժամանակի հաշվարկման սկզբնական պահից 30 վ անց նույն ուղղությամբ և նույն կետից 20 մ/վ արագությամբ սկսում է շարժվել երկրորդ մարմինը:

1) Ժամանակի հաշվարկման սկզբնական պահից հաշված՝ որքա՞ն ժամանակ անց մարմինները կհանդիպեն:
2) Որքա՞ն է հանդիպման կետի հեռավորությունը կոորդինատների սկզբնակետից:
3) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնեն մարմինները մինչև հանդիպելը:

189. A և B կետերից, որոնց միջև հեռավորությունը 100 մ է, իրար ընդառաջ շարժվում են երկու մարմին: A կետից շարժվող մարմնի արագությունը 15 մ/վ է, մյուսինը՝ 5 մ/վ:

1) Որքա՞ն ժամանակ անց մարմինները կհանդիպեն:
2) A կետից ի՞նչ հեռավորությամբ մարմինները կհանդիպեն:
3) Որքա՞ն ժամանակ անց մարմինները կհանդիպեն, եթե երկրորդ մարմինը շարժվի առաջինի ուղղությամբ:

190. Տրված են երկու հեծանվորդների շարժումների հավասարումները՝ $x_1 = 6 + 2t$ և $x_2 = 0{,}5t^2$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:

1) Ժամանակի հաշվարկման սկզբնական պահից հաշված որքա՞ն ժամանակ անց նրանք կհանդիպեն:
2) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի առաջին հեծանվորդն այդ ընթացքում:
3) Որքա՞ն է հանդիպման պահին երկրորդ հեծանվորդի արագությունը:

191. Գետնից պոկվելու համար անհրաժեշտ 360 կմ/ժ արագությունն ինքնաթիռը ձեռք է բերում 1 կմ երկարությամբ թռիչքուղու վերջում: Թռիչքուղում ինքնաթիռի շարժումն ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող է:

1) Որքա՞ն է ինքնաթիռի միջին արագությունը թափավազքի ընթացքում:
2) Որքա՞ն է ինքնաթիռի թափավազքի ժամանակը:
3) Որքա՞ն է ինքնաթիռի արագացումը:

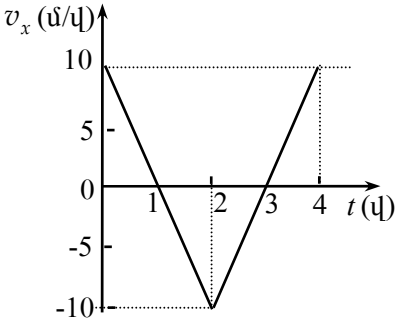
192. Դադարի վիճակից ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում կատարող մարմինը շարժման 5-րդ վայրկյանում անցավ 45 մ ճանապարհ:

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացման մոդուլը:

2) Որքա՞ն է մարմնի անցած ճանապարհն առաջին 5 վ-ի ընթացքում:
3) Որքա՞ն է մարմնի արագությունը 5-րդ վայրկյանի վերջում:

193. 5-րդ նկարում պատկերված է X առանցքով շարժվող նյութական կետի արագության պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը:

1) Որքա՞ն է նյութական կետի արագացման մոդուլը ժամանակի 0-2 վ միջակայքում:
2) Որքա՞ն է նյութական կետի անցած ճանապարհը ժամանակի հաշվարկման սկզբից մինչև 4-րդ վայրկյանը:
3) Որքա՞ն է նյութական կետի տեղափոխությունը ժամանակի հաշվարկման սկզբից մինչև 4-րդ վայրկյանը:



Նկ. 5

194. Գետնից 25 մ բարձրությամբ պատշգամբից 20 մ/վ արագությամբ ուղղաձիգ դեպի վեր են նետում գնդակը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է գնդակի առավելագույն բարձրությունը գետնից:
2) Նետման պահից որքա՞ն ժամանակ անց գնդակը կհասնի գետին:
3) Որքա՞ն է գնդակի արագությունը գետին հասնելու պահին:

1.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

195. X առանցքով շարժվող նյութական կետի շարժման հավասարումը $x = 2 - 3t + 0,1t^2$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:

1) Որքա՞ն է նյութական կետի արագության պրոյեկցիայի մոդուլը շարժման սկզբից 5 վ անց:
2) Ժամանակի ո՞ր պահին նյութական կետի արագությունը հավասար կլինի զրոյի:
3) Որքա՞ն է նյութական կետի տեղափոխության մոդուլը ժամանակի 0-30 վ միջակայքում:
4) Որքա՞ն է նյութական կետի անցած ճանապարհը ժամանակի 0-30 վ միջակայքում:

196. Գնդիկը 2 մ/վ սկզբնական արագությամբ նետում են թեք հարթությամբ դեպի վեր: Գնդիկի արագացման մոդուլը 1 մ/վ^2 է:

1) Նետման պահից որքա՞ն ժամանակ անց գնդիկի արագությունը կլինի զրո:
2) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի գնդիկը մինչև ամենաբարձր կետին հասնելը:
3) Նետման պահից որքա՞ն ժամանակ անց գնդիկը կանցնի 1,5 մ ճանապարհ:
4) Նետման պահից որքա՞ն ժամանակ անց գնդիկը երկրորդ անգամ կլինի հիմքից 1,5 մ հեռավորության վրա:

197. Դահուկորդն առանց սկզբնական արագության 10 վ-ում իջնում է 50 մ երկարությամբ բլրից և կանգ առնում հորիզոնական տեղամասում՝ անցնելով ևս 25 մ: Դահուկորդի շարժումը երկու տեղամասերում էլ հավասարաչափ փոփոխական է:

1) Որքա՞ն է դահուկորդի արագացման մոդուլը բլրով շարժվելիս:
2) Որքա՞ն է դահուկորդի արագությունը հորիզոնական տեղամասի սկզբում:
3) Որքա՞ն է դահուկորդի արագացման մոդուլը հորիզոնական տեղամասում:
4) Որքա՞ն է դահուկորդի միջին ճանապարհային արագությունն ամբողջ ճանապարհին:

198. Երկու կայարանների միջև 2 կմ հեռավորությունը մետրոյի գնացքն անցնում է 36 կմ/ժ միջին արագությամբ: Դադարի վիճակից թափա-

վազքի վրա գնացքը ծախսում է 1 ռոպե, այնուհետև այն շարժվում է հավասարաչափ, իսկ մինչև կանգ առնելն արգելակման համար ծախսում՝ 1,5 ռոպե: Թափավազքն ու արգելակումը համարել հավասարաչափ փոփոխական շարժում:

1) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը շարժվում հավասարաչափ:
2) Որքա՞ն է գնացքի առավելագույն արագությունը:
3) Որքա՞ն է գնացքի անցած ճանապարհը թափավազքի ժամանակ:
4) Որքա՞ն է գնացքի անցած ճանապարհն արգելակման ժամանակ:

199. **Ուղղաձիգ դեպի վեր նետված մարմինը 15 մ բարձրությամբ A կետով անցնում է երկու անգամ (վերելքի և վայրէջքի ժամանակ) $\Delta t = 2$ վ ընդմիջումով: Օդի դիմադրությունն անտեսել:**

1) Որքա՞ն է մարմնի արագության մոդուլը A կետում:
2) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը:
3) Որքա՞ն է գնդիկի առավելագույն բարձրությունը:
4) Որքա՞ն է գնդիկի շարժման ամբողջ ժամանակը:

200. **Գնդիկն առանց սկզբնական արագության ազատ անկում է կատարում $H = 10$ մ բարձրությունից: Գնդիկի ճանապարհին, գետնից $H/2$ բարձրությամբ, հորիզոնի նկատմամբ 45^0 անկյան տակ դրված է հարթակ, որից գնդիկն անդրադառնում է բացարձակ առաձգական հարվածի հետևանքով:**

1) Ի՞նչ արագությամբ գնդիկը կանդրադառնա հարթակից:
2) Շարժումն սկսելուց որքա՞ն ժամանակ անց գնդիկը կհասնի գետին:
3) Որքա՞ն է գնդիկի տեղափոխությունը հորիզոնական ուղղությամբ:
4) Որքա՞ն է գնդիկի արագությունը գետին հարվածելու պահին:

2. ԴԻՆԱՄԻԿԱ

2.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

201. Ավտոբուսը կատարում է աջ շրջադարձ: Ավտոբուսի նկատմամբ ո՞ր կողմ կթեքվի ուղևորը:

1) Դեպի աջ:
2) Դեպի ձախ:
3) Դեպի հետ:
4) Դեպի առաջ:

202. Ո՞ր հաշվարկման համակարգը չի կարելի համարել իներցիալ:

1) Սառույցի վրա առանց շփման սահող տափողակի հետ կապված համակարգը:
2) Ազատ անկում կատարող մարմնի հետ կապված համակարգը:
3) Հավասարաչափ իջնող վերելակի հետ կապված համակարգը:
4) Հավասարաչափ բարձրացող փուչիկի հետ կապված համակարգը:

203. Մարմինը տվյալ իներցիալ հաշվարկման համակարգում դադարի վիճակում է: Ինչպիսի՞ն կլինի այդ մարմնի շարժումը այն հաշվարկման համակարգում, որն առաջինի նկատմամբ շարժվում է հաստատուն արագությամբ:

1) Ուղղագիծ հավասարաչափ:
2) Ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող:
3) Կգտնվի դադարի վիճակում:
4) Կկատարի կամայական շարժում:

204. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Նյուտոնի առաջին օրենքը պնդում է, որ…

1) գոյություն ունեն այնպիսի հաշվարկման համակարգեր, որտեղ մարմնի արագությունը չի փոխվում, եթե նրա վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է:
2) մարմնի արագությունը տարբեր հաշվարկման համակարգերում տարբեր է:
3) հեղուկի մեջ ընկղմված մարմնի վրա ազդում է դուրս մղող ուժ:
4) մարմինները փոխազդում են մոդուլով հավասար, ուղղությամբ հակառակ ուժերով:

205. Աերոստատը հաստատուն արագությամբ բարձրանում է ուղղաձիգ դեպի վեր: Ո՞ր պնդումն է ճիշտ, եթե Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգը կարելի է համարել իներցիալ:

1) Աերոստատի վրա ազդող ծանրության ուժը զրո է:
2) Աերոստատի վրա ազդող բոլոր ուժերի գումարը զրո է:
3) Աերոստատի վրա ազդող բոլոր ուժերի գումարը զրոյից տարբեր հաստատուն մեծություն է:
4) Աերոստատի վրա ոչ մի ուժ չի ազդում:

206. Ինչպե՞ս կշարժվի մարմինը հաշվարկման իներցիալ համակարգում, եթե ժամանակի որևէ պահից սկսած՝ նրա վրա ազդող բոլոր ուժերի համազորը հավասարվի զրոյի:

1) Կշարունակի շարժվել այդ պահին ունեցած արագությամբ:
2) Կկատարի հավասարաչափ դանդաղող շարժում:
3) Կշարունակի շարժվել նախկին արագացմամբ:
4) Ակնթարթորեն կանգ կառնի:

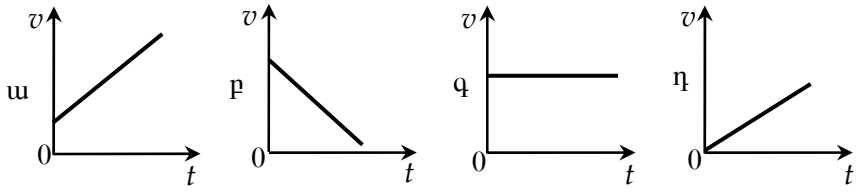
207. Մարմնի արագությունը չի փոխվում, եթե նրա վրա ազդող բոլոր ուժերի համազորը զրո է: Ե՞րբ է ճիշտ այս պնդումը:

1) Միշտ:
2) Միայն հաշվարկման իներցիալ համակարգերում:
3) Միայն Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:
4) Միայն Արեգակի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:

208. Ո՞ր մեծությունը *չի փոխվի* հաշվարկման մի իներցիալ համակարգից մյուսին անցնելիս:

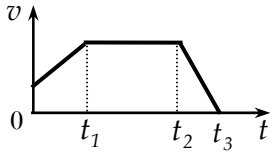
1) Արագությունը:
2) Արագացումը:
3) Ճանապարհը:
4) Տեղափոխությունը:

209. Անկարգելորդի անկման ընթացքում $t = 0$ պահից սկսած՝ նրա վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է: Ո՞ր գրաֆիկն է նկարագրում այդ շարժումը:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

210. Նկարում պատկերված է հաշվարկման իներցիալ համակարգում ուղղագիծ շարժվող մարմնի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր միջակայքում են մարմնի վրա ազդող ուժերն իրար համակշռում:



1) 0 -ից t_1 :
2) t_1 -ից t_2 :
3) t_2 -ից t_3 :
4) 0 -ից t_1 և t_2 -ից t_3 :

211. Ո՞րն է զանգվածի չափման միավորը միավորների ՄՀ-ում:

1) 1 գրամը:
2) 1 կիլոգրամը:
3) 1 տոննան:
4) նշված բոլոր միավորները:

212. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն է հավասար մարմնի զանգվածի և ծավալի հարաբերությանը:

1) Ծանրության ուժը:
2) Ճնշումը:
3) Կշիռը:
4) Խտությունը:

213. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Մարմնի ծավալը հաշվելու համար նրա …

1) զանգվածը պետք է բաժանել խտությանը:
2) զանգվածը պետք է բազմապատկել խտությամբ:
3) զանգվածը պետք է բաժանել մեկ մոլեկուլի զանգվածին:
4) խտությունը պետք է բաժանել զանգվածին:

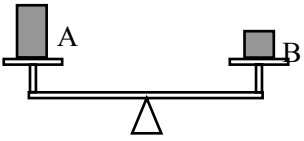
214. Ո՞րն է 1 կգ/մ^3 և 1 գ/սմ^3 միավորների միջև ճիշտ առնչությունը:

1) 1 կգ/մ ^{3} = 0,001 գ/սմ ^{3}:
2) 1 կգ/մ ^{3} = 1 գ/սմ ^{3}:
3) 1 կգ/մ ^{3} = 10 գ/սմ ^{3}:
4) 1 կգ/մ ^{3} = 1000 գ/սմ ^{3}:

215. Պղնձե գունդը տաքացնելիս ո՞ր մեծությունը կարելի է համարել հաստատուն:

1) Գնդի շառավիղը:
2) Գնդի ծավալը:
3) Գնդի զանգվածը:
4) Գնդի խտությունը:

216. Նկարում պատկերված կշեռքի նժարներին հավասարակշռված են տարբեր նյութերից պատրաստված A և B համասեռ մարմինները: Որի՞ խտությունն է ավելի մեծ:



1) A մարմնի:
2) B մարմնի:
3) Խտությունները հավասար են:
4) A մարմնի խտությունը կարող է մեծ կամ փոքր լինել B մարմնի խտությունից:

217. Որքա՞ն է համասեռ խառնուրդի խտությունը, եթե այն ստացվել է ρ_1 խտությամբ և V_1 ծավալով հեղուկը ρ_2 խտությամբ և V_2 ծավալով հեղուկին խառնելիս: Խառնուրդի ծավալը V է:

1) $\frac{\rho_1+\rho_2}{2}$:
2) $\frac{\rho_1V_1+\rho_2V_2}{\rho_1+\rho_2}$:
3) $\frac{\rho_2V_1+\rho_1V_2}{V}$:
4) $\frac{\rho_1V_1+\rho_2V_2}{V}$:

218. Աշակերտն իր բազկի ուժը չափում է զսպանակավոր ուժաչափով: Վերջինիս աշխատանքը ուժի ո՞ր հատկությամբ է պայմանավորված՝ ա. մարմնի արագությունը փոխելու, բ. դեֆորմացիա առաջացնելու:

1) Միայն ա:
2) Միայն բ:
3) Ե՛վ ա, և՛ բ:
4) Ո՛չ ա, ո՛չ բ:

219. Ո՞րն է ուժի միավորը՝ ըստ ՄՀ-ի հիմնական միավորների:

1) 1 կգ · մ/վ^2:
2) 1 կգ · մ:
3) 1 կգ · մ^2/վ^2:
4) 1 կգ · մ/վ:

220. Հաշվարկման իներցիալ համակարգում F_1 համազոր ուժի ազդեցությամբ մարմինը շարժվում է a_1 արագացմամբ: Ի՞նչ արագացմամբ կշարժվի այդ մարմինը F_2 համազոր ուժի ազդեցությամբ:

1) $\frac{a_1F_1}{F_2}$:
2) $\frac{a_1F_2}{F_1}$:
3) $\frac{F_1}{a_1F_2}$:
4) $\frac{F_2}{a_1F_1}$:

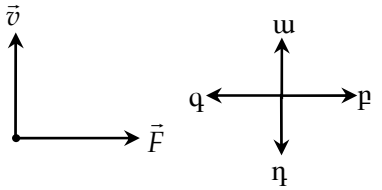
221. Ինչպե՞ս կփոխվի մարմնի արագացումը հաշվարկման իներցիալ համակարգում, եթե հաստատուն պահելով նրա վրա ազդող ուժերի համազորը, զանգվածը մեծացնենք 2 անգամ:

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

222. Միևնույն համազոր ուժի ազդեցությամբ առաջին մարմնի արագացումը 4 անգամ մեծ է երկրորդ մարմնի արագացումից: Որքա՞ն է առաջին և երկրորդ մարմինների զանգվածների հարաբերությունը:

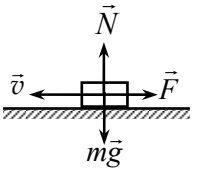
1) 4:
2) 2:
3) 1:
4) 0,25:

223. Նկարում պատկերված են մարմնի շարժման $\vec{v}$ արագության և նրա վրա ազդող ուժերի $\vec{F}$ համազորի վեկտորները հաշվարկման իներցիալ համակարգում: Ի՞նչ ուղղություն ունի մարմնի արագացումը:



1) ա վեկտորի ուղղությունը:
2) բ վեկտորի ուղղությունը:
3) գ վեկտորի ուղղությունը:
4) դ վեկտորի ուղղությունը:

224. Նկարում պատկերված են հաշվարկման իներցիալ համակարգում մարմնի վրա ազդող ուժերի և նրա ակնթարթային արագության վեկտորները: Ինչպե՞ս է ուղղված մարմնի արագացումը:



1) Դեպի աջ:
2) Դեպի ձախ:
3) Դեպի վերև:
4) Դեպի ներքև:

225. Ո՞ր դեպքում է մարմինը հաշվարկման իներցիալ համակարգում կատարում հավասարաչափ փոփոխական շարժում:

1) Երբ մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է:
2) Երբ մարմնի վրա ուժեր չեն ազդում:
3) Երբ մարմնի վրա ուժ է ազդում:
4) Երբ մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրոյից տարբեր հաստատուն մեծություն է:

226. Հաշվարկման ո՞ր համակարգերում է կիրառելի Նյուտոնի II օրենքը:

1) Կամայական հաշվարկման համակարգում:
2) Միայն հաշվարկման իներցիալ համակարգերում՝ կամայական արագության դեպքում:
3) Միայն հաշվարկման իներցիալ համակարգերում, երբ մարմնի արագությունը շատ անգամ փոքր է վակուումում լույսի արագությունից:
4) Ամեն մի համակարգում, կամայական արագության դեպքում:

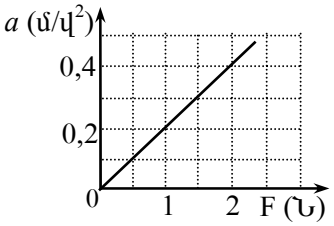
227. Որքա՞ն է մարմնի արագացումն $\vec{F}_1$ և $\vec{F}_2$ ուժերի միաժամանակյա ազդեցության դեպքում, եթե մարմնի զանգվածը m է:

1) $\dfrac{F_1F_2}{(F_1+F_2)m}$:
2) $\dfrac{\vec{F}_1+\vec{F}_2}{m}$:
3) $\dfrac{\vec{F}_1-\vec{F}_2}{m}$:
4) $\dfrac{\vec{F}_2-\vec{F}_1}{m}$:

228. m զանգվածով ավտոմեքենայի վրա ազդող ուժերի համազորը $\vec{F}$ է: Որքա՞ն է ավտոմեքենայի արագության փոփոխությունը Δt ժամանակում:

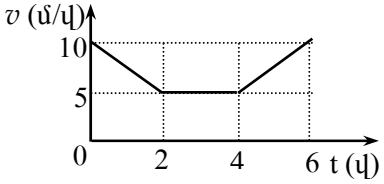
1) $\dfrac{m\vec{F}}{\Delta t}$:
2) $\dfrac{\vec{F}}{m\Delta t}$:
3) $\dfrac{\vec{F}\Delta t}{m}$:
4) $\dfrac{m\Delta t}{F}$:

229. Նկարում պատկերված է մարմնի արագացման՝ նրա վրա ազդող ուժերի համազորից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է մարմնի զանգվածը:



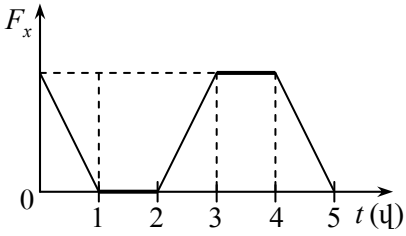
1) 0,2 կգ:
2) 0,5 կգ:
3) 2 կգ:
4) 5 կգ:

230. Նկարում պատկերված է հաշվարկման իներցիալ համակարգում ուղղագիծ շարժվող ավտոմեքենայի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ավտոմեքենայի վրա ազդող ուժերի համազորը ժամանակի ո՞ր միջակայքում է զրո:



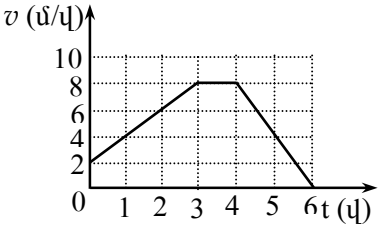
1) 0 – 2 վ միջակայքում:
2) 2 – 4 վ միջակայքում:
3) 4 – 6 վ միջակայքում:
4) Նշված միջակայքերից ոչ մեկում:

231. X առանցքի ուղղությամբ մարմնի վրա դադարի վիճակում սկսում է ազդել ուժ, որի պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախված փոփոխությունը պատկերված է գրաֆիկում: Ժամանակի ո՞ր միջակայքերում է մարմնի արագության մոդուլը աճում:



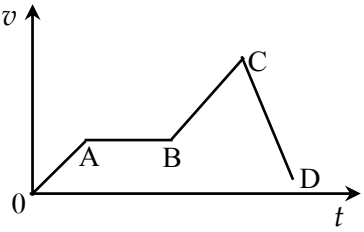
1) 0–1 վ և 2–5 վ միջակայքերում:
2) Միայն 2–3 վ միջակայքում:
3) Միայն 2–4 վ միջակայքում:
4) Միայն 3–5 վ միջակայքում:

232. Նկարում պատկերված է հաշվարկման իներցիալ համակարգում ուղղագիծ շարժվող դահուկորդի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր միջակայքում է նրա վրա ազդող ուժերի համազորի պրոյեկցիան շարժման ուղղության վրա փոքր զրոյից:



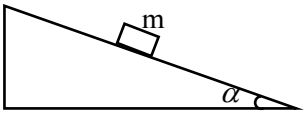
1) Միայն 0 - 3 վ միջակայքում:
2) Միայն 3 - 4 վ միջակայքում:
3) Միայն 4 - 6 վ միջակայքում:
4) Շարժման ամբողջ ընթացքում:

233. Նկարում պատկերված է հաշվարկման իներցիալ համակարգում ուղղագիծ շարժվող մարմնի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞ր տեղամասում է մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորի մոդուլն առավելագույնը:



1) OA:
2) AB:
3) BC:
4) CD:

234. Որքա՞ն է նկարում պատկերված անշարժ թեք հարթությամբ սահող m զանգվածով մարմնի արագացումը շփման բացակայության դեպքում:

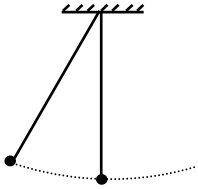


1) g :
2) $g\cos\alpha$:
3) $g\sin\alpha$:
4) $g\,tg\alpha$:

235. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող մարմնի վրա ազդող բոլոր ուժերի համազորը…

1) զրո է:
2) հաստատուն է և ուղղահայաց է շրջանագծի հարթությանը:
3) մոդուլով հաստատուն է և ուղղված է դեպի շրջանագծի կենտրոն:
4) մոդուլով հաստատուն է և ուղղված է արագության ուղղությամբ:

236. Նկարում պատկերված գունդն անցնում է հավասարակշռության դիրքով: Ո՞րն է նրա վրա ազդող ծանրության ուժի ($m\vec{g}$) և թելի լարման ուժի ($\vec{T}$) մոդուլների միջև ճիշտ հարաբերակցությունն այդ պահին:

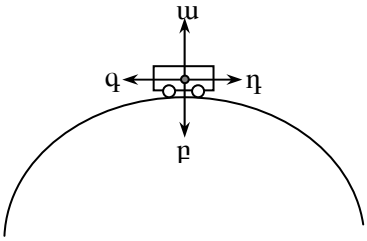


1) $mg = T$:
2) $mg > T$:
3) $mg < T$:
4) $mg = T = 0$:

237. Հավասարակշռության դիրքով անցնելիս մաթեմատիկական ճոճանակի թելի լարման ուժը $3mg$ է: Որքա՞ն է բեռի կենտրոնաձիգ արագացումն այդ պահին:

1) $3g$:
2) $2g$:
3) g:
4) 0:

238. Մեքենան հավասարաչափ շարժվում է ուռուցիկ կամրջով: Ո՞ր կողմ է ուղղված մեքենայի վրա ազդող ուժերի համազորը կամրջի վերին կետով անցնելիս:

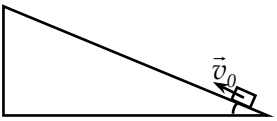


1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

239. Թելից կախված մարմինը ուղղաձիգ հարթության մեջ կատարում է տատանողական շարժում: Ինչպե՞ս է ուղղված մարմնի վրա ազդող համազոր ուժը, երբ այն հավասարակշռության դիրքից առավելագույն շեղման վիճակում է:

1) Հորիզոնական ուղղությամբ:
2) Թելի երկայնքով:
3) Հետագծին տարված շոշափողի երկայնքով դեպի ներքև:
4) Համազոր ուժը հավասար է զրոյի:

240. Բեռը նետում են թեք հարթությամբ դեպի վեր: Նո՞ւյնն են արդյոք վերելքի և վայրէջքի ժամանակները: Շփումը հաշվի առնել:



1) Հավասար են:
2) Վերելքի ժամանակը մեծ է:
3) Վայրէջքի ժամանակը մեծ է:
4) Պատասխանը կախված է հարթության թեքության անկյունից:

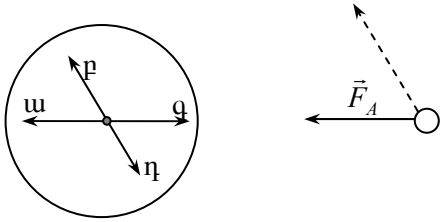
241. m_1 և m_2 զանգվածներով երկու մարմին $(m_1 > m_2)$ առանց սկզբնական արագության ընկնում են նույն բարձրությունից: Մարմինների վրա ազդող օդի դիմադրության ուժերն ընդունել հավասար: Ո՞ր մարմինն ավելի շուտ կհասնի գետնին:

1) m_1 զանգվածով մարմինը:
2) m_2 զանգվածով մարմինը:
3) Անկման ժամանակները հավասար են:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

242. Հարթության վրա շարժվող նյութական կետի կոորդինատների՝ ժամանակից կախումն արտահայտվում են $x = 2 + 4t^2$ և $y = 3 - t^2$ բանաձևերով: Փոխվո՞ւմ է արդյոք նյութական կետի վրա ազդող ուժերի համազորը:

1) Փոխվում է համազոր ուժի և՛ մոդուլը, և՛ ուղղությունը:
2) Համազոր ուժի մոդուլը փոխվում է, իսկ ուղղությունը՝ ոչ:
3) Համազոր ուժի ուղղությունը փոխվում է, իսկ մոդուլը՝ ոչ:
4) Համազոր ուժի և՛ մոդուլը, և՛ ուղղությունը մնում են հաստատուն:

243. Երկրի կողքով անցնում է երկնաքարը, որի շարժման ուղղությունը նկարում ցույց է տրված կետագծերով: $\vec{F}_A$ վեկտորը երկնաքարի վրա ազդող Երկրի ուժն է: Ինչպե՞ս է ուղղված երկնաքարի՝ Երկրի վրա ազդող ուժը:



Երկիր

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

244. Համեմատել Երկրի՝ Լուսնի վրա ազդող $\vec{F}_1$ և Լուսնի՝ Երկրի վրա ազդող $\vec{F}_2$ ձգողության ուժերի մոդուլները:

1) $\left|\vec{F}_1\right| = \left|\vec{F}_2\right|$: 3) $\left|\vec{F}_1\right| < \left|\vec{F}_2\right|$:

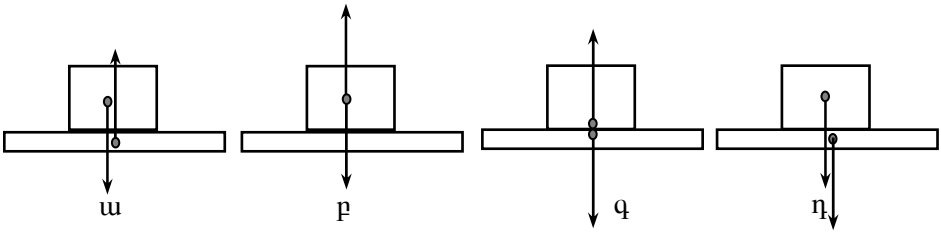
2) $\left|\vec{F}_1\right| > \left|\vec{F}_2\right|$: 4) $\left|\vec{F}_1\right| >> \left|\vec{F}_2\right|$:

245. Երկու աշակերտ ուժաչափը ձգում են հակառակ ուղղություններով 20-ական նյուտոն ուժով: Ի՞նչ է ցույց տալիս ուժաչափը:

1) 40 Ն: 3) 10 Ն:

2) 20 Ն: 4) 0:

246. Չորսուն տեղադրված է հորիզոնական սեղանի վրա: Ո՞ր նկարում են ճիշտ պատկերված չորսուի և սեղանի փոխազդեցության ուժերը:



1) ա: 3) գ:

2) բ: 4) դ:

247. Ձին քաշում է սայլը 500 Ն ուժով: Ի՞նչ ուժով է սայլն ազդում ձիու վրա:

1) Սայլը ձիու վրա չի ազդում:
2) 500 Ն-ից փոքր ուժով:
3) 500 Ն ուժով:
4) Պատասխանը կախված է սայլի անիվների և գետնի միջև գործող շփման ուժի մեծությունից:

248. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Դեֆորմացիան կոչվում է բացարձակ առաձգական…

1) եթե արտաքին ազդեցությունը վերացնելուց հետո այն անհետանում է:
2) եթե արտաքին ազդեցությունը վերացնելուց հետո այն չի անհետանում:
3) եթե արտաքին ազդեցությունը վերացնելուց հետո այն մասամբ է անհետանում:
4) եթե ազդող ուժը նրա վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունենում:

249. Ինչպիսի՞ն է պինդ մարմնի ատոմների ձգողության և վանողության ուժերի հարաբերակցությունը ձգման դեֆորմացիայի դեպքում:

1) Վանողության ուժերը գերազանցում են ձգողության ուժերը:
2) Ձգողության ուժերը գերազանցում են վանողության ուժերը:
3) Վանողության և ձգողության ուժերի մոդուլները հավասար են:
4) Վանողության ուժեր չեն գործում:

250. Ո՞րն է Հուկի օրենքն արտահայտող բանաձևը:

1) $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$:
2) $\vec{F} = m\vec{a}$:
3) $F = m(g + a)$:
4) $F_x = -kx$:

251. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Համաձայն Հուկի օրենքի՝ զսպանակում առաջացած առաձգականության ուժի մոդուլը x երկարացման դեպքում…

1) ուղիղ համեմատական է x -ին:
2) հակադարձ համեմատական է x -ին:
3) ուղիղ համեմատական է x^2 -ուն:
4) հակադարձ համեմատական է x^2 -ուն:

252. Ինչի՞ց է կախված զսպանակի կոշտությունը:

1) Դեֆորմացիայի չափից:
2) Առաձգականության ուժից:
3) Զսպանակի չափերից, ձևից և նյութի տեսակից:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

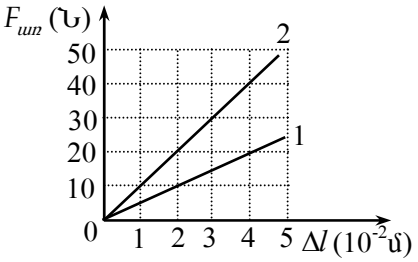
253. Որքա՞ն է n միատեսակ, k_0 կոշտությամբ զսպանակների հաջորդական միացումից կազմված համակարգի կոշտությունը:

1) $k = nk_0$:
2) $k = \frac{k_0}{n}$:
3) $k = \frac{k_0}{n^2}$:
4) $k = n^2 k_0$:

254. L երկարությամբ և k կոշտությամբ զսպանակը բաժանում են 3 հավասար մասերի: Որքա՞ն է յուրաքանչյուր մասի կոշտությունը:

1) $k/3$:
2) k :
3) $3k$:
4) $9k$:

255. Նկարում պատկերված են երկու զսպանակների առաձգականության ուժի մոդուլի՝ երկարացումից կախումն արտահայտող գրաֆիկները: Որքա՞ն է զսպանակների կոշտությունների k_2/k_1 հարաբերությունը:



1) 1:
2) 2:
3) 3:
4) 4:

256. Երեք զսպանակների կոշտություններն ուսումնասիրող փորձերի արդյունքները ներկայացված են աղյուսակում: Ի՞նչ հաջորդականությամբ են աճում զսպանակների կոշտությունները:

x (սմ)	0	2,5	5	7,5	10
$F_{առ1}$ (Ն)	0	1	2	3	4
$F_{առ2}$ (Ն)	0	5	10	15	20
$F_{առ3}$ (Ն)	0	0,8	1,6	2,4	3,2

1) $k_1 < k_2 < k_3$:
2) $k_2 < k_3 < k_1$:
3) $k_1 < k_3 < k_2$:
4) $k_3 < k_1 < k_2$:

257. m զանգվածով բեռը L երկարությամբ պողպատե լարից կախելիս նրա երկարացումը ΔL է: Ո՞ր դեպքում լարի ΔL երկարացումը նույնը կլինի:

1) L-ը երկու անգամ մեծացնում են, իսկ m-ը՝ երկու անգամ փոքրացնում:
2) L-ը և m-ը երկու անգամ մեծացնում են:
3) L-ը և m-ը երկու անգամ փոքրացնում են:
4) L-ը փոքրացնում են չորս անգամ, իսկ m-ը՝ երկու անգամ:

258. m_1 և m_2 $(m_1 > m_2)$ զանգվածներով երկու մարմիններ հորիզոնական ողորկ հարթության վրա միացված են զսպանակով: Համակարգի նկատմամբ կիրառում են հորիզոնական ուղղված F ուժ, մի դեպքում m_1 զանգվածով, մյուս դեպքում՝ m_2 զանգվածով մարմնի վրա: Որքա՞ն է այդ դեպքերում զսպանակի երկարացումների x_1/x_2 հարաբերությունը:

1) $\frac{m_1}{m_2}$:
3) $\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$:

2) $\frac{m_2}{m_1}$: 4) $\frac{m_1+m_2}{m_1-m_2}$:

259. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:

1) Տիեզերական ձգողության ուժերը գործում են բոլոր մարմինների միջև:
2) Երկու նյութական կետերի միջև գործող տիեզերական ձգողության ուժերն ուղղված են այդ կետերը միացնող ուղղի երկայնքով:
3) Տիեզերական ձգողության ուժերը միայն ձգողական բնույթի են:
4) Տիեզերական ձգողության օրենքը ճիշտ է կամայական մարմինների համար:

260. Ո՞ր մարմինների միջև են գործում գրավիտացիոն ուժերը:

1) Կամայական մարմինների:
2) Միայն նյութական կետերի:
3) Միայն նյութական կետերի և գնդաձև մարմինների:
4) Միայն նյութական կետերի և համասեռ գնդերի:

261. Ո՞ր պատասխանն է նշում գրավիտացիոն հաստատունի ճիշտ թվային արժեքը և չափայնությունը:

1) $G = 9{,}8$ մ/վ^2: 3) $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ Նմ^2/կգ^2:
2) $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ Ն/կգ^2: 4) $G = 10$ մ/վ^2:

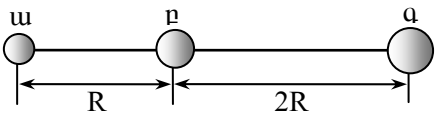
262. Ինչպե՞ս է փոխվում երկու համասեռ գնդերի գրավիտացիոն փոխազդեցության ուժը նրանց միջև հեռավորությունը երկու անգամ փոքրացնելիս:

1) Մեծանում է երկու անգամ: 3) Փոքրանում է երկու անգամ:
2) Մեծանում է չորս անգամ: 4) Փոքրանում է չորս անգամ:

263. Առաջին գնդի շառավիղը 2 անգամ մեծ է երկրորդ գնդի շառավղից, իսկ խտությունը 4 անգամ փոքր է երկրորդ գնդի խտությունից: Երկրորդի վրա ազդող առաջին գնդի գրավիտացիոն ձգողության ուժը քանի՞ անգամ է մեծ առաջինի վրա ազդող երկրորդի գրավիտացիոն ձգողության ուժից:

1) 2 անգամ: 3) 8 անգամ:
2) 4 անգամ: 4) Հավասար են:

264. m, $2m$ և $3m$ զանգվածներով ա, բ և գ գնդերը դասավորված են մի ուղղի երկայնքով՝ ըստ նկարում պատկերված հեռա-



վորությունների: Գնդերի ո՞ր զույգի միջև գործող գրավիտացիոն փոխազդեցության ուժն է ավելի մեծ:

1) ա և բ:
2) ա և գ:
3) բ և գ:
4) Բոլոր զույգերի համար նույնն է:

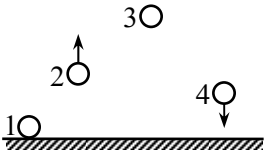
265. Տիեզերանավը Երկրի մակերևույթից հասավ Երկրի շառավղին հավասար բարձրության: Ռեակտիվ շարժիչի աշխատանքի հետևանքով նրա զանգվածը փոքրացավ 2 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց տիեզերանավի և Երկրի փոխազդեցության ուժը վերջինիս՝ Երկրի մակերևույթին ունեցած արժեքի համեմատությամբ:

1) Փոքրացավ 2 անգամ:
2) Մնաց նույնը:
3) Փոքրացավ 8 անգամ:
4) Փոքրացավ 4 անգամ:

266. Տարբեր զանգվածներով երեք մարմիններ ($m_1>m_2>m_3$) ընկնում են Երկրի վրա: Դրանցից ո՞րն է շարժվում ամենամեծ արագացումով: Օդի դիմադրությունը հաշվի չառնել:

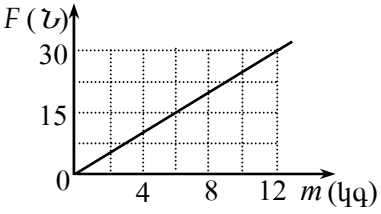
1) m_1 զանգվածով մարմինը:
2) m_2 զանգվածով մարմինը:
3) m_3 զանգվածով մարմինը:
4) Բոլոր մարմինները շարժվում են նույն արագացումով:

267. Ժամանակի ինչ-որ պահի առաջին գնդակն ընկած է գետնին, երկրորդը թռչում է դեպի վեր, երրորդը թռիչքի ամենավերին կետում է, իսկ չորրորդն ընկնում է ներքև: Այդ պահին գնդակներից որի՞ վրա է ազդում ծանրության ուժ:



1) Միայն 1-ինի:
2) Միայն 3-րդի:
3) Միայն 2-րդի և 4-րդի:
4) Բոլորի:

268. Տիեզերագնացը հետազոտեց անծանոթ մոլորակի վրա ծանրության ուժի կախումը մարմնի զանգվածից: Ուսումնասիրության



արդյունքները նշված են գրաֆիկում: Որքա՞ն է ազատ անկման արագացումն այդ մոլորակի վրա:

1) 0,4 մ/վ^2:
2) 1,25 մ/վ^2:
3) 2,5 մ/վ^2:
4) 10 մ/վ^2:

269. Ինչպե՞ս կփոխվի մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը, եթե մարմինը տեղադրվի ուղղաձիգ դեպի վեր ուղղված արագացումով շարժվող վերելակում:

1) Չի փոխվի:
2) Կմեծանա:
3) Կփոքրանա:
4) Կդառնա զրո:

270. Թվարկված ո՞ր մեծությունից կախված չէ ազատ անկման արագացումը:

1) Երկրի զանգվածից:
2) Երկրի շառավղից:
3) Երկրի մակերևույթից մարմնի ունեցած բարձրությունից:
4) Մարմնի զանգվածից:

271. Որքա՞ն է ազատ անկման արագացումը ինչ-որ մոլորակի մակերևույթին, եթե նրա միջին խտությունը հավասար է Երկրի միջին խտությանը, իսկ շառավիղն n անգամ մեծ է Երկրի շառավղից: Ազատ անկման արագացումը Երկրի մակերևույթին g_0 է:

1) $n^2 g_0$:
2) ng_0:
3) $\sqrt{n} g_0$:
4) g_0 / n:

272. Երկրի մակերևույթին ազատ անկման արագացումը g_0 է: Որքա՞ն է այն Երկրի կրկնակի շառավղին հավասար բարձրությունում:

1) $\frac{g_0}{3}$:
2) $\frac{g_0}{9}$:
3) $\frac{g_0}{2}$:
4) $\frac{g_0}{4}$:

273. Աղյուսը և նույնատեսակ մի այլ աղյուսի կես պատշգամբից գետին ընկան միաժամանակ: Ինչո՞վ է դա պայմանավորված:

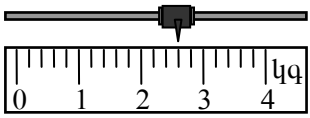
1) Ազատ անկման արագացումը կախված չէ մարմնի զանգվածից:
2) Ե՛վ լրիվ աղյուսին, և՛ կես աղյուսին Երկիրը ձգում է միևնույն ուժով:

3) Կամայական ուժի ազդեցությամբ մարմնի ձեռք բերած արագացումը կախված չէ նրա զանգվածից:
4) Կամայական ուժի ազդեցության դեպքում մարմնի արագությունը կախված չէ նրա զանգվածից:

274. Ո՞ր պնդումն է սխալ:
1) Մարմնի կշիռը վեկտորական մեծություն է:
2) Մարմնի կշիռը կարող է փոքր լինել ծանրության ուժից:
3) Մարմնի կշիռը կարող է մեծ լինել ծանրության ուժից:
4) Մարմնի կշիռն ազդում է իր վրա:

275. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Մարմնի կշիռը դադարի վիճակում մոդուլով…
1) հավասար է նրա վրա ազդող ծանրության ուժին:
2) մեծ է նրա վրա ազդող ծանրության ուժից:
3) փոքր է նրա վրա ազդող ծանրության ուժից:
4) հավասար է զրոյի:

276. Նկարում պատկերված է լծակավոր կշեռքի ցուցնակի դիրքը: Որքա՞ն է կշռվող մարմնի զանգվածը:

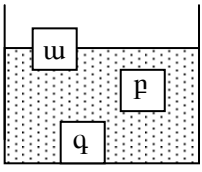


1) 2,3 կգ:
2) 2,6 կգ:
3) 3,2 կգ:
4) 3,4 կգ:

277. Ինչպե՞ս է փոխվում մարմնի կշիռը Երկրի բևեռից հասարակած տեղափոխելիս:
1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Կախված մարմնի զանգվածից՝ կմեծանա կամ կփոքրանա:

278. Որքա՞ն է մարմնի կշիռն ազատ անկման ժամանակ:
1) Զրո է:
2) Մեծ է ծանրության ուժից:
3) Հավասար է ծանրության ուժին:
4) Կարելի է հաշվել տիեզերական ձգողության ուժի բանաձևով:

279. Զրով լցված ամանում ա մարմինը լողում է ջրի մակերևույթին, բ-ն հեղուկի ներսում է, իսկ գ-ն նստած է անոթի հատակին: Ո՞ր մարմինն է անկշռության վիճակում:



1) ա մարմինը:
3) գ մարմինը:

2) բ մարմինը: 4) Ոչ մեկը:

280. Որքա՞ն է m զանգվածով տղայի կշիռը դեպի ներքև ուղղված a արագացումով շարժվող վերելակում ($a < g$):

1) $P = mg$: 3) $P = m(g + a)$:

2) $P = m(g - a)$: 4) $P = m(a - g)$:

281. Ուղղաձիգ դեպի ներքև ի՞նչ արագացմամբ պետք է իջեցնել զսպանակավոր կշեռքը, որպեսզի նրանից կախված բեռի կշիռը դադարի վիճակի համեմատությամբ փոքրանա 2 անգամ:

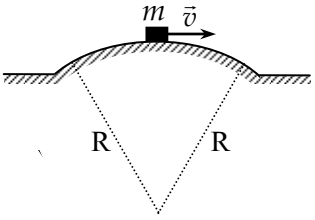
1) $\frac{g}{2}$: 3) $2g$:

2) g: 4) $3g$:

282. Պատռված տոպրակից կաթ է հոսում: Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե տոպրակը բաց թողնենք և այն կատարի ազատ անկում:

1) Կաթը կհոսի ավելի դանդաղ:
2) Կաթը կդադարի հոսելուց:
3) Կաթը կհոսի ավելի արագ:
4) Կաթը կշարունակի հոսել այնպես, ինչպես հոսում էր մինչ անկում կատարելը:

283. m զանգվածով մարմինը v արագությամբ հավասարաչափ շարժվում է ուռուցիկ կամրջով, որի կորության շառավիղն R է: Որքա՞ն է մարմնի P կշիռը կամրջի ամենավերին կետում:



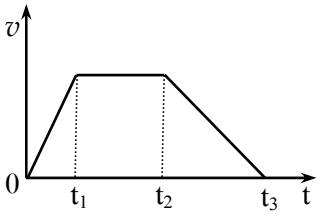
1) $P = mg$: 3) $P = m\left(g + \frac{v^2}{R}\right)$:

2) $P = 2mg$: 4) $P = m\left(g - \frac{v^2}{R}\right)$:

284. Երկրի շուրջ պտտվող տիեզերանավում տիեզերագնացի կշիռը զրո է: Ինչո՞վ է դա բացատրվում:

1) Տիեզերանավի վրա ծանրության ուժ չի ազդում:
2) Տիեզերանավում մարմինը կորցնում է իր զանգվածը:
3) Կշիռ ունեն միայն Երկրի նկատմամբ անշարժ մարմինները:
4) Եվ տիեզերանավը, և՛ տիեզերագնացը ազատ անկման վիճակում են:

285. Նկարում պատկերված է վերելակի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր միջակայքում է ուղևորի ճնշման ուժը վերելակի հատակին հավասար նրա ծանրության ուժին:



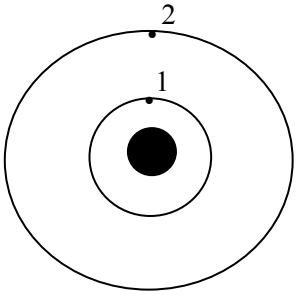
1) $0-t_1$: 3) t_2-t_3:

2) t_1-t_2: 4) $0-t_3$:

286. Դեպի ներքև շարժվող վերելակի արագության մոդուլը մինչև t պահը հավասարաչափ աճում է, որից հետո՝ հավասարաչափ նվազում: Ինչպե՞ս է փոխվում այդ ընթացքում մարմնի կշիռը շարժվող վերելակում:

1) Միշտ փոքր է ծանրության ուժից:
2) Միշտ մեծ է ծանրության ուժից:
3) Մինչև t պահը մեծ է ծանրության ուժից, հետո՝ փոքր:
4) Մինչև ժամանակի t պահը փոքր է ծանրության ուժից, հետո՝ մեծ:

287. Երկու արհեստական արբանյակներ շրջանագծային ուղեծրերով պտտվում են Երկրի շուրջն այնպես, որ առաջինի արագությունը 2 անգամ մեծ է երկրորդի արագությունից: Որքա՞ն է այդ արբանյակների պտտման պարբերությունների T_2/T_1 հարաբերությունը:



1) 0,25: 3) 4:

2) 2: 4) 8:

288. Լուսնի զանգվածը m է, իսկ Երկրինը՝ M: Երկրի կենտրոնից մինչև Լուսնի կենտրոն հեռավորությունը R է: Որքա՞ն է Լուսնի շարժման արագությունը Երկրի շուրջը պտտվելիս: Գրավիտացիոն հաստատունը G է: Ընդունել, որ Լուսնի ուղեծիրը շրջանագիծ է:

1) $\sqrt{\dfrac{GM}{R}}$: 3) $\sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$:

2) $\sqrt{\dfrac{Gm}{R}}$: 4) $\sqrt{\dfrac{2Gm}{R}}$:

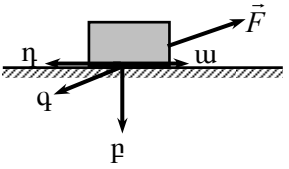
289. Ինչպե՞ս է կախված Երկրի շուրջ շրջանային ուղեծրով պտտվող արբանյակի պտտման պարբերությունը նրա ուղեծրի r շառավղից:

1) Համեմատական է r -ին:
2) Համեմատական է r^2 -ուն:
3) Համեմատական է $\sqrt{r}$ -ին:
4) Համեմատական է $\sqrt{r^3}$ -ին:

290. Դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքն ինչպե՞ս է կախված հենարանի հակազդեցության ուժից:

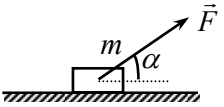
1) Ուղիղ համեմատական է:
2) Հակադարձ համեմատական է:
3) Կախված չէ:
4) Այդ ուժերը միշտ հավասար են:

291. Ի՞նչ ուղղություն ունի չորսուի վրա ազդող շփման ուժը, եթե $\vec{F}$ ուժի ազդեցությամբ այն տեղից չի շարժվում:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

292. Որքա՞ն է նկարում պատկերված մարմնի վրա ազդող շփման ուժը, եթե այն դադարի վիճակում է:



1) $F_2 = 0$:
2) $F_2 = \mu mg$:
3) $F_2 = F\sin\alpha$:
4) $F_2 = F\cos\alpha$:

293. Մարմինը թեք հարթության վրա անշարժ վիճակում է: Ինչպե՞ս է փոխվում նրա վրա ազդող շփման ուժը՝ թեքության անկյունը փոքրացնելիս, եթե մարմինը շարունակում է մնալ դադարի վիճակում:

1) Չի փոխվում:
2) Մեծանում է:
3) Փոքրանում է:
4) Սկզբում փոքրանում է, հետո՝ մեծանում:

294. Ինչպե՞ս կփոխվի շփման ուժը, եթե թեք հարթության վրա դադարի վիճակում գտնվող մարմինը սեղմենք թեք հարթությանն ուղղահայաց ուժով:

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Կդառնա զրո:

295. Սայլակին դրված բեռը սայլակի հետ հավասարաչափ շարժվում է սեղանի հորիզոնական մակերևույթով: Ինչպիսի՞ շփման ուժ է ազդում բեռի վրա:

1) Դադարի շփման ուժ:
3) Գլորման շփման ուժ:

2) Սահքի շփման ուժ: 4) Շփման ուժ չի ազդում:

296. Ի՞նչ արտաքին ուժի ազդեցությամբ է տեղից շարժվում ավտոմեքենան:

1) Դադարի շփման ուժի: 3) Գրավիտացիոն ուժի:
2) Շարժիչի քարշի ուժի: 4) Սահքի շփման ուժի:

297. Ո՞ր գործոնից կախված չէ սահքի շփման գործակիցը:

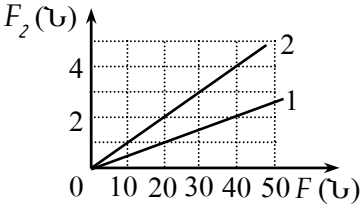
1) Հպման մակերևույթի մակերեսից:
2) Հպվող մակերևույթների նյութի տեսակից:
3) Հպվող մակերևույթների ողորկության աստիճանից:
4) Քսուքի առկայությունից:

298. Սահքի շփման ուժի ուսումնասիրման վերաբերյալ լաբորատոր աշխատանք կատարելիս աշակերտը փորձի արդյունքում լրացրեց հետևյալ աղյուսակը: Ո՞ր սյունակում է աշակերտը սխալ գրել:

	1	2	3	4	5
N(Ն)	1	2	4	6	8
$F_{շփ}$ (Ն)	0,3	0,6	1,2	1,4	2,4

1) 5-րդ: 3) 3-րդ:
2) 4-րդ: 4) 1-ին:

299. Նկարում պատկերված են սահքի շփման ուժի՝ ճնշման ուժից կախումն արտահայտող 1 և 2 գրաֆիկները: Որքա՞ն է սահքի շփման գործակիցների μ_1/μ_2 հարաբերությունը:



1) 0,05: 3) 0,5:
2) 0,1: 4) 2:

300. Մարմինը սահում է թեք հարթությամբ: Ինչպե՞ս է փոխվում նրա վրա ազդող շփման ուժը թեքության անկյունը 30^0-ից մինչև 60^0 մեծացնելիս:

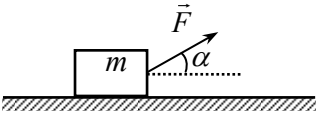
1) Մեծանում է $\sqrt{3}$ անգամ: 3) Փոքրանում է 2 անգամ:
2) Փոքրանում է $\sqrt{3}$ անգամ: 4) Չի փոխվում:

301. Մարմինը թեք հարթության վրա դադարի վիճակում է: Ինչպե՞ս կփոխվի մարմնի վրա ազդող շփման ուժը թեքության α անկյունը մեծացնելիս, եթե այն միշտ գտնվում է դադարի վիճակում:

1) Չի փոխվի:

2) Անընդհատ կփոքրանա:
3) Անընդհատ կմեծանա:
4) Կմեծանա, հետո կփոքրանա:

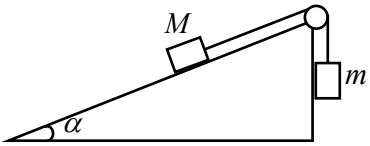
302. m **զանգվածով չորսուն հորիզոնի նկատմամբ** α **անկյան տակ ազդող** $\vec{F}$ **ուժի ազդեցությամբ շարժվում է հորիզոնական հարթությամբ: Չորսուի և հարթության միջև շփման գործակիցը** μ **է: Որքա՞ն է շփման ուժը:**



1) $\mu(mg - F\sin\alpha)$:
2) $F\cos\alpha$:
3) μmg :
4) $\mu(mg + F\sin\alpha)$:

303. Ինչպե՞ս է ուղղված քայլող մարդու վրա ազդող շփման ուժը:
1) Քայլելիս մարդու վրա շփման ուժ չի ազդում:
2) Ուղղված է շարժման ուղղությամբ:
3) Ուղղված է շարժմանը հակառակ ուղղությամբ:
4) Ուղղահայաց է մակերևույթի հարթությանը:

304. Նկարում պատկերված մարմինների զանգվածները՝ $m = 1$ **կգ,** $M = 2$ **կգ: Թեք հարթության անկյունը՝** $\alpha = 30^0$ **: Որքա՞ն է** M **զանգվածով մարմնի վրա ազդող շփման ուժը, եթե այն գտնվում է դադարի վիճակում:**



1) 0:
2) 10 Ն:
3) 20 Ն:
4) 30 Ն:

305. Ո՞ր դեպքում սարի գագաթից սահող սահնակն ավելի շուտ կհասնի ստորոտին: Առաջին դեպքում սահնակի վրա նստած է մեկ տղա, իսկ երկրորդում՝ երկու: Շփման գործակիցը երկու դեպքում էլ նույնն է:
1) Երբ նստած է մեկ տղա:
2) Երբ նստած է երկու տղա:
3) Կիջնեն նույն ժամանակում:
4) Պատասխանը կախված է տղաների զանգվածներից:

2.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

306. 200 գ և 600 գ զանգվածներով մարմինների վրա ազդում են հավասար ուժեր: Որքա՞ն է առաջին և երկրորդ մարմինների արագացումների հարաբերությունը:

307. Երկու չորսուները, հորիզոնական ողորկ հարթության վրա հրվելով նրանց միջև տեղադրված զսպանակից, ձեռք են բերում 3 մ/վ և 1 մ/վ արագություններ: Որքա՞ն է այդ չորսուների գումարային զանգվածը, եթե մեծ արագություն ստացած չորսուի զանգվածը 4 կգ է:

308. Որքա՞ն է 10 կգ զանգվածով ջրի ծավալը, եթե նրա խտությունը 1000 կգ/մ^3 է: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

309. 50 սմ կողմով խորանարդաձև ակվարիումի մեջ 30 սմ բարձրությամբ ջուր է լցված: Որքա՞ն է ակվարիումի ջրի զանգվածը: Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ^3 է:

310. Տվյալ նյութից պատրաստված հոծ խորանարդի զանգվածը 8 կգ է: Որքա՞ն կլինի խորանարդի զանգվածը, եթե նրա կողմը փոքրացնենք երկու անգամ:

311. 2 մմ^2 հատույթի մակերեսով պղնձալարի կծիկի զանգվածը 35,6 կգ է: Պղնձի խտությունը 8900 կգ/մ^3 է: Որքա՞ն է պղնձալարի երկարությունը:

312. Առարկան ոսկեպատելիս ոսկու հաստությունն անհրաժեշտ է հասցնել 10^{-6} մ-ի: Ի՞նչ մակերեսով մակերևույթ կարելի է ոսկեպատել $38{,}6\cdot10^{-3}$ կգ ոսկով: Ոսկու խտությունը 19300 կգ/մ^3 է:

313. Ի՞նչ ուժ է ազդում 4 կգ զանգվածով մարմնի վրա, եթե այն մարմնին հաղորդում է 6 մ/վ^2 արագացում:

314. Ի՞նչ արագացում կհաղորդի 28 Ն ուժը 7 կգ զանգվածով մարմնին:

315. Մարմինը 60 Ն ուժի ազդեցությամբ շարժվում է 8 մ/վ^2 արագացմամբ: Ի՞նչ ուժ է անհրաժեշտ կիրառել նույն մարմնի վրա, որպեսզի այն շարժվի 2 մ/վ^2 արագացմամբ:

316. Ավտոմեքենան 1000 Ն համազոր ուժի ազդեցությամբ շարժվում է 1 մ/վ^2 արագացումով: Ի՞նչ արագացումով կշարժվի այն 2000 Ն ուժի ազդեցությամբ:

317. Տրված է 2 կգ զանգվածով մարմնի շարժման հավասարումը՝ $x = 4t + 0,5t^2$, որտեղ մեծությունները արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող համազոր ուժի պրոյեկցիան շարժման ուղղության վրա:

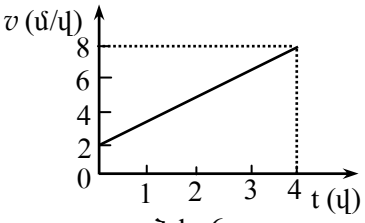
318. 200 Ն համազոր ուժի ազդեցությամբ մարմինը շարժվում է ուղղագիծ: Տրված է նրա արագության՝ ժամանակից կախման հավասարումը $v = 5 + 4t$, որտեղ մեծությունները արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է մարմնի զանգվածը:

319. 0,2 կգ զանգվածով ազատ մարմնի վրա դադարի վիճակում սկսում է ազդել 0,4 Ն ուժ: Ի՞նչ արագություն ձեռք կբերի այդ մարմինն առաջին 5 վ-ի ընթացքում:

320. 1 կգ զանգվածով ազատ մարմնի վրա դադարի վիճակում սկսում է ազդել 0,5 Ն ուժ: Ի՞նչ արագություն ձեռք կբերի մարմինը 100 մ ճանապարհ անցնելիս:

321. Որքա՞ն ժամանակում $5 \cdot 10^3$ Ն համազոր ուժի ազդեցությամբ 1000 կգ զանգվածով մարմնի արագությունը կաճի 500 մ/վ-ից մինչև 2000 մ/վ:

322. 6-րդ նկարում պատկերված է 2 կգ զանգվածով ուղղագիծ շարժվող մարմնի արագության մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է նրա վրա ազդող ուժերի համազորը:



Նկ. 6

323. Որքա՞ն ժամանակ է ազդել 80 Ն հաստատուն համազոր ուժը 10 կգ զանգվածով մարմնի վրա, եթե այդ ընթացքում մարմնի արագությունն աճել է 16 մ/վ-ով:

324. 3 կգ զանգվածով մարմնի վրա ազդում են իրար հակառակ ուղղված 15 Ն և 9 Ն ուժերը: Որքա՞ն է մարմնի ձեռք բերած արագացումը:

325. 2 կգ զանգվածով մարմնի վրա ազդում են երկու փոխուղղահայաց ուժեր, որոնցից մեկը մյուսից մեծ է 1 Ն-ով: Որքա՞ն է մեծ ուժի մեծությունը, եթե մարմինը շարժվում է 2,5 մ/վ^2 արագացումով:

326. 5 կգ զանգվածով մարմնի վրա ազդում են նույն ուղղությամբ ուղղված երկու ուժեր, որոնք մարմնին հաղորդում են 1,5 մ/վ^2 արագացում: Ուժերից մեկը 3,5 Ն է: Որքա՞ն է մյուս ուժը:

327. 40 կգ և 50 կգ զանգվածներով երկու տղա չմուշկներով կանգնած են սառցի վրա: Երկրորդ տղան հրում է առաջինին 100 Ն ուժով: Որքա՞ն է հրող տղայի արագացումը:

328. Որքա՞ն կլինի 2500 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակի երկարացումը նրանից 5 կգ զանգվածով բեռ կախելիս: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

329. Ի՞նչ ուժով է մեքենան սեղմում հարվածամեղմիչը, եթե նրա 500 կՆ/մ կոշտությամբ զսպանակը սեղմվել է 15 մմ-ով:

330. 200 Ն/մ և 400 Ն/մ կոշտություններով երկու զսպանակները ձգում են միևնույն ուժով: Որքա՞ն է առաջին զսպանակի երկարացումը, եթե երկրորդի երկարացումը 4 սմ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

331. 50 Ն ուժի ազդեցությամբ ձողի երկարությունը 40 սմ-ից դարձավ 0,44 մ: Որքա՞ն է ձողի կոշտությունը:

332. Մետաղալարի կոշտությունը 200 Ն/մ է: Որքա՞ն է չորս անգամ ավելի երկար նույնպիսի մետաղալարի կոշտությունը:

333. Երկու մետաղալար, որոնց տրամագծերի հարաբերությունը 2 է, ենթարկվում են հավասար ձգող ուժերի ազդեցության: Քանի՞ անգամ է բարակ ձողում մեխանիկական լարումը մեծ հաստ ձողում մեխանիկական լարումից:

334. Ի՞նչ մեծության ուժով են ձգել 0,5 մմ^2 լայնական հատույթի մակերես ունեցող 2 մ երկարությամբ պողպատե լարը, եթե այն երկարել է 1 մմ-ով: Պողպատի համար առաձգականության գործակիցը $2{,}2\cdot10^{11}$ Պա է:

335. Որքա՞ն է պողպատե լարի մեխանիկական լարումը, եթե նրա հարաբերական երկարացումը $5\cdot10^{-4}$ է: Պողպատի առաձգականության գործակիցը (Յունգի մոդուլը) $2{,}2\cdot10^{11}$ Պա է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-7}-ով:

336. 0,02 մ տրամագիծ ունեցող ճոպանը, որի մի ծայրն ամրացված է անշարժ հենարանին, ձգում են 7850 Ն ուժով: Որքա՞ն է մեխանիկական լարումը ճոպանում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-6}-ով:

337. Տիեզերական ձգողության հաստատունը որոշելու համար ուժաչափից կախված 10 կգ զանգվածով գնդի տակ տեղադրեցին 4 տ զանգվածով կապարե գունդն այնպես, որ գնդերի կենտրոնների հեռավորությունը լինի 0,5 մ: Ուժաչափի ցուցմունքն այդ դեպքում աճեց 0,01 մՆ-ով: Այս փորձի արդյունքում տիեզերական ձգողության հաստատունի համար ի՞նչ արժեք ստացան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{13}-ով:

338. Քանի՞ անգամ կփոքրանա երկու միատեսակ համասեռ գնդերի տիեզերական ձգողության ուժը, եթե գնդերը սկզբում հպված են, այնուհետև դրանցից մեկը հեռացվում է մյուսից այնքան, որ նրանց կենտրոնների հեռավորությունը հավասարվի գնդի տրամագծի կրկնապատիկին:

339. Մարզագնդի զանգվածը 7 կգ է: Ի՞նչ ուժով է Երկիրը ձգում այն:

340. Ինչ-որ մոլորակի շառավիղը երկու անգամ փոքր է Երկրի շառավղից, իսկ այդ մոլորակի զանգվածը կազմում է Երկրի զանգվածի 0,125 մասը: Որքա՞ն է Երկրի և այդ մոլորակի մակերևույթի վրա ազատ անկման արագացումների հարաբերությունը:

341. Մարմնի բարձրությունը Երկրի մակերևույթից հավասար է Երկրի շառավղին: Որքա՞ն է մարմնի զանգվածը, եթե Երկրի կողմից նրա վրա ազդող ձգողության ուժը 50 Ն է:

342. Մարմնի ճնշման ուժը հորիզոնական հարթության վրա քանի՞ անգամ է մեծ հորիզոնի նկատմամբ 60^0 անկյուն կազմող թեք հարթության վրա ճնշման ուժից:

343. Որքա՞ն է ազատ անկման արագացումը Երկրի մակերևույթի այն կետում, որտեղ զսպանակավոր կշեռքի ցուցմունքը, երբ նրանից 5 կգ զանգվածով բեռ է կախված, 48,9 Ն է: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

344. Վերելակի մեջ ամրացված զսպանակավոր կշեռքից կախված է 1 կգ զանգվածով մարմին: Ի՞նչ ցույց կտա կշեռքը, եթե վերելակը իջնի ներքև 5 մ/վ^2 արագացմամբ դանդաղող շարժմամբ:

345. Շարժվող վերելակի հատակին դրված 80 կգ զանգվածով բեռը վերելակի հատակին ճնշում է 560 Ն ուժով: Որքա՞ն է վերելակի արագացման մոդուլը:

346. 0,5 կգ զանգվածով մագնիսն անշարժ կպած է ուղղաձիգ պողպատյա սալիկին: Որքա՞ն է մագնիսի վրա ազդող դադարի շփման ուժը:

347. Հորիզոնական մակերևույթի և նրա վրա տեղադրված 5 կգ զանգվածով չորսուի միջև շփման գործակիցը 0,1 է: Չորսուի վրա հորիզոնական ուղղությամբ ազդում է 8 Ն ուժ: Որքա՞ն է չորսուի վրա ազդող շփման ուժը:

348. 2 կգ զանգվածով մարմինը թեք հարթության վրա դադարի վիճակում է: Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող շփման ուժը, եթե հորիզոնական ուղղության հետ հարթության կազմած անկյունը 30^0 է:

349. 4 կգ զանգվածով մարմինը հորիզոնական ուղղության հետ 60^0 անկյուն կազմող թեք հարթությամբ սահում է դեպի ներքև: Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող շփման ուժը, եթե շփման գործակիցը 0,1 է:

350. Հետագծի հորիզոնական տեղամասում 5 կգ զանգվածով սահնակի վրա ազդում է 6 Ն սահքի շփման ուժ: Որքա՞ն է շփման գործակիցը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

351. 2 կգ զանգվածով չորսուն 400 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակի օգնությամբ հավասարաչափ շարժվում է հորիզոնական հարթության վրայով, որի ընթացքում զսպանակի երկարացումը հասնում է 0,04 մ-ի: Որքա՞ն է չորսուի և հարթության միջև շփման գործակիցը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

352. 2000 կգ զանգվածով ավտոմեքենան հորիզոնական ճանապարհով 0,5 մ/վ^2 արագացմամբ քաշելու համար օգտագործում են 10^5 Ն/մ կոշտությամբ ճոպան: Որքա՞ն է ճոպանի երկարացումը: Շփումը բացակայում է: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

353. Շարժիչն անջատելուց հետո մոդուլով ի՞նչ արագացմամբ կշարժվի ավտոմեքենան հորիզոնական ճանապարհով, եթե շփման գործակիցը 0,2 է:

354. 4 կգ զանգվածով մարմինը սահում է թեք հարթության գագաթից, որի երկարությունը 5 մ է, իսկ բարձրությունը՝ 3 մ: Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող շփման ուժը, եթե շփման գործակիցը 0,5 է:

355. 50 կգ զանգվածով բեռը բարձրացնում են թեք հարթությամբ՝ այն քաշելով թեք հարթության երկայնքով ուղղված պարանով: Որքա՞ն է բեռի վրա ազդող շփման ուժը, եթե բեռի և թեք հարթության միջև

շփման գործակիցը 0,3 է, իսկ հարթությունը հորիզոնական ուղղության հետ կազմում է 60^0 անկյուն:

356. 10 կգ զանգվածով բեռը կախված է ճախարակի վրա գցված թելի մի ծայրից: Ի՞նչ ուժով պետք է ձգել թելի մյուս ծայրից, որպեսզի բեռը բարձրանա 1 մ/վ^2 արագացմամբ: Ճախարակի զանգվածը և շփումը նրա առանցքում անտեսել:

357. Ուղղաձիգ դեպի ներքև ուղղված 7,5 մ/վ^2 հաստատուն արագացումով շարժվող հարթակի վրա դրված է մարմին: Քանի՞ անգամ է մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժը մեծ հարթակի հակազդեցության ուժից:

358. 0,5 կգ զանգվածով փայտի կտորը օդում ընկնում է 4 մ/վ^2 արագացումով: Որքա՞ն է օդի դիմադրության միջին ուժը:

359. 1000 կգ զանգվածով և 1500 Ն քարշի ուժով ավտոմեքենան հորիզոնական ճանապարհով շարժվում է 1,2 մ/վ^2 արագացումով: Որքա՞ն է դիմադրության ուժը:

360. 1 կգ զանգվածով բեռը հավասարաչափ բարձրացնում են 30^0 թեքությամբ հարթությունով՝ բեռի վրա կիրառելով թեք հարթությանը զուգահեռ ուղղված ուժ: Որքա՞ն է այդ ուժը, եթե շփումը բացակայում է:

361. 50 սմ երկարությամբ ռետինե քուղի ծայրին ամրացված է 50 գ զանգվածով գնդիկ: Երբ գնդիկը քուղի հետ միասին պտտվում է հորիզոնական հարթության մեջ 10 ռադ/վ անկյունային արագությամբ, քուղը երկարում է 10 սմ-ով: Որքա՞ն է քուղի կոշտությունը:

362. Որքա՞ն է հորիզոնական ճանապարհով 10 մ/վ արագությամբ ընթացող ավտոմեքենայի շրջադարձի աղեղի նվազագույն շառավիղը, եթե սահքի շփման գործակիցը 0,25 է:

363. Մեքենան հորիզոնական ճանապարհով շարժվում է 27 մ/վ արագությամբ: Նվազագույնը ինչքանո՞վ պետք է փոքրացնել նրա արագությունը, որպեսզի հնարավոր լինի կատարել 45 մ շառավղով շրջադարձ, եթե սահքի շփման գործակիցը 0,5 է:

364. 1000 կգ զանգված ունեցող ավտոմեքենան 36 կմ/ժ արագությամբ անցնում է 50 մ շառավղով ուռուցիկ կամրջով: Ի՞նչ ուժով է մեքենան ճնշում կամրջի ամենավերին կետում:

365. 400 կգ զանգվածով մարմինը հավասարաչափ շարժվում է գոգավոր կամրջի վրայով, որի կորության շառավիղը 25 մ է: Որքա՞ն է մարմնի շարժման արագությունը, եթե կամրջի ամենացածր կետում մարմնի ճնշման ուժը նրա վրա 7136 Ն է:

366. 1 մ երկարությամբ թելից կապած 1 կգ զանգվածով գնդիկը պտտվում է ուղղաձիգ հարթության մեջ $\omega = 4$ վ$^{-1}$ անկյունային արագությամբ: Որքա՞ն է թելի լարման ուժը հետագծի ամենացածր կետում:

367. Ջրով լցված փոքր դույլը 0,9 մ երկարությամբ պարանով պտտվում է ուղղաձիգ հարթության մեջ: Ի՞նչ նվազագույն արագություն պետք է ունենա դույլը հետագծի ամենավերին կետում, որպեսզի ջուրը նրանից չթափվի:

368. Ուղղաձիգ առանցքի շուրջը պտտվող հորիզոնական սկավառակի կենտրոնից 0,2 մ հեռավորությամբ դրված է փոքրիկ մարմին: Ի՞նչ առավելագույն անկյունային արագությամբ պետք է պտտվի սկավառակը, որպեսզի մարմինը նրա վրայից չսահի, եթե մարմնի և սկավառակի միջև շփման գործակիցը 0,02 է:

369. Երկրի արհեստական արբանյակը պտտվում է շրջանագծային ուղեծրով Երկրի մակերևույթից 19200 կմ բարձրության վրա: Որքա՞ն է արբանյակի արագությունը ուղեծրով շարժվելիս, եթե Երկրի շառավիղը 6400 կմ է:

2.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

370. 500 կգ/մ^3 խտությամբ նյութից 0,5 մ երկարությամբ խողովակ պատրաստելիս ծախսվեց 1,256 կգ զանգվածով հումք:

1) Որքա՞ն է ծախսված հումքի ծավալը: Պատասխանը բազմապատկել 10^6-ով:
2) Որքա՞ն է խողովակի ներքին տրամագիծը, եթե արտաքին տրամագիծը 0,1 մ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

371. 3 կգ զանգվածով մարմինը դաղարի վիճակից հաստատուն համազոր ուժի ազդեցությամբ 5 վ-ում անցնում է 25 մ ճանապարհ:

1) Որքա՞ն է մարմնի շարժման արագացումը:
2) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող համազոր ուժը:

372. 2 վ-ի ընթացքում գործադրելով 400 Ն հաստատուն ուժ՝ մարդը ձողի օգնությամբ հորիզոնական ուղղությամբ ափից հրում է 200 կգ զանգվածով անշարժ լաստը: Ջրի դիմադրությունը հաշվի չառնել:

1) Ի՞նչ արագացմամբ է շարժվում լաստը:
2) Ափից որքա՞ն կհեռանա լաստը հրելու ընթացքում:

373. 6 կգ զանգվածով մարմինը շարժվում է 8 մ/վ արագությամբ: Ինչ-որ պահից նրա վրա սկսում է ազդել 12 Ն հաստատուն ուժ, որն ուղղված է արագության ուղղությամբ:

1) Որքա՞ն է մարմնի շարժման արագացումը:
2) Ի՞նչ արագություն ձեռք կբերի մարմինը ուժի ազդեցությամբ 9 մ ճանապարհ անցնելուց հետո:

374. 0,5 կգ զանգվածով մարմինը դաղարի վիճակից հաստատուն ուժի ազդեցությամբ սկսում է շարժվել և, 50 մ ճանապարհ անցնելով, ձեռք է բերում 20 մ/վ արագություն:

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:
2) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող ուժը:

375. 100 մ/վ սկզբնական արագություն ունեցող 0,2 կգ զանգվածով մարմնի վրա որոշ ժամանակամիջոցի ընթացքում ազդում է 8 Ն համազոր ուժ: Մարմնի վերջնական արագությունը 300 մ/վ է:

1) Ի՞նչ արագացմամբ է շարժվել մարմինը:
2) Որքա՞ն է ուժի ազդման տևողությունը:

376. 2 կգ զանգվածով չորսուն, որը դաղարի վիճակում էր, 500 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակով քաշում են հորիզոնական մակերևույթի վրա-

յով՝ նրան զուգահեռ ուղղությամբ: Զսպանակի երկարացումը 0,016 մ է: Շարժումը համարել հավասարաչափ արագացող: Շփումն անտեսել:

1) Որքա՞ն է չորսուի վրա ազդող համազոր ուժը:
2) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի չորսուն շարժման առաջին 5 վ- ում:

377. 18 կգ զանգվածով մարմինը, որը Երկրի մակերևույթից շատ բարձր է, Երկիրը ձգում է 20 Ն ուժով:

1) Որքա՞ն կլիներ այդ մարմնի վրա ազդող Երկրի ձգողության ուժը, եթե այն լիներ Երկրի մակերևույթի վրա:
2) Քանի՞ անգամ է այդ բարձրությունը մեծ Երկրի շառավղից:

378. Անտշիռ ձողին ամրացված 0,5 կգ զանգվածով մարմինն ուղղաձիգ հարթության մեջ պտտում են հաստատուն 2,5 մ/վ արագությամբ: Ձողի երկարությունը 62,5 սմ է:

1) Որքա՞ն է մարմնի կենտրոնաձիգ արագացումը:
2) Որքա՞ն է ձողի լարման ուժը, երբ մարմինը հետագծի ամենաներքևի կետում է:

379. Երբ ավտոտեսուչը չափեց ավտոմեքենայի արգելակման ճանապարհը, պարզվեց, որ այն 40 մ է: Ավտոմեքենայի անիվների և ճանապարհի միջև շփման գործակիցը 0,5 է, ճանապարհի այդ տեղամասը՝ հորիզոնական է: Արգելակման ընթացքում ավտոմեքենայի շարժումը համարել հավասարաչափ փոփոխական:

1) Որքա՞ն է արգելակման ընթացքում ավտոմեքենայի արագացման մոդուլը:
2) Ի՞նչ արագությամբ էր շարժվում ավտոմեքենան մինչ արգելակումը:

380. Վարորդը ճանապարհի հորիզոնական տեղամասում 10 մ/վ արագությամբ շարժվող ավտոմեքենայի շարժիչն անջատեց: Ավտոմեքենայի և գետնի միջև շփման գործակիցը 0,2 է: Ավտոմեքենայի շարժումը շարժիչն անջատելուց հետո համարել հավասարաչափ փոփոխական:

1) Որքա՞ն է ավտոմեքենայի արագացման մոդուլը շարժիչն անջատած շարժվելիս:
2) Ի՞նչ հեռավորություն կանցնի ավտոմեքենան մինչև կանգ առնելը:

381. 3 կգ զանգվածով չորսուն հավասարաչափ քաշում են հորիզոնական մակերևույթով՝ այդ մակերևույթին զուգահեռ զսպանակի օգնությամբ: Չորսուի և մակերևույթի միջև շփման գործակիցը 0,2 է:

1) Որքա՞ն է չորսուի վրա ազդող շփման ուժը:

2) Որքա՞ն է զսպանակի կոշտությունը, եթե նրա երկարացումը 5 սմ է:

382. Դաղարի վիճակից մարմինը ցած է սահում 2,5 մ երկարություն և 1,25 մ բարձրություն ունեցող թեք հարթության գագաթից: Շփումն անտեսել:

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:
2) Որքա՞ն է մարմնի արագությունը թեք հարթության հիմքին հասնելիս:

383. 2000 կգ զանգվածով ավտոմեքենան 20 մ/վ արագությամբ հավասարաչափ շարժվում է 50 մ շառավղով ուռուցիկ կամրջի վրայով:

1) Որքա՞ն է ավտոմեքենայի արագացումը:
2) Որքա՞ն է կամրջի վրա ազդող ավտոմեքենայի ճնշման ուժը, երբ այն անցնում է կամրջի ամենաբարձր կետով:

384. Ավտոմեքենան մոդուլով հաստատուն 25 մ/վ արագությամբ շարժվում է ուռուցիկ կամրջով, որը դիտարկում ենք որպես շրջանագծի աղեղ: Կամրջի ամենաբարձր կետով անցնելիս մեքենայի կշիռը փոքրանում է երկու անգամ:

1) Որքա՞ն է մեքենայի արագացումը:
2) Որքա՞ն է կամրջի կորության շառավիղը:

2.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

385. 2 կգ զանգվածով արկը հորիզոնական ուղղությամբ դուրս է թռչում հրանոթի փողից 1000 մ/վ արագությամբ: Շարժումը համարել հավասարաչափ արագացող:

1) Ի՞նչ արագացմամբ է շարժվել արկը փողի մեջ, եթե փողի երկարությունը 2,5 մ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
2) Որքա՞ն է հրանոթի փողում արկի վրա ազդող համազոր ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
3) Որքա՞ն ժամանակ է շարժվել արկը փողի ներսում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{3}-ով:

386. 1,7 կգ զանգվածով մարմինը գտնվում ողորկ հորիզոնական հարթության վրա է: Մարմնի վրա ազդում է դեպի վեր ուղղված 10 Ն ուժ, որը հորիզոնի հետ կազմում է 30^0 անկյուն: Շփումն անտեսել:

1) Ի՞նչ արագացումով է շարժվում մարմինը:
2) Ի՞նչ արագություն ձեռք կբերի մարմինը շարժումն սկսելուց 10 վ հետո:
3) Ի՞նչ ուժով է մարմինը ճնշում հարթությանը:

387. 6 կգ զանգվածով մարմինը գտնվում է հորիզոնական հարթության վրա: Մարմնի վրա ազդող 20 Ն ուժը հորիզոնական հարթության հետ կազմում է 30^0 անկյուն և ուղղված է դեպի վեր: Հարթության և մարմնի միջև շփման գործակիցը 0,1 է:

1) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող հորիզոնական հարթության հակազդեցության ուժը:
2) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող սահքի շփման ուժը:
3) Որքա՞ն է մարմնի շարժման արագացումը:

388. Միմյանց հետ թելով կապված երկու մարմիններ, վերևինը՝ 0,6 կգ, իսկ ներքևինը՝ 0,2 կգ զանգվածներով, շարժվում են ուղղաձիգ դեպի վեր 12 Ն հաստատուն ուժի ազդեցությամբ:

1) Որքա՞ն է մարմինների համակարգի վրա ազդող համազոր ուժը:
2) Որքա՞ն է մարմինների շարժման արագացումը:
3) Որքա՞ն է մարմինները միացնող թելի լարման ուժը:

389. Մարմնին հաղորդում են թեք հարթությամբ դեպի վեր ուղղված սկզբնական արագություն: Թեք հարթության բարձրությունը 4 մ է, իսկ երկարությունը՝ 5 մ: Շփման գործակիցը 0,5 է:

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացման մոդուլը թեք հարթությամբ սահելով բարձրանալիս:
2) Որքա՞ն է մարմնի արագացման մոդուլը թեք հարթությամբ ցած սահելիս:
3) Որքա՞ն է թեք հարթությամբ վեր բարձրանալիս և ցած սահելիս մարմնի վրա ազդող համազոր ուժերի հարաբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

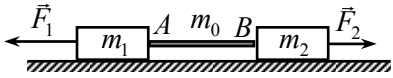
390. Թեք հարթության հիմքի մոտից մարմնին հաղորդում են թեք հարթության երկայնքով դեպի վեր ուղղված այնպիսի նվազագույն սկզբնական արագություն, որ այն հասնում է թեք հարթության գագաթին: Թեք հարթության բարձրությունը 3 մ է, իսկ երկարությունը՝ 5 մ: Մարմնի և թեք հարթության միջև շփման գործակիցը 0,5 է:

1) Որքա՞ն է վեր բարձրանալիս մարմնի շարժման արագացման մոդուլը:
2) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը:
3) Որքա՞ն ժամանակում է մարմինը հասնում թեք հարթության գագաթ:

391. Անշարժ ճախարակի վրայով գցված թելի ծայրերից կախված են 3 կգ և 1 կգ զանգվածներով բեռներ: Ճախարակի և թելի զանգվածները, շփումն անտեսել:

1) Որքա՞ն է բեռների շարժման արագացումը:
2) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:
3) Որքա՞ն է ճախարակի առանցքի վրա ազդող ճնշման ուժը:

392. $m_1 = 6$ կգ և $m_2 = 4$ կգ զանգվածներով մարմինները միացված են $m_0 = 5$ կգ զանգվածով ձողով և դրված են ողորկ հորիզոնական սեղանի վրա (նկ. 7): Համակարգի վրա հորիզոնական ուղղությամբ ազդում են $F_1 = 100$ Ն և $F_2 = 40$ Ն իրար հակառակ ուղղված ուժեր:



Նկ. 7

1) Որքա՞ն է համակարգի շարժման արագացումը:
2) Որքա՞ն է ձողի լարման ուժը B կետում:
3) Որքա՞ն է ձողի լարման ուժը A կետում:

393. Թեք հարթության վրա, որի երկարությունը 5 մ է, իսկ բարձրությունը՝ 3 մ, դրված է 5 կգ զանգվածով մարմին: Մարմնի և թեք հարթության միջև շփման գործակիցը 0,2 է:

1) Որքա՞ն է մարմնի կողմից թեք հարթության վրա ազդող ճնշման ուժը:
2) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող սահքի շփման ուժը:
3) Որքա՞ն է թեք հարթության երկայնքով դեպի վեր ազդող այն ուժը, որի դեպքում մարմինը կշարժվի դեպի վեր ուղղված 2 մ/վ^2 արագացումով:

394. Ինչ-որ մոլորակի վրա 0,45 մ երկարությամբ թելին ամրացված 1 կգ զանգվածով բեռը հորիզոնական հարթության մեջ 1,5 մ/վ արագությամբ հավասարաչափ պտտվում է շրջանագծով: Թելն ուղղաձիգի հետ կազմում է 30^0 անկյուն:

1) Որքա՞ն է բեռի կենտրոնաձիգ արագացումը:
2) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:
3) Այս տվյալներով որոշեք ազատ անկման արագացումն այդ մոլորակի վրա:

395. Երկրի երկու արհեստական արբանյակներ պտտվում են շրջանագծային ուղեծրերով՝ Երկրի մակերևույթից համապատասխանաբար 600 կմ և 21600 կմ բարձրություններում: Երկրի շառավիղն ընդունել 6400 կմ:

1) Որքա՞ն է փոքր ու մեծ շառավիղներով ուղեծրերով պտտվող արբանյակների արագությունների հարաբերությունը:
2) Որքա՞ն է մեծ ու փոքր շառավիղներով ուղեծրերով պտտվող արբանյակների պտտման պարբերությունների հարաբերությունը:
3) Որքա՞ն է փոքր ու մեծ շառավիղներով ուղեծրերով պտտվող արբանյակների կենտրոնաձիգ արագացումների հարաբերությունը:

2.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

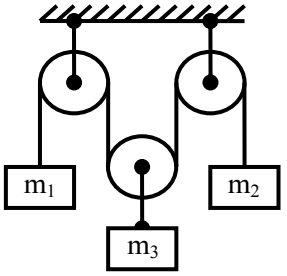
396. Հորիզոնական մակերևույթի վրա դադարի վիճակում 5 կգ զանգվածով մարմնի վրա հորիզոնական ուղղությամբ ազդող 20 Ն ուժի տևողությունը 5 վ է: Մակերևույթի և մարմնի միջև շփման գործակիցը 0,2 է:

1) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող սահքի շփման ուժը:
2) Ի՞նչ արագացմամբ է շարժվում մարմինը ուժի ազդեցությամբ:
3) Որքա՞ն ճանապարհ է անցնում մարմինը շարժման առաջին 5 վ- ում:
4) Որքա՞ն ճանապարհ է անցնում մարմինը շարժման սկզբից մինչև կանգ առնելը:

397. Հորիզոնական հարթության վրա դադարի վիճակից մարմինն սկսում է շարժվել հորիզոնական ուղղությամբ ուղղված որոշակի տևողությամբ հաստատուն ուժի ազդեցությամբ, որի մոդուլը երկու անգամ փոքր է մարմնի վրա ազդող ծանրության ուժի մոդուլից: Ուժի ազդեցությունը դադարելուց հետո մարմինն անցնում է 9 մ ճանապարհ: Հորիզոնական մակերևույթի և մարմնի միջև շփման գործակիցը 0,2 է:

1) Ի՞նչ արագացմամբ է շարժվում մարմինն ուժի ազդման ընթացքում:
2) Որքա՞ն է մարմնի շարժման արագացման մոդուլը ուժի ազդեցությունը դադարելուց հետո:
3) Որքա՞ն է մարմնի շարժման առավելագույն արագությունը:
4) Որքա՞ն է ուժի ազդման տևողությունը:

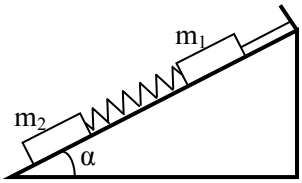
398. Համակարգը բաղկացած է բեռներից, երկու անշարժ և մեկ շարժական անկշիռ ճախարակներից (նկ. 8): Անշարժ ճախարակներն ամրացված են առաստաղին: Երեք ճախարակներով անցկացված անկշիռ թելի ծայրերից կախված են $m_1 = m_2 = 3$ կգ զանգվածով բեռներ: Շարժական ճախարակի առանցքից կախված է $m_3 = 4$ կգ զանգվածով բեռ: Շփման և դիմադրության ուժերն անտեսել:



Նկ. 8

1) Որքա՞ն է m_1 զանգվածով բեռի արագացումը:
2) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:
3) Որքա՞ն է շարժական ճախարակի առանցքի վրա ազդող ուժը:
4) Որքա՞ն է համակարգի կողմից առաստաղի վրա ազդող ուժը:

399. Անկշիռ զսպանակով միացված $m_1 = 2$ կգ և $m_2 = 4$ կգ զանգվածներով երկու չորսուներ $\alpha = 30^0$ թեքության անկյուն ունեցող թեք հարթության վրա են (նկ. 9): m_1 զանգվածով չորսուն չձգվող անկշիռ թելով միացված է թեք հարթության գագաթին և զուգահեռ է թեք հարթությանը: Համակարգը դադարի վիճակում է: Շփումն անտեսել:



Նկ. 9

1) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:
2) Որքա՞ն է զսպանակում առաջացած առաձգական ուժը:
3) Որքա՞ն է m_1 զանգվածով չորսուի արագացումը թելը կտրելուց անմիջապես հետո:
4) Որքա՞ն է m_2 զանգվածով չորսուի արագացումը թելը կտրելուց անմիջապես հետո:

400. Երկու չորսուներ, յուրաքանչյուրը 0,2 կգ զանգվածով, իրար հպված սահում են թեք հարթությամբ, որի երկարությունը 5 մ է, իսկ բարձրությունը՝ 3 մ: Չորսուների և թեք հարթության միջև շփման գործակիցները՝ համապատասխանաբար՝ 0,01 և 0,1 են:

1) Որքա՞ն է փոքր շփման գործակցով չորսուի վրա ազդող շփման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:
2) Որքա՞ն է մեծ շփման գործակցով չորսուի վրա ազդող շփման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
3) Որքա՞ն է չորսուներից մեկի՝ մյուսի վրա ազդող ուժի մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:
4) Որքա՞ն է չորսուների համատեղ շարժման արագացումը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

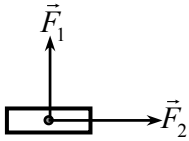
3. ՍՏԱՏԻԿԱ

3.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

401. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Ուժերի համազոր է կոչվում …

1) մարմնի զանգվածի և արագացման արտադրյալը:
2) այն ուժը, որը մարմնի վրա ունենում է նույն ազդեցությունը, ինչ կիրառված բոլոր ուժերը միասին:
3) մարմնի վրա ազդող ուժերի մոդուլների գումարը:
4) մարմնի վրա ազդող ուժերի մոդուլների տարբերությունը:

402. Երկու՝ $\vec{F}_1$ և $\vec{F}_2$ ուժեր, կիրառված են նույն կետում և փոխուղղահայաց են: Որքա՞ն է այդ ուժերի համազորի մոդուլը:

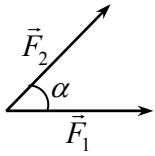


1) $F_1 + F_2$:
2) $\sqrt{F_1^2 + F_2^2}$:
3) $F_1 - F_2$:
4) $F_1^2 + F_2^2$:

403. Սուր անկյուն կազմող երկու ուժեր կիրառված են մարմնի միևնույն կետում: Ինչպե՞ս է փոխվում այդ ուժերի համազորի մոդուլը՝ դրանց կազմած անկյունը մինչև 180^0 մեծացնելիս:

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Սկզբում մեծանում է, ապա՝ փոքրանում:

404. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում նկարում պատկերված $\vec{F}_1$ և $\vec{F}_2$ ուժերի համազորի մոդուլը:



1) $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$:
2) $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\alpha}$:
3) $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\sin\alpha}$:
4) $F = \frac{1}{2}F_1F_2\sin\alpha$:

405. Մարմնի վրա միևնույն կետում կիրառված 3 Ն և 4 Ն ուժերի համազորի մոդուլը 5 Ն է: Որքա՞ն է այդ ուժերի վեկտորներով կազմած անկյունը:

1) 0^0:
2) 30^0:
3) 60^0:
4) 90^0:

406. Մարմնի վրա մի կետում կիրառված են F մոդուլով երկու ուժեր, որոնք միմյանց հետ կազմում են 120^0 անկյուն: Որքա՞ն է այդ ուժերի համազորը:

1) $3F$:
2) $2F$:
3) F :
4) 0:

407. Մարմնի վրա մի կետում կիրառված են F մոդուլով երեք ուժեր, որոնք մի հարթության մեջ են և միմյանց հետ կազմում են 60^0 անկյուն: Որքա՞ն է այդ ուժերի համազորը:

1) $3F$:
2) $2F$:
3) F :
4) 0:

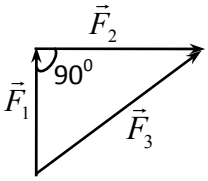
408. Մարմնի վրա ազդում են $\vec{F}_1$ և $\vec{F}_2$ ուժերը: Ո՞րն է դրանց համազորի $\left|\vec{F}_1+\vec{F}_2\right|$ մոդուլի և մոդուլների $\left|\vec{F}_1\right|+\left|\vec{F}_2\right|$ գումարի ճիշտ հարաբերակցությունն առավել ընդհանուր դեպքում:

1) $\left|\vec{F}_1\right|+\left|\vec{F}_2\right|<\left|\vec{F}_1+\vec{F}_2\right|$:
2) $\left|\vec{F}_1\right|+\left|\vec{F}_2\right|>\left|\vec{F}_1+\vec{F}_2\right|$:
3) $\left|\vec{F}_1\right|+\left|\vec{F}_2\right|\le\left|\vec{F}_1+\vec{F}_2\right|$:
4) $\left|\vec{F}_1\right|+\left|\vec{F}_2\right|\ge\left|\vec{F}_1+\vec{F}_2\right|$:

409. Նկարում պատկերված պարանի ծայրերին կիրառված են 100-ական նյուտոն ուժեր: Որքա՞ն է նրա լարման ուժը: Պարանի ծանրության ուժն անտեսել:

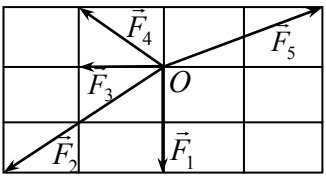
1) 0:
2) 50 Ն:
3) 100 Ն:
4) 200 Ն:

410. Որքա՞ն է նկարում պատկերված F_1 = 3 Ն, F_2 = 4 Ն և F_3 = 5 Ն ուժերի համազորը:



1) 0:
2) 5 Ն:
3) 10 Ն:
4) 30 Ն:

411. O կետի վրա կիրառված են միևնույն հարթության մեջ հինգ ուժեր: Ո՞ր ուժի բացակայության դեպքում մնացած ուժերի համազորը կլինի զրո:

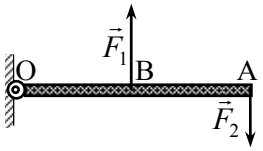


1) $\vec{F}_1$:
2) $\vec{F}_2$:
3) $\vec{F}_4$:
4) $\vec{F}_5$:

412. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում ուժի բազուկ:

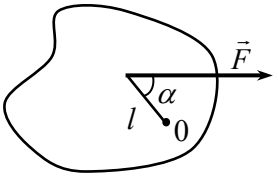
1) Ուժի ազդման գծից պտտման առանցքի հեռավորությունը:
2) Ուժի մոդուլի և պտտման առանցքից ուժի կիրառման կետի հեռավորության արտադրյալը:
3) Ձանգվածների կենտրոնից պտտման առանցքի հեռավորությունը:
4) Ուժի կիրառման կետից պտտման առանցքի հեռավորությունը:

413. Նկարում պատկերված ձողը կարող է պտտվել O կետի շուրջ: Որքա՞ն է $\vec{F}_2$ ուժի բազուկը:



1) Հավասար է OB հատվածի երկարությանը:
2) Հավասար է OA հատվածի երկարությանը:
3) Հավասար է BA հատվածի երկարությանը:
4) Զրո է:

414. Ո՞րն է $\vec{F}$ ուժի բազուկի ճիշտ արտահայտությունն O կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:



1) $d = l$:
2) $d = l\cos\alpha$:
3) $d = l\sin\alpha$:
4) $d = l\,tg\alpha$:

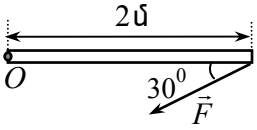
415. Ի՞նչ միավորով է չափվում ուժի մոմենտը միավորների ՄՀ-ում:

1) 1 Ն:
2) 1 Նմ:
3) 1 Նմ^2:
4) 1 Ջ:

416. Ստորև բերված մեծություններից ո՞րն ունի կգմ^2/վ^2 չափայնություն:

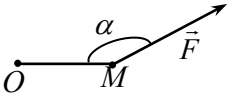
1) Ուժ:
2) Ուժի բազուկ:
3) Ուժի իմպուլս:
4) Ուժի մոմենտ:

417. Որքա՞ն է նկարում պատկերված $F = 20$ Ն ուժի մոմենտը O կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:



1) 3,4 Նմ:
2) 20 Նմ:
3) 34 Նմ:
4) 40 Նմ:

418. Որքա՞ն է նկարում պատկերված $\vec{F}$ ուժի մոմենտը O կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:

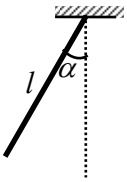


1) $F \cdot OM$:
2) $F \cdot OM\cos\alpha$:
3) $F \cdot OM\sin\alpha$:
4) $F \cdot OMtg\alpha$:

419. Ինչպե՞ս կփոխվի ուժի մոմենտը տվյալ առանցքի նկատմամբ, եթե ուժի մոդուլը մեծացնենք 3 անգամ, իսկ բազուկը փոքրացնենք 2 անգամ:

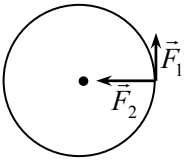
1) Կմեծանա 1,5 անգամ:
2) Կփոքրանա 1,5 անգամ:
3) Կմեծանա 6 անգամ:
4) Կփոքրանա 6 անգամ:

420. Որքա՞ն է նկարում պատկերված l երկարությամբ և m զանգվածով համասեռ ձողի ծանրության ուժի մոմենտը կախման կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:



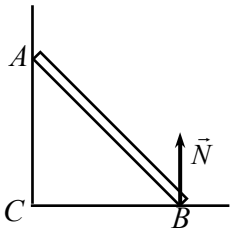
1) $mgl\sin\alpha$:
2) $mg\frac{l}{2}\sin\alpha$:
3) $mg\frac{l}{2}\cos\alpha$:
4) $mgl\cos\alpha$:

421. Որքա՞ն է սկավառակի վրա ազդող $\vec{F}_1$ և $\vec{F}_2$ ուժերի մոմենտների գումարը սկավառակի կենտրոնով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ: Սկավառակի շառավիղը R է:



1) $R\sqrt{F_1^2+F_2^2}$:
2) $R(F_1+F_2)$:
3) RF_1:
4) RF_2:

422. Որքա՞ն է պատին հենված սանդուղքի վրա հատակի հակազդեցության $\vec{N}$ ուժի մոմենտը B կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:



1) $N\cdot BC$:
2) $N\cdot AC$:
3) $N\cdot AB$:
4) 0:

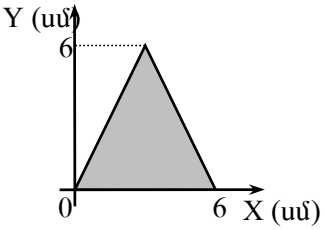
423. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Մարմնի զանգվածների կենտրոն կոչվում է այն ուղիղների հատման կետը, որոնց երկայնքով ազդող ուժերը մարմնին հաղորդում են…

1) միայն պտտական շարժում:
2) միայն համընթաց շարժում:
3) և՛ համընթաց, և՛ պտտական շարժում:
4) միայն հավասարաչափ շարժում:

424. Մետաղե լարի ուղիղ կտորը օղակ դարձնելիս փոխվո՞ւմ են արդյոք նրա զանգվածն ու զանգվածների կենտրոնը:

1) Զանգվածը չի փոխվում, զանգվածների կենտրոնը փոխվում է:
2) Զանգվածների կենտրոնը չի փոխվում, զանգվածը փոխվում է:
3) Երկուսն էլ փոխվում են:
4) Երկուսն էլ չեն փոխվում:

425. Որոշեք նկարում պատկերված հավասարասրուն եռանկյան տեսք ունեցող համասեռ թիթեղի զանգվածի կենտրոնի X_c և Y_c կոորդինատները:

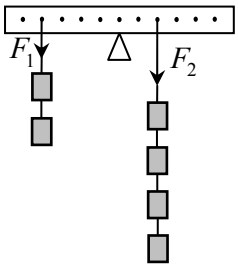


1) $X_c = 3$ սմ, $Y_c = 3$ սմ:
2) $X_c = 3$ սմ, $Y_c = 2$ սմ:
3) $X_c = 2$ սմ, $Y_c = 3$ սմ:
4) $X_c = 2$ սմ, $Y_c = 2$ սմ:

426. Լծակի վրա ազդում է երկու ուժ, որոնց բազուկները d_1 և d_2 են: Կարճ բազուկի վրա ազդող ուժը $\vec{F}_1$ է: Որքա՞ն է երկար բազուկի վրա ազդող ուժը, եթե լծակը հավասարակշռության վիճակում է:

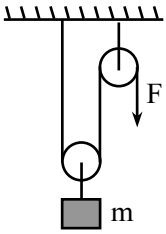
1) $\dfrac{F_1 d_1}{d_2}$:
2) $(F_1 + F_2)\dfrac{d_1}{d_2}$:
3) $\dfrac{d_1}{F_1 d_2}$:
4) $\dfrac{d_2}{F_1 d_1}$:

427. Նկարում պատկերված անկշիռ լծակը հավասարակշռության վիճակում է: Որքա՞ն է նրա վրա ազդող $\vec{F}_1$ և $\vec{F}_2$ ուժերի մոմենտների հարաբերությունը հենման կետով անցնող և նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ:



1) 0:
2) 0,4:
3) 1:
4) 2,5:

428. Ի՞նչ F ուժ պետք է կիրառել թելի ազատ ծայրին՝ 10 կգ զանգվածով բեռը հավասարաչափ վեր բարձրացնելու համար: Ճախարակների և թելի զանգվածները, ինչպես նաև շփումն անտեսել:

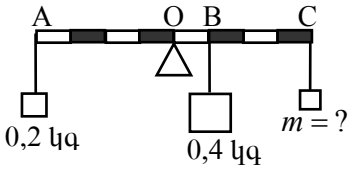


1) 5 Ն:
2) 10 Ն:
3) 50 Ն:
4) 100 Ն:

429. Հնարավո՞ր է արդյոք, որ մարմինը կատարի պտտական շարժում, եթե նրա վրա ազդող ուժերի վեկտորական գումարը զրո է:

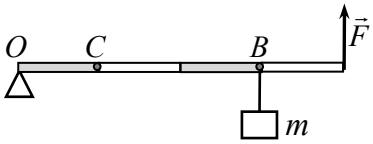
1) Այո, եթե այդ ուժերը կիրառված են միևնույն կետում:
2) Այո, եթե այդ ուժերը կիրառված են տարբեր կետերում:
3) Կախված է մարմնի ձևից:
4) Ոչ մի դեպքում հնարավոր չէ:

430. Ի՞նչ զանգվածով բեռ պետք է կախել ձողի C կետից, որպեսզի այն լինի հավասարակշռության վիճակում:



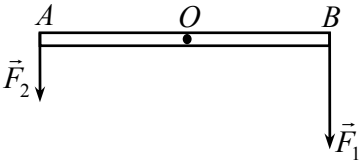
1) 0,1 կգ: 3) 0,4 կգ:
2) 0,2 կգ: 4) 0,8 կգ:

431. O պտտման առանցքով անկշիռ լծակը $\vec{F}$ ուժի ազդեցությամբ գտնվում հավասարակշռության վիճակում է, երբ B կետից կախված է m զանգվածով բեռ: Ինչպե՞ս պետք է փոխել ուժի մոդուլը, որպեսզի բեռի կախման կետը C դիրք տեղափոխելիս լծակի հավասարակշռությունը չխախտվի:



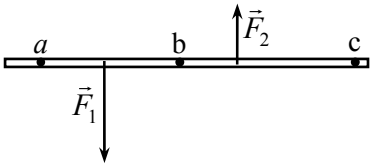
1) Մեծացնել 3 անգամ: 3) Մեծացնել 2 անգամ:
2) Փոքրացնել 3 անգամ: 4) Փոքրացնել 2 անգամ:

432. Երկու ուժեր կիրառված են համասեռ ձողի ծայրերին այնպես, ինչպես պատկերված է նկարում: Ո՞ր հատվածում պետք է կիրառվի դրանց համազոր ուժը և որքա՞ն է նրա մոդուլը:



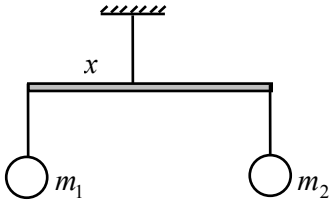
1) AO հատվածում, $F_1 + F_2$:
2) AO հատվածում, $|F_1 - F_2|$:
3) BO հատվածում, $F_1 + F_2$:
4) BO հատվածում, $|F_1 - F_2|$:

433. Նկարում պատկերված անկշիռ ձողի վրա ազդում են $|\vec{F}_1| > |\vec{F}_2|$ երկու հակուղղված ուժեր: Նկարի հարթությանն ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ ո՞ր կետով անցնող առանցքի նկատմամբ ձողը կլինի հավասարակշռության վիճակում:



1) a կետով: 3) c կետով:
2) b կետով: 4) Ոչ մի կետով:

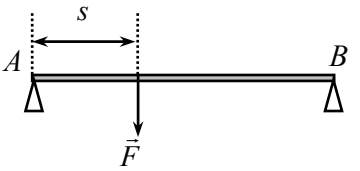
434. L երկարությամբ անկշիռ ձողի ծայրերին ամրացված են m_1 և m_2 զանգվածներով գնդեր: m_1 զանգվածով գնդից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է թելից կախել ձողը, որպեսզի այն լինի հավասարակշռության մեջ:



1) $x = \dfrac{Lm_2}{m_1 + m_2}$: 3) $x = \dfrac{Lm_1}{m_1 + m_2}$:

2) $x = \dfrac{L(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2}$: 4) $x = \dfrac{L(m_1 + m_2)}{m_1 - m_2}$:

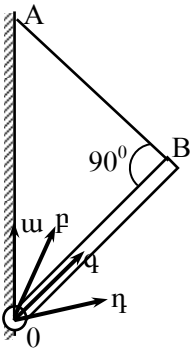
435. Երկու հենարանների վրա դրված L երկարությամբ AB անկշիռ ձողի A ծայրից s հեռավորությամբ կետում ձողին ուղղահայաց ազդում է F ուժը: Որքա՞ն է B հենարանի հակազդեցության ուժը:



1) $\dfrac{F(L-s)}{L}$: 3) $\dfrac{Fs}{L}$:

2) $\dfrac{FL}{s}$: 4) $\dfrac{FL}{s-L}$:

436. Համասեռ ձողը O հոդակապով ամրացված է պատին և պահվում է հավասարակշռության վիճակում AB թելի օգնությամբ: Ինչպե՞ս է ուղղված հոդակապի՝ ձողի վրա ազդող ուժը:



1) ա: 3) գ:

2) բ: 4) դ:

437. Ինչպիսի՞ն է ուղղաձիգ թելից կախված գնդիկի հավասարակշռությունը:

1) Կայուն: Անկայուն:

2) Անտարբեր:

3) Պատասխանը կախված է թելի երկարությունից:

438. Թեք հարթության ի՞նչ առավելագույն անկյան դեպքում նրա վրա դադարի վիճակում խորանարդը չի շրջվի:

1) 15^0: 3) 45^0:

2) 30^0: 4) 60^0:

3.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

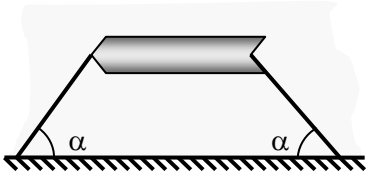
439. 60 կգ զանգվածով մարդը իր ձեռքում է պահում 20 կգ զանգվածով մարմինը: Ի՞նչ ուժով է նա ճնշում գետնին:

440. Երկրի մակերևույթի վրա է 1 կգ զանգվածով մարմինը: Նրան ամրացված է 200 Ն/մ կոշտությամբ ուղղաձիգ զսպանակ: Որքա՞ն է մարմնի ճնշման ուժը Երկրի մակերևույթի վրա, եթե զսպանակի երկարացումը 1սմ է:

441. 4 կգ զանգվածով մարմինը թեք հարթության վրա ճնշում է 32 Ն ուժով: Որքա՞ն է մարմնի ծանրության ուժի պրոյեկցիայի մոդուլը թեք հարթության երկայնքով:

442. Մարմնի մի կետի վրա միմյանց նկատմամբ 120^0 անկյան տակ ազդում են 10 Ն մեծությամբ երկու ուժեր: Որքա՞ն է այդ ուժերի համազորը:

443. Նավակը պահվում է ափին ամրացված երկու միատեսակ ճոպաններով (նկ. 10): Նավակի վրա ի՞նչ ուժով է ազդում ափից նրան ուղղահայաց փչող քամին, եթե յուրաքանչյուր ճոպանի լարման ուժը 600 Ն է, իսկ ափի հետ նրանց կազմած անկյունը՝ $\alpha = 30^0$:



Նկ. 10

444. Հորիզոնի հետ 30^0-ի անկյուն կազմող թեք հարթության վրա դրված է 12 կգ զանգվածով մարմին: Թեք հարթության երկայնքով դեպի վեր ի՞նչ մեծությամբ ուժ պետք է կիրառել, որպեսզի մարմինը գտնվի դադարի վիճակում: Շփումը բացակայում է:

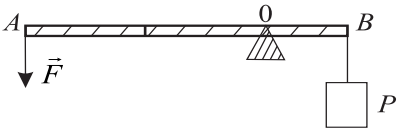
445. Քանի՞ անգամ կմեծանա ուժի մոմենտը, եթե ուժը մեծացնենք 6 անգամ, իսկ բազուկը փոքրացնենք 2 անգամ:

446. Վագոնի անվագոտու վրա ազդում է 500 Ն արգելակող ուժ: Որքա՞ն է այդ ուժի մոմենտն անիվի պտտման առանցքի նկատմամբ, եթե անիվի շառավիղը 0,5 մ է:

447. 4 կգ զանգվածով համասեռ ձողի ծայրը հողակապով ամրացված է առաստաղին: Ձողը թեք վիճակում պահվում է մյուս ծայրից կապված ուղղաձիգ պարանով: Որքա՞ն է պարանի լարման ուժը:

448. Որքա՞ն է թելի լարման ուժը, երբ շարժական ճախարակից կախված 20 կգ զանգվածով բեռը հավասարաչափ վեր է բարձրացվում: Թելի և ճախարակի զանգվածները անտեսել:

449. Որքա՞ն է այն F ուժը, որն անկշիռ լծակի օգնությամբ P բեռը պահում է հավասարակշռության վիճակում՝ $P = 20$ Ն, $AO = 2OB$ (նկ. 11):



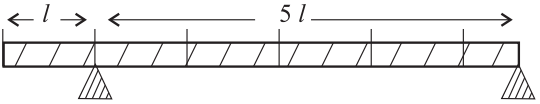
Նկ. 11

450. Համասեռ ձողը, որի մի ծայրից 12 կգ զանգվածով բեռ է կախված, հորիզոնական դիրքում կլինի հավասարակշռության վիճակում, եթե նեցուկ դնեն բեռից ձողի երկարության 1/5-ին հավասար հեռավորությամբ (նկ. 12): Որքա՞ն է ձողի զանգվածը:

Նկ. 12

451. 2 կգ զանգվածով համասեռ ձողն իր մի ծայրին ամրացված որոշակի զանգված ունեցող ծանրոցով հորիզոնական դիրքում կլինի հավասարակշռության վիճակում, եթե նրան նեցուկ դրվի ձողի ծայրից նրա երկարության 1/8-ին հավասար հեռավորությամբ: Որքա՞ն է ծանրոցի զանգվածը:

452. 6 կգ զանգվածով ձողը տեղադրված է երկու հենարանների վրա: Որքա՞ն է ճնշման ուժը ձախ հենարանի վրա (նկ. 13):



Նկ. 13

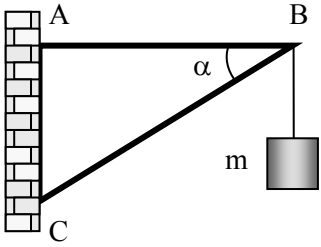
453. 1կգ զանգվածով և 0,72 մ երկարությամբ համասեռ ձողի ծայրերից կախված են 1 կգ և 2 կգ զանգվածներով գնդեր: Ձողի մեջտեղից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է ձողին դրվի հենարան, որպեսզի համակարգը հավասարակշռվի: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

454. Հաստոցի լիսեռի եզրագծի վրա շոշափողով ազդում է մի ուժ, որի մոմենտը լիսեռի առանցքի նկատմամբ 6,25 Նմ է: Որքա՞ն է այդ ուժը, եթե լիսեռի տրամագիծը 25 սմ է:

3.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

455. $m = 10$ **կգ զանգվածով բեռը կախված է ABC բարձակից (նկ. 14): AB և BC ձողերի կազմած անկյունը՝** $\alpha = 30^0$**:**

1) Որքա՞ն է BC դիմկալի սեղման ուժը:
2) Որքա՞ն է AB հորիզոնական ձողի վրա ազդող ուժը:



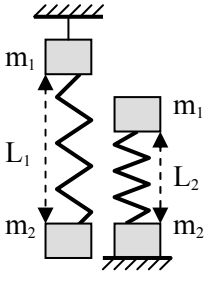
Նկ. 14

456. 2 կգ զանգվածով մարմինը թեք հարթության վրա է, որը հորիզոնի հետ կազմում է 30° անկյուն: Շփումն անտեսել:

1) Թեք հարթության երկայնքով ի՞նչ ուժ պետք է կիրառել մարմինը հավասարակշռության վիճակում պահելու համար:
2) Որքա՞ն է թեք հարթության հակազդեցության ուժը:

457. $m_1 = 6$ **կգ և** $m_2 = 3$ **կգ զանգվածներով երկու բեռ միացված են իրար զսպանակով (նկ. 15): Երբ համակարգը կախված է վերևի բեռից, զսպանակի երկարությունը՝** $L_1 = 1{,}25$ **մ: Համակարգը հորիզոնական պատվանդանին դնելու դեպքում զսպանակի երկարությունը՝** $L_2 = 0{,}5$ **մ:**

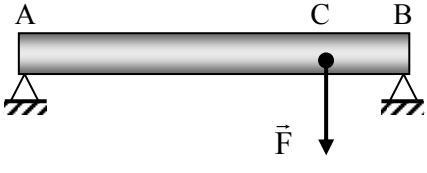
1) Որքա՞ն է զսպանակի սկզբնական երկարությունը:
2) Որքա՞ն է զսպանակի կոշտությունը:



Նկ. 15

458. 2000 Ն կշռով համասեռ գերանն իր ծայրերով հենված է A և B հենարանների վրա, որոնց հեռավորությունը 6 մ է (նկ. 16): Աջ հենարանից 1 մ հեռավորությամբ C կետում ազդում է 3000 Ն ուժ:

1) Որքա՞ն է A հենարանի հակազդեցության ուժը:
2) Որքա՞ն է B հենարանի հակազդեցության ուժը:



Նկ. 16

459. 3 մ երկարությամբ և 2 կգ զանգվածով համասեռ ձողի ձախ ծայրից կախված է 1 կգ զանգվածով բեռ, իսկ աջ ծայրից՝ 3 կգ զանգվածով բեռ:

1) Ձողի աջ ծայրից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է դնել հենարանը, որպեսզի ձողը լինի հավասարակշռության մեջ:
2) Որքա՞ն է այդ հենարանի վրա ազդող ուժը:

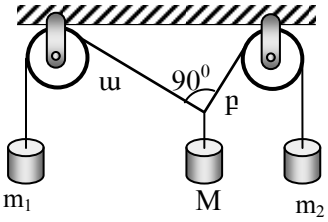
460. 16 մ երկարությամբ և 2,1 տ զանգվածով խողովակը դրված է երկու հենարանների վրա՝ A ծայրից 4 մ և 14 մ հեռավորությամբ (նկ. 17):

Նկ. 17

1) Ի՞նչ նվազագույն ուժ պետք է կիրառել խողովակի B ծայրին՝ այն բարձրացնելու համար:
2) Ի՞նչ նվազագույն ուժ պետք է կիրառել խողովակի A ծայրին՝ այն բարձրացնելու համար:

3.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

461. Երկու անշարժ ճախարակների վրա գցված չձգվող թելի ծայրերից կախված են $m_1 = 3$ կգ և $m_2 = 4$ կգ զանգվածով բեռներ (նկ. 18): Ճախարակների միջև թելից կախում են M զանգվածով ծանրոցը: Համակարգի հավասարակշռությունից հետո թելի ա և բ մասերը միմյանց հետ կազմում են 90^0 անկյուն:



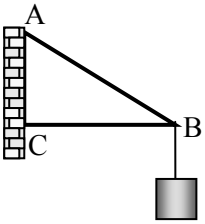
Նկ.18

1) Որքա՞ն է ա մասում թելի լարման ուժը:
2) Որքա՞ն է բ մասում թելի լարման ուժը:
3) Որքա՞ն է ծանրոցի M զանգվածը:

462. Նույն երկարությամբ երկու զսպանակից հորիզոնական դիրքով կախված է անկշիռ ձող: Առաջին զսպանակի կոշտությունը 20 Ն/մ է, երկրորդինը՝ 40 Ն/մ: Ձողից 300 գ զանգվածով բեռ կախելիս այն շարունակում է մնալ հորիզոնական:

1) Որքա՞ն է առաջին և երկրորդ զսպանակների ամրացման կետերից բեռի կախման կետի հեռավորությունների հարաբերությունը:
2) Որքա՞ն է առաջին զսպանակի առաձգական ուժը:
3) Որքա՞ն է երկրորդ զսպանակի առաձգական ուժը:

463. ABC բարձակից կախված է 120 կգ զանգվածով բեռ (նկ. 19): $BC = 2$ մ:



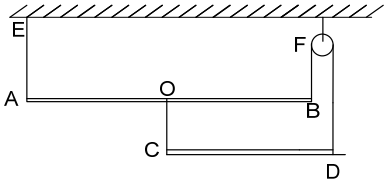
Նկ. 19

1) Որքա՞ն է բեռի ծանրության ուժի բազուկը C կետի նկատմամբ:
2) Որքա՞ն է բեռի ծանրության ուժի մոմենտը C կետի նկատմամբ:
3) Որքա՞ն է բեռի ծանրության ուժի մոմենտը A կետի նկատմամբ:

3.4. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

464. AB և CD համասեռ ձողերը չձգվող, անկշիռ թելերի և ճախարակի միջոցով միացված են իրար, ինչպես ցույց է տրված 20-րդ նկարում: Թելերն ուղղաձիգ են: AB ձողի զանգվածը 2 կգ է: $AO = OB$ **:**

1) Որքա՞ն է AE և BF թելերի լարման ուժերի հարաբերությունը:
2) Որքա՞ն է AE թելի լարման ուժը:
3) Որքա՞ն է CO թելի լարման ուժը:
4) Որքա՞ն է CD ձողի զանգվածը:



Նկ. 20

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԷՆԵՐԳԻԱ: ԻՄՊՈՒԼՍ: ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ՄԵԽԱՆԻԿԱՅՈՒՄ

4.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

465. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն է սահմանվում որպես հաստատուն $\vec{F}$ ուժի և $\vec{s}$ տեղափոխության $\vec{F}\cdot\vec{s}$ սկալյար արտադրյալ:

1) Էներգիան:
2) Հզորությունը:
3) Հաստատուն ուժի աշխատանքը:
4) Հաստատուն ուժի ճնշումը:

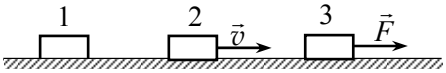
466. Նշված միավորներից ո՞րն է աշխատանքի չափման միավորը ՄՀ-ում:

1) 1 Ջ:
2) 1 Վտ:
3) 1 Ն:
4) 1 Պա:

467. Որո՞նք են ֆիզիկական այն երկու մեծությունները, որոնք չափվում են նույն միավորներով:

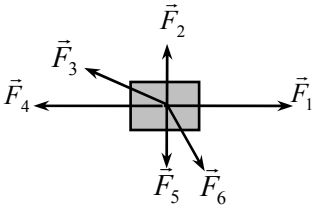
1) Ուժ և զանգված:
2) Պոտենցիալ էներգիա և ուժի իմպուլս:
3) Կինետիկ էներգիա և աշխատանք:
4) Ուժ և աշխատանք:

468. Հորիզոնական հարթության վրա երեք չորսուներից 1-ինը դադարի վիճակում է, 2-րդն առանց շփման շարժվում է իներցիայով, 3-րդն առանց շփման շարժվում է ուժի ազդեցությամբ: Ո՞ր դեպքում է կատարվում աշխատանք:



1) 1-ին դեպքում:
2) 2-րդ դեպքում:
3) 3-րդ դեպքում:
4) 2-րդ և 3-րդ դեպքերում:

469. Նկարում պատկերված մարմինն ուղիղ գծով շարժվում է դեպի աջ: Ո՞ր ուժի կատարած աշխատանքն է բացասական:



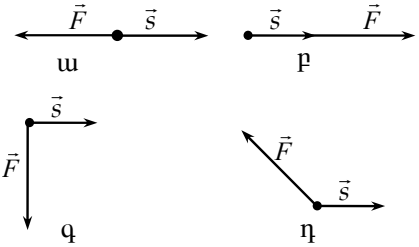
1) Միայն $\vec{F}_4$:

2) Միայն $\vec{F}_5$, $\vec{F}_6$:

3) Միայն $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$, $\vec{F}_4$, $\vec{F}_5$:

4) Միայն $\vec{F}_3$, $\vec{F}_4$:

470. **Նկարում պատկերված են մարմնի վրա ազդող հաստատուն $\vec{F}$ ուժի և նրա $\vec{s}$ տեղափոխության վեկտորների փոխադարձ դասավորությունները: Ո՞ր դեպքում միևնույն տեղափոխության համար տվյալ ուժի կատարած աշխատանքը կլինի ավելի մեծ:**

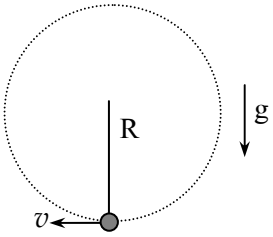


1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

471. **m զանգվածով արհեստական արբանյակը մոդուլով հաստատուն v արագությամբ պտտվում է Երկրի շուրջը՝ r շառավղով շրջանագծային ուղեծրով: Որքա՞ն է արբանյակի ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը $\frac{1}{6}$-րդ պարբերության ընթացքում:**

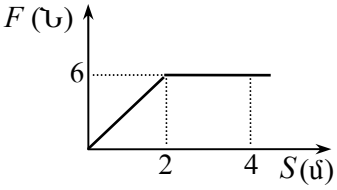
1) $\frac{mv^2}{2}$:
2) $\frac{mv^2}{r}$:
3) $2\pi rmg$:
4) 0:

472. **R երկարությամբ թելին ամրացված մարմինը v արագությամբ հավասարաչափ պտտվում է ուղղաձիգ հարթության մեջ: Որքա՞ն է ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը մեկ պտույտի ընթացքում:**



1) mgR:
2) $4mgR$:
3) $m\left(g+\frac{v^2}{R}\right)R$:
4) 0:

473. **Նկարում պատկերված է մարմնի վրա ազդող ուժի մոդուլի՝ նրա ուղղությամբ կատարված տեղափոխության մոդուլից կախումն արտահայտող**



գրաֆիկը: Որքա՞ն է այդ ուժի կատարած աշխատանքը 4 մ տեղափոխության դեպքում:

1) 6 Ջ:
2) 12 Ջ:
3) 18 Ջ:
4) 24 Ջ:

474. m **զանգվածով մարմինը հորիզոնի հետ** α **անկյուն կազմող թեք հարթությամբ դեպի ներքև սահելիս անցնում է** L **ճանապարհ: Որքա՞ն է ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը:**

1) mgL :
2) $mgL\sin\alpha$:
3) $mgL\cos\alpha$:
4) 0 :

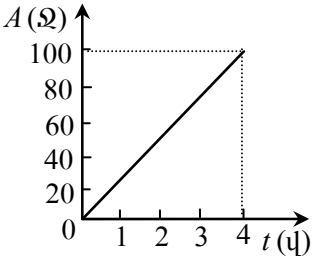
475. Տակառը լիքն էր ջրով: Աղջիկը դույլով դատարկեց տակառի ջրի կեսը: Մնացածը դատարկեց տղան: Ինչպիսի՞ն է աղջկա և տղայի կատարած աշխատանքների հարաբերակցությունը:

1) Կատարեցին նույն աշխատանքը:
2) Աղջկա կատարած աշխատանքը մեծ է տղայի կատարած աշխատանքից:
3) Տղայի կատարած աշխատանքը մեծ է աղջկա կատարած աշխատանքից:
4) Հնարավոր չէ համեմատել:

476. Ո՞րն է հզորության միավորը՝ արտահայտված ՄՀ-ի հիմնական միավորներով:

1) 1 կգ մ^2 վ$^{-1}$:
2) 1 կգ մ^2 վ$^{-3}$:
3) 1 կգ մ վ$^{-2}$:
4) 1 կգ մ վ$^{-3}$:

477. Նկարում պատկերված է շարժիչի կատարած աշխատանքի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է շարժիչի հզորությունը:



1) 25 Վտ:
2) 100 Վտ:
3) 200 Վտ:
4) 400 Վտ:

478. Հաստատուն հզորության դեպքում ավտոմեքենայի արագությունը փոքրացավ երկու անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց քարշի ուժը:

1) Մեծացավ 2 անգամ:
2) Փոքրացավ 2 անգամ:
3) Մեծացավ 4 անգամ:
4) Փոքրացավ 4 անգամ:

479. Ինչպե՞ս է փոխվում ավտոմեքենայի քարշի ուժը, երբ հաստատուն հզորության դեպքում նրա արագությունը մեծացնում ենք:

1) Աճում է:
3) Չի փոխվում:

2) Նվազում է: 4) Սկզբում աճում է, հետո՝ նվազում:

480. m **զանգվածով չորսուն հորիզոնական հարթության վրա կատարում է** R **շառավղով շրջանագծային շարժում: Որքա՞ն է շփման ուժի կատարած աշխատանքը մեկ պտույտի ընթացքում, եթե շփման գործակիցը** μ **է:**

1) μmg: 3) $-2\pi R\mu mg$:

2) $2\pi R\mu mg$: 4) 0:

481. k **կոշտությամբ զսպանակի երկարացումը** x**-ից նվազեց մինչև 0: Որքա՞ն է առաձգականության ուժի կատարած աշխատանքը:**

1) kx: 3) $-\frac{kx}{2}$:

2) $\frac{kx^2}{2}$: 4) kx^2:

482. Զսպանակը նախ ձգեցին x **չափով, ապա ևս նույնքան: Համեմատել առաջին և երկրորդ դեպքերում կատարված աշխատանքների** A_1 **և** A_2 **արժեքները:**

1) $A_2 = A_1$: 3) $A_2 = 3A_1$:

2) $A_2 = 2A_1$: 4) $A_2 = 9A_1$:

483. Զսպանակին ամրացված m **զանգվածով մարմինը** x_0 **լայնույթով տատանվում է ուղղաձիգ հարթության մեջ: Որքա՞ն է ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը մեկ պարբերության ընթացքում:**

1) 0: 3) $2mgx_0$:

2) mgx_0: 4) $4mgx_0$:

484. Անհրաժեշտ է փորել H **խորությամբ ջրհոր: Փորելիս ի՞նչ խորության վրա կկատարվի պահանջվող ամբողջ աշխատանքի կեսը:**

1) $\frac{H}{2}$: 3) $\frac{\sqrt{2}H}{2}$:

2) $\frac{H}{3}$: 4) $\frac{2H}{3}$:

485. Ո՞րն է շարժիչի ՕԳԳ-ն հաշվելու բանաձևը, եթե օգտակար հզորությունը N_0 **է, իսկ ծախսած հզորությունը՝** N **:**

1) $\eta = N_0 N \cdot 100\%$:

2) $\eta = \frac{N}{N_0} \cdot 100\%$:

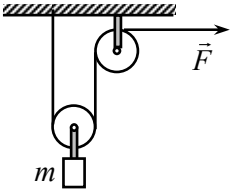
3) $\eta = \frac{N_0}{N} \cdot 100\%$:

4) $\eta = \frac{1}{NN_0} \cdot 100\%$:

486. Թեք հարթությամբ բեռը բարձացնելիս ուժի մեջ շահում ենք 2 անգամ: Շահո՞ւմ ենք արդյոք այդ դեպքում կատարվող աշխատանքի մեջ: Շփումը հաշվի չառնել:

1) Շահում ենք 2 անգամ:
2) Շահում ենք 4 անգամ:
3) Կորցնում ենք 2 անգամ:
4) Ոչ շահում ենք, ոչ կորցնում:

487. Նկարում պատկերված մեխանիզմի օգնությամբ m զանգվածով բեռը հավասարաչափ բարձրացնում են $\vec{F}$ ուժի ազդեցությամբ: Որքա՞ն է մեխանիզմի ՕԳԳ-ն:



1) $\frac{F}{mg}$:

2) $\frac{mg}{F}$:

3) $\frac{mg}{2F}$:

4) $\frac{2F}{mg}$:

488. Ներքոնշյալ պարզ մեխանիզմներից ո՞րի դեպքում ենք շահում աշխատանքի մեջ:

1) Թեք հարթության դեպքում:
2) Լծակի:
3) Ոչ մի մեխանիզմի դեպքում:
4) Բոլոր պարզ մեխանիզմների դեպքում:

489. Ի՞նչ մեծություններից է կախված մարմնի կինետիկ էներգիան:

1) Երկրի մակերևույթից ունեցած բարձրությունից:
2) Միայն մարմնի զանգվածից:
3) Միայն մարմնի արագությունից:
4) Մարմնի զանգվածից և արագությունից:

490. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Կինետիկ էներգիան չափվում է նույն միավորներով, ինչ …

1) ուժի աշխատանքը:
2) ուժի իմպուլսը:
3) ճնշումը:
4) հզորությունը:

491. Ինչպե՞ս պետք է փոխել մարմնի արագությունը, որպեսզի նրա կինետիկ էներգիան մեծանա 4 անգամ:

1) Մեծացնել 2 անգամ:
2) Մեծացնել 4 անգամ:
3) Փոքրացնել 2 անգամ:
4) Փոքրացնել 4 անգամ:

492. Մարդատար ավտոմեքենայի արագությունը երկու անգամ մեծ է բեռնատար ավտոմեքենայի արագությունից, իսկ վերջինիս զանգվածը չորս անգամ մեծ է մարդատարի զանգվածից: Ո՞րն է մեքենաների կինետիկ էներգիաների ճիշտ հարաբերությունը:

1) $\frac{E_{մ}}{E_{բ}} = \frac{1}{2}$:
2) $\frac{E_{մ}}{E_{բ}} = 1$:
3) $\frac{E_{մ}}{E_{բ}} = 2$:
4) $\frac{E_{մ}}{E_{բ}} = 4$:

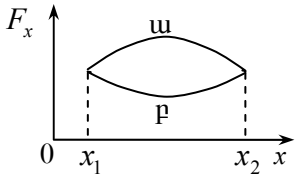
493. Անշարժ մարմնին v արագություն հաղորդելու համար անհրաժեշտ է կատարել A աշխատանք: Ի՞նչ աշխատանք պետք է կատարել այդ մարմնի արագությունը v-ից $2v$ մեծացնելու համար:

1) A:
2) $2A$:
3) $3A$:
4) $4A$:

494. m զանգվածով v արագությամբ շարժվող մարմինը բախվում է պատին և շարժվում հակառակ ուղղությամբ: Ի՞նչ աշխատանք կատարեց մարմնի վրա ազդող պատի առաձգականության ուժը, եթե բախումը բացարձակ առաձգական է:

1) mv^2:
2) $\frac{mv^2}{2}$:
3) $\frac{mv^2}{4}$:
4) 0:

495. Երկու մարմիններ X առանցքի երկայնքով x_1 կոորդինատով կետից շարժվում են x_2 կոորդինատով կետը: Նկարում պատկերված են նյութական կետերի վրա ազդող ուժերի համազորի պրոյեկցիայի՝ կոորդինատից կախումն արտահայտող գրաֆիկները: Ո՞ր մարմնի կինետիկ էներգիայի աճն է ավելի մեծ:



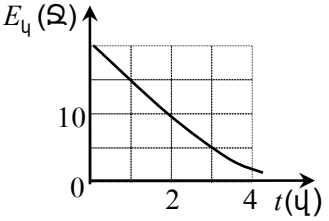
1) ա մարմնի:
2) բ մարմնի:
3) Հավասար են:
4) Պատասխանը կախված է մարմինների սկզբնական արագություններից:

496. v արագությամբ շարժվող երկնաքարի կինետիկ էներգիան E է: Որքա՞ն է նրա զանգվածը:

1) $\frac{2v}{E}$: 3) $\frac{E}{v}$:

2) $\frac{2E}{v^2}$: 4) $\sqrt{\frac{2E}{v}}$:

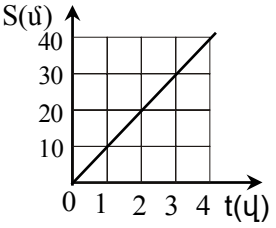
497. Նկարում պատկերված է մարմնի կինետիկ էներգիայի կախումը ժամանակից: Որքա՞ն է կինետիկ էներգիան ժամանակի $t = 3$ վ պահին:



1) 20 Ջ: 3) 5 Ջ:

2) 10 Ջ: 4) 1 Ջ:

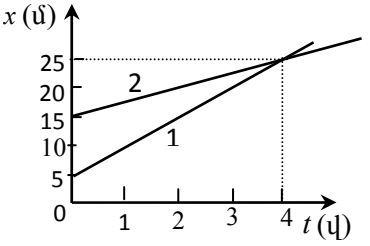
498. Ուղղագիծ շարժում կատարող 1 կգ զանգվածով մարմնի տեղափոխության մոդուլի կախումը ժամանակից պատկերված է նկարում: Որքա՞ն է այդ մարմնի կինետիկ էներգիան ժամանակի $t = 2$ վ պահին:



1) 5 Ջ: 3) 100 Ջ:

2) 50 Ջ: 4) 200 Ջ:

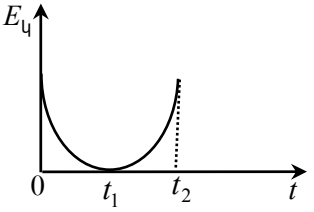
499. Նկարում պատկերված են X առանցքով շարժվող m և $2m$ զանգվածներով ավտոմեքենաների կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող համապատասխանաբար 1 և 2 գրաֆիկները: Ո՞րն է դրանց կինետիկ էներգիաների՝ $E_{ц1} / E_{ц2}$ ճիշտ հարաբերությունը:



1) 1,5: 3) 4:

2) 2: 4) 8:

500. Նկարում պատկերված է թեք հարթությամբ առանց շփման շարժվող մարմնի կինետիկ էներգիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր միջակայքում է մարմինը շարժվում թեք հարթությամբ դեպի վար:



1) $0 - t_1$ միջակայքում:

2) $t_1 - t_2$ միջակայքում:

3) Մարմինը միշտ շարժվում է դեպի վեր:

4) Մարմինը միշտ շարժվում է դեպի ներքև:

501. Միևնույն զանգվածներով երկու ավտոմեքենաներ շարժվում են իրար ընդառաջ: Գետնի նկատմամբ առաջինի արագությունը 2 անգամ մեծ է երկրորդի արագությունից: Ո՞ր ավտոմեքենայի հետ կապված հաշվարկման համակարգում նրանց ընդհանուր կինետիկ էներգիան կլինի ավելի մեծ:

1) Առաջինի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:
2) Երկրորդի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:
3) Երկուսում էլ նույնը կլինի:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխան տալը:

502. Ինչո՞վ է պայմանավորված մարմնի պոտենցիալ էներգիան:

1) Շարժմամբ:
2) Փոխազդեցությամբ:
3) Խտությամբ:
4) Իներտությամբ:

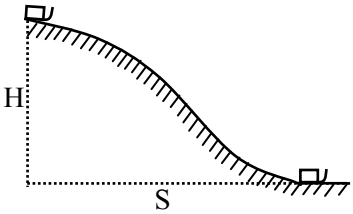
503. Սկյուռը նստած է 3 մ բարձրությամբ ճյուղին: Որքա՞ն է նրա պոտենցիալ էներգիան Երկրի մակերևույթի նկատմամբ: Սկյուռի զանգվածը 2 կգ է:

1) 2 Ջ:
2) 6 Ջ:
3) 30 Ջ:
4) 60 Ջ:

504. Ի՞նչ մեծություններից է կախված մարմնի՝ Երկրի ձգողությամբ պայմանավորված պոտենցիալ էներգիան:

1) Միայն մարմնի զանգվածից:
2) Միայն մարմնի արագությունից:
3) Միայն մարմնի և Երկրի զանգվածներից:
4) Մարմնի զանգվածից, ազատ անկման արագացումից և ընտրված զրոյական մակարդակից մարմնի ունեցած բարձրությունից:

505. Սահնակը դադարի վիճակից սահում է բլրի գագաթից և կանգ առնում բլրի ստորոտում: Որքա՞ն է շփման ուժի կատարած աշխատանքը:

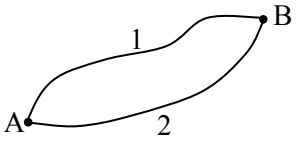


1) mgH:
2) $-mgH$:
3) $mg(H+S)$:
4) $-mg(H+S)$:

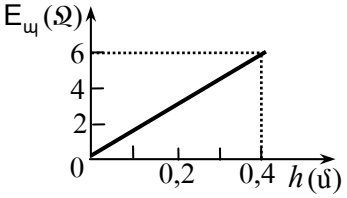
506. Լեռնագնացը A կետից բարձրանում է B կետը նկարում պատկերված A1B և A2B հետագծերով: Ո՞րն է ծանրության ուժի կատարած աշխատանքների ճիշտ հարաբերակցությունը երկու հետագծերի դեպքում:

1) $|A_1| > |A_2|$: 3) $|A_1| = |A_2|$:

2) $|A_1| < |A_2|$: 4) $|A_1| = |A_2| = 0$:



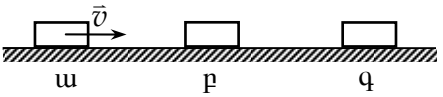
507. Նկարում պատկերված է մարմնի պոտենցիալ էներգիայի կախումը Երկրի մակերևույթից ունեցած բարձրությունից: Որքա՞ն է մարմնի զանգվածը:



1) 1,2 կգ: 3) 2,4 կգ:

2) 1,5 կգ: 4) 15 կգ:

508. Տափօղակը սահում է սառցի հորիզոնական մակերևույթով: Ո՞ր կետում է նրա ծանրության ուժով պայմանավորված պոտենցիալ էներգիան ավելի փոքր:



1) ա կետում:

2) բ կետում:

3) գ կետում:

4) Բոլոր կետերում նույնն է:

509. Հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմինը վերադառնում է Երկրի մակերևույթ: Որքա՞ն են ծանրության ուժի աշխատանքը և մարմնի պոտենցիալ էներգիայի փոփոխությունը:

1) $A = 0, \Delta E_{\text{պ}} = 0$: 3) $A = 0$, $\Delta E_{\text{պ}} = mgH_{\max}$:

2) $A = \dfrac{mv^2}{2}$, $\Delta E_{\text{պ}} = 0$: 4) $A = \dfrac{mv^2}{2}$, $\Delta E_{\text{պ}} = mgH_{\max}$:

510. Ինչպե՞ս է փոխվում զսպանակի պոտենցիալ էներգիան այն սեղմելիս և ձգելիս:

1) Սեղմելիս աճում է, ձգելիս՝ նվազում:

2) Սեղմելիս նվազում է ձգելիս՝ աճում:

3) Երկու դեպքում էլ աճում է:

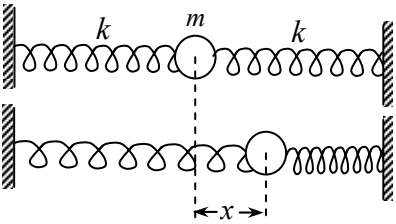
4) Երկու դեպքում էլ նվազում է:

511. Ի՞նչ աշխատանք է կատարում առաձգականության ուժը, երբ k կոշտությամբ զսպանակի երկարացումը x_1 արժեքից աճում է մինչև x_2 արժեքը:

1) $\dfrac{kx_1^2}{2} - \dfrac{kx_2^2}{2}$: 3) $\dfrac{k(x_1 - x_2)^2}{2}$:

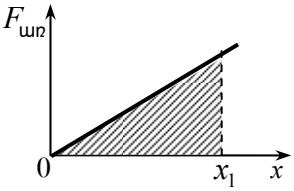
2) $\frac{kx_2^2}{2} - \frac{kx_1^2}{2}$: 4) 0:

512. Նկարում պատկերված k կոշտությամբ չդեֆորմացված երկու զսպանակներին ամրացված է m զանգվածով գնդիկը: Ինչպե՞ս կփոխվի համակարգի պոտենցիալ էներգիան, եթե գնդիկը հավասարակշռության դիրքից x չափով շեղենք աջ:



1) Չի փոխվի:
2) Կփոքրանա $\frac{kx^2}{2}$-ով:
3) Կմեծանա $\frac{kx^2}{2}$-ով:
4) Կմեծանա kx^2-ով:

513. Նկարում պատկերված է զսպանակի առաձգականության ուժի մոդուլի՝ դեֆորմացիայի մոդուլից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞ր մեծությանն է հավասար առաձգականության ուժի կատարած աշխատանքի բացարձակ արժեքը՝ զսպանակը x_1 չափով ձգելիս:



1) x առանցքի հետ գրաֆիկի կազմած անկյան տանգենսին:
2) x առանցքի հետ գրաֆիկի կազմած անկյան կոսինուսին:
3) Ստվերագծված եռանկյան մակերեսի կեսին:
4) Ստվերագծված եռանկյան մակերեսին:

514. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը ճիշտ է....

1) յուրաքանչյուր փակ համակարգերում:
2) յուրաքանչյուր համակարգում, որտեղ շփման ուժերը բացակայում են:
3) իրար հետ չփոխազդող մարմիններից կազմված համակարգերում:
4) յուրաքանչյուր փակ համակարգում, որտեղ գործում են միայն պոտենցիալային ուժեր:

515. Երկու միատեսակ մարմիններ ընկնում են միևնույն բարձրությունից՝ առաջինը՝ վակուումում, երկրորդը՝ օդում: Ո՞ր մարմնի կինետիկ էներգիան ավելի մեծ կլինի անկման վերջում:

1) Առաջին մարմնինը:

2) Երկրորդ մարմնինը:
3) Հավասար են:
4) Կախված է մարմինների ձևերից:

516. Մարմինը v_0 սկզբնական արագությամբ նետել են ուղղաձիգ դեպի վեր: Ի՞նչ բարձրության վրա նրա արագությունը կփոքրանա 2 անգամ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) $\frac{3v_0^2}{4g}$:
2) $\frac{3v_0^2}{8g}$:
3) $\frac{v_0^2}{4g}$:
4) $\frac{v_0^2}{8g}$:

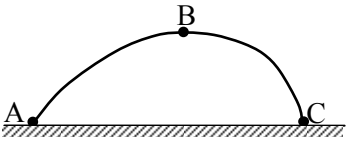
517. Չորսուն սահելով իջնում է ողորկ հորիզոնական հարթության վրա գտնվող սեպի գագաթից առաջին դեպքում՝ առանց շփման, իսկ երկրորդ դեպքում՝ շփման առկայությամբ: Համեմատել այդ երկու դեպքերում սեպի արագությունները, երբ չորսուն հասնում է սեպի հիմքին:

1) Առաջին դեպքում ավելի մեծ է:
2) Երկրորդ դեպքում ավելի մեծ է:
3) Երկու դեպքում էլ ունի նույն արագությունը:
4) Հարցին պատասխանելու համար տվյալները բավարար չեն:

518. Մարմինը թեք հարթությամբ բարձրացնում են որոշակի h բարձրություն: Ինչպե՞ս է այդ դեպքում կատարված նվազագույն աշխատանքը կախված հորիզոնի հետ թեք հարթության կազմած անկյունից: Շփումն անտեսել:

1) Անկյան մեծացմանը զուգընթաց կատարված աշխատանքը մեծանում է:
2) Անկյան մեծացմանը զուգընթաց կատարված աշխատանքը փոքրանում է:
3) Կատարված աշխատանքը զրո է:
4) Կատարված աշխատանքը կախված չէ թեքության անկյունից:

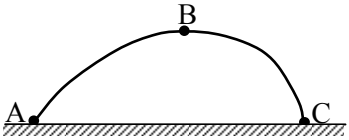
519. Նկարում պատկերված է հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի շարժման հետագիծը: Հետագծի ո՞ր կետում մարմնի կինետիկ էներգիան ունի ամենամեծ արժեքը: Օդի դիմադրությունը հաշվի առնել:



1) A կետում:

2) B կետում:
3) C կետում:
4) Բոլոր կետերում նույնն է:

520. Նկարում պատկերված է հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված մարմնի շարժման հետագիծը: Հետագծի ո՞ր կետում է մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան ամենափոքրը: Օդի դիմադրությունը հաշվի առնել:



1) A կետում:
2) B կետում:
3) C կետում:
4) Բոլոր կետերում նույնն է:

521. Ո՞ր դեպքում սարի գագաթից սահող սահնակն ավելի մեծ արագություն կունենա սարի ստորոտին: Առաջին դեպքում սահնակի վրա նստած է մեկ տղա, իսկ երկրորդ դեպքում՝ երկու տղա: Շփումն անտեսել:

1) Երբ նստած է մեկ տղա:
2) Երբ նստած է երկու տղա:
3) Երկու դեպքում էլ կունենա նույն արագությունը:
4) Կախված է տղաների զանգվածներից:

522. H բարձրությունից մարմինը նետվել է հորիզոնական ուղղությամբ v_0 սկզբնական արագությամբ: Որքա՞ն է մարմնի արագությունը գետնին ընկնելու պահին: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) $\sqrt{v_0^2 + 2gH}$:
2) $\sqrt{2gH}$:
3) $v_0 + \sqrt{2gH}$:
4) $v_0 - \sqrt{2gH}$:

523. Որքա՞ն է H բարձրությամբ սեղանից հորիզոնական ուղղությամբ v_0 սկզբնական արագությամբ նետված մարմնի կինետիկ էներգիան գետնից h բարձրությունում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) $\frac{mv_0^2}{2} + mgH - mgh$:
2) $\frac{mv_0^2}{2} - mgH + mgh$:
3) $mgH + mgh - \frac{mv_0^2}{2}$:
4) $mgH - mgh - \frac{mv_0^2}{2}$:

524. Որքա՞ն է հորիզոնի նկատմամբ 60^0 անկյան տակ նետված մարմնի պոտենցիալ և կինետիկ էներգիաների հարաբերությունը հետագծի ամենավերին կետում:

1) 1: 3) 3:
2) 2: 4) 4:

525. m_1 և m_2 զանգվածներով $(m_1 > m_2)$ երկու չորսուներ միևնույն սկզբնական արագությամբ սահելով հորիզոնական հարթության վրա, շփման ուժի ազդեցությամբ կանգ են առնում: Ո՞ր չորսուն ավելի մեծ ճանապարհ կանցնի: Երկու դեպքում էլ շփման գործակիցը նույնն է:

1) m_1 զանգվածով չորսուն:
2) m_2 զանգվածով չորսուն:
3) Երկուսն էլ կանցնեն հավասար ճանապարհներ:
4) Պատասխանը կախված է սկզբնական արագությունից:

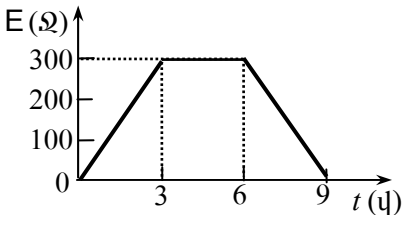
526. Պատասխանների ո՞ր խումբն է ճիշտ նշում $E_{պ}$ պոտենցիալ, $E_{կ}$ կինետիկ և $E_{լր}$ լրիվ էներգիաների փոփոխությունները դադարի վիճակից մարմնի ազատ անկման ժամանակ:

1) $\Delta E_{կ} > 0$, $\Delta E_{պ} < 0$, $\Delta E_{լր} = 0$:
2) $\Delta E_{կ} > 0$, $\Delta E_{պ} < 0$, $\Delta E_{լր} > 0$:
3) $\Delta E_{կ} < 0$, $\Delta E_{պ} < 0$, $\Delta E_{լր} < 0$:
4) $\Delta E_{կ} < 0$, $\Delta E_{պ} > 0$, $\Delta E_{լր} < 0$:

527. m զանգվածով բեռն ուղղաձիգ վեր ուղղված F ուժի ազդեցությամբ բարձրացել է h չափով: Որքա՞ն է բեռի կինետիկ էներգիայի փոփոխությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) mgh: 3) $Fh - mgh$:
2) Fh: 4) $Fh + mgh$:

528. Նկարում պատկերված է հաշվարկման իներցիալ համակարգում մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր միջակայքում է մարմինը փոխազդում այլ



մարմինների հետ:

1) Միայն 0 – 3 վ միջակայքում:
2) Միայն 3 – 6 վ միջակայքում:
3) Միայն 6 – 9 վ միջակայքում:
4) 0 – 3 վ և 6 – 9 վ միջակայքում:

529. Ջրով լցված անոթի հատակին պահվող գնդիկը բաց թողնելիս բարձրանում և որոշակի արագությամբ դուրս է թռչում անոթից: Ինչի՞ շնորհիվ է գնդիկը ձեռք բերում կինետիկ էներգիա:

1) Ի հաշիվ ջրի ներքին էներգիայի:
2) Ի հաշիվ ջրի կինետիկ էներգիայի:
3) Ի հաշիվ ջրի պոտենցիալ էներգիայի:
4) Ի հաշիվ գնդիկի պոտենցիալ էներգիայի:

530. Հորիզոնական սառցի վրա որոշակի արագությամբ սահող սահնակը որոշ ժամանակ անց կանգ առավ: Խախտվո՞ւմ է արդյոք էներգիայի պահպանման օրենքն այս դեպքում:

1) Այո, քանի որ սահնակի լրիվ մեխանիկական էներգիան փոքրանում է:
2) Ոչ, քանի որ սահնակի կինետիկ էներգիան փոխակերպվում է Երկրի հետ փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիայի:
3) Ոչ, քանի որ սահնակի կինետիկ էներգիան փոխակերպվում է սահնակի և սառցի ներքին էներգիայի:
4) Ոչ, քանի որ սահնակի պոտենցիալ էներգիան փոխակերպվում է Երկրի կինետիկ էներգիայի:

531. Իրար ընդառաջ շարժվող երկու սայլակների միջև տեղի է ունենում ոչ առաձգական բախում: Բախումից անմիջապես հետո դրանց արագությունները հաշվելու համար պահպանման ո՞ր օրենքից կարելի է օգտվել: Շփումը կարելի է անտեսել:

1) Միայն մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքից:
2) Միայն իմպուլսի պահպանման օրենքից:
3) Ո՛չ մեկից, ո՛չ էլ մյուսից:
4) Ե՛վ մեկից, և՛ մյուսից:

532. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:

1) Մարմնի իմպուլսը հավասար է նրա զանգվածի և արագության արտադրյալին:
2) Մարմնի իմպուլսը հավասար է նրա վրա ազդող ուժի և ազդեցության ժամանակի արտադրյալին:

3) Մարմնի իմպուլսը վեկտորական մեծություն է:
4) Փակ համակարգի լրիվ իմպուլսը պահպանվում է:

533. Ո՞րն է իմպուլսի չափման միավորը ՄՀ-ում:

1) 1 Ն մ վ$^{-1}$:
2) 1 կգ մ վ:
3) 1 կգ մ վ$^{-1}$:
4) 1 Ն մ$^{-1}$ վ:

534. Կախվա՞ծ է արդյոք մարմնի իմպուլսը հաշվարկման համակարգի ընտրությունից:

1) Այո:
2) Ոչ:
3) Կախված է միայն իմպուլսի ուղղությունը:
4) Կախված է միայն իմպուլսի մոդուլը:

535. Նույն շառավղով փայտե և պողպատե գնդերը կատարում են ազատ անկում՝ միևնույն բարձրությունից: Համեմատել այդ գնդերի իմպուլսները Երկրի մակերևույթին հարվածելու պահին:

1) Պողպատե գնդի իմպուլսը մեծ է փայտե գնդի իմպուլսից:
2) Պողպատե գնդի իմպուլսը փոքր է փայտե գնդի իմպուլսից:
3) Փայտե և պողպատե գնդերի իմպուլսները հավասար են:
4) Հարցը չունի միարժեք պատասխան:

536. Հաստատուն զանգվածով մարմնի արագությունը մեծացնելիս նրա կինետիկ էներգիան մեծացավ 4 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց մարմնի իմպուլսը:

1) Մեծացավ 4 անգամ:
2) Փոքրացավ 4 անգամ:
3) Մեծացավ 2 անգամ:
4) Փոքրացավ 2 անգամ:

537. Նյութական կետը հավասարաչափ պտտվում է շրջանագծով: Ինչպե՞ս է այդ դեպքում փոխվում նրա իմպուլսը:

1) Չի փոխվում:
2) Փոխվում է ուղղությունը, մեծությունը չի փոխվում:
3) Փոխվում է և՛ ուղղությունը, և՛ մեծությունը:
4) Փոխվում է մեծությունը, ուղղությունը չի փոխվում:

538. Որքա՞ն է m զանգվածով և v արագությամբ հավասարաչափ շրջանագծային շարժում կատարող մարմնի իմպուլսի փոփոխության մոդուլը մեկ պարբերության ընթացքում:

1) 0:
2) $\frac{mv}{2}$:
3) mv:
4) $2mv$:

539. m **զանգվածով մարմինը մոդուլով հաստատուն** v **արագությամբ պտտվում է շրջանագծով: Որքա՞ն է մարմնի իմպուլսի փոփոխության մոդուլը քառորդ պարբերության ընթացքում:**

1) 0:
2) mv:
3) $mv\sqrt{2}$:
4) $2mv$:

540. m **զանգվածով և** $\vec{v}$ **արագությամբ շարժվող գնդիկը հարվածում է անշարժ ուղղաձիգ պատին: Արագության վեկտորը պատի ուղղահայացի հետ կազմում է** α **անկյուն: Բախումը համարելով բացարձակ առաձգական՝ որոշել պատին գնդիկի հաղորդած իմպուլսի մոդուլը:**

1) $mv\cos\alpha$:
2) $mv\sin\alpha$:
3) $2mv\cos\alpha$:
4) $2mv\sin\alpha$:

541. Միևնույն m **զանգվածով երկու ավտոմեքենա Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգում հակառակ ուղղություններով շարժվում են մոդուլով միևնույն** v **արագությամբ: Որքա՞ն է երկրորդ ավտոմեքենայի իմպուլսի մոդուլը առաջին ավտոմեքենայի հետ կապված հաշվարկման համակարգում:**

1) $3mv$:
2) $2mv$:
3) mv:
4) 0:

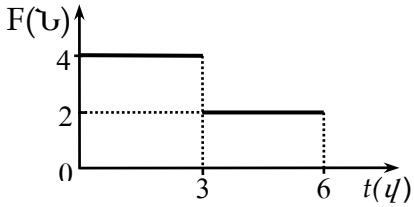
542. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Մարմնի վրա ազդող ուժի իմպուլսը հավասար է...

1) մարմնի արագության փոփոխությանը:
2) մարմնի իմպուլսին:
3) մարմնի իմպուլսի փոփոխությանը:
4) մարմնի զանգվածի փոփոխությանը:

543. m **զանգվածով ազատ մարմնի վրա** Δt **ժամանակամիջոցում ազդում է հաստատուն** $\vec{F}$ **համազոր ուժ: Որքա՞ն է այդ ընթացքում մարմնի իմպուլսի փոփոխությունը:**

1) $\frac{\vec{F}}{m}\Delta t$:
2) $\vec{F}\Delta t$:
3) $\frac{\vec{F}}{2m}(\Delta t)^2$:
4) 0:

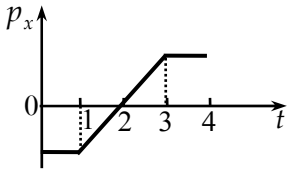
544. Նկարում պատկերված է մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորի մոդուլի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրա-

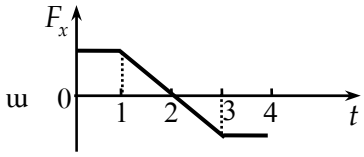


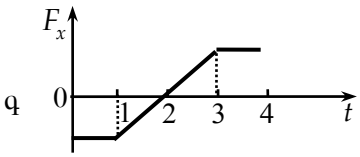
ֆիկը: Որքա՞ն է մարմնի իմպուլսի փոփոխությունը ժամանակի սկզբնական պահից 6 վ անց:

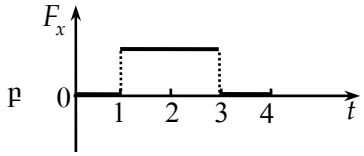
1) 36 Ն·վ: 3) 18 Ն·վ:
2) 24 Ն·վ: 4) 12 Ն·վ:

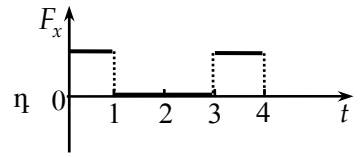
545. Նկարում պատկերված է ուղղագիծ շարժվող մարմնի իմպուլսի պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞րն է մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորի պրոյեկցիայի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող ճիշտ գրաֆիկը:











1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

546. Ե՞րբ է պահպանվում համակարգի իմպուլսը:

1) Միայն փակ համակարգ կազմող մարմինների բացարձակ առաձգական բախումների դեպքում:
2) Միայն փակ համակարգ կազմող մարմինների բացարձակ ոչ առաձգական բախումների դեպքում:
3) Միշտ պահպանվում է:
4) Փակ համակարգ կազմող մարմինների կամայական փոխազդեցության դեպքում:

547. m և $2m$ զանգվածներով մարմինները՝ համապատասխանաբար՝ $2v$ և v արագություններով շարժվում են իրար ընդառաջ: Որքա՞ն է այդ մարմինների համակարգի ընդհանուր իմպուլսը:

1) $4mv$: 3) mv :
2) $3mv$: 4) 0 :

548. Կարելի՞ է արդյոք տեղից շարժել առագաստանավը՝ նրա հզոր օդամղիչից օդն ուղղելով առագաստի վրա:

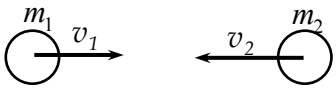
1) Կարելի է, քանի որ գործում է իմպուլսի պահպանման օրենքը:
2) Կարելի է, քանի որ գործում է էներգիայի պահպանման օրենքը:
3) Չի կարելի, քանի որ կխախտվի իմպուլսի պահպանման օրենքը:
4) Չի կարելի, քանի որ կխախտվի էներգիայի պահպանման օրենքը:

549. v արագությամբ շարժվող m զանգվածով գունդը բախվում է նույն զանգվածով անշարժ գնդին: Բախումը կենտրոնական է և բացարձակ առաձգական: Որքա՞ն է երկրորդ գնդի կինետիկ էներգիան բախումից հետո:

1) $\frac{mv^2}{2}$:
2) $\frac{mv^2}{4}$:
3) $\frac{mv^2}{8}$:
4) 0:

550. $m_1 = 3$ կգ և $m_2 = 2$ կգ զանգվածներով երկու գնդեր $v_1 = 2$ մ/վ և $v_2 = 3$ մ/վ արագություններով շարժվում են իրար ընդառաջ: Ինչպե՞ս կշարժվեն գնդերը բացարձակ ոչ առաձգական բախումից հետո:

1) Դեպի ձախ՝ 1 մ/վ արագությամբ:
2) Դեպի աջ՝ 1 մ/վ արագությամբ:
3) Կանգ կառնեն:
4) Առաջինը՝ դեպի ձախ՝ 2 մ/վ արագությամբ, երկրորդը՝ դեպի աջ՝ 3 մ/վ արագությամբ:



551. m զանգվածով A գունդը, շարժվելով v արագությամբ, բախվում է անշարժ, նույն զանգվածով B գնդին և նրան հաղորդում իր արագությանը հավասար արագություն: Որքա՞ն է A գնդի արագությունը հարվածից անմիջապես հետո, եթե բախումը կենտրոնական է:

1) 0:
2) $v/2$:
3) v:
4) $2v$:

552. m_1 զանգվածով սահնակը հորիզոնական մակերևույթով սահում է v_1 արագությամբ: Նրա շարժմանն ուղղահայաց ուղղությամբ շարժվող m_2 զանգվածով տղան v_2 արագությամբ ցատկում է սահնակի վրա: Որքա՞ն է «սահնակ-տղա» համակարգի իմպուլսի մոդուլը:

1) $m_1v_1 + m_2v_2$:
3) $\sqrt{(m_1v_1)^2 + (m_2v_2)^2}$:

2) $(m_1v_1)^2+(m_2v_2)^2$: 4) $\sqrt{m_1v_1+m_2v_2}$:

553. Միևնույն m զանգվածներով երկու գնդեր շարժվում են միմյանց ընդառաջ՝ մոդուլով հավասար v արագություններով: Ոչ առաձգական բախման հետևանքով երկուսն էլ կանգ են առնում: Որքա՞ն է հարվածի ընթացքում համակարգի իմպուլսի փոփոխությունը:

1) $m\vec{v}$: 3) 0:

2) $2m\vec{v}$: 4) $-2mv$:

554. Ո՞ր օրենքն է ընկած ռեակտիվ շարժման հիմքում:

1) Հուկի օրենքը:
2) Իմպուլսի պահպանման օրենքը:
3) Մեխանիկական էներգիայի պահպանման օրենքը:
4) Արքիմեդի օրենքը:

4.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

555. Տեղափոխության ուղղության հետ 60^0 անկյուն կազմող ուժի ազդեցությամբ մարմինը շարժվում է ուղղագիծ: Որքա՞ն է ուժի մոդուլը, եթե մարմինը 6 մ տեղափոխելիս այդ ուժը կատարել է 600 Ջ աշխատանք:

556. 5 մ խորությամբ ջրհորից հավասարաչափ բարձրացրին ջրով լցված 10 կգ զանգվածով դույլը: Որքա՞ն է բարձրացման համար կատարված աշխատանքը:

557. Ավտոմեքենան շարժվում է ուղղագիծ հավասարաչափ՝ 4 մ/վ արագությամբ: Ավտոմեքենայի վրա ազդող հաստատուն քարշի ուժը 14 վ-ում կատարում է 784 Ջ աշխատանք: Որքա՞ն է քարշի ուժը:

558. Պոմպի մխոցի վրա ազդում է 24 կՆ ուժ: Որքա՞ն է մխոցի մեկ քայլի ընթացքում այդ ուժի կատարած աշխատանքը, եթե քայլի երկարությունը 20 սմ է:

559. 2 կգ զանգվածով մարմինը հորիզոնական հարթության մեջ տեղափոխվում է 5 մ: Որքա՞ն է այդ տեղափոխության ընթացքում ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը:

560. Որոշ բարձրությունից հորիզոնական ուղղությամբ նետված 0,5 կգ զանգվածով մարմինը 4 վ անց ընկավ գետին: Որքա՞ն է ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

561. 10 մ բարձրությունից անկյան տակ նետված 0,1 կգ զանգվածով մարմինն ընկավ գետին: Որքա՞ն է ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը:

562. 3 Ն հաստատուն ուժի ազդման ուղղությամբ մարմինն սկսում է շարժվել 0,2 մ/վ^2 արագացումով: Որքա՞ն է այդ ուժի կատարած աշխատանքն առաջին 10 վ-ում:

563. Յուրաքանչյուր վայրկյանում պոմպը 6 կգ ջուր է մատակարարում 5 մ բարձրության վրա: Ի՞նչ աշխատանք է կատարում պոմպը 0,5 ռոպեի ընթացքում:

564. Ի՞նչ աշխատանք է պահանջվում 50 կգ զանգվածով և 2 մ երկարությամբ համասեռ ձողը հորիզոնական դիրքից ուղղաձիգ կանգնեցնելու համար:

565. Ի՞նչ աշխատանք պետք է կատարել 30000 Ն/մ կոշտություն ունեցող զսպանակը 2 սմ-ով ձգելու համար:

566. Մարմինը հավասարաչափ տեղափոխում են հորիզոնական մակերևույթով 400 Ն քարշի ուժի ազդեցությամբ, որը հորիզոնական ուղղության հետ կազմում է 60^0 անկյուն: Որքա՞ն է դիմադրության ուժերի կատարած աշխատանքի մոդուլը 8 մ ճանապարհ անցնելիս:

567. 60 կգ զանգվածով սահնակը, իջնելով սարից, հորիզոնական ճանապարհով անցավ 20 մ: Որքա՞ն է հորիզոնական հատվածում շփման ուժի կատարած աշխատանքի մոդուլը, եթե շփման գործակիցը 0,02 է:

568. 26 կգ զանգված ունեցող մարմինը հաստատուն ուժի ազդեցությամբ շարժվում է 1 մ/վ^2 արագացումով: Որքա՞ն է այդ ուժի կատարած աշխատանքը 4,5 մ ճանապարհ անցնելիս:

569. Նավակի շարժիչը, որն ունի $4 \cdot 10^3$ Վտ հզորություն, զարգացնում է 10^3 Ն քարշի ուժ: Ի՞նչ արագությամբ է շարժվում նավակը:

570. Ի՞նչ միջին հզորություն է զարգացնում մարդը 20 մ խորությամբ ջրհորից 12 կգ զանգվածով ջրով լի դույլը 15 վ-ում հավասարաչափ բարձրացնելիս:

571. Էլեկտրաքարշի հզորությունը 3 ՄՎտ է, իսկ քարշի ուժը՝ 240 կՆ: Որքա՞ն ժամանակում գնացքը կանցնի երկու կայարանների միջև եղած 10,8 կմ հեռավորությունը տված հզորության և քարշի ուժի դեպքում:

572. Ինքնաթիռը թռչում է ուղղագիծ հավասարաչափ, 600 մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է օդի դիմադրության ուժը, եթե ինքնաթիռի շարժիչի զարգացրած օգտակար հզորությունը $1,8 \cdot 10^6$ Վտ է:

573. Ի՞նչ կինետիկ էներգիայով է օժտված ինքնաձիգ հրացանի փողից 900 մ/վ արագությամբ դուրս թռչող 20 գ զանգվածով գնդակը:

574. Թելին ամրացված 0,5 կգ զանգվածով մարմինը 2 վ$^{-1}$ հաճախությամբ պտտվում է 1 մ շառավղով շրջանագծով: Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ էներգիան: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:

575. Մարմնի վրա ազդող համազոր ուժը ճանապարհի որոշ հատվածում կատարեց 170 Ջ աշխատանք: Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ էներգիան այդ հատվածի վերջում, եթե սկզբում այն 30 Ջ էր:

576. 3 կգ զանգվածով մարմինն ազատ անկում է կատարում: Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ էներգիան անկումն սկսելուց 2 վ անց:

577. 3 կգ զանգվածով մարմինը 10 մ բարձրությունից նետվել է ուղղաձիգ դեպի ներքև 6 մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է նրա կինետիկ էներգիան 5 մ բարձրությունում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

578. Դպրոցականը 400 գ զանգվածով ֆիզիկայի դասագիրքը հատակից բարձրացրեց 1,5 մ: Որքա՞ն է գրքի պոտենցիալ էներգիան հատակի նկատմամբ:

579. 2 կգ զանգվածով մարմինն ազատ ընկնում է 80 մ բարձրությունից: Որքա՞ն է այդ մարմնի պոտենցիալ էներգիան գետնի նկատմամբ՝ շարժումն սկսելուց 3 վ հետո:

580. 8 մ բարձրությունից առանց սկզբնական արագության ազատ անկում կատարող մարմինը գետնին հարվածելու պահին ուներ 2000 Ջ կինետիկ էներգիա: Որքա՞ն է մարմնի զանգվածը:

581. Գունդը կախված է 20 սմ երկարությամբ անկշիռ չձգվող թելից: Ի՞նչ հորիզոնական արագություն պետք է հաղորդել գնդին, որպեսզի այն շեղվի մինչև կախման կետի բարձրությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

582. Խաղալիք ատրճանակը կրակելու նախապատրաստելիս նրա 800 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակը սեղմեցին 0,05 մ-ով: Հորիզոնական ուղղությամբ կրակելիս ի՞նչ արագություն է ստանում 0,02 կգ զանգվածով գնդակը:

583. Քարը նետված է ուղղաձիգ դեպի վեր 20 մ/վ արագությամբ: Ի՞նչ բարձրության վրա նրա կենետիկ էներգիան հավասար է պոտենցիալ էներգիային: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

584. Որքա՞ն է 100 գ զանգվածով մարմնի իմպուլսը, եթե այն շարժվում է 80 մ/վ արագությամբ:

585. Տղան, հարվածելով 0,5 կգ զանգվածով գնդակին, նրան հաղորդում է 10 մ/վ արագություն: Որքա՞ն է հարվածի միջին ուժը, եթե հարվածի տևողությունը 0,02վ է:

586. Ազատ անկում կատարող 200 գ զանգվածով գնդիկը հորիզոնական հարթակին հարվածելիս ուներ 15 մ/վ արագություն: Որքա՞ն է իմպուլսի փոփոխության մոդուլը բացարձակ առաձգական հարվածի դեպքում:

587. 2 կգ զանգվածով նյութական կետը 5 մ/վ արագությամբ հավասարաչափ շարժվում է շրջանագծով: Որքա՞ն է իմպուլսի փոփոխության մոդուլը կես պարբերության ընթացքում:

588. Հրացանի փողից գնդակը դուրս է թռչում 900 մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է հրացանի հետհարվածի արագությունը, եթե նրա զանգվածը 450 անգամ մեծ է գնդակի զանգվածից:

589. 3 մ/վ արագությամբ շարժվող մարմնի կինետիկ էներգիան 6 Ջ է: Որքա՞ն է մարմնի իմպուլսը:

590. m_1 զանգվածով գունդը շարժվելով 3 մ/վ արագությամբ՝ բախվում է m_2 զանգվածով անշարժ գնդին, որից հետո նրանք շարժվում են միասին: Որքա՞ն է համատեղ շարժման արագությունը, եթե $m_2 = 0{,}5m_1$:

591. 70 կգ զանգվածով մարդը վազում է 7 մ/վ արագությամբ և հասնելով նույն ուղղությամբ 2 մ/վ արագությամբ շարժվող սայլակին՝ ցատկում նրա վրա, որից հետո սայլակի արագությունը դառնում է 5,5 մ/վ: Որքա՞ն է սայլի զանգվածը:

592. Ուղղաձիգ դեպի վեր նետված 1կգ զանգվածով մարմինը հասնում է 5 մ առավելագույն բարձրության: Որքա՞ն է մարմնի իմպուլսի առավելագույն արժեքը նրա թռիչքի ընթացքում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

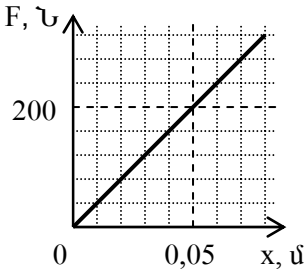
4.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

593. 15 կգ զանգվածով շաղախով լի դույլը պարանով բարձրացնում են 3 մ բարձրությամբ առաջին հարկի կտուրը: Մի դեպքում այն բարձրացնում են հավասարաչափ, մյուս դեպքում՝ 1 մ/վ^2 արագացումով: Օդի դիմադրությունն ու պարանի զանգվածն անտեսել:

1) Որքա՞ն է դույլը հավասարաչափ բարձրացնելու համար կատարված մեխանիկական աշխատանքը:
2) Երկրորդ դեպքում կատարված մեխանիկական աշխատանքը որքանո՞վ է մեծ առաջին դեպքում կատարված աշխատանքից:

594. 21-րդ նկարում պատկերված է զսպանակը դեֆորմացնող ուժի կախումը զսպանակի երկարացումից:

1) Որքա՞ն է զսպանակի կոշտությունը:
2) Ի՞նչ աշխատանք է կատարում զսպանակը դեֆորմացնող ուժը զսպանակը չդեֆորմացված վիճակից 5 սմ-ով ձգելու ընթացքում:



Նկ. 21

595. Մարդը 2 կգ զանգված ունեցող մարմինն ուղղաձիգ բարձրացնում է 3 մ/վ^2 հաստատուն արագացմամբ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է մարմնի վրա մարդու գործադրած ուժը:
2) Որքա՞ն աշխատանք է կատարում մարդը մարմինը 1,5 մ բարձրացնելիս:

596. $1{,}5\cdot10^4$ կգ զանգվածով բեռնատարը $1{,}5\cdot10^3$ Ն արգելակող ուժի ազդեցությամբ արգելակման սկզբից մինչև կանգ առնելը հորիզոնական ճանապարհով անցնում է 5 մ ճանապարհ:

1) Որքա՞ն է արգելակող ուժի կատարած աշխատանքի մոդուլը մինչև բեռնատարի կանգ առնելը:
2) Որքա՞ն էր բեռնատարի սկզբնական արագությունը:

597. Ավտոմեքենան ճանապարհի հորիզոնական տեղամասում շարժվում է ուղղագիծ և հավասարաչափ՝ 4 մ/վ արագությամբ: Ավտոմեքենայի վրա ազդող հաստատուն քարշի ուժը 14 վ-ում կատարում է 8960 Ջ աշխատանք:

1) Որքա՞ն է ավտոմեքենայի վրա ազդող դիմադրության ուժերի աշխատանքի մոդուլը:

2) Որքա՞ն է ավտոմեքենայի քարշի ուժը:

598. 4 կգ զանգվածով ազատ անկում կատարող մարմնի արագությունը ճանապարհին 2 մ/վ-ից հասավ մինչև 8 մ/վ:

1) Որքա՞ն է ծանրության ուժի աշխատանքն այդ ճանապարհին:
2) Որքա՞ն է մարմնի անցած ճանապարհն այդ ընթացքում:

599. Աշակերտը չդեֆորմացված զսպանակը ձգեց ինչ-որ երկարությամբ: Այդ վիճակում զսպանակը բռնեց երկրորդ աշակերտը և ձգեց նույնքան, որքան առաջինը:

1) Զսպանակի պոտենցիալ էներգիան երկրորդ աշակերտի ձգելուց հետո քանի՞ անգամ է մեծ առաջին աշակերտի ձգելուց հետո զսպանակի պոտենցիալ էներգիայից:
2) Երկրորդ աշակերտի կատարած աշխատանքը քանի՞ անգամ է մեծ առաջին աշակերտի կատարած աշխատանքից:

600. 0,5 կգ զանգվածով քարը նետված է 3,2 մ բարձրությունից ուղղաձիգ ներքև 6 մ/վ արագությամբ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է ծանրության ուժի աշխատանքն անկման ընթացքում:
2) Որքա՞ն է քարի կինետիկ էներգիան գետին հասնելու պահին:

601. 0,5 կգ զանգվածով մարմինը սեղանից նետվել է հորիզոնական ուղղությամբ: Հատակին հասնելու պահին նրա արագությունը հավասար էր 6 մ/վ-ի: Սեղանի բարձրությունը 1 մ է: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը:
2) Որքա՞ն է ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը:

602. 0,3 կգ զանգվածով մարմինը նետվել է հորիզոնի նկատմամբ 30° անկյան տակ: Հետագծի վերին կետում նրա կինետիկ էներգիան 45 Ջ է: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Ի՞նչ սկզբնական արագությամբ է մարմինը նետվել:
2) Որքա՞ն է այդ կետում մարմնի պոտենցիալ էներգիան:

603. 1 կգ զանգվածով սայլակը հորիզոնական մակերևույթով շարժվում է 8 մ/վ արագությամբ և բախվում է նույն ուղղությամբ 4 մ/վ արագությամբ շարժվող 3 կգ զանգվածով սայլակին: Բախվելուց հետո սայլակները շարժվում են որպես մի ամբողջություն:

1) Որքա՞ն է սայլակների համատեղ շարժման արագությունը:
2) Որքա՞ն է համակարգի լրիվ մեխանիկական էներգիայի փոփոխության մոդուլը:

604. 5 Ն հաստատուն ուժն ազդում է մարմնի վրա 10 վ-ի ընթացքում:

1) Որքա՞ն է մարմնի իմպուլսի փոփոխությունը:
2) Որքա՞ն է մարմնի վերջնական կինետիկ էներգիան, եթե նրա սկզբնական կինետիկ էներգիան եղել է զրո, իսկ զանգվածը՝ 2 կգ:

605. 0,3 կգ զանգվածով պլաստիլինե գունդը դադարի վիճակում է: 0,5 կգ զանգվածով կապարե գունդը 8 մ/վ արագությամբ հարվածում է նրան, որից հետո նրանք շարժվում են միասին:

1) Որքա՞ն է գնդերի ընդհանուր կինետիկ էներգիան հարվածից հետո:
2) Որքա՞ն է համակարգի լրիվ մեխանիկական էներգիայի փոփոխության մոդուլը հարվածի ընթացքում:

4.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

606. Աշակերտն ուժաչափի միջոցով, որի զսպանակի կոշտությունը 100 Ն/մ է, 8 կգ զանգվածով չորսուն հորիզոնական տախտակի վրայով հավասարաչափ տեղափոխեց 0,2 մ: Աշակերտն ուժաչափը ձգում էր հորիզոնական ուղղությամբ: Տախտակի և չորսուի միջև շփման գործակիցը 0,25 է:

1) Որքա՞ն է չորսուի վրա ազդող տախտակի շփման ուժի առավելագույն արժեքը:
2) Որքա՞ն է աշակերտի ազդող ուժի աշխատանքը մինչև չորսուի շարժվելը:
3) Շփման ուժը հաղթահարելու աշխատանքը քանի՞ անգամ է մեծ մինչև չորսուի շարժվելը զսպանակը ձգելու աշխատանքից:

607. 1500 կգ զանգվածով ավտոմեքենան անջատած շարժիչով, 1,5 մ/վ հաստատուն արագությամբ իջնում է թեք հարթությամբ: Հարթության բարձրությունը 50 մ է, երկարությունը՝ 1000 մ:

1) Որքա՞ն է մեքենայի վրա ազդող դիմադրության ուժը:
2) Որքա՞ն է դիմադրության ուժերի կատարած աշխատանքի մոդուլը 1 վ-ի ընթացքում:
3) Որքա՞ն պետք է լինի ավտոմեքենայի շարժիչի հզորությունը, որպեսզի այն կարողանա նույն արագությամբ վեր բարձրանալ այդ հարթությամբ:

608. 40 կգ զանգվածով բեռը 30^0 թեքության անկյուն ունեցող հարթությամբ բարձրացնում են 2 մ բարձրության վրա: Բեռի և թեք հարթության միջև շփման գործակիցը $\sqrt{3}/3$ է:

1) Որքա՞ն է բեռը մինչև թեք հարթության գագաթը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ օգտակար աշխատանքը:
2) Որքա՞ն է բեռը մինչև թեք հարթության գագաթը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ նվազագույն աշխատանքը:
3) Որքա՞ն է այդ դեպքում ՕԳԳ-ն՝ արտահայտված տոկոսներով:

609. 1 մ կողի երկարությամբ և 200 կգ զանգվածով խորանարդաձև համասեռ մարմինը հորիզոնական դիրքում գտնվող բեռնատարի թափքում է:

1) Գետնի նկատմամբ ի՞նչ պոտենցիալ էներգիայով է օժտված մարմինը, եթե մեքենայի թափքի բարձրությունը 1 մ է:

2) Առավելագույնը որքանո՞վ կբարձրանա մարմնի զանգվածի կենտրոնը՝ այն մի նիստից մյուսի վրա շրջելիս: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Ի՞նչ նվազագույն աշխատանք պետք է կատարի բանվորը, որպեսզի մարմինը մի նիստից շրջի մյուսի վրա:

610. 1800 կգ զանգվածով ավտոմեքենան ճանապարհի հորիզոնական հատվածում զարգացնում է 1500 Ն քարշի ուժ: Ճանապարհի 180 մ երկարությամբ հատվածի վրա նրա արագությունն աճեց 12 մ/վ-ից մինչև 20 մ/վ:

1) Որքա՞ն է մեքենայի վրա ազդող համազոր ուժի աշխատանքը ճանապարհի նշված տեղամասում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-2}-ով:
2) Որքա՞ն է ավտոմեքենայի զարգացրած հզորությունը նշված ճանապարհի վերջում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:
3) Որքա՞ն է դիմադրության ուժի մոդուլը:

611. Հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված 0,5 կգ զանգվածով մարմինը 4 վ անց ընկավ գետին նետման կետից 16 մ հեռավորությամբ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է մարմնի թռիչքի առավելագույն բարձրությունը:
2) Որքա՞ն է մարմնի պոտենցիալ էներգիան հետագծի ամենաբարձր կետում:
3) Որքա՞ն է մարմնի լրիվ մեխանիկական էներգիան:

612. 2 կգ զանգվածով ուղղաձիգ վեր նետած մարմինը 1,6 վ հետո ընկավ գետին: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է մարմնի իմպուլսի փոփոխության մոդուլը շարժման ընթացքում:
2) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական իմպուլսը:
3) Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ էներգիան գետնին հարվածելու պահին:

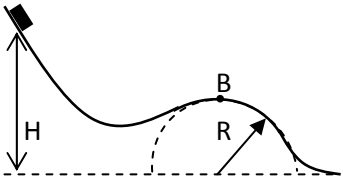
613. 10 կգ զանգվածով սահնակը սահում է 5 մ բարձրությամբ բլրակից և կանգ առնում ճանապարհի հորիզոնական մասում:

1) Որքա՞ն է սահնակի վրա ազդող ծանրության ուժի աշխատանքը:
2) Որքա՞ն է շփման ուժերի աշխատանքի մոդուլը սահնակի ամբողջ շարժման ընթացքում:
3) Ի՞նչ աշխատանք պետք է կատարի տղան, որպեսզի սահնակը նույն ճանապարհով բարձրացնի մինչև բլրակի գագաթը:

614. Սառցադաշտում կանգնած 60 կգ զանգվածով չմշկորդը հորիզոնական ուղղությամբ գետնի նկատմամբ 10 մ/վ արագությամբ նետում է 6 կգ զանգվածով քարը:

1) Որքա՞ն է չմշկորդի արագությունը քարը նետելուց անմիջապես հետո:
2) Ի՞նչ մեխանիկական աշխատանք է կատարել չմշկորդը քարը նետելու ընթացքում, եթե այն ամբողջությամբ վեր է ածվել մեխանիկական էներգիայի:
3) Մինչև կանգ առնելը որքա՞ն ճանապարհ կանցնի չմշկորդը սառցի վրայով, եթե սառցի և չմուշկների միջև շփման գործակիցը 0,01 է:

615. 2 կգ զանգվածով մարմինն սկսում է սահել $H = 4{,}5$ մ բարձրությամբ թեք հարթությունից, որը սահուն կերպով վերածվում է $R = 2$ մ շառավղով գլանային մակերևույթի (նկ. 22):

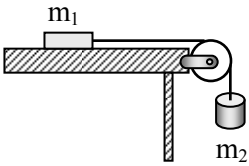


Նկ. 22

1) Որքա՞ն է ծանրության ուժի կատարած աշխատանքը, մարմինը H բարձրությունից մինչև B կետը սահելու ընթացքում:
2) Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ էներգիան B կետում, եթե մարմնի վրա ազդող շփման ուժի աշխատանքը սահելու ընթացքում 40 Ջ է:
3) Որքա՞ն է գլանային մակերևույթի վերին B կետում մարմնի գործադրած ճնշման ուժը:

4.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

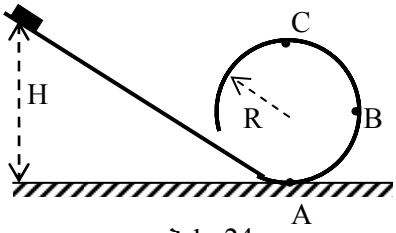
616. Ճախարակի վրայով անցկացված չձգվող թելին ամրացված $m_1 = 0{,}4$ կգ և $m_2 = 0{,}6$ կգ զանգվածներով մարմիններն սկսում են շարժվել դադարի վիճակից (նկ. 23): m_1 զանգվածով մարմինը 2,5 մ ճանապարհի վերջում ձեռք է բերում 5 մ/վ արագություն: Ճախարակի զանգվածն ու նրա առանցքում շփումն անտեսել:



Նկ. 23

1) Որքա՞ն է m_1 զանգվածով մարմնի արագացումը:
2) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:
3) Որքա՞ն է m_1 զանգվածով մարմնի վրա ազդող թելի լարման ուժի աշխատանքը, երբ այն տեղափոխվում է 2 մ-ով:
4) Որքա՞ն է շփման ուժի աշխատանքի մոդուլը, երբ m_1 զանգվածով մարմինը տեղափոխվում է 2 մ-ով:

617. $m = 10^{-3}$ կգ զանգվածով ոչ մեծ մարմինը $H = 7$ մ բարձրությունից առանց շփման ցած է սահում թեք ճոռով, որը վերածվում է $R = 2$ մ շառավղով «մահվան օղակի» (նկ. 24):



Նկ. 24

1) Ի՞նչ կինետիկ էներգիայով է օժտված մարմինը «մահվան օղակի» C ամենավերին կետում: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Ի՞նչ արագություն ունի մարմինը «մահվան օղակի» B կետում, որի բարձրությունը R է:
3) Ի՞նչ ուժով է ճնշում մարմինն օղակի A կետում: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
4) Ի՞նչ ճնշման ուժով է ազդում մարմինն օղակի վրա B կետում, որի բարձրությունը R է: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

618. Հորիզոնի նկատմամբ անկյան տակ նետված արկի արագությունը հետագծի ամենաբարձր՝ 80 մ կետում 100 մ/վ է: Այդ դիրքում պայթյունի հետևանքով արկը բաժանվում է 1 կգ և 1,5 կգ զանգվածներով երկու բեկորների: Մեծ բեկորը շարունակում է շարժվել նախկին ուղղությամբ՝ 240 մ/վ արագությամբ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է փոքր զանգվածով բեկորի արագությունը պայթյունից անմիջապես հետո:
2) Որքա՞ն է փոքր և մեծ բեկորների արագությունների կազմած ան-կյունը պայթյունից անմիջապես հետո:
3) Որքա՞ն ժամանակ անց գետին կհասնի փոքր զանգվածով բեկորը:
4) Որքա՞ն է բեկորների միջև հեռավորությունն այն պահին, երբ մեծ զանգվածով բեկորը հասնում է գետին:

5. ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿԱ

5.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

619. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Ճնշումը հավասար է ...

1) տվյալ մակերևույթի վրա ազդող ուժի և այդ մակերևույթի մակերեսի հարաբերությանը:
2) տվյալ մակերևույթի վրա ազդող ուժի և այդ մակերևույթի մակերեսի արտադրյալին:
3) տվյալ մակերևույթի վրա ազդող ճնշման ուժին:
4) տվյալ մակերևույթի վրա ազդող ճնշման ուժի և այդ մակերևույթի մակերեսի հարաբերությանը:

620. Ի՞նչ միավորով է չափվում ճնշումը միավորների ՄՀ-ում:

1) 1 Ն:
2) 1 Ն/մ^2:
3) 1 կգ/մ^3:
4) 1 Ն մ^2:

621. Ի՞նչ ճնշում է գործադրում ձյան վրա կանգնած m զանգվածով երեխան, եթե նրա մեկ կոշիկի հենման մակերեսը S է:

1) $\frac{mg}{S}$:
2) $\frac{2mg}{S}$:
3) $\frac{mg}{2S}$:
4) $\frac{mg}{4S}$:

622. Ինչպե՞ս կփոխվի ճնշումը, եթե ճնշման ուժը մեծացնենք 2 անգամ, իսկ մակերեսը փոքրացնենք 4 անգամ:

1) Կփոքրանա 8 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 8 անգամ:
4) Կմեծանա 2 անգամ:

623. a կողմով համասեռ խորանարդը հորիզոնական հարթակի վրա գործադրում է p ճնշում: Որքա՞ն կլինի նույն նյութից պատրաստված $a/2$ կողմով խորանարդի ճնշումը հարթակի վրա:

1) p:
2) $\frac{p}{2}$:
3) $\frac{p}{4}$:
4) $\frac{p}{8}$:

624. Ի՞նչ եղանակով կկարողանա մարդը գետնին գործադրած իր ճնշումը մեծացնել 2 անգամ:

1) Պառկելով գետնին:
2) Կանգնելով մեկ ոտքի վրա:
3) Նստելով գետնին:
4) Մարդու գործադրած ճնշումը բոլոր դեպքերում նույնն է:

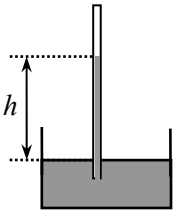
625. a, b, c **կողերով ուղղանկյուն զուգահեռանիստը, որը պատրաստված է** ρ **խտությամբ մետաղից, դրված է հորիզոնական սեղանի վրա այնպես, որ** c **կողն ուղղահայաց է սեղանին: Որքա՞ն է զուգահեռանիստի գործադրած ճնշումը սեղանի մակերևույթին:**

1) ρga:
2) ρgb:
3) ρgc:
4) $\dfrac{\rho gc^3}{ab}$:

626. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:

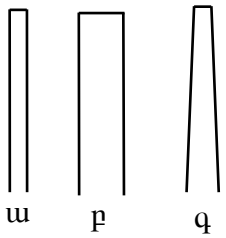
1) Երկիրը շրջապատող օդային թաղանթը կոչվում է մթնոլորտ:
2) Մթնոլորտի բաղադրության մեջ մտնող գազերի խառնուրդն անվանում են օդ:
3) Մթնոլորտի գոյությունը պայմանավորված է Երկրի ձգողությամբ և մոլեկուլների ջերմային շարժմամբ:
4) Երկրի մակերևույթից հեռանալիս մթնոլորտային ճնշումն աճում է:

627. Որքա՞ն է Տորիչելիի փորձում սնդիկի սյան h **բարձրությունը նորմալ մթնոլորտային ճնշման դեպքում:**



1) 76 մմ:
2) 760 մմ:
3) 1 մ:
4) 10,3 մ:

628. Աշակերտը կրկնեց Տորիչելիի փորձը՝ օգտագործելով 1 մ երկարությամբ տարբեր խողովակներ (տես նկարը): Ո՞ր խողովակում սնդիկի սյան բարձրությունը կլինի ավելի մեծ:



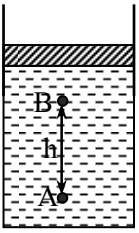
1) ա խողովակում:
2) բ խողովակում:
3) գ խողովակում:
4) Բոլորում կունենա նույն բարձրությունը:

629. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Համաձայն Պասկալի օրենքի՝...

1) նորմալ մթնոլորտային ճնշումը հավասար է 760 մմ սնդիկի սյան ճնշմանը:

2) հեղուկի մեջ ընկղմված մարմնի վրա ազդում է դուրս մղող ուժ, որն ուղղված է ուղղաձիգ դեպի վեր և հավասար է նրա դուրս մղած հեղուկի կշռին:
3) հեղուկի սյան հիդրոստատիկ ճնշումն ուղիղ համեմատական է հեղուկի սյան բարձրությանը և խտությանը:
4) հեղուկի կամ գազի վրա գործադրած ճնշումը հաղորդվում է բոլոր կետերին՝ առանց փոփոխության:

630. Անոթում՝ ազատ շարժվող մխոցի տակ, լցված է ρ խտությամբ հեղուկ: A և B կետերում ճնշումների տարբերությունը՝ $p_A - p_B = \rho gh$: Որքա՞ն կլինի այդ տարբերությունը, եթե S մակերեսով մխոցի վրա դնենք m զանգվածով բեռ:



1) $p_A - p_B = \rho gh$:
2) $p_A - p_B = \rho gh - \dfrac{mg}{S}$:
3) $p_A - p_B = \rho gh + \dfrac{mg}{S}$:
4) $\dfrac{mg}{S}$:

631. Ո՞ր օրենքի հիման վրա է աշխատում ջրաբաշխական մամլիչը:
1) Պասկալի օրենքի:
2) Նյուտոնի I օրենքի:
3) Արքիմեդի օրենքի:
4) Հուկի օրենքի:

632. Ո՞րն է ջրաբաշխական մամլիչի մխոցների վրա ազդող F_1 և F_2 ուժերի և մխոցների h_1 և h_2 տեղափոխությունների մոդուլների ճիշտ հարաբերակցությունը շփման բացակայության դեպքում:

1) $\dfrac{F_1}{F_2} = \dfrac{h_1}{h_2}$:
2) $\dfrac{F_1}{F_2} = \dfrac{h_2}{h_1}$:
3) $\dfrac{F_1}{F_2} > \dfrac{h_1}{h_2}$:
4) $\dfrac{F_1}{F_2} < \dfrac{h_2}{h_1}$:

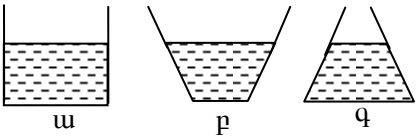
633. Ինչպե՞ս կփոխվի ջրաբաշխական մամլիչի ճնշման ուժը, եթե նույն պայմանների դեպքում յուղի փոխարեն օգտագործվի ավելի մեծ խտությամբ հեղուկ:

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Կմնա նույնը:
4) Կարող է մեծանալ կամ փոքրանալ:

634. Նշված ո՞ր մեծություններից կախված չէ հեղուկի սյան գործադրած ճնշումն անոթի հատակին:

1) Հեղուկի խտությունից:
2) Հեղուկի սյան բարձրությունից:
3) Այն անոթի ձևից, որում լցված է հեղուկը:
4) Տվյալ աշխարհագրական վայրում ազատ անկման արագացման արժեքից:

635. Նկարում պատկերված բոլոր անոթներում ջրի սյան բարձրությունը նույնն է: Ո՞ր անոթի հատակին է ջրի հիդրոստատիկ ճնշումն ամենամեծը:

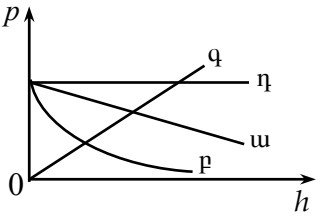


1) ա անոթի:
2) բ անոթի:
3) գ անոթի:
4) Բոլոր անոթների հատակին ճնշումը նույնն է:

636. Ուղիղ զուգահեռանիստաձև բաց անոթում լցված է ρ խտությամբ հեղուկ, որի ազատ մակերևույթի բարձրությունը անոթի հատակից h է: Որքա՞ն է անոթի պատին հեղուկի գործադրած միջին ճնշումը, եթե մթնոլորտային ճնշումը բացակայում է:

1) ρgh:
2) 0:
3) $\frac{\rho gh}{2}$:
4) $2\rho gh$:

637. Ո՞րն է հեղուկի սյան բարձրությունից հիդրոստատիկ ճնշման կախումն արտահայտող ճիշտ գրաֆիկը:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

638. Ծովում ի՞նչ առավելագույն խորությամբ կկորասուզվի հետազոտություններ կատարող սարքը, եթե նրա պատյանը դիմանում է p առավելագույնը ճնշման: Մթնոլորտային ճնշումը p_0 է, իսկ ծովի ջրի խտությունը՝ ρ:

1) $p_0 + \rho g h$:

2) $\dfrac{p - p_0}{\rho g}$:

3) $\dfrac{p + p_0}{\rho g}$:

4) $\dfrac{\rho g}{p + p_0}$:

639. Ի՞նչ խորությամբ պետք է խորասուզվի սուզանավը, որպեսզի ճնշումը նրա վրա n անգամ մեծ լինի մթնոլորտային p_0 ճնշումից:

1) $\dfrac{p_0 n}{\rho g}$:

2) $\dfrac{p_0 (n-1)}{\rho g}$:

3) $\dfrac{p_0}{\rho g (n-1)}$:

4) $\dfrac{p_0}{\rho g (n+1)}$:

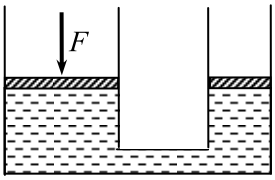
640. Ջրաբաշխական մամլիչի հաղորդակից անոթներից մեկի S մակերեսով մխոցի վրա ազդում են F ուժով: Որքա՞ն է անոթներում ρ խտությամբ հեղուկի սյուների բարձրությունների տարբերությունը հավասարակշռության վիճակում: Մխոցների կշիռը և շփումն անտեսել:

1) $\dfrac{F}{\rho g S}$:

2) $\dfrac{F S}{\rho g}$:

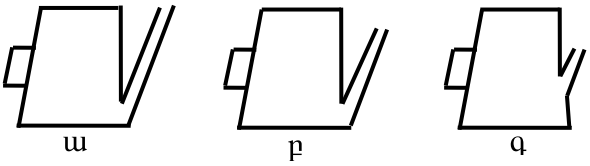
3) $\dfrac{\rho g S}{F}$:

4) $\dfrac{F \rho g}{S}$:



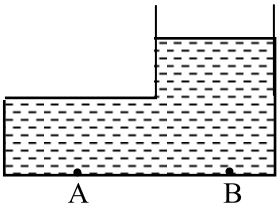
641. Ո՞ր թեյնիկի ջրատարողությունն է ավելի մեծ:

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) Բոլորի ջրատարողությունը նույնն է:



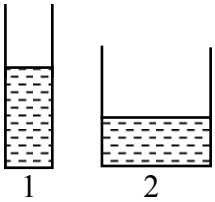
642. Համեմատել անոթի հեղուկի ճնշումներն A և B կետերում:

1) A կետում ճնշումն ավելի մեծ է, քան B կետում:
2) B կետում ճնշումն ավելի մեծ է, քան A կետում:
3) A և B կետերում ճնշումը նույնն է:
4) A կետում ճնշումը զրո է:



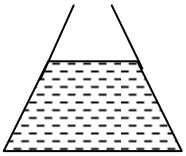
643. Նկարում պատկերված անոթների մեջ լցված է միևնույն ծավալի ջուր: Ինչպիսի՞ն է այդ անոթների հատակներին հեղուկի գործադրած ճնշումների և ճնշման ուժերի հարաբերակցությունը:

1) $p_1 = p_2$, $F_1 = F_2$:
2) $p_1 > p_2$, $F_1 > F_2$:
3) $p_1 > p_2$, $F_1 = F_2$:
4) $p_1 < p_2$, $F_1 < F_2$:



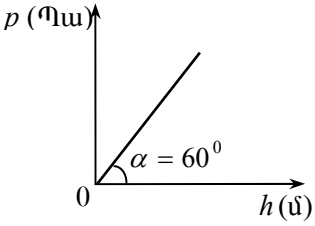
644. Ի՞նչ առնչություն գոյություն ունի նկարում պատկերված անոթում հեղուկի կշռի և անոթի հատակին հեղուկի ճնշման ուժի միջև:

1) Ճնշման ուժը մեծ է հեղուկի կշռից:
2) Ճնշման ուժը փոքր է հեղուկի կշռից:
3) Ճնշման ուժը հավասար է հեղուկի կշռին:
4) Ճնշման ուժը, կախված հեղուկի սյան բարձրությունից, հնարավոր է մեծ կամ փոքր լինի հեղուկի կշռից:



645. Նկարում պատկերված է հեղուկի p հիդրոստատիկ ճնշման կախումը հեղուկի h խորությունից: Որքա՞ն է հեղուկի խտությունը:

1) $\sqrt{3}/2$ կգ/մ^3:
2) $\sqrt{3}$ կգ/մ^3:
3) $\sqrt{3}/30$ կգ/մ^3:
4) $\sqrt{3}/10$ կգ/մ^3:



646. Քարը ջրում ավելի հեշտ է բարձրացնել, քան օդում: Ինչո՞վ է դա պայմանավորված:

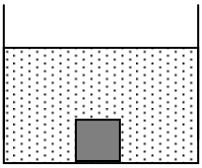
1) Ազատ անկման արագացումը ջրում ավելի փոքր է, քան օդում:
2) Ջրի ճնշումը քարի ստորին մակերևույթին ավելի մեծ է, քան վերին մակերևույթին:
3) Ջրի խտությունը քարի ստորին մակերևույթի մոտ ավելի մեծ է, քան վերին մակերևույթի մոտ:
4) Ջրում քարի վրա մթնոլորտային ճնշումը չի ազդում:

647. Արքիմեդյան ուժը որոշելու համար ո՞ր մեծությունները պետք է հայտնի լինեն:

1) Մարմնի խտությունը և ծավալը:
2) Հեղուկի խտությունը և մարմնի ընկղմված մասի ծավալը:

3) Հեղուկի ծավալը և մարմնի խտությունը:
4) Հեղուկի ծավալը և խտությունը:

648. Ջրով լցված անոթի հատակին սոսնձով կպցված է չորսու, որի զանգվածը m է, իսկ ծավալը՝ V: Ջրի խտությունը ρ է: Որքա՞ն է չորսուի վրա ազդող Արքիմեդի ուժը:

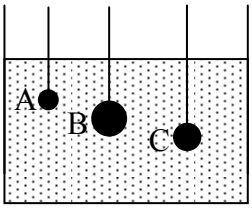


1) $mg - \rho gV$:
2) ρgV:
3) mg:
4) 0:

649. Լրացուցիչ գազ ներմղելու հետևանքով փուչիկի ծավալը մեծացավ 2 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց օդի՝ կողմից նրա վրա ազդող արքիմեդյան ուժը:

1) Մեծացավ 2 անգամ:
2) Փոքրացավ 2 անգամ:
3) Մեծացավ 8 անգամ:
4) Մնաց նույնը:

650. Նկարում պատկերված երեք կապարե գնդիկներն իջեցված են ջրի մեջ: Ո՞ր գնդիկի վրա ազդող արքիմեդյան ուժն է ավելի մեծ:



1) C գնդիկի վրա, քանի որ նրա խորությունն ավելի մեծ է:
2) B գնդիկի վրա, քանի որ նրա ծավալն ամենամեծն է:
3) A գնդիկի վրա, քանի որ նրա խորությունն ավելի փոքր է:
4) Բոլոր գնդիկների վրա ազդում է միևնույն արքիմեդյան ուժը, քանի որ դրանք պատրաստված են նույն նյութից:

651. Նույն չափի երեք փուչիկներ լցված են տարբեր խտությամբ գազերով: Օդում ո՞ր փուչիկի վրա կազդի ավելի մեծ արքիմեդյան ուժ:

1) Մեծ խտությամբ գազով լցված փուչիկի վրա:
2) Փոքր խտությամբ գազով լցված փուչիկի վրա:
3) Բոլոր փուչիկների վրա կազդի նույն արքիմեդյան ուժը:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

652. Մարմինը լողում է ρ_0 խտությամբ հեղուկում այնպես, որ նրա ծավալի մեկ երրորդը հեղուկից դուրս է: Որքա՞ն է մարմնի խտությունը:

1) $\rho_0 / 2$:
2) $\rho_0 / 3$:
3) $2\rho_0 / 3$:
4) ρ_0:

653. Ո՞րն է ρ_1 և ρ_2 խտությամբ հեղուկների մակերևույթներին լողալիս նույն մարմնի ընկղմված V_1 և V_2 ծավալների ճիշտ հարաբերակցությունը:

1) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$:
2) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}$:
3) $\frac{V_1}{V_2} > \frac{\rho_1}{\rho_2}$:
4) $\frac{V_1}{V_2} < \frac{\rho_1}{\rho_2}$:

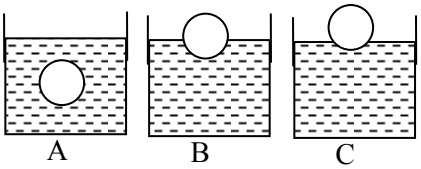
654. Առաջին անոթը լցված է ջրով, երկրորդը՝ աղաջրով, երրորդը՝ սնդիկով: Անոթներում հեղուկների մակերևույթներին լողում են նույն զանգվածով փայտե չորսուներ: Ո՞ր չորսուի վրա ազդող արքիմեդյան ուժն է ավելի փոքր:

1) Առաջին:
2) Երկրորդ:
3) Երրորդ:
4) Բոլորի վրա ազդում է միևնույն արքիմեդյան ուժը:

655. Նույն հեղուկի մեջ լրիվ ընկղմված են միևնույն շառավղով հոծ և սնամեջ գնդեր: Համեմատել նրանց վրա ազդող արքիմեդյան ուժերը:

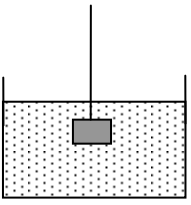
1) Սնամեջ գնդի վրա ավելի մեծ արքիմեդյան ուժ է ազդում:
2) Հոծ գնդի վրա ավելի մեծ արքիմեդյան ուժ է ազդում:
3) Երկու գնդերի վրա ազդող արքիմեդյան ուժերը հավասար են:
4) Պատասխանը կախված է գնդերի նյութի խտությունից:

656. Միևնույն մարմինը տարբեր հեղուկներում հավասարակշռության վիճակում է, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Ի՞նչ հարաբերակցության մեջ են այդ հեղուկների խտությունները:



1) $\rho_A < \rho_B < \rho_C$:
2) $\rho_A > \rho_B > \rho_C$:
3) $\rho_A > \rho_C > \rho_B$:
4) $\rho_B > \rho_C > \rho_A$:

657. Թելից կախված մարմինը ջրում անշարժ վիճակում է: Նրա վրա ազդում են թելի լարման $\vec{T}$, ծանրության $m\vec{g}$ և արքիմեդյան $\vec{F}_{\text{ա}}$ ուժերը: Որքա՞ն է թելի լարման ուժի մոդուլը:



1) $\left|m\vec{g}\right|+\left|\vec{F}_{\text{ա}}\right|$:

2) $\left|m\vec{g}\right|$:

3) $\left|\vec{F}_{\text{ա}}+m\vec{g}\right|$:

4) $\left|\vec{F}_{\text{ա}}-m\vec{g}\right|$:

658. Ո՞ր դեպքում է մարմինը խորասուզվում հեղուկում և նստում անոթի հատակին:

1) Երբ հեղուկի խտությունը մեծ է մարմնի խտությունից:
2) Երբ հեղուկի խտությունը փոքր է մարմնի խտությունից:
3) Երբ հեղուկի խտությունը հավասար է մարմնի խտությանը:
4) Երբ մարմնի կշիռը մեծ է հեղուկի կշռից:

659. Մարմինը լողում է ջրով լցված բաժակում: Ինչպե՞ս կփոխվի մարմնի ընկղմված մասի ծավալը, երբ բաժակը Երկրի մակերևույթից տեղափոխվի Լուսնի մակերևույթ:

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխանել:

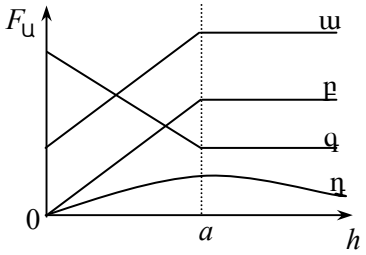
660. Ջրով լցված անոթի մեջ իջեցվում է փայտի կտոր այնպես, որ ջուրը անոթից դուրս չի թափվում: Ինչպե՞ս կփոխվի ճնշումն անոթի հատակին:

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխանել:

661. Ո՞ր դեպքում ավելի մեծ ուժ կպահանջվի՝ դատարկ դույլը օդում պահելո՞ւ, թե՞ ջրով լցված նույն դույլը ջրում պահելու համար:

1) Կպահանջվի նույն ուժը:
2) Առաջին դեպքում ավելի մեծ ուժ է հարկավոր:
3) Երկրորդ դեպքում ավելի մեծ ուժ է հարկավոր:
4) Պատասխանը կախված է դույլի զանգվածից:

662. Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ արտահայտում համասեռ հեղուկի մեջ ընկղմվելիս a կողով պողպատե խորանարդի վրա ազդող արքիմեդյան ուժի՝ չորսուի ներքևի նիստի h խորությունից կախումը:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

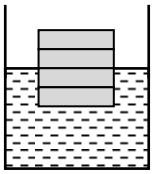
663. Ջրով լցված բաժակում լողացող սառույցը հալվեց: Ինչպե՞ս փոխվեց ջրի մակարդակը բաժակում:

1) Բարձացավ:
2) Իջավ:
3) Մնաց նույնը:
4) Պատասխանը պայմանավորված է սառցի զանգվածով:

664. Երկու միատեսակ ծավալներով փուչիկներից մեկը լցված է ջրածնով, մյուսը՝ հելիումով (հելիումի խտությունը երկու անգամ մեծ է ջրածնի խտությունից): Համեմատեք այդ երկու փուչիկների վրա ազդող վերամբարձ ուժերը:

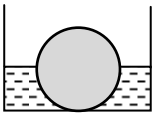
1) Ջրածնով լցված փուչիկի վերամբարձ ուժն ավելի մեծ է:
2) Հելիումով լցված փուչիկի վերամբարձ ուժն ավելի մեծ է:
3) Վերամբարձ ուժերը հավասար են:
4) Վերամբարձ ուժերը զրո են:

665. Յուրաքանչյուրը d հաստությամբ չորս միատեսակ նրբատախտակներից հավաքված չորսուն լողում է ջրում՝ կիսով չափ ընկղմվելով նրա մեջ: Որքանո՞վ կփոքրանա ընկղմման խորությունը, եթե չորսուից հեռացնենք նրբատախտակներից մեկը:



1) $0{,}5d$ -ով:
2) d -ով:
3) $1{,}5d$ -ով:
4) $2d$ -ով:

666. m զանգվածով համասեռ գունդը դրված է անոթի հատակին: Անոթի մեջ այնքան ջուր են լցնում, որ այն ծածկի գնդի կեսը: Գնդի խտությունը 2 անգամ մեծ է ջրի խտությունից: Որքա՞ն է այդ դեպքում գնդի ճնշման ուժն անոթի հատակին:



1) 0:
2) $\frac{mg}{4}$:
3) $\frac{mg}{2}$:
4) $\frac{3mg}{4}$:

667. Աղաջրով լցված բաժակում լողում է մաքուր ջրից պատրաստված սառցե չորսուն: Ինչպե՞ս կփոխվի ջրի մակարդակը բաժակում, երբ սառույցը հալվի:

1) Կբարձրանա:
2) Կիջնի:
3) Չի փոխվի:
4) Սկզբից կիջնի, հետո կբարձրանա:

5.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

668. 60 կգ զանգվածով մարզիկը դահուկներով կանգնած է ձյան վրա: Յուրաքանչյուր դահուկի երկարությունը 1,5 մ է, լայնությունը՝ 0,08 մ: Որքա՞ն է մարզիկի գործադրած ճնշումը ձյան հորիզոնական մակերևույթի վրա:

669. Ի՞նչ ճնշում է գործադրում հորիզոնական հարթության վրա 0,1 մ կողի երկարությամբ փայտյա խորանարդը: Փայտի խտությունը 600 կգ/մ^3 է:

670. Անոթում լցված ջրի բարձրությունը 15 սմ է: Որքա՞ն է ջրի գործադրած ճնշումն անոթի հատակին: Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ^3 է:

671. Մղիչ պոմպը ջուրը հասցնում է 30 մ բարձրության: Ի՞նչ ուժով է ջուրն այդ բարձրության դեպքում ճնշում 6 սմ^2 կտրվածքի մակերես ունեցող պոմպի կափարիչին: Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ^3 է:

672. Նավի ստորջրյա մասում առաջացել է 5 սմ^2 մակերեսով անցք՝ ջրի մակերևույթից 3 մ խորությամբ: Նավի ներսից ի՞նչ նվազագույն ուժ պետք է գործադրել անցքի վրա՝ ջրի ներհոսքը կանխելու համար: Ջրի խտությունը 10^3 կգ/մ^3 է:

673. Խորանարդաձև թիթեղյա անոթի կողի երկարությունը 10 սմ է: Անոթը լիքը լցված է ջրով: Ջրի խտությունը 10^3 կգ/մ^3 է: Որքա՞ն է հիդրոստատիկ ճնշման ուժը անոթի հատակին:

674. Ջրաբաշխական մամլիչի փոքր մխոցի տրամագիծը 2,5 սմ է, իսկ մեծ մխոցինը՝ 25 սմ: Ի՞նչ ճնշման ուժ պետք է գործադրել փոքր մխոցի վրա, որ հնարավոր լինի բարձրացնել 2 տ զանգվածով ավտոմեքենան:

675. Ջրաբաշխական մամլիչի փոքր մխոցը 500 Ն ուժի ազդեցությամբ տեղափոխվում է 15 սմ-ով, որի հետևանքով մեծ մխոցը բարձրանում է 5 սմ-ով: Որքա՞ն է մեծ մխոցի վրա ազդող ուժը:

676. Ջրանցքը, որի լայնությունը 1,2 մ է, իսկ խորությունը՝ 0,8 մ, լցված է ջրով և միջնորմված է պատվարով: Որքա՞ն է ջրի ճնշման ուժը պատվարի վրա: Ջրի խտությունը 10^3 կգ/մ^3 է:

677. Որքա՞ն է ծովի ջրում 0,2 մ^3 ծավալով քարի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը: Ծովի ջրի խտությունը 1030 կգ/մ^3 է:

678. 3,5 մ × 1,5 մ × 0,2 մ չափերով երկաթբետոնե սալն իր ծավալի կիսով ընկղմված է ջրի մեջ: Ջրի խտությունը 10^3 կգ/մ^3 է: Որքա՞ն է նրա վրա ազդող արքիմեդյան ուժը:

679. Հոծ մարմինը լողում է հեղուկում: Նրա ծավալը քանի՞ անգամ է մեծ հեղուկում ընկղմված մասի ծավալից, եթե մարմնի նյութի խտությունը 200 կգ/մ^3 է, իսկ հեղուկինը՝ 800 կգ/մ^3:

680. Մարմինը ջրում երեք անգամ ավելի թեթև է, քան օդում: Որքա՞ն է մարմնի նյութի խտությունը: Արքիմեդյան ուժն օդում անտեսել: Ջրի խտությունը 10^3 կգ/մ^3 է:

681. Մարմինը, որի նյութի խտությունը 1,25 անգամ մեծ է ջրի խտությունից, կախված է թելից: Քանի՞ անգամ կփոքրանա թելի լարման ուժը, եթե մարմինն ընկղմենք ջրի մեջ: Արքիմեդյան ուժն օդում անտեսել:

5.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

682. Կերոսինով մինչև պռունկը լցրած բաց տակառն ունի 10 սմ^2 կտրվածքի մակերեսով կողային կլոր անցք, որի կենտրոնի խորությունը հեղուկի մակարդակից 2 մ է: Անցքը փակված է խցանով: Մթնոլորտային ճնշումը 10^5 Պա է: Կերոսինի խտությունը 800 կգ/մ^3:

1) Որքա՞ն է ճնշումը 2 մ խորությունում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:
2) Որքա՞ն է ճնշման ուժն անցքը փակող խցանի վրա:

683. 10 կգ զանգվածով քարը ընկղմված է ջրի մեջ: Քարի խտությունը $2{,}5\cdot10^3$ կգ/մ^3 է, ջրինը՝ 10^3 կգ/մ^3:

1) Որքա՞ն է քարի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը:
2) Ի՞նչ ուժ պետք է կիրառել քարը ջրի մեջ հավասարաչափ բարձրացնելու համար: Ջրի դիմադրության ուժն անտեսել:

684. Համասեռ մարմինը լողում է կերոսինում՝ ընկղմվելով իր ծավալի 0,75 մասով: Կերոսինի խտությունը 800 կգ/մ^3 է:

1) Որքա՞ն է մարմնի վրա ազդող արքիմեդյան և ծանրության ուժերի հարաբերությունը:
2) Որքա՞ն է մարմնի նյութի խտությունը:

685. Համասեռ մարմնի կշիռը 800 կգ/մ^3 խտությամբ հեղուկում 1 Ն է, իսկ 1000 կգ/մ^3 խտությամբ հեղուկում՝ 0,8 Ն:

1) Որքա՞ն է մարմնի ծավալը: Պատասխանը բազմապատկել 10^4-ով:
2) Որքա՞ն է մարմնի խտությունը:

5.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

686. Ջրաբաշխական մեքենայով 2 տ զանգվածով բեռը բարձրացնելու համար կատարվել է 40 Ջ օգտակար աշխատանք: Այդ ընթացքում փոքր մխոցը կատարել է 10 քայլ՝ յուրաքանչյուր քայլի ընթացքում տեղաշարժվելով 10 սմ-ով: Շփման և դիմադրության ուժերն անտեսել:

1) Որքա՞ն է փոքր և մեծ մխոցների տեղափոխությունների հարաբերությունը, երբ փոքր մխոցն իջնում է 10 սմ-ով:
2) Մեծ մխոցի մակերեսը քանի՞ անգամ է մեծ փոքր մխոցի մակերեսից:
3) Որքա՞ն է փոքր մխոցի վրա ազդող ուժը՝ բեռը հավասարաչափ բարձրացնելիս:

687. Թելի մի ծայրն ամրացված է ջրամբարի հատակին, իսկ մյուսը՝ փայտե չորսուին, որի ծավալի 0,75 մասը ընկղմված է ջրի մեջ: Չորսուի զանգվածը 2 կգ է, ջրի խտությունը 1000 կգ/մ^3, փայտինը՝ 250 կգ/մ^3:

1) Որքա՞ն է չորսուի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը:
2) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:
3) Ի՞նչ արագացմամբ կսկսի շարժվել չորսուն, եթե թելը խզվի:

5.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

688. 500 կգ/մ^3 խտությամբ և $4\cdot10^{-4}$ մ^3 ծավալով գնդակն ընկղում են ջրի մեջ 1,8 մ խորությամբ և բաց թողնում: Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ^3 է:

1) Որքա՞ն է գնդակի վրա ազդող ծանրության ուժը:
2) Որքա՞ն է գնդակի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը:
3) Ի՞նչ արագացմամբ է շարժվում գնդակը ջրի մեջ: Ջրի դիմադրությունն անտեսել:
4) Ի՞նչ արագությամբ է օժտված գնդակը ջրից դուրս թռչելիս: Գնդակի չափերն անտեսել:

689. 1 մ^2 լայնական հատույթի մակերես և 0,4 մ բարձրություն ունեցող փայտե չորսուն լողում է ջրում: Փայտի խտությունը 500 կգ/մ^3 է, ջրինը՝ 1000 կգ/մ^3:

1) Որքա՞ն է չորսուի՝ ջրի մեջ ընկղմված և վերջրյա մասերի բարձրությունների հարաբերությունը:
2) Որքա՞ն է չորսուի վրա ազդող արքիմեդյան ուժը, երբ այն լրիվ սուզված է ջրում:
3) Ի՞նչ ուժ պետք է կիրառել չորսուն ջրում պահելու համար, երբ այն լրիվ սուզված է:
4) Որքա՞ն աշխատանք է պահանջվում չորսուն ջրի մեջ լրիվ սուզելու համար: Ջրի դիմադրության ուժն անտեսել:

6. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱԼԻՔՆԵՐ

6.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

690. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:
Ազատ տատանումներ առաջանալու համար անհրաժեշտ է, որ ...

1) հավասարակշռության դիրքից դուրս գալու համար համակարգն էներգիա ստանա:
2) հավասարակշռության դիրքից հանելիս համակարգում առաջանա դեպի հավասարակշռության դիրքն ուղղված ուժ:
3) հավասարակշռության դիրքից հանելիս համակարգի վրա ազդի պարբերաբար փոխվող արտաքին ուժ:
4) շփումը համակարգում լինի աննշան, որպեսզի տատանումներն արագորեն չմարեն:

691. Ո՞ր դեպքում կառաջանան ազատ տատանումներ:

Ա. Զսպանակից կախված բեռը շեղում են հավասարակշռության դիրքից և բաց թողնում:

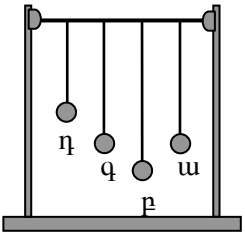
Բ. Թելից կախված գնդիկը շեղում են հավասարակշռության դիրքից և բաց թողնում:

1) Միայն Ա դեպքում:
2) Միայն Բ դեպքում:
3) Ե՛վ Ա դեպքում, և՛ Բ:
4) Ո՛չ Ա դեպքում, ո՛չ Բ:

692. Ո՞ր դեպքում է հարկադրական տատանումների լայնույթն ընդունում իր առավելագույն արժեքը:

1) Երբ արտաքին ուժի փոփոխման հաճախությունը փոքր է տատանողական համակարգի սեփական հաճախությունից:
2) Երբ արտաքին ուժի փոփոխման հաճախությունը մեծ է տատանողական համակարգի սեփական հաճախությունից:
3) Երբ արտաքին ուժի փոփոխման հաճախությունը հավասար է տատանողական համակարգի սեփական հաճախությանը:
4) Երբ տատանողական համակագի վրա ազդում է հաստատուն ուժ:

693. Նկարում պատկերված ա գունդը նկարի հարթությանն ուղղահայաց ուղղությամբ շեղում են հավասարակշռության դիրքից և բաց թողնում: բ, գ, դ գնդերից ո՞րը կկատարի ավելի մեծ լայնույթով տատանումներ:



1) բ գունդը:

2) գ գունդը:
3) դ գունդը:
4) Նշված գնդերը չեն տատանվի:

694. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Այն ամենափոքր ժամանակը, որից հետո տատանումները կրկնվում են, կոչվում է...

1) տատանումների հաճախություն:
2) տատանումների պարբերություն:
3) տատանումների լայնույթ:
4) տատանումների փուլ:

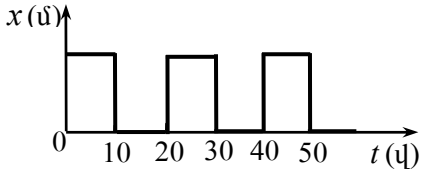
695. Ո՞րն է տատանումների հաճախության միավորը ՄՀ-ում:

1) 1 վ: 3) 1 $վ^{-2}$:
2) 1 $վ^{-1}$: 4) 1 մ/վ:

696. Թելից կախված գնդիկն ազատ տատանումների ժամանակ ձախ եզրային դիրքից մինչև հավասարակշռության դիրքն անցնում է 0,2 վ-ում: Որքա՞ն է գնդիկի տատանումների պարբերությունը:

1) 0,2 վ: 3) 0,8 վ:
2) 0,4 վ: 4) 1,6 վ:

697. Նկարում պատկերված է նյութական կետի տատանումները նկարագրող գրաֆիկը: Որքա՞ն է տատանումների պարբերությունը:



1) 10 վ: 3) 30 վ:
2) 20 վ: 4) 50 վ:

698. H բարձրությունից առանց սկզբնական արագության ազատ անկում կատարող գնդիկը բախվում է հորիզոնական հարթությանը և թռչում վեր: Այնուհետև նորից ընկնում է հարթության վրա ու հետ թռչում և այսպես շարունակ: Գնդիկի շարժումը տատանողակա՞ն է, թե՞ ոչ: Եթե այո, ապա որքա՞ն է տատանման պարբերությունը: Բախումը համարել բացարձակ առաձգական:

1) Տատանողական չէ:
2) Տատանողական է, $T = \sqrt{2H/g}$:
3) Տատանողական է, $T = 2\sqrt{2H/g}$:
4) Ներդաշնակ տատանումներ են, $T = \sqrt{2H/g}$:

699. Թելից կախված գնդիկը շեղում են հավասարակշռության դիրքից և բաց թողնում: Որքա՞ն ժամանակ անց գնդիկի արագությունը կլինի առավելագույնը, եթե տատանման պարբերությունը T է: Շփումն անտեսել:

1) $1/8\ T$:
2) $1/4\ T$:
3) $1/2\ T$:
4) $3/8\ T$:

700. Ո՞ր մեծությունը չի փոխվում ներդաշնակ տատանումների ժամանակ:

1) Հավասարակշռության դիրքից շեղումը:
2) Տատանումների փուլը:
3) Տատանումների հաճախությունը:
4) Պոտենցիալ էներգիան:

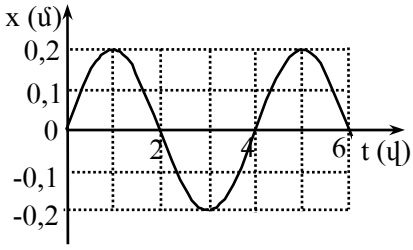
701. Նյութական կետի շարժումը նկարագրվում է $x = 5cos(10t+3)$ հավասարումով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է տատանումների պարբերությունը:

1) 5π վ:
2) $\frac{\pi}{5}$ վ:
3) 10π վ:
4) $\frac{\pi}{10}$ վ:

702. Տրված է նյութական կետի շարժման հավասարումը՝ $x = 10\sin(4t+2)$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նյութական կետի տատանումների լայնությունը:

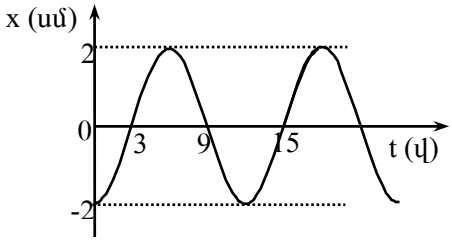
1) 2 մ:
2) 4 մ:
3) 5 մ:
4) 10 մ:

703. Նկարում պատկերված է ներդաշնակ տատանումներ կատարող նյութական կետի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞ր խումբն է ճիշտ նշում տատանումների լայնությունն ու պարբերությունը:



1) 0,4 մ, 4 վ:
2) 0,4 մ, 6 վ:
3) 0,2 մ, 2 վ:
4) 0,2 մ, 4 վ:

704. Նկարում պատկերված է ներդաշնակ տատանումներ կատարող նյութական կետի $x = x_0 \sin(\omega t + \varphi_0)$ կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է տատանումների φ_0 սկզբնական փուլը:

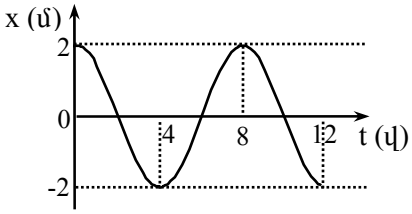


1) $-\pi/2$:
2) $\pi/2$:
3) 0:
4) π:

705. Տրված է նյութական կետի շարժման հավասարումը՝ $x = 2\sin\pi(t - 0{,}5)$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Ժամանակի հաշվարկման սկզբնական պահից որքա՞ն ժամանակ անց նյութական կետը առաջին անգամ կանցնի հավասարակշռության դիրքով:

1) 0,5 վ:
2) 1 վ:
3) 1,57 վ:
4) 2,5 վ:

706. Նկարում պատկերված է ներդաշնակ տատանումների գրաֆիկ: Ո՞րն է տատանումների հավասարումը, եթե մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:



1) $x = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{4}\right)$:
2) $x = 2\sin\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{2}\right)$:
3) $x = 4\cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{4}\right)$:
4) $x = 4\sin\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{2}\right)$:

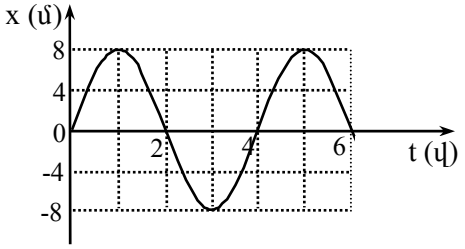
707. Ներդաշնակ տատանումներ կատարող մարմնի արագությունը ո՞ր դիրքերում է զրո:

1) Ոչ մի դիրքում:
2) Հավասարակշռության դիրքով անցնելու պահին:
3) Արագությունը հաստատուն է:
4) Հավասարակշռության դիրքից առավելագույն շեղման կետերում:

708. Ո՞րն է ներդաշնակ տատանումների x_0 լայնույթի, ν հաճախության և արագության առավելագույն v_0 արժեքի կապն արտահայտող բանաձևը:

1) $v_0 = \nu x_0$:
2) $v_0 = 2\pi\nu x_0$:
3) $v_0 = 2\pi\nu x_0^{-1}$:
4) $v_0 = 4\pi^2\nu^2 x_0$:

709. Նկարում պատկերված է տատանողական շարժում կատարող մարմնի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի ո՞ր պահերին է մարմնի արագությունը զրո:



1) 0, 2, 4, 6 վ:
2) 1, 3, 5 վ:
3) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 վ:
4) 2, 4, 6 վ:

710. Տրված է նյութական կետի ներդաշնակ տատանումների հավասարումը՝ $x = \cos 4\pi t$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է արագացման a_x պրոյեկցիայի լայնույթը:

1) $16\pi^2$ մ/վ^2:
2) $8\pi^2$ մ/վ^2:
3) $-8\pi^2$ մ/վ^2:
4) $-16\pi^2$ մ/վ^2:

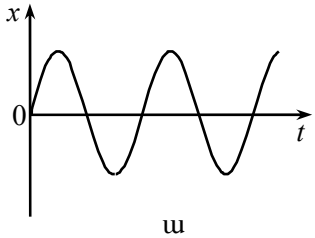
711. Որքա՞ն է ուղիղ գծով ներդաշնակ տատանումներ կատարող նյութական կետի անցած ճանապարհը կես պարբերության ընթացքում, եթե տատանումների լայնույթը x_0 է:

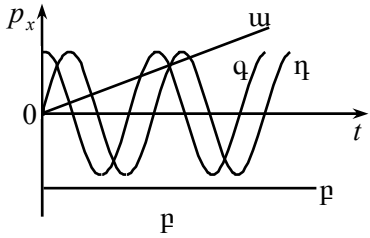
1) $4x_0$:
2) $2x_0$:
3) x_0:
4) $x_0/2$:

712. Որքա՞ն է ուղիղ գծով ներդաշնակ տատանումներ կատարող նյութական կետի տեղափոխությունը մեկ պարբերության ընթացքում, եթե տատանումների լայնույթը x_0 է:

1) $4x_0$:
2) $2x_0$:
3) x_0:
4) 0:

713. Նկարում (ա) պատկերված է ներդաշնակ տատանումներ կատարող մարմնի կոորդինատի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞ր գրաֆիկն է նկարում (բ) ճիշտ արտահայտում մարմնի իմպուլսի պրոյեկցիայի կախումը ժամանակից:





1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

714. Երեք մարմին x առանցքի երկայքով կատարում են մեխանիկական տատանումներ, որոնք արտահայտվում են ա. $x = x_m \sin \omega t$, բ. $x = x_m \cos \omega t$, գ. $x = x_m \cos 3\omega t$ հավասարումներով: Ո՞ր դեպքում են տատանումները ներդաշնակ:

1) Միայն ա դեպքում:
2) Միայն բ դեպքում:
3) ա և բ դեպքերում:
4) Բոլոր դեպքերում:

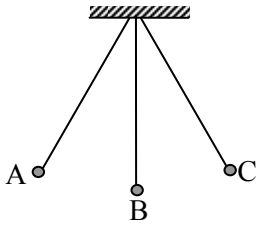
715. Որքա՞ն է T պարբերությամբ ներդաշնակ տատանումներ կատարող մաթեմատիկական ճոճանակի կինետիկ էներգիայի փոփոխման պարբերությունը:

1) T:
2) $2T$:
3) $4T$:
4) $T/2$:

716. Որքա՞ն է k կոշտությամբ զսպանակին ամրացված m զանգվածով բեռի արագության մոդուլը հավասարակշռության դիրքով անցնելու պահին, եթե այն կատարում է x_0 լայնույթով ներդաշնակ տատանումներ:

1) $x_0 \dfrac{k}{m}$:
2) $x_0 \sqrt{\dfrac{k}{m}}$:
3) $x_0 \dfrac{m}{k}$:
4) $x_0 \sqrt{\dfrac{m}{k}}$:

717. Թելից կախված բեռը ներդաշնակ տատանումներ է կատարում A և C դիրքերի միջև: Ո՞ր դիրքում բեռն ունի առավելագույն կինետիկ էներգիան:



1) A դիրքում:
2) B դիրքում:
3) C դիրքում:
4) Բոլոր դիրքերում նույնն է:

718. Պողպատե գնդիկը կախեցին թելից և շեղեցին հավասարակշռության դիրքից: Որոշ ժամանակ անց տատանումները մարեցին: Ի՞նչն է տատանումների մարման պատճառը:

1) Գնդիկի տաքացումը:
2) Օդի հետ շփման հետևանքով գնդի լիցքավորումը:
3) Կախման կետում շփման և օդի դիմադրության ուժերի առկայությունը:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

719. Հավասարակշռության դիրքով անցնելիս մաթեմատիկական ճոճանակի արագությունն ինչպե՞ս է կախված տատանումների լայնույթից:

1) Լայնույթը մեծացնելիս արագությունը մեծանում է:
2) Լայնույթը մեծացնելիս արագությունը փոքրանում է:
3) Կախված չէ:
4) Կախված ճոճանակի զանգվածից՝ կարող է մեծանալ կամ փոքրանալ:

720. Եթե ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը մեծացնենք 2 անգամ, իսկ լայնույթը թողնենք նույնը, ապա ինչպե՞ս կփոխվի տատանումների լրիվ մեխանիկական էներգիան:

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կմեծանա 4 անգամ:
3) Կփոքրանա 2 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

721. Մեծությունների ո՞ր զույգից է կախված մաթեմատիկական ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը:

1) Զանգված և տատանման լայնույթ:
2) Զանգված և սկզբնական փուլ:
3) Թելի երկարություն և ազատ անկման արագացում:
4) Թելի երկարություն և տատանման լայնույթ:

722. Ինչպե՞ս կարելի է փոքրացնել մաթեմատիկական ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը:

1) Փոքրացնելով թելի երկարությունը:

2) Մեծացնելով թելի երկարությունը:
3) Փոքրացնելով բեռի զանգվածը:
4) Մեծացնելով տատանումների լայնույթը:

723. Ինչպե՞ս կփոխվի մաթեմատիկական ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների հաճախությունը, եթե նրա զանգվածը մեծացնենք 4 անգամ:

1) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կմեծանա 2 անգամ:
3) Կփոքրանա 4 անգամ:
4) Կմնա նույնը:

724. l երկարությամբ թելից կախված m զանգվածով գնդիկը կատարում է T պարբերությամբ ներդաշնակ տատանումներ: Ի՞նչ պարբերությամբ ներդաշնակ տատանումներ կկատարի $2m$ զանգվածով գնդիկը $2l$ երկարությամբ թելից կախելիս:

1) $\sqrt{2}T$:
2) $\frac{\sqrt{2}}{2}T$:
3) T :
4) $2T$:

725. Ո՞ր արտահայտությամբ կարելի է հաշվել ազատ անկման արագացումը, եթե հայտնի են մաթեմատիկական ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների T պարբերությունը և թելի l երկարությունը:

1) $\frac{2\pi l}{T}$:
2) $\frac{2\pi l}{T^2}$:
3) $\frac{4\pi^2 l}{T^2}$:
4) $\frac{4\pi^2 l}{T}$:

726. Ինչպե՞ս կփոխվի մաթեմատիկական ճոճանակի պարբերությունը Երկրի հասարակածից բևեռ տեղափոխելիս:

1) Չի փոխվի:
2) Կմեծանա:
3) Կփոքրանա:
4) Հարցին միարժեք պատասխանել հնարավոր չէ:

727. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Մաթեմատիկական ճոճանակի տատանումները կարելի է համարել ներդաշնակ՝

1) շեղման մեծ անկյունների և դիմադրության փոքր ուժի դեպքում:
2) շեղման փոքր անկյունների և դիմադրության փոքր ուժի դեպքում:
3) շեղման փոքր անկյունների և դիմադրության մեծ ուժի դեպքում:
4) շեղման մեծ անկյունների և դիմադրության մեծ ուժի դեպքում:

728. Ինչպե՞ս է ուղղված մաթեմատիկական ճոճանակի բեռի վրա ազդող ուժերի համազորը հավասարակշռության դիրքով անցնելու պահին:

1) Հետագծի շոշափողով:
2) Թելի երկայնքով դեպի վեր:
3) Թելի երկայնքով դեպի ներքև:
4) Համազորը զրո է:

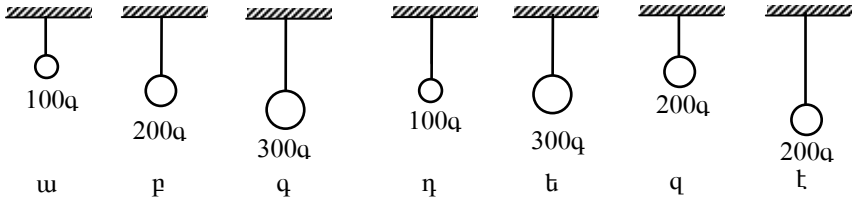
729. Երկար թելից կախված մագնիսը (մաթեմատիկական ճոճանակը) կատարում է ներդաշնակ տատանումներ: Հավասարակշռության դիրքով անցնելիս նրան կպչում է երկաթե խարտոց, որի հետևանքով նրա զանգվածը մեծանում է: Ինչպե՞ս կփոխվեն տատանումների պարբերությունն ու լայնույթը:

1) Պարբերությունը չի փոխվի, լայնույթը կփոքրանա:
2) Պարբերությունը չի փոխվի, լայնույթը կմեծանա:
3) Լայնույթը չի փոխվի, պարբերությունը կմեծանա:
4) Լայնույթը չի փոխվի, պարբերությունը կփոքրանա:

730. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում k կոշտությամբ զսպանակին ամրացված m զանգվածով բեռի ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը:

1) $\sqrt{\frac{k}{m}}$:
2) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$:
3) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$:
4) $2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$:

731. Աշակերտը որոշեց փորձով պարզել, թե ինչպես է կախված ճոճանակի տատանման պարբերությունը բեռի զանգվածից: Ո՞ր ճոճանակների պարբերությունները նա պետք է չափի:



1) ա, բ, գ:
2) բ, դ, ե:
3) ե, զ, է:
4) դ, զ, ե:

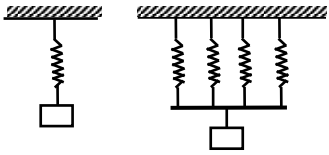
732. Ռետինե քուղից կախված բեռը կատարում է T պարբերությամբ ներդաշնակ տատանումներ: Քանի՞ անգամ կփոխվի տատանումների պարբերությունը, եթե կտրվի քուղի երկարության 3/4-ը և մնացած մասից կախվի նույն բեռը:

1) Չի փոխվի:
2) Կփոքրանան 2 անգամ:
3) Կմեծանա 2 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

733. Զսպանակից կախված ներդաշնակ տատանումներ կատարող բեռը 10 վ-ում անցնում է 5 լայնույթի հավասար ճանապարհ: Որքա՞ն է տատանումների պարբերությունը:

1) 2 վ:
2) 4 վ:
3) 6 վ:
4) 8 վ:

734. Զսպանակից կախված բեռը կատարում է T պարբերությամբ ներդաշնակ տատանումներ: Որքա՞ն կլինի նույն բեռի տատանումների պարբերությունը, եթե այն կախվի զուգահեռ միացված չորս նույնատիպ զսպանակներից:



1) $\frac{T}{4}$
2) $\frac{T}{2}$
3) T:
4) $2T$:

735. Զսպանակավոր ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների լայնույթը փոքրացրին 2 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց տատանումների պարբերությունը:

1) Մեծացավ 2 անգամ:
2) Փոքրացավ 2 անգամ:
3) Փոքրացավ 4 անգամ:
4) Մնաց նույնը:

736. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Տատանումների տարածումը տարածության մեջ ժամանակի ընթացքում անվանում են՝

1) ազատ տատանումներ:
2) հարկադրական տատանումներ:
3) ինքնատատանումներ:
4) ալիքներ:

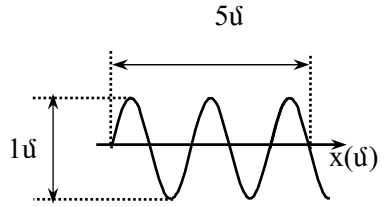
737. Ո՞ր միջավայրում են տարածվում մեխանիկական ալիքները:

1) Միայն վակուումում:
2) Միայն պինդ և հեղուկ:
3) Պինդ, հեղուկ և գազային:
4) Պինդ, հեղուկ, գազային միջավայրերում և վակուումում:

738. Ո՞ր միջավայրերում են տարածվում երկայնական մեխանիկական ալիքները:

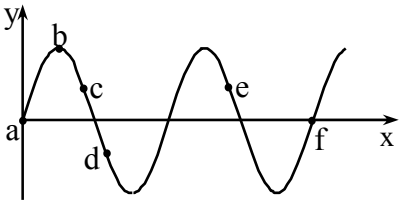
1) Միայն պինդ:
2) Միայն հեղուկ:
3) Միայն հեղուկ և պինդ:
4) Պինդ, հեղուկ և գազային:

739. Նկարում պատկերված է ջրի մակերևույթին առաջացած ներդաշնակ ալիքի կողապատկերը ժամանակի որոշակի պահին: Որքա՞ն են ալիքի λ երկարությունը և x_0 լայնույթը:



1) $\lambda = 5$ մ, $x_0 = 1$ մ:
2) $\lambda = 2$ մ, $x_0 = 0{,}5$ մ:
3) $\lambda = 1$ մ, $x_0 = 5$ մ:
4) $\lambda = 0{,}5$ մ, $x_0 = 2{,}5$ մ:

740. Նկարում պատկերված է մեխանիկական ալիքի տարածական փռվածքը՝ ժամանակի որոշակի պահին: Ո՞ր կետերի միջև հեռավորությունն է առավել ճիշտ համապատասխանում ալիքի երկարությանը:



1) a և f:
2) d և e:
3) c և e:
4) b և f:

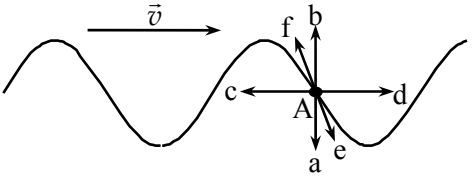
741. Տրված է ալիքի հավասարումը՝ $y = 3\sin(5\pi t - 4x)$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է տատանումների պարբերությունը:

1) 0,4 վ:
2) 5π վ:
3) 4π վ:
4) 3 վ:

742. Ալիքի հավասարումն ունի $y = 5\sin[2\pi(t - 0{,}1x]$ տեսքը, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է ալիքի տարածման արագությունը:

1) 10 մ/վ:
2) 5 մ/վ:
3) 2 մ/վ:
4) 1 մ/վ:

743. Նկարում պատկերված լայնական ալիքը տարածվում է ձախից դեպի աջ: Ի՞նչ ուղղությամբ է տատանվում միջավայրի A կետը:



1) ab ուղղի երկայնքով:
2) cd ուղղի երկայնքով:
3) ef ուղղի երկայնքով:
4) Հնարավոր է տատանվի կամայական ուղղությամբ:

744. Մոտավորապես ի՞նչ սահմաններում է փոխվում այն մեխանիկական տատանումների հաճախությունը, որոնք մարդու ականջն ընկալում է որպես ձայն:

1) $1 \div 17$ Հg:
2) $17 \div 20$ Հg:
3) $17000 \div 20000$ Հg:
4) $17 \div 20000$ Հg:

745. Տղան գոռաց, և բացատի մյուս ծայրում աղջիկը նրա ձայնը լսեց t ժամանակ անց: Ձայնի արագությունը օդում v է: Որքա՞ն է տղայի և աղջկա միջև հեռավորությունը:

1) $2vt$:
2) vt:
3) $\frac{vt}{2}$:
4) $\frac{vt}{4}$:

746. Ո՞ր մեծությունն է բնութագրում ձայնի ուժգնությունը:

1) Տատանումների հաճախությունը:
2) Տարածման արագությունը:
3) Ալիքի երկարությունը:
4) Տատանումների լայնույթը:

747. Ո՞ր մեծությունն է մնում անփոփոխ, երբ ձայնն օդից անցնում է պինդ միջավայր:

1) Տատանումների հաճախությունը:
2) Տարածման արագությունը:
3) Ալիքի երկարությունը:
4) Նշված բոլոր մեծությունները չեն փոխվում:

6.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

748. Կամերտոնի ոտիկները տատանվում են 440 Հց հաճախությամբ: Քանի՞ տատանում կկատարեն կամերտոնի ոտիկները 1,5 վ-ում:

749. Զսպանակավոր ճոճանակի տատանումների լայնությունը 5 սմ է: Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի զսպանակին ամրացված բեռը 10 լրիվ տատանման ընթացքում:

750. Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի զսպանակից կախված բեռը 25վ-ում, եթե նրա տատանումների լայնությունը 0,04 մ է, իսկ պարբերությունը՝ 2 վ:

751. Տրված է նյութական կետի ներդաշնակ տատանումների շարժման հավասարումը՝ $x = 0{,}2\cos(20t + \pi/3)$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է նյութական կետի արագության առավելագույն արժեքը:

752. Որքա՞ն է սինուսոիդական տատանումներ կատարող նյութական կետի շեղումը հավասարակշռության դիրքից՝ տատանումներն սկսելուց 2 վ անց: Տատանումների լայնությունը 2 մ է, պարբերությունը՝ 24 վ, սկզբնական փուլը՝ 0:

753. 50 գ զանգվածով մասնիկը կատարում է 1 մ լայնությամբ և 0,5 վ պարբերությա մբ ներդաշնակ տատանումներ: Որքա՞ն է մասնիկի առավելագույն կինետիկ էներգիան: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:

754. 250 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակին ամրացված բեռը 16 վ-ում կատարում է 20 տատանում: Որքա՞ն է բեռի զանգվածը: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:

755. 7,2 Ն ուժի ազդեցությամբ զսպանակը ձգվում է 10 սմ-ով: Որքա՞ն է այդ զսպանակին ամրացված 2 կգ զանգվածով բեռի տատանումների պարբերությունը: Ընդունել՝ $\pi = 3$:

756. Զսպանակին ամրացված 0,8 կգ զանգվածով բեռը տատանվում է 0,5 վ պարբերությամբ: Ի՞նչ պարբերությամբ կտատանվի նույն զսպանակից կախված 12,8 կգ զանգվածով բեռը:

757. Զսպանակին ամրացված բեռը կատարում է 0,04 մ լայնությամբ հորիզոնական տատանումներ: Որքա՞ն է բեռի տատանումների լրիվ մեխանիկական էներգիան, եթե զսպանակի կոշտությունը 10^4 Ն/մ է:

758. Զսպանակից կախված բեռը շեղեցին հավասարակշռության դիրքից և բաց թողեցին: Ինչքա՞ն ժամանակում բեռը կանցնի լայնույթի առաջին կեսը, եթե տատանման պարբերությունը 24 վ է:

759. Երկրի մակերևույթին ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը 2 վ է: Որքա՞ն կլինի այդ ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը Լուսնի մակերևույթին, որտեղ ազատ անկման արագացումը 6,25 անգամ փոքր է, քան երկրի մակերևույթին:

760. Մաթեմատիկական ճոճանակը 1 ր-ում կատարում է 30 տատանում: Որքա՞ն է 4 անգամ ավելի կարճ մաթեմատիկական ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը:

761. Մաթեմատիկական ճոճանակներից մեկի ներդաշնակ տատանումների պարբերությունը 2 վ է, իսկ մյուսինը՝ 4 վ: Որքա՞ն է երկրորդ և առաջին ճոճանակների երկարությունների հարաբերությունը:

762. Կամերտոնը տատանվում է 170 Հց հաճախությամբ: Որքա՞ն է նրա արձակած ձայնի ալիքի երկարությունն օդում: Օդում ձայնի տարածման արագությունը 340 մ/վ է:

763. Օդում տարածվող առաձգական ալիքի երկարությունը 50 մ է: Որքա՞ն է տատանումների հաճախությունը: Ձայնի արագությունն օդում ընդունել 350 մ/վ:

764. Կամերտոնի տատանումների պարբերությունը 0,002 վ է: Որքա՞ն է կամերտոնի արձակած ձայնային ալիքի երկարությունը ջրում: Ձայնի արագությունը ջրում ընդունել 1500 մ/վ:

765. Ձկնորսը նկատեց, որ 10 վ- ում լողանն ալիքների վրա կատարեց 20 տատանում: Որքա՞ն է ալիքների տարածման արագությունը, եթե ալիքի երկարությունը 3 մ է:

6.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

766. Նյութական կետի ներդաշնակ տատանումների լայնույթը 10 սմ է, իսկ արագության առավելագույն արժեքը՝ 0,314 մ/վ:

1) Որքա՞ն է տատանումների պարբերությունը:
2) Որքա՞ն է տատանման շրջանային հաճախությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2 -ով:

767. Նյութական կետը ուղիղ գծով կատարում է 2 մ լայնույթով և 6 վ պարբերությամբ ներդաշնակ տատանումներ:

1) Ամենամեծ շեղման դիրքից հաշված՝ որքա՞ն ժամանակում նյութական կետը կանցնի լայնույթի կեսը:
2) Որքա՞ն է այդ ժամանակում նյութական կետի միջին ճանապարհային արագությունը:

768. Տրված է 1 գ զանգվածով գնդիկի տատանումների հավասարումը՝ $x = 0,2\sin(100t + 0,6)$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:

1) Որքա՞ն է գնդիկի առավելագույն արագացումը:
2) Որքա՞ն է գնդիկի վրա ազդող առավելագույն ուժը:

769. 10 սմ երկարությամբ մաթեմատիկական ճոճանակը փոքր անկյունով շեղում են հավասարակշռության դիրքից և բաց թողնում:

1) Որքա՞ն է ճոճանակի ներդաշնակ տատանումների շրջանային հաճախությունը:
2) Քանի՞ անգամ ճոճանակի կինետիկ էներգիան կընդունի իր առավելագույն արժեքը 6,28 վ-ի ընթացքում:

770. Տրված է 0,2 կգ զանգվածով գնդիկի տատանումների հավասարումը՝ $x = 5\sin\pi t$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:

1) Որքա՞ն է համակարգի քվազիկոշտությունը: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:
2) Որքա՞ն է գնդիկի վրա ազդող քվազիառաձգական ուժի մոդուլը քառորդ պարբերությանը հավասար ժամանակի պահին:

771. Օդից ջուր անցնելիս 1 կՀց հաճախությամբ ձայնային ալիքի երկարությունը մեծացավ 0,66 մ-ով: Ձայնի արագությունն օդում ընդունել 340 մ/վ:

1) Որքա՞ն է ձայնի ալիքի երկարությունը ջրում:
2) Որքա՞ն է ձայնի արագությունը ջրում:

6.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

772. Տրված է բեռի տատանումների շարժման հավասարումը՝ $x = 2\sin\frac{\pi}{2}(t-1)$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:

1) Որքա՞ն է տատանումների պարբերությունը:
2) Ժամանակի հաշվարկման սկզբից ի՞նչ ամենափոքր ժամանակամիջոց հետո բեռը կանցնի հավասարակշռության դիրքով:
3) Որքա՞ն է բեռի առավելագույն արագացումը: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:

773. Զսպանակավոր ճոճանակը հորիզոնական ուղղությամբ կատարում է 0,06 մ լայնությամբ ներդաշնակ տատանումներ: Հավասարակշռության դիրքից 0,04 մ շեղման դեպքում զսպանակի առաձգականության ուժը 0,8 Ն է:

1) Որքա՞ն է ճոճանակի պոտենցիալ էներգիան այդ դիրքում: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:
2) Որքա՞ն է ճոճանակի կինետիկ էներգիան այդ դիրքում: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
3) Որքա՞ն է ճոճանակի լրիվ մեխանիկական էներգիան այդ դիրքում: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

774. Մաթեմատիկական ճոճանակը կատարում է 3,6 սմ լայնությամբ ներդաշնակ տատանումներ: Ժամանակի սկզբնական պահին ճոճանակն անցնում է հավասարակշռության դիրքով: Այդ պահից 0,1 վ անց ճոճանակի շեղումը հավասարակշռության դիրքից 1,8 սմ է: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:

1) Որքա՞ն է ճոճանակի երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Որքա՞ն է արագացման առավելագույն արժեքը:
3) Որքա՞ն է արագության առավելագույն արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել 10^4-ով:

6.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

775. Տրված է 0,02 կգ զանգվածով նյութական կետի ներդաշնակ տատանումների շարժման հավասարումը՝ $x = 0{,}1\sin\pi(t + 2/3)$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$:

1) Որքա՞ն է նյութական կետի կինետիկ էներգիան ժամանակի $t = 0{,}5$ վ պահին: Պատասխանը բազմապատկել 10^5-ով:
2) Որքա՞ն է նյութական կետի լրիվ մեխանիկական էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:
3) Որքա՞ն է նյութական կետի պոտենցիալ էներգիան ժամանակի $t = 0{,}5$ վ պահին: Պատասխանը բազմապատկել 10^5-ով:
4) Երեք պարբերության ընթացքում որքա՞ն ժամանակ հավասարակշռության դիրքից նյութական կետի շեղման մոդուլը կլինի 0,05 մ-ից մեծ:

776. Վերին ծայրն ամրացված 100 Ն/մ կոշտությամբ անկշիռ զսպանակից կախում են 1 կգ զանգվածով բեռ և առանց սկզբնական արագության բաց թողնում:

1) Որքա՞ն է բեռի տատանումների շրջանային հաճախությունը:
2) Որքա՞ն է տատանումների լայնույթը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է զսպանակի առավելագույն երկարացումը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
4) Որքա՞ն է զսպանակի նվազագույն երկարացումը:

777. Տրված է մեխանիկական ալիքի հավասարումը՝ $y = 6\cdot10^{-6}\cos(1884t + 6{,}28x)$, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:

1) Որքա՞ն է ալիքի լայնույթը: Պատասխանը բազմապատկել 10^6-ով:
2) Որքա՞ն է տատանումների հաճախությունը:
3) Որքա՞ն է ալիքի տարածման արագությունը:
4) Որքա՞ն է ալիքի երկարությունը:

II. ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱԴԻՆԱՄԻԿԱ

7. ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ-ԿԻՆԵՏԻԿ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ: ԳԱԶԱՅԻՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

7.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

778. Ո՞ր պնդումն է մոլեկուլային-կինետիկ տեսության հիմնադրույթ:

1) Գազերն ընդունում են այն անոթի ծավալը, որի մեջ լցված են:
2) Հեղուկները ընդունում են այն անոթի ձևը, որի մեջ լցված են:
3) Պինդ մարմինները պահպանում են իրենց ձևը և ծավալը:
4) Նյութի ատոմները և մոլեկուլները անընդհատ, քաոսային (ջերմային) շարժման մեջ են:

779. Ի՞նչ է ջերմային շարժումը:

1) Մոլեկուլների ուղղորդված շարժում:
2) Մոլեկուլների շարժում ծանրության ուժի ազդեցությամբ:
3) Մոլեկուլների և ատոմների անկանոն, քաոսային շաժում:
4) Բոլոր պատասխաններն էլ ճիշտ են:

780. Ի՞նչ կարգի մեծություններ են ատոմների չափերը:

1) 10^{-6} մ:
2) 10^{-2} մ:
3) 10^{-10} մ:
4) 10^{-14} մ:

781. Ի՞նչ կարգի մեծություն է ջրի մոլեկուլի զանգվածը:

1) 10^{-6} կգ:
2) 10^{-10} կգ:
3) 10^{-26} կգ:
4) 10^{-31} կգ:

782. Գնահատեք m զանգվածով ջրում պարունակվող մոլեկուլների թիվը, եթե ջրի մոլեկուլի տրամագիծը d է, իսկ ջրի խտությունը՝ ρ :

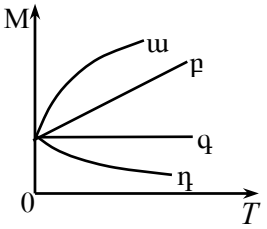
1) $\dfrac{m}{\rho d^3}$:
2) $\dfrac{\rho d^3}{m}$:
3) $\sqrt[3]{\dfrac{m}{\rho d^3}}$:
4) $\sqrt[3]{\dfrac{\rho d^3}{m}}$:

783. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Գազի մեկ մոլը նյութի այն քանակն է, որը պարունակում է՝

1) այնքան մոլեկուլ, որքան 1/12 գ ածխածինը:

2) այնքան մոլեկուլ, որքան Ավոգադրոյի հաստատունն է:
3) այնքան մոլեկուլ, որքան 12 կգ ածխածինը:
4) այնքան մոլեկուլ, որքան 1/12 կգ ածխածինը:

784. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Մոլային զանգված կոչվում է՝
1) մեկ մոլեկուլի զանգվածը:
2) մեկ ատոմի զանգվածը:
3) 12 կգ ածխածնի զանգվածը:
4) տվյալ նյութի $6{,}02 \cdot 10^{23}$ մոլեկուլների զանգվածը:



785. Անոթում գազի արտահոսքի հետևանքով ջերմաստիճանը նվազեց: Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում այդ գազի մոլային զանգվածի կախումը ջերմաստիճանից:
1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

786. Ի՞նչ է ցույց տալիս Ավոգադրոյի հաստատունը:
1) Նորմալ պայմաններում 1 սմ^3 օդում պարունակվող մոլեկուլների թիվը:
2) Մեկ մոլ նյութում պարունակվող մոլեկուլների թիվը:
3) Նյութի միավոր ծավալում պարունակվող մոլեկուլների թիվը:
4) Նյութի միավոր զանգվածում պարունակվող մոլեկուլների թիվը:

787. Որքա՞ն է մոլեկուլների թիվը 1 մոլ գազում:
1) $6{,}02 \cdot 10^{23}$:
2) 273:
3) $1{,}38 \cdot 10^{-23}$:
4) 8,31:

788. m զանգվածով նյութը, որի մոլային զանգվածը M է, պարունակում է N մոլեկուլ: Որքա՞ն է նրանում նյութի քանակը:
1) $N_{\text{ա}} \dfrac{m}{M}$:
2) $\dfrac{N}{N_{\text{ա}}}$:
3) $\dfrac{M}{m}$:
4) M:

789. Ո՞րն է նախադասության *սխալ* շարունակությունը:
Կամայական նյութի 1 մոլը պարունակում է՝
1) նույն քանակությամբ մոլեկուլ:

2) $6{,}02 \cdot 10^{23}$ կառուցվածքային մասնիկ:

3) Ավոգադրոյի թվին հավասար կառուցվածքային մասնիկ:

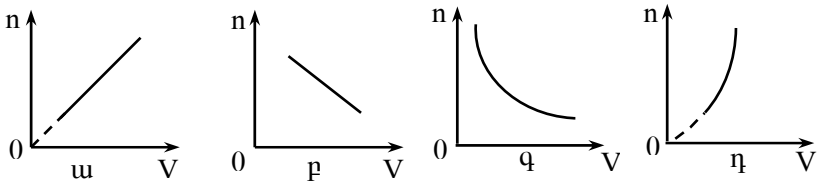
4) այնքան շատ մասնիկ, որքան մեծ է խտությունը:

790. Ո՞ր արտահայտությամբ կարելի է հաշվել մոլեկուլների թիվը մարմնում (m-ը մարմնի զանգվածն է, ρ-ն՝ նյութի խտությունը, M-ը՝ մոլային զանգվածը, ν-ն՝ մոլերի թիվը, $N_{\text{Ա}}$-ն՝ Ավոգադրոյի հաստատունը):

1) $\dfrac{m}{\rho}$: 3) $\rho\nu$:

2) $\dfrac{m}{M}$: 4) $\nu N_{\text{Ա}}$:

791. Անոթում լցված գազը սեղմում են շարժական մխոցով: Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում գազի մոլեկուլների կոնցենտրացիայի կախումը ծավալից:



1) ա: 3) գ:

2) բ: 4) դ:

792. Ո՞ր արտահայտությամբ կարելի է հաշվել մոլեկուլի զանգվածը, եթե m-ը մարմնի զանգվածն է, V-ն՝ ծավալը, ρ-ն՝ նյութի խտությունը, M-ը՝ մոլային զանգվածը, ν-ն՝ մոլերի թիվը, n-ը՝ մոլեկուլների կոնցենտրացիան:

1) $\dfrac{\rho}{n}$: 3) $\dfrac{m}{M}$:

2) $\dfrac{m}{V}$: 4) $\dfrac{m}{\nu}$:

793. Ո՞ր բանաձևով կարելի է հաշվել գազի մոլեկուլների կոնցենտրացիան, եթե հայտնի են մարմնի V ծավալը և մոլերի ν թիվը:

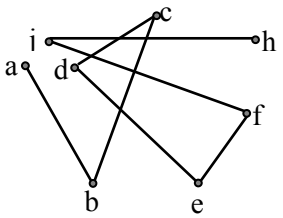
1) $\dfrac{VN_{\text{Ա}}}{\nu}$: 3) $\dfrac{\nu}{VN_{\text{Ա}}}$:

2) $\frac{\nu N_A}{V}$: 4) $\frac{V}{\nu N_A}$:

794. Ինչո՞վ է պայմանավորված բրոունյան շարժումը:

1) Հեղուկի մոլեկուլների փոխադարձ բախումներով:
2) Հեղուկում կախված մասնիկների փոխադարձ բախումներով:
3) Անոթի պատերի հետ հեղուկի մոլեկուլների բախումներով:
4) Մասնիկի հետ հեղուկի կամ գազի մոլեկուլների բախումներով:

795. Փորձի ընթացքում յուրաքանչյուր 40 վայրկյանից հետո նկարվել է բրոունյան մասնիկի դիրքը հեղուկում: Արդյունքները պատկերված են նկարում: Ի՞նչ կարելի է ասել մասնիկի շարժման բնույթի մասին a-b տեղամասում:



1) Այդ ընթացքում մասնիկը կատարել է ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:
2) Այդ ընթացքում մասնիկը կատարել է հավասարաչափ արագացող շարժում:
3) Այդ ընթացքում մասնիկը տատանվել է a-b ուղղի երկայնքով:
4) Փորձի արդյունքները հնարավորություն չեն տալիս դատողություններ անելու մասնիկի շարժման բնույթի վերաբերյալ, քանի որ այն միշտ կրում է ջրի մոլեկուլների չհավասարակշռված ազդեցությունը:

796. Ո՞ր երևույթն են անվանում դիֆուզիա:

1) Նյութերի ինքնաբերաբար իրար խառնվելը:
2) Նյութի մասնիկների անկանոն բախումները:
3) Նյութի՝ ագրեգատային մի վիճակից մյուսին անցնելը:
4) Տաք մարմնից սառը մարմնին ջերմաքանակ հաղորդվելը:

797. Նյութի ագրեգատային ո՞ր վիճակում է հնարավոր դիֆուզիայի երևույթը:

1) Միայն հեղուկ:
2) Միայն գազային:
3) Միայն պինդ:
4) Բոլոր ագրեգատային վիճակներում:

798. Ագրեգատային ո՞ր վիճակում է դիֆուզիան ավելի արագ ընթանում:

1) Հեղուկ:
2) Գազային:
3) Պինդ:

4) Դիֆուզիայի արագությունը կախված չէ նյութի ագրեգատային վիճակից:

799. Գազերում մոլեկուլները շարժվում են բավականաչափ մեծ արագություններով: Այդ դեպքում ինչո՞ւ հոտը համեմատաբար դանդաղ է տարածվում չօդափոխվող սենյակում:

1) Մոլեկուլները շարժվում են բոլոր ուղղություններով:
2) Շարժման ընթացքում մոլեկուլների արագությունը փոքրանում է:
3) Մոլեկուլներն անընդհատ բախվելով՝ փոխում են իրենց շարժման ուղղությունը:
4) Հոտի տարածումը պայմանավորված չէ մոլեկուլների շարժմամբ:

800. Ինչո՞ւ դիֆուզիան պինդ մարմիններում ավելի դանդաղ է ընթանում, քան հեղուկներում:

1) Պինդ մարմիններն ավելի խիտ են:
2) Պինդ մարմինների ջերմաստիճանն ավելի ցածր է:
3) Պինդ մարմնի ատոմները հիմնականում կատարում են տատանողական շարժում հավասարակշռության դիրքերի շուրջ:
4) Պինդ մարմնի ատոմներն ավելի դանդաղ են շարժվում:

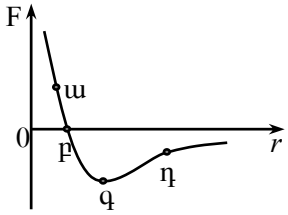
801. Ի՞նչ ուժեր են գործում մոլեկուլների միջև:

1) Միայն ձգողության:
2) Միայն վանողության:
3) Ե՛վ ձգողության, և՛ վանողության:
4) Մոլեկուլների միջև ուժեր չեն գործում:

802. Ինչպե՞ս են հարաբերում երկու ատոմների ձգողության և վանողության ուժերը, եթե դրանց միջև հեռավորությունը փոքր է ատոմի տրամագծից:

1) Գերակշռում են վանողության ուժերը:
2) Գերակշռում են ձգողության ուժերը:
3) Չեն փոխազդում, քանի որ ատոմներն էլեկտրաչեզոք են:
4) Միայն ձգվում են:

803. Գրաֆիկի վրա ո՞ր կետն է համապատասխանում մոլեկուլների այն հեռավորությանը, որի դեպքում ձգողության և վանողության ուժերն իրար համակշռում են:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

804. Գազը կարելի է հեշտությամբ սեղմել: Ինչո՞վ է դա բացատրվում:

1) Գազի մասնիկներն ունեն փոքր զանգվածներ:
2) Գազի մասնիկները կատարում են քաոսային շարժում:
3) Գազի մասնիկներն իրարից համեմատաբար մեծ հեռավորություն ունեն:
4) Գազի մասնիկները ձգում են իրար:

805. Նյութի ո՞ր վիճակին է բնորոշ հետևյալ պնդումը:
Նյութը կազմող մոլեկուլների միջև միջին հեռավորությունը շատ է գերազանցում նրանց չափերը:

1) Միայն գազային:
2) Միայն գազային և հեղուկ:
3) Միայն ամորֆ:
4) Բոլոր ագրեգատային վիճակներին:

806. Ի՞նչ վիճակում է նյութը, եթե նրան մեջ միջմոլեկուլային հեռավորությունները մոլեկուլի չափերի կարգի են, մոլեկուլները տատանվում են իրենց հավասարակշռության դիրքերի շուրջ և կատարում ցատկեր:

1) Պինդ: 3) Գազային:
2) Հեղուկ: 4) Պլազմային:

807. Ո՞ր հատկությունն է բնորոշ պինդ մարմիններին:

1) Հեշտությամբ սեղմվելը:
2) Հեշտությամբ իր ձևը փոխելը:
3) Իր ձևը պահպանելը:
4) Տրամադրված ամբողջ ծավալը զբաղեցնելը:

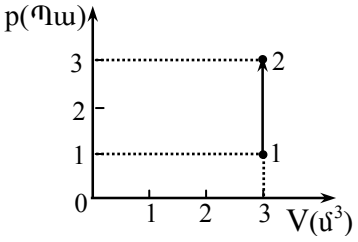
808. Ստորև բերված մեծություններից ո՞րը մակրոսկոպական պարամետր չէ:

1) Ճնշում: 3) Ծավալ:
2) Մոլեկուլի զանգված: 4) Ջերմաստիճան:

809. A մարմինը ջերմային հավասարակշռության մեջ է C մարմնի հետ, իսկ B մարմինը ջերմային հավասարակշռության մեջ չէ C մարմնի հետ: Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:

1) A և C մարմինների ջերմաստիճանները հավասար են:
2) A, C և B մարմինների ջերմաստիճանները հավասար են:
3) A և B մարմինները ջերմային հավասարակշռության մեջ են:
4) A և B մարմինների ջերմաստիճանները հավասար են:

810. Ինչպե՞ս է փոխվում գազի ծավալը նկարում պատկերված $1 \rightarrow 2$ պրոցեսի արդյունքում:



1) Մեծանում է 3 անգամ:
2) Մեծանում է 2 անգամ:
3) Չի փոխվում:
4) Փոքրանում է 2 անգամ:

811. Աշակերտը կարճ ժամանակահատվածում տարբեր ջերմաչափներով չափեց ջրի ջերմաստիճանը: Ինչպիսի՞ արդյունքներ է նա ակնկալում:

1) Բոլոր արդյունքները բացարձակապես նույնն են:
2) Բոլոր արդյունքներն էապես տարբեր են:
3) Միայն երկու արդյունք կլինեն նույնը:
4) Ստացված արդյունքները հիմնականում կլինեն իրար մոտ, սակայն ոչ բացարձակապես նույնը:

812. Երկաթե չորսուի ջերմաստիճանը 41 ^{0}C է, իսկ փայտե չորսուինը՝ 285 Կ: Ո՞ր չորսուի ջերմաստիճանն է ավելի բարձր:

1) Փայտե չորսուինը:
2) Երկաթե չորսուինը:
3) Հավասար են:
4) Ջերմաստիճանները համեմատել չի կարելի, քանի որ արտահայտված են տարբեր միավորներով:

813. Ըստ հաշվարկների՝ հեղուկի ջերմաստիճանը պետք է լինի 143 **Կ: Նրա մեջ մտցված ջերմաչափը ցույց տվեց** $-130\,^0C$ **ջերմաստիճան: Ի՞նչ է դա նշանակում:**

1) Ջերմաչափը նախատեսված չէ բարձր ջերմաստիճաններ չափելու համար, և պետք է այն փոխել:
2) Ջերմաչափը ցույց է տալիս հաշվարկված ջերմաստիճանից բարձր ջերմաստիճան:
3) Ջերմաչափը ցույց է տալիս հաշվարկված ջերմաստիճանից ցածր ջերմաստիճան:
4) Ջերմաչափը ցույց է տալիս հաշվարկված ջերմաստիճանը:

814. Ո՞ր դեպքում չի կարելի օգտվել իդեալական գազի մոդելից՝ ա. բացարձակ զրոյին մոտ ջերմաստիճանում, բ. մեծ ճնշումների դեպքում:

1) Միայն ա դեպքում:
2) Միայն բ դեպքում:
3) ա և բ դեպքերում:
4) Նորմալ պայմաններում:

815. Ինչպե՞ս է կոչվում այն պրոցեսը, երբ համակարգի վիճակը փոխվում

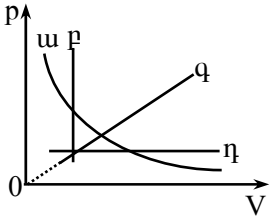
է հաստատուն ջերմաստիճանում:

1) Իզոխոր:
2) Իզոթերմ:
3) Իզոբար:
4) Ադիաբատ:

816. Հաստատուն ջերմաստիճանում տվյալ զանգվածով իդեալական գազի ծավալը փոքրացնում են 2 անգամ: Ինչպե՞ս կփոխվի գազի ճնշումը:

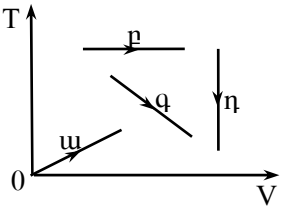
1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

817. Նկարում պատկերված գրաֆիկներից ո՞րն է նկարագրում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի իզոթերմ պրոցես:



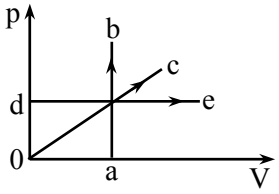
1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

818. Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի իզոթերմ ընդարձակմանը:



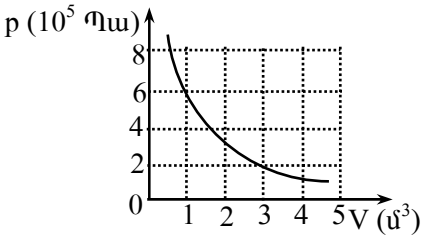
1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

819. Գրաֆիկում բերված ո՞ր պրոցեսի ընթացքում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ջերմաստիճանը չի փոխվում:



1) oc:
2) ab:
3) de:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

820. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի իզոթերմ պրոցես նկարագրող գրաֆիկը: Ի՞նչ ծավալ կզբաղեցնի գազը $2,5 \cdot 10^5$ Պա ճնշման դեպքում:



1) 1 մ ^{3}:
2) 1,5 մ ^{3}:
3) 2,4 մ ^{3}:
4) 3 մ ^{3}:

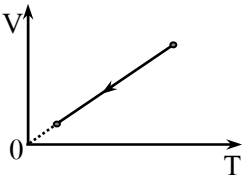
821. Ինչպե՞ս է կոչվում այն պրոցեսը, երբ համակարգի վիճակը փոխվում է հաստատուն ճնշման դեպքում:

1) Իզոխոր: 3) Իզոբար:
2) Իզոթերմ: 4) Ադիաբատ:

822. Ո՞ր համարով է նշված իզոբար պրոցեսում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալի՝ ջերմաստիճանից կախումն արտահայտող սխալ բանաձևը:

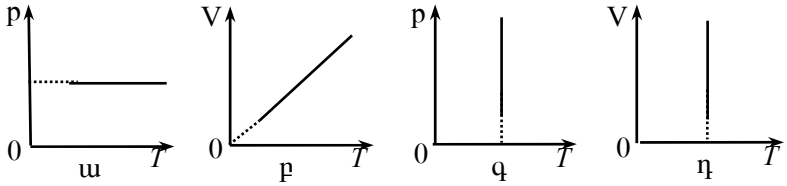
1) $V = V_0(1+\alpha t)$: 3) $V = V_0 \alpha T$:
2) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$: 4) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_2}{T_1}$:

823. Ինչպիսի՞ պրոցես է արտահայտում նկարում պատկերված գրաֆիկը:



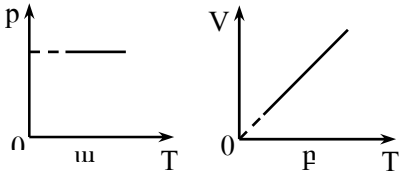
1) Իզոխոր: 3) Իզոթերմ:
2) Իզոբար: 4) Ադիաբատ:

824. Ո՞ր գրաֆիկներն են պատկերում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի իզոբար պրոցես:



1) Միայն ա-ն: 3) ա-ն և բ-ն:
2) Միայն գ-ն: 4) գ-ն և դ-ն:

825. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ինչպիսի՞ պրոցեսներ են նկարագրում ա և բ գրաֆիկները:



1) ա-ն՝ իզոբար, բ-ն՝ իզոթերմ:
2) ա-ն՝ իզոխոր, բ-ն՝ իզոբար:
3) Ե՛վ ա-ն, և՛ բ-ն՝ իզոբար:
4) ա-ն՝ իզոթերմ, բ-ն՝ իզոխոր:

826. Ո՞րն է Շառլի օրենքի ճիշտ սահմանումը:

1) Հաստատուն զանգված և ջերմաստիճան ունեցող իդեալական գազի ճնշումը հակադարձ համեմատական է նրա ծավալին:
2) Հաստատուն զանգված և ճնշում ունեցող իդեալական գազի ծավալն ուղիղ համեմատական է բացարձակ ջերմաստիճանին:
3) Հաստատուն զանգված և ծավալ ունեցող իդեալական գազի ճնշումը հակադարձ համեմատական է բացարձակ ջերմաստիճանին:

4) Հաստատուն զանգված և ծավալ ունեցող իդեալական գազի ճնշումն ուղիղ համեմատական է բացարձակ ջերմաստիճանին:

827. Ո՞ր հավասարումն է նկարագրում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի իզոխոր պրոցես:

1) $\frac{p}{T} = const$: 3) $\frac{V}{T} = const$:

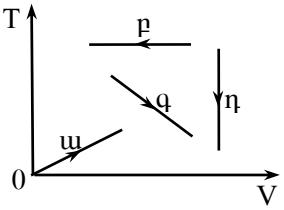
2) $\frac{p}{V} = const$: 4) $pV = const$:

828. Էլեկտրական շիկացման լամպում գազի ճնշումը 280 Կ ջերմաստիճանում 80 կՊա է: Ինչքա՞ն կլինի ճնշումը 560 Կ ջերմաստիճանում:

1) 40 կՊա: 3) 320 կՊա:

2) 160 կՊա: 4) Կմնա նույնը:

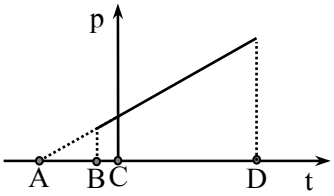
829. Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի իզոթերմ սեղմանը:



1) ա: 3) գ:

2) բ: 4) դ:

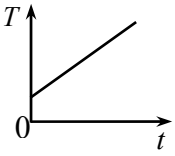
830. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշման՝ ջերմաստիճանից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞ր կետին է համապատասխանում բացարձակ զրո ջերմաստիճանը:



1) A: 3) C:

2) B: 4) D:

831. Փակ անոթում իդեալական գազի բացարձակ ջերմաստիճանը ժամանակից կախված փոխվում է նկարում պատկերված ձևով: Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում այդ գազի ճնշման կախումը ժամանակից:

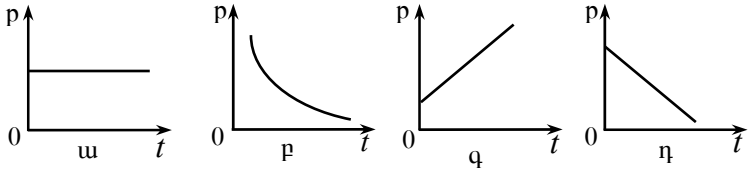


1) ա:

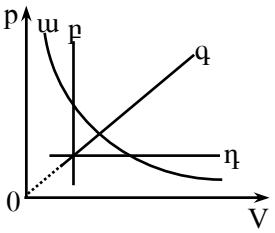
2) բ:

3) գ:

4) դ:

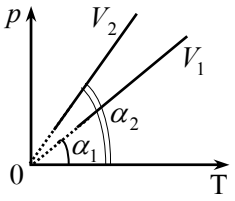


832. Ո՞ր գրաֆիկն է պատկերում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի իզոխոր պրոցես:



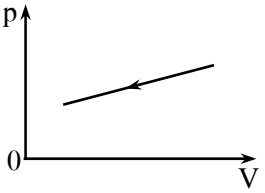
1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

833. Նկարում պատկերված է միևնույն գազի երկու իզոխոր, որոնց թեքության անկյուններն են α_1 և α_2: Ո՞րն է գազի ծավալների V_1/V_2 հարաբերության ճիշտ արտահայտությունը:



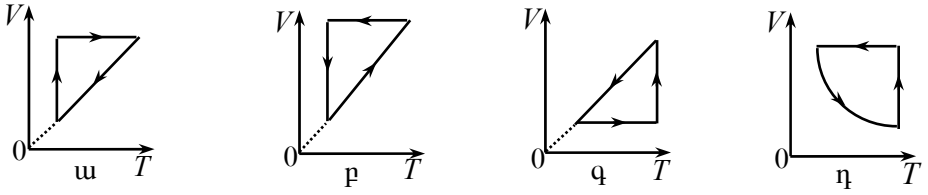
1) $\frac{V_1}{V_2}=\frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2}$:
2) $\frac{V_1}{V_2}=\frac{\sin\alpha_2}{\sin\alpha_1}$:
3) $\frac{V_1}{V_2}=\frac{tg\alpha_1}{tg\alpha_2}$:
4) $\frac{V_1}{V_2}=\frac{tg\alpha_2}{tg\alpha_1}$:

834. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ջերմաստիճանը նկարում պատկերված պրոցեսում:



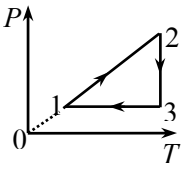
1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

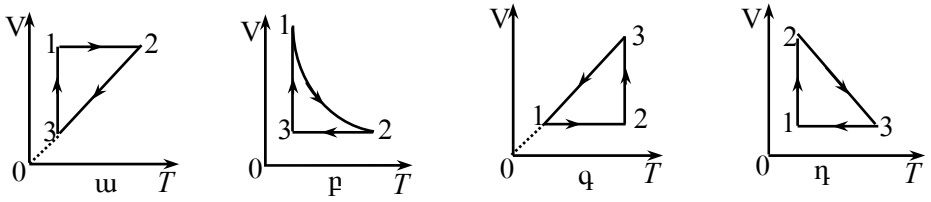
835. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազն սկզբում տաքացվում է հաստատուն ճնշման տակ, այնուհետև նրա ճնշումը փոքրացվում է՝ հաստատուն պահելով ծավալը, իսկ հետո հաստատուն ջերմաստիճանում նրա ծավալը փոքրացվում է մինչև սկզբնական արժեքը: Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում նշված փոփոխություններին:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

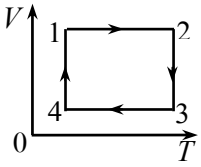
836. Նկարում պատկերված է շրջանային պրոցեսում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշման՝ բացարձակ ջերմաստիճանից կախման գրաֆիկը: Ստորև բերված գրաֆիկներից ո՞րն է համապատասխանում այդ պրոցեսին:

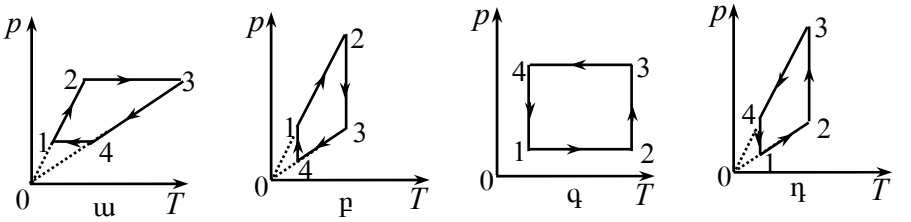




1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

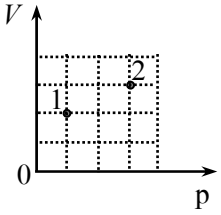
837. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի որոշակի շրջանային պրոցեսի գրաֆիկը $V-T$ կոորդինատային համակարգում: Ո՞րն է այդ պրոցեսի գրաֆիկը $p-T$ կոորդինատային համակարգում:





1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

838. Նկարում պատկերված են հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի 1 և 2 վիճակները: Ո՞րն է այդ վիճակներում գազի ջերմաստիճանների ճիշտ առնչությունը:



1) $T_2 = \frac{9}{2}T_1$: 3) $T_2 = \frac{3}{2}T_1$:

2) $T_2 = \frac{9}{4}T_1$: 4) $T_2 = \frac{3}{4}T_1$:

839. Ինչպիսի՞ պայմաններում են ճիշտ գազային օրենքները:

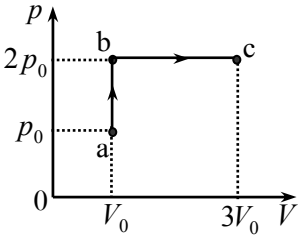
1) Մեծ խտությունների և ցածր ջերմաստիճանների դեպքում:

2) Մեծ խտությունների և բարձր ջերմաստիճանների դեպքում:
3) Փոքր խտությունների և ցածր ջերմաստիճանների դեպքում:
4) Փոքր խտությունների և բարձր ջերմաստիճանների դեպքում:

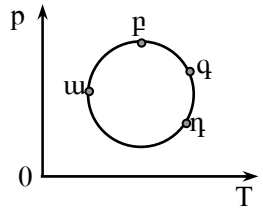
840. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ջերմաստիճանը բարձրացնելիս ճնշումը փոքրանում է: Ինչպե՞ս է փոխվում գազի ծավալը:
1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Կախված պրոցեսից՝ կմեծանա կամ կփոքրանա:
4) Մնում է նույնը:

841. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալը և բացարձակ ջերմաստիճանը մեծացրին 2 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց գազի ճնշումը:
1) Մեծացավ 4 անգամ:
2) Մեծացավ 2 անգամ:
3) Չփոխվեց:
4) Փոքրացավ 2 անգամ:

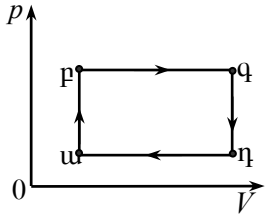
842. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշման և ծավալի pV արտադրյալը ջերմաստիճանը բարձրացնելիս:
1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Կախված պրոցեսից՝ կմեծանա կամ կփոքրանա:
4) Մնում է հաստատուն:



843. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի $a \to b \to c$ պրոցեսը: Որքա՞ն է գազի ջերմաստիճանը c վիճակում, եթե a վիճակում T_0 է:
1) $12\ T_0$:
2) $9\ T_0$:
3) $6T_0$:
4) $4T_0$:



844. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշման՝ ջերմաստիճանից կախումն արտահայտող շրջանային պրոցեսի գրաֆիկը: Ո՞ր կետում է գազի ծավալն ավելի մեծ:
1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

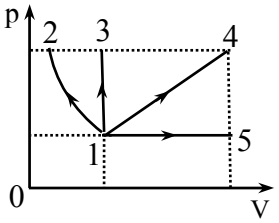


845. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի շրջանային

ա → բ →գ→դ→ ա պրոցեսը: Պրոցեսի ո՞ր վիճակում է գազի ջերմաստիճանն ավելի բարձր:

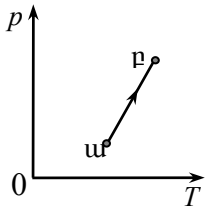
1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

846. Ո՞ր պրոցեսում է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ջերմաստիճանը հասնում ավելի մեծ արժեքի:



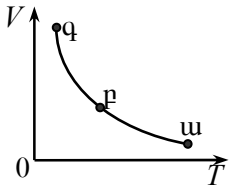
1) $1 \to 2$: 3) $1 \to 4$:
2) $1 \to 3$: 4) $1 \to 5$:

847. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալը ա վիճակից բ վիճակին անցնելիս:



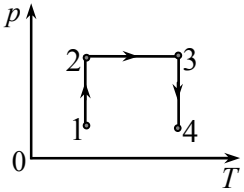
1) Չի փոխվում:
2) Մեծանում է:
3) Փոքրանում է:
4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

848. Ո՞ր կետում է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշումն ավելի մեծ:



1) ա կետում:
2) բ կետում:
3) գ կետում:
4) Նշված բոլոր կետերում նույնն է:

849. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալը նկարում պատկերված $1 \to 2 \to 3 \to 4$ պրոցեսի ընթացքում:



1) Միշտ մեծանում է:
2) $1 \to 2$ պրոցեսում մեծանում է, իսկ $2 \to 3 \to 4$ պրոցեսում՝ փոքրանում:
3) $1 \to 2$ պրոցեսում մեծանում է, $2 \to 3$ պրոցեսում մնում է հաստատուն, իսկ $3 \to 4$ պրոցեսում՝ փոքրանում:
4) $1 \to 2$ պրոցեսում փոքրանում է, $2 \to 3 \to 4$ պրոցեսում՝ մեծանում:

850. Ո՞րն է Մենդելեև-Կլապեյրոնի հավասարումը:

1) $pV = \frac{m}{M}RT$: 3) $\frac{pV}{T} = const$:

2) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$: 4) $pV = const$:

851. Ինչպե՞ս կփոխվի հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի բացարձակ ջերմաստիճանը, եթե գազի ծավալը մեծացնենք 2 անգամ այնպիսի պրոցեսով, որի դեպքում ճնշման և ծավալի միջև գոյություն ունի $pV^3 = const$ առնչությունը:

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կփոքրանա 4 անգամ:

852. Ո՞րն է գազային ունիվերսալ հաստատունի ճիշտ արժեքը և չափայնությունը:

1) 8,31 Ջ/մոլ: 3) $6{,}02 \cdot 10^{23}$ կգ/մոլ:
2) $1{,}38 \cdot 10^{23}$ Ջ/Կ: 4) 8,31 Ջ/մոլԿ:

853. T_0 ջերմաստիճանում p_0 ճնշման տակ գտնվող 1 մոլ իդեալական գազը գրավում է V_0 ծավալ: Որքա՞ն է այդ նույն գազի 2 մոլի գրաված ծավալը p_0 ճնշման և $2T_0$ ջերմաստիճանի դեպքում:

1) $8V_0$: 3) $2V_0$:
2) $4V_0$: 4) V_0:

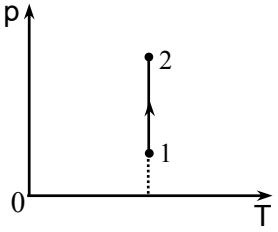
854. Ո՞ր արտահայտությամբ կարելի է հաշվել իդեալական գազի խտությունը (p-ն գազի ճնշումն է, T-ն՝ բացարձակ ջերմաստիճանը, M-ը՝ մոլային զանգվածը, R-ը՝ ունիվերսալ գազային հաստատունը):

1) $\frac{pR}{MT}$: 3) $\frac{RT}{pM}$:
2) $\frac{pM}{RT}$: 4) $\frac{pRT}{M}$:

855. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի խտությունը իզոխոր տաքացման դեպքում:

1) Մեծանում է: 3) Չի փոխվում:
2) Փոքրանում է: 4) Իդեալական գազի խտությունը զրո է:

856. Ինչպե՞ս են փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալը և խտությունը նկարում պատկերված $1 \to 2$ պրոցեսի ընթացքում:

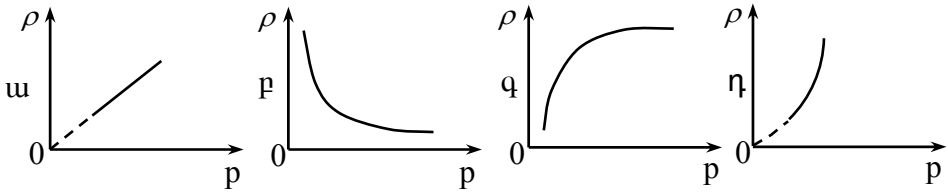


1) Ծավալը մեծանում է, խտությունը՝ փոք-

բանում:

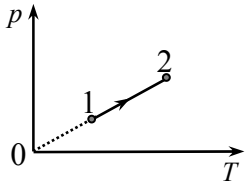
2) Ծավալը փոքրանում է, խտությունը՝ մեծանում:
3) Ծավալը և խտությունը մեծանում են:
4) Ծավալը և խտությունը փոքրանում են:

857. Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ արտահայտում իզոթերմ պրոցեսում իդեալական գազի խտության կախումը ճնշումից:



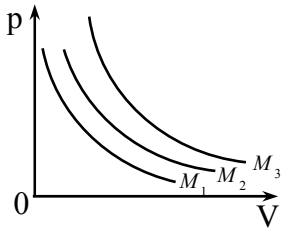
1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

858. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի խտությունը նկարում պատկերված $1 \to 2$ պրոցեսի ընթացքում:



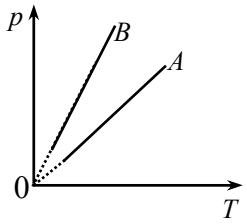
1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Սկզբում մեծանում է, հետո՝ փոքրանում:

859. Նկարում պատկերված են նույն ջերմաստիճանով և նույն զանգվածով երեք տարբեր գազերի ճնշման՝ ծավալից կախումն արտահայտող գրաֆիկները: Ո՞րն է նրանց մոլային զանգվածների միջև ճիշտ առնչությունը:



1) $M_1 = M_2 < M_3$:
2) $M_1 > M_2 > M_3$:
3) $M_1 < M_2 < M_3$:
4) $M_1 = M_2 = M_3$:

860. Հավասար ծավալներով A և B անոթներում պարունակվող նույն իդեալական գազի ճնշման կախումը բացարձակ ջերմաստիճանից արտահայտված է գրաֆիկներով: Ո՞ր գազի զանգվածն է ավելի մեծ:

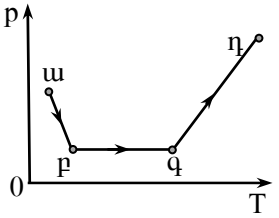


1) A անոթում պարունակվող գազինը:
2) B անոթում պարունակվող գազինը:
3) Հավասար են, քանի որ անոթների ծավալները հավասար են:
4) Հավասար են, քանի որ անոթներում նույն գազն է:

861. 3 մոլ ջրածնի ջերմաստիճանն անոթում T է: Ի՞նչ ջերմաստիճան կունենա 3 մոլ թթվածինը նույն ծավալի անոթում՝ նույն ճնշման դեպքում:

1) $16T$:
2) $8T$:
3) $4T$:
4) T :

862. Փակ անոթում իդեալական գազի զանգվածը փոխվում է: Նկարում պատկերված է այդ գազի վիճակի փոփոխությունն արտահայտող գրաֆիկը: Ո՞ր կետն է համապատասխանում ավելի մեծ զանգվածով վիճակի:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

863. Իդեալական գազի ծավալը, ճնշումը և բացարձակ ջերմաստիճանը փոքրացել են 2 անգամ: Ինչպե՞ս է փոխվել գազի զանգվածը:

1) Մեծացել է 2 անգամ:
2) Փոքրացել է 2 անգամ:
3) Փոքրացել է 8 անգամ:
4) Մնացել է նույնը:

864. Գազի մոլեկուլների քաոսային շարժման միջին կինետիկ ($\overline{E}_{\text{կ}}$) և նրանց փոխազդեցության միջին պոտենցիալ ($\overline{E}_{\text{պ}}$) էներգիաների ինչպիսի՞ հարաբերակցության դեպքում գազը կարելի է համարել իդեալական:

1) $\overline{E}_{\text{կ}} >> \overline{E}_{\text{պ}}$:
2) $\overline{E}_{\text{կ}} << \overline{E}_{\text{պ}}$:
3) $\overline{E}_{\text{կ}} = \overline{E}_{\text{պ}}$:
4) $\overline{E}_{\text{կ}} \geq \overline{E}_{\text{պ}}$:

865. Ո՞րն է իդեալական գազի p ճնշման ճիշտ արտահայտությունը՝ կախված մոլեկուլների ջերմային շարժման $\overline{E}$ միջին կինետիկ էներգիայից և n կոնցենտրացիայից:

1) $p = n\overline{E}$:
2) $p = \dfrac{\overline{E}}{n}$:
3) $p = \dfrac{2}{3}n\overline{E}$:
4) $p = \dfrac{n}{\overline{E}}$:

866. Հաստատուն ջերմաստիճանի դեպքում իդեալական գազի կոնցենտրացիան մեծացավ 2 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց այդ դեպքում գազի ճնշումը:

1) Մեծացավ 2 անգամ:
2) Մեծացավ 4 անգամ:
3) Փոքրացավ 2 անգամ:
4) Փոքրացավ 4 անգամ:

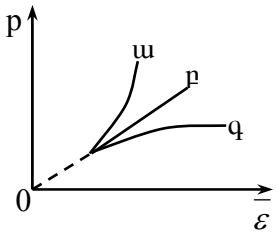
867. Իզոբար պրոցեսում իդեալական գազի կոնցենտրացիան մեծացավ 5 անգամ: Փոխվե՞ց արդյոք մոլեկուլների միջին կինետիկ էներգիան:

1) Չփոխվեց:
2) Մեծացավ 5 անգամ:
3) Փոքրացավ 5 անգամ:
4) Մեծացավ 25 անգամ:

868. Ինչպե՞ս կփոխվի իդեալական գազի ճնշումը, եթե յուրաքանչյուր մոլեկուլի միջին արագությունը մեծանա 2 անգամ, իսկ կոնցենտրացիան մնա նույնը:

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

869. Ո՞ր գրաֆիկն է ճիշտ արտահայտում հաստատուն կոնցենտրացիայի դեպքում իդեալական գազի ճնշման կախումը մոլեկուլների միջին կինետիկ էներգիայից:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) Ոչ մեկը:

870. Անոթը լցված է ջրային գոլորշիով: Կփոխվի՞ արդյոք ճնշումը անոթում, եթե ջրի մոլեկուլները տրոհվեն առանձին ատոմների: Ջերմաստիճանը մնում է հաստատուն:

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Պատասխանը կախված է գոլորշու զանգվածից:

871. Ինչո՞ւ տաքացնելիս փակ անոթում գազի ճնշումը մեծանում է:

1) Մոլեկուլների կոնցենտրացիան մեծանում է:
2) Մոլեկուլների քաոսային շարժման միջին կինետիկ էներգիան մեծանում է:
3) Մեծանում է մոլեկուլների միջին հեռավորությունը:
4) Մեծանում է մոլեկուլների միջին պոտենցիալ էներգիան:

872. Իդեալական գազի խտությունը մեծացրին 2 անգամ՝ անփոփոխ պահելով նրա մոլեկուլների միջին քառակուսային արագությունը: Ինչ-

պե՞ս փոխվեց գազի ճնշումը:

1) Մեծացավ 2 անգամ:
2) Մեծացավ 4 անգամ:
3) Փոքրացավ 2 անգամ:
4) Մնաց նույնը:

873. Մենյակի օդը պարունակում է թթվածին, ջրածին, ազոտ և այլ գազեր: Ջերմային հավասարակշռության վիճակում ո՞ր ֆիզիկական մեծության արժեքն է նույնը օդում պարունակվող բոլոր գազերի համար:

1) Ջերմաստիճանի:
2) Կոնցենտրացիայի:
3) Մասնական ճնշման:
4) Ջերմային շարժման միջին քառակուսային արագության:

874. Մենյակում ո՞ր գազի մոլեկուլների համընթաց շարժման միջին կինետիկ էներգիան է ավելի մեծ:

1) Թթվածնի:
2) Ջրածնի:
3) Ազոտի:
4) Բոլոր գազերի համար այն նույնն է:

875. Ինչպե՞ս կփոխվի իդեալական գազի մոլեկուլների ջերմային շարժման միջին կինետիկ էներգիան, եթե բացարձակ ջերմաստիճանը մեծանա 2 անգամ:

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

876. Իզոթերմ պրոցեսի ընթացքում իդեալական գազի ծավալը փոքրացավ 2 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց գազի մոլեկուլների միջին քառակուսային արագությունը:

1) Մեծացավ 2 անգամ:
2) Փոքրացավ 2 անգամ:
3) Մեծացավ $\sqrt{2}$ անգամ:
4) Չփոխվեց:

877. Ինչպե՞ս կփոխվեն փակ անոթում իդեալական գազի ջերմաստիճանն ու ճնշումը, եթե նրա մոլեկուլների քառսային շարժման միջին կինետիկ էներգիան մեծանա 2 անգամ:

1) Ջերմաստիճանը և ճնշումը կմեծանան 2 անգամ:
2) Ջերմաստիճանը կմեծանա 4 անգամ, իսկ ճնշումը՝ 2 անգամ:
3) Ջերմաստիճանը կմեծանա 2 անգամ, իսկ ճնշումը՝ 4 անգամ:
4) Ջերմաստիճանը և ճնշումը կմեծանան 4 անգամ:

878. Ինչպե՞ս կփոխվի իդեալական գազի մոլեկուլների քառսային շարժման միջին քառակուսային արագությունը, եթե բացարձակ ջերմաստիճանը մեծացնենք 4 անգամ:

1) Կմեծանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 8 անգամ:

2) Կմեծանա 4 անգամ: 4) Կմեծանա 16 անգամ:

879. Ինչպե՞ս է կախված իդեալական գազի մոլեկուլների քաոսային շարժման միջին քառակուսային արագությունը T բացարձակ ջերմաստիճանից:

1) Ուղիղ համեմատական է T -ին:
2) Հակադարձ համեմատական է T -ին:
3) Ուղիղ համեմատական է $\sqrt{T}$ -ին:
4) Հակադարձ համեմատական է $\sqrt{T}$ -ին:

880. Ո՞րն է նույն ջերմաստիճանով թթվածնի և ջրածնի մոլեկուլների ջերմային շարժման միջին քառակուսային արագությունների միջև ճիշտ առնչությունը:

1) $\overline{v}_{թ} > \overline{v}_{ջ}$:
2) $\overline{v}_{թ} < \overline{v}_{ջ}$:
3) $\overline{v}_{թ} = \overline{v}_{ջ}$:
4) Բոլոր առնչությունները հնարավոր են:

7.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

881. Անոթում կա 0,9 կգ ջուր: Որքա՞ն է ջրի նյութի քանակը, եթե նրա մոլային զանգվածը $18 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է:

882. Ի՞նչ երկարություն կունենար միամոլեկուլային շարանը, որը կստացվեր 10^{-6} կգ զանգվածով ջրածնի բոլոր մոլեկուլները իրար կպած դասավորելու դեպքում: Ջրածնի մոլեկուլի տրամագիծը $2{,}3 \cdot 10^{-10}$ մ է, մոլային զանգվածը՝ 0,002 կգ/մոլ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-7}-ով:

883. Որքա՞ն է 2,7 լ ծավալով ջրի նյութի քանակը: Ջրի խտությունը 10^3 կգ/մ^3 է, մոլային զանգվածը՝ $18 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ:

884. Ջրի մակերևույթին տարածվելիս ի՞նչ առավելագույն մակերես կզբաղեցնի 0,017 սմ^3 ծավալով ճիթապտղի ձեթի կաթիլը, եթե նրա մոլեկուլի շառավիղը $8{,}5 \cdot 10^{-10}$ մ է:

885. Ի՞նչ ծավալ կունենա $1{,}78 \cdot 10^{30}$ ատոմներ ունեցող պղնձե ձուլվածքը, եթե պղնձի խտությունը 8900 կգ/մ^3 է, իսկ նրա ատոմի զանգվածը՝ $1{,}05 \cdot 10^{-25}$ կգ:

886. Անոթում կա ազոտի $9{,}03 \cdot 10^{25}$ մոլեկուլ: Որքա՞ն է ազոտի նյութի քանակը:

887. Որոշակի պայմաններում թթվածինն ունի 1,28 կգ/մ^3 խտություն: Ի՞նչ ծավալ կզբաղեցնի այդ պայմաններում 1 կմոլ թթվածինը: Թթվածնի մոլային զանգվածը $32 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է:

888. Քանի՞ անգամ կմեծանա հաստատուն զանգվածով միատոմ իդեալական գազի ճնշումը, եթե նրա ծավալը փոքրացվի 3 անգամ: Ատոմների շարժման միջին քառակուսային արագությունը մնում է անփոփոխ:

889. Որքա՞ն է միատոմ իդեալական գազի մոլեկուլների միջին կինետիկ էներգիան 20 կՊա ճնշման դեպքում, եթե գազի մոլեկուլների կոնցենտրացիան նշված պայմաններում $3 \cdot 10^{25}$ մ$^{-3}$ է: Պատասխանը բազ-

մապատկել 10^{22}-ով:

890. Որքա՞ն է իդեալական գազի բացարձակ ջերմաստիճանը մոլեկուլների 10^{25} մ$^{-3}$ կոնցենտրացիայի և $6{,}9\cdot10^{4}$ Պա ճնշման դեպքում:

891. Որոշակի պայմաններում ազոտի ճնշումը $112{,}5\cdot10^{3}$ Պա է, իսկ խտությունը՝ 1,35 կգ/մ^3: Որքա՞ն է ազոտի մոլեկուլների քառսային շարժման միջին քառակուսային արագությունը:

892. Իդեալական գազի մոլեկուլների միջին քառակուսային արագությունը 450 մ/վ է, իսկ ճնշումը $6{,}75\cdot10^{4}$ Պա: Որքա՞ն է գազի խտությունը:

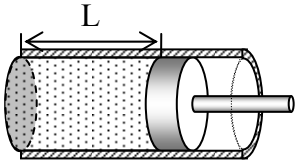
893. Կելվինի սանդղակով ի՞նչ ջերմաստիճանում միատոմ իդեալական գազի մոլեկուլի համընթաց շարժման միջին կինետիկ էներգիան կլինի 2 անգամ ավելի մեծ, քան $-73\ ^{0}$C -ում:

894. Թթվածնի մոլեկուլների միջին քառակուսային արագությունը քանի՞ անգամ է փոքր ջրածնի մոլեկուլների միջին քառակուսային արագությունից, եթե այդ գազերի ջերմաստիճանները նույնն են: Թթվածնի մոլային զանգվածը 0,032 կգ/մոլ է, իսկ ջրածնի մոլային զանգվածը՝ 0,002 կգ/մոլ:

895. 8 լ ծավալով իդեալական գազն իզոթերմ սեղմում են մինչև 6 լ ծավալը: Գազի ճնշումն այդ դեպքում աճում է $4\cdot10^{3}$ Պա-ով: Որքա՞ն է գազի սկզբնական ճնշումը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:

896. Լճի հատակից մակերևույթին հասնելիս օդի պղպջակի ծավալը մեծացավ 3 անգամ: Որքա՞ն է լճի խորությունը, եթե պրոցեսը իզոթերմ է, իսկ մթնոլորտային ճնշումը՝ 10^{5} Պա: Ջրի խտությունը 10^{3} կգ/մ^3 է:

897. Քանի՞ անգամ կփոքրանա օդի ճնշումը գլանի մեջ, եթե մխոցը $\frac{4}{5}L$-ով տեղափոխվի դեպի աջ (նկ. 25): Պրոցեսն իզոթերմ է: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:



Նկ. 25

898. Ուղղաձիգ գլանում, անկշիռ՝ 0,01մ^2 մակերեսով փակված մխոցի

տակ օդի ճնշումը 10^5 Պա է: Ի՞նչ զանգվածով բեռ պետք է դնել մխոցի վրա, որպեսզի գլանում ճնշումը 1,25 անգամ մեծանա: Պրոցեսն իզոթերմ է:

899. Ուղղաձիգ գլանում, անկշիռ մխոցի տակ կա օդ: Մխոցի մակերեսը 10^{-2} մ^2 է: Մխոցը իզոթերմ սեղմում են դեպի ներքև այնքան, որ օդի ծավալը փոքրանա երկու անգամ: Ի՞նչ ուժով է պահվում մխոցը այդ դիրքում: Մթնոլորտային ճնշումը 10^5 Պա է:

900. $27\,^0C$ ջերմաստիճանում գազի ծավալը 250 սմ^3 է: Մինչև ո՞ր ջերմաստիճանը (ըստ Կելվինի) պետք է իզոբար տաքացնել գազը, որպեսզի նրա ծավալը դառնա 270 սմ^3:

901. Որքա՞ն կլինի հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալը $77\,^0C$-ում, եթե $27\,^0C$-ում նրա ծավալը 6 մ^3 է: Պրոցեսն իզոբար է:

902. Որքա՞ն է եղել հաստատուն զանգվածով օդի սկզբնական ջերմաստիճանը, եթե այն 3 Կ-ով տաքացնելիս նրա ծավալը մեծացել է 1%-ով: Պրոցեսը իզոբար է:

903. Հաստատուն զանգվածով գազը հովանում է $1146\,^0C$-ից մինչև $200\,^0C$: Քանի՞ անգամ է մեծանում գազի խտությունը: Գազի ճնշումը մնում է անփոփոխ:

904. Մինչև ո՞ր ջերմաստիճանը (ըստ Կելվինի) պետք է տաքացնել $27\,^0C$ ջերմաստիճանի որոշակի զանգվածով օդը, որպեսզի նրա ծավալը իզոբար մեծանա 2,5 անգամ:

905. Ի՞նչ ջերմաստիճանում էր որոշակի զանգվածով գազը, եթե հաստատուն ճնշման տակ 22 Կ-ով տաքացնելիս նրա ծավալը մեծացավ 2 անգամ:

906. 280 Կ ջերմաստիճանում $1{,}2\cdot10^{-3}$ կգ զանգվածով գազի ծավալը $4\cdot10^{-3}$ մ^3 է: Հաստատուն ճնշման տակ գազի ջերմաստիճանը փոխելով՝ խտությունը դարձրել են 0,6 կգ/մ^3: Որքա՞ն է գազի վերջնական ջերմաստիճանը:

907. Որքա՞ն էր հաստատուն զանգվածով գազի ջերմաստիճանը, եթե հաստատուն ծավալի դեպքում 100 Կ-ով տաքացնելիս նրա ճնշումն աճեց 3 անգամ:

908. $0\,^0C$-ում հաստատուն զանգվածով գազը մինչև ո՞ր ջերմաստիճանը (ըստ Կելվինի) պետք է տաքացնել, որպեսզի նրա ճնշումը 3 անգամ մեծանա: Գազի ծավալը մնում է հաստատուն:

909. Որքանո՞վ կավելանա հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշումը, եթե նրա ջերմաստիճանը $37\,^0C$-ից իզոխոր կերպով բարձրացվի մինչև 68^0C: Գազի սկզբնական ճնշումը 8000 Պա է:

910. Խցանը 22ից դուրս է թռչում, երբ 22ում ճնշումը հավասարվում է $1{,}4\cdot10^5$ Պա-ի: Որքա՞ն է խցանը դուրս թռչելու պահին օդի ջերմաստիճանը 22ում (ըստ Կելվինի), եթե $7\,^0C$-ում ճնշումը 22ում 10^5 Պա էր:

911. Փակ բալոնում գտնվում է $18\cdot10^5$ Պա ճնշման տակ 15^0C ջերմաստիճանի գազ: Ո՞ր ջերմաստիճանում (ըստ Կելվինի) գազի ճնշումը կդառնա $15{,}5\cdot10^5$ Պա:

912. $627\,^0C$ ջերմաստիճանում որոշակի զանգվածով իդեալական գազի ծավալը 20 մ^3 է, իսկ ճնշումը՝ $1{,}8\cdot10^5$ Պա: Ի՞նչ ծավալի դեպքում այդ գազի ճնշում $-33\,^0C$ ջերմաստիճանում կլինի $4\cdot10^4$ Պա:

913. Քանի՞ անգամ է մեծացել հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշումը, եթե ջերմաստիճանը, ըստ Կելվինի սանդղակի, փոքրացել է 1,5 անգամ, իսկ խտությունը մեծացել է 3 անգամ:

914. $727\,^0C$ ջերմաստիճանում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ծավալը 5 մ^3 է, իսկ ճնշումը անոթի պատերին՝ $2\cdot10^5$ Պա: Ի՞նչ ճնշման դեպքում գազի ծավալը $-23\,^0C$ ջերմատիճանում կդառնա 100 մ^3:

915. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշումն աճել է 3 անգամ, իսկ խտությունը՝ 2 անգամ: Քանի՞ տոկոսով է բարձրացել

գազի ջերմաստիճանը՝ ըստ Կելվինի:

916. Գազի ծավալը $3{,}2\cdot10^4$ Պա ճնշման և $17\,^0C$ ջերմաստիճանի պայմաններում 87 լ է: Որքա՞ն ծավալ կունենա այդ գազը նորմալ պայմաններում՝ $P_0=100800$ Պա, $T_0=273$ Կ: Պատասխանը բազմապատկել 10^3 -ով:

917. $2{,}49\cdot10^{-2}$ մ^3 տարողությամբ բալոնում պահվում է 50 մոլ գազ: Որքա՞ն պետք է լինի գազի առավելագույն ջերմաստիճանն ըստ Կելվինի, որպեսզի ճնշումը չգերազանցի $6\cdot10^6$ Պա-ը:

918. Որքա՞ն թթվածին է պարունակում $83\cdot10^{-4}$ մ^3 տարողությամբ անոթը, եթե ճնշումը հավասար է 750 մմ սնդ. սյան, իսկ ջերմաստիճանը $53{,}4\,^0C$ է: Թթվածնի մոլային զանգվածը $32\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է, սնդիկի խտությունը՝ $13{,}6\cdot10^3$ կգ/մ^3: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

919. Փակ անոթում գազի ճնշումը 10^5 Պա է: Բալոնից հանում են գազի զանգվածի 4/5-ը: Որքա՞ն դարձավ ճնշումը: Գազի ջերմաստիճանը մնացել է անփոփոխ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:

920. $1{,}4$ մ^3 ծավալով փակ անոթում կա $7\,^0C$ ջերմաստիճանի գազ: Որքանո՞վ կնվազի ճնշումը անոթում, եթե հաստատուն ջերմաստիճանի դեպքում նրանից հանվի 1 մոլ գազ:

921. Անոթում գազի ճնշումը $2\cdot10^6$ Պա է, իսկ ջերմաստիճանը՝ $27\,^0C$: 60 Կ-ով գազը տաքացնելուց հետո նրա մի մասը դուրս է գալիս անոթից և այնտեղ ճնշումը դառնում է $1{,}2\cdot10^6$ Պա: Քանի՞ անգամ է փոքրանում գազի զանգվածն անոթում:

922. 1 մ^3 ծավալով փակ անոթում կա 0,9 կգ ջուր: Ի՞նչ ճնշում կհաստատվի անոթում, եթե այն տաքացվի մինչև $127\,^0C$, եթե հաշվի առնենք, որ այդ ջերմաստիճանում ամբողջ ջուրը վերածվում է գոլորշու, որը կարելի է համարել իդեալական գազ: Ջրի մոլային զանգվածը $18\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:

7.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

923. Դետալի մակերևույթի 25 սմ^2 մակերեսը պատված է 4 մկմ հաստությամբ արծաթի շերտով: Արծաթի մոլային զանգվածը $108 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է, իսկ խտությունը՝ $10{,}8 \cdot 10^3$ կգ/մ^3:

1) Ի՞նչ զանգվածով արծաթ է նստեցված դետալի վրա: Պատասխանը բազմապատկել10^6-ով:
2) Արծաթի քանի՞ ատոմ է պարունակում ծածկույթը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-18}-ով:

924. Լճի հատակից մակերևույթին հասնելիս օդի պղպջակի ծավալը մեծացավ 3 անգամ: Մթնոլորտային ճնշումը 10^5 Պա է, պրոցեսը՝ իզոթերմ:

1) Որքա՞ն էր ճնշումը պղպջակում, երբ այն լճի հատակին էր: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
2) Որքա՞ն է լճի խորությունը: Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ^3 է:

925. Առանց շփման շարժական մխոցով փակված հորիզոնական գլանում կա օդ, որի ծավալը $24 \cdot 10^{-5}$ մ^3 է, իսկ ճնշումը հավասար է մթնոլորտային ճնշմանը՝ 10^5 Պա: Մխոցը, որի մակերեսը $24 \cdot 10^{-4}$ մ^2 է, 0,02 մ-ով տեղափոխում են այնպես, որ գլանում օդը սեղմվում է: Ջերմաստիճանը հաստատուն է:

1) Որքա՞ն է ճնշումը գլանում մխոցը տեղափոխելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:
2) Ի՞նչ ուժ պետք է գործադրել, որպեսզի մխոցը տեղաշարժելուց հետո հնարավոր լինի այդ դիրքում պահել:

926. Տվյալ զանգվածով իդեալական գազը հաստատուն ճնշման պայմաններում 300 Կ-ից տաքացնում են մինչև 900 Կ, որի հետևանքով նրա ծավալը մեծանում է $6 \cdot 10^{-3}$ մ^3-ով:

1) Քանի՞ անգամ մեծացավ գազի ծավալը:
2) Որքա՞ն էր գազի սկզբնական ծավալը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

927. Ուղղաձիգ գլանում մխոցի տակ, որի մակերեսը $3 \cdot 10^{-3}$ մ^2 է, օդի ճնշումը $2 \cdot 10^5$ Ն/մ^2 է, ջերմաստիճանը՝ 27 ^{0}C: Գլանում օդը տաքացնում են 25 ^{0}C-ով: Մթնոլորտային ճնշումը 10^5 Պա է: Շփումը գլանի և մխոցի միջև անտեսել:

1) Որքա՞ն է մխոցի զանգվածը:

2) Օդը տաքացնելուց հետո ի՞նչ զանգվածով բեռ պետք է դնել մխոցի վրա, որպեսզի օդի ծավալը հավասար լինի սկզբնականին:

928. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշումը մեծացել է 4 անգամ, իսկ ջերմաստիճանն ըստ Կելվինի՝ երկու անգամ:

1) Քանի՞ անգամ է փոքրացել գազի ծավալը:
2) Քանի՞ տոկոսով է մեծացել գազի խտությունը:

929. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշումը 125 Կ ջերմաստիճանում 10^3 Պա է, իսկ ծավալը՝ 2 մ^3: Գազը նախ իզոթերմ սեղմվում է մինչև 1,6 մ^3 ծավալը և ապա իզոխոր տաքացվում մինչև 150 Կ:

1) Որքա՞ն է գազի ճնշումը իզոթերմ սեղման վերջում:
2) Որքա՞ն է գազի վերջնական ճնշումը:

930. Հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ճնշումը 125 Կ ջերմաստիճանում 10^3 Պա է, իսկ ծավալը՝ 2 մ^3: Գազը նախ իզոխոր տաքացնում են մինչև 150 Կ և ապա իզոթերմ կերպով ճնշումը դարձնում 800 Պա:

1) Որքա՞ն է գազի ճնշումը իզոխոր տաքացման վերջում:
2) Որքա՞ն է գազի վերջնական ծավալը:

931. Բալոնում 12 կգ զանգվածով գազի ճնշումը 10^7 Պա է: Բալոնից որոշ քանակությամբ գազ հեռացնելուց հետո գազի ճնշումը դարձավ $2{,}5\cdot10^6$ Պա: Գազի ջերմաստիճանն անփոփոխ է:

1) Քանի՞ անգամ փոքրացավ գազի կոնցենտրացիան բալոնում:
2) Ի՞նչ զանգվածով գազ հեռացրին բալոնից:

932. Սենյակի ջերմաստիճանը 17 ^{0}C էր: Վառարանը վառելուց հետո, ջերմաստիճանը սենյակում բարձրացավ մինչև 27 ^{0}C: Սենյակի ծավալը 51,875 մ^3 է, օդի ճնշումը՝ $96\cdot10^3$ Ն/մ^2: Օդի մոլային զանգվածը $29\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է:

1) Որքա՞ն էր օդի զանգվածը սենյակում մինչև վառարանը վառելը:
2) Ի՞նչ զանգվածով օդ դուրս եկավ սենյակից վառարանը վառելուց հետո:

933. Թթվածնի մոլեկուլների թիվը 10 մ^3 ծավալում $9{,}03\cdot10^{25}$ է, իսկ մոլեկուլների միջին քառակուսային արագությունը՝ 400 մ/վ: Թթվածնի մոլային զանգվածը $32\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ է:

1) Որքա՞ն է թթվածնի կոնցենտրացիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-22}-ով:
2) Որքա՞ն է թթվածնի ճնշումը անոթի պատերին: Պատասխանը

բազմապատկել 10^{-2}-ով:

934. Անոթում 15 կգ զանգվածով գազի ճնշումը $2 \cdot 10^5$ Պա է, իսկ մոլեկուլների շարժման միջին քառակուսային արագությունը՝ 200 մ/վ:

1) Որքա՞ն է գազի խտությունը:
2) Որքա՞ն է գազի ծավալը:

7.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

935. 20 մ խորությամբ և 10 կմ^2 մակերեսով ջրամբարի մեջ գցեցին 0,029 գ կերակրի աղի բյուրեղիկ: Աղի մոլային զանգվածը $58 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է: Համարել, որ աղը, լուծվելով, հավասարաչափ բաշխվել է ջրամբարում:

1) Աղի քա՞նի մոլեկուլ է պարունակում բյուրեղիկը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-18}-ով:
2) Որքա՞ն է աղի կոնցենտրացիան ջրամբարում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-9}-ով:
3) Աղի քանի՞ մոլեկուլ կլինի ջրամբարից վերցված 2 սմ^3 ծավալով մի մատնոց ջրում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:

936. Սուզանավի՝ միմյանց հետ հաղորդակցվող 20 մ^3 ծավալով ռեզերվուարներից մեկը ամբողջովին լցված է ջրով, իսկ մյուսը, որի ծավալը 5 մ^3 է, լցված է սեղմված գազով: Սուզանավի խորությունը 40 մ է: Մթնոլորտային ճնշումը 10^5 Պա է, ջրի խտությունը՝ 10^3 կգ/մ^3: Պրոցեսը համարել իզոթերմ:

1) Ի՞նչ ճնշում կհաստատվի ռեզերվուարներում՝ ջուրն արտամղելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
2) Սեղմված գազի ի՞նչ ամենափոքր ճնշման դեպքում հնարավոր կլինի արտամղել առաջին ռեզերվուարի ամբողջ ջուրը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
3) Սեղմված գազի ի՞նչ ճնշման դեպքում առաջին ռեզերվուարից կարտամղվի ջրի ամբողջ ծավալի կեսը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:

937. Բարոմետրական խողովակում սնդիկի մակարդակը 0,04 մ-ով բարձր է բաժակում սնդիկի մակարդակից: Խողովակում օդի սյան բարձրությունը սնդիկից վեր 0,19 մ է: Մթնոլորտային ճնշումը հավասար է 760 մմ սնդ. սյան: Օդի ջերմաստիճանը հաստատուն է: Սնդիկի մակարդակի փոփոխությունը բաժակում անտեսել:

1) Որքանո՞վ կփոխվի օդի ճնշումը խողովակում, եթե այն իջեցվի այնքան, որ սնդիկի մակարդակները խողովակում և բաժակում հավասարվեն: Սնդիկի խտությունն ընդունել $13{,}6 \cdot 10^3$ կգ/մ^3:
2) Որքա՞ն է օդի սյան բարձրությունը խողովակում, եթե այն իջեցրել են այնքան, որ սնդիկի մակարդակները խողովակում և բաժակում հավասարվեն: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

3) Որքա՞ն պետք է իջեցրել խողովակը, որպեսզի սնդիկի մակարդակները խողովակում և բաժակում հավասարվեն: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

938. Հորիզոնական դիրքով դրված, երկու ծայրերից փակ ապակյա խողովակը սնդիկի սյունով բաժանված է երկու հավասար մասերի: Օդի սյան երկարությունը խողովակի յուրաքանչյուր կեսում 0,2 մ է, ճնշումը հավասար է 792 մմ սնդ. սյան: Եթե խողովակը տեղադրվի ուղղաձիգ, ապա սնդիկի սյունը կիջնի 4 սմ-ով:

1) Խողովակի ներքևում օդի ճնշումը քանի՞ անգամ է մեծ վերևի մասի օդի ճնշումից: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է սնդիկի սյան երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
3) Որքա՞ն է օդի ճնշումը խողովակի վերևում: Սնդիկի խտությունը $13{,}6 \cdot 10^3$կգ/մ^3 է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-1}-ով:

939. Ուղղաձիգ գլանաձև անոթը, որը վերևից փակված է 2 կգ զանգված և 0,01 մ^2 հիմքի մակերես ունեցող մխոցով, լցված է գազով: Գազի ծավալը 0,103 մ^3 է: Մթնոլորտային ճնշումը 10^5 Ն/մ^2 է, գազի ջերմաստիճանը՝ հաստատուն: Գլանի պատերի հետ մխոցի շփումն անտեսել:

1) Որքա՞ն է գազի ճնշումը մխոցի տակ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:
2) Որքա՞ն կլինի գազի ճնշումը, եթե գլանը շարժենք ուղղաձիգ դեպի վեր 5 մ/վ^2 արագացումով: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:
3) Որքա՞ն կլինի գազի ծավալը, եթե գլանը շարժենք ուղղաձիգ դեպի վեր 5 մ/վ^2 արագացումով: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

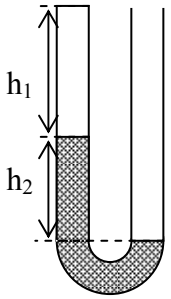
940. Ուղղաձիգ նեղ խողովակը, որի ներքևի ծայրը զոդված է, ունի 2 մ երկարություն: Խողովակի ներքևի կեսը լցված է 472 Կ ջերմաստիճանի գազ, իսկ վերևի կեսը ամբողջությամբ լցված է սնդիկ: Խողովակում օդը տաքացնում են այնքան, որ սնդիկի 1/4-ը թափվի: Սնդիկի խտությունը $13{,}6 \cdot 10^3$ կգ/մ^3 է, մթնոլորտային ճնշումը՝ 10^5 Պա:

1) Որքա՞ն էր օդի ճնշումը խողովակում մինչև տաքացնելը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:
2) Որքա՞ն է օդի ճնշումը խողովակում այն տաքացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:
3) Ըստ Կելվինի սանդղակի՝ մինչև ո՞ր ջերմաստիճանն է տաքացվել օդը:

941. Օդով լցված 10 լ տարողությամբ բալոնը միացնում են 30 լ տարողությամբ օդ պարունակող բալոնին, որտեղ ճնշումը 10^5 Ն/մ^2 էր: Բալոններում հաստատվում է $2\cdot10^5$ Ն/մ^2 ճնշում: Ջերմաստիճանը հաստատուն է:

1) Որքա՞ն էր ճնշումը փոքր ծավալով բալոնում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
2) Որքա՞ն էր օդի զանգվածը փոքր ծավալով բալոնում, եթե մեծ ծավալով բալոնում օդի զանգվածը 0,03 կգ էր: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
3) Որքա՞ն օդ լցվեց մեծ ծավալով բալոն, եթե մինչև փոքր բալոնին միացնելը նրա մեջ օդի զանգվածը 0,03 կգ էր: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

942. 26-րդ նկարում ցույց է տրված սնդիկի սյան դիրքը կարճեցված մանոմետրում 22 ^{0}C-ի և 750 մմ սնդ. սյան մթնոլորտային ճնշման պայմաններում: Փակ ծնկում սնդիկից վերև օդի սյան բարձրությունը՝ $h_1 = 6$ սմ, երկու ծնկներում սնդիկի մակարդակների տարբերությունը՝ $h_2 = 5$ սմ: Երբ խողովակն իջեցրին տաք ջրի մեջ, ձախ ծնկում օդի սյունն ընդարձակվեց մինչև 7 սմ: Սնդիկի խտությունը $13{,}6\cdot10^3$ կգ/մ^3 է:



Նկ. 26

1) Որքա՞ն է օդի ճնշումը փակ ծնկում՝ մինչև խողովակը տաք ջրի մեջ իջեցնելը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-2}-ով:
2) Որքանո՞վ փոխվեց փակ ծնկում օդի ճնշումը խողովակը տաք ջրի մեջ իջեցնելուց հետո:
3) Որքա՞ն է ջրի ջերմաստիճանը:

943. Հորիզոնական դրված փակ գլանն առանց շփման շարժվող միջնորմով բաժանված է $2{,}2\cdot10^{-4}$ մ^3 և $3{,}9\cdot10^{-4}$ մ^3 ծավալներով երկու մասի, որոնք լցված են նույն իդեալական գազով: Առաջին մասում 2 մոլ զանգվածով իդեալական գազի ջերմաստիճանը -53 ^{0}C է, միջնորմը դադարի վիճակում է:

1) Որքա՞ն է գազի ճնշումը գլանում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
2) Քանի՞ մոլ գազ կա գլանի երկրորդ մասում, եթե այնտեղ ջերմաստիճանը -13 ^{0}C է:
3) Որքանո՞վ պետք է մեծացնել առաջին մասում գազի ջերմաստի-

ճանը, որպեսզի միջնորմը գլանը բաժանի երկու հավասար մասի:

944. Գլանում, 10^{-2} մ^2 մակերեսով և 100 կգ զանգվածով մխոցի տակ կա $28 \cdot 10^{-3}$ կգ ազոտ, ջերմաստիճանը՝ 400 Կ: Գազը տաքացնում են մինչև 500 Կ ջերմաստիճանը: Մթնոլորտային ճնշումը 10^5 Ն/մ^2 է: Ազոտի մոլային զանգվածը $28 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է: Շփումը գլանի և մխոցի միջև անտեսել:

1) Որքա՞ն է գազի ճնշումը մխոցի տակ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
2) Որքա՞ն կբարձրանա մխոցը գլանում գազը տաքացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:
3) Տաքացնելուց հետո ի՞նչ զանգվածով բեռ պետք է դնել մխոցի վրա, որպեսզի այն վերադառնա սկզբնական դիրքին:

945. 0,2 մ^3 տարողությամբ անոթում գազի ճնշումը $2 \cdot 10^6$ Պա է, ջերմաստիճանը՝ 273 Կ: Օգտագործում են գազի մի մասը, որը նորմալ պայմաններում (10^5 Պա ճնշում և 0 ^{0}C ջերմաստիճան) զբաղեցնում է 1 մ^3 ծավալ, որից հետո անոթում ճնշումը դառնում է $1,4 \cdot 10^6$ Պա:

1) Ի՞նչ ջերմաստիճան է հաստատվում անոթում: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Գազի սկզբնական զանգվածի ո՞ր մասն է օգտագործվել: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
3) Ի՞նչ ճնշում կհաստատվի բալոնում, եթե նրա մեջ գազի ջերմաստիճանը բարձրացվի մինչև սկզբնական ջերմաստիճանը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:

7.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

946. Հորիզոնական տեղադրված՝ երկու կողմերից փակ գլանաձև անոթը, որը լցված է օդով, 4 կգ զանգված և $2 \cdot 10^{-2}$ մ^2 մակերես ունեցող մխոցով բաժանված է երկու հավասար մասերի: Անոթը դանդաղորեն պտտացնելով տեղադրում են հիմքերից մեկի վրա, որից հետո մխոցից վեր օդի ծավալը 3 անգամ մեծ է ներքևի օդի ծավալից: Շփումը մխոցի և անոթի պատերի միջև անտեսել, պրոցեսը համարել իզոթերմ:

1) Քանի՞ անգամ է մխոցի ներքևի օդի ճնշումը մեծ մխոցի վերևի օդի ճնշումից:
2) Մխոցից ներքև օդի ճնշումը որքանո՞վ է մեծ մխոցի վերևի օդի ճնշումից:
3) Որքա՞ն է օդի ճնշումը մխոցի ներքևում:
4) Որքա՞ն է օդի ճնշումը անոթում, երբ այն տեղադրված է հորիզոնական դիրքով:

947. Հաղորդակից անոթների մեջ լցնում են սնդիկ, այնուհետև երկուսն էլ փակում են: Օդի սյան երկարությունը ծնկերից յուրաքանչյուրում 0,2 մ է, ճնշումը՝ 600 մմ. սնդ. սյուն, ջերմաստիճանը՝ 250 Կ: Առաջին ծնկի լայնական հատույթի մակերեսը երկու անգամ մեծ է երկրորդ ծնկի լայնական հատույթից: Երկրորդ ծնկում օդը տաքացնելուց հետո, առաջին ծնկում ճնշումն աճում է երկու անգամ: Առաջին ծնկում ջերմաստիճանը մնում է հաստատուն: Սնդիկի խտությունը $13{,}6 \cdot 10^3$ կգ/մ^3 է:

1) Որքանո՞վ բարձրացավ առաջին ծնկում սնդիկի սյունը երկրորդ ծնկում օդը տաքացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Քանի՞ անգամ մեծացավ երկրորդ ծնկի օդի սյան բարձրությունը տաքացնելուց հետո:
3) Որքա՞ն է երկրորդ ծնկի օդի ճնշումը տաքացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:
4) Որքա՞ն է երկրորդ ծնկի օդի ջերմաստիճանը տաքացնելուց հետո (ըստ Կելվինի սանդղակի):

948. Մի ծայրը փակ 42 սմ երկարությամբ խողովակը ուղղաձիգ դիրքով, բաց ծայրով իջեցված է սնդիկով լցված բաժակի մեջ այնպես, որ նրա փակ ծայրը համընկնում է սնդիկի մակարդակին: Խողովակում օդի սյան բարձրությունը 30 սմ է: Խողովակում օդի և մթնոլորտի ջերմաս-

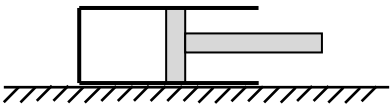
տիճանները հավասար են՝ 27 ^{0}C: Սնդիկի խտությունը $13{,}6\cdot10^3$ **կգ/մ^3 է:**

1) Որքանո՞վ է խողովակում օդի ճնշումը մեծ մթնոլորտային ճնշումից: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-2}-ով:
2) Քանի՞ անգամ է խողովակում օդի ճնշումը մեծ մթնոլորտային ճնշումից: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է մթնոլորտային ճնշումը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}ով:
4) Որքանո՞վ պետք է բարձրացնել խողովակի օդի ջերմաստիճանը, որպեսզի սնդիկն ամբողջովին դուրս մղվի խողովակից:

949. Մի ծայրը փակ գլանաձև հորիզոնական տեղադրված երկար խողովակը պարունակում է 0,24 մ սյան երկարությամբ օդ, որը մթնոլորտից անջատված է 0,15 մ երկարությամբ սնդիկի սյունով: Առաջին դեպքում խողովակը փակ ծայրը դեպի վեր դրվում է ուղղաձիգ դիրքով, երկրորդ դեպքում ուղղաձիգ դիրքով՝ փակ ծայրը՝ ներքև: Առաջին և երկրորդ դեպքերում հորիզոնական դիրքով տեղադրման համեմատությամբ սնդիկի սյան շեղումների տարբերությունը կազմում է 2 սմ: Սնդիկի խտությունը $13{,}6\cdot10^3$ **կգ/մ^3 է, իսկ օդի ջերմաստիճանը՝ հաստատուն:**

1) Որքանո՞վ է առաջին դեպքում խողովակի օդի ճնշումը փոքր մթնոլորտային ճնշումից: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-2}-ով:
2) Որքանո՞վ է երկրորդ դեպքում խողովակի օդի ճնշումը մեծ առաջին դեպքում օդի ճնշումից: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-2}-ով:
3) Որքա՞ն է մթնոլորտային ճնշումը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:
4) Երկրորդ դեպքում քանի՞ անգամ է խողովակի օդի խտությունը մեծ առաջինի համեմատությամբ: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

950. Մի ծայրը բաց ուղղանկյուն զուգահեռանիստի ձև ունեցող խողովակը կողմնային նիստով տեղադրված է հորիզոնական հարթության վրա, որի հետ շփման գործակիցը 0,5 է (նկ. 27): Ողորկ, խողովակի պատերին կիպ կպած մխոցի հեռավորությունը նրա փակ ծայրից 3 մ է: Մխոցը դանդաղորեն շարժում են դեպի փակ ծայրը: Խողովակի զանգվածը մխոցի հետ 20 կգ է, մխոցի մակերեսը՝ 20 սմ^2: Խողովակի ներսում օդի ճնշումը սկզբում հավասար է մթնոլորտային ճնշմանը: Մթնոլորտային ճնշումը 10^5 Պա է: Ջերմաս-



Նկ. 27

տիճանը հաստատուն է:

1) Որքա՞ն է խողովակի վրա ազդող դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքը:
2) Որքանո՞վ է մեծանում գազի ճնշումը խողովակում այն պահին, երբ խողովակն սկսում է տեղից շարժվել: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:
3) Որքանո՞վ է տեղաշարժվում մխոցն այն պահին, երբ խողովակը տեղից շարժում է:
4) Սկզբնական դիրքից մխոցը որքա՞ն պետք է դանդաղորեն տեղաշարժել դեպի խողովակի բաց ծայրը, որպեսզի խողովակը սկսի տեղաշարժվել դեպի բաց ծայրը:

8. ՋԵՐՄԱԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

8.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

951. Ո՞րն է սխալ պնդումը:

1) Համակարգի ներքին էներգիան կախված է ջերմաստիճանից:
2) Իրական գազերի ներքին էներգիան կախված չէ գազի ծավալից:
3) Ջերմադինամիկական համակարգի ներքին էներգիան կարելի է փոխել համակարգի նկատմամբ աշխատանք կատարելով:
4) Ջերմադինամիկական համակարգի ներքին էներգիան կարելի է փոխել համակարգին ջերմաքանակ հաղորդելով:

952. Ո՞ր ֆիզիկական մեծություններից է կախված իդեալական գազի ներքին էներգիան:

1) Գազի զանգվածից և շարժման արագությունից:
2) Երկրի մակերևույթից ունեցած բարձրությունից և արագությունից:
3) Գազի ջերմաստիճանից և զանգվածից:
4) Գազի ջերմաստիճանից և շարժման արագությունից:

953. Ո՞ր դեպքում է մեծանում մարմնի ներքին էներգիան:

1) Մարմինը բարձրացնում են 2 մ-ով:
2) Մարմինը տաքացնում են 2 ^{0}C-ով:
3) Մարմնի արագությունը մեծացնում են 2 մ/վ-ով:
4) Բոլոր դեպքերում մեծանում է:

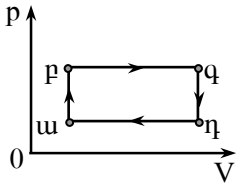
954. Ո՞ր պրոցեսի դեպքում է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ներքին էներգիան մնում հաստատուն:

1) Իզոբար սեղմման:
2) Իզոթերմ ընդարձակման:
3) Ադիաբատ սեղմման:
4) Ադիաբատ ընդարձակման:

955. Տաքացնելիս ինչպե՞ս են փոխվում հաստատուն ծավալ ունեցող գազի մոլեկուլների միջին կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաները:

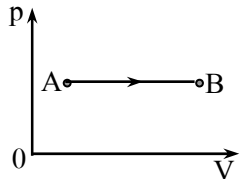
1) Միջին կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաներն աճում են:
2) Միջին կինետիկ էներգիան աճում է, իսկ պոտենցիալ էներգիան մնում է անփոփոխ:
3) Միջին կինետիկ էներգիան աճում է, իսկ պոտենցիալ էներգիան՝ նվազում:
4) Միջին կինետիկ էներգիան մնում է անփոփոխ, իսկ պոտենցիալ էներգիան՝ աճում:

956. Նկարում պատկերված է հաստատուն զանգվածով իդեալական գազում ընթացող շրջանային պրոցես: Ո՞ր վիճակում է գազի ներքին էներգիան ընդունում իր նվազագույն արժեքը:



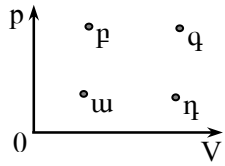
1) ա վիճակում:
2) բ վիճակում:
3) գ վիճակում:
4) դ վիճակում:

957. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ներքին էներգիան A վիճակից B վիճակին անցնելիս:



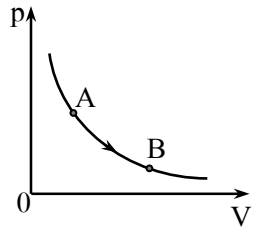
1) $\Delta U = 0$:
2) $\Delta U > 0$:
3) $\Delta U < 0$:
4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

958. Նկարում պատկերված p–V կոորդինատային համակարգում նշված կետերին համապատասխանող ո՞ր վիճակում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազն ունի առավելագույն ներքին էներգիան:



1) ա կետում:
2) բ կետում :
3) գ կետում:
4) դ կետում:

959. Նկարում պատկերված իզոթերմ պրոցեսի հետևանքում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազը A վիճակից անցնում է B վիճակին: Ինչպիսի՞ն է այդ դեպքում գազի ներքին էներգիայի փոփոխությունը:



1) $\Delta U > 0$:
2) $\Delta U < 0$:
3) $\Delta U = 0$:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխանել:

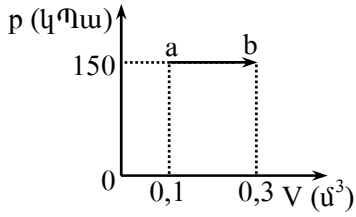
960. Կփոխվի՞ արդյոք հաստատուն զանգվածով իրական գազի ներքին էներգիան իզոթերմ պրոցեսում:

1) Ոչ, քանի որ այն կախված է միայն գազի ջերմաստիճանից:
2) Ոչ, քանի որ այն կախված է միայն գազի զանգվածից:
3) Այո, քանի որ այն կախված է գազի ծավալից և ջերմաստիճանից:
4) Այո, քանի որ այն կախված է գազի ճնշումից:

961. Հաստատուն p ճնշման պայմանում իդեալական գազն ընդարձակվում է V_1-ից մինչև V_2 ծավալը: Ի՞նչ աշխատանք է կատարում գազը:

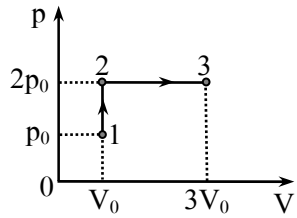
1) $A = p(V_2 - V_1)$:
2) $A = p(V_1 - V_2)$:
3) $A = p\dfrac{V_1 + V_2}{2}$:
4) $A = p\sqrt{V_1 V_2}$:

962. Գազն ընդարձակվելով՝ a վիճակից անցավ b վիճակի: Ի՞նչ աշխատանք կատարեց գազն այդ դեպքում:



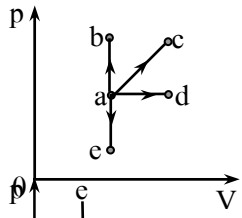
1) $1{,}5 \cdot 10^5$ Ջ:
2) $3 \cdot 10^4$ Ջ:
3) 1,2 Ջ:
4) 0,2 Ջ:

963. Նկարում պատկերված է իդեալական գազի $1 \to 2 \to 3$ պրոցեսը նկարագրող գրաֆիկը: Որքա՞ն է $1 \to 2$ պրոցեսի ընթացքում գազի կատարած աշխատանքի հարաբերությունը $2 \to 3$ պրոցեսի ընթացքում կատարած աշխատանքին:



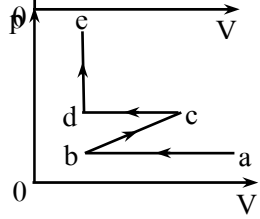
1) 6:
2) $\dfrac{2}{3}$:
3) $\dfrac{1}{3}$:
4) 0:

964. Ո՞ր պրոցեսում է իդեալական գազի կատարած աշխատանքն առավելագույնը:



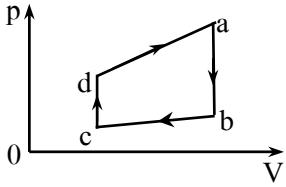
1) a → b:
2) a → c:
3) a → d:
4) a → e:

965. Ո՞ր պրոցեսում է գազը դրական աշխատանք կատարում:



1) a → b:
2) b → c:
3) c → d:
4) d → e:

966. Ո՞ր պրոցեսներում է գազի կատարած աշխատանքը դրական:



1) a-b:
2) c-d:
3) a-b և c-d:
4) d-a:

967. Մետաղե ձողի մի ծայրը մոտեցնում են բոցին:

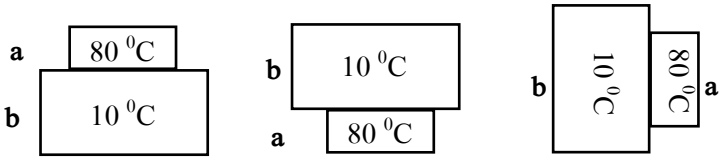
Որոշ ժամանակ անց նրա մյուս ծայրի ջերմաստիճանը բարձրանում է: Ի՞նչ եղանակով է այդ դեպքում կատարվում էներգիայի տեղափոխությունը:

1) Ջերմահաղորդականության միջոցով:
2) Ճառագայթման միջոցով:
3) Ջերմահաղորդականության, ճառագայթման և կոնվեկցիայի միջոցով:
4) Կոնվեկցիայի միջոցով:

968. Ջերմափոխանակության ո՞ր տեսակի դեպքում է տեղի ունենում նյութի տեղափոխություն:

1) Ջերմահաղորդականության:
2) Ճառագայթման:
3) Կոնվեկցիայի:
4) Կոնվեկցիայի և ջերմահաղորդականության:

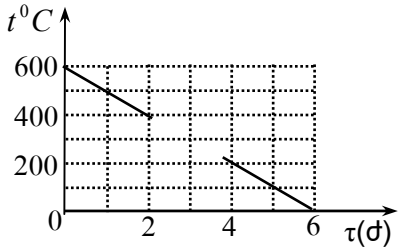
969. Տարբեր ջերմաստիճաններ ունեցող չորսուները հպում են իրար, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Ո՞ր դեպքում է a մարմնից ջերմաքանակ հաղորդվում b մարմնին:



ա բ գ

1) Միայն ա դեպքում:
2) Միայն բ դեպքում:
3) Միայն գ դեպքում:
4) Բոլոր դեպքերում:

970. Պողպատի ձուլակտորի ջերմաստիճանը՝ ժամանակից կախված փոխվում է գծային օրենքով: Ի՞նչ ջերմաստիճան է ունեցել ձուլակտորը գրաֆիկում չնշված ժամանակի՝ $t = 3$ ժամ պահին:



1) 200 ^{0}C:
2) 300 ^{0}C:
3) 400 ^{0}C:
4) 200 ^{0}C-ից բարձր կամայական ջերմաստիճան:

971. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ

շարունակությունը:

Տեսակարար ջերմունակությունը թվապես հավասար է…

1) այն ջերմաքանակին, որն անհրաժեշտ է նյութի ջերմաստիճանը մեկ աստիճանով փոխելու համար:
2) այն ջերմաքանակին, որն անհրաժեշտ է 1 կգ նյութի ջերմաստիճանը մեկ աստիճանով փոխելու համար:
3) այն ջերմաքանակին, որն անհրաժեշտ է 1 մոլ նյութի ջերմաստիճանը մեկ աստիճանով փոխելու համար:
4) այն ջերմաքանակին, որն անհրաժեշտ է 1 մոլ նյութի ջերմաստիճանը 100 աստիճանով փոխելու համար:

972. Նույն ջերմաստիճանն ունեցող հավասար զանգվածներով երկու պինդ մարմնի հաղորդում են միևնույն ջերմաքանակը: Ո՞ր մարմնի ջերմաստիճանն ավելի շատ կբարձրանա: Ագրեգատային վիճակը չի փոխվում:

1) Որի տեսակարար ջերմունակությունն ավելի մեծ է:
2) Որի տեսակարար ջերմունակությունն ավելի փոքր է:
3) Կբարձրանա նույն չափով:
4) Որի ծավալն ավելի փոքր է:

973. Ինչի՞ց է կախված հովանալիս մարմնից անջատված ջերմաքանակը: Ագրեգատային վիճակի փոփոխություն տեղի չունի:

1) Միայն մարմնի զանգվածից:
2) Միայն նյութի տեսակից:
3) Միայն սկզբնական և վերջնական ջերմաստիճանների տարբերությունից:
4) Վերը նշված բոլոր գործոններից:

974. m զանգվածով մարմնին Q ջերմաքանակ հաղորդելիս նրա ջերմաստիճանը բարձրացավ ΔT-ով: Ո՞ր արտահայտությունն է որոշում մարմնի տեսակարար ջերմունակությունը:

1) $\frac{Q}{m}$:
2) $\frac{Q}{\Delta T}$:
3) $\frac{Q}{m\Delta T}$:
4) $mQ\Delta T$:

975. Ո՞ր բանաձևն է ճիշտ արտահայտում մարմնի C ջերմունակության և C_μ մոլային ջերմունակության կապը (ν-ն նյութի քանակն է, M-ը՝ մոլային զանգվածը):

1) $C = \nu C_{\mu}$: 3) $C = MC_{\mu}$:

2) $C = \dfrac{C_{\mu}}{M}$: 4) $C = C_{\mu}$:

976. Ի՞նչ միավորով է չափվում նյութի տեսակարար ջերմունակությունը միավորների ՄՀ-ում:

1) 1 Ջ: 3) 1 Ջ/կգ:

2) 1 Ջ/(կգԿ): 4) 1 Ջ/Կ:

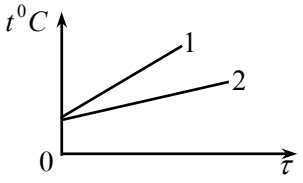
977. Միևնույն զանգվածով, սակայն տարբեր նյութերից պատրաստված երկու մարմնի հաղորդում են նույն ջերմաքանակը: Ո՞ր մարմնի ջերմաստիճանն ավելի քիչ կփոխվի: Ագրեգատային վիճակը չի փոխվում:

1) Որի ծավալն ավելի մեծ է:
2) Որի տեսակարար ջերմունակությունն ավելի մեծ է:
3) Որի տեսակարար ջերմունակությունն ավելի փոքր է:
4) Որի սկզբնական ջերմաստիճանն ավելի բարձր է:

978. Ջրի շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը $2{,}3 \cdot 10^6$ Ջ/կգ է: Ի՞նչ է նշանակում այդ պնդումը:

1) 1 կգ ջուրը $0\ ^0C$-ից մինչև եռման ջերմաստիճանը տաքացնելու համար պահանջվում է $2{,}3 \cdot 10^6$ Ջ ջերմաքանակ:
2) Տվյալ զանգվածով ջուրը $0\ ^0C$-ից մինչև $100\ ^0C$ ջերմաստիճանը տաքացնելու համար պահանջվում է $2{,}3 \cdot 10^6$ Ջ ջերմաքանակ:
3) 1 կգ ջուրը հաստատուն ջերմաստիճանում գոլորշու փոխարկելու համար պահանջվում է $2{,}3 \cdot 10^6$ Ջ ջերմաքանակ:
4) 1 կգ ջուրը $1\ ^0C$-ով տաքացնելու համար պահանջվում է $2{,}3 \cdot 10^6$ Ջ ջերմաքանակ:

979. Նույն նյութից պատրաստված երկու մարմին տաքացնում են միատեսակ ջերմային աղբյուրներով: Նկարում պատկերված են այդ մարմինների ջերմաստիճանների՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկները: Համեմատել մարմինների զանգվածները:



1) $m_1 > m_2$: 3) $m_1 = m_2$:

2) $m_1 < m_2$: 4) $m_1 \geq m_2$:

980. Կալորաչափում խառնել են միևնույն t ջերմաստիճանի m և $2m$ զանգվածներով ջրի երկու մասնաբաժին: Որքա՞ն է խառնուրդի վերջնական ջերմաստիճանը:

1) t:
2) $2t$:
3) $\frac{3t}{2}$:
4) $\frac{t}{3}$:

981. Ո՞ր պրոցեսում է իդեալական գազի տեսակարար ջերմունակությունն ավելի մեծ՝ իզոխո՞ր, թե՞ իզոբար:

1) Իզոբար:
2) Իզոխոր:
3) Երկու դեպքում էլ նույնն է:
4) Իդեալական գազի տեսակարար ջերմունակությունը զրո է:

982. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Այն ջերմաքանակը, որն անջատվում է 1 կգ զանգվածով վառելիքը լրիվ այրելիս, կոչվում է…

1) վառելիքի ջերմատվություն:
2) վառելիքի մոլային ջերմունակություն:
3) վառելիքի տեսակարար ջերմունակություն:
4) վառելիքի այրման տեսակարար ջերմություն:

983. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Եթե համակարգի ներքին էներգիայի փոփոխությունը նշանակենք ΔU-ով, համակարգի կատարած աշխատանքը՝ A'-ով, իսկ համակարգին հաղորդած ջերմաքանակը՝ Q-ով, ապա…

1) $\Delta U = A' + Q$:
2) $Q = A' - \Delta U$:
3) $Q = A' + \Delta U$:
4) $Q = \Delta U$:

984. Ջերմադինամիկայի առաջին օրենքը պնդում է, որ հնարավոր չէ ստեղծել I սեռի «հավերժական շարժիչ»: Ի՞նչ է նշանակում այս պնդումը:

1) Չի կարելի ստեղծել շարժիչ, որն աշխատի հավերժ, քանի որ բոլոր շարժիչները ժամանակի ընթացքում մաշվում են:
2) Հնարավոր չէ ստեղծել բոլոր ժամանակների համար ամենալավ շարժիչը, քանի որ գիտության զարգացմանը զուգընթաց կստեղծվեն ավելի լավ շարժիչներ:

3) Հնարավոր չէ ստեղծել մեքենա, որ հավերժ աշխատի՝ առանց էներգիա ստանալու:
4) Բնության մեջ և տեխնիկայում բոլոր շարժումները ժամանակի ընթացքում դադարում են:

985. Հնարավո՞ր է, որ գազը կատարի ավելի մեծ աշխատանք, քան նրա ստացած ջերմաքանակն է:

1) Ոչ, հնարավոր չէ:
2) Հնարավոր է. այդ դեպքում նրա ներքին էներգիան չի փոխվում:
3) Հնարավոր է. այդ դեպքում նրա ներքին էներգիան փոքրանում է:
4) Հնարավոր է. այդ դեպքում նրա ներքին էներգիան մեծանում է:

986. Գազին հաղորդում են Q ջերմաքանակ և այն, ընդարձակվելով, կատարում է A' աշխատանք: Որքա՞ն է գազի ներքին էներգիայի փոփոխությունը:

1) Q:
2) A':
3) $Q - A'$:
4) $Q + \frac{3}{2}A'$:

987. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունն է որոշում 1 կգ գազը $1\,^0C$-ով տաքացնելու համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը:

1) Գազի ջերմունակությունը:
2) Գազի տեսակարար ջերմունակությունը:
3) Գազի մոլային ջերմունակությունը:
4) Գազի ջերմունակությունը հաստատուն ծավալի դեպքում:

988. Ինչպե՞ս է արտահայտվում ջերմադինամիկայի առաջին օրենքն իդեալական գազի իզոթերմ սեղմման դեպքում: A-ն արտաքին ուժերի կատարած աշխատանքն է, Q-ն՝ գազից շրջապատին հաղորդված ջերմաքանակը, ΔU-ն՝ գազի ներքին էներգիայի փոփոխությունը:

1) $\Delta U = A$:
2) $Q = A$:
3) $Q = \Delta U$:
4) $\Delta U = -A$:

989. Իդեալական գազին տրվում է Q ջերմաքանակ այնպես, որ ժամանակի կամայական պահի այդ ջերմաքանակը հավասար է գազի կատարած A' աշխատանքին: Ի՞նչ պրոցես է տեղի ունեցել այդ ընթացքում:

1) Ադիաբատ:
2) Իզոբար:
3) Իզոխոր:
4) Իզոթերմ:

990. Ինչպե՞ս է արտահայտվում ջերմադինամիկայի առաջին օրենքն իդեալական գազի իզոխոր պրոցեսում: A-ն արտաքին ուժերի կատարած աշխատանքն է, Q-ն՝ գազին հաղորդված ջերմաքանակը, ΔU-ն՝ գազի ներքին էներգիայի փոփոխությունը:

1) $\Delta U = A$:
2) $Q = A$:
3) $Q = \Delta U$:
4) $\Delta U = -A$:

991. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ներքին էներգիան նրա բացարձակ ջերմաստիճանը 2 անգամ բարձրացնելիս:

1) Նվազում է 2 անգամ:
2) Աճում է 2 անգամ:
3) Աճում է 4 անգամ:
4) Մնում է անփոփոխ:

992. Որքա՞ն է իզոբար պրոցեսում գազի ստացած ջերմաքանակը, եթե նրա կատարած աշխատանքը A' է, իսկ ներքին էներգիայի փոփոխությունը՝ ΔU:

1) ΔU:
2) A':
3) $A'+\Delta U$:
4) 0:

993. Ինչպե՞ս է կոչվում այն պրոցեսը, որի ընթացքում համակարգը շրջապատից ջերմաքանակ չի ստանում և չի տալիս:

1) Իզոխոր:
2) Իզոթերմ:
3) Իզոբար:
4) Ադիաբատ:

994. Որքանո՞վ է փոխվում ν մոլ միատոմ իդեալական գազի ջերմաստիճանը, երբ ադիաբատ սեղմման ժամանակ արտաքին ուժերը կատարում են A աշխատանք:

1) $\Delta T = \dfrac{4A}{3\nu R}$:
2) $\Delta T = \dfrac{A}{\nu R}$:
3) $\Delta T = \dfrac{3A}{2\nu R}$:
4) $\Delta T = \dfrac{2A}{3\nu R}$:

995. Ինչպե՞ս է փոխվում հաստատուն զանգվածով իդեալական գազի ներքին էներգիան ադիաբատ ընդարձակման պրոցեսում:

1) $\Delta U = 0$:
2) $\Delta U > 0$:
3) $\Delta U < 0$:
4) Կփոխվի կամայական ձևով:

996. Ինչպե՞ս է փոխվում գազի ջերմաստիճանն ադիաբատ ընդարձակման պրոցեսում

1) Աճում է:
3) Չի փոխվում:

2) Նվազում է: 4) Սկզբում աճում է, հետո՝ նվազում:

997. A և B միատեսակ գլանները լցված են նույն քանակի գազով: A գլանն ամուր փակված է, իսկ B գլանը փակող մխոցը կարող է ազատ տեղաշարժվել: Երկու գլանների գազերին հաղորդվում է նույն ջերմաքանակը: Ո՞ր գլանում գազի ջերմաստիճանն ավելի շատ կբարձրանա:

1) A գլանում: 3) Երկուսինն էլ կբարձրանա նույն չափով:
2) B գլանում: 4) Պատասխանը կախված է գազի տեսակից:

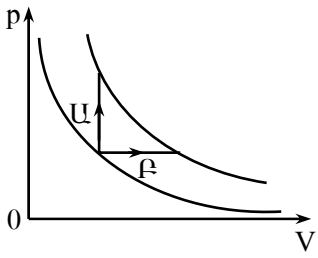
998. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Եթե ջերմադինամիկական պրոցեսի հետևանքով համակարգը վերադառնում է սկզբնական վիճակին, ապա…

1) համակարգի կատարած աշխատանքն անպայման զրո է:
2) համակարգի ստացած ջերմաքանակն անպայման զրո է:
3) համակարգի ծավալը փոփոխվել է:
4) համակարգի ներքին էներգիայի փոփոխությունը զրո է:

999. Որքա՞ն է ν մոլ իդեալական գազի C_p ջերմունակությունը:

1) $\frac{3}{2}\nu R$: 3) $2\nu R$:
2) $\frac{5}{2}\nu R$: 4) νR:

1000. $p-V$ կոորդինատային համակարգում տրված է երկու իզոթերմ: Մի դեպքում իդեալական գազի հետ ընթանում է Ա պրոցեսը, մյուս դեպքում Բ պրոցեսը: Ո՞րն է գազի ներքին էներգիայի փոփոխությունների և գազին հաղորդված ջերմաքանակների ճիշտ հարաբերակցությունը այդ պրոցեսների դեպքում:



1) $\Delta U_1 = \Delta U_2 = 0$, $Q_1 > 0$, $Q_2 < 0$:
2) $\Delta U_1 = \Delta U_2 > 0$, $Q_1 < Q_2$:
3) $\Delta U_1 = \Delta U_2 > 0$, $Q_1 > Q_2$:
4) $\Delta U_1 = \Delta U_2 < 0$, $Q_1 = Q_2$:

1001. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Ջերմային շարժիչը սարք է, որը…

1) ներքին էներգիան փոխակերպում է մեխանիկական էներգիայի:
2) մեխանիկական էներգիան փոխակերպում է ներքին էներգիայի:

3) պոտենցիալ էներգիան փոխակերպում է կինետիկ էներգիայի:
4) կինետիկ էներգիան փոխակերպում է պոտենցիալ էներգիայի:

1002. Որքա՞ն է ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն, եթե բանող մարմինը սառնարանին հաղորդում է ջեռուցչից ստացած ջերմաքանակի 1/3 մասը:

1) $\frac{1}{3}$:
2) $\frac{2}{3}$:
3) $\frac{3}{4}$:
4) $\frac{4}{3}$:

1003. Ո՞ր բանաձևն է արտահայտում ջերմային մեքենայի ջեռուցչի տված Q_1 և սառնարանին հաղորդված Q_2 ջերմաքանակների կապը, եթե ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն η է:

1) $Q_1 = (1-\eta)Q_2$:
2) $Q_2 = (1-\eta)Q_1$:
3) $Q_1 = (1+\eta)Q_2$:
4) $Q_2 = (1+\eta)Q_1$:

1004. Իդեալական ջերմային մեքենայի ջեռուցչի բացարձակ ջերմաստիճանը 2 անգամ մեծ է սառնարանի բացարձակ ջերմաստիճանից: Ինչպե՞ս կփոխվի նրա ՕԳԳ-ն, եթե սառնարանի ջերմաստիճանը փոքրացնենք 2 անգամ:

1) Կմեծանա 25 %-ով:
2) Կմեծանա 50 %-ով:
3) Կմեծանա 2 անգամ:
4) Կմեծանա 40 %-ով:

1005. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:

$\frac{T_2}{T_1} = \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \eta$ **արտահայտությունը ճիշտ է …**

1) կամայական ջերմային շարժիչի համար:
2) ներքին այրման շարժիչի համար:
3) իդեալական ջերմային շարժիչի համար:
4) շոգետուրբինի համար:

1006. Ինչպե՞ս կարելի է մեծացնել իդեալական ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն:

1) Միայն մեծացնելով սառնարանի ջերմաստիճանը:
2) Միայն փոքրացնելով ջեռուցչի ջերմաստիճանը:
3) Ջեռուցչի ջերմաստիճանը մեծացնելով, սառնարանինը՝ փոքրացնելով:
4) Ջեռուցչի ջերմաստիճանը փոքրացնելով, սառնարանինը՝ մեծացնելով:

1007. Առաջին դեպքում իդեալական ջերմային մեքենայի ջեռուցչի ջերմաստիճանը բարձրացնում են ΔT -ով՝ հաստատուն պահելով սառնարա-

նի ջերմաստիճանը: Երկրորդ դեպքում սառնարանի ջերմաստիճանը իջեցնում են նույն ΔT -ով՝ անփոփոխ պահելով ջեռուցչի ջերմաստիճանը: Ո՞ր դեպքում ջերմամեքենայի ՕԳԳ-ն ավելի մեծ կլինի:

1) Առաջին դեպքում:
2) Երկրորդ դեպքում:
3) Երկու դեպքում էլ կլինի նույնը:
4) Պատասխանը կախված է ջեռուցչի և սառնարանի սկզբնական ջերմաստիճաններից:

1008. Ո՞ր պրոցեսն է կոչվում շոգեգոյացում:

1) Հեղուկ կամ պինդ վիճակից գազային վիճակի անցման պրոցեսը:
2) Գազային վիճակից հեղուկ վիճակի անցման պրոցեսը:
3) Պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի անցման պրոցեսը:
4) Հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի անցման պրոցեսը:

1009. Ո՞ր ջերմաստիճանում է գոլորշիանում ջուրը:

1) Միայն 18 ^{0}C-ից բարձր ջերմաստիճանում:
2) Միայն 100 ^{0}C ջերմաստիճանում:
3) Միայն 100 ^{0}C-ից բարձր ջերմաստիճանում:
4) Կամայական ջերմաստիճանում:

1010. Հեղուկը գոլորշիանում է կամայական ջերմաստիճանում: Ինչո՞վ է դա պայմանավորած:

1) Կամայական ջերմաստիճանում հեղուկում առկա են մոլեկուլներ, որոնց կինետիկ էներգիան բավարար է հեղուկի ազատ մակերևույթից պոկվելու համար:
2) Հեղուկում մասնիկները շարժվում են անկանոն:
3) Հեղուկի մոլեկուլների շարժման միջին կինետիկ էներգիան միշտ փոքր է նրանց փոխազդեցության էներգիայից:
4) Հեղուկի մոլեկուլները վանում են միմյանց:

1011. Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ հեղուկը առանց ջերմություն ստանալու, գոլորշիանում է:

1) Տաքանում է:
2) Հովանում է:
3) Ծավալը մեծանում է:
4) Ջերմաստիճանը մնում է հաստատուն:

1012. Ջրի գոլորշիների խտացման ժամանակ ջերմության քանակ անջատվո՞ւմ է, թե՞ կլանվում:

1) Հնարավոր է ջերմության անջատումը, կլանումը:
2) Չի անջատվում և չի կլանվում:

3) Կլանվում է:
4) Անջատվում է:

1013. 100 ^{0}C ջերմաստիճանում ջրի գոլորշին, խտանալով, փոխակերպվում է նույն ջերմաստիճանի ջրի: Ինչպե՞ս կփոխվեն այդ դեպքում նրա զանգվածը, ծավալը, խտությունը և ներքին էներգիան:

1) Ծավալը կփոքրանա, զանգվածը կմեծանա, խտությունն ու ներքին էներգիան չեն փոխվի:
2) Զանգվածը չի փոխվի, խտությունը կփոքրանա, ծավալն ու ներքին էներգիան կմեծանան:
3) Ծավալն ու ներքին էներգիան կփոքրանան, զանգվածը չի փոխվի, խտությունը կմեծանա:
4) Բոլոր մեծություններն էլ կփոքրանան:

1014. Ո՞ր գոլորշին է կոչվում հագեցած:

1) Բաց անոթում հեղուկի մակերևույթին առաջացած գոլորշին:
2) Բավական մեծ խտությամբ գոլորշին:
3) Ցածր ջերմաստիճանի գոլորշին:
4) Գոլորշին, որն իր հեղուկի հետ շարժուն հավասարակշռության մեջ է:

1015. Հերմետիկ փակ անոթում կան ջուր և ջրի հագեցած գոլորշի: Ինչպե՞ս կփոխվի վերջինիս ճնշումը ջերմաստիճանը 2 անգամ բարձրացնելիս:

1) Չի փոխվի:
2) Կմեծանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա ավելի քան 2 անգամ:
4) Կփոքրանա 2 անգամ:

1016. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Հագեցած գոլորշու ճնշումը կախված է...

1) գոլորշու կոնցենտրացիայից և ջերմաստիճանից:
2) գոլորշու կոնցենտրացիայից և ծավալից:
3) գոլորշու ծավալից և ջերմաստիճանից:
4) միայն ծավալից:

1017. Անոթի մեջ լցնում են որոշակի զանգվածով ջուր և մխոցով փակում այն: Անոթում հագեցած գոլորշի կառաջանա՞, եթե ջուրը մխոցի տակ մնա երկար ժամանակ: Համակարգի ջերմաստիճանը հաստատուն է:

1) Այո, եթե ջրի զանգվածը բավականաչափ մեծ է:
2) Այո, եթե ջրի զանգվածը բավականաչափ փոքր է:
3) Ջրի կամայական զանգվածի դեպքում գոլորշին հագեցած չէ:
4) Ոչ, եթե ջրի զանգվածը բավականաչափ մեծ է:

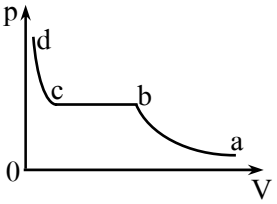
1018. Անոթում՝ մխոցի տակ, կան ջուր և ջրի հագեցած գոլորշի: Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե անոթը տաքացվի այնքան, քանի դեռ ամբողջ ջուրը չի գոլորշիացել:

1) Գոլորշին կմնա հագեցած, ճնշումը կաճի:
2) Գոլորշին կմնա հագեցած, ճնշումը չի փոխվի:
3) Գոլորշին կդառնա ոչ հագեցած, ճնշումը կնվազի:
4) Գոլորշին կդառնա ոչ հագեցած, ճնշումը կաճի:

1019. Ի՞նչ կարելի է ասել տրված ջերմաստիճանում հագեցած և չհագեցած գոլորշիների n_0 և n_1 կոնցենտրացիաների մասին:

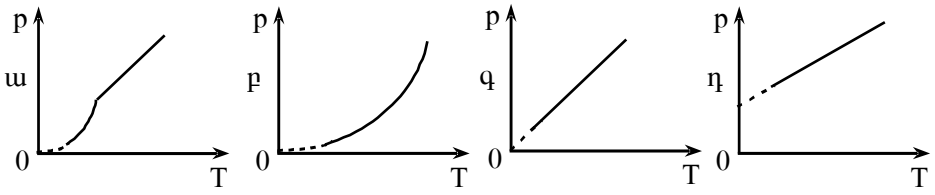
1) $n_1 > n_0$:
2) $n_1 < n_0$:
3) $n_1 = n_0$:
4) Բոլոր պատասխանները հնարավոր են:

1020. Գրաֆիկի ո՞ր հատվածն է համապատասխանում գոլորշու՝ հեղուկի փոխարկվելու պրոցեսին:



1) ab:
2) bc:
3) cd:
4) bcd:

1021. Փակ անոթում կան օդ և ջուր: Է՞րն գրաֆիկն է արտահայտում ջրի գոլորշու ճնշման կախումը ջերմաստիճանից:



1) ա-ն:
2) բ-ն:
3) գ-ն:
4) դ-ն:

1022. Ինչպե՞ս է փոխվում օդի հարաբերական խոնավությունը՝ նրա ջերմաստիճանը բարձրացնելիս, եթե չհագեցած գոլորշու խտությունը մնում է անփոփոխ:

1) Աճում է:
2) Նվազում է:
3) Մնում է անփոփոխ:
4) Հնարավոր է աճի կամ նվազի:

1023. Ինչպե՞ս կփոխվի խոնավությունը միայն ջրի գոլորշի պարունակող փակ անոթում, եթե այն տաքացնենք:

1) Բացարձակ խոնավությունը կփոքրանա, հարաբերական խոնավությունը կմնա նույնը:

2) Բացարձակ խոնավությունը կմնա նույնը, հարաբերական խոնավությունը կփոքրանա:
3) Բացարձակ խոնավությունը կմեծանա, հարաբերական խոնավությունը կփոքրանա:
4) Բացարձակ խոնավությունը կմնա նույնը, հարաբերական խոնավությունը կաճի:

1024. Սենյակում հարաբերական խոնավությունը 40 % է, իսկ դրսում՝ 80 %: Նո՞ւյնն է արդյոք օդի բացարձակ խոնավությունը սենյակում և դրսում, եթե ջերմաստիճանը նույնն է:
1) Դրսում մեծ է:
2) Դրսում փոքր է:
3) Նույնն է:
4) Ճիշտ պատասխանելու համար տվյալները բավարար չեն:

1025. Ո՞ր օրենքն է ճիշտ հագեցած գոլորշու համար:
1) Բոյլ-Մարիոտի:
2) Գեյ-Լյուսակի:
3) Շառլի:
4) Ոչ մեկը:

1026. Ո՞ր ջերմաստիճանն է կոչվում ցողի կետ:
1) Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում չհագեցած գոլորշին դառնում է հագեցած:
2) Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է:
3) Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում դադարում է մոլեկուլների անցումը հեղուկ վիճակից գոլորշու:
4) Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում դադարում է մոլեկուլների անցումը գոլորշուց հեղուկ վիճակի:

1027. V ծավալով օդում պարունակվում է m զանգվածով ջրի գոլորշի: Որքա՞ն է օդի հարաբերական խոնավությունը, եթե ջրի հագեցած գոլորշու խտությունն այդ ջերմաստիճանում ρ_0 է:

1) $\dfrac{m}{\rho_0 V}$:
2) $\dfrac{\rho_0 V}{m}$:
3) $\dfrac{mV}{\rho_0}$:
4) $\dfrac{V}{\rho_0 m}$:

1028. Որքա՞ն է ջրի եռման ջերմաստիճանը նորմալ մթնոլորտային ճնշման դեպքում:

1) 0 Կ:
2) 100 Կ:
3) 273 Կ:
4) 373 Կ:

1029. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Հեղուկը եռում է այն ջերմաստիճանում, երբ…

1) նրա մակերևույթից սկսում են հեռանալ միջին կինետիկ էներգիայից մեծ կինետիկ էներգիա ունեցող մոլեկուլները:
2) նրա հագեցած գոլորշու ճնշումը հավասարվում է արտաքին ճնշմանը:
3) նրա խտությունը փոքրանում է:
4) նրանից սկսում են հեռանալ մոլեկուլներ:

1030. Ինչպե՞ս է փոխվում ջրի եռման ջերմաստիճանը բարձր սարի ստորոտից գագաթ բարձրանալիս:

1) Մնում է անփոփոխ:
2) Մեծանում է:
3) Փոքրանում է:
4) Պատասխանը կախված է ջրի զանգվածից:

1031. Անոթում՝ օդահան պոմպին միացված, ջերմամեկուսացված զանգի տակ, հեղուկի մակերևույթին օդի ճնշումը դանդաղ փոքրացնում են: Ի՞նչ տեղի կունենա հեղուկի հետ:

1) Հեղուկը կտաքանա:
2) Հեղուկը կհովանա:
3) Հեղուկի ջերմաստիճանը կմնա անփոփոխ:
4) Հեղուկը կեռա:

1032. Կարելի՞ է արդյոք ներծծող հեղուկային պոմպով բարձրացնել եռացող ջուրը:

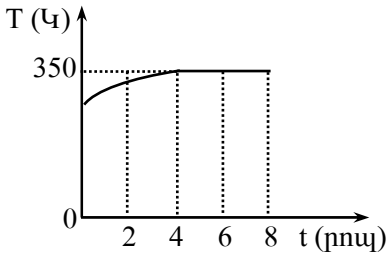
1) Այո:
2) Ոչ:
3) Պատասխանը կախված է պոմպի հզորությունից:
4) Պատասխանը կախված է արտաքին ճնշումից:

1033. Հեղուկի եռման պրոցեսում նրա ջերմաստիճանը մնում է հաստատուն: Ինչի՞ վրա է ծախսվում այդ դեպքում նրան հաղորդված ջերմաքանակը:

1) Հեղուկից հեռացող մոլեկուլների ջերմային շարժման միջին կինետիկ էներգիայի մեծացման:
2) Հեղուկից հեռացող մոլեկուլների միմյանց հետ փոխազդեցության էներգիայի մեծացման:

3) Հեղուկից հեռացող մոլեկուլների ջերմային շարժման միջին կինետիկ էներգիայի փոքրացման:
4) Հեղուկից հեռացող մոլեկուլների պոտենցիալ էներգիայի փոքրացման:

1034. Հեղուկով լցված կաթսան դրեցին գազ-օջախին: Հեղուկի ջերմաստիճանի կախումը ժամանակից պատկերված է նկարում: Ո՞րն է ճիշտ պնդում:



1) Հեղուկի ջերմաստիճանը ժամանակից կախված անընդհատ աճում է:
2) 4 րոպե անց ողջ հեղուկը գոլորշիանում է:
3) 350 Կ ջերմաստիճանում հեղուկը շրջապատին տալիս է այնքան ջերմաքանակ, որքան ստանում է շրջապատից:
4) 4 րոպե անց հեղուկն սկսում է եռալ:

1035. Որքա՞ն է եռման ջերմաստիճանում m զանգվածով եթերը ամբողջությամբ գոլորշիացնելու համար պահանջվող ջերմաքանակը, եթե նրա շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը r է:

1) $\frac{m}{r}$:
2) $\frac{r}{m}$:
3) rm:
4) $\frac{mr}{2}$:

1036. Ի՞նչ ագրեգատային վիճակում է ջուրը 0 ^{0}C ջերմաստիճանում:

1) Միայն հեղուկ:
2) Միայն պինդ:
3) Հնարավոր է լինի թե՛ պինդ վիճակում, թե՛ հեղուկ:
4) Միայն գազային:

1037. Հալվելիս բյուրեղային մարմնի ջերմաստիճանը չի փոխվում: Ինչի՞ վրա է ծախսվում այդ դեպքում նրան հաղորդած ջերմաքանակը:

1) Մարմնի մասնիկների կինետիկ էներգիայի մեծացման:
2) Մարմնի մասնիկների փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիայի մեծացման:
3) Հաղորդվում է շրջապատին:
4) Ջերմաքանակ հաղորդելիս մարմնի ջերմաստիճանն անպայման պետք է աճի:

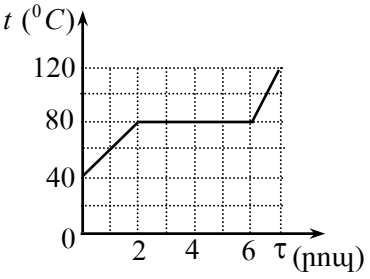
1038. Փորձանոթի մեջ տեղակայում են ծծմբի բյուրեղիկներ և նրանից օդը հանում: Տաքացման հետևանքով ծծմբի մի մասը հալվում է, մի մասը՝ գոլորշիանում, իսկ մնացած մասը մնում է պինդ վիճակում: Ո՞ր վիճակում է ծծմբի մասնիկների շարժման միջին կինետիկ էներգիան ավելի մեծ:

1) Պինդ:
2) Հեղուկ:
3) Գոլորշու:
4) Բոլոր վիճակներում նույնն է:

1039. Աղյուսակներում, որտեղ տրվում են նյութերի հալման ջերմաստիճանները և հալման տեսակարար ջերմությունները, ապակու համար տվյալները բացակայում են: Ինչո՞ւ:

1) Որովհետև կան տարբեր բաղադրությունների ապակիներ:
2) Որովհետև ամորֆ մարմինները որոշակի հալման ջերմաստիճան չունեն:
3) Որովհետև ապակիները պինդ վիճակից միանգամից անցնում են գազային վիճակի:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

1040. Փորձով հետազոտվել է նավթալինի ջերմաստիճանի փոփոխությունը՝ կախված նրա տաքացման ժամանակից: Արդյունքները տե՛ս գրաֆիկում: Ի՞նչ եզրակացություն կարելի է անել:



1) 2-6 րոպեի ընթացքում նավթալինի ջերմունակությունը փոխվում է:
2) 2-6 րոպեի ընթացքում տեղի է ունենում ագրեգատային վիճակի փոփոխություն:
3) 0-2 րոպեի ընթացքում նավթալինը հալվում է:
4) Նավթալինը հալվում է 120 ^{0}C-ում:

1041. Ձմռան ցուրտ եղանակին, երբ սկսում է ձյուն տեղալ, օդի ջերմաստիճանն զգալիորեն բարձրանում է: Ինչո՞ւ:

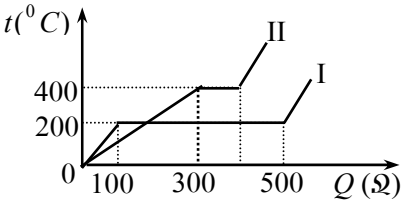
1) Ձյունը ջերմության վատ հաղորդիչ է:
2) Ձյունը փոքրացնում է քամու ուժը:
3) Բյուրեղանալիս ջուրը ջերմություն է կլանում:
4) Բյուրեղանալիս ջուրը ջերմություն է անջատում:

1042. Լճի մակերևույթը գիշերը պատվեց բարակ սառույցով: Սառչելուց ջուրը մթնոլորտին ջերմաքանակ տվե՞ց, թե՞ նրանից վերցրեց:

1) Տվեց: 3) Ո՛չ տվեց, ո՛չ էլ վերցրեց:
2) Վերցրեց: 4) Որքան տվեց մթնոլորտին, նույնքան էլ վերցրեց ջրից:

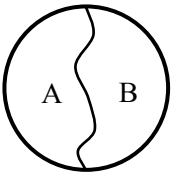
1043. Ի՞նչ միավորով է չափվում նյութի հալման տեսակարար ջերմությունը:
1) 1 Ջ: 3) 1 Ջ/կգ:
2) 1 Ջ/կգԿ: 4) 1 Ջ/Կ:

1044. Տարբեր նյութերից պատրաստված, նույն զանգվածով երկու մարմին տաքացնում և հալում են նույն պայմաններում: Նկարում պատկերված են այդ մարմինների ջերմաստիճանների կախումները դրանց հաղորդված ջերմաքանակից: Որքա՞ն է երկրորդ մարմնի հալման տեսակարար ջերմությունը, եթե առաջին մարմնինը λ է:



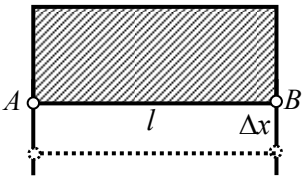
1) 4λ: 3) $1,25\lambda$:
2) 2λ: 4) $0,25\lambda$:

1045. Եթե բարակ թելի երկու ծայրերն ամրացնենք օղակին և մտցնենք օճառաջրի մեջ, ապա այն կպատվի թաղանթով: Ինչպե՞ս կփոխվի A մասի մակերեսը, եթե B մասի թաղանթը վերացնենք:



1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Կմնա նույնը:
4) Պատասխանը կախված է հեղուկի տեսակից:

1046. Ի՞նչ աշխատանք են կատարում մակերևութային լարվածության ուժերը նկարում պատկերված AB շարժական մետաղալարը Δx -ով ներքև իջեցնելիս:



1) $A = \sigma \Delta x l$: 3) $A = -\sigma \Delta x l$:
2) $A = -2\sigma \Delta x l$: 4) $A = 2\sigma \Delta x l$:

1047. Ո՞րն է *սխալ* պնդումը:
1) Մակերևութային լարվածության ուժն ուղղահայաց է մակերևույթը սահմանափակող գծին:
2) Մակերևութային լարվածության ուժն ուղղված է հեղուկի մակերևույթի երկայնքով:
3) Մակերևութային լարվածության ուժն ուղղված է դեպի հեղուկի ներսը:
4) Մակերևութային լարվածության ուժը ձգտում է կրճատել հեղուկի ազատ մակերևույթի մակերեսը:

1048. Ինչպե՞ս է փոխվում հեղուկի մակերևութային լարվածության գործակիցը՝ ջերմաստիճանը բարձրացնելիս:

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Կախված հեղուկի խտությունից՝ կմեծանա կամ կփոքրանա:

1049. Ի՞նչ ձև ունեն հեղուկի կաթիլներն անկշռության վիճակում:

1) Գնդաձև են միայն փոքր չափերի կաթիլները:
2) Գնդաձև են կամայական չափերի կաթիլները:
3) Միշտ գնդաձև չեն:
4) Պատասխանը կախված է հեղուկի խտությունից:

1050. Մազական խողովակի մի ծայրը գտնվում է այն թրջող հեղուկով լցված անոթի մեջ: Որտե՞ղ է հեղուկի մակարդակն ավելի բարձր. մազական խողովակո՞ւմ, թե՞ անոթում:

1) Անոթում:
2) Մազական խողովակում:
3) Մակարդակները նույնն են:
4) Պատասխանը կախված է հեղուկի մակերևութային լարվածության գործակցից:

1051. Ինչպե՞ս կփոխվի հեղուկի սյան բարձրությունը մազական խողովակում, եթե խողովակի տրամագիծը մեծացնենք 2 անգամ:

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

1052. Կաթոցիկի խողովակի ներքին տրամագիծը d է, իսկ նրանից պոկվող կաթիլի զանգվածը m : Ո՞ր բանաձևով է որոշվում հեղուկի մակերևութային լարվածության գործակիցը:

1) $\frac{mg}{\pi d}$:
2) $\frac{mg}{2\pi d}$:
3) $\frac{2mg}{\pi d}$:
4) πdmg :

1053. Ինչպե՞ս կփոխվի սնդիկի գնդաձև կաթիլի ներքին էներգիան, եթե այն տրոհենք երկու հավասար կաթիլների:

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Կմնա նույնը:
4) Պատասխանը կախված է կաթիլի չափերից:

1054. Ինչո՞ւ են մետաղները հաճախ դրսևորում իզոտրոպ հատկություններ:

1) Միաբյուրեղներ են:
2) Բազմաբյուրեղներ են:
3) Ամորֆ մարմիններ են:
4) Նրան մեջ կան ազատ էլեկտրոններ:

1055. Ի՞նչ ֆիզիկական հատկությամբ է միաբյուրեղը տարբերվում ամորֆ մարմնից:

1) Անիզոտրոպությամբ:
2) Թափանցիկությամբ:
3) Ամրությամբ:
4) Էլեկտրահաղորդականությամբ:

1056. Ո՞րն է հարաբերական երկարացման չափայնությունը միավորների ՄՀ-ում:

1) Ն/մ ^{2}-ն:
2) Նմ-ն:
3) Ն/մ-ն:
4) Չափայնություն չունի:

1057. Ինչի՞ց է կախված համասեռ ձողի կոշտությունը:

1) Միայն ձողի երկարությունից:
2) Միայն ձողի երկարությունից և նյութի տեսակից:
3) Միայն նյութի տեսակից:
4) Ձողի երկարությունից, լայնական հատույթի մակերեսից և նյութի տեսակից:

1058. Ինչպե՞ս է փոխվում համասեռ ձողի կոշտությունը՝ նրա երկարությունը երկու անգամ մեծացնելիս:

1) Մեծանում է երկու անգամ:
2) Մեծանում է չորս անգամ:
3) Փոքրանում է երկու անգամ:
4) Չի փոխվում:

1059. Մետաղալարից բեռ է կախված: Ինչպե՞ս կփոխվեն նրա բացարձակ և հարաբերական երկարացումները, եթե մետաղալարը կեսից ծալենք և նրանից կախենք նույն բեռը:

1) Երկուսն էլ կփոքրանան 2 անգամ:
2) Բացարձակ երկարացումը կփոքրանա 4 անգամ, իսկ հարաբերական երկարացումը՝ 2 անգամ:
3) Բացարձակ երկարացումը կփոքրանա 2 անգամ, իսկ հարաբերական երկարացումը՝ 4 անգամ:
4) Բացարձակ և հարաբերական երկարացումները չեն փոխվի:

1060. Ո՞ր բանաձևով են որոշում համասեռ գլանաձև ձողի k կոշտության կախումը նրա l_0 երկարությունից, լայնական հատույթի S մակերեսից և նյութի առաձգականության E մոդուլից:

1) $k = ESl_0$:
2) $k = E\dfrac{S}{l_0}$:
3) $k = E\dfrac{l_0}{S}$:
4) $k = \dfrac{S}{El_0}$:

8.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1061. Որքա՞ն է 0,2 մոլ իդեալական միատոմ գազի ներքին էներգիան $27\ ^0C$ ջերմաստիճանում:

1062. Որքա՞ն է 1 մոլ միատոմ իդեալական գազի ներքին էներգիայի փոփոխությունը, երբ այն տաքացնում են $27\ ^0C$-ից մինչև $127\ ^0C$ ջերմաստիճանը:

1063. Բալոնում փակված 0,005 կգ զանգվածով հելիումի ջերմաստիճանը 400 Կ է: Որքա՞ն է գազի ներքին էներգիան: Հելիումի մոլային զանգվածը $4 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է:

1064. Որքա՞ն է 10 մոլ միատոմ իդեալական գազի ջերմաստիճանն՝ արտահայտված Կելվինի սանդղակով, եթե նրա ներքին էներգիան74,7 կՋ է:

1065. Որքա՞ն է 2 լ ծավալ զբաղեցնող միատոմ իդեալական գազի ներքին էներգիան, եթե գազի ճնշումը 10^5 Պա է:

1066. Իդեալական գազի ծավալը 10^5 Պա ճնշման դեպքում 10^{-3} մ^3 է: Գազի ծավալն իզոբար կերպով մեծանում է 5 անգամ: Ի՞նչ աշխատանք է կատարում գազն այդ դեպքում:

1067. 5 մոլ իդեալական գազն իզոբար ընդարձակման ժամանակ կատարեց 4150 Ջ աշխատանք: Քանի՞ աստիճանով տաքացավ գազն այդ ընթացքում:

1068. 0,25 կգ զանգվածով իդեալական գազն իզոբար ընդարձակվում է՝ կատարելով $4{,}15 \cdot 10^4$ Ջ աշխատանք: Քանի՞ աստիճանով կտաքանա այդ դեպքում գազը: Գազի մոլային զանգվածը՝ $2 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է:

1069. Որքա՞ն է 0,001 կգ զանգվածով ջրածնի սկզբնական ջերմաստիճանը (ըստ Կելվինի) գլանում՝ առանց շփման սահող մխոցի տակ, եթե այն մինչև 350 Կ ջերմաստիճանը տաքացնելիս կատարում է 415 Ջ աշխատանք: Ջրածնի մոլային զանգվածը $2 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է:

1070. Գազի ծավալը 0,1 մ^3-ից իզոբար 3 անգամ մեծացնելիս կատարվեց 200 Ջ աշխատանք: Որոշել գազի ճնշումը:

1071. Ջուրը թափվում է 1400 մ բարձրությունից: Որքանո՞վ է բարձրանում ջրի ջերմաստիճանը, եթե նրա տաքացման համար ծախսվում է ծան-

ռություն ուժի աշխատանքի 60 %-ը: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է:

1072. Նույն՝ 800 Ջ/Կ ջերմունակությունն ունեցող երկու մարմինների շփման հետևանքով 1ր հետո նրանցից յուրաքանչյուրի ջերմաստիճանը բարձրացավ 30 Կ-ով: Գտնել միջին հզորությունը շփման ժամանակ:

1073. 493 մ բարձրությունից ընկնող պողպատե բեկորի արագությունը գետնի մակերևույթի մոտ 50 մ/վ էր: Որքանո՞վ բարձրացավ բեկորի ջերմաստիճանը, եթե համարենք, որ օդի դիմադրության ուժի ողջ աշխատանքը ծախսվեց նրա տաքացման համար: Պողպատի տեսակարար ջերմունակությունը 460 Ջ/կգ·Կ է:

1074. Որքա՞ն ջերմաքանակ կպահանջվի 60 մ^3 ծավալով սենյակի օդը 10-ից մինչև 20 ^{0}C տաքացնելու համար: Օդի տեսակարար ջերմունակությունը 10^3 Ջ/կգ·Կ է, իսկ խտությունը՝ 1,29 կգ/մ^3: Օդի զանգվածի փոփոխությունն անտեսել: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:

1075. Ի՞նչ զանգվածով ջուր կարելի է տաքացնել 10-ից մինչև 60 ^{0}C ջերմաստիճանը՝ ծախսելով 1050 կՋ էներգիա: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է:

1076. Ալյումինե մարմինը 80 Կ-ով տաքացնելիս նրա ներքին էներգիան ավելացավ 246,4 կՋ-ով: Որքա՞ն է մարմնի զանգվածը, եթե ալյումինի տեսակարար ջերմունակությունը 880 Ջ/կգ·Կ է: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1077. Քանի՞ աստիճանով կտաքանա 2 կգ զանգվածով ալյումինի կտորը, եթե դրան հաղորդեն այնքան ջերմաքանակ, որքան որ անհրաժեշտ է 880 գ ջուրը 0-ից մինչև 100 ^{0}C տաքացնելու համար: Ալյումինի տեսակարար ջերմունակություն 924 Ջ/կգ·Կ է, իսկ ջրինը՝ 4200 Ջ/կգ·Կ:

1078. Որքանո՞վ կնվազի 2,5 կգ զանգվածով պողպատե իրի ներքին էներգիան, եթե նրա ջերմաստիճանը 40 ^{0}C-ից իջնի մինչև 20 ^{0}C: Պողպատի տեսակարար ջերմունակությունը 500 Ջ/կգ·Կ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:

1079. Տաշտակի մեջ լցրին $80\,^0C$ ջերմաստիճանի 20 կգ և $5\,^0C$ ջերմաստիճանի 10 կգ ջուր: Որքա՞ն դարձավ խառնուրդի ջերմաստիճանը: Տաշտակի ջերմունակությունն անտեսել:

1080. Անոթում լցված 5 կգ զանգվածով ջրի ջերմաստիճանը $7\,^0C$ է: Երբ ջրի մեջ գցեցին $1103\,^0C$ ջերմաստիճան ունեցող երկաթե կշռաքար, որոշ ժամանակ անց դրանց ընդհանուր ջերմաստիճանը դարձավ $53\,^0C$: Որքա՞ն է կշռաքարի զանգվածը: Երկաթի տեսակարար ջերմունակությունն 460 Ջ/կգ·Կ է, ջրինը՝ 4200 Ջ/կգ·Կ: Անոթի ջերմունակությունն անտեսել:

1081. Որքա՞ն ջերմաքանակ է անհրաժեշտ հալման ջերմաստիճանում գտնվող 0,2 կգ զանգվածով մետաղի կտորը հալելու համար: Մետաղի հալման տեսակարար ջերմությունը $2{,}5\cdot10^4$ Ջ/կգ է:

1082. $0\,^0C$ ջերմաստիճանի սառցի երկու կտորներ շփում են իրար: Որքա՞ն աշխատանք է կատարվում, եթե շփման հետևանքով հալվում է 1 գ սառույց: Սառցի հալման ջերմաստիճանը $0\,^0C$ է, իսկ հալման տեսակարար ջերմությունը՝ 330 կՋ/կգ:

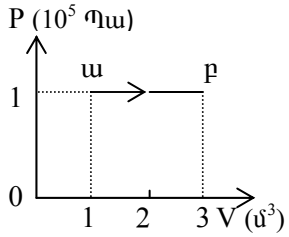
1083. Որքա՞ն էներգիա կպահանջվի 5 կգ զանգվածով $0\,^0C$ ջերմաստիճանի սառույցը հալելու համար: Սառցի հալման տեսակարար ջերմությունը $330\cdot10^3$ Ջ/կգ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:

1084. Որքա՞ն էներգիա կպահանջվի 20 կգ $100\,^0C$ ջերմաստիճանի ջուրը գոլորշու փոխարկելու համար: Ջրի շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը $2{,}3\cdot10^6$ Ջ/կգ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-6}-ով:

1085. Որքա՞ն քարածուխ պետք է այրել, որպեսզի անջատվի $1{,}8\cdot10^8$ Ջ էներգիա: Քարածխի այրման տեսակարար ջերմությունը $3\cdot10^7$ Ջ/կգ է:

1086. $23\,^0C$ ջերմաստիճանի ի՞նչ զանգվածով ջուր կարելի է տաքացնել մինչև $50\,^0C$ ջերմաստիճանը՝ այրելով 21 գ սպիրտ, եթե ընդունենք, որ այրումից ստացված ամբողջ ջերմությունը ծախսվում է ջրի տաքացման համար: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է, իսկ սպիրտի այրման տեսակարար ջերմությունը՝ $27\cdot10^6$ Ջ/կգ է:

1087. Իդեալական գազը ա վիճակից անցել է բ վիճակին և այդ ընթացքում ստացել է 500 կՋ ջերմաքանակ (նկ. 28): Որքանո՞վ է աճել գազի ներքին էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:



Նկ. 28

1088. Ջերմային մեքենան մեկ ցիկլի ընթացքում ջեռուցչից ստանում է 5700 Ջ ջերմաքանակ, որից 3500 Ջ-ը տալիս է սառնարանին: Որքա՞ն է մեքենայի կատարած աշխատանքը:

1089. Ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն 30 % է: Որքա՞ն է մեքենայի կատարած օգտակար աշխատանքը, եթե այն ջեռուցչից ստացել է $3\cdot10^4$ Ջ ջերմաքանակ:

1090. Ջերմային շարժիչը ջեռուցչից յուրաքանչյուր վայրկյանում ստանում է 7200 Ջ ջերմաքանակ և սառնարանին է տալիս 6120 Ջ: Որքա՞ն է շարժիչի ՕԳԳ-ն՝ տոկոսներով:

1091. Ջերմաշարժիչի ՕԳԳ-ն 20 % է: Որքա՞ն կլինի ՕԳԳ-ն արտահայտված տոկոսներով, եթե սառնարան փոխանցվող ջերմաքանակը փոքրանա 2,5 անգամ:

1092. Իդեալական ջերմամեքենայի ՕԳԳ-ն 26 % է, իսկ սառնարանի ջերմաստիճանը՝ 370 Կ: Որքա՞ն է ջերմամեքենայի ջեռուցչի բացարձակ ջերմաստիճանը:

1093. Ջերմային մեքենայի ՕԳԳ-ն 20 % է: Որքա՞ն է սառնարանին տված ջերմաքանակի հարաբերությունը մեքենայի կատարած աշխատանքին:

1094. 46 կՎտ հզորությամբ ներքին այրման շարժիչը 1 ժամում ծախսեց 15 կգ կերոսին, որի այրման տեսակարար ջերմությունը $46\cdot10^6$ Ջ/կգ է: Որքա՞ն է շարժիչի ՕԳԳ-ն՝ տոկոսներով:

1095. 5 լ տարողությամբ փակ անոթում կա 0,05 գ ջրի հագեցած գոլորշի: Որքա՞ն է գոլորշու ջերմաստիճանն ըստ Ցելսիուսի, եթե $11\,^0$C-ում ջրի հագեցած գոլորշու խտությունը 10 գ/մ^3 է:

1096. 1 մ^3 ծավալով փակ բալոնում կա 0,009 կգ/մ^3 բացարձակ խոնավությամբ օդ: Որքա՞ն է ջրի գոլորշու մոլեկուլների թիվը բալոնում: Ջրի

մոլային զանգվածը $18 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-21}-ով:

1097. Օդում, որի հարաբերական խոնավությունը $40\ \%$ է, ջրի գոլորշիների մասնական ճնշումը 1,04 կՊա է: Որքա՞ն է նույն ջերմաստիճանում ջրի հագեցած գոլորշու ճնշումը:

1098. Որքա՞ն է ջրի հագեցած գոլորշու խտությունը $100\ ^0C$-ում՝ գ/մ^3-ով, եթե հագեցած գոլորշու ճնշումը 102164,7 Պա է, իսկ ջրի մոլային զանգվածը՝ $18 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ:

1099. Որքա՞ն է օդի հարաբերական խոնավությունը տոկոսներով, եթե $18\ ^0C$-ում ջրի գոլորշու մասնական ճնշումը 1,4462 կՊա է, իսկ նույն ջերմաստիճանում հագեցած գոլորշու ճնշումը՝ 2,066 կՊա:

1100. Պատրույգում ջուրը բարձրանում է մինչև 150 մմ: Որքա՞ն կբարձրանա սպիրտը նույն պատրույգում: Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ^3 է, իսկ մակերևութային լարվածության գործակիցը՝ 0,075 Ն/մ: Սպիրտի խտությունը 800 կգ/մ^3 է, իսկ մակերևութային լարվածության գործակիցը՝ 0,022 Ն/մ: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1101. Որքա՞ն կբարձրանա ջուրը 0,5 մմ շառավիղ ունեցող մազական խողովակում: Ջրի խտությունը 1000 կգ/մ^3 է, իսկ մակերևութային լարվածության գործակիցը՝ 0,075 Ն/մ: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1102. 0,25 մ տրամագծով և 0,00712 կգ զանգվածով բարակ մետաղալարե օղակը հորիզոնական դիրքով հպվում է օճառաջրին: Ի՞նչ նվազագույն ուժ է անհրաժեշտ օղակն օճառաջրից պոկելու համար: Օճառաջրի մակերևութային լարվածության գործակիցը 0,04 Ն/մ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

8.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1103. Ուղղաձիգ դրված գլանում, որի հիմքի մակերեսը 1 դմ^2 է, առանց շփման սահող 10 կգ զանգվածով մխոցի տակ կա օդ: Օդի իզոբար տաքացման ժամանակ մխոցը բարձրացավ 20 սմ-ով: Մթնոլորտային ճնշումը 10^5 Պա է:

1) Որքա՞ն է օդի ճնշումը գլանում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:
2) Որքա՞ն է օդի կատարած աշխատանքը գլանում:

1104. 63 Ջ/Կ ջերմունակություն ունեցող կալորաչափի մեջ լցված 250 գ յուղի ջերմաստիճանը 12 ^{0}C է: Յուղի մեջ 500 գ զանգված և 96 ^{0}C ջերմաստիճան ունեցող պղնձե մարմին իջեցնելուց հետո հաստատվեց 33 ^{0}C ընդհանուր ջերմաստիճան:

1) Որքանո՞վ է փոխվում կալորաչափի ներքին էներգիան ջերմային հավասարակշռություն հաստատվելու ընթացքում:
2) Որքա՞ն է յուղի տեսակարար ջերմունակությունն այս փորձի տվյալներով, եթե պղնձի տեսակարար ջերմունակությունը 380 Ջ/կգ·Կ է:

1105. 2 կգ զանգվածով մարմինը սահում է թեք հարթության գագաթից մինչև ստորոտ: Այդ ընթացքում մարմնի ջերմաստիճանը մեծանում է 0,2 Կ-ով: Համարել, որ մարմնի սկզբնական մեխանիկական էներգիայի 40 %-ը ծախսվել է նրա տաքացման համար: Մարմնի տեսակարար ջերմունակությունը 1200 Ջ/կգ·Կ է:

1) Որքանո՞վ է փոխվել մարմնի ներքին էներգիան:
2) Որքա՞ն է թեք հարթության բարձրությունը:

1106. 0,05 կգ ջուրը 1200 Վտ հզորությամբ թեյնիկով անհրաժեշտ է տաքացնել 20 ^{0}C-ից մինչև 60 ^{0}C ջերմաստիճանը: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է: Համարել, որ անջատված ողջ ջերմաքանակը ծախսվում է ջրի տաքացման համար:

1) Որքա՞ն ջերմաքանակ է անհրաժեշտ ջուրը տաքացնելու համար:
2) Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի ջրի տաքացման համար:

1107. Թերմոսում, որի ջերմունակությունը կարելի է անտեսել, լցված է 7 ^{0}C ջերմաստիճանի 0,1 կգ ջուր: Երբ ջրի մեջ իջեցրին 127 ^{0}C ջերմաստիճանի 42 գ զանգվածով մարմին, թերմոսում հաստատվեց 27 ^{0}C ջերմաստիճան: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է:

1) Որքա՞ն է ջրի ներքին էներգիայի փոփոխությունը:
2) Որքա՞ն է մարմնի նյութի տեսակարար ջերմունակությունը:

1108. 100 կգ զանգվածով ջուրը 5 ^{0}C-ից մինչև 30 ^{0}C ջերմաստիճանը տաքացնում են՝ նրա մեջ մղելով 100 ^{0}C ջերմաստիճանի ջրի գոլորշի: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է, իսկ շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը՝ $2{,}206\cdot10^6$ Ջ/կգ:

1) Որքա՞ն ջերմաքանակ է անհրաժեշտ ջուրը տաքացնելու համար: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
2) Ի՞նչ զանգվածով գոլորշի է ծախսվել ջուրը տաքացնելու համար: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1109. 2 կգ զանգվածով պղնձի կտորը տաքացնելու և կիսով չափ հալելու համար պահանջվում է $9{,}4\cdot10^5$ Ջ ջերմաքանակ: Պղնձի տեսակարար ջերմունակությունը 380 Ջ/կգ·Կ է, հալման ջերմաստիճանը՝ 1083 ^{0}C, իսկ հալման տեսակարար ջերմությունը՝ 180 կՋ/կգ:

1) Ի՞նչ ջերմաքանակ է ծախսվում հալման ջերմաստիճանում պղնձի կտորի կեսի հալման համար: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:
2) Որքա՞ն է պղնձի կտորի սկզբնական ջերմաստիճանը Ցելսիուսի սանդղակով:

1110. 290 գ զանգվածով օդն իզոբար տաքացնում են 20 Կ-ով՝ նրան հաղորդելով 5810 Ջ ջերմաքանակ: Օդի մոլային զանգվածը 0,029 կգ/մոլ է:

1) Որքա՞ն աշխատանք է կատարել օդն իզոբար ընդարձակվելիս:
2) Որքանո՞վ է փոխվել օդի ներքին էներգիան:

1111. Մեկ ցիկլի ընթացքում ջերմային մեքենայի՝ սառնարանին տված ջերմաքանակը 2,7 կՋ է, իսկ մեքենայի ՕԳԳ-ն՝ 25%:

1) Որքա՞ն ջերմաքանակ է ստանում մեքենան ջեռուցչից մեկ ցիկլի ընթացքում:
2) Որքա՞ն է մեկ ցիկլի ընթացքում մեքենայի կատարած աշխատանքը:

1112. Իդեալական ջերմային մեքենան, որի սառնարանի ջերմաստիճանը 7 ^{0}C է, ջեռուցչից ստացած յուրաքանչյուր 1000 Ջ էներգիայի հաշվին կատարում է 300 Ջ աշխատանք:

1) Որքա՞ն է մեքենայի ՕԳԳ-ն՝ տոկոսներով:
2) Որքա՞ն է մեքենայի ջեռուցչի ջերմաստիճանը (ըստ Կելվինի սանդղակի):

1113. Մեկ ցիկլի ընթացքում 270 Կ ջերմաստիճանի սառնարանին իդեալական ջերմային մեքենայի տված ջերմաքանակի հարաբերությունը կատարված օգտակար աշխատանքին 3 է:

1) Որքա՞ն է մեքենայի ՕԳԳ-ն՝ տոկոսներով:
2) Որքա՞ն է ջեռուցչի ջերմաստիճանը (Կելվինի սանդղակով):

1114. Միմյանց են խառնել միևնույն ջերմաստիճանի օդի երկու բաժիններ: Նրանցից մեկի հարաբերական խոնավությունը 20 % էր, ծավալը՝ 1 մ^3, իսկ մյուսինը՝ համապատասխանաբար՝ 30 % և 4 մ^3: Խառնուրդի ծավալը 5 մ^3 է:

1) Մեծ ծավալի ջրի գոլորշու զանգվածը քանի՞ անգամ էր մեծ փոքր ծավալի գոլորշու զանգվածից:
2) Որքա՞ն է խառնուրդի հարաբերական խոնավությունը:

1115. 12 ^{0}C ջերմաստիճանի օդի հարաբերական խոնավությունը 75 % է: Օդում գոլորշու քանակությունը մնում է անփոփոխ, իսկ ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 15 ^{0}C: Ջրի հագեցած գոլորշու ճնշումը 12 ^{0}C ջերմաստիճանում 1,4 կՊա է, իսկ 15 ^{0}C ջերմաստիճանում՝ 1,75 կՊա:

1) Որքա՞ն է օդում ջրի գոլորշու մասնական ճնշումը 12 ^{0}C-ում:
2) Որքանո՞վ է նվազում օդի հարաբերական խոնավությունը ջերմաստիճանը բարձրանալիս:

1116. Մաղով, որի ցանցը պատրաստված է 1 մմ տրամագծով կլոր անցքերով և ջուրը թրջող թաղանթից, ջուր են տեղափոխում: Մաղի անցքերի միջև հեռավորությունը շատ մեծ է անցքի տրամագծից: Ջրի մակերևութային լարվածության գործակիցը 0,07 Ն/մ է, խտությունը՝ 1000 կգ/մ^3:

1) Որքա՞ն է մաղից թափվող ջրի կաթիլներից յուրաքանչյուրի զանգվածը: Պատասխանը բազմապատկել 10^8-ով:
2) Ի՞նչ առավելագույն հաստությամբ ջրի շերտ կմնա մաղում: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1117. 3 մ երկարությամբ և 1 մմ^2 հատույթի մակերեսով պողպատե լարի ծայրերին կիրառված են ձգող ուժեր՝ յուրաքանչյուրը 200 Ն: Պողպատի առաձգականության գործակիցն ընդունել $2\cdot10^{11}$ Պա:

1) Որքա՞ն է մեխանիկական լարումը պողպատե լարում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-8}-ով:
2) Որքա՞ն է պողպատե լարի բացարձակ երկարացումը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

8.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1118. Որոշակի պրոցեսում միատոմ իդեալական գազի ճնշումը փոխվում է բացարձակ ջերմաստիճանի քառակուսուն համեմատական: Երբ գազի ծավալն աճում է 20 լ-ից մինչև 60 լ, նրա ներքին էներգիան փոքրանում է 30 Ջ-ով:

1) Քանի՞ անգամ է նվազում գազի բացարձակ ջերմաստիճանն այդ դեպքում:
2) Քանի՞ անգամ է նվազում գազի ճնշումն այդ դեպքում:
3) Որքա՞ն է գազի ճնշումը, երբ նրա ծավալը 20 լ է:

1119. 10 կգ զանգված ունեցող մարմինն առանց սկզբնական արագության ընկավ 25 մ բարձրությունից: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է մարմնի կինետիկ էներգիան գետին հասնելիս:
2) Որքանո՞վ կմեծանա մարմնի ներքին էներգիան գետնին հարվածելիս, եթե մարմնի տաքացման համար ծախսվել է նրա կինետիկ էներգիայի 30 %-ը:
3) Որքանո՞վ կբարձրանա մարմնի ջերմաստիճանը, եթե նրա լրիվ մեխանիկական էներգիան փոխարկվի ներքին էներգիայի: Մարմնի տեսակարար ջերմունակությունը 125 Ջ/կգ·Կ է:

1120. Երկու միանման անոթներից մեկի մեջ կա 0,1 կգ 45 ^{0}C ջերմաստիճանի ջուր, մյուսում՝ 0,5 կգ 24 ^{0}C ջերմաստիճանի ջուր: Անոթների մեջ լցնում են միևնույն քանակի -23 ^{0}C ջերմաստիճանի սնդիկ: Ջերմային հավասարակշռություն հաստատվելուց հետո երկու անոթներում էլ ջերմաստիճանը դառնում է 17 ^{0}C: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է, սնդիկինը՝ 140 Ջ/կգ·Կ:

1) Որքա՞ն է անոթներից յուրաքանչյուրի ջերմունակությունը:
2) Որքանո՞վ է փոխվել ջրի մեջ լցված սնդիկի ներքին էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-1}- ով:
3) Որքա՞ն սնդիկ է լցվել անոթներից յուրաքանչյուրի մեջ: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

1121. 150 գ ընդհանուր զանգված և 100 ^{0}C ջերմաստիճան ունեցող կապարի և ալյումինի խարտուքը լցրել են 15 ^{0}C ջերմաստիճան և 230 գ զանգվածով ջուր պարունակող կալորաչափի մեջ: Հաստատվել է 20 ^{0}C վերջնական ջերմաստիճան: Կալորաչափի ջերմունակությունը 42 Ջ/Կ է, կապարի տեսակարար ջերմունակությունը՝130 Ջ/կգ·Կ, ալյումինինը՝ 880 Ջ/կգ·Կ, իսկ ջրինը՝ 4200 Ջ/կգ·Կ:

1) Որքանո՞վ է փոխվել ջրի ներքին էներգիան խարտուքը լցնելուց հետո:
2) Որքանո՞վ է փոխվել կալորաչափի ներքին էներգիան խարտուքը լցնելուց հետո:
3) Որքա՞ն է եղել ալյումինի զանգվածը խարտուքում: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1122. Սպիրտի 5 կգ զանգվածով ջրային լուծույթը 10 ^{0}C ջերմաստիճանից մինչև 20 ^{0}C ջերմաստիճանը տաքացնելու համար հաղորդել են 174 կՋ ջերմաքանակ: Սպիրտի տեսակարար ջերմունակությունը 2400 Ջ/կգ·Կ է, շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը՝ $0,85 \cdot 10^6$ Ջ/կգ, իսկ եռման ջերմաստիճանը՝ 80 ^{0}C, ջրինը՝ համապատասխանաբար՝ 4200 Ջ/կգ·Կ, $2,3 \cdot 10^6$ Ջ/կգ, 100 ^{0}C:

1) Որքա՞ն է լուծույթի տեսակարար ջերմունակությունը:
2) Քանի՞ կիլոգրամ սպիրտ կա խառնուրդում:
3) Որքա՞ն ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 10 ^{0}C ջերմաստիճանի լուծույթն ամբողջությամբ գոլորշու փոխարկելու համար: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:

1123. Վառարանի վրա տաքացնում են -20 ^{0}C ջերմաստիճանի 5 կգ սառույց: Սառցի հալման ջերմաստիճանը 0 ^{0}C է, տեսակարար ջերմունակությունը՝ 2100 Ջ/կգ·Կ, հալման տեսակարար ջերմությունը՝ 330 կՋ/կգ, իսկ ջրի տեսակարար ջերմունակությունը ՝ 4200 Ջ/կգ·Կ:

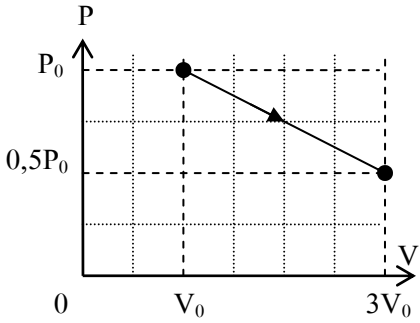
1) Ի՞նչ ջերմաքանակ պետք է ստանա սառույցը, որպեսզի տաքանա մինչև հալման ջերմաստիճանը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:
2) Ի՞նչ նվազագույն ջերմաքանակ պետք է ստանա –20 ^{0}C ջերմաստիճանի սառույցը, որպեսզի այն ամբողջությամբ հալվի: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4} – ով:
3) Ի՞նչ ջերմաքանակ պետք է ստանա –20 ^{0}C ջերմաստիճանի սառույցը, որպեսզի այն ամբողջությամբ հալվի և ստացված ջուրը տաքանա մինչև 15 ^{0}C: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:

1124. Անհրաժեշտ է -15 ^{0}C ջերմաստիճանի 0,02 կգ զանգվածով սառույցը վերածել 100 ^{0}C ջերմաստիճանի գոլորշու: Սառցի հալման ջերմաստիճանը 0 ^{0}C է, տեսակարար ջերմունակությունը՝ 2100 Ջ/կգ·Կ, հալման տեսակարար ջերմությունը՝ 330 կՋ/կգ, ջրի տեսակարար ջերմունակությունը՝ 4200 Ջ/կգ·Կ, եռման ջերմաստիճանը 100 ^{0}C, իսկ շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը՝ $2,3 \cdot 10^6$ Ջ/կգ:

1) Որոշել այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է սառույցը մինչև հալման ջերմաստիճան տաքացնելու համար:
2) Որոշել այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է եռման ջերմաստիճանում ջուրը գոլորշու փոխարկելու համար: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-1}-ով:
3) Որոշել այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է ամբողջ պրոցեսն իրականացնելու համար: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-1}- ով:

1125. 29-րդ նկարում պատկերված է միատոմ իդեալական գազի վիճակի փոփոխության պրոցեսը նկարագրող դիագրամը, որտեղ P_0 = 0,2 ՄՊա, V_0= 1 լ:

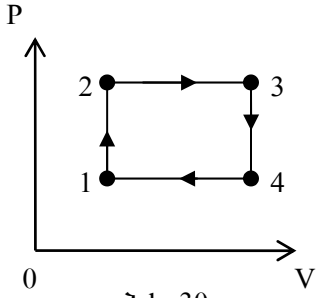
1) Ի՞նչ աշխատանք է կատարել գազն այդ պրոցեսի ընթացքում:
2) Որքա՞ն է գազի ներքին էներգիայի փոփոխությունը:
3) Ի՞նչ ջերմաքանակ է հաղորդվել գազին:



Նկ. 29

1126. 2 մոլ իդեալական գազը կատարում է աշխատանք երկու իզոխորից և երկու իզոբարից բաղկացած փակ ցիկլով (նկ. 30): 1 վիճակում գազի ջերմաստիճանը T_1 = 300 Կ է, 2 և 4 վիճակներում՝ T_2 = T_4 = 600 Կ:

1) Որքա՞ն է գազի ջերմաստիճանը 3 վիճակում:
2) Որքա՞ն աշխատանք է կատարում գազն իզոբար ընդարձակման ընթացքում:
3) Որքա՞ն աշխատանք է կատարում գազը մեկ ցիկլի ընթացքում:



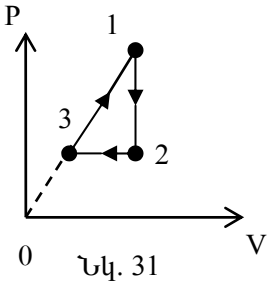
Նկ. 30

1127. 83 $մ^3$ ծավալով սենյակում ջերմաստիճանը 17 ^{0}C-ից բարձրացել է մինչև 21 ^{0}C, որի հետևանքով սենյակի հարաբերական խոնավությունը փոխվել է 43,5 %-ից մինչև 58,8 %: Ջրի հագեցած գոլորշու ճնշումը 17 ^{0}C ջերմաստիճանում 1,94 կՊա է, իսկ 21 ^{0}C ջերմաստիճանում՝ 2,49 կՊա: Ջրի մոլային զանգվածը $18 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է:

1) Որքա՞ն էր ջրի գոլորշու մասնական ճնշումը 17 ^{0}C-ում: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

2) Որքա՞նով է փոխվել գոլորշու քանակը սենյակում (արտահայտված մոլերով): Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքանո՞վ է աճել ջրի գոլորշու զանգվածը սենյակում: Պատասխանը բազմապատկել 10^4-ով:

1128. 31-րդ նկարում պատկերված է միատոմ իդեալական գազի վիճակի փոփոխությունը նկարագրող դիագրամը: Իզոխոր սառեցման ժամանակ գազի ճնշումը փոքրանում է երեք անգամ, այնուհետև 2 վիճակից գազն իզոբար սեղմվում է մինչև 3 վիճակը, որից հետո վերադարձն սկզբական վիճակին կատարվում է այնպիսի պրոցեսով, որ գազի ճնշումը ծավալից կախված աճում է գծային օրենքով:



Նկ. 31

1) Քանի՞ անգամ է 1 վիճակում գազի ջերմաստիճանը մեծ 3 վիճակում գազի ջերմաստիճանից:
2) Որքա՞ն է 3 վիճակից 1 վիճակին անցման ժամանակ գազի կատարած աշխատանքի և իզոբար սեղման ժամանակ գազի կատարած աշխատանքի հարաբերության մոդուլը:
3) Մեկ ցիկլի ընթացքում գազին հաղորդած ջերմաքանակը քանի՞ անգամ է մեծ գազի կատարած աշխատանքից:

1129. Ջերմամեկուսիչ պատերով երկու ծայրերից փակ հորիզոնական գլանաձև անոթում առանց շփման սահող բարակ մխոցը $2 \cdot 10^4$ Ն/մ կոշտությամբ զսպանակով ամրացված է անոթի աջ հիմքին: Չդեֆորմացված զսպանակի երկարությունը հավասար է անոթի երկարությանը: Մխոցից ձախ մասում գտնվում է միատոմ գազ, իսկ աջում՝ վակուում է: Սկզբում մխոցի հեռավորությունը անոթի ձախ հիմքից 3 սմ էր: Գազին, շատ դանդաղ, որոշ ջերմաքանակ հաղորդելուց հետո մխոցը տեղաշարժվեց դեպի աջ ևս 3 սմ-ով: Մխոցի հնարավոր տատանումներն անտեսել:

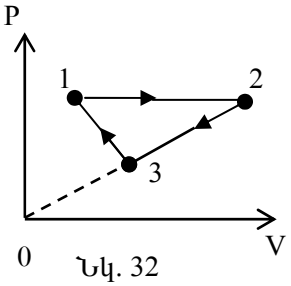
1) Քանի՞ անգամ մեծացավ գազի ջերմաստիճանը նրան ջերմաքանակ հաղորդելուց հետո:
2) Որքանո՞վ մեծացավ գազի ներքին էներգիան ջերմաքանակ հաղորդելուց հետո:
3) Որքա՞ն ջերմաքանակ հաղորդվեց գազին:

8.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1130. Ջերմամեկուսացված անոթում կա 10 ^{0}C ջերմաստիճանի 0,93 կգ զանգվածով ջուր: Նրա մեջ ավելացնում են –20 ^{0}C-ի 0,6 կգ զանգվածով սառույց: Սառցի հալման ջերմաստիճանը 0 ^{0}C է, տեսակարար ջերմունակությունը՝ 2100 Ջ/կգ.Կ, հալման տեսակարար ջերմությունը՝ 330 կՋ/կգ, իսկ ջրի տեսակարար ջերմունակությունը՝ 4200 Ջ/կգ.Կ:

1) Որքա՞ն ջերմաքանակ է կորցնում ջուրը մինչև 0 ^{0}C հովանալը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-1}-ով:
2) Որքա՞ն ջերմաքանակ է անհրաժեշտ ամբողջ սառույցը հալելու համար: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-2}-ով:
3) Որքա՞ն է անոթում հաստատված ջերմաստիճանը:
4) Որքա՞ն է անոթում ջրի զանգվածը ջերմային հավասարակշռությունից հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

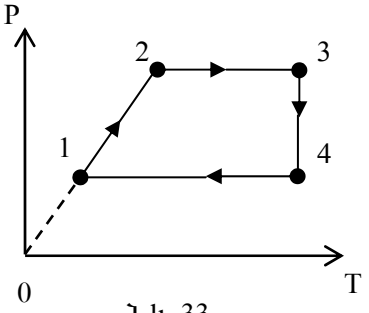
1131. 2 մոլ իդեալական գազը կատարում է աշխատանք փակ ցիկլով, որը բաղկացած է իզոբարից և երկու տեղամասերից, որտեղ ճնշումը ծավալից կախված փոխվում է գծային օրենքով (նկ. 32): Իզոբար ընդարձակման ժամանակ գազը կատարում է 9960 Ջ աշխատանք, իսկ նրա ջերմաստիճանը բարձրանում է 4 անգամ: 1 և 3 վիճակներում գազի ջերմաստիճանը նույնն է, իսկ 2 և 3 վիճակները միացնող ուղիղն անցնում է PV դիագրամի սկզբնակետով:



Նկ. 32

1) Որքա՞ն է գազի ջերմաստիճանը 1 վիճակում:
2) Քանի՞ անգամ է գազի ծավալը 3 վիճակում մեծ 1 վիճակի գազի ծավալից:
3) Որքա՞ն է գազի կատարած աշխատանքի մոդուլը 2 վիճակից 3-ին անցնելիս:
4) Որքա՞ն աշխատանք է կատարում գազը մեկ ցիկլի ընթացքում:

1132. 33-րդ նկարում պատկերված է 1 մոլ միատոմ իդեալական գազի վիճակի փոփոխությունը նկարագրող դիագրամը: Հայտնի է, որ 1 վիճակում ջերմաստիճանը 200 Կ է, 2-ում՝ 400 Կ, իսկ 3-4 պրոցեսում գազին հա-



Նկ. 33

ղորդվել է 2000 Ջ ջերմաքանակ:

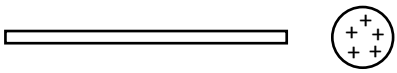
1) Քանի՞ անգամ է գազի ճնշումը 2 վիճակում մեծ 1 վիճակի գազի ճնշումից:
2) Որքա՞ն է գազի կատարած աշխատանքը 1-2 պրոցեսում:
3) Որքա՞ն է գազի կատարած աշխատանքը 3-4 պրոցեսում:
4) Որքա՞ն է գազի կատարած աշխատանքը մեկ ցիկլի ընթացքում:

III. ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱ

9. ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿԱ

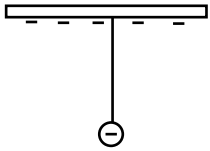
9.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1133. Ինչպե՞ս են փոխազդում էլեկտրաչեզոք մետաղե ձողը և նրա մոտ տեղադրված լիցքավորված գունդը:



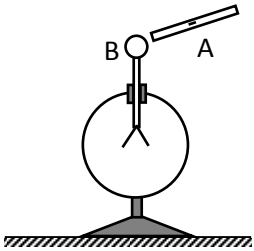
1) Իրար ձգում են:
2) Իրար վանում են:
3) Չեն փոխազդում:
4) Բոլոր պատասխանները հնարավոր են:

1134. Բացասական լիցքավորված հորիզոնական անվերջ հարթությունից մետաքսե թելով կախված է բացասական լիցքավորված գնդիկը: Նշեք գնդիկի հավասարակշռության պայմանը, եթե mg-ն գնդիկի ծանրության ուժի մոդուլն է, F-ը՝ էլեկտրական փոխազդեցության ուժի մոդուլը, T-ն՝ թելի լարման ուժի մոդուլը:



1) $mg + T - F = 0$:
2) $mg - T + F = 0$:
3) $mg + T + F = 0$:
4) $mg - T - F = 0$:

1135. Բացասական լիցքավորված A ձողը մոտեցնում են չլիցքավորված էլեկտրացույցի B գնդիկին՝ առանց հպելու նրան: Ի՞նչ լիցք կունենան էլեկտրացույցի թերթիկները:



1) Դրական:
2) Բացասական:
3) Չեն լիցքավորվի:
4) Աջ թերթիկը՝ դրական, ձախը՝ բացասական:

1136. Ի՞նչ միավորով է չափվում լիցքը միավորների ՄՀ-ում:

1) 1 Օմ:
2) 1 Վ :
3) 1 Կլ:
4) 1 Ա:

1137. Ո՞րն է ճիշտ պնդումը:

1) Մարմնի լիցքը կընդունի միայն դրական արժեքներ:
2) Էլեկտրական լիցքը կընդունի միայն բացասական արժեքներ:

3) Մարմնի լիցքը կընդունի միայն ընդհատ դրական կամ բացասական արժեքներ:
4) Մարմնի լիցքը կընդունի ցանկացած դրական կամ բացասական արժեք:

1138. Մարմնում էլեկտրոնների թիվը N_e է, պրոտոններինը՝ N_p, իսկ նեյտրոններինը՝ N_n: Ո՞րն է ճիշտ պնդումը, եթե մարմինը լիցքավորված է դրականապես:

1) $N_e > N_p$:
2) $N_e < N_p$:
3) $N_e = N_p$:
4) $N_e > N_n$:

1139. Ե՞րբ է չեզոք ատոմը դառնում դրական իոն:

1) Երբ կորցնում է էլեկտրոն:
2) Երբ կորցնում է պրոտոն:
3) Երբ կորցնում է նեյտրոն:
4) Երբ նրան միանում է էլեկտրոն:

1140. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Եթե չեզոք ատոմից պոկվի էլեկտրոն, ապա այն …

1) կդառնա բացասական իոն:
2) կդառնա դրական իոն:
3) կմնա էլեկտրաչեզոք:
4) կլիցքավորվի բացասական լիցքով:

1141. Թվարկված ո՞ր մասնիկներն ունեն դրական լիցք:

1) Էլեկտրոնը:
2) Նեյտրոնը:
3) Պրոտոնը:
4) Էլեկտրոնը և պրոտոնը:

1142. Բրդով շփելիս պլաստմասսայե քանոնը լիցքավորվում է բացասական լիցքով: Ինչո՞վ է դա պայմանավորված:

1) Էլեկտրոնները բրդից անցնում են քանոնին:
2) Պրոտոնները քանոնից անցնում են բրդին:
3) Էլեկտրոնները քանոնից անցնում են բրդին:
4) Պրոտոնները բրդից անցնում են քանոնին:

1143. Ապակե ձողը շփեցին մետաքսով: Որքա՞ն է ապակու և մետաքսի վրա առաջացած լիցքերի հարաբերությունը, եթե սկզբում դրանք էլեկտրաչեզոք էին:

1) -1:
3) 0:

2) 1: 4) 2:

1144. Ո՞րն է էլեկտրական լիցքի պահպանման օրենքի ճիշտ ձևակերպումը:

1) Մարմնի էլեկտրական լիցքը պահպանվում է:
2) Մարմինների փակ համակարգում դրական և բացասական լիցքավորված մասնիկների թիվը մնում է հաստատուն:
3) Փակ համակարգում տեղի ունեցող բոլոր պրոցեսներում համակարգի գումարային լիցքը պահպանվում է:
4) Բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

1145. Եթե +5e լիցք կրող կաթիլը տրոհենք երկու մասի այնպես, որ նրանցից մեկի լիցքը լինի –2e, ապա որքա՞ն կլինի մյուսի լիցքը:

1) +3e: 3) – 4e:
2) – 2e: 4) +7e:

1146. Ո՞րն է Կուլոնի օրենքի ճիշտ ձևակերպումը:

1) Երկու շարժվող լիցքերի փոխազդեցության ուժը վակուումում ուղիղ համեմատական է լիցքերի մոդուլների արտադրյալին և հակադարձ համեմատական նրանց հեռավորության քառակուսուն:
2) Երկու անշարժ կետային լիցքերի փոխազդեցության ուժը վակուումում ուղիղ համեմատական է լիցքերի մոդուլների արտադրյալին, հակադարձ համեմատական նրանց հեռավորության քառակուսուն և ուղղված է լիցքերը միացնող ուղղի երկայնքով:
3) Երկու անշարժ կետային լիցքերի փոխազդեցության ուժը վակուումում ուղիղ համեմատական է լիցքերի մոդուլների արտադրյալին, հակադարձ համեմետական նրանց հեռավորությանը և ուղղված է լիցքերը միացնող ուղղի երկայնքով:
4) Բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

1147. Ո՞ր բանաձևով է արտահայտվում Կուլոնի օրենքը:

1) $F = k\dfrac{|q|}{r}$: 3) $F = k\dfrac{|q_1|\cdot|q_2|}{r^2}$:

2) $F = k\dfrac{|q|}{r^2}$: 4) $F = k\dfrac{|q_1|\cdot|q_2|}{r}$:

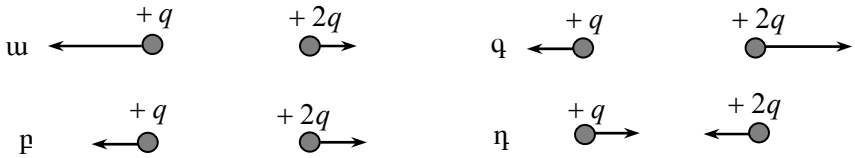
1148. Ի՞նչ թվային արժեք և չափայնություն ունի Կուլոնի օրենքում համեմատականության k գործակիցը:

1) $9\cdot10^{9}$ Նմ ^{2}/Կլ ^{2}: 3) $8{,}85\cdot10^{-12}$ Կլ ^{2}/Նմ ^{2}:
2) $9\cdot10^{9}$ Կլ ^{2}/Նմ ^{2}: 4) $8{,}85\cdot10^{12}$ Նմ ^{2}/Կլ ^{2}:

1149. Փորձով չափում են որոշակի հեռավորությամբ մոդուլով հավասար երկու անշարժ կետային լիցքերի փոխազդեցության ուժի մոդուլը: Առաջին դեպքում այդ լիցքերը նույնանուն են, իսկ երկրորդ դեպքում՝ տարանուն: Ո՞ր դեպքում ուժն ավելի մեծ կլինի:

1) Առաջին դեպքում:
2) Երկրորդ դեպքում:
3) Երկու դեպքում էլ նույնն է:
4) Ավելի մեծ կլինի, եթե երկու լիցքերն էլ դրական են:

1150. Ո՞ր նկարում են ճիշտ պատկերված $+q$ և $+2q$ դրական լիցքերի փոխազդեցության ուժերը:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

1151. Երկու անշարժ կետային լիցքերի էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության ուժի մոդուլն F է: Որքա՞ն կլինի այն, եթե լիցքերից մեկի մոդուլը մեծացնենք 2 անգամ, իսկ մյուսինը փոքրացնենք 4 անգամ:

1) 0:
2) $\frac{F}{2}$:
3) $2F$:
4) $8F$:

1152. Երկու միատեսակ անշարժ գնդեր լիցքավորված են նույնանուն լիցքերով, և դրանցից մեկի լիցքի մոդուլը n անգամ մեծ է մյուսինից: Գնդերը հպեցին իրար և հեռացրին նույն հեռավորությամբ: Քանի՞ անգամ մեծացավ լիցքերի փոխազդեցության ուժը:

1) n անգամ:
2) $n+1$ անգամ:
3) $\frac{(n+1)^2}{4n}$ անգամ:
4) $\frac{(n-1)^2}{4n}$ անգամ:

1153. Քանի՞ անգամ կփոքրանա երկու անշարժ կետային լիցքերի էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության ուժի մոդուլը, եթե լիցքերից մեկի մոդուլը նվազի իր արժեքի 1/5-ի չափով:

1) 5:
3) 1,5:

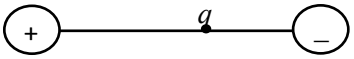
2) 2: 4) 1,25:

1154. Ինչպե՞ս պետք է փոխել երկու կետային լիցքերի միջև հեռավորությունը, որպեսզի նրանցից յուրաքանչյուրի լիցքը 4 անգամ մեծացնելիս փոխազդեցության ուժը չփոխվի:

1) Պետք է մեծացնել 2 անգամ:
2) Պետք է մեծացնել 4 անգամ:
3) Պետք է փոքրացնել 2 անգամ:
4) Պետք է փոքրացնել 4 անգամ:

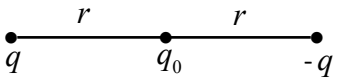
1155. q կետային դրական լիցքը տեղադրված է տարանուն լիցքավորված գնդերի կենտրոնները միացնող ուղղի վրա: Ի՞նչ ուղղություն ունի այդ լիցքի վրա ազդող կուլոնյան ուժերի համազորը:

1) $\uparrow$ 3) $\downarrow$
2) $\leftarrow$ 4) $\rightarrow$



1156. Որքա՞ն է նկարում պատկերված q և $-q$ կետային լիցքերի՝ q_0 կետային լիցքի վրա ազդող ուժերի համազորի մոդուլը:

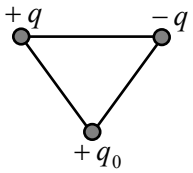
1) $F = k\dfrac{q^2}{r^2}$: 3) $F = k\dfrac{2|q||q_0|}{r^2}$:
2) $F = k\dfrac{|q||q_0|}{r^2}$: 4) $F = 0$:



1157. Վակուումում երկու կետային լիցքերի միջև հեռավորությունը փոքրացնում են $\sqrt{2}$ անգամ: Ի՞նչ դիէլեկտրական թափանցելիությամբ հեղուկի մեջ պետք է տեղադրել այդ լիցքերը, որպեսզի դրանց փոխազդեցության ուժի մոդուլը մնա անփոփոխ:

1) 1: 3) 2:
2) $\sqrt{2}/2$: 4) $\sqrt{2}$:

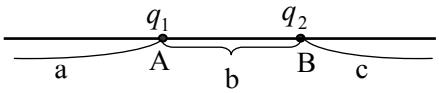
1158. Ինչպե՞ս է ուղղված հավասարակողմ եռանկյան գագաթին տեղադրված $+q_0$ դրական լիցքի վրա մյուս գագաթներին տեղադրված $+q$ և $-q$ լիցքերի ազդող ուժերի համազորը:



1) $\rightarrow$ 3) $\downarrow$
2) $\leftarrow$ 4) $\uparrow$

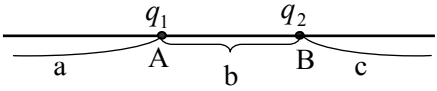
1159. Նկարում պատկերված $q_1 = |q|$ և $q_2 = -|q|$ լիցքերն ամրացված են A և B կետերում: Լիցքերը միացնող ուղղի ո՞ր տիրույթում $q_3 < 0$ լիցքը կարող է գտնվել հավասարակշռության մեջ:

1) a տիրույթում:
2) b տիրույթում:
3) c տիրույթում:
4) Ոչ մի տիրույթում:

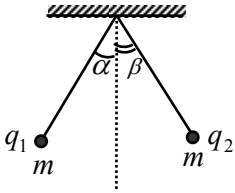


1160. Նկարում պատկերված $q_1 = |q|$ և $q_2 = -2|q|$ լիցքերն ամրացված են A և B կետերում: Ո՞ր տիրույթում $q_3 < 0$ լիցքը կարող է լինել հավասարակշռության վիճակում:

1) a տիրույթում:
2) b տիրույթում:
3) c տիրույթում:
4) Բոլոր տիրույթներում:



1161. Մի կետից ամրացված նույն երկարության երկու մեկուսիչ թելերից կախված են նույն զանգվածով $q_1 = |q|$ և $q_2 = 2|q|$ լիցքերով երկու գնդիկներ: Համեմատել ուղղաձիգի նկատմամբ թելերի շեղման α և β անկյունները:



1) $\alpha > \beta$:
2) $\alpha < \beta$:
3) $\alpha = \beta$:
4) $\alpha = \beta = 0$:

1162. Ո՞րն է նախադասություն ճիշտ շարունակությունը:
Էլեկտրական դաշտն ազդում է ...

1) միայն անշարժ դրական լիցքի վրա:
2) միայն անշարժ բացասական լիցքի վրա:
3) միայն անշարժ լիցքի վրա:
4) կամայական լիցքի վրա:

1163. Ո՞ր պնդումն է սխալ:

1) Էլեկտրական դաշտի լարվածության վեկտորի ուղղությունը հակադիր է դաշտի տվյալ կետում տեղադրված կետային բացասական լիցքի վրա ազդող ուժի ուղղությանը:
2) Միավորների ՄՀ-ում լարվածության միավորը 1 Ն/Կլ-ն է:
3) Կետային լիցքի դաշտը անհամասեռ է:

4) Կետային լիցքի դաշտի լարվածության մոդուլը հակադարձ համեմատական է լիցքից ունեցած հեռավորությանը:

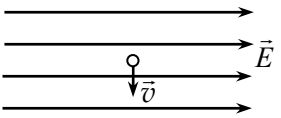
1164. Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը որոշում են փորձնական q լիցքով: Այն տեղադրում են որևէ կետում, չափում նրա վրա ազդող $\vec{F}$ ուժը և լարվածությունը որոշում $\vec{E} = \vec{F} / q$ բանաձևով: Ինչպե՞ս կփոխվի ստացված արդյունքը, եթե նույն պայմաններում փորձնական լիցքը մեծացնենք n անգամ:

1) Չի փոխվի:
2) Կմեծանա n անգամ:
3) Կփոքրանա n անգամ:
4) Կմեծանա n^2 անգամ:

1165. Ի՞նչ միավորով է չափվում էլեկտրական դաշտի լարվածությունը միավորների ՄՀ-ում:

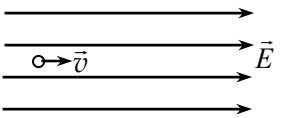
1) 1 Կլ:
2) 1 Վ:
3) 1 Վ/մ:
4) 1 Կլ/մ:

1166. Նկարում պատկերված է ժամանակի ինչ-որ պահին պրոտոնի արագության ուղղությունը համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում: Ինչպե՞ս է ուղղված պրոտոնի արագացումը: Ծանրության ուժն անտեսել:



1) $\vec{E}$ -ի ուղղությամբ:
2) $\vec{E}$ -ին հակառակ ուղղությամբ:
3) $\vec{v}$ -ի ուղղությամբ:
4) $\vec{v}$ -ին հակառակ ուղղությամբ:

1167. Էլեկտրոնը մտնում է համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտ նրա ուժագծերի ուղղությամբ, ինչպես պատկերված է նկարում: Ինչպիսի՞ շարժում կկատարի այն:



1) Ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում:
2) Ուղղագիծ հավասարաչափ դանդաղող շարժում:
3) Ուղղագիծ հավասարաչափ փոփոխական շարժում:
4) Շրջանագծային շարժում:

1168. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Էլեկտրաստատիկ դաշտի ուժագծերը՝

1) փակ գծեր են:
2) միշտ իրար զուգահեռ գծեր են:
3) սկսվում են դրական լիցքերից, ավարտվում բացասական լիցքերում:
4) սկսում են բացասական լիցքերից, ավարտվում դրական լիցքերում:

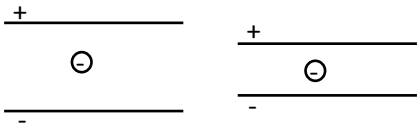
1169. Ինչպե՞ս կփոխվի էլեկտրաստատիկ դաշտում տեղադրված լիցքի վրա դաշտի ազդող ուժի մոդուլը, եթե այդ լիցքի մոդուլը մեծացնենք 2 անգամ:

1) Չի փոխվի:
2) Կմեծանա 2 անգամ:
3) Կփոքրանա 2 անգամ:
4) Կմեծանա 4 անգամ:

1170. Որքա՞ն է $\vec{E}$ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում էլեկտրոնի արագացման մոդուլը: Էլեկտրոնի լիցքի մոդուլը e է, զանգվածը՝ m: Ծանրության ուժն անտեսել:

1) $\frac{eE}{m}$:
2) $\frac{E}{em}$:
3) $\frac{eE}{2m}$:
4) $\frac{m}{eE}$:

1171. Լիցքավորված հորիզոնական թիթեղների միջև փոշու լիցքավորված մասնիկը հավասարակշռության վիճակում է: Կխախտվի՞ արդյոք մասնիկի հավասարակշռությունը, եթե թիթեղները մոտեցնենք իրար:



1) Մասնիկը կբարձրանա վերև:
2) Մասնիկը կիջնի ներքև:
3) Մասնիկը կմնա հավասարակշռության վիճակում:
4) Մասնիկը դուրս կգա թիթեղների արանքից:

1172. Պրոտոնը և էլեկտրոնը նույն համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի ազդեցությամբ միաժամանակ սկսում են շարժվել դադարի վիճակից: Նրանցից ո՞րը միևնույն ժամանակում ավելի մեծ հեռավորություն կանցնի:

1) Էլեկտրոնը:
2) Պրոտոնը:
3) Երկուսն էլ կանցնեն միևնույն հեռավորությունը:
4) Պատասխանը կախված է դաշտի լարվածության վեկտորի ուղղությունից:

1173. Ո՞րն է վակուումում q_0 մոդուլով անշարժ կետային լիցքի էլեկտրական դաշտի լարվածության E մոդուլի բանաձևը:

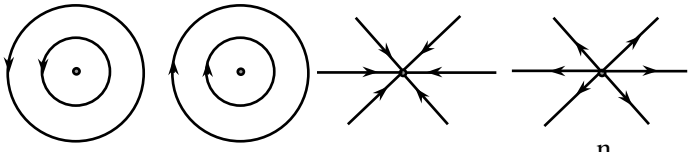
1) $E = k\frac{q_0}{r}$:
3) $E = k\frac{q_0^2}{r}$:

2) $E = k\dfrac{q_0}{r^2}$: 4) $E = \dfrac{q_0^2}{r^2}$:

1174. Ո՞ր էլեկտրական դաշտն է կոչվում համասեռ:

1) Հավասար մեծությամբ դրական և բացասական կետային լիցքերի ստեղծած դաշտը:
2) Դաշտը, որի բոլոր կետերում լարվածությունը ունի նույն ուղղությունը:
3) Դաշտը, որի բոլոր կետերում լարվածության մոդուլն ունի նույն արժեքը:
4) Դաշտը, որի բոլոր կետերում լարվածությունն ունի նույն մոդուլը և ուղղությունը:

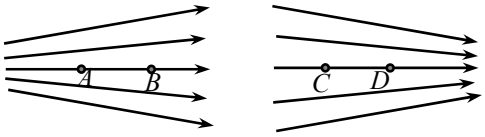
1175. Ո՞ր նկարում են ճիշտ պատկերված բացասական կետային լիցքի էլեկտրաստատիկ դաշտի ուժագծերը:



ա բ գ դ

1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

1176. Համեմատել նկարում պատկերված էլեկտրաստատիկ դաշտերում A և B, C և D կետերի լարվածությունները:

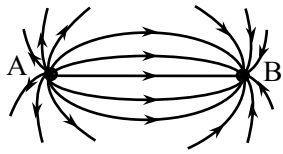


1) $E_A = E_B$, $E_C = E_D$:
2) $E_A > E_B$, $E_C < E_D$:
3) $E_A < E_B$, $E_C > E_D$:
4) $E_A > E_B$, $E_C > E_D$:

1177. Ինչպե՞ս կփոխվի կետային լիցքի ստեղծած դաշտի լարվածության մոդուլը տարածության որևէ կետում, եթե լիցքի մեծությունը փոքրացվի n անգամ:

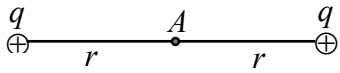
1) Կմեծանա n անգամ: 3) Կմեծանա n^2 անգամ:
2) Կփոքրանա n անգամ: 4) Կփոքրանա n^2 անգամ:

1178. Նկարում պատկերված է երկու կետային անշարժ լիցքերի արդյունարար դաշտի ուժագծերի մոտավոր տեսքը:
Ի՞նչ նշանի են այդ լիցքերը:



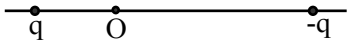
1) A-ն՝ դրական, B-ն՝ բացասական:
2) A-ն՝ բացասական, B-ն՝ դրական:
3) Երկուսն էլ դրական:
4) Երկուսն էլ բացասական:

1179. Որքա՞ն է նկարում պատկերված կետային լիցքերի ստեղծած արդյունարար դաշտի լարվածության մոդուլը այդ լիցքերը միացնող հատվածի A միջնակետում:



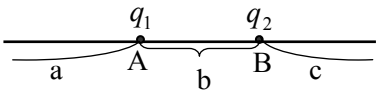
1) $E = \frac{2kq}{r^2}$:
2) $E = \frac{kq}{r^2}$:
3) $E = \frac{kq^2}{4r^2}$:
4) $E = 0$:

1180. Երկու տարանուն կետային լիցքեր գտնվում են մի ուղղի վրա: q դրական լիցքի դաշտի լարվածությունը O կետում 60 Վ/մ է, իսկ $-q$ լիցքինը՝ 40 Վ/մ: Որքա՞ն է արդյունարար դաշտի լարվածությունն այդ կետում, և ինչպե՞ս է այն ուղղված:



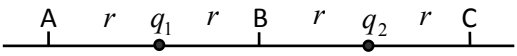
1) 20 Վ/մ, ուղղված է դեպի ձախ:
2) 20 Վ/մ, ուղղված է դեպի աջ:
3) 100 Վ/մ, ուղղված է դեպի ձախ:
4) 100 Վ/մ, ուղղված է դեպի աջ:

1181. Նկարում պատկերված $q_1 = |q|$ և $q_2 = -2|q|$ կետային լիցքերն ամրացված են A և B կետերում: Ո՞ր տիրույթում է այն կետը, որտեղ էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը զրո է:



1) a տիրույթում:
2) b տիրույթում:
3) c տիրույթում:
4) Բոլոր տիրույթներում:

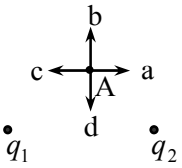
1182. Նկարում պատկերված է $q_1 = |q|$ և $q_2 = 4|q|$ անշարժ կետային լիցքերի դասավորությունը: Ո՞ր կետում արդյունարար դաշտի լարվածության մոդուլը կլինի առավելագույնը:



1) A կետում:
2) B կետում:

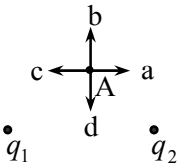
3) C կետում:
4) Բոլոր կետերում նույնն է:

1183. Ի՞նչ ուղղություն ունի նկարում պատկերված $q_1 = |q|$ և $q_2 = -|q|$ անշարժ կետային լիցքերի արդյունարար դաշտի լարվածության վեկտորը լիցքերից հավասարահեռ A կետում:



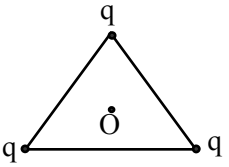
1) a:
2) b:
3) c:
4) d:

1184. Ի՞նչ ուղղություն ունի նկարում պատկերված $q_1 = q_2 = -|q|$ կետային անշարժ լիցքերի արդյունարար դաշտի լարվածության վեկտորը լիցքերից հավասարահեռ A կետում:



1) a:
2) b:
3) c:
4) d:

1185. Որքա՞ն է էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը հավասարակողմ եռանկյան O կենտրոնում, եթե յուրաքանչյուր գագաթում տեղադրված q կետային լիցքի դաշտի լարվածության մոդուլը եռանկյան կենտրոնում E է:



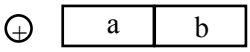
1) 0:
2) E:
3) $3E$:
4) $9E$:

1186. Ո՞ր պնդումն է սխալ:

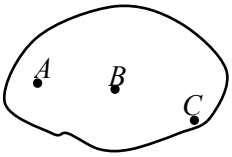
1) Հաղորդիչներն այն նյութերն են, որոնց մեջ կան ազատ լիցքակիրներ:
2) Մետաղներում ազատ լիցքակիրներն էլեկտրոններն են:
3) Դիէլեկտրիկներն այն նյութերն են, որոնց մեջ գործնականում բացակայում են ազատ լիցքակիրները:
4) Հաղորդիչները բաժանվում են երկու դասի՝ բևեռային և ոչ բևեռային:

1187. Իրար հպված a և b էլեկտրաչեզոք հաղորդիչները տեղադրում են դրական կետային լիցքի էլեկտրաստատիկ դաշտում և հեռացնում իրարից: Ինչպիսի՞ լիցք կունենան a և b հաղորդիչները:

1) Երկուսն էլ կմնան էլեկտրաչեզոք:
2) a-ն՝ դրական, b-ն՝ բացասական:
3) b-ն՝ դրական, a-ն՝ բացասական:
4) Երկուսն էլ՝ բացասական:

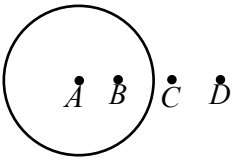


1188. Կամայական ձև ունեցող մետաղե մարմնին հաղորդել են q լիցք: Համեմատեք էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության մոդուլները մարմնի ներսում՝ A, B և C կետերում:



1) $E_C < E_B < E_A$:
2) $E_A = E_B = E_C = 0$:
3) $E_A < E_B < E_C$:
4) $E_A = E_B > E_C$:

1189. Մետաղե գնդային մակերևույթին հաղորդվել է q լիցք: Ի՞նչ առընչություն գոյություն ունի A, B, C և D կետերում դաշտի լարվածության մոդուլների միջև:



1) $E_A = E_B = E_C = E_D$:
2) $E_A > E_B$, $E_C > E_D$:
3) $E_A < E_B$, $E_C < E_D$:
4) $E_A = E_B = 0$, $E_C > E_D$:

1190. Նույն շառավղով երկու մետաղե գնդերին, որոնցից մեկը հոծ է, մյուսը՝ սնամեջ, հաղորդում են նույն լիցքը: Ո՞ր գնդի լիցքի մակերևութային խտությունն է ավելի մեծ:

1) Հոծ:
2) Սնամեջ:
3) Երկու դեպքում էլ նույնն է:
4) Հոծ գնդի լիցքը մակերևույթի վրա չի բաշխվում:

1191. Ինչպե՞ս է բաշխվում լիցքը կամայական ձև ունեցող հաղորդչում:

1) Կախված հաղորդչի ձևից՝ կամայական ձևով կբաշխվի նրա ծավալում:
2) Հավասարաչափ բաշխվում է նրա ծավալում:
3) Հավասարաչափ բաշխվում է նրա մակերևույթին:
4) Բաշխվում է միայն արտաքին մակերևույթին:

1192. Հողակցված սնամեջ մետաղե գնդոլորտի մեջ մտցվում է լիցքավորված գնդիկ, որը չի հպվում գնդոլորտի պատերին: Որո՞նք են գնդոլորտի ներսում և գնդոլորտից դուրս էլեկտրական դաշտի E_1 և E_2 լարվածությունների ճիշտ արժեքները:

1) $E_1 = E_2 = 0$:
2) $E_1 = 0$, $E_2 \neq 0$:
3) $E_1 \neq 0$, $E_2 = 0$:
4) $E_1 \neq 0$, $E_2 \neq 0$:

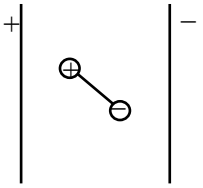
1193. Ի՞նչ չափայնություն ունի նյութի դիէլեկտրական թափանցելիությունը:

1) Կլ:
2) Ն/Կլ :
3) Ջ/Կլ:
4) Չափայնություն չունի:

1194. Ի՞նչ է ցույց տալիս միջավայրի դիէլեկտրական թափանցելիությունը:

1) Երկու կամայական միջավայրերում էլեկտրական դաշտի լարվածությունների հարաբերությունը:
2) Երկու կամայական միջավայրերում էլեկտրական դաշտի պոտենցիալների հարաբերությունը:
3) Քանի անգամ է միջավայրում էլեկտրական դաշտի լարվածությունը մեծ վակուումում էլեկտրական դաշտի լարվածությունից:
4) Քանի անգամ է վակուումում էլեկտրական դաշտի լարվածությունը մեծ միջավայրում էլեկտրական դաշտի լարվածությունից:

1195. Ինչպե՞ս կշարժվի էլեկտրական երկբևեռը համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում:



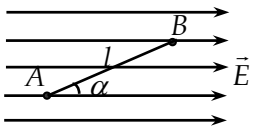
1) Կկատարի համընթաց շարժում դեպի աջ:
2) Կկատարի համընթաց շարժում դեպի ձախ:
3) Կպտտվի ժամսլաքի պտտման ուղղությամբ:
4) Կպտտվի ժամսլաքի պտտման հակառակ ուղղությամբ:

1196. Ո՞ր բանաձևը չի արտահայտում համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի կատարած աշխատանքը:

1) $A = qU$:
2) $A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$:
3) $A = qE$:
4) $A = qE\Delta d$:

1197. $\vec{E}$ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում q կետային լիցքը A կետից տեղափոխվում է B կետը՝ անցնելով l ճանապարհ: Ո՞րն է դաշտի կատարած աշխատանքի ճիշտ արտահայտությունը:

1) 0 :
2) qEl :
3) $qEl\cos\alpha$:
4) $qEl\sin\alpha$:



1198. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:

1) Լիցքի տեղափոխման ժամանակ էլեկտրաստատիկ դաշտի կատարած աշխատանքը կախված է հետագծի ձևից:
2) Եթե էլեկտրաստատիկ դաշտում լիցքը շարժվում է փակ հետագծով, դաշտի կատարած աշխատանքը զրո է:
3) Էլեկտրաստատիկ դաշտը պոտենցիալային է:
4) Էլեկտրաստատիկ դաշտի կատարած աշխատանքը հավասար է լիցքի պոտենցիալ էներգիայի փոփոխությանը՝ հակառակ նշանով:

1199. Դրական կետային լիցքը նախ տեղափոխում են համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի ուժագծերի ուղղությամբ, ապա նույն չափով ուժա-

գծերին ուղղահայաց ուղղությամբ: Ո՞րն է էլեկտրաստատիկ դաշտի կատարած աշխատանքների միջև ճիշտ առնչությունը:

1) $A_1 < A_2$:
2) $A_1 > A_2 = 0$:
3) $A_1 > A_2 \neq 0$:
4) $A_1 = A_2 \neq 0$:

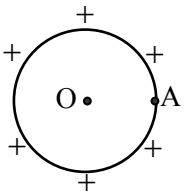
1200. Ի՞նչ միավորով է չափվում էլեկտրական դաշտի պոտենցիալը միավորների ՄՀ-ում:

1) 1 Վ:
2) 1 Կլ/Ն:
3) 1 Վ/մ:
4) 1 Ն/Կլ :

1201. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:

1) Լարվածությունը և պոտենցիալը էլեկտրաստատիկ դաշտի ուժային բնութագրերն են:
2) Լարվածությունը և պոտենցիալը էլեկտրաստատիկ դաշտի էներգիական բնութագրերն են:
3) Լարվածությունը էլեկտրաստատիկ դաշտի ուժային բնութագիրն է, իսկ պոտենցիալը՝ էներգիական:
4) Լարվածությունը էլեկտրաստատիկ դաշտի էներգիական բնութագիրն է, իսկ պոտենցիալը՝ ուժային:

1202. Լիցքավորված մետաղե հոծ գնդի մակերևույթի A կետում էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալը 100 Վ է: Որքա՞ն է պոտենցիալը գնդի O կենտրոնում:



1) 100 Վ:
2) 0:
3) Մեծ է 100 Վ-ից:
4) Փոքր է 100 Վ-ից:

1203. Ո՞ր մեծությունն ունի Ջ/Կլ չափայնություն:

1) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը:
2) Պոտենցիալների տարբերությունը:
3) Լիցքերի փոխազդեցության ուժը:
4) Լիցքերի փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիան:

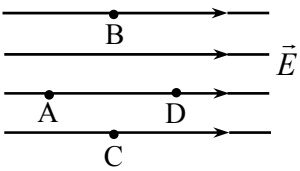
1204. Քանի՞ անգամ կմեծանա պրոտոնի պոտենցիալ էներգիան էլեկտրական դաշտում, եթե այն 5 Վ պոտենցիալ ունեցող կետից տեղափոխվի 15 Վ պոտենցիալ ունեցող կետը:

1) 10 անգամ:
2) 5 անգամ:
3) 3 անգամ:
4) 20 անգամ:

1205. Էլեկտրոնը էլեկտրական դաշտի ազդեցությամբ փոքր պոտենցիալ ունեցող կետից տեղափոխվում է մեծ պոտենցիալ ունեցող կետ: Ինչպե՞ս է փոխվում այդ ընթացքում նրա կինետիկ էներգիան:

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Պատասխանը կախված է հետագծի ձևից:

1206. Նկարում պատկերված համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի A, B, C և D կետերից ո՞ր զույգի միջև է պոտենցիալների տարբերությունը զրո:

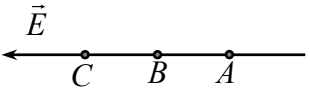


1) A և B:
2) A և C:
3) B և D:
4) B և C:

1207. Որքա՞ն է A և B կետերի պոտենցիալների տարբերությունը, եթե A կետի պոտենցիալը 5 Վ է, իսկ B կետինը՝ – 5 Վ:

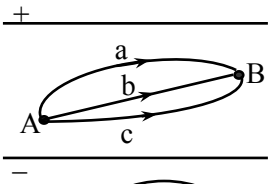
1) 0:
2) 1 Վ:
3) 5 Վ:
4) 10 Վ:

1208. Համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի ուժագծի վրա տրված են A, B և C կետերը, ընդ որում, $AB = BC$: Որքա՞ն է A և B կետերի պոտենցիալների տարբերության հարաբերությունը B և C կետերի պոտենցիալների տարբերությանը:



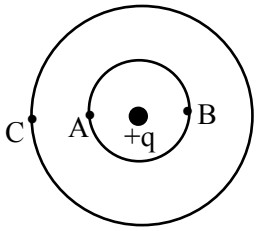
1) 2:
2) 1:
3) $\frac{1}{2}$:
4) 0:

1209. Լիցքավորված մասնիկը լիցքավորված կոնդենսատորի ներսում շարժվում է A կետից B կետը՝ նկարում պատկերված հետագծերով: Ո՞ր հետագծով շարժվելիս մասնիկի կինետիկ էներգիայի փոփոխությունը կլինի ամենամեծը:



1) a հետագծով:
2) b հետագծով:
3) c հետագծով:
4) Բոլոր հետագծերով շարժվելիս նույնն է:

1210. Նկարում պատկերված $+q$ կետային լիցքի դաշտում q_0 լիցքը առաջին դեպքում տեղափոխվել է A կետից B կետ, երկրորդ դեպքում՝



A-ից C կետը, իսկ երրորդ դեպքում՝ B-ից C կետը: Համեմատեք այդ դեպքերում դաշտի կատարած A_{AB}, A_{AC} և A_{BC} աշխատանքները:

1) $A_{AB} = 0,\ A_{AC} < A_{BC}$:
2) $A_{AB} = 0,\ A_{AC} > A_{BC}$:
3) $A_{AB} = A_{AC} = A_{BC}$:
4) $A_{AB} = 0,\ A_{AC} = A_{BC}$:

1211. Համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալն աճում է աջից դեպի ձախ տեղափոխվելիս: Ինչպե՞ս է ուղղված դաշտի լարվածության վեկտորը:

1) Աջից ձախ:
2) Վերևից ներքև:
3) Ձախից աջ:
4) Ներքևից վերև:

1212. m զանգվածով և q լիցքով գնդիկը միայն էլեկտրաստատիկ ուժի ազդեցությամբ φ պոտենցիալ ունեցող կետից տեղափոխվում է զրո պոտենցիալ ունեցող կետը: Որքա՞ն է մասնիկի սկզբնական արագությունը, եթե նրա վերջնական արագությունը v_2 է:

1) $\sqrt{v_2^2 + \frac{2q\varphi}{m}}$:
2) $\sqrt{v_2^2 - \frac{2q\varphi}{m}}$:
3) $\sqrt{v_2^2 - \frac{q\varphi}{m}}$:
4) $\sqrt{\frac{2q\varphi}{m} - v_2^2}$:

1213. Առանձնացված հաղորդչի լիցքը մեծացրին 2 անգամ: Ինչպե՞ս կփոխվի նրա պոտենցիալը:

1) Կաճի 2 անգամ:
2) Կնվազի 2 անգամ:
3) Չի փոխվի:
4) Կաճի 4 անգամ:

1214. Ֆիզիկական ո՞ր մեծությունն ունի Կլ/Վ չափայնություն:

1) Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը:
2) Էլեկտրաունակությունը:
3) Էլեկտրական դաշտի կատարած աշխատանքը:
4) Էլեկտրական լարումը:

1215. Ինչպե՞ս է արտահայտվում էլեկտրաունակության միավորը ՄՀ-ի հիմնական միավորներով:

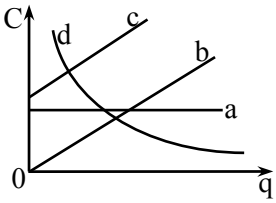
1) 1 Ա վ:
2) 1 կգ$^{-1}$·մ$^{-2}$ վ^{4} Ա^{2}:
3) 1 կգ·մ$^{-2}$ վ$^{-4}$ Ա$^{-2}$:
4) 1 կգ·մ^{2} վ$^{-3}$ Ա$^{-1}$:

1216. Երկու գնդերի էլեկտրաունակությունները $C_1 = 10$ պՖ և $C_2 = 20$ պՖ են, իսկ դրանց լիցքերը՝ համապատասխանաբար՝ $q_1 = 10^{-8}$ Կլ և

$q_2 = 2 \cdot 10^{-8}$ Կլ: Հնարավո՞ր է արդյոք լիցքի տեղափոխություն մի գնդից մյուսը, եթե գնդերը միացնենք հաղորդալարով:

1) Այո, քանի որ $q_2 > q_1$:
2) Այո, քանի որ $C_2 > C_1$:
3) Ոչ, քանի որ գնդերի պոտենցիալները հավասար են:
4) Պատասխանը կախված է գնդերի շառավիղներից:

1217. Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում հաղորդչի էլեկտրաունակության կախումը նրա լիցքի մեծությունից:

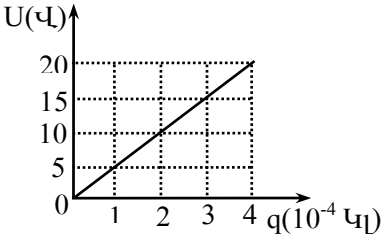


1) a:
2) b:
3) c:
4) d:

1218. Ո՞ր բանաձևն է արտահայտում կոնդենսատորի էլեկտրաունակության սահմանումը:

1) $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$:
2) $C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$:
3) $C = \frac{q}{U}$:
4) Բոլոր բանաձևերը:

1219. Նկարում պատկերված է կոնդենսատորի շրջադիրների միջև լարման՝ կոնդենսատորի լիցքից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունը:



1) $2 \cdot 10^{-5}$ Ֆ:
2) $4 \cdot 10^{-2}$ Ֆ:
3) $8 \cdot 10^{-2}$ Ֆ:
4) 50 Ֆ:

1220. Ո՞ր մեծությունից է կախված կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունը:

1) Լիցքից:
2) Լարումից:
3) Տեսակարար դիմադրությունից:
4) Չափերից և ձևից:

1221. Ինչպե՞ս կփոխվի հարթ կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունը, եթե նրա շրջադիրների միջև լարումը փոքրացնենք 2 անգամ:

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Չի փոխվի:
4) Կմեծանա 4 անգամ:

1222. Օդային հարթ կոնդենսատորի շրջադիրները երկու միատեսակ սկավառակներ են: Ինչպե՞ս կփոխվի կոնդենսատորի ունակությունը, եթե

սկավառակների շառավիղը և նրանց միջև հեռավորությունը մեծացվի 2 անգամ:

1) Կփոքրանա 2 անգամ:
2) Չի փոխվի:
3) Կմեծանա 2 անգամ:
4) Կմեծանա 4 անգամ:

1223. Ինչպե՞ս կփոխվի հաստատուն հոսանքի աղբյուրին միացված հարթ կոնդենսատորի լիցքը, եթե նրա շրջադիրների միջև տեղադրենք դիէլեկտրիկ:

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Կմնա նույնը:
4) Կախված դիէլեկտրիկի տեսակից՝ կմեծանա կամ կփոքրանա:

1224. Լիցքավորված և աղբյուրից անջատված օդային կոնդենսատորը խորասուզում են կերոսինի մեջ: Ինչպե՞ս է փոխվում կոնդենսատորի շրջադիրների միջև լարումը:

1) Չի փոխվում:
2) Փոքրանում է:
3) Մեծանում է:
4) Հավասարվում է զրոյի:

1225. Հարթ օդային կոնդենսատորը լիցքավորում են մինչև U լարում և անջատում հոսանքի աղբյուրից: Ինչպե՞ս կփոխվի լարումը, եթե շրջադիրների միջև հեռավորությունը մեծացնենք k անգամ:

1) Կմեծանա k անգամ:
2) Կփոքրանա k անգամ:
3) Կմնա նույնը:
4) Կմեծանա k-1 անգամ:

1226. Ի՞նչպես կփոխվի լիցքավորված և աղբյուրից անջատված կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի W էներգիան, U լարումը, q լիցքը և E լարվածությունը, եթե շրջադիրների միջև եղած հեռավորությունը մեծացվի:

1) $\Delta W > 0,\ \Delta U > 0,\ \Delta q = 0,\ \Delta E = 0$:
2) $\Delta W < 0,\ \Delta U > 0,\ \Delta q = 0,\ \Delta E = 0$:
3) $\Delta W > 0,\ \Delta U > 0,\ \Delta q < 0,\ \Delta E < 0$:
4) $\Delta W < 0,\ \Delta U > 0,\ \Delta q > 0,\ \Delta E > 0$:

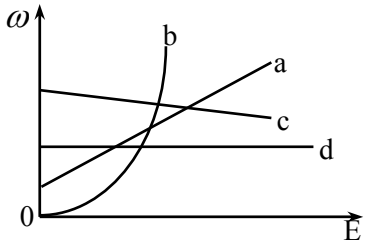
1227. Հաստատուն հոսանքի աղբյուրին միացված հարթ օդային կոնդենսատորի շրջադիրների հեռավորությունը մեծացրին երկու անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց շրջադիրների փոխազդեցության ուժը:

1) Մեծացավ երկու անգամ:
2) Փոքրացավ երկու անգամ:
3) Փոքրացավ չորս անգամ:
4) Մեծացավ չորս անգամ:

1228. Հարթ կոնդենսատորի շրջաղիրները միացված են գալվանական էլեմենտին: Ինչպե՞ս կփոխվի նրանց ձգողության ուժը, եթե կոնդենսատորը տեղավորենք $\varepsilon = 3$ դիէլեկտրիկ թափանցելիություն ունեցող դիէլեկտրիկ հեղուկի մեջ:

1) Կփոքրանա 3 անգամ:
2) Կմեծանա 3 անգամ:
3) Կփոքրանա 9 անգամ:
4) Կմեծանա 9 անգամ:

1229. Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում էլեկտրական դաշտի էներգիայի ω խտության՝ դաշտի E լարվածությունից կախվածությունը:



1) a:
2) b:
3) c:
4) d:

1230. Ինչպե՞ս կփոխվի հաստատուն հոսանքի աղբյուրից անջատված հարթ կոնդենսատորի էլեկտրաստատիկ դաշտի էներգիան, եթե նրա շրջաղիրների միջև հեռավորությունը մեծացնենք 2 անգամ:

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմնա նույնը:
4) Կմեծանա 4 անգամ:

1231. Հոսանքի աղբյուրից անջատված հարթ օդային կոնդենսատորի էներգիան W է: Ի՞նչ աշխատանք պետք է կատարել նրա շրջաղիրների միջև հեռավորությունը n անգամ մեծացնելու համար:

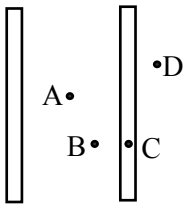
1) nW:
2) $(n-1)W$:
3) $\frac{W}{n}$:
4) $\frac{n-1}{n}W$:

1232. Առաջին դեպքում կոնդենսատորին հաղորդում են այնքան լիցք, որ նրա լարումն աճում է 0-ից մինչև U, իսկ երկրորդ դեպքում U-ից մինչև $2U$: Ո՞ր դեպքում է կոնդենսատորի էներգիան ավելի շատ մեծանում:

1) Առաջին դեպքում, 3 անգամ ավելի շատ:
2) Երկրորդ դեպքում, 3 անգամ ավելի շատ:
3) Երկրորդ դեպքում, 2 անգամ ավելի շատ:
4) Երկու դեպքում էլ՝ նույն չափով:

1233. Նկարում պատկերված լիցքավորված հարթ կոնդենսատորի A կետում էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության մոդուլը E է: Որքա՞ն է լարվածության մոդուլը B, C և D կետերում:

1) B-ում՝ $2E$, C-ում՝ E, D-ում՝ E:
2) B-ում՝ E, C-ում՝ E, D-ում՝ 0:
3) B-ում՝ E, C-ում՝ 0, D-ում՝ 0:
4) B-ում՝ $2E$, C-ում՝ 0, D-ում՝ $2E$:



1234. Ո՞րն է լիցքավորված հարթ կոնդենսատորի շրջաղիրների միջև ստեղծված համասեռ էլեկտրական դաշտի էներգիայի խտության բանաձևը:

1) $\omega = \frac{1}{2}\varepsilon\varepsilon_0 E^2$:
2) $\omega = Ed$:
3) $\omega = \frac{CU^2}{2}$:
4) $\omega = qU$:

9.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1235. Երկու միևնույն չափի մետաղե գնդիկներ ունեն -5 նԿլ և 9 նԿլ լիցքեր: Որքա՞ն կլինի գնդիկներից յուրաքանչյուրի լիցքը, եթե նրանք հպենք իրար և նորից հեռացնենք: Պատասխանը բազմապատկել 10^9-ով:

1236. Մետաղե գնդիկը լիցքավորված է $-8\cdot10^{-16}$ Կլ լիցքով: Քանի՞ հավելուրդային էլեկտրոն կա գնդիկի վրա:

1237. Ամպրոպային ամպի երկու կուտակումների միջև հեռավորությունը 10 կմ է: Այդ ամպերի լիցքերը համապատասխանաբար 2 Կլ և 4 Կլ են: Որքա՞ն է այդ ամպերի փոխազդեցության ուժը: Ամպերի չափերը շատ փոքր են նրանց հեռավորության համեմատությամբ:

1238. Ի՞նչ ուժով են փոխազդում միմյանցից $0{,}4\cdot10^{-8}$ մ հեռավորությամբ էլեկտրոնը և պրոտոնը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{13}-ով:

1239. Յուրաքանչյուրը 5,6 մկԿլ լիցք ունեցող երկու գնդեր տեղադրված են որոշակի հեռավորությամբ: Ի՞նչ մեծության դրական լիցք պետք է մի գնդից տեղափոխել մյուսը, որպեսզի նրանց փոխազդեցության ուժը փոքրանա 2 անգամ: Պատասխանը բազմապատկել 10^8-ով:

1240. Երկու անշարժ կետային լիցքերի փոխազդեցության ուժի մոդուլը 20 Ն է: Որքա՞ն կլինի այն, եթե լիցքերից յուրաքանչյուրի մոդուլը փոքրացնենք 2 անգամ:

1241. Քանի՞ անգամ կմեծանա մոդուլով հավասար նույնանուն լիցքերով լիցքավորված երկու գնդիկների էլեկտրական փոխազդեցության ուժը, եթե նրանց հեռավորությունը փոքրացվի երկու անգամ և մեկի լիցքի կեսը տեղափոխվի մյուսի վրա:

1242. Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել երկու հավասար կետային լիցքերից յուրաքանչյուրի մեծությունը, որպեսզի ջրի մեջ սուզելիս նրանց փոխազդեցության ուժը նույն հեռավորության դեպքում լինի այնքան, որքան օդում էր: Ջրի դիէլեկտրական թափանցելիությունը 81 է:

1243. Քանի՞ անգամ կմեծանա երկու կետային լիցքերի էլեկտրական փոխազդեցության ուժը, եթե նրանց միջև հեռավորությունը փոքրացվի 4 անգամ և միաժամանակ նրանք տեղափոխվեն մի միջավայր, որի դիէլեկտրական թափանցելիությունը 2 անգամ մեծ է նախորդինից:

1244. Երկու միատեսակ գնդեր լիցքավորված են նույնանուն լիցքերով և դրանցից մեկի լիցքի մոդուլը 5 անգամ մեծ է մյուսից: Գնդերը հպեցին

իրար և հեռացրին նույն հեռավորությամբ: Քանի՞ անգամ մեծացավ լիցքերի փոխազդեցության ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1245. Երկու կետային լիցքեր, որոնց հեռավորությունն օդում 0,05 մ է, միմյանց հետ փոխազդում են $1{,}2\cdot10^{-4}$ Ն ուժով: Հեղուկ դիէլեկտրիկում այդ լիցքերի փոխազդեցության ուժը $0{,}15\cdot10^{-4}$ Ն է, երբ նրանք իրարից հեռու են 0,1 մ: Որքա՞ն է հեղուկի դիէլեկտրական թափանցելիությունը:

1246. $2\cdot10^{-5}$ Կլ և $4{,}5\cdot10^{-5}$ Կլ երկու կետային լիցքերի հեռավորությունը 10 մ է: Լիցքերը միացնող ուղղի վրա փոքր լիցքից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղավորել կետային լիցքը, որպեսզի այն լինի հավասարակշռության մեջ:

1247. $2\cdot10^{-5}$ Կլ կետային լիցքը $3\cdot10^{5}$ Ն/Կլ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում է: Որքա՞ն է այդ լիցքի վրա ազդող ուժը:

1248. $16\cdot10^{-4}$ Կլ կետային լիցքից ի՞նչ հեռավորությամբ կետում էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը կլինի $4\cdot10^{5}$ Ն/Կլ:

1249. $4\cdot10^{3}$ Վ/մ լարվածությամբ արտաքին համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում դիէլեկտրիկի կապված լիցքերի դաշտի լարվածությունը $2\cdot10^{3}$ Վ/մ է: Որքա՞ն է դիէլեկտրիկի դիէլեկտրական թափանցելիությունը:

1250. 2 մ տրամագիծ ունեցող գնդին հաղորդեցին $3\cdot10^{-8}$ Կլ լիցք: Նրա մակերևույթից ի՞նչ հեռավորության վրա էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը կլինի 30 Ն/Կլ:

1251. Կետային լիցքի էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը նրանից որոշ հեռավորության վրա վակուումում $8{,}1\cdot10^{5}$ Ն/Կլ է, իսկ ջրում այդ լիցքից նույն հեռավորության վրա՝ 10^{4} Ն/Կլ: Որքա՞ն է ջրի դիէլեկտրական թափանցելիությունը:

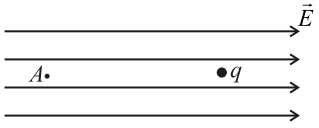
1252. $4\cdot10^{-9}$ Կլ և $-9\cdot10^{-9}$ Կլ երկու կետային լիցքերի հեռավորությունը 0,5 մ է: Լիցքերը միացնող ուղղի վրա դրական լիցքից ի՞նչ հեռավորությամբ կետում էլեկտրական դաշտի լարվածությունը կլինի զրո:

1253. Միատեսակ $-5\cdot10^{-7}$ Կլ երկու կետային լիցքերի հեռավորությունը 0,7 մ է: Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտի լարվածությունը լիցքերը միացնող ուղղի միջնակետում:

1254. Էլեկտրական դաշտի 10^7 Ն/Կլ լարվածության դեպքում օդը դադարում է մեկուսիչ լինելուց, տեղի է ունենում պարպում: Որքա՞ն պետք է լինի մետաղե գնդի շառավղի փոքրագույն արժեքը, որպեսզի հնարավոր լինի նրա վրա կուտակել 1 Կլ լիցք:

1255. Փոշեհատիկը, որն ունի $16\cdot10^{-12}$ Կլ լիցք և $4\cdot10^{-7}$ գ զանգված, ուղղաձիգ վեր ուղղված համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում հավասարակշռության վիճակում է: Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտի լարվածությունը:

1256. $4\cdot10^3$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում տեղադրում են $27\cdot10^{-10}$ Կլ կետային լիցք: Որքա՞ն է արդյունարար դաշտի լարվածության մոդուլը ուժագծերի հակառակ ուղղությամբ լիցքից 0,09 մ հեռավորությամբ գտնվող A կետում (նկ. 34):



Նկ. 34

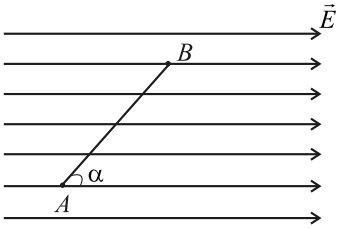
1257. 30 սմ տրամագծով մետաղե գնդին հաղորդեցին 16 նԿլ լիցք: Որքա՞ն է դաշտի լարվածությունը գնդի մակերևույթին:

1258. Յուղով լցված անոթը մտցրին համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտ, որի լարվածությունը 750 Վ/մ է: Ինչքա՞ն է դաշտի լարվածությունը յուղում, եթե յուղի դիէլեկտրական թափանցելիությունը 2,5 է:

1259. Կետային լիցքը հեղուկի մեջ է, որի դիէլեկտրական թափանցելիությունը 4 է: Լիցքից ի՞նչ հեռավորության վրա դաշտի լարվածությունը կլինի այնքան, որքան վակուումում 40 սմ հեռավորության վրա: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1260. Լիցքը Երկրի մակերևույթից 1000 Վ պոտենցիալով կետ տեղափոխելիս կատարվել է 10^{-5} Ջ աշխատանք: Որքա՞ն է տեղափոխվող լիցքը: Երկրի պոտենցիալն ընդունել զրո: Պատասխանը բազմապատկել 10^9-ով:

1261. Որքա՞ն է A և B կետերի միջև լարումը, եթե նրանց միջև հեռավորությունը 8 սմ է, իսկ AB հատվածը 50 կՎ/մ լարվածությամբ համասեռ դաշտի ուժագծերի հետ կազմում է 60^0 անկյուն (նկ. 35):



Նկ. 35

1262. Լիցքը համասեռ էլեկտրական դաշտի ուժագծերի ուղղությամբ 5 սմ տեղափոխելիս դաշտը կատարում է 15 Ջ աշխատանք: Ի՞նչ աշխատանք կկատարի այդ դաշտը երկու անգամ ավելի մեծ լիցքն ուժագծերի ուղղությամբ 3 սմ տեղափոխելիս:

1263. Ի՞նչ աշխատանք կկատարի էլեկտրական դաշտը 0,25 Կլ լիցքը 8 Վ պոտենցիալների տարբերություն ունեցող կետերի միջև տեղափոխելիս:

1264. Ի՞նչ արագություն ձեռք կբերի էլեկտրոնը 10^4 Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում ուժագծի երկայնքով $4{,}5\cdot10^{-3}$ մ տեղափոխվելիս, եթե նրա սկզբնական արագությունը զրո է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-6}-ով:

1265. Որքա՞ն է համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը, եթե նրա ուժագծերի ուղղությամբ պրոտոնը 1 մ տեղափոխելու համար պահանջվում է $2{,}56\cdot10^{-16}$ Ջ աշխատանք:

1266. Երկու լիցքավորված զուգահեռ թիթեղների միջև ստեղծված համասեռ էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 5 կՎ/մ է, իսկ նրանց միջև լարումը՝ 200 Վ: Որքա՞ն է թիթեղների հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1267. $8\cdot10^6$ մ/վ արագությամբ թռչող էլեկտրոնը թափանցում է էլեկտրական դաշտ: Լարվածության գծերի ուղղությամբ շարժվելով երկու կետերի միջև՝ նրա արագությունը փոքրանում է 3 անգամ: Որքա՞ն է այդ կետերի պոտենցիալների տարբերությունը:

1268. Համասեռ դաշտի լարվածության նույն գծի 40 սմ հեռավորությամբ երկու կետերի միջև լարումը 300 Վ է: Որքա՞ն է դաշտի լարվածությունը:

1269. Հաստատուն հոսանքի աղբյուրին միացված հարթ օդային կոնդենսատորի լիցքը 20 մկԿլ է: Որքա՞ն կլինի կոնդենսատորի լիցքը, եթե շրջադիրների նույն հեռավորության դեպքում շրջադիրներից յուրաքանչյուրի մակերեսը փոքրացվի 4 անգամ: Պատասխանը բազմապատկել 10^6-ով:

1270. Հարթ օդային կոնդենսատորի ունակությունը $3\cdot10^{-6}$ Ֆ է: Որքա՞ն լիցք պետք է հաղորդել կոնդենսատորին, որպեսզի շրջադիրների միջև 3 թափանցելիությամբ դիէլեկտրիկ մտցնելուց հետո նրանց միջև առաջանա 1 Վ լարում: Պատասխանը բազմապատկել 10^6-ով:

1271. Որքա՞ն է կոնդենսատորի կուտակած էլեկտրական դաշտի էներգիան, եթե նրա լիցքը 0,04 Կլ է, իսկ շրջադիրների միջև լարումը՝ 100 Վ:

1272. Հարթ օդային կոնդենսատորի թիթեղների միջև հեռավորությունը 0,5 մմ է, լարումը՝ 10 Վ: Կոնդենսատորն անջատված է աղբյուրից: Որքա՞ն կլինի լարումը, եթե թիթեղների միջև հեռավորությունը հասցվի 5 մմ-ի:

1273. Հոսանքի աղբյուրից անջատված, 4 դիէլեկտրական թափանցելիություն ունեցող հեղուկ դիէլեկտրիկով լցված կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիան 20 Ջ է: Որքա՞ն կլինի կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիան, եթե հեռացվի հեղուկ դիէլեկտրիկը:

1274. Հաստատուն հոսանքի աղբյուրին միացված հարթ օդային կոնդենսատորի թիթեղների փոխազդեցության ուժը 12 Ն է: Որքա՞ն կլինի թիթեղների փոխազդեցության ուժը, եթե դրանց հեռավորությունը մեծացվի երկու անգամ:

1275. Օդային հարթ կոնդենսատորի թիթեղների միջև կարծր դիէլեկտրիկ մտցնելիս կոնդենսատորի լարումը 400 Վ-ից փոքրացավ մինչև 50 Վ: Ինչքա՞ն է դիէլեկտրիկի դիէլեկտրական թափանցելիությունը:

1276. Որքա՞ն է կոնդենսատորի ունակությունը, եթե նրան 0,01 Կլ լիցք հաղորդելիս կատարվում է 10 Ջ աշխատանք: Պատասխանը բազմապատկել 10^6-ով:

1277. Իմպուլսային ֆոտոբռնկման լամպը սնվում է 300 Վ լարման և 800 մկՖ ունակությամբ կոնդենսատորից: Որքա՞ն է բռնկման էներգիան:

9.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1278. Ուղղաձիգ ներքև ուղղված $2\cdot10^4$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում մեկուսիչ թելից կախված է 0,1 կգ զանգվածով և $2\cdot10^{-4}$ Կլ լիցքով գնդիկը:

1) Որքա՞ն է գնդիկի վրա էլեկտրաստատիկ դաշտի ազդող ուժը:
2) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը:

1279. Միևնույն նշանի և մեծության երկու կետային լիցքերը միացնող հատվածի միջնակետում տեղադրում են նույն նշանի երկու անգամ մեծ երրորդ լիցքը:

1) Լիցքերից յուրաքանչյուրի վրա երրորդ լիցքի ազդող ուժը քանի՞ անգամ է մեծ մինչև երրորդ լիցքը տեղադրելը լիցքերի փոխազդեցության ուժից:
2) Քանի՞ ագամ մեծացավ լիցքերից յուրաքանչյուրի վրա ազդող ուժը երրորդ լիցքը տեղադրելուց հետո:

1280. Հավասարակողմ եռանկյան գագաթներում միևնույն նշանի լիցքերից յուրաքանչյուրի վրա ազդող համազոր ուժը $\sqrt{3}\cdot10^{-3}$ Ն է:

1) Որքա՞ն է լիցքերից յուրաքանչյուր զույգի փոխազդեցության ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:
2) Որքա՞ն է եռանկյան կողմի երկարությունը, եթե լիցքերից յուրաքանչյուրը $6\cdot10^{-9}$ Կլ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

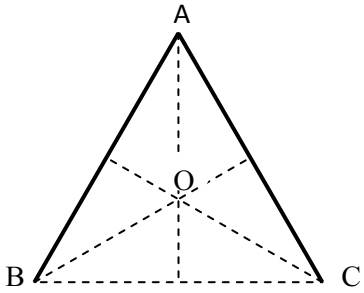
1281. Պրոտոնը $2\cdot10^5$ Ն/Կլ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում է: Պրոտոնի զանգվածն ընդունել $1,6\cdot10^{-27}$ կգ:

1) Որքա՞ն է պրոտոնի վրա ազդող ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{15}-ով:
2) Որքա՞ն է պրոտոնի արագացումն այդ դաշտում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-13}-ով:

1282. Ցողի գնդաձև կաթիլն առաջացել է մառախուղի նույն չափի և նույն լիցքը կրող 216 կաթիլների միացումից:

1) Ցողի կաթիլի շառավիղը քանի՞ անգամ է մեծ մառախուղի յուրաքանչյուր կաթիլի շառավղից:
2) Ցողի կաթիլի մակերևույթի վրա դաշտի լարվածությունը քանի՞ անգամ է մեծ մառախուղի յուրաքանչյուր կաթիլի մակերևույթի վրա դաշտի լարվածությունից:

1283. Հավասարակողմ եռանկյան AB և AC կողմերը միևնույն լիցքով հավասարաչափ լիցքավորված ձողեր են (նկ. 36): Եռանկյան O կենտրոնում էլեկտրական դաշտի լարվածության մոդուլը 100 Վ/մ է, իսկ պոտենցիալը՝ 300 Վ:



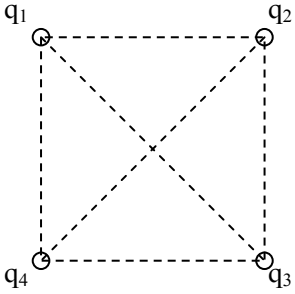
Նկ. 36

1) Որքա՞ն կլինի լարվածության մոդուլն այդ կետում, եթե ձողերից մեկը հեռացնենք:
2) Որքա՞ն կլինի պոտենցիալն այդ կետում, եթե ձողերից մեկը հեռացնենք:

1284. Առանձնացված 9 մ շառավղով դրականապես լիցքավորված մետաղե գնդի մակերևույթի վրա էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 130 Վ/մ է:

1) Որքա՞ն է գնդի լիցքը: Պատասխանը բազմապատկել 10^8-ով:
2) Որքա՞ն է դաշտի լարվածությունը գնդի կենտրոնից 18 մ հեռավորությամբ կետում: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1285. Քառակուսու գագաթներում տեղադրված են 4 կետային լիցքեր՝ $q_1 = -1$ նԿլ, $q_2 = +2$ նԿլ, $q_3 = -3$ նԿլ և $q_4 = +4$ նԿլ (նկ. 37): Քառակուսու անկյունագիծը 20 սմ է:



Նկ. 37

1) Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտի լարվածության մոդուլը քառակուսու կենտրոնում:
2) Որքա՞ն կլինի դաշտի լարվածության մոդուլը քառակուսու կենտրոնում, եթե q_1 և q_3 լիցքերը հեռացնենք:

1286. Երկու միատեսակ՝ -10^{-7} Կլ բացասական լիցքով և $3 \cdot 10^{-4}$ կգ զանգվածով նյութական կետեր պտտվում են 10^{-7} Կլ դրական կետային լիցքի շուրջը՝ դրական լիցքով անցնող 0,2 մ երկարությամբ տրամագծի հակադիր ծայրերում: Ծանրության ուժն անտեսել:

1) Որքա՞ն է բացասական լիցքերի փոխազդեցության ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^5-ով:
2) Որքա՞ն է բացասական լիցքերի պտտման անկյունային արագությունը:

1287. $2 \cdot 10^{-3}$ կգ զանգվածով և $3 \cdot 10^{-8}$ Կլ լիցքով մասնիկի արագությունը էլեկտրաստատիկ դաշտում երկու կետերի միջև տեղափոխվելիս 0,02 մ/վ-ից դարձավ 0,1 մ/վ:

1) Որքա՞ն աշխատանք է կատարում էլեկտրաստատիկ դաշտը մասնիկն այդ կետերի միջև տեղափոխվելիս: Պատասխանը բազմապատկել 10^7-ով:
2) Որքա՞ն է այդ կետերի պոտենցիալների տարբերությունը:

1288. Հաստատուն հոսանքի աղբյուրին միացված հարթ օդային կոնդենսատորի շրջադիրների հեռավորությունը փոքրացրին 2 անգամ:

1) Քանի՞ անգամ փոխվեց շրջադիրների միջև դաշտի լարվածությունը:
2) Քանի՞ անգամ փոխվեց կոնդենսատորի լիցքը:

1289. 20 Վ լարման հաստատուն հոսանքի աղբյուրին միացված հարթ օդային կոնդենսատորի շրջադիրների հեռավորությունը 1 սմ-ից դարձրին 2 սմ:

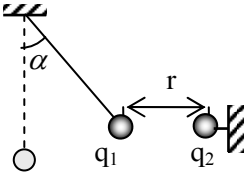
1) Որքանո՞վ փոքրացավ շրջադիրների միջև լարվածությունը:
2) Քանի տոկոսով փոքրացավ կոնդենսատորի լիցքը:

9.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1290. 10^4 Ն/Կլ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտի ուժագծերի երկայնքով շարժվում են 3 մ երկարությամբ թելով կապված երկու գնդիկներ: Գնդիկների զանգվածները 20 գ և 30 գ են, իսկ լիցքերը՝ համապատասխանաբար՝ –1 մկԿլ և 4 մկԿլ: Ծանրության ուժն անտեսել:

1) Որքա՞ն է լիցքերի շարժման արագացումը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է լիցքերի կուլոնյան փոխազդեցության ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:
3) Որքա՞ն է լիցքերը միացնող թելի լարման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1291. 7 գ զանգվածով գնդիկը լիցքավորված է $q_1 = 280$ նԿլ լիցքով և կախված է թելից (նկ. 38): Նրան հակառակ նշանի q_2 լիցք մոտեցնելիս թելը շեղվում է $\alpha = 45^\circ$-ով: Լիցքերը նույն հորիզոնականի վրա են:

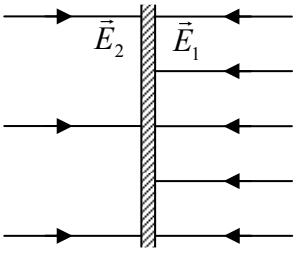


Նկ. 38

1) Որքա՞ն է գնդիկների կուլոնյան փոխազդեցության ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Որքա՞ն է q_2 լիցքի մոդուլը, եթե r = 6 սմ: Պատասխանը բազմապատկել 10^7-ով:
3) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1292. Ուղղաձիգ ներքև ուղղված $8 \cdot 10^3$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում 16 գ զանգվածով և $4 \cdot 10^{-6}$ Կլ լիցքով ուղղաձիգ վեր նետված մարմինը 10 վ հետո վերադառնում է նետման կետ: Էլեկտրական դաշտի ուժագծերը համընկնում են Երկրի գրավիտացիոն ուժի ուղղությանը: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է մարմնի շարժման արագացումը:
2) Որքա՞ն է մարմնի սկզբնական արագությունը:
3) Ի՞նչ առավելագույն բարձրության կհասնի մարմինը:



Նկ. 39

1293. Էլեկտրական դաշտն առաջացել է արտաքին համասեռ դաշտի և լիցքավորված թիթեղի դաշտի վերադրումից (նկ. 39): Արդյունարար

դաշտի լարվածությունը թիթեղից աջ $E_1 = 4 \cdot 10^4$ Վ/մ է, իսկ ձախ՝ $E_2 = 2 \cdot 10^4$ Վ/մ:

1) Որքա՞ն է արտաքին դաշտի լարվածությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:
2) Որքա՞ն է թիթեղի ստեղծած դաշտի լարվածությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:
3) Որքա՞ն է թիթեղի լիցքը, եթե թիթեղի վրա արտաքին դաշտի ազդող ուժը 2 Ն է: Պատասխանը բազմապատկել 10^4-ով:

1294. $8 \cdot 10^4$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում ուղղաձիգ առանցքի շուրջը 6 ռադ/վ անկյունային արագությամբ պտտվում է 1 մ երկարությամբ թելից կախված 10 գ զանգվածով և 10^{-6} Կլ լիցքով գնդիկը: Էլեկտրական դաշտի ուժագծերն ուղղված են ծանրության ուժի ուղղությամբ:

1) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Որքա՞ն է թելի կազմած անկյունն ուղղաձիգի հետ:
3) Որքա՞ն է գնդիկի կինետիկ էներգիան 6 ռադ/վ անկյունային արագությամբ պտտվելիս: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1295. Միմյանցից 8 սմ հեռավորությամբ զուգահեռ դասավորված A և B թիթեղների վրա պահպանվում են համապատասխանաբար +60 և –60 Վ պոտենցիալներ: Նրանց միջև A թիթեղից 2 սմ հեռավորությամբ տեղադրում են C հողակցված մետաղե թիթեղը:

1) Որքա՞ն էր դաշտի լարվածությունը A և B թիթեղների միջև մինչև C թիթեղի տեղադրելը:
2) Որքա՞ն դարձավ դաշտի լարվածությունը A և C թիթեղների միջև:
3) Որքա՞ն դարձավ դաշտի լարվածությունը B և C թիթեղների միջև:

1296. Էլեկտրոնն արագացնող դաշտում տեղափոխվեց 20 Վ պոտենցիալ ունեցող կետից 30 Վ պոտենցիալ ունեցող կետ: Էլեկտրոնի սկզբնական արագությունը զրո է:

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի ձեռք բերած կինետիկ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{19}-ով:
2) Որքա՞ն է էլեկտրոնի ձեռք բերած արագությունը: Ընդունել՝ $\sqrt{2} = 1{,}41$: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:
3) Որքա՞ն է էլեկտրոնի էլեկտրական փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիայի փոփոխության մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկեք 10^{19}-ով:

1297. $8\cdot10^{-7}$ Կլ լիցք կրող փոշեհատիկը հորիզոնական դիրքով դասավորված երկու մետաղե թիթեղների մեջտեղում է: Թիթեղների միջև հեռավորությունը 0,01 մ է: Երբ թիթեղների պոտենցիալների տարբերությունը 200 Վ է, փոշեհատիկն ուղղաձիգ ներքև է իջնում 2 մ/վ^2 արագացմամբ: Օդի դիմադրությունն անտեսել:

1) Որքա՞ն է թիթեղների միջև դաշտի լարվածությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:
2) Որքա՞ն է փոշեհատիկի վրա էլեկտրական դաշտի ազդող ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:
3) Որքա՞ն է փոշեհատիկի զանգվածը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1298. Միմյանցից 10^{-2} մ հեռավորությամբ երկու ուղղաձիգ թիթեղների միջև մեկուսիչ թելից կախված է 10^{-4} կգ զանգվածով և 10^{-8} Կլ լիցքով գնդիկը: Երբ թիթեղներին կիրառում են 1000 Վ լարում, գնդիկը թելի հետ շեղվում է:

1) Որքա՞ն է թիթեղների միջև էլեկտրական դաշտի լարվածությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
2) Որքա՞ն է ուղղաձիգի հետ թելի կազմած անկյունը:
3) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը շեղված վիճակում: Պատասխանը բազմապատկել 10^4-ով:

1299. 40 գ զանգված և $2\cdot10^{-5}$ Կլ լիցք ունեցող գնդիկը կախված է 0,4 մ երկարությամբ մեկուսիչ թելից և պտտվում է հորիզոնական հարթության մեջ այնպես, որ թելն ուղղաձիգի հետ կազմում է 60^0 անկյուն: Համակարգը ուղղաձիգ վեր ուղղված 10^4 Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում է:

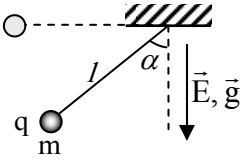
1) Որքա՞ն է գնդիկի վրա դաշտի ազդող ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է գնդիկի պտտման պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1300. Լիցքավորված օդային հարթ կոնդենսատորի շրջաղիրներից յուրաքանչյուրի մակերեսը 20 սմ^2 է, նրանց հեռավորությունը՝ 2 սմ, իսկ նրանց միջև դաշտի լարվածությունը՝ 200 Վ/մ: Կոնդենսատորը տեղադրում են 150 Վ/մ լարվածությամբ արտաքին համասեռ էլեկտրաստատիկ դաշտում այնպես, որ այդ դաշտի լարվածության վեկտորը

հակառակ է ուղղված կոնդենսատորի թիթեղների միջև դաշտի լարվածությանը:

1) Որքա՞ն է արտաքին դաշտում տեղադրելուց հետո շրջադիրների միջև դաշտի լարվածությունը:
2) Որքա՞ն կլինի շրջադիրների միջև դաշտի լարվածությունը, եթե շրջադիրների տեղերը փոխվի:
3) Որքա՞ն աշխատանք պետք է կատարել շրջադիրների տեղերը փոխելու համար: Պատասխանը բազմապատկել 10^{14}-ով:

1301. Ուղղաձիգ դեպի ներքև ուղղված $E = 2 \cdot 10^3$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում l = 0,45 մ երկարությամբ թելից կախված m = 1 գ զանգվածով գնդիկին հաղորդվել է $q = 5 \cdot 10^{-6}$ Կլ լիցք (նկ. 40): Թելը շեղում են 90^0-ով և բաց թողնում:



Նկ. 40

1) Որքա՞ն է գնդիկի արագությունն այն պահին, երբ թելն ուղղաձիգի հետ կազմում է $\alpha = 60^0$ անկյուն:
2) Որքա՞ն է թելի լարման ուժն այն պահին, երբ թելն ուղղաձիգի հետ կազմում է $\alpha = 60^0$ անկյուն: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
3) Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտի կատարած աշխատանքը, երբ գնդիկն սկզբնական դիրքից տեղափոխվում է մինչև այն դիրքը, երբ թելն ուղղաձիգի հետ կազմում է $\alpha = 60^0$ անկյուն: Պատասխանը բազմապատկել 10^5-ով:

1302. Մինչև 600 Վ պոտենցիալների տարբերությունը լիցքավորված $2 \cdot 10^{-6}$ Ֆ ունակությամբ կոնդենսատորը միացնում են նույն ունակությունն ունեցող չլիցքավորված կոնդենսատորին:

1) Որքա՞ն է լիցքավորված կոնդենսատորի էներգիան մինչև չլիցքավորվածին միացնելը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Որքա՞ն կլինի սկզբում չլիցքավորված կոնդենսատորի թիթեղների միջև պոտենցիալների տարբերությունն այն լիցքավորվածին միացնելուց հետո:
3) Որքա՞ն է կոնդենսատորների համակարգի էլեկտրական դաշտի էներգիայի փոփոխության մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1303. 10 պՖ ունակությամբ հաղորդիչն ունի 600 նԿլ լիցք, իսկ նրանից մեծ հեռավորությամբ տեղադրված 30 պՖ ունակությամբ հաղորդիչը՝ –200

ՆԿԼ լիցք: Հաղորդիչները միմյանց միացնում են հաղորդալարով, որի ունակությունը կարելի է անտեսել:

1) Որքա՞ն լիցք կմնա առաջին հաղորդչի վրա միացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10^7-ով:
2) Որքա՞ն լիցք կմնա երկրորդ հաղորդչի վրա միացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10^7-ով:
3) Որքա՞ն կլինի հաղորդիչների պոտենցիալը միացնելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}-ով:

9.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1304. Կախոցի նույն կետից ամրացված միևնույն երկարությամբ թելերից կախված երկու լիցքավորված գնդիկներ օդից մտցնում են կերոսինի մեջ: Կերոսինի խտությունը 800 կգ/մ^3 է, իսկ դիէլեկտրական թափանցելիությունը՝ 2: Հավասարակշռության վիճակում թելերի կազմած անկյունը օդում և կերոսինում նույնն է:

1) Գնդիկների էլեկտրական փոխազդեցության ուժն օդում քանի՞ անգամ է մեծ դիէլեկտրիկում նրանց էլեկտրական փոխազդեցության ուժից:
2) Գնդիկի ծանրության ուժը քանի՞ անգամ է մեծ նրա վրա ազդող կերոսինի արքիմեդյան ուժից:
3) Որքա՞ն է կերոսինում և օդում թելերի լարման ուժերի հարաբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
4) Որքա՞ն է գնդիկների միջին խտությունը:

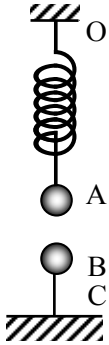
1305. 10 գ զանգվածով և 1 մկԿլ լիցքով մարմինը նետվել է հորիզոնի նկատմամբ 30^0 անկյան տակ 10 մ/վ սկզբնական արագությամբ: Մարմնի շարժումը տեղի է ունենում գրավիտացիոն և 10^5 Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտերում: Վերջինիս ուժագծերն ուղղված են ուղղաձիգ դեպի ներքև:

1) Որքա՞ն է մարմնի արագացումը:
2) Որքա՞ն է թռիչքի տևողությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է թռիչքի հեռահասությունը: Ընդունել՝ $\sqrt{3} = 1,8$: Պատասխանը բազմապատկիք 10-ով:
4) Որքա՞ն է թռիչքի առավելագույն բարձրությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1306. 0,1 կգ զանգվածներով A և B գնդիկները լիցքավորված են 10 մկԿլ տարանուն լիցքերով: A գնդիկը կախված է անշիռ մեկուսիչ 10 Ն/մ կոշտությամբ զսպանակից, որի տակ տեղադրված B գնդիկը (նկ. 41): Սկզբնական դիրքում գնդիկների կուլոնյան ձգողության ուժը 4 անգամ մեծ է գնդիկներից մեկի ծանրության ուժից: Զսպանակի O կախման կետը բարձրացնում են այնքան, որ BC թելի լարումը հավասարվի զրոյի:

1) Որքա՞ն է սկզբնական վիճակում A և B գնդերի հեռավորությունը: Ընդունել՝ $\sqrt{10} = 3,2$: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

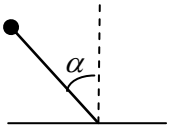
2) Որքա՞ն է սկզբնական վիճակում զսպանակի երկարացումը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) O կետը բարձրացնելուց հետո որքա՞ն է գնդիկների միջև հեռավորությունը: Ընդունել՝ $\sqrt{10} = 3{,}2$: Պատասխանը բազմապատկել 10^2 -ով:
4) Որքա՞ն է բարձրացնելուց հետո զսպանակի երկարացումը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:



Նկ. 41

1307. Ուղղաձիգ վեր ուղղված $9\cdot10^2$ Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտում դաղարի վիճակում պահում են 2 մ երկարությամբ մեկուսիչ անկշիռ ձողի ծայրին ամրացված 0,3 կգ զանգվածով և $2\cdot10^{-2}$ Կլ լիցքով գնդիկը: Ձողի ազատ ծայրը հոդակապով ամրացված է հորիզոնական հարթությանը (նկ. 42): Սկզբում ձողն ուղղաձիգի հետ կազմում է $\alpha = 60^0$ անկյուն:

1) Որքա՞ն է էլեկտրական դաշտի կողմից գնդիկի վրա ազդող ուժը:
2) Գնդիկն ազատ արձակելուց հետո, որքա՞ն աշխատանք է կատարում էլեկտրաստատիկ դաշտը, մինչև այն պահը, երբ ձողն անցնում է ուղղաձիգ դիրքով:



Նկ. 42

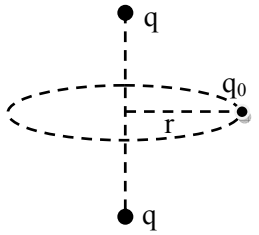
3) Որքա՞ն է գնդիկի արագությունը ձողն ուղղաձիգ դիրքով անցնելիս:
4) Որքա՞ն է ձողի լարման ուժը, այն ուղղաձիգ դիրքով անցնելիս:

1308. 10^{-8} գ զանգվածով, լիցքավորված փոշեհատիկը գտնվում է հորիզոնական դիրքով դրված թիթեղների միջև ստեղծված համասեռ էլեկտրական դաշտում: Ներքևի թիթեղը լիցքավորված է մինչև 3 կՎ, իսկ վերևինը՝ –3 կՎ պոտենցիալը: Թիթեղների միջև հեռավորությունը 6 սմ է: Սկզբնական պահին փոշեհատիկը ներքևի թիթեղից բարձր է 1 սմ և 0,1 վ-ի ընթացքում հասնում է վերևի թիթեղին:

1) Որքա՞ն է թիթեղների միջև էլեկտրական դաշտի լարվածությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
2) Որքա՞ն է փոշեհատիկի արագացումը:
3) Որքա՞ն է փոշեհատիկի լիցքը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{15}-ով:
4) Որքա՞ն պետք է լինի փոշեհատիկի լիցքը, որպեսզի այն գտնվի հավասարակշռության վիճակում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{15}-ով:

1309. Ուղղաձիգ ուղղի վրա միմյանցից 0,3 մ հեռավորությամբ ամրացված են երկու միատեսակ $q = 2\cdot10^{-6}$ Կլ կետային լիցքեր (նկ. 43): Այդ լիցքերից հավասարահեռ հորիզոնական հարթության մեջ r = 0,2 մ

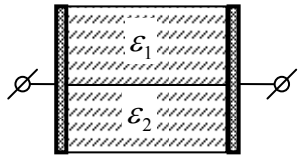
շառավղով շրջանագծով պտտվում է $q_0 = -4 \cdot 10^{-5}$ Կլ կետային լիցքն այնպես, որ շրջանագծի կենտրոնը գտնվում է ամրացված լիցքերը միացնող ուղղի վրա: Ծանրության ուժն անտեսել:



Նկ. 43

1) Որքա՞ն է ամրացված լիցքերից յուրաքանչյուրի ստեղծած էլեկտրական դաշտի լարվածությունը պտտվող լիցքի ուղեծրի վրա: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:
2) Որքա՞ն է ամրացված լիցքերի արդյունարար դաշտի լարվածությունը պտտվող լիցքի ուղեծրի վրա: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-2}-ով:
3) Որքա՞ն է պտտվող լիցքի անկյունային արագությունը, եթե նրա զանգվածը 6,4 գ է:
4) Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել պտտվող լիցքի մեծությունը, որպեսզի նույն ուղեծրով պտտվելիս անկյունային արագությունը մեծանա 3 անգամ:

1310. Հարթ օդային կոնդենսատորի շրջադիրներից յուրաքանչյուրի մակերեսը 0,01 մ^2 է, նրանց միջև հեռավորությունը՝ $3 \cdot 10^{-3}$ մ: Շրջադիրների միջև տեղադրում են հավասար չափերով տարբեր դիէլեկտրիկներ այնպես, որ շրջադիրների միջև տարածությունն ամբողջովին լցվում է (նկ. 44): Դիէլեկտրիկների դիէլեկտրական թափանցելիությունները՝ $\varepsilon_1 = 4$, $\varepsilon_2 = 6$:



Նկ. 44

1) Որքա՞ն է կոնդենսատորի ε_1 թափանցելիությամբ կեսի ունակությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{12}-ով:
2) Որքա՞ն է կոնդենսատորի ε_2 թափանցելիությամբ կեսի ունակությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{13}-ով:
3) Որքա՞ն է ամբողջ կոնդենսատորային համակարգի ունակությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{13}-ով:
4) Կոնդենսատորային համակարգի ունակությունը քանի՞ անգամ է մեծ օդային կոնդենսատորի (առանց դիէլեկտրիկների) ունակությունից:

10. ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՀՈՍԱՆՔ: ՕՀՄԻ ՕՐԵՆՔԸ ՇՂԹԱՅԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՀԱՄԱՐ: ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԵՎ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

10.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1311. Ինչպե՞ս են մետաղում շարժվում էլեկտրոնները էլեկտրական դաշտի առկայությամբ:

1) Կատարում են անկանոն, քաոսային շարժում:
2) Կատարում են ուղղորդված, կարգավորված շարժում:
3) Ջերմային շարժման հետ մեկտեղ կատարում են ուղղորդված, կարգավորված շարժում:
4) Բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

1312. Էլեկտրական հոսանքի ո՞ր ազդեցությունը միշտ տեղի ունի կամայական միջավայրով անցնելիս:

1) Ջերմային ազդեցությունը:
2) Մագնիսական ազդեցությունը:
3) Քիմիական ազդեցությունը:
4) Թե՛ ջերմային ազդեցությունը, թե՛ մագնիսական:

1313. Ո՞ր ուղղությունն է ընդունված որպես հոսանքի ուղղություն:

1) Դրականապես լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժման ուղղությունը:
2) Բացասականապես լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժման ուղղությունը:
3) Դրականապես լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժման հակառակ ուղղությունը:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

1314. Էլեկտրաչեզոք մետաղե հաղորդչում միշտ առկա են ազատ էլեկտրոններ: Ինչո՞ւ այդ դեպքում նրա շուրջը էլեկտրական դաշտ չի նկատվում:

1) Էլեկտրոնների շարժումը քաոսային է:
2) Էլեկտրոնները շատ քիչ են:
3) Էլեկտրաչեզոք մետաղում ազատ էլեկտրոնների և իոնների գումարային լիցքը զրո է:

4) Էլեկտրական դաշտ ի հայտ չի գալիս, որովհետև հաղորդալարը պատված է մեկուսիչ թաղանթով:

1315. Ո՞ր բանաձևն է արտահայտում հաստատուն հոսանքի ուժի սահմանումը:

1) $I = \frac{U}{R}$: 3) $I = \frac{F_{max}}{Bl}$:

2) $I = \frac{q}{t}$: 4) $I = \frac{\varepsilon}{R + r}$:

1316. Ո՞ր բանաձևն է արտահայտում I հոսանքի ուժի, հաղորդչի լայնական հատույթի S մակերեսի, նրա մեջ q_0 լիցքով ազատ մասնիկների ուղղորդված շարժման v միջին արագության և n կոնցենտրացիայի միջև կապը:

1) $I = q_0 nv$: 3) $I = q_0 nv^2$:

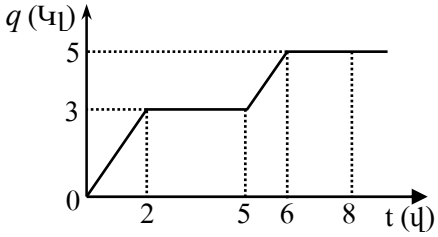
2) $I = q_0 nvS$: 4) $I = nvS$:

1317. Հաղորդչի ծայրերին կիրառվում է որոշակի լարում: Ինչպե՞ս կփոխվի էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման միջին արագությունը, եթե նույն լարումը կիրառենք նույն նյութից պատրաստված, լայնական հատույթի նույն մակերեսով, սակայն ավելի երկար հաղորդչի ծայրերին:

1) Չի փոխվի:
2) Կմեծանա:
3) Կփոքրանա:
4) Կախված հաղորդչի նյութի տեսակից՝ կմեծանա կամ կփոքրանա:

1318. Մետաղական հաղորդալարով հաստատուն հոսանք անցնելիս հոսանքի ո՞ր ազդեցությունն է բացակայում, եթե այն գերհաղորդիչ վիճակում չէ:

1) Ջերմային ազդեցությունը:
2) Քիմիական ազդեցությունը:
3) Մագնիսական ազդեցությունը:
4) Թե՛ ջերմային ազդեցությունը, թե՛ մագնիսական:

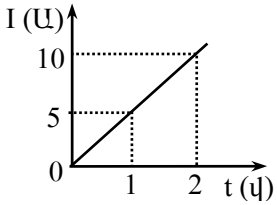


1319. Հաղորդչով անցած լիցքի մեծությունը ժամանակի ընթացքում փոխվում է նկարում պատկերված ձևով: Որքա՞ն է

հոսանքի առավելագույն ուժը ժամանակի 0-8 վ-ում:

1) 0,125 Ա: 3) 2 Ա:
2) 1,5 Ա: 4) 4,5 Ա:

1320. Նկարում պատկերված է հաղորդալարով անցնող հոսանքի ուժի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ի՞նչ քանակությամբ լիցք կանցնի հաղորդչի լայնական հատույթով 0-2 վ-ում:



1) 5 Կլ: 3) 10 Կլ:
2) 7,5 Կլ: 4) 20 Կլ:

1321. Ո՞ր բանաձևով է արտահայտվում Օհմի օրենքը շղթայի տեղամասի համար:

1) $I = \frac{q}{t}$: 3) $I = \frac{U}{R}$:
2) $\varepsilon = \frac{A}{q}$: 4) $I = \frac{\varepsilon}{R + r}$:

1322. Աղյուսակում տրված են հաղորդչում հաստատուն հոսանքի ուժի արժեքները՝ նրա ծայրերին կիրառված լարման տարբեր արժեքների դեպքում: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը հաղորդչում 3,5 Վ լարման դեպքում:

U (Վ)	0	1	2	3	4
I (Ա)	0	2	4	6	8

1) 2 Ա 3) 7 Ա
2) 6,5 Ա 4) 7,5 Ա

1323. Որքա՞ն է l երկարությամբ համասեռ պղնձալարի դիմադրությունը, եթե նրա լայնական հատույթի մակերեսը S է, իսկ պղնձի տեսակարար դիմադրությունը՝ ρ:

1) $\rho\frac{l}{S}$: 3) $\frac{l}{\rho S}$:
2) $\rho\frac{S}{l}$: 4) $\frac{S}{\rho l}$:

1324. Ի՞նչ չափայնություն ունի տեսակարար դիմադրությունը միավորների ՄՀ-ում:

1) Օմ·մ^2: 3) Օմ·մ:

2) Ա·Վ·մ: 4) Օմ·մ$^{-2}$:

1325. Ի՞նչ միավորով է չափվում նյութի տեսակարար դիմադրությունը:

1) 1 Օմ: 3) 1 Վ/Ա:

2) 1 Օմ·մ: 4) 1 Օմ·մ^2:

1326. Ինչի՞ց է կախված հաղորդչի դիմադրությունը:

1) Հոսանքի ուժից:
2) Լարումից:
3) Հոսանքի աղբյուրի ԷլՇՈւ-ից:
4) Նրա չափերից, նյութի տեսակից և ջերմաստիճանից:

1327. Միևնույն նյութից և միևնույն լայնական հատույթի մակերես ունեցող երկու հաղորդիչներ ունեն տարբեր l_1 և l_2 երկարություններ: Ո՞րն է նրանց R_1 և R_2 դիմադրությունների միջև ճիշտ հարաբերակցությունը:

1) $R_1 = R_2$: 3) $\frac{R_1}{R_2} = \frac{l_2}{l_1}$:

2) $\frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1}{l_2}$: 4) $R_1 R_2 = l_1 l_2$:

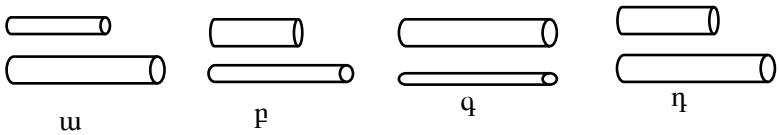
1328. Որքա՞ն է նույն նյութից պատրաստված, նույն երկարությամբ երկու գլանաձև հաղորդիչների R_1 և R_2 դիմադրությունների հարաբերությունը, եթե առաջինի լայնական հատույթի մակերեսը երկու անգամ մեծ է երկրորդինից:

1) $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{2}$: 3) $\frac{R_1}{R_2} = 2$:

2) $\frac{R_1}{R_2} = 4$: 4) $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{4}$:

1329. Նկարում պատկերված հաղորդալարերը պատրաստված են նույն նյութից: Ո՞ր զույգը պետք է վերցնել, որ փորձով հայտնաբերվի դիմադրության կախումը հաղորդչի լայնական հատույթի մակերեսից:

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:



1330. Ինչպե՞ս կփոխվի հոսանքի ուժը, եթե երկաթե հաղորդալարը փոխարինենք նույն չափեր ունեցող պղնձե հաղորդալարով: Լարումը երկու

դեպքում էլ նույնն է: Երկաթի տեսակարար դիմադրությունը 7 անգամ մեծ է պղնձի տեսակարար դիմադրությունից:

1) Կփոքրանա 7 անգամ:
2) Կմեծանա 7 անգամ:
3) Կփոքրանա 49 անգամ:
4) Կմեծանա 49 անգամ:

1331. Մետաղե հաղորդչի ծայրերին կիրառենք հաստատուն լարում և այն տաքացնենք: Տաքացմանը զուգընթաց ինչպե՞ս կփոխվի նրա միջով անցնող հոսանքի ուժը:

1) Կաճի:
2) Կնվազի:
3) Չի փոխվի:
4) Բոլոր պատասխանները հնարավոր են:

1332. Ինչպե՞ս կփոխվի գլանաձև համասեռ հաղորդչի դիմադրությունը, եթե նրա լայնական հատույթի մակերեսը մեծացնենք 2 անգամ:

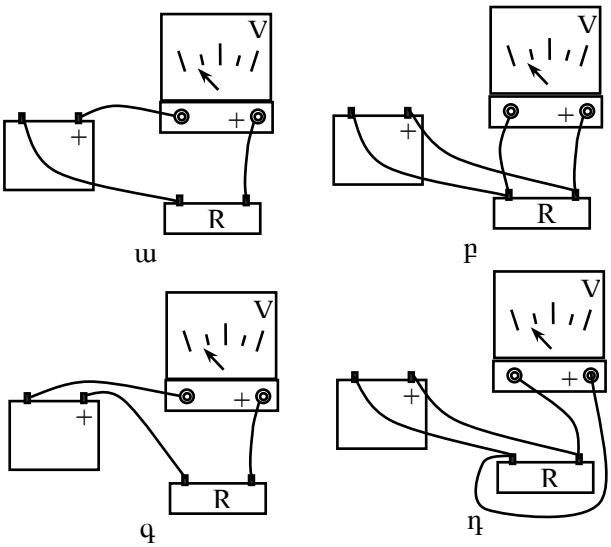
1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

1333. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:

1) Վոլտաչափի դիմադրությունը պետք է շատ մեծ լինի այն տեղամասի դիմադրությունից, որին միացված է:
2) Վոլտաչափը միացնում են շղթայի տեղամասին հաջորդաբար:
3) Վոլտաչափը միացնում են շղթայի տեղամասին զուգահեռ:
4) Վոլտաչափը նախատեսված է լարում չափելու համար:

1334. R դիմադրության ծայրերում լարումը չափելու համար չորս աշակերտ վոլտաչափը միացրեցին տարբեր ձևերով: Արդյունքները պատկերված են նկարում: Ո՞ր վոլտաչափն է ճիշտ միացված:

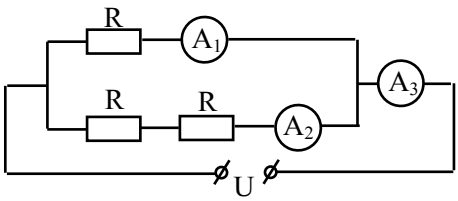
1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:



1335. Հաղորդչի դիմադրությունը կարելի է հաշվել $R = U / I$ բանաձևով: Այս բանաձևի հիման վրա կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ հաղորդչի դիմադրությունն այնքան անգամ մեծ է, որքան անգամ մեծ է նրա ծայրերին կիրառված լարումը:

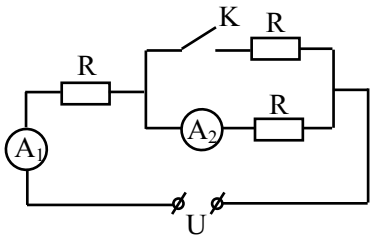
1) Չի կարելի, քանի որ լարումը մեծացնելիս հոսանքի ուժը փոքրանում է:
2) Կարելի է, քանի որ դիմադրությունն ուղիղ համեմատական է կիրառված լարմանը:
3) Չի կարելի, որովհետև քանի անգամ մեծացնում ենք լարումը, նույնքան անգամ մեծանում է հոսանքի ուժը:
4) Կարելի է, քանի որ դիմադրությունը բնութագրում է հաղորդչի՝ նրա միջով անցնող հոսանքին դիմադրելու հատկությունը:

1336. Շղթայում միացված են երեք միատեսակ դիմադրություններ: A_3 ամպերաչափը ցույց է տալիս I_0 հոսանք: Պատասխանների ո՞ր զույգն է ճիշտ արտահայտում A_1 և A_2 ամպերաչափերի ցուցմունքները: Ամպերաչափերի դիմադրությունները հաշվի չառնել:



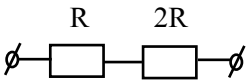
1) $\frac{I_0}{2}$, $\frac{I_0}{2}$:
2) $\frac{I_0}{3}$, $\frac{I_0}{3}$:
3) $\frac{2I_0}{3}$, $\frac{I_0}{3}$:
4) I_0, I_0:

1337. Ինչպե՞ս կփոխվեն A_1 և A_2 ամպերաչափերի ցուցմունքները, եթե K բանալին փակենք: Ամպերաչափերի դիմադրությունները հաշվի չառնել:



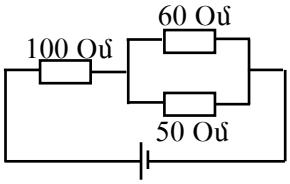
1) A_1-ինը կաճի, A_2-ինը կնվազի:
2) A_1-ինը կնվազի, A_2-ինը կաճի:
3) Երկուսինն էլ կաճեն:
4) Երկուսինն էլ կնվազեն:

1338. Նկարում պատկերված շղթայի ծայրերին կիրառված է U_0 լարում: Որքա՞ն է 2R դիմադրության ծայրերին լարման անկումը:



1) $3U_0$:
2) U_0:
3) $\frac{U_0}{3}$:
4) $\frac{2U_0}{3}$:

1339. Նկարում պատկերված շղթայի ո՞ր դիմադրությունում է հոսանքի ուժն ամենամեծը:



1) 100 Օմ դիմադրությունում:
2) 50 Օմ դիմադրությունում:
3) 60 Օմ դիմադրությունում:
4) Բոլոր դիմադրություններում հոսանքի ուժը նույնն է:

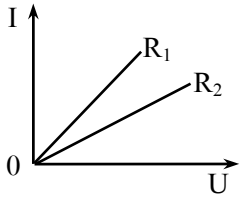
1340. Ինչպե՞ս կփոխվի հոսանքի ուժը հաղորդչում, եթե անփոփոխ պահելով նրա ծայրերին կիրառված լարումը և լայնական հատույթի մակերեսը, երկարությունը մեծացնենք 2 անգամ:

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

1341. Ինչպե՞ս կփոխվի հոսանքի ուժը հաղորդչում, եթե անփոփոխ լարման դեպքում հաղորդչի տրամագիծը և երկարությունը մեծացնենք 2 անգամ:

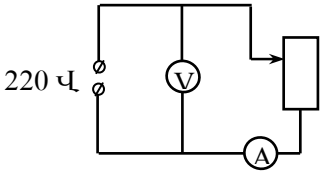
1) Չի փոխվի:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կփոքրանա 4 անգամ:
4) Կմեծանա 2 անգամ:

1342. Նկարում պատկերված են հոսանքի ուժի՝ լարումից կախման գրաֆիկները R_1 և R_2 դիմադրություններ ունեցող երկու հաղորդիչների համար: Ո՞րն է այդ դիմադրությունների միջև ճիշտ առնչությունը:



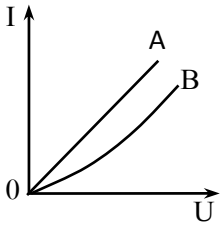
1) $R_1 > R_2$:
2) $R_1 < R_2$:
3) $R_1 = R_2$:
4) Գրաֆիկներից եզրակացություն անել հնարավոր չէ:

1343. Ինչպե՞ս կփոխվեն շղթայում միացված ամպերաչափի և վոլտաչափի ցուցմունքները, եթե ռեոստատի սողնակը տեղափոխենք դեպի ներքև: Չափիչ սարքերը համարել իդեալական:



1) Վոլտաչափինը կաճի, ամպերաչափինը կնվազի:
2) Վոլտաչափինը կնվազի, ամպերաչափինը կաճի:
3) Վոլտաչափինը չի փոխվի, ամպերաչափինը կաճի:
4) Երկուսինն էլ կնվազեն:

1344. Աշակերտը փորձով ստուգում է այն պնդումը, որ սարքով անցնող հոսանքի ուժն ուղիղ համեմատական է նրա ծայրերին կիրառված լարմանը: Նկարում պատկերված են փորձի տվյալների հիման վրա նրա կառուցած համապատասխան գրաֆիկները A և B սարքերի համար: Ո՞ր սարքի համար է ճիշտ վերը նշված պնդումը:



1) Միայն A սարքի:
2) Միայն B սարքի:
3) Երկու սարքերի համար:
4) Ոչ մեկի:

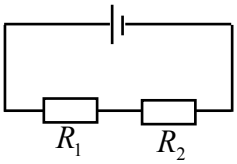
1345. Ո՞րն է նախադասության ոչ ճիշտ շարունակությունը:

Հաղորդիչների հաջորդական միացման դեպքում…

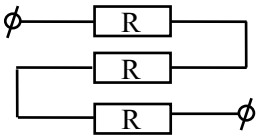
1) շղթայի տեղամասը ճյուղավորումներ չունի:
2) բոլոր հաղորդիչներում հոսանքի ուժը նույնն է:
3) ամբողջ տեղամասի լարումը հավասար է առանձին հաղորդիչների լարումների գումարին:
4) հաջորդաբար միացված տեղամասերում լարումները հակադարձ համեմատական են այդ տեղամասերի դիմադրություններին:

1346. Ինչպե՞ս են հարաբերում նկարում պատկերված շղթայում R_1 և R_2 դիմադրություններով անցնող I_1 և I_2 հոսանքները:

1) $\frac{I_1}{I_2}=\frac{R_1}{R_2}$:
2) $\frac{I_1}{I_2}=\frac{R_2}{R_1}$:
3) $\frac{I_1}{I_2}=\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2$:
4) $\frac{I_1}{I_2}=1$:

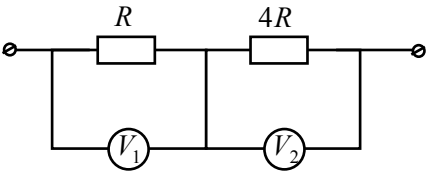


1347. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:



1) 3R:
2) R/3:
3) 2R/3:
4) 3R/2:

1348. Ո՞րն է շղթայում միացված V_1 և V_2 իդեալական վոլտաչափերի U_1 և U_2 ցուցմունքների ճիշտ առնչությունը:



1) $U_1 = \frac{U_2}{4}$: 3) $U_1 = 2U_2$:

2) $U_1 = \frac{U_2}{2}$: 4) $U_1 = 4U_2$:

1349. Ո՞րն է նախադասության ոչ ճիշտ շարունակությունը:
Հաղորդիչների զուգահեռ միացման դեպքում…

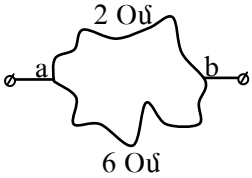
1) հոսանքի ուժը շղթայի չճյուղավորված մասում հավասար է առանձին ճյուղերով անցնող հոսանքի ուժերի գումարին:
2) լարումը նրանց ծայրերում նույնն է:
3) ամբողջ տեղամասի դիմադրությունը հավասար է առանձին հաղորդիչների դիմադրությունների գումարին:
4) զուգահեռ միացված տեղամասերում հոսանքի ուժերը հակադարձ համեմատական են այդ տեղամասերի դիմադրություններին:

1350. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում R_1 և R_2 դիմադրություններով երկու հաղորդիչների զուգահեռ միացման ընդհանուր դիմադրությունը:

1) $R_1 + R_2$: 3) $\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$:

2) $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$: 4) $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$:

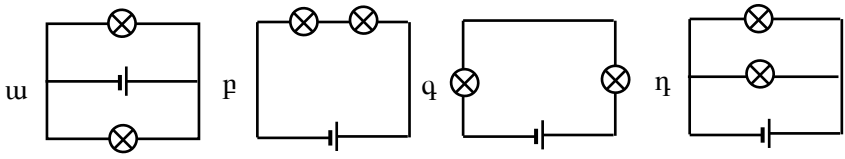
1351. 2 Օմ և 6 Օմ դիմադրություններով երկու հաղորդալարեր միացված են նկարում պատկերված ձևով: Որքա՞ն է ab տեղամասի ընդհանուր դիմադրությունը:



1) 12 Օմ: 3) 4 Օմ:

2) 8 Օմ: 4) 1,5 Օմ:

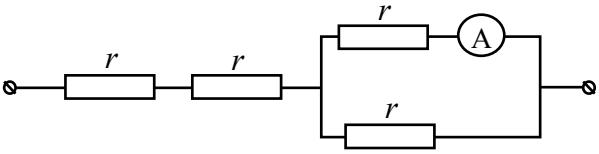
1352. Ո՞ր շղթաներում են լամպերը միացված զուգահեռ:



1) ա և դ շղթաներում: 3) բ և գ շղթաներում:

2) Միայն բ շղթայում: 4) ա, բ և գ շղթաներում:

1353. Շղթայի չճյուղավորված տեղամասով անցնում է I=10 Ա հաստատուն հոսանք: Ի՞նչ է ցույց տալիս ամպերաչափը: Ամպերաչափի դիմադրությունն անտեսել:



1) 10 Ա:
2) 5 Ա:
3) 2,5 Ա:
4) 20 Ա:

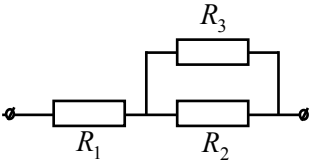
1354. Բնակարանում էլեկտրասպառիչները միացնում են զուգահեռ: Ինչո՞ւ:

1) Նույն լարումն ունենալու նպատակով:
2) Նույն հոսանքի ուժն ունենալու նպատակով:
3) Նույն հզորությունը ծախսելու նպատակով:
4) Քիչ հաղորդալար ծախսելու նպատակով:

1355. Ինչպե՞ս է փոխվում շղթայի տեղամասի ընդհանուր դիմադրությունը՝ նրան ևս մեկ դիմադրություն զուգահեռ միացնելիս:

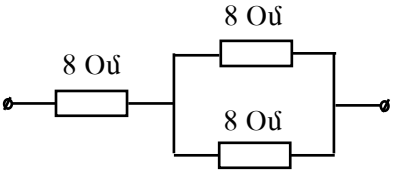
1) Մեծանում է:
2) Չի փոխվում:
3) Փոքրանում է:
4) Հնարավոր է՝ մեծանա կամ փոքրանա:

1356. Ո՞ր բանաձևով կարելի է հաշվել նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:



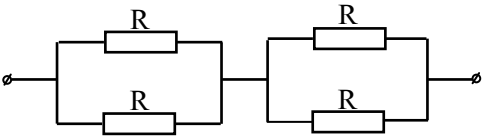
1) $R = R_1 + R_2 + R_3$:
2) $R = R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}$:
3) $R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$:
4) $R = \frac{R_2 (R_1 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$:

1357. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:



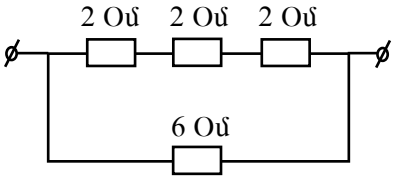
1) 4 Օմ:
2) 8 Օմ:
3) 12 Օմ:
4) 24 Օմ:

1358. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:



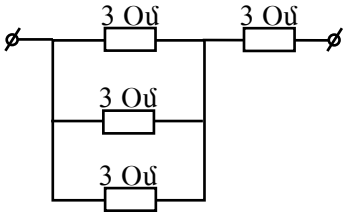
1) R:
2) 1,5R:
3) 2 R:
4) 4 R:

1359. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:



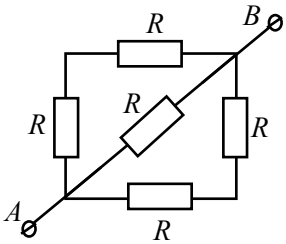
1) 1 Օմ: 3) 3 Օմ:
2) 2 Օմ: 4) 12 Օմ:

1360. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:



1) 1 Օմ: 3) 4 Օմ:
2) 3 Օմ: 4) 12 Օմ:

1361. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը A և B կետերի միջև:

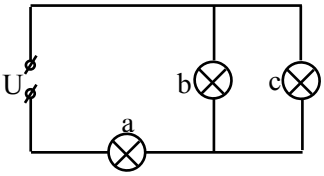


1) $5R$:
2) $4R$:
3) $2{,}5R$:
4) $0{,}5R$:

1362. Շղթայում n միատեսակ դիմադրություններ միացված են հաջորդաբար: Ինչպե՞ս կփոխվի շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը, եթե այդ հաղորդիչները միացվեն զուգահեռ:

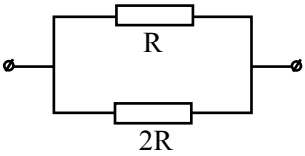
1) Կմեծանա n անգամ: 3) Կմեծանա n^2 անգամ:
2) Կփոքրանա n անգամ: 4) Կփոքրանա n^2 անգամ:

1363. Կփոխվե՞ն արդյոք նկարում պատկերված a և b լամպերի պայծառությունները, եթե c լամպն այրվի: Լամպերը միատեսակ են:



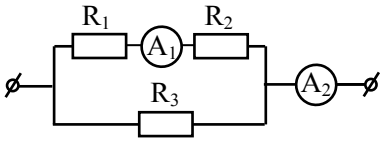
1) Երկուսի պայծառությունն էլ չի փոխվի:
2) Երկուսի պայծառությունն էլ կմեծանա:
3) a-ինը կմեծանա, b-ինը կփոքրանա:
4) a-ինը կփոքրանա, b-ինը կմեծանա:

1364. Նկարում պատկերված շղթայի R դիմադրությունով անցնում է I հոսանք: Ի՞նչ հոսանք է անցնում $2R$ դիմադրությունով:



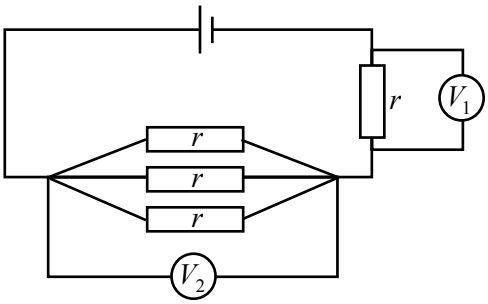
1) $3I$: 3) I:
2) $2I$: 4) $0{,}5I$:

1365. **Նկարում պատկերված շղթայում A_1 ամպերաչափի ցուցմունքը 1 Ա է: Որքա՞ն է A_2 ամպերաչափի ցուցմունքը, եթե $R_1 = R_2 = R_3$: Ամպերաչափերի դիմադրություններն անտեսել:**



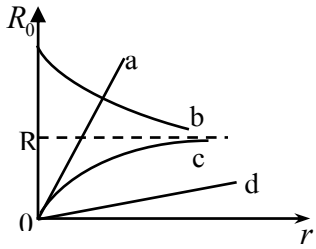
1) 1 Ա:
2) 1,5 Ա:
3) 2 Ա:
4) 3 Ա:

1366. **Ո՞րն է նկարում պատկերված սխեմայում V_1 և V_2 վոլտաչափերի ցուցմունքների ճիշտ հարաբերակցությունը:**



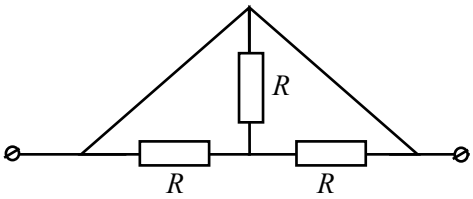
1) $U_1 = U_2$:
2) $U_1 = 3U_2$:
3) $U_2 = 3U_1$:
4) Տվյալները բավարար չեն հարցին միարժեք պատասխանելու համար:

1367. **R հաստատուն և r փոփոխական դիմադրությամբ ռեզիստորները միացված են զուգահեռ: Ո՞ր գրաֆիկով է ներկայացված շղթայի ընդհանուր R_0 դիմադրության կախվածությունը r դիմադրությունից:**



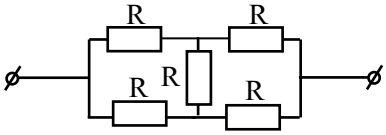
1) a:
2) b:
3) c:
4) d:

1368. **Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը: Միացնող հաղորդալարերի դիմադրությունն անտեսել:**



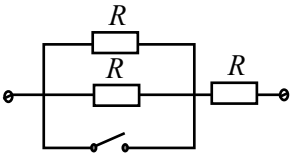
1) $3R$:
2) $\frac{3R}{2}$:
3) $\frac{R}{3}$:
4) 0:

1369. **Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի տեղամասի ընդհանուր դիմադրությունը:**



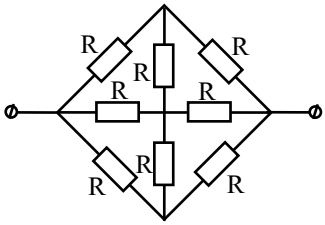
1) R:
2) $2R$:
3) $3R$:
4) $5R$:

1370. Նկարում պատկերված շղթայի տեղամասը կազմված է յուրաքանչյուրը R դիմադրությամբ երեք հաղորդչից: Որքա՞ն է շղթայի տեղամասի լրիվ դիմադրությունը, երբ բանալին փակ է:



1) $R/2$:
2) R:
3) $2R$:
4) $3R$:

1371. Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը:



1) $\frac{2}{3}R$:
2) $\frac{3}{4}R$:
3) $\frac{4}{5}R$:
4) $\frac{5}{6}R$:

1372. Առաջին հաղորդչով q լիցք տեղափոխվելիս էլեկտրական դաշտը կատարում է A աշխատանք: Երկրորդ հաղորդչով նույն լիցքը տեղափոխվելիս էլեկտրական դաշտը կատարում է 2A աշխատանք: Որքա՞ն է հաղորդիչների ծայրերին կիրառված լարումների հարաբերությունը:

1) $\frac{U_1}{U_2} = 4$:
2) $\frac{U_1}{U_2} = 2$:
3) $\frac{U_1}{U_2} = \frac{1}{2}$:
4) $\frac{U_1}{U_2} = \frac{1}{4}$:

1373. Ինչպե՞ս կփոխվի միավոր ժամանակում նույն դիմադրությունում անջատված ջերմաքանակը, եթե հոսանքի ուժը մեծանա 4 անգամ:

1) Կմեծանա 4 անգամ:
2) Կփոքրանա 4 անգամ:
3) Կմեծանա 16 անգամ:
4) Կփոքրանա 16 անգամ:

1374. R դիմադրությամբ հաղորդչի ծայրերին հաստատուն U լարում կիրառելիս նրա միջով անցնում է I հոսանք: Ո՞ր բանաձևով կարելի է հաշվել հաղորդչում անջատված հզորությունը:

1) Միայն $P = I^2R$ բանաձևով:
2) Միայն $P = \frac{U^2}{R}$ բանաձևով:
3) Միայն $P = IU$ բանաձևով:
4) Բոլոր երեք բանաձևերով:

1375. Ինչպե՞ս կփոխվի էլեկտրական սալիկի հզորությունը, եթե անփոփոխ լարման դեպքում նրա դիմադրությունը մեծացնենք 2 անգամ:

1) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:

2) Կփոքրանա 4 անգամ: 4) Չի փոխվի:

1376. Շիկացման լամպի թելիկը ժամանակի ընթացքում բարակում է: Ինչպե՞ս կփոխվի լամպի սպառած հզորությունը, եթե այն միացված է հաստատուն լարման աղբյուրին:

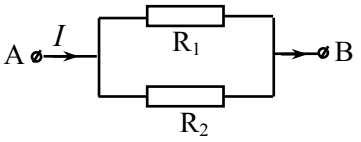
1) Կնվազի:
2) Կաճի:
3) Չի փոխվի:
4) Միարժեք պատասխանելու համար խնդրի տվյալները բավարար չեն:

1377. Որքա՞ն է զուգահեռ միացված R_1 և R_2 դիմադրությունների վրա անջատված ընդհանուր հզորությունը, եթե շղթայի ծայրերին կիրառված լարումը U է:

1) $\dfrac{U^2}{R_1+R_2}$: 3) $\dfrac{U^2(R_1+R_2)}{R_1R_2}$:

2) $U^2(R_1+R_2)$: 4) $U^2\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}$:

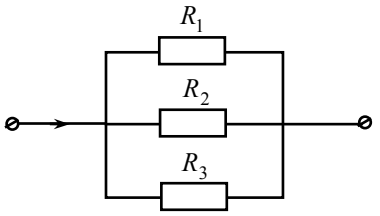
1378. Ո՞րն է նկարում պատկերված շղթայի R_1 դիմադրության վրա անջատված հզորության արտահայտությունը:



1) $\dfrac{I^2R_1R_2^2}{(R_1+R_2)^2}$: 3) $\dfrac{I(R_1+R_2)}{R_1R_2}$:

2) $I^2(R_1+R_2)$: 4) $I^2\dfrac{R_1R_2^2}{R_1+R_2}$:

1379. Նկարում պատկերված շղթայում $R_1>R_2>R_3$: Ինչպիսի՞ն է դիմադրությունների վրա անջատված հզորությունների հարաբերակցությունը շղթայով հոսանք անցնելիս:



1) $P_1>P_2>P_3$: 3) $P_3>P_1>P_2$:

2) $P_1<P_2<P_3$: 4) $P_2>P_3>P_1$:

1380. Երկու հաղորդիչներ, որոնցից մեկի դիմադրությունը երկու անգամ մեծ է մյուսի դիմադրությունից, հաջորդաբար միացված են հոսանքի աղբյուրին: Դիմադրությունների վրա անջատված լրիվ հզորությունը

քանի՞ անգամ է մեծ փոքր դիմադրությամբ հաղորդչի վրա անջատված հզորությունից:

1) 2 անգամ:
2) 3 անգամ:
3) 4 անգամ:
4) Հավասար է:

1381. Տոնածառը զարդարված է հաջորդաբար միացված 12 լամպով: Ինչպե՞ս կփոխվի ծախսվող հզորությունը, եթե 12 լամպի փոխարեն միացնենք 6 լամպ:

1) Կփոքրանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 4 անգամ:
3) Կմեծանա 2 անգամ:
4) Կմեծանա 4 անգամ:

1382. Սենյակը լուսավորվում է հաջորդաբար միացված 4 լամպով: Ինչպե՞ս կփոխվի էլեկտրաէներգիայի ծախսը, եթե լամպերի թիվը փոքրացնենք մեկով:

1) Կնվազի:
2) Կաճի:
3) Չի փոխվի:
4) Միարժեք պատասխանելու համար տվյալները բավարար չեն:

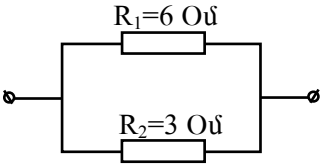
1383. Ի՞նչ ջերմաքանակ կանջատվի իրար հաջորդաբար միացված երեք $R_1 = R_2 = R_3 = R$ հավասար դիմադրություններով շղթայի տեղամասում Δt ժամանակամիջոցում, եթե շղթայի ծայրերին կիրառված լարումը U է:

1) $\frac{3U^2}{R}\Delta t$:
2) $\frac{U^2}{3R}\Delta t$:
3) $\frac{U^2}{R}\Delta t$:
4) $\frac{3U^2}{R\Delta t}$:

1384. Նույն երկարությամբ և նույն նյութից պատրաստված երկու հաղորդիչներ հաջորդաբար միացված են շղթայում: Առաջին հաղորդչի լայնական հատույթի մակերեսը 3 անգամ մեծ է երկրորդ հաղորդչի լայնական հատույթի մակերեսից: Ինչպե՞ս են հարաբերում այդ հաղորդիչներում միավոր ժամանակում անջատված ջերմաքանակները:

1) $\frac{Q_1}{Q_2} = 9$:
2) $\frac{Q_1}{Q_2} = 3$:
3) $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$:
4) $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1}{3}$:

1385. Նկարում պատկերված շղթան միացված է հաստատուն լարման աղբյուրին: Ո՞ր դիմադրությունում ավելի մեծ ջերմաքանակ կանջատվի:



1) Առաջինում՝ 2 անգամ ավելի մեծ:
2) Երկրորդում՝ 2 անգամ ավելի մեծ:
3) Առաջինում՝ 4 անգամ ավելի մեծ:
4) Երկրորդում՝ 4 անգամ ավելի մեծ:

1386. Հաղորդչի ծայրերին կիրառված U լարման դեպքում t ժամանակամիջոցում անջատվում է Q ջերմաքանակ: Ի՞նչ քանակությամբ լիցք է անցնում հաղորդչի լայնական հատույթով այդ ընթացքում:

1) $\frac{QU}{t}$:
2) $\frac{Q}{Ut}$:
3) $\frac{Qt}{U}$:
4) $\frac{Q}{U}$:

1387. Հավասար դիմադրությամբ երկու ռեզիստորներ միացվում են միևնույն հոսանքի աղբյուրին՝ մի դեպքում հաջորդաբար, մյուս անգամ՝ զուգահեռ: Ինչպե՞ս են հարաբերում միևնույն ժամանակում անջատված ջերմաքանակները հաջորդաբար (Q_1) և զուգահեռ (Q_2) միացման դեպքերում: Աղբյուրի ներքին դիմադրությունն անտեսել:

1) $Q_1 = Q_2$:
2) $\frac{Q_1}{Q_2} = 2$:
3) $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1}{2}$:
4) $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1}{4}$:

1388. Հաջորդաբար միացված երեք միատեսակ հաղորդիչներում 9 րոպեում անջատվում է որոշակի ջերմաքանակ: Որքա՞ն ժամանակում նույնքան ջերմաքանակ կանջատվի այդ հաղորդիչների զուգահեռ միացման դեպքում: Երկու դեպքում էլ կիրառված լարումը նույնն է:

1) 1 րոպեում:
2) 1,5 րոպեում:
3) 2 րոպեում:
4) 18 րոպեում:

1389. Ո՞ր պնդումն է սխալ:

1) ԷլՇՈւ-ն թվապես հավասար է փակ շղթայով միավոր լիցքի տեղափոխման համար էլեկտրաստատիկ դաշտի կատարած աշխատանքին:
2) ԷլՇՈւ-ն թվապես հավասար է փակ շղթայով միավոր լիցքի տեղափոխման համար կողմնակի ուժերի կատարած աշխատանքին:

3) ԷլՇՈ-ն թվապես հավասար է բաց շղթայում հոսանքի աղբյուրի սեղմակների պոտենցիալների տարբերությանը:
4) ԷլՇՈ-ն թվապես հավասար է շղթայի արտաքին և ներքին տեղամասերում լարման անկումների գումարին:

1390. Ո՞րը ՄՀ-ում էլեկտրաշարժ ուժի չափայնություն չէ:

1) Ն: 3) Ջ/Կլ:
2) Վ: 4) կգ մ^2/(Ա վ^3):

1391. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում հոսանքի ուժը ε ԷլՇՈ-ով հոսանքի աղբյուրի կարճ միացման դեպքում: R-ը շղթայի արտաքին տեղամասի դիմադրությունն է, իսկ r-ը՝ ներքին դիմադրությունը:

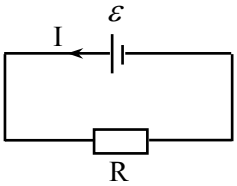
1) $I = \dfrac{\varepsilon}{R+r}$: 3) $I = \dfrac{U}{R}$:
2) $I = \dfrac{\varepsilon}{r}$: 4) $I = \dfrac{U}{r}$:

1392. Փակ շղթան կազմված է իրար հաջորդաբար միացված հոսանքի աղբյուրից, շիկացման թելիկով լամպից և ռեոստատից: Վերջինի սողնակը շարժելիս լամպի պայծառությունը մեծանում է: Ինչպե՞ս է այդ դեպքում փոխվում ռեոստատի դիմադրությունը շղթայում:

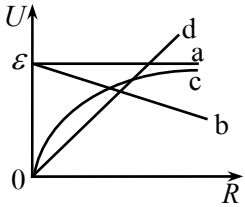
1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Պատասխանը կախված է հոսանքի աղբյուրի ներքին դիմադրությունից:

1393. Նկարում պատկերված շղթան պարունակում է ε ԷլՇՈ ունեցող հոսանքի աղբյուր և R արտաքին դիմադրություն: Որքա՞ն է հոսանքի աղբյուրի ներքին դիմադրությունը, եթե շղթայում հոսանքը I է:

1) $\dfrac{\varepsilon}{I} - R$: 3) $\dfrac{\varepsilon}{I}$:
2) $\dfrac{\varepsilon}{I} + R$: 4) $R - \dfrac{\varepsilon}{I}$:

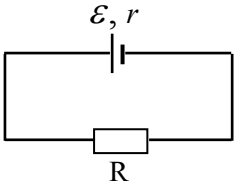


1394. ε ԷլՇՈ և r ներքին դիմադրություն ունեցող հոսանքի աղբյուրին միացված է R դիմադրությամբ ռեոստատ: Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում շղթայի արտաքին տեղամասում U լարման անկման կախումը R դիմադրությունից:



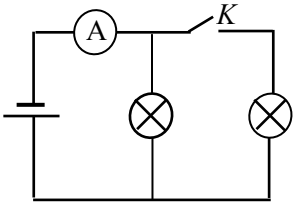
1) a:
2) b:
3) c:
4) d:

1395. Ո՞ր բանաձևով են որոշում նկարում պատկերված շղթայի ՕԳԳ-ն:



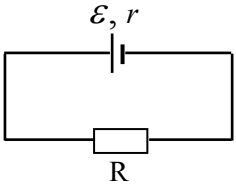
1) $\eta = \frac{R}{r} \cdot 100\%$:
2) $\eta = \frac{r}{R} \cdot 100\%$:
3) $\eta = \frac{r}{R+r} \cdot 100\%$:
4) $\eta = \frac{R}{R+r} \cdot 100\%$:

1396. Ինչպե՞ս կփոխվի ամպերաչափի ցուցմունքը շղթայում, եթե K բանալին փակենք:



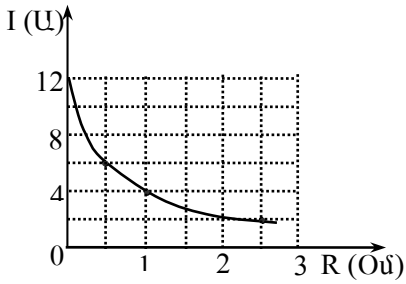
1) Չի փոխվի, քանի որ ԷլՇՈւ-ն մնում է նույնը:
2) Կաճի, քանի որ շղթայի դիմադրությունը փոքրանում է:
3) Կնվազի, քանի որ շղթայի դիմադրությունը մեծանում է:
4) Կնվազի, քանի որ շղթայի դիմադրությունը փոքրանում է:

1397. Ի՞նչ է արտահայտում $I\mathcal{E}$ մեծությունը նկարում պատկերված շղթայում:



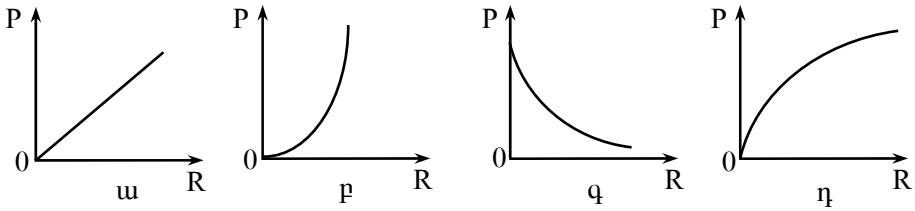
1) Լարումը՝ հոսանքի աղբյուրի սեղմակներում:
2) Շղթայում անջատված լրիվ հզորությունը:
3) Շղթայի արտաքին տեղամասում անջատված հզորությունը:
4) Շղթայի ներքին տեղամասում անջատված հզորությունը:

1398. 0,5 Օմ ներքին դիմադրությամբ հոսանքի աղբյուրին միացված է ռեոստատ: Նկարում պատկերված է ռեոստատում հոսանքի ուժի՝ նրա դիմադրությունից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է հոսանքի աղբյուրի ԷլՇՈւ-ն:



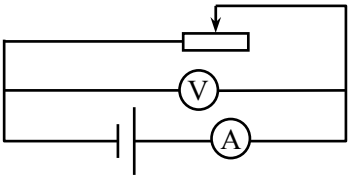
1) 12 Վ:
2) 6 Վ:
3) 4 Վ:
4) 2 Վ:

1399. Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում հաստատուն հոսանքի աղբյուր պարունակող փակ շղթայում անջատված լրիվ հզորության կախումն արտաքին դիմադրությունից:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

1400. Նկարում պատկերված էլեկտրական շղթայում ռեոստատի սողնակը տեղափոխում են դեպի աջ: Ինչպե՞ս կփոխվեն այդ դեպքում իդեալական վոլտաչափի և ամպերաչափի ցուցմունքները:



1) Երկու սարքերի ցուցմունքները կաճեն:
2) Երկու սարքերի ցուցմունքները կնվազեն:
3) Ամպերաչափի ցուցմունքը կաճի, իսկ վոլտաչափինը՝ կնվազի:
4) Ամպերաչափի ցուցմունքը կնվազի, իսկ վոլտաչափինը՝ կաճի:

1401. Ի՞նչ լիցքակիրներով է պայմանավորված էլեկտրական հոսանքը մետաղներում:

1) Դրական իոններով:
2) Բացասական իոններով:
3) Ազատ էլեկտրոններով:
4) Պրոտոններով:

1402. Ինչպե՞ս է կախված հոսանքի ուժը մետաղում առկա ազատ էլեկտրոնների կոնցենտրացիայից:

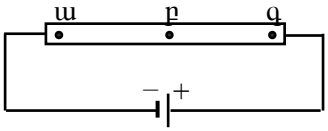
1) Ուղիղ համեմատական է:
2) Հակադարձ համեմատական է:
3) Կախված է քառակուսային օրենքով:
4) Կախված չէ:

1403. Հոսանքի ո՞ր ազդեցությունն է ի հայտ գալիս մետաղե հաղորդալարով էլեկտրական հոսանք անցնելիս:

1) Միայն ջերմային:
2) Միայն մագնիսական:
3) Մագնիսական և ջերմային:

4) Մագնիսական, ջերմային և քիմիական:

1404. Հաստատուն լայնական հատույթի մակերեսով համասեռ մետաղե երկար հաղորդիչը միացված է հոսանքի աղբյուրին: Ո՞ր կետում էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման միջին արագությունն ունի ավելի փոքր արժեք:



1) ա կետում: 3) գ կետում:
2) բ կետում: 4) Բոլոր կետերում նույնն է:

1405. Ո՞ր լիցքակիրների ուղղորդված շարժմամբ է պայմանավորված էլեկտրական հոսանքը կիսահաղորդիչներում:

1) Միայն էլեկտրոնների: 3) Դրական և բացասական իոնների:
2) Էլեկտրոնների և խոռոչների: 4) Իոնների և էլեկտրոնների:

1406. Ինչպե՞ս են ուղղված խոռոչների և ազատ էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման արագությունները էլեկտրական դաշտում:

1) Խոռոչներինը՝ էլեկտրական դաշտի լարվածության ուղղությամբ, էլեկտրոններինը՝ լարվածությանը հակառակ:
2) Էլեկտրոններինը՝ էլեկտրական դաշտի լարվածության ուղղությամբ, խոռոչներինը՝ լարվածությանը հակառակ:
3) Երկու դեպքում էլ՝ էլեկտրական դաշտի լարվածության ուղղությամբ:
4) Երկու դեպքում էլ՝ էլեկտրական դաշտի լարվածությանը հակառակ ուղղությամբ:

1407. Ինչո՞ւ ջերմաստիճանը բարձրացնելիս կիսահաղորդչի հաղորդականությունը մեծանում է:

1) Մեծանում է ազատ լիցքակիրների ուղղորդված շարժման միջին արագությունը:
2) Մեծանում է ազատ լիցքակիրների ջերմային շարժման միջին արագությունը:
3) Մեծանում է ազատ լիցքակիրների կոնցենտրացիան:
4) Մեծանում է կիսահաղորդչի դիմադրությունը:

1408. Ո՞ր գործոններից է կախված կիսահաղորդչի տեսակարար դիմադրությունը.

ա. լուսավորվածություն,
բ. խառնուրդների առկայություն,
գ. ջերմաստիճան:

1) Միայն ա: 3) Միայն գ:

2) Միայն բ: 4) ա, բ և գ:

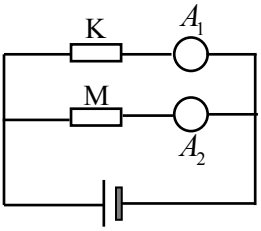
1409. Գերակշռող էլեկտրոնային հաղորդականությամբ օժտված կիսահաղորդիչներն ինչպիսի՞ խառնուրդներ են պարունակում:

1) Դոնորային:
2) Ակցեպտորային:
3) Խառնուրդներ չեն պարունակում:
4) Հավասար կոնցենտրացիաներով դոնորային և ակցեպտորային խառնուրդներ:

1410. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Ակցեպտորային խառնուկները …

1) մեծացնում են ազատ էլեկտրոնների թիվը:
2) մեծացնում են խոռոչների թիվը:
3) կիսահաղորդչին հաղորդում են դրական լիցք:
4) կիսահաղորդչին հաղորդում են բացասական լիցք:

1411. Մետաղից (M) և կիսահաղորդչից (K) պատրաստված դիմադրատարերը շղթայում միացված են զուգահեռ: Ցանցի լարման որոշակի արժեքի դեպքում դիմադրատարերին հաջորդաբար միացված ամպերաչափերի ցուցմունքները նույն են: Ինչպե՞ս կփոխվեն ամպերաչափերի ցուցմունքները, եթե ցանցի լարումը մեծացնենք:

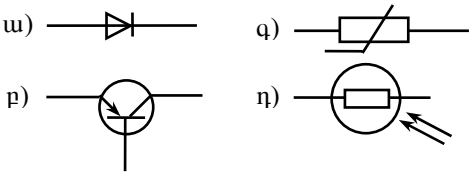


1) A_1-ի ցուցմունքը կաճի, A_2-ինը՝ կնվազի:
2) A_1-ի ցուցմունքը կնվազի, A_2-ինը՝ կաճի:
3) Երկու ամպերաչափերի ցուցմունքները կմնան նույնը:
4) Երկու ամպերաչափերի ցուցմունքներն էլ կաճեն:

1412. Ի՞նչ նպատակով են օգտագործում կիսահաղորդչային դիոդը:

1) Հոսանքի ուժի մեծացման համար:
2) Լարման բարձրացման համար:
3) Հաստատուն հոսանքը փոփոխականի փոխակերպելու համար:
4) Փոփոխական հոսանքի ուղղման համար:

1413. Ո՞րն է տրանզիստորի պայմանական նշանը:



1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

1414. Ո՞ր երևույթն է կոչվում էլեկտրոլիզ:

1) Էլեկտրոլիտում իոնների վերամիավորման երևույթը:
2) Էլեկտրոլիտում իոնների քաոսային շարժման երևույթը:
3) Էլեկտրոլիտում իոնների ուղղորդված շարժման երևույթը:
4) Էլեկտրոլիտում էլեկտրոդների վրա նյութի անջատման երևույթը:

1415. Ո՞ր մասնիկներով է պայմանավորված էլեկտրական հոսանքն էլեկտրոլիտներում:

1) Միայն դրական իոններով:
2) Միայն բացասական իոններով:
3) Միայն էլեկտրոններով:
4) Դրական և բացասական իոններով:

1416. Ինչո՞ւ ջերմաստիճանը բարձրացնելիս էլեկտրոլիտի հաղորդականությունը մեծանում է:

1) Մեծանում է էլեկտրոլիտի խտությունը:
2) Աճում է դիսոցման հետևանքով առաջացած իոնների կոնցենտրացիան:
3) Աճում է իոնների ջերմային շարժման միջին կինետիկ էներգան:
4) Վերամիավորման հետևանքով փոքրանում է իոնների կոնցենտրացիան:

1417. Ո՞ր բանաձևով չի կարելի արտահայտել Ֆարադեյի օրենքն էլեկտրոլիզի համար:

1) $m = kI\Delta t$:
2) $m = \frac{1}{F}\frac{M}{n}I\Delta t$:
3) $m = \frac{M}{nN_{\text{ա}}e}I\Delta t$:
4) $m = kI$:

1418. Ո՞րն է նախադասության սխալ շարունակությունը:
Նյութի էլեկտրաքիմիական համարժեքը…

1) ուղիղ համեմատական է քիմիական համարժեքին:
2) կախված չէ էլեկտրոդի վրա անջատված նյութի զանգվածից և էլեկտրոլիտով անցնող հոսանքի ուժից:
3) ուղիղ համեմատական է մոլային զանգվածին և հակադարձ համեմատական է իոնի լիցքին:
4) ուղիղ համեմատական է իոնի լիցքին և հակադարձ համեմատական է իոնի զանգվածին:

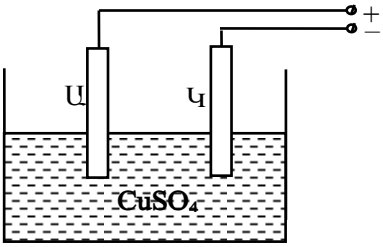
1419. Ո՞ր մեծությունը կարելի է հաշվել՝ իմանալով Ֆարադեյի և Ավոգադրոյի հաստատունները:

1) Լույսի արագությունը վակուումում:
2) Պլանկի հաստատունը:
3) Տարրական լիցքի մեծությունը:
4) Էլեկտրոնի զանգվածը:

1420. Էլեկտրոդի վրա անջատվեց M մոլային զանգվածին թվապես հավասար զանգվածով նյութ: Ի՞նչ լիցք է անցել էլեկտրոլիտով:

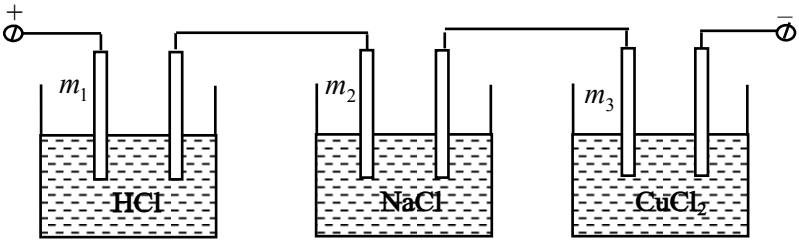
1) $\frac{1}{k}$:
2) $\frac{M}{k}$:
3) $\frac{M}{nk}$:
4) $\frac{M}{n}$:

1421. Նկարում պատկերված է պղնձարջասպի ($CuSO_4$) լուծույթով լցված էլեկտրոլիտային գուռ: Ո՞ր էլեկտրոդի վրա կանջատվի պղինձ:



1) Ա էլեկտրոդի:
2) Կ էլեկտրոդի:
3) Ոչ մեկի:
4) Երկուսի վրա էլ կանջատվի հավասար քանակությամբ:

1422. HCl-ի, $NaCl$-ի և $CuCl_2$-ի ջրային լուծույթներ պարունակող երեք էլեկտրոլիտային գուռեր միացված են հաջորդաբար: Ո՞րն է էլեկտրոլիզի ժամանակ նրանցում անջատված քլորի m_1, m_2 և m_3 զանգվածների միջև ճիշտ առնչությունը:



1) $m_1 = m_2 = m_3$:
2) $m_1 = m_2 + m_3$:
3) $m_1 = m_2 = 0{,}5m_3$:
4) $m_1 = m_2 = 2m_3$:

1423. Ո՞ր երևույթում է առավել ընդգծված արտահայտվում լիցքի ընդհատությունը:

1) Էլեկտրոլիզի:

2) Ինքնամակածման:
3) Էլեկտրամագնիսական մակածման:
4) Էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթման:

1424. Ո՞ր արտահայտությամբ է որոշվում էլեկտրոլիզի ընթացքում էլեկտրոդի վրա անջատված նյութի ատոմների թիվը, եթե e-ն տարրական լիցքն է, n-ը՝ արժեքականությունը, I-ն՝ հոսանքի ուժը, t-ն՝ ժամանակը:

1) $\frac{It}{ne}$:
2) $\frac{en}{It}$:
3) $\frac{Itn}{e}$:
4) $\frac{I}{net}$:

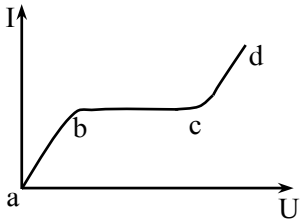
1425. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Ինքնուրույն պարպումը գազում այն հոսանքն է, որն ...

1) առաջանում է առանց լարման աղբյուրի:
2) առաջանում է առանց իոնարարի ազդեցության:
3) ընդհատվում է իոնարարը վերացնելիս:
4) առաջանում է բավականաչափ փոքր լարումների դեպքում:

1426. Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության ի՞նչ արժեքի դեպքում տեղի կունենա գազի ինքնուրույն պարպում, եթե մոլեկուլների իոնացման էներգիան W է, իսկ ազատ վազքի միջին երկարությունը՝ λ:

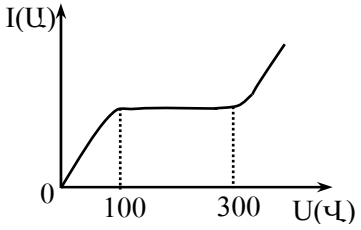
1) $\frac{eW}{\lambda}$:
2) $\frac{W}{e\lambda}$:
3) $\frac{\lambda}{eW}$:
4) $eW\lambda$:

1427. Նկարում պատկերված է գազային պարպման վոլտամպերային բնութագիծը: Գրաֆիկի ո՞ր հատվածն է համապատասխանում ինքնուրույն պարպմանը:



1) a-b տեղամասը:
2) b-c տեղամասը:
3) c-d տեղամասը:
4) a-c տեղամասը:

1428. Գազային պարպման վոլտամպերային բնութագծով որոշել լարման փոքրագույն արժեքը, որի դեպքում հոսանքը հագեցում է:



1) 300 Վ:
2) 200 Վ:
3) 100 Վ:
4) 0:

10.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1429. Որքա՞ն լիցք կանցնի հաղորդալարի հատույթի մակերեսով 20 րոպեում, եթե հոսանքի ուժը շղթայում 0,5 Ա է:

1430. Հաղորդալարի լայնական հատույթով 2 վ-ում անցնում են $5 \cdot 10^{19}$ ազատ էլեկտրոններ: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը հաղորդալարում:

1431. Հաղորդչում հոսանքի ուժը 10 վ-ում հավասարաչափ աճում է զրոյից մինչև 5 Ա: Որքա՞ն լիցք է անցնում հաղորդչով այդ ընթացքում:

1432. Հաջորդաբար միացված երկու պղնձե հաղորդալարերով հոսանք է անցնում: Երկրորդ հաղորդալարում էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման արագությունը քանի՞ անգամ է մեծ առաջին հաղորդալարում էլեկտրոնների ուղղորդված շարժման արագությունից, եթե երկրորդ հաղորդալարի տրամագիծը երկու անգամ փոքր է առաջին հաղորդալարի տրամագծից:

1433. Հաղորդչում հոսանքի ուժը 0,5 Ա է: Որքա՞ն կլինի հոսանքի ուժն այդ հաղորդչում, եթե լարումը մեծանա 4 անգամ:

1434. Որքա՞ն է լարումը շղթայի տեղամասում, եթե այդ տեղամասի դիմադրությունը 0,24 կՕմ է, իսկ հոսանքի ուժը՝ 100 մԱ:

1435. Որքա՞ն է 10 Օմ դիմադրությամբ հաղորդչի ծայրերին կիրառված լարումը, եթե 5 րոպեում նրա լայնական հատույթով անցնում է 120 Կլ լիցք:

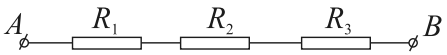
1436. Որքա՞ն է 10 մ երկարությամբ և 0,5 մմ^2 հատույթի մակերեսով նիկելինե հաղորդալարի դիմադրությունը: Նիկելինի տեսակարար դիմադրությունը $4 \cdot 10^{-7}$ Օմ·մ է:

1437. Ի՞նչ լարում է կիրառված 0,8 մմ տրամագծով պղնձե լարի ծայրերին, եթե այն պարունակում է 10^{25} ազատ էլեկտրոններ, որոնց ուղղորդված շարժման միջին արագությունը 3,14 մմ/վ է: Պղնձի տեսակարար դիմադրությունը $1{,}7 \cdot 10^{-8}$ Օմ·մ է:

1438. Ալյումինե հաղորդալարի դիմադրությունը 0^0C-ում 40 Օմ է: Որքա՞ն կլինի այդ նույն հաղորդալարի դիմադրությունը $200\ ^0C$-ում: Ալյումինի դիմադրության ջերմաստիճանային գործակիցը 0,0045 աստ$^{-1}$ է:

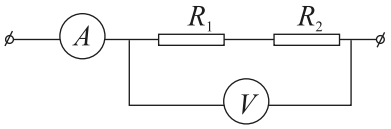
1439. Որքա՞ն է պղնձե լերկ հաղորդչի զանգվածը, եթե նրա դիմադրությունը 34 Օմ է, իսկ երկարությունը՝ 10 կմ: Պղնձի տեսակարար դիմադրությունը $1{,}7\cdot10^{-8}$ Օմ·մ է, իսկ խտությունը՝ $8{,}9\cdot10^{3}$ կգ/մ^3:

1440. Շղթայի AB տեղամասի ընդհանուր դիմադրությունը 10 Օմ է (նկ.45): Որքա՞ն է R_3 դիմադրությունը, եթե $R_1=2$ Օմ, $R_2=5$ Օմ:



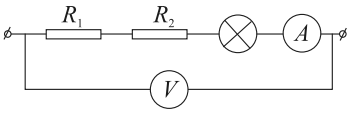
Նկ. 45

1441. 46-րդ նկարում պատկերված շղթայում ամպերաչափը ցույց է տալիս 1,5 Ա, իսկ վոլտաչափը՝ 12 Վ: Որքա՞ն է R_2 դիմադրությունը, եթե $R_1=2$ Օմ:



Նկ. 46

1442. 47-րդ նկարում պատկերված շղթայում ամպերաչափի ցուցմունքը 0,5 Ա է, իսկ վոլտաչափինը՝ 35 Վ: Որքա՞ն է լամպի դիմադրությունը, եթե $R_1=14$ Օմ, $R_2=36$ Օմ:



Նկ. 47

1443. 10 Օմ և 15 Օմ դիմադրություններով երկու հաղորդիչներ միացված են իրար հաջորդաբար: Որքա՞ն է հաղորդիչների ընդհանուր դիմադրությունը:

1444. 220 Վ լարման ցանցին իրար հաջորդաբար միացրին 20 Օմ և 30 Օմ դիմադրություններով երկու լամպեր: Որքա՞ն է լարումը երկրորդ լամպի սեղմակներին:

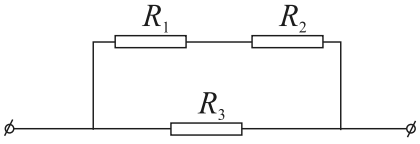
1445. Էլեկտրական շղթայում իրար հաջորդաբար միացվել են $R_1=13$ Օմ, $R_2=3$ Օմ և $R_3=2$ Օմ դիմադրություններով հաղորդիչներ: Շղթայում ընդհանուր լարումը 36 Վ է: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը շղթայում:

1446. 10 Օմ և 15 Օմ դիմադրություններով երկու հաղորդիչներ միացված են իրար զուգահեռ: Որքա՞ն է հաղորդիչների ընդհանուր դիմադրությունը:

1447. Շղթայում իրար զուգահեռ միացված են լամպը և ռեոստատը: Հոսանքի ուժը լամպում 0,5 Ա է, իսկ ռեոստատում՝ 1,5 Ա: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը շղթայի չճուղավորված մասում:

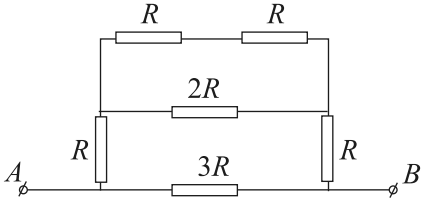
1448. Հաջորդաբար միացված երկու հաղորդիչներից մեկի դիմադրությունը 4 անգամ մեծ է մյուսի դիմադրությունից: Քանի՞ անգամ կմեծանա հոսանքը, եթե հաղորդիչները միացվեն զուգահեռ: Լարումը երկու դեպքում էլ նույնն է: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1449. 200 Օմ դիմադրությամբ համասեռ հաղորդալարը բաժանեցին հավասար մասերի: Երբ դրանք միացրին իրար զուգահեռ, ընդհանուր դիմադրությունը հավասարվեց 2 Օմ-ի: Քանի՞ մասի էին բաժանել հաղորդալարը:



Նկ. 48

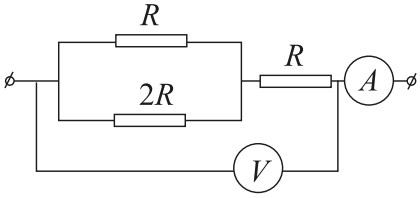
1450. Որքա՞ն է 48-րդ նկարում պատկերված շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը, եթե $R_1 = 2$ Օմ, $R_2 = 6$ Օմ, $R_3 = 8$ Օմ:



Նկ. 49

1451. Որքա՞ն է 49-րդ նկարում պատկերված շղթայի AB տեղամասի ընդհանուր դիմադրությունը, եթե $R = 2$ Օմ:

1452. Որքա՞ն է նկ. 50-ում ամպերաչափի ցուցմունքը, եթե $R = 3$ Օմ, իսկ վոլտաչափի ցուցմունքը՝ $U = 20$ Վ:



Նկ. 50

1453. Էլեկտրական շղթայի տեղամասով տեղափոխվեց 240 Կլ լիցք, և այդ դեպքում էլեկտրական դաշտը կատարեց 1200 Ջ աշխատանք: Որքա՞ն է լարումն այդ տեղամասում:

1454. Որքա՞ն է մեկ րոպեում 15 Օմ դիմադրությամբ հաղորդչում անջատված ջերմաքանակը, եթե այդ ժամանակամիջոցում նրա միջով անցել է 10 Կլ լիցք:

1455. Որքա՞ն ջերմաքանակ կանջատվի 10 րոպեում 60 Օմ դիմադրությամբ հաղորդչում 30 Վ լարման դեպքում:

1456. 4 Օմ դիմադրությամբ հաղորդչում հոսանքի ուժը 2 Ա է: Որքա՞ն աշխատանք է կատարում հոսանքը 10 վ-ում:

1457. Որքա՞ն է 484 Օմ դիմադրությամբ լամպի հզորությունը, որը նախատեսված է 220 Վ լարման համար:

1458. Էլեկտրասալիկը 5 Ա հոսանքի ուժի դեպքում 30 րոպեում սպառում է 1080 կՋ էներգիա: Որքա՞ն է էլեկտրասալիկի դիմադրությունը:

1459. 60 Վտ հզորությամբ լամպն օրական միացնում են 5 ժ: Քանի՞ դրամ պետք է վճարել մեկ շաբաթվա (7 օր) էլեկտրաէներգիայի ծախսի համար, եթե 1 կՎտ·ժ-ն արժե 30 դրամ:

1460. Բնակարանը լուսավորվում է երեք լամպով՝ երկուսը՝ 75 Վտ հզորությամբ, իսկ մեկը՝ 150 Վտ: Օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր լամպ հոսանքին միացված է լինում 4 ժամ: Որքա՞ն է լամպերի սպառած էլեկտրաէներգիայի ծախսը մեկ ամսում (30 օր), եթե մեկ կիլովատ-ժամի սակագինը 30 դրամ է:

1461. Քանի՞ վայրկյանում կեռա 220 գ զանգվածով ջուրը, եթե ջրի սկզբնական ջերմաստիճանը $20\,^0C$ է: Ջեռուցչում հոսանքի ուժը 0,5 Ա է, իսկ ցանցի լարումը՝ 220 Վ: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է: Ջուրը եռում է $100\,^0C$-ում:

1462. Հոսանքի աղբյուրի ԷՇՈ-ն 6 Վ է: Աղբյուրի ներսում մի բևեռից մյուսը 25 Կլ լիցք տեղափոխելիս որքա՞ն աշխատանք են կատարում կողմնակի ուժերը:

1463. 220 Վ ԷՇՈ և 2 Օմ ներքին դիմադրություն ունեցող հոսանքի աղբյուրը փակված է 108 Օմ դիմադրությամբ հաղորդչով: Որքա՞ն է լարման անկումն աղբյուրի ներքին դիմադրության վրա:

1464. Որքա՞ն է հոսանքի ուժը 4 Վ ԷՇՈ և 0,5 Օմ ներքին դիմադրությամբ հոսանքի աղբյուր ունեցող հաստատուն հոսանքի շղթայում, եթե արտաքին տեղամասում լարման անկումը 2 Վ-ով մեծ է հոսանքի աղբյուրում լարման անկումից:

1465. Որքա՞ն է հոսանքի աղբյուրի ԷՇՈ-ն, եթե 14 Օմ դիմադրությամբ հաղորդչով այն փակելիս լարումն աղբյուրի սեմակներին 28 Վ է, իսկ 29 Օմ դիմադրությամբ հաղորդչով փակելիս՝ 29 Վ:

1466. 120 Վ ԷՇՈ և 5 Օմ ներքին դիմադրություն ունեցող հոսանքի աղբյուրին միացված վոլտաչափը ցույց է տալիս 118 Վ: Որքա՞ն է վոլտաչափի դիմադրությունը:

1467. 4,5 Վ ԷլՇՈւ ունեցող հոսանքի աղբյուրին միացված 7,5 Օմ դիմադրությամբ հաղորդչով անցնում է 0,5 Ա հոսանք: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը հոսանքի աղբյուրի կարճ միացման ժամանակ:

1468. Որքա՞ն է 1 Օմ ներքին դիմադրություն ունեցող հաստատուն հոսանքի աղբյուրի ԷլՇՈւ-ն, եթե շղթայի 4 Օմ դիմադրությամբ արտաքին տեղամասում անջատվում է 23,04 Վտ հզորություն:

1469. 4,5 Վ ԷլՇՈւ և 0,9 Օմ ներքին դիմադրություն ունեցող հոսանքի աղբյուրը շղթայում ստեղծում է 1 Ա հոսանք: Որքա՞ն է շղթայի ՕԳԳ-ն՝ տոկոսներով:

1470. Գրպանի լապտերի մարտկոցի ԷլՇՈւ-ն 4,5 Վ է: Շղթայի արտաքին տեղամասի 12 Օմ դիմադրության դեպքում հոսանքի ուժը 0,3 Ա է: Որքա՞ն է մարտկոցի ներքին դիմադրությունը:

1471. Որքա՞ն է շղթայի ՕԳԳ-ն՝ տոկոսներով, եթե հոսանքի աղբյուրի ներքին դիմադրության վրա լարման անկումը 4 անգամ փոքր է շղթայի արտաքին տեղամասում լարման անկումից:

1472. Որքա՞ն լիցք պետք է անցնի ծծմբաթթվային պղնձի լուծույթով, որպեսզի կաթոդի վրա անջատվի 0,6588 գ պղինձ: Պղնձի էլեկտրաքիմիական համարժեքը $3{,}294 \cdot 10^{-7}$ կգ/Կլ է:

1473. Էլեկտրոլիզի հետևանքում 10 Վ լարման տակ $CuSO_4$-ի լուծույթից անջատվում է պղինձ: Որքա՞ն էներգիա է անհրաժեշտ ծախսել 0,987 կգ պղինձ ստանալու համար: Կորուստներն անտեսել: Պղնձի էլեկտրաքիմիական համարժեքը $3{,}29 \cdot 10^{-7}$ կգ/Կլ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-7}-ով:

1474. Որքա՞ն պետք է լինի հոսանքի ուժը $ZnSO_4$-ի լուծույթում, որպեսզի 5 ժամում կաթոդի վրա անջատվի $306 \cdot 10^{-4}$ կգ ցինկ: Ցինկի էլեկտրաքիմիական համարժեքը $34 \cdot 10^{-8}$ կգ/Կլ է:

1475. Որքա՞ն ալյումին կանջատվի 1կՎտ·ժ էլեկտրաէներգիայի ծախսի դեպքում, եթե էլեկտրոլիզը տեղի է ունենում 2,796 Վ լարման պայմաններում, իսկ ողջ կայանքի ՕԳԳ-ն 75% է: Ալյումինի էլեկտրաքիմիական համարժեքը $9{,}32 \cdot 10^{-8}$ կգ/Կլ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

10.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1476. Հաղորդչում հոսանքի ուժը 9,6 Ա է:

1) Քանի՞ էլեկտրոն է անցնում հաղորդչի կտրվածքով 1 ժամում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-21}-ով:
2) Որքա՞ն զանգված է անցնում հաղորդչի կտրվածքով 1 ժամում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{10}-ով:

1477. Ալյումինե և պղնձե հաղորդալարերն ունեն նույն զանգվածն ու լայնական կտրվածքի նույն մակերեսը: Ալյումինի խտությունը $2{,}9\cdot10^3$ կգ/մ^3 է, իսկ պղնձինը՝ $8{,}7\cdot10^3$ կգ/մ^3, ալյումինի տեսակարար դիմադրությունը $2{,}7\cdot10^{-8}$ Օմ·մ է, իսկ պղնձինը՝ $1{,}8\cdot10^{-8}$ Օմ·մ:

1) Ալյումինե հաղորդալարի երկարությունը քանի՞ անգամ է մեծ պղնձե հաղորդալարի երկարությունից:
2) Ալյումինե հաղորդալարի դիմադրությունը քանի՞ անգամ է մեծ պղնձե հաղորդալարի դիմադրությունից: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1478. 20 մեկուսացված պղնձե բարակ լարերից կազմված մալուխի երկարությունը 3 մ է: Յուրաքանչյուր լարի կտրվածքի մակերեսը 0,05 մմ^2 է: Պղնձի տեսակարար դիմադրությունը $1{,}7\cdot10^{-8}$ Օմ·մ է:

1) Որքա՞ն է յուրաքանչյուր լարի դիմադրությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Որքա՞ն է մալուխի դիմադրությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1479. Երկու դիմադրություններ հաջորդաբար միացնելիս ստացվում է 5 Օմ դիմադրություն, իսկ զուգահեռ միացնելիս՝ 1,2 Օմ:

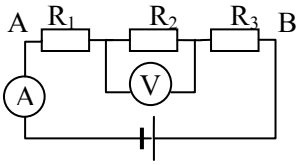
1) Որքա՞ն է մեծ դիմադրությունը:
2) Որքա՞ն է փոքր դիմադրությունը:

1480. Շղթայի տեղամասը կազմված է 2 մ երկարությամբ և 0,048 մմ^2 կտրվածքի մակերեսով պողպատե հաղորդալարից և նրան հաջորդաբար միացված 1 մ երկարությամբ, 0,021 մմ^2 կտրվածքի մակերեսով նիկելինե հաղորդալարից: Պողպատի տեսակարար դիմադրությունը $12^1\cdot10^{-8}$ Օմ·մ է, իսկ նիկելինինը՝ $42\cdot10^{-8}$ Օմ·մ:

1) Որքա՞ն է տեղամասի ընդհանուր դիմադրությունը:
2) Որքա՞ն լարում է անհրաժեշտ կիրառել տեղամասի ծայրերին՝ 0,6 Ա հոսանք ստանալու համար:

1481. Շղթան կազմված է R_1 = 5,4 Օմ, R_2 = 0,6 Օմ և R_3 = 12 Օմ երեք հաջորդաբար միացված դիմադրություններից (նկ. 51): Շղթայում միացված վոլտաչափի ցուցմունքը՝ U = 1,2 Վ:

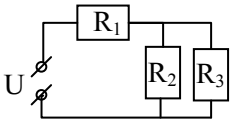
1) Որքա՞ն է ամպերաչափի ցուցմունքը:
2) Որքա՞ն է լարման անկումը A և B կետերի միջև:



Նկ. 51

1482. 52-րդ նկարում պատկերված շղթայում R_1 = 2 Օմ, R_2 = 1 Օմ, R_3 = 2 Օմ, իսկ U = 24 Վ:

1) Որքա՞ն է շղթայի ընդհանուր հոսանքը:
2) Որքա՞ն է R_3 դիմադրությունով անցնող հոսանքը:



Նկ. 52

1483. R_1 = 2 Օմ և R_2 = 6 Օմ դիմադրությամբ երկու հաղորդիչ միացվում են ցանցին՝ նախ միմյանց զուգահեռ, ապա հաջորդաբար:

1) Ի՞նչ ջերմաքանակ է անջատվում առաջին դեպքում R_2 դիմադրությամբ հաղորդչում այն ժամանակում, որի ընթացքում R_1 դիմադրությամբ հաղորդչում անջատվում է 630 Ջ ջերմաքանակ:
2) Ի՞նչ ջերմաքանակ է անջատվում երկրորդ դեպքում R_2 դիմադրությամբ հաղորդչում այն ժամանակում, որի ընթացքում R_1 դիմադրությամբ հաղորդչում անջատվում է 630 Ջ ջերմաքանակ:

1484. Լամպը 1,5 Վ ԷլՇՈ ունեցող աղբյուրից սնելիս շղթայով անցնում է 0,2 Ա հոսանք:

1) Որքա՞ն լիցք է տեղափոխվում շղթայով 1 ր-ում:
2) Որքա՞ն աշխատանք են կատարում կողմնակի ուժերն աղբյուրի ներսում այդ լիցքը մի բևեռից մյուս տեղափոխելիս:

1485. Լամպը 4,5 Վ ԷլՇՈ-ով աղբյուրին միացնելիս նրա վրա լարումը 4 Վ է, իսկ հոսանքը՝ 0,25 Ա:

1) Որքա՞ն է լամպի դիմադրությունը:
2) Որքա՞ն է հոսանքի աղբյուրի ներքին դիմադրությունը:

1486. Ջրի էլեկտրոլիզի ժամանակ գուռով անցավ 5000 Կլ լիցք:

1) Որքա՞ն թթվածին անջատվեց: Թթվածնի էլեկտրաքիմիական համարժեքը $829 \cdot 10^{-10}$ կգ/Կլ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^7-ով:
2) Որքա՞ն է անջատված թթվածնի ջերմաստիճանը (ըստ Կելվինի), եթե $2{,}0725 \cdot 10^5$ Պա ճնշման տակ այն զբաղեցնում է $3{,}32 \cdot 10^{-4}$ մ^3 ծավալ: Թթվածնի մոլային զանգվածը $32 \cdot 10^{-3}$ կգ/մոլ է:

10.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1487. Շղթան կազմված է հաջորդաբար միացված երեք հաղորդչից, որոնք միացված են 24 Վ լարման աղբյուրին: Առաջին հաղորդչի դիմադրությունը 4 Օմ է, երկրորդինը՝ 6 Օմ, իսկ երրորդի վրա լարման անկումը 4 Վ է:

1) Որքա՞ն է առաջին երկու դիմադրությունների վրա լարման անկումը:
2) Որքա՞ն է շղթայով անցնող հոսանքը:
3) Որքա՞ն է երրորդ հաղորդչի դիմադրությունը:

1488. 200 Վ լարման աղբյուրին հաջորդաբար միացրել են R_1 = 200 Օմ և R_2 = 1000 Օմ դիմադրություններ: R_2 դիմադրության ծայրերին միացված վոլտաչափը ցույց է տալիս 160 Վ լարում:

1) Որքա՞ն է R_1 դիմադրության վրա լարման անկումը:
2) Որքա՞ն է ընդհանուր հոսանքի ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է վոլտաչափի դիմադրությունը:

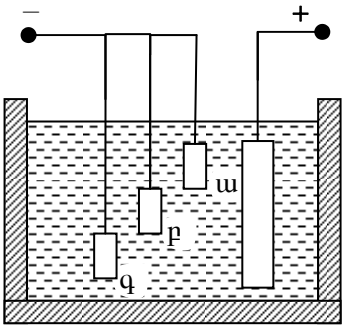
1489. Երկու էլեկտրական ջեռուցիչ ունեն 200-ական Վտ հզորություն և 85 % ՕԳԳ: Անհրաժեշտ է 400 գ ջուրը 15 °C-ից տաքացնել մինչև եռման ջերմաստիճան (100 °C): Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է:

1) Որքա՞ն ժամանակ կպահանջի 1 ջեռուցիչ օգտագործելիս:
2) Որքա՞ն ժամանակ կպահանջի զուգահեռ միացված 2 ջեռուցիչ օգտագործելիս:
3) Որքա՞ն ժամանակ կպահանջի հաջորդաբար միացված 2 ջեռուցիչ օգտագործելիս:

1490. Մարտկոցի ԷլՇՈ-ն 12 Վ է, իսկ ներքին դիմադրությունը՝ 1 Օմ: Շղթան փակված է 11 Օմ արտաքին դիմադրությամբ:

1) Որքա՞ն է հոսանքի ուժը շղթայում:
2) Որքա՞ն է շղթայի արտաքին տեղամասում լարման անկումը:
3) Որքա՞ն է ներքին դիմադրության վրա լարման անկումը:

1491. 53-րդ նկարում պատկերված գուռում ա, բ, գ կաթոդների՝ դեպի անոդն ուղղված կողի մակերեսները հավասար են 10 սմ^2: Նրանց հեռավորություններն անոդից՝ համապատասխանաբար՝ 5 սմ, 10 սմ, և 15 սմ են, իսկ կիրառված լարումը՝ 1,5 Վ: Գուռը լցված է պղնձարջասպի լուծույթով: Լուծույթի տեսակարար դիմադրությունն ընդունել 20 Օմ·սմ, իսկ պղնձի էլեկտրաքիմիական համարժեքը՝ 0,33·10^{-6} կգ/Կլ:



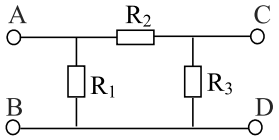
Նկ. 53

1) Որքա՞ն է ա կաթոդի վրա անջատված պղնձի զանգվածը 1 ժամում: Պատասխանը բազմապատկել 10^7- ով:
2) Որքա՞ն է բ կաթոդի վրա անջատված պղնձի զանգվածը 1 ժամում: Պատասխանը բազմապատկել 10^7- ով:
3) Որքա՞ն է գ կաթոդի վրա անջատված պղնձի զանգվածը 1 ժամում: Պատասխանը բազմապատկել 10^7- ով:

10.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1492. 54-րդ նկարում բերված շղթայի A և B սեղմակների միջև 100 Վ լարում կիրառելիս, C և D սեղմակների միջև լարումը 40 Վ է, իսկ R_2 դիմադրությամբ հաղորդչում հոսանքի ուժը՝ 1 Ա: C և D սեղմակների միջև 60 Վ լարում կիրառելիս A և B սեղմակների միջև լարումը 15 Վ է:

1) Որքա՞ն է լարման անկումը R_2 դիմադրության վրա A և B սեղմակների միջև 100 Վ լարում կիրառելիս:
2) Որքա՞ն է R_2 հաղորդչի դիմադրությունը:
3) Որքա՞ն է R_3 հաղորդչի դիմադրությունը:
4) Որքա՞ն է R_1 հաղորդչի դիմադրությունը:



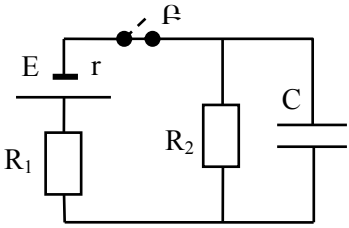
Նկ. 54

1493. Հարթ էլեկտրոդներով երկէլեկտրոդ էլեկտրոնային լամպում լարումը $22 \cdot 10^3$ Վ է: Լամպով անցնում է $2 \cdot 10^{-3}$ Ա հոսանք: Էլեկտրոնի լիցքի և զանգվածի հարաբերությունն ընդունել $1{,}76 \cdot 10^{11}$ Կլ/կգ:

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի արագությունը լամպի անոդին հասնելիս: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-6}- ով:
2) Որքա՞ն է էլեկտրոնի իմպուլսի փոփոխության մոդուլը անոդին բախվելիս: Պատասխանը բազմապատկել 10^{25}- ով:
3) Քանի՞ էլեկտրոն է հասնում անոդին 1 վ-ում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-14}- ով:
4) Որքա՞ն է էլեկտրոնների հարվածներով պայմանավորված ուժը, որն ազդում է անոդի վրա: Պատասխանը բազմապատկել 10^8- ով:

1494. 55-րդ նկարում պատկերված շղթայում հոսանքի աղբյուրի ԷՇՈ-ն E = 12 Վ է, ներքին դիմադրությունը՝ r = 1 Օմ: Շղթայի արտաքին տեղամասի պարամետրերն են՝ R_1 = 2 Օմ, R_2 = 3 Օմ, C = $2 \cdot 10^{-6}$ Ֆ: Շղթայի բանալին փակ է:

1) Որքա՞ն է շղթայի արտաքին տեղամասի ակտիվ դիմադրությունը:
2) Որքա՞ն է շղթայում հոսանքի ուժը:
3) Որքա՞ն է կոնդենսատորի լարումը:
4) Որքա՞ն ջերմաքանակ կանջատվի շղթայում բանալին անջատելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10^6- ով:



Նկ. 55

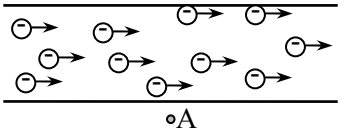
11. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏ

11.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1495. Ինչպե՞ս է իրականացվում երկու հոսանքակիր հաղորդիչների մագնիսական փոխազդեցությունը:

1) Էլեկտրական հոսանքները չեն փոխազդում:
2) Էլեկտրական հոսանքները փոխազդեցությունը պայմանավորված է իրենց ստեղծած էլեկտրական դաշտերով:
3) Հեռավորության վրա էլեկտրական հոսանքները փոխազդեցում են նրանց ստեղծած մագնիսական դաշտերի միջոցով:
4) Մի հոսանքակիր հաղորդչի ստեղծած մագնիսական դաշտն ազդում է մյուս հոսանքակիր հաղորդչի վրա և հակառակը:

1496. Ապակե խողովակում առկա է հաստատուն արագությամբ շարժվող էլեկտրոնների հոսք: Ի՞նչ դաշտ կարելի է հայտնաբերել նրա մերձակա A կետում:



1) Միայն էլեկտրական:
2) Միայն մագնիսական:
3) Միաժամանակ և՛ էլեկտրական, և՛ մագնիսական:
4) Ո՛չ էլեկտրական, ո՛չ մագնիսական:

1497. Ո՞ր միջավայրերում է դրսևորվում հոսանքի մագնիսական ազդեցությունը:

1) Միայն վակուումում:
2) Միայն մետաղներում:
3) Մետաղներում և էլեկտրոլիտներում:
4) Կամայական միջավայրում:

1498. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:

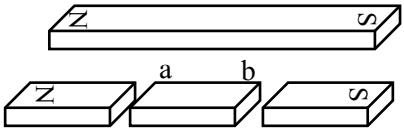
Այն մեծությունը, որը հավասար է մագնիսական դաշտի տվյալ կետում տեղադրված հոսանքակիր հաղորդչի բավականաչափ փոքր տեղամասի վրա ազդող առավելագույն ուժի մոդուլի հարաբերությանը հոսանքի ուժի և այդ տեղամասի երկարության արտադրյալին, կոչվում է մագնիսական դաշտի…

1) ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլ:
2) լարվածության վեկտորի մոդուլ:
3) պոտենցիալ:
4) հզորություն:

1499. Ինչպե՞ս է կոչվում 1 $\frac{Ն}{Ա մ}$ միավորը:

1) 1 վեբեր:
2) 1 օհմ:
3) 1 տեսլա:
4) 1 վոլտ:

1500. Նկարում պատկերված մագնիսը բաժանված է երեք կտորի: Ի՞նչ բևեռներ են առաջանում միջին կտորի ծայրերին:



1) a ծայրին՝ հյուսիսային, b ծայրին՝ հարավային:
2) a ծայրին՝ հարավային, b ծայրին՝ հյուսիսային:
3) Երկու ծայրերին էլ՝ հյուսիսային:
4) Երկու ծայրերին էլ՝ հարավային:

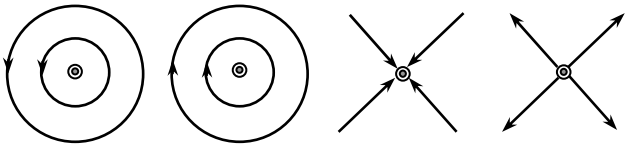
1501. Ինչպե՞ս են փոխազդում երկու զուգահեռ հոսանքակիր հաղորդիչները, երբ նրանց միջով անցնող հոսանքներն ունեն հակադիր ուղղություններ:

1) Փոխազդեցության ուժը զրո է:
2) Հաղորդիչներն իրար ձգում են:
3) Հաղորդիչներն իրար վանում են:
4) Կախված հոսանքի մեծությունից՝ հաղորդիչները կձգեն կամ կվանեն իրար:

1502. Ո՞րն է սխալ պնդումը:

1) Էլեկտրական լիցքերի այն փոխազդեցությունը, որը ծագում է նրանց շարժման ժամանակ, կոչվում է մագնիսական փոխազդեցություն:
2) Մագնիսական դաշտի գլխավոր հատկությունն այն է, որ նա ազդում է դաշտում տեղադրված հոսանքակիր հաղորդչի կամ շարժվող լիցքի վրա:
3) Մագնիսական դաշտը մրրկային դաշտ է:
4) Ի տարբերություն էլեկտրական դաշտի ուժագծերի՝ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերը հատվում են:

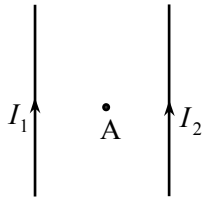
1503. Ո՞րն է ուղղագիծ հոսանքի ստեղծած մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերի ճիշտ պատկերը, եթե հոսանքն ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դեպի դիտողը:



ա բ գ դ

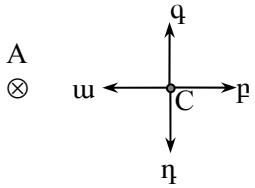
1) ա:
2) գ:
3) բ:
4) դ:

1504. Ինչպե՞ս է ուղղված նկարում պատկերված երկու անվերջ երկար, ուղիղ, իրար զուգահեռ հոսանքակիր հաղորդալարերի արդյունարար մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորը հավասարահեռ A կետում: Հաղորդալարերում հոսանքի ուժը նույնն է $(I_1 = I_2)$:



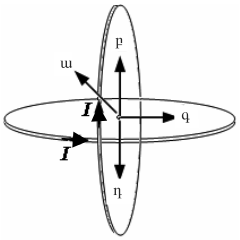
1) Ուղղված է դեպի վերև:
2) Զրո է:
3) Ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է նկարից դեպի դիտողը:
4) Ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դիտողից դեպի նկարը:

1505. Նկարում տրված է հոսանքատար հաղորդչի լայնական հատույթը A կետում: Էլեկտրական հոսանքն ուղղված է դիտորդից դեպի գծագրի հարթություն: Ի՞նչ ուղղություն ունի մագնիսական դաշտի ինդուկցիան C կետում:



1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

1506. Երկու միատեսակ մետաղական օղակներով հոսում է նույն հոսանքը: Մի օղակը տեղադրված է ուղղաձիգ հարթության մեջ, իսկ մյուսը հորիզոնական: Ի՞նչ ուղղություն ունի մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորը օղակների ընդհանուր կենտրոնում:

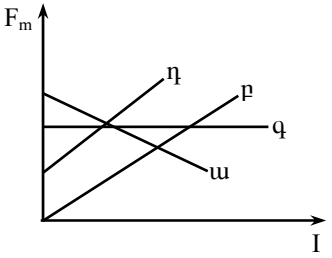


1) ա: 3) բ:
2) գ: 4) դ:

1507. Ո՞ր պնդումն է *սխալ*:

1) Մագնիսական դաշտի կողմից այդ դաշտում տեղակայված հոսանքակիր հաղորդչի բավականաչափ փոքր երկարությամբ տեղամասի վրա ազդող ուժը կախված է այդ տեղամասի երկարությունից:
2) Մագնիսական դաշտի կողմից այդ դաշտում տեղակայված հոսանքակիր հաղորդչի բավականաչափ փոքր երկարությամբ տեղամասի վրա ազդող ուժը կախված է նրանում հոսանքի ուժից:
3) Մագնիսական դաշտերի համար ճիշտ է վերադրման սկզբունքը:
4) Մագնիսական դաշտի կողմից հոսանքակիր հաղորդչի վրա ազդող ուժը կախված չէ տարածության մեջ նրա կողմնորոշումից:

1508. Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում հոսանքակիր հաղորդչի բավականաչափ փոքր տեղամասի վրա մագնիսական դաշտի ազդող առավելագույն ուժի կախումը՝ նրանով անցնող հոսանքի ուժից:

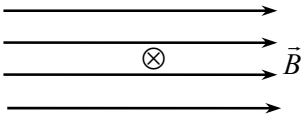


1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

1509. $\vec{B}$ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում տեղադրված է l երկարությամբ ուղղագիծ հաղորդալար, որով անցնող հոսանքի ուժը I է: Էլ ո՞ր մեծությունը պետք է հայտնի լինի հաղորդչի վրա մագնիսական դաշտի կողմից ազդող ուժը որոշելու համար:

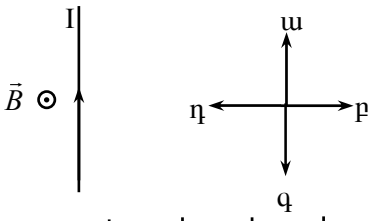
1) Հաղորդչի լայնական հատույթի մակերեսը:
2) Հաղորդչի զանգվածը:
3) $\vec{B}$ վեկտորի և հաղորդչով անցնող հոսանքի ուղղության կազմած անկյունը:
4) Հաղորդչի դիմադրությունը:

1510. Նկարում պատկերված է հոսանքակիր հաղորդչի լայնական հատույթը համասեռ մագնիսական դաշտում: $\otimes$ նշանը ցույց է տալիս, որ հոսանքի ուղղությունն ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դեպի նկարը: Ո՞րն է Ամպերի ուժի ուղղությունը:



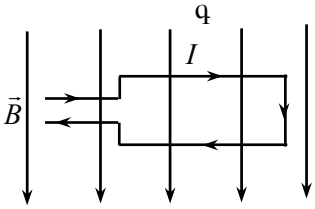
1) $\rightarrow$: 3) $\leftarrow$:
2) $\uparrow$: 4) $\downarrow$:

1511. Նկարում պատկերված է հոսանքակիր հաղորդչի դիրքը մագնիսական դաշտում: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորը ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դեպի դիտորդը: Ի՞նչ ուղղություն ունի հաղորդչի վրա ազդող Ամպերի ուժը:



1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

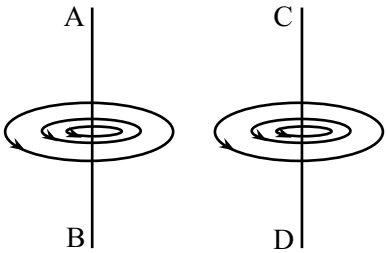
1512. Ինչպե՞ս է ուղղված նկարում պատկերված համասեռ մագնիսական դաշտում



տեղադրված հոսանքակիր շրջանակի վերին կողմի վրա ազդող Ամպերի ուժը:

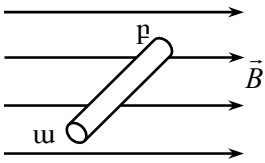
1) Դեպի ներքև:
2) Դեպի վերև:
3) Նկարի հարթությունից դեպի դիտողը:
4) Դիտողից դեպի նկարի հարթությունը:

1513. Նկարում պատկերված են AB և CD հոսանքակիր հաղորդիչների մագնիսական դաշտերի ինդուկցիայի գծերը: Ինչպե՞ս են ուղղված հոսանքները հաղորդիչներում, և ինչպե՞ս են դրանք փոխազդում:



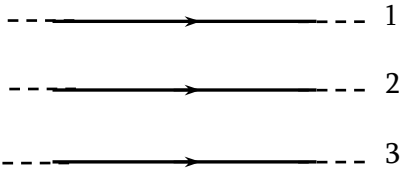
1) A-ից B, C-ից D, ձգում են:
2) A-ից B, C-ից D, վանում են:
3) B-ից A, D- ից C, ձգում են:
4) B-ից A, D- ից C, վանում են:

1514. Օդում հորիզոնական դիրքով անշարժ վիճակում հոսանքակիր հաղորդչի հատվածը տեղադրված է հաղորդչին ուղղահայաց $\vec{B}$ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում: Ի՞նչ ուղղություն ունեն հաղորդչի վրա ազդող Ամպերի ուժը և հոսանքը հաղորդչում:



1) Ամպերի ուժը՝ վերև, հոսանքը՝ ա-ից բ:
2) Ամպերի ուժը՝ ներքև, հոսանքը՝ ա-ից բ:
3) Ամպերի ուժը՝ վերև, հոսանքը՝ բ-ից ա:
4) Ամպերի ուժը՝ ներքև, հոսանքը՝ բ-ից ա:

1515. Նկարում պատկերված երեք հոսանքակիր հաղորդիչները զուգահեռ են իրար և գտնվում են ուղղաձիգ հարթության մեջ: Ինչպե՞ս է ուղղված 1-ին հաղորդչի վրա մյուս երկուսի կողմից ազդող Ամպերի ուժը:



1) Դեպի վեր:
2) Դեպի ներքև:
3) Ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դիտողից դեպի նկարը:
4) Ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է նկարից դեպի դիտողը:

1516. Հորիզոնական ողորկ մակերևույթի վրա տեղադրված է շատ փափուկ հաղորդալարից պատրաստված քառակուսաձև հաղորդիչ: Ինչպե՞ս կփոխվի հաղորդչի ձևը, եթե նրա միջով բաց թողնենք հաստատուն հոսանք:

1) Չի փոխվի:
2) Կընդունի շեղանկյան տեսք:
3) Կընդունի շրջանագծի տեսք:
4) Սեղմվելով կընդունի գծի տեսք:

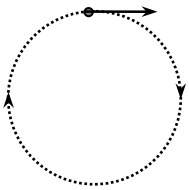
1517. Նեյտրոնը և պրոտոնը նույն արագությամբ մտնում են համասեռ մագնիսական դաշտ՝ նրա ուժագծերին ուղղահայաց ուղղությամբ: Որքա՞ն է նրանց վրա ազդող Լորենցի ուժերի F_n / F_p հարաբերությունը:

1) 0:
2) 1:
3) 2000:
4) $\frac{1}{2000}$:

1518. Ո՞ր հատկությամբ օժտված չէ Լորենցի ուժը:

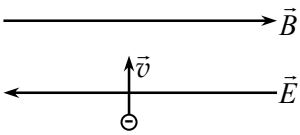
1) Լիցավորված մասնիկին հաղորդում է արագացում:
2) Կատարում է աշխատանք:
3) Փոխում է լիցքավորված մասնիկի արագության վեկտորի ուղղությունը:
4) Փոխում է լիցքավորված մասնիկի շարժման հետագիծը:

1519. Էլեկտրոնը համասեռ մագնիսական դաշտում շարժվում է նկարում պատկերված հետագծով: Ինչպե՞ս է ուղղված մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորը:



1) Դեպի վերև՝ $\uparrow$:
2) Դեպի ներքև՝ $\downarrow$:
3) Ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է նկարից դեպի դիտողը՝ $\odot$:
4) Ուղղահայաց է նկարի հարթությանը և ուղղված է դիտողից դեպի նկարը՝ $\otimes$:

1520. Էլեկտրոնը $\vec{v}$ արագությամբ մտնում է մի տիրույթ, որտեղ առկա են համասեռ մագնիսական և էլեկտրական դաշտեր, որոնց $\vec{E}$ և $\vec{B}$ վեկտորներն ուղղված են հակա-

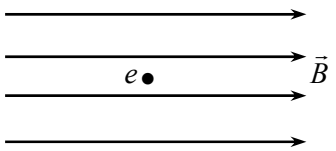


ռակ: Ինչպիսի՞ շարժում կկատարի էլեկտրոնը, եթե նրա արագությունն ուղղահայաց է $\vec{E}$ և $\vec{B}$ վեկտորներին:

1) Շրջանագծային շարժում, որի ընթացքում արագության մոդուլն աճում է:
2) Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:
3) Ուղղագիծ հավասարաչափ արագացող շարժում:
4) Կշարժվի պարուրագծով, որի քայլը ժամանակի ընթացքում աճում է:

1521. Ինչպե՞ս և դեպի ո՞ր կողմ կշարժվի էլեկտրոնը դադարի վիճակից, եթե այն տեղադրված է ժամանակի ընթացքում չփոփոխվող համասեռ մագնիսական դաշտում:

1) Հավասարաչափ արագացումով, աջ:
2) Շրջանագծով, ժամսլաքի պտտման ուղղությամբ:
3) Շրջանագծով, ժամսլաքի պտտմանը հակառակ ուղղությամբ:
4) Կմնա անշարժ:



1522. Լիցքավորված մասնիկը հաստատուն $\vec{v}$ արագությամբ շարժվում է $\vec{E}$ լարվածությամբ էլեկտրական և $\vec{B}$ ինդուկցիայով մագնիսական համասեռ դաշտերում: $\vec{E}$ և $\vec{B}$ վեկտորները փոխուղղահայաց են: Ի՞նչ պայմանի դեպքում դա տեղի ունի:

1) $v = \dfrac{B}{E}$:
2) $v = \dfrac{B}{\sqrt{E^2 + B^2}}$:
3) $v = \dfrac{E}{B}$
4) $v = \dfrac{E}{\sqrt{E^2 + B^2}}$

1523. Ինդուկցիայի վեկտորի հետ մասնիկի սկզբնական արագության վեկտորի կազմած ի՞նչ անկյան դեպքում մասնիկը համասեռ մագնիսական դաշտում կկատարի ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում:

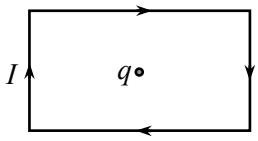
1) $\alpha = 90^0$:
2) $0^0 < \alpha < 90^0$:
3) $\alpha = 0^0$ կամ $\alpha = 180^0$:
4) $90^0 < \alpha < 180^0$:

1524. Ինչպե՞ս կշարժվի լիցքավորված մասնիկը համասեռ մագնիսական դաշտում, եթե նրա սկզբնական արագությունը սուր անկյուն է կազմում մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի հետ:

1) Շրջանագծով:
3) Ուղիղ գծով:

2) Պարաբոլով: 4) Պարուրագծով:

1525. Նկարում q լիցքի արագությունն ուղղահայաց է հոսանքակիր հարթ շրջանակի հարթությանը և ուղղված է դեպի դիտողը: Ինչպե՞ս է ուղղված լիցքի վրա շրջանակի ազդող ուժն այն պահին, երբ լիցքը հատում է շրջանակի հարթությունը նրա կենտրոնում:



1) Դեպի աջ: 3) Դեպի վերև:
2) Դեպի ձախ: 4) Ուժը զրո է:

1526. Լիցքավորված մասնիկը $\vec{E}$ լարվածությամբ էլեկտրական և $\vec{B}$ ինդուկցիայով մագնիսական փոխուղղահայաց համասեռ դաշտերում $\left(\vec{E} \perp \vec{B}\right)$ շարժվում է հաստատուն $\vec{v}$ արագությամբ: Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:

1) $\vec{E}$ և $\vec{B}$ վեկտորների մոդուլները հավասար են:
2) $\vec{E}$-ի մոդուլը մեծ է $\vec{B}$-ի մոդուլից v անգամ:
3) $\vec{E}$-ի մոդուլը փոքր է $\vec{B}$-ի մոդուլից v անգամ:
4) $\vec{E}$-ի մոդուլը շատ փոքր է $\vec{B}$-ի մոդուլից:

1527. m զանգվածով և q լիցքով մասնիկը B ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում կատարում է հավասարաչափ շրջանագծային շարժում: Ո՞ր արտահայտությամբ է որոշվում մասնիկի անկյունային արագությունը:

1) $\dfrac{m}{qB}$: 3) qmB:

2) $\dfrac{qm}{B}$: 4) $\dfrac{qB}{m}$:

1528. Լիցքավորված մասնիկը շրջանագծային ուղեծրով պտտվում է համասեռ մագնիսական դաշտում: Ինչպե՞ս կփոխվի մասնիկի պտտման պարբերությունը, եթե նրա արագության մոդուլը փոքրացնենք երկու անգամ:

1) Կմեծանա 2 անգամ: 3) Կմնա նույնը:
2) Կփոքրանա 2 անգամ: 4) Կմեծանա 4 անգամ:

1529. q լիցքով մասնիկը B ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում շարժվում է R շառավղով շրջանագծով: Որքա՞ն է մասնիկի իմպուլսը:

1) qBR:
2) qBR^2:
3) $2\pi RqB$:
4) $qB\pi R^2$:

1530. Ինչպե՞ս կփոխվի համասեռ մագնիսական դաշտում ինդուկցիայի վեկտորին ուղղահայաց մտնող լիցքավորված մասնիկի հետագծի շառավիղը, եթե նրա կինետիկ էներգիան փոքրացնենք 4 անգամ:

1) Կփոքրանա 4 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 2 անգամ:
4) Չի փոխվի:

1531. Միևնույն կինետիկ էներգիայով երկու մասնիկներ, որոնց լիցքերի հարաբերությունը՝ $q_2/q_1 = 2$, մտնում են համասեռ մագնիսական դաշտ նրա ուժագծերին ուղղահայաց ուղղությամբ: Որքա՞ն է մասնիկների զանգվածների m_2/m_1 հարաբերությունը, եթե նրանց հետագծերի շառավիղների հարաբերությունը՝ $R_2/R_1 = 1/2$:

1) 1:
2) 2:
3) 8:
4) 4:

1532. m զանգվածով և q լիցքով մասնիկը v արագությամբ մտնում է համասեռ մագնիսական դաշտ՝ նրա ինդուկցիայի գծերի նկատմամբ α անկյան տակ: Որքա՞ն է մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մոդուլը, եթե պարուրագծի շառավիղը, որով շարժվում է մասնիկը, R է:

1) $\dfrac{mv\cos\alpha}{qR}$:
2) $\dfrac{mv\sin\alpha}{qR}$:
3) $\dfrac{mv}{qR\sin\alpha}$:
4) $\dfrac{mv}{qR}$:

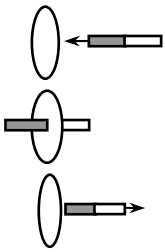
1533. Երկու էլեկտրոններ դադարի վիճակում են: Նրանց վրա կիրառվում է համապատասխանաբար U և $2U$ պոտենցյալների տարբերություն: Արագացում ձեռք բերած էլեկտրոնները մտնում են համասեռ մագնիսական դաշտ, որի ինդուկցիայի վեկտորն ուղղահայաց է նրանց արագության վեկտորներին: Որքա՞ն է երկրորդ և առաջին էլեկտրոնների հետագծերի կորության շառավիղների հարաբերությունը:

1) $\dfrac{1}{4}$:
2) $\dfrac{1}{2}$:
3) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$:
4) $\sqrt{2}$:

1534. Ո՞ր պնդումն է սխալ:

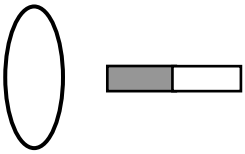
1) Մագնիսը հաղորդիչ փակ շրջանակի մեջ մտցնելիս շրջանակում մակածվում է էլեկտրական հոսանք:
2) Կոճը հոսանքի աղբյուրից անջատելիս նրանում մակածվում է ԷլՇՈ:
3) Կոճում տեղադրված հաստատուն մագնիսը կոճում մակածում է էլեկտրական հոսանք:
4) Ժամանակի ընթացքում փոփոխվող մագնիսական դաշտը փակ հաղորդիչ շրջանակում մակածում է էլեկտրական հոսանք:

1535. Առաջին երկու վայրկյանում մագնիսը մոտեցնում են մետաղե շրջանակին, հաջորդ երկու վայրկյանին մագնիսն անշարժ պահում են շրջանակի ներսում, իսկ վերջին երկու վայրկյանի ընթացքում այն հեռացնում են շրջանակից: Ո՞ր դեպքում է շրջանակում մակածվում ԷլՇՈ:



1) Միայն մագնիսը մոտեցնելիս:
2) Միայն մագնիսը հեռացնելիս:
3) Շրջանակի ներսում մագնիսն անշարժ պահելիս:
4) Մոտեցնելիս և հեռացնելիս:

1536. Պղնձե օղակի մոտ, նրա մակերևույթին ուղղահայաց տեղադրված է հաստատուն մագնիս, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Առաջին դեպքում օղակը շարժում են դեպի ներքև, իսկ երկրորդ դեպքում՝ դեպի աջ: Ո՞ր դեպքում օղակում կմակածվի հոսանք:

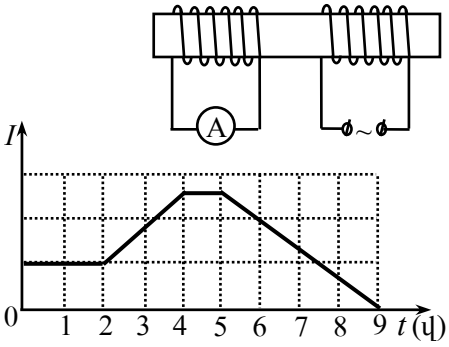


1) Միայն առաջին դեպքում:
2) Միայն երկրորդ դեպքում:
3) Երկու դեպքում էլ:
4) Ոչ մի դեպքում:

1537. Նկարում պատկերված մետաղե հարթ շրջանակը համասեռ մագնիսական դաշտում տեղադրված է այնպես, որ նրա ինդուկցիայի վեկտորն ուղղահայաց է շրջանակի հարթությանը և ուղղված է դեպի նկարը: Շրջանակում կմակածվի՞ արդյոք հոսանք, եթե այն համընթաց շարժենք մագնիսական դաշտում:

1) Այո:
2) Չի մակածվի:
3) Այո, եթե արագության մոդուլն աճի:
4) Այո, եթե արագության մոդուլը նվազի:

1538. Երկաթե միջուկի վրա տեղակայված է երկու կոճ: Աջ կոճում հոսանքի ուժը ժամանակից կախված փոխվում է նկարում պատկերված օրինաչափությամբ: Ժամանակի ո՞ր միջակայքերում ամպերաչափը ձախ կոճում հոսանք ցույց կտա:



1) 4 -5 վայրկյանի ընթացքում:
2) 0-2 և 4 -5 վայրկյանի ընթացքում:
3) 2-4 և 5-9 վայրկյանի ընթացքում:
4) 0- 2 վայրկյանի ընթացքում:

1539. Ինչպե՞ս է կոչվում այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է ինդուկցիայի $\vec{B}$ վեկտորի մոդուլի և այդ դաշտում կոնտուրի մակերևույթի S մակերեսի և ինդուկցիայի վեկտորի ու մակերևույթի նորմալի կազմած անկյան կոսինուսի արտադրյալին:

1) Ինդուկտիվություն:
2) Մագնիսական հոսք:
3) Մագնիսական ինդուկցիա:
4) Մագնիսական դաշտի էներգիա:

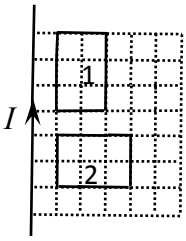
1540. Ինչպե՞ս կփոխվի մագնիսական հոսքը փակ կոնտուրով, եթե նրա մակերեսը մեծացնենք 2 անգամ, իսկ կոնտուրի մակերևույթի նորմալով ուղղված մագնիսական դաշտի ինդուկցիան մեծացնենք 2 անգամ:

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Փոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրացման 4 անգամ:

1541. Հարթ շրջանակը տեղադրված է համասեռ մագնիսական դաշտում: Շրջանակի հարթության նորմալի և մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի կազմած ի՞նչ անկյան դեպքում է մագնիսական հոսքը շրջանակով դառնում զրո:

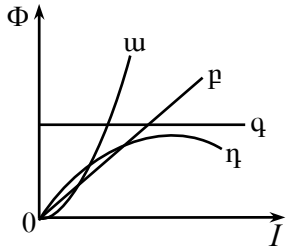
1) 0^0:
2) 45^0:
3) 60^0:
4) 90^0:

1542. Նկարում պատկերված I հոսանքի մագնիսական դաշտում տեղադրված ո՞ր կոնտուր թափանցող մագնիսական հոսքն է ավելի մեծ:



1) $\Phi_1 = \Phi_2 \neq 0$: 3) $\Phi_1 = \Phi_2 = 0$:

2) $\Phi_1 > \Phi_2$: 4) $\Phi_1 < \Phi_2$:

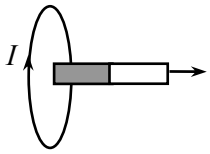


1543. Ո՞րն է կոճով անցնող հոսանքի ստեղծած մագնիսական դաշտի Φ հոսքի կախումը նրանով անցնող I հոսանքից:

1) ա: 3) բ:

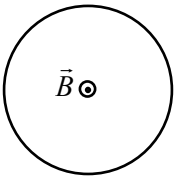
2) գ: 4) դ:

1544. Մագնիսը մետաղե օղակից հավասարաչափ հեռացնելիս նրանում մակածված հոսանքի ուղղությունը պատկերված է նկարում: Մագնիսի ո՞ր բևեռն է ավելի մոտ օղակին:



1) Հյուսիսային:
2) Հարավային:
3) Մեծ արագության դեպքում՝ հյուսիսային:
4) Մեծ արագության դեպքում՝ հարավային:

1545. Օղակաձև հաղորդիչը տեղադրված է համասեռ մագնիսական դաշտում (տես նկարը), որի ինդուկցիայի գծերն ուղղահայաց են շրջանակի հարթությանը և ուղղված են նկարից դեպի դիտողը: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մոդուլը ժամանակից կախված աճում է: Ի՞նչ ուղղություն ունի հաղորդչում մակածված հոսանքը:



1) Ժամսլաքի պտտման ուղղությունը:
2) Ժամսլաքի պտտմանը հակառակ ուղղությունը:
3) Հոսանք չի մակածվի:
4) Մակածված հոսանքի ուղղությունը կախված է մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մոդուլի աճման արագությունից:

1546. Շրջանակում մակածվում է հաստատուն ԷՇՈ: Ժամանակից կախված՝ ի՞նչ օրենքով է նրա մեջ փոխվում մագնիսական հոսքը:

1) Սինուսի կամ կոսինուսի օրենքով:
2) Գծային օրենքով:
3) Քառակուսային օրենքով:
4) Չի փոխվում:

1547. Ինչի՞ց է կախված անշարժ հաղորդիչ շրջանակում մակածված ԷՇՈ-ի մոդուլը:

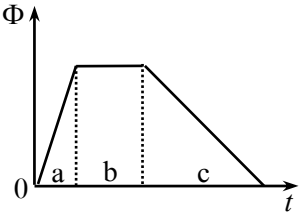
1) Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի ուղղությունից:
2) Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլից:

3) Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի հոսքի մեծությունից:
4) Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորի հոսքի փոփոխման արագությունից:

1548. Հաղորդիչ շրջանակում մագնիսական հոսքը հավասարաչափ աճում է 0-ից մինչև Φ_0 արժեքը՝ առաջին դեպքում՝ t ժամանակում, իսկ երկրորդ դեպքում՝ $2t$: Ո՞ր դեպքում շրջանակում կմակածվի մոդուլով ավելի մեծ ԷլՇՈ:

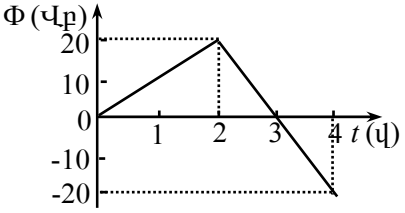
1) Առաջին դեպքում, 4 անգամ մեծ:
2) Երկրորդ դեպքում, 4 անգամ մեծ:
3) Առաջին դեպքում, 2 անգամ մեծ:
4) Երկրորդ դեպքում, 2 անգամ մեծ:

1549. Մետաղե շրջանակում մագնիսական հոսքը փոխվում է նկարում պատկերված օրինաչափությամբ: Ժամանակի ո՞ր միջակայքում է մակածվում մոդուլով ամենամեծ ԷլՇՈ-ն:



1) a միջակայքում:
2) b միջակայքում:
3) c միջակայքում:
4) Բոլոր միջակայքերում ԷլՇՈ-ն ունի միևնույն արժեքը:

1550. Նկարում պատկերված է 100 Օմ դիմադրությամբ փակ շրջանակ թափանցող մագնիսական հոսքի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է շրջանակում մակածված հոսանքի ուժը 2-4 վայրկյան միջակայքում:



1) 0,1 Ա:
2) 0,2 Ա :
3) 0,4 Ա:
4) 2 Ա:

1551. Հավասարաչափ նվազող ինդուկցիայով մագնիսական դաշտում R դիմադրությամբ հաղորդիչ օղակում մակածվում է I հոսանք: Որքա՞ն է մեկ վայրկյանում մագնիսական հոսքի փոփոխությունը կոնտուրում:

1) IR:
2) I^2R :
3) IR^2:
4) 0:

1552. Ո՞րն է $\vec{B}$ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում $\vec{v}$ արագությամբ շարժվող l երկարությամբ ուղիղ հաղորդչում մակածման ԷլՇՈ-ի բանաձևը:

1) $vBl\sin\alpha$:
2) $IBl\sin\alpha$:
3) $qvB\sin\alpha$:
4) $vBl\cos\alpha$:

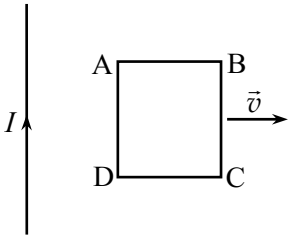
1553. Մագնիսական ինդուկցիայի $\vec{B}$ վեկտորին ուղղահայաց ուղղությամբ ի՞նչ արագությամբ պետք է շարժվի l երկարությամբ ուղիղ հաղորդիչը, որպեսզի նրա մեջ մակածվի ε ԷլՇՈ: Հաղորդիչն ուղղահայաց է $\vec{B}$ և $\vec{v}$ վեկտորներին:

1) $\dfrac{\varepsilon}{Bl}$:
2) $\dfrac{\varepsilon l}{B}$:
3) $\dfrac{\varepsilon B}{l}$:
4) $\dfrac{2\varepsilon}{Bl}$:

1554. Ի՞նչ ուժերի ազդեցությամբ է փոփոխական մագնիսական դաշտում տեղադրված անշարժ մետաղական հաղորդչում առաջանում մակածման հոսանք:

1) Էլեկտրաստատիկ ուժերի:
2) Մագնիսական ուժերի:
3) Մրրկային էլեկտրական դաշտի կողմից ազդող ուժերի:
4) Բյուրեղային ցանցի իոնների կողմից ազդող ուժերի:

1555. ABCD ուղղանկյունաձև շրջանակը $\vec{v}$ արագությամբ համընթաց շարժվում է I հոսանքի մագնիսական դաշտում: Ինչպե՞ս է ուղղված շրջանակում մակածված հոսանքը:

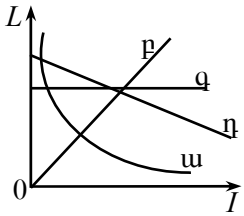


1) Ժամսլաքի պտտման ուղղությամբ:
2) Ժամսլաքի պտտմանը հակառակ ուղղությամբ:
3) Շրջանակում հոսանքը բացակայում է:
4) Հոսանքի ուղղությունը կախված է արագության մոդուլից:

1556. Ի՞նչ միավորով է չափվում ինդուկտիվությունը միավորների ՄՀ-ում:

1) 1 Հն:
2) 1 Ֆ:
3) 1 Տլ:
4) 1 Վբ:

1557. Ո՞րն է առանց միջուկի կոճով անցնող I հոսանքից L ինդուկտիվության կախումն արտահայտող գրաֆիկը:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

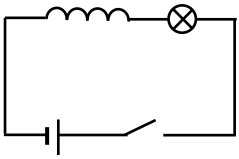
1558. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում ինքնամակածման ԷլՇՈ-ի և կոճով հոսող հոսանքի ուժի փոփոխության արագության միջև կապը:

1) $\varepsilon = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$:
2) $\varepsilon = -\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$:
3) $\varepsilon = LI$:
4) $\varepsilon = -L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$:

1559. Կոճի ինդուկտիվությունը մեծացրին 2 անգամ, իսկ հոսանքի ուժը նրա մեջ փոքրացրին 2 անգամ; Ինչպե՞ս փոխվեց այդ դեպքում կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան:

1) Մեծացավ 8 անգամ:
2) Փոքրացավ 2 անգամ:
3) Փոքրացավ 4 անգամ:
4) Փոքրացավ 8 անգամ:

1560. Նկարում պատկերված շղթան հոսանքի աղբյուրից անջատելուց հետո որոշ ժամանակ լամպը շարունակում է լուսարձակել: Որքա՞ն է այդ ընթացքում անջատված էներգիան, եթե մինչ անջատելը հոսանքի ուժը շղթայում I է, լամպի դիմադրությունը՝ R, իսկ կոճի ինդուկտիվությունը՝ L:



1) I^2R:
2) LI^2:
3) $\dfrac{LI^2}{2}$:
4) $\dfrac{I^2R}{2}$:

1561. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Տատանողական կոնտուրը էլեկտրական շղթա է, որը կազմված է...

1) հոսանքի աղբյուրից և կոնդենսատորից:
2) հոսանքի աղբյուրից և ինդուկտիվության կոճից:
3) կոնդենսատորից և ինդուկտիվության կոճից:
4) կոնդենսատորից, ակտիվ դիմադրությունից և հոսանքի աղբյուրից:

1562. Ժամանակի սկզբնապահին տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի լարումը առավելագույնն է: Էլեկտրամագնիսական տատանում-

ների պարբերությունը T է: Որքա՞ն ժամանակ հետո կոնդենսատորի լարումը կհավասարվի զրոյի:

1) $\frac{T}{4}$: 3) $\frac{3}{4}T$:

2) $\frac{T}{2}$: 4) T:

1563. Լիցքավորված կոնդենսատորը միացնում են կոճին: Ո՞ր հավասարումն է նկարագրում շղթայով անցնող հոսանքի ուժի կախումը ժամանակից: Որպես ժամանակի հաշվարկման սկիզբ համարել միացման պահը:

1) $i(t) = -I_0 \sin \omega t$: 3) $i(t) = I_0 \sin 2\omega t$:

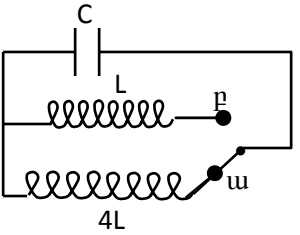
2) $i(t) = -I_0 \cos \omega t$: 4) $i(t) = -I_0(1 + \cos \omega t)$:

1564. Ունենք $C_1 = 10$ պՖ, $C_2 = 40$ պՖ ունակությամբ երկու կոնդենսատորների և $L_1 = 5$ մՀն, $L_2 = 0{,}1$ մՀն ինդուկտիվությամբ երկու կոճերի հավաքածու: Ո՞ր զույգի դեպքում նրանցից կազմված տատանողական կոնտուրում ազատ էլեկտրամագնիսական տատանումների պարբերությունը կլինի ավելի մեծ:

1) L_1C_1: 3) L_1C_2:

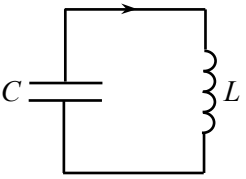
2) L_2C_2: 4) L_2C_1:

1565. Ինչպե՞ս կփոխվի կոնտուրում սեփական էլեկտրամագնիսական տատանումների հաճախությունը, երբ բանալին ա դիրքից տեղափոխենք բ դիրք:



1) Չի փոխվի:
2) Կմեծանա 2 անգամ:
3) Կփոքրանա 2 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

1566. Կոճում մագնիսական հոսքի փոփոխման արագությունը ժամանակի տվյալ պահին $\Phi'(t)$ է: Որքա՞ն է կոնդենսատորի լիցքն այդ պահին:



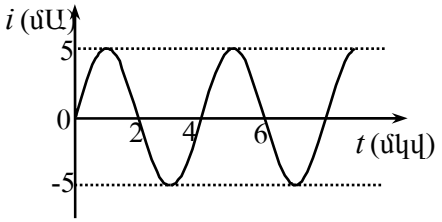
1) $q = \Phi'(t)$: 3) $q = LC\left|\Phi'(t)\right|$:

2) $q = C\left|\Phi'(t)\right|$: 4) $q = L\left|\Phi'(t)\right|$:

1567. Ի՞նչ էներգիայով է օժտված տատանողական կոնտուրն այն պահին, երբ կոնդենսատորի լիցքն առավելագույնն է:

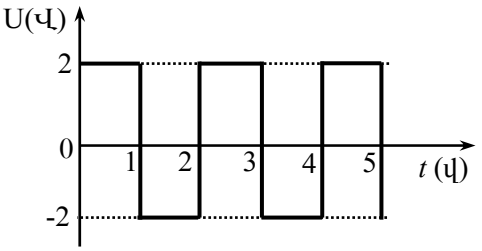
1) Միայն էլեկտրական դաշտի էներգիայով:
2) Միայն մագնիսական դաշտի էներգիայով:
3) Էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի էներգիաներով:
4) Էներգիայով օժտված չէ:

1568. Նկարում պատկերված է տատանողական կոնտուրում հոսանքի ուժի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ժամանակի հաշվարկման սկզբնական պահից հաշված՝ 6 մկվ-ի ընթացքում կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան քանի՞ անգամ է ընդունում իր առավելագույն արժեքը:



1) 1:
2) 2:
3) 3:
4) 4:

1569. Որքա՞ն է նկարում պատկերված փոփոխական լարման տատանումների պարբերությունը:



1) 1 վ:
2) 2 վ:
3) 3 վ:
4) 5 վ:

1570. Ինչպե՞ս կփոխվի էլեկտրամագնիսական տատանումների հաճախությունը տատանողական կոնտուրում, եթե մեծացնենք կոնդենսատորի շրջաղիրների միջև հեռավորությունը:

1) Չի փոխվի:
2) Կփոքրանա:
3) Կմեծանա:
4) Հարցին միարժեք պատասխանելու համար տվյալները բավարար չեն:

1571. Տատանողական կոնտուրի օդային կոնդենսատորի թիթեղների հեռավորությունը փոքրացրին 2 անգամ և դրանց միջև տեղադրեցին $\varepsilon = 2$ դիէլեկտրական թափանցելիություն ունեցող կոշտ դիէլեկտրիկ: Ինչպե՞ս փոխվեց կոնտուրում սեփական տատանումների պարբերությունը:

1) Մեծացավ 2 անգամ: 3) Մեծացավ 4 անգամ:
2) Փոքրացավ 2 անգամ: 4) Փոքրացավ 4 անգամ:

1572. Իդեալական տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի առավելագույն լիցքը մեծացրին 3 անգամ: Ինչպե՞ս փոխվեց կոճի մագնիսական դաշտի առավելագույն էներգիան:

1) Մեծացավ 3 անգամ: 3) Մեծացավ 9 անգամ:
2) Մեծացավ 6 անգամ: 4) Չփոխվեց:

1573. Կոնդենսատորը լիցքավորում են և միացնում կոճին: Ստեղծված տատանողական կոնտուրում առաջանում են T պարբերությամբ ներդաշնակ էլեկտրամագնիսական տատանումներ: Ինչպիսի՞ն է էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի էներգիաների հարաբերակցությունը $t = T/2$ պահին:

1) Էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի էներգաները հավասար են զրոյի:
2) Էլեկտրական դաշտի էներգիան զրո է, մագնիսական դաշտի էներգիան ընդունել է առավելագույն արժեքը:
3) Մագնիսական դաշտի էներգիան զրո է, էլեկտրական դաշտի էներգիան ընդունել է առավելագույն արժեքը:
4) Էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի էներգաներն ընդունել են իրենց առավելագույն արժեքները:

1574. Լիցքավորված կոնդենսատորը ինդուկտիվության կոճին միացնելուց որքա՞ն ժամանակ անց կոնդենսատորի և կոճի էներգիաները կհավասարվեն:

1) $\frac{T}{2}$: 3) $\frac{T}{6}$:
2) $\frac{T}{4}$: 4) $\frac{T}{8}$:

1575. Փոփոխական հոսանքի շղթայում հոսանքը փոխվում է $i(t) = 2\cos(100\pi t)$ օրենքով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Որքա՞ն է հոսանքի ուժի լայնութային արժեքը:

1) 2 Ա: 3) 200π Ա:
2) 100 Ա: 4) 200 Ա:

1576. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Փոփոխական սինուսոիդական հոսանքի ուժի գործող արժեքը ...

1) $\sqrt{2}$ անգամ փոքր է հոսանքի ուժի լայնութային արժեքից:
2) $\sqrt{2}$ անգամ մեծ է հոսանքի ուժի լայնութային արժեքից:
3) Հավասար է հոսանքի ուժի լայնութային արժեքին:
4) Զրո է:

1577. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Փոփոխական հոսանքի ուժի գործող արժեքը…

1) միշտ մեծ է հոսանքի ակնթարթային արժեքից:
2) միշտ փոքր է հոսանքի ակնթարթային արժեքից:
3) միշտ հավասար է հոսանքի ակնթարթային արժեքին:
4) կարող է մեծ, փոքր կամ հավասար լինել հոսանքի ակնթարթային արժեքին:

1578. R դիմադրությունով անցնող փոփոխական հոսանքի լայնութային արժեքը I_0 է, իսկ նրա ծայրերին կիրառված լարման լայնութային արժեքը՝ U_0: Որքա՞ն է նրա վրա անջատված միջին հզորությունը:

1) I_0U_0:
2) $2I_0U_0$:
3) $\frac{I_0U_0}{2}$:
4) $\frac{I_0}{\sqrt{2}}U_0$:

1579. R դիմադրությամբ արդուկում լարումը փոփոխվում է $u = U_0\cos\omega t$ օրենքով: Որքա՞ն է արդուկի միջին հզորությունը:

1) $\frac{U_0^2}{2R}$:
2) $\frac{U_0^2}{R}$:
3) $\frac{U_0^2}{\omega R}$:
4) $\frac{U_0^2}{4R}$:

1580. Հաղորդիչ կոնտուրը υ հաճախությամբ պտտվում է $\vec{B}$ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում, որի ընթացքում նրա S մակերեսով մագնիսական հոսքը փոխվում է $\phi = BS\cos(2\pi\upsilon t)$ օրենքով: Ո՞ր արտահայտությամբ է որոշվում կոնտուրում մակածված ԷլՇու-ն:

1) $BS\cos(2\pi\upsilon t)$:
2) $BS\sin(2\pi\upsilon t)$:
3) $2\pi\upsilon BS\cos(2\pi\upsilon t)$:
4) $2\pi\upsilon BS\sin(2\pi\upsilon t)$:

1581. Ո՞ր սարքում է մեխանիկական էներգիան փոխակերպվում էլեկտրական էներգիայի:

1) Գալվանական էլեմենտում:
2) Էլեկտրաշարժիչում:
3) Արեգակնային մարտկոցում:
4) Էլեկտրական հոսանքի գեներատորում:

1582. Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում տրանսֆորմատորը:

1) Հաստատուն հոսանքի աղբյուրի լարումը փոխելու համար:
2) Հաճախությունը պահելով նույնը՝ փոփոխական լարման լայնույթը փոխելու համար:
3) Փոփոխական հոսանքի հաճախությունը մեծացնելու համար:
4) Փոփոխական լարման հաճախությունը մեծացնելու համար:

1583. Ինչպե՞ս են հարաբերում բարձրացնող տրանսֆորմատորի առաջնային և երկրորդային փաթույթների գալարների N_1 և N_2 թվերը:

1) $N_1 > N_2$:
2) $N_1 < N_2$:
3) $N_1 = N_2$:
4) $N_1 \geq N_2$:

1584. Տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթում լարումը՝ $U_1 = 250$ Վ: Որքա՞ն է U_2 լարումը երկրորդային փաթույթի ծայրերին, եթե տրանսֆորմացիայի գործակիցը 10 է:

1) $U_2 = 2{,}5$ Վ:
2) $U_2 = 25$ Վ:
3) $U_2 = 250$ Վ:
4) $U_2 = 2500$ Վ:

1585. Ի՞նչ երևույթի վրա է հիմնված տրանսֆորմատորի աշխատանքը:

1) Հոսանքի մագնիսական ազդեցության:
2) Հոսանքի ջերմային ազդեցության:
3) Էլեկտրամագնիսական մակածման:
4) Էլեկտրաստատիկ մակածման:

1586. Տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթում լարումը U_1 է, հոսանքը՝ I_1, իսկ երկրորդային փաթույթում՝ համապատասխանաբար U_2 և I_2: Որքա՞ն է տրանսֆորմատորի ՕԳԳ-ն:

1) $\frac{I_2U_2}{I_1U_1}$:
2) $\frac{I_2^2U_2}{I_1^2U_1}$:
3) $\frac{I_1U_1}{I_2U_2}$:
4) $\frac{I_1^2U_1}{I_2^2U_2}$:

1587. Էլեկտրամագնիսական ալիքներ ստանալու համար ի՞նչ կոնտուր կարելի է օգտագործել:

1) Բաց տատանողական կոնտուր:
2) Փակ տատանողական կոնտուր:
3) Կամայական տատանողական կոնտուր:
4) Նշվածներից ոչ մեկը:

1588. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Միավոր ժամանակում ճառագայթված էլեկտրամագնիսական ալիքի էներգիան ուղիղ համեմատական է …

1) ալիքի հաճախությանը:
2) ալիքի հաճախության քառակուսուն:
3) ալիքի հաճախության խորանարդին:
4) ալիքի հաճախության չորրորդ աստիճանին:

1589. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման արագությունը...

1) ամենամեծ արժեքն ունի վակուումում:
2) ամենամեծ արժեքն ունի դիէլեկտրիկում:
3) ամենամեծ արժեքն ունի մետաղներում:
4) նույնն է բոլոր միջավայրերում:

1590. Ռադիոընդունիչը համալարված է 100 մ երկարության ալիքի համար: Ռադիոընդունիչի կոնտուրի ինդուկտիվությունը չփոխելով, ինչպե՞ս պետք է փոխել կոնտուրի կոնդենսատորի ունակությունը, որպեսզի ընդունիչն ընդունի 25 մ երկարությամբ ռադիոալիքներ:

1) Մեծացնել 4 անգամ:
2) Մեծացնել 16 անգամ:
3) Փոքրացնել 4 անգամ:
4) Փոքրացնել 16 անգամ:

1591. Ինչպիսի՞ շարժման դեպքում լիցքավորված մասնիկը կճառագայթի էլեկտրամագնիսական ալիք:

1) Կամայական շարժման դեպքում:
2) Միայն ներդաշնակ տատանումների դեպքում:
3) Միայն շրջանագծային շարժման դեպքում:
4) Կամայական արագացմամբ շարժման դեպքում:

1592. Ո՞ր դեպքում է ճառագայթվում էլեկտրամագնիսական ալիք.
ա. էլեկտրոնները ալեցրում կատարում են տատանողական շարժում,
բ. էլեկտրոնները արագացվում են արագարարում:

1) Միայն ա դեպքում:
3) Երկու դեպքում էլ:

2) Միայն բ դեպքում: 4) Ոչ մի դեպքում:

1593. Ինչպե՞ս են ուղղված էլեկտրամագնիսական ալիքի լարվածության $\vec{E}$ և մագնիսական ինդուկցիայի $\vec{B}$ վեկտորները:

1) $\vec{E} \uparrow\uparrow \vec{B}$: 3) $\vec{E} \perp \vec{B}$:

2) $\vec{E} \uparrow\downarrow \vec{B}$: 4) Հնարավոր է՝ ուղղված լինեն կամայական ձևով:

1594. Դիտարկենք վակուումում էլեկտրոնի երկու տիպի շարժում.
ա. էլեկտրոնը կատարում է տատանողական շարժում,
բ. էլեկտրոնը հավասարաչափ պտտվում է շրջանագծով:
Ո՞ր դեպքում է այն ճառագայթում:

1) Միայն ա: 3) ա և բ դեպքերում:

2) Միայն բ: 4) Երկու դեպքում էլ չի ճառագայթում:

1595. Ինչպե՞ս է կախված տատանվող լիցքի առաքած էլեկտրամագնիսական ալիքի էլեկտրական դաշտի լարվածության մոդուլը տատանումների ν հաճախությունից:

1) Ուղիղ համեմատական է ν -ին:

2) Ուղիղ համեմատական է ν^2 -ուն:

3) Ուղիղ համեմատական է ν^3 -ին:

4) Ուղիղ համեմատական է ν^4 -ին:

1596. Ինչպե՞ս պետք է փոխել տատանողական կոնտուրի ունակությունը, որպեսզի նրա առաքած էլեկտրամագնիսական ալիքների երկարությունը մեծանա 2 անգամ:

1) Մեծացնել 4 անգամ: 3) Փոքրացնել 2 անգամ:

2) Մեծացնել 2 անգամ: 4) Փոքրացնել 4 անգամ:

1597. Ինչպե՞ս են ուղղված էլեկտրամագնիսական ալիքի էլեկտրական դաշտի $\vec{E}$ լարվածության, մագնիսական դաշտի $\vec{B}$ ինդուկցիայի և ալիքի տարածման $\vec{v}$ արագության վեկտորները:

1) $\vec{E} \perp \vec{B}$, $\vec{E} \parallel \vec{v}$, $\vec{B} \parallel \vec{v}$: 3) $\vec{E} \parallel \vec{B}$, $\vec{E} \perp \vec{v}$, $\vec{B} \perp \vec{v}$

2) $\vec{E} \perp \vec{B}$, $\vec{E} \perp \vec{v}$, $\vec{B} \perp \vec{v}$: 4) $\vec{E} \parallel \vec{B}$, $\vec{E} \parallel \vec{v}$, $\vec{B} \parallel \vec{v}$:

11.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1598. Ուղղագիծ հաղորդիչը, որի երկարությունը 0,8 մ է, տեղավորված է համասեռ մագնիսական դաշտում՝ ուղղահայաց նրա ինդուկցիայի վեկտորին, որի մոդուլը 20 Տլ է: Որքա՞ն է հաղորդչով անցնող հոսանքի ուժը, եթե նրա վրա մագնիսական դաշտի ազդող ուժը 48 Ն է:

1599. Ուղղագիծ հաղորդիչը տեղավորված է 5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում՝ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց: Որքա՞ն է հաղորդչի տեղամասի երկարությունը, եթե մագնիսական դաշտը նրա վրա ազդում է 20 Ն ուժով, երբ նրա մեջ հոսանքի ուժը 1 Ա է:

1600. 0,2 մ երկարությամբ ուղղագիծ հաղորդիչը տեղադրված է 4 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում: Որքա՞ն է այն ուժը, որով մագնիսական դաշտն ազդում է հաղորդչի վրա, եթե նրանում հոսանքի ուժը 5 Ա է, և այն մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերի հետ կազմում է 30^0 անկյուն:

1601. Ի՞նչ անկյուն է կազմում ուղղագիծ հաղորդիչը 20 Տլ ինդուկցիա ունեցող համասեռ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերի հետ, եթե յուրաքանչյուր 0,2 մ երկարությամբ տեղամասի վրա ազդում է 4 Ն ուժ, երբ նրա մեջ հոսանքի ուժը 2 Ա է:

1602. Հորիզոնական դիրքում գտնող 2 մ երկարությամբ և 4 կգ զանգվածով ուղիղ հոսանքակիր հաղորդալարով անցնում է 2 Ա հոսանք: Հաղորդալարը տեղադրված է հորիզոնական ուղղությամբ համասեռ մագնիսական դաշտում, որի ինդուկցիայի գծերն ուղղահայաց են հաղորդալարին: Որքա՞ն պետք է լինի մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մոդուլը, որպեսզի հաղորդալարը գտնվի կախված վիճակում:

1603. 0,4 մ երկարությամբ և 1 կգ զանգվածով հաղորդիչ ձողը դրված է իդեալական ողորկ հորիզոնական մակերևույթի վրա՝ 0,5 Տլ ինդուկցիայով ուղղաձիգ համասեռ մագնիսական դաշտում: Ի՞նչ ուժի հոսանք պետք է անցնի ձողով, որպեսզի այն սկսի շարժվել 2 մ/վ^2 արագացումով:

1604. 1 մ երկարությամբ հաղորդիչը, որի միջով անցնում է 5 Ա հոսանք, տեղադրված է 10 Տլ ինդուկցիա ունեցող համասեռ մագնիսական դաշտում՝ ուղղահայաց ինդուկցիայի գծերին: Որքա՞ն աշխատանք է կա-

տարել Ամպերի ուժն իր ազդման ուղղությամբ հաղորդիչը 0,2 մ տեղափոխելու համար:

1605. 10^7 մ/վ արագությամբ շարժվող լիցքավորված մասնիկը մտնում է 20 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ՝ ուղղահայաց ինդուկցիայի գծերին: Որքա՞ն է մասնիկի վրա մագնիսական դաշտի ազդող ուժի մեծությունը, եթե նրա լիցքը $3{,}2\cdot10^{-7}$ Կլ է:

1606. 0,1 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտի ուժագծերի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ է մտել 10^7 մ/վ արագությամբ շարժվող էլեկտրոնը, եթե նրա վրա մագնիսական դաշտի ազդող ուժը $0{,}8\cdot10^{-13}$ Ն է:

1607. Էլեկտրոնը մտնում է $9\cdot10^{-3}$ Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ՝ ուղղահայաց ինդուկցիայի գծերին, և շարժվում է 10^{-2} մ շառավղով շրջանագծով: Որքա՞ն է էլեկտրոնի արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-6}-ով:

1608. Էլեկտրոնը $5{,}625\cdot10^6$ մ/վ արագությամբ շարժվում է 0,01 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց ուղղությամբ: Որքա՞ն է էլեկտրոնի շարժման արագացումը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-16}-ով:

1609. Պրոտոնը և α-մասնիկը համասեռ մագնիսական դաշտ են թափանցում նույն արագությամբ՝ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց: Որքա՞ն է պրոտոնի և α-մասնիկի արագացումների հարաբերությունը, եթե $q_\alpha = 2q_p$, և $m_\alpha = 4m_p$:

1610. Պրոտոնը շարժվում է համասեռ մագնիսական դաշտում 0,5 մ շառավղով շրջանագծով: Որքա՞ն է նույն մագնիսական դաշտում այն շրջանագծի շառավիղը, որով կպտտվի α-մասնիկը, եթե ունենա նույն արագությունը: $q_\alpha = 2q_p$ և $m_\alpha = 4m_p$:

1611. Լիցքավորված մասնիկի վրա էլեկտրական դաշտի ազդող ուժը քանի՞ անգամ է մեծ մագնիսական դաշտի ազդող ուժից, եթե էլեկտրական դաշտի լարվածությունը $1{,}5\cdot10^3$ Վ/մ է, իսկ մագնիսական դաշտի ինդուկցիան 0,1 Տլ: Լիցքավորված մասնիկի շարժման արագությունը 200 մ/վ է և ուղղահայաց է մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերին:

1612. Ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց համասեռ մագնիսական դաշտ են մտնում պրոտոնը և α-մասնիկը: Քանի՞ անգամ է α-մասնիկի շարժման արագությունը մեծ պրոտոնի շարժման արագությունից, եթե α-մասնիկի վրա մագնիսական դաշտի ազդող ուժը 8 անգամ մեծ է պրոտոնի վրա ազդող ուժից: α - մասնիկի լիցքը $3{,}2\cdot10^{-19}$ Կլ է:

1613. $4\cdot10^{6}$ մ/վ արագությամբ շարժվող լիցքավորված մասնիկը մտնում է համասեռ մագնիսական դաշտ, նրա ինդուկցիայի գծերի նկատմամբ 60^{0} անկյան տակ և սկսում է պտտվել $2\cdot10^{6}$ վ$^{-1}$ հաճախությամբ: Որքա՞ն է գալարագծի քայլը, որով շարժվում է մասնիկը:

1614. Էլեկտրոնը մտնում է $5\cdot10^{-3}$ Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ՝ նրա ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց, և դաշտի ազդեցությամբ շարժվում է 0,1 մ շառավղով շրջանագծով: Որքա՞ն է էլեկտրոնի իմպուլսի մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{23}-ով:

1615. $4\cdot10^{-5}$ Կլ լիցք և 10^{-9} կգ զանգված ունեցող մասնիկը մտնում է 0,5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ՝ նրա ինդուկցիայի գծերի նկատմամբ 30^{0} անկյան տակ, և շարժվում է 0,4 մ շառավիղ ունեցող գալարագծով: Որքա՞ն է մասնիկի շարժման արագությունը:

1616. 10 սմ կողմով քառակուսի շրջանակը տեղադրված է 2 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում այնպես, որ շրջանակի հարթությունն ուղղահայաց է մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորին: Ի՞նչ անկյունով պետք է պտտել շրջանակը, որպեսզի շրջանակով սահմանափակված մակերևույթով թափանցող մագնիսական հոսքը փոխվի 10^{-2}Վբ-ով:

1617. 0,5 մ^{2} մակերեսով հարթ շրջանակը տեղադրված է 4 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում այնպես, որ ինդուկցիայի վեկտորն ուղղահայաց է շրջանակի հարթությանը: Որքա՞ն է մագնիսական դաշտի հոսքը շրջանակով սահմանափակված մակերևույթով:

1618. 50 սմ կողմով քառակուսի կոնտուրը տեղադրված է 40 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում այնպես, որ կոնտուրի նորմալը ինդուկցիայի վեկտորի հետ կազմում է 60^{0} անկյուն: Որքա՞ն է մագնիսական հոսքը կոնտուրով սահմանափակված հարթ մակերևույթով:

1619. Հարթ հաղորդիչ կոնտուր թափանցող մագնիսական հոսքը 0,15 վ-ում նվազում է 0,75 Վբ-ից մինչև 0,15 Վբ: Որքա՞ն է մակածված ԷՇՈ-ն:

1620. 10^{-3} մ^2 մակերես ունեցող հարթ հաղորդիչ կոնտուրը տեղադրված է համասեռ մագնիսական դաշտում՝ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց: Որքա՞ն է կոնտուրում մակածված ԷՇՈ-ի բացարձակ արժեքը, եթե մագնիսական ինդուկցիան կոնտուրում $4\cdot10^{-4}$ վ-ում հավասարաչափ նվազում է 0,5 Տլ-ից մինչև 0,1 Տլ:

1621. Հաղորդալարի քանի՞ գալարից պետք է բաղկացած լինի 0,005 մ^2 լայնական հատույթի մակերեսով փաթույթը, որպեսզի նրա մեջ մագնիսական ինդուկցիան 0,005 վ-ի ընթացքում 0,1 Տլ-ից մինչև 1,1 Տլ փոխվելիս մակածվի 100 Վ ԷՇՈ:

1622. Հաղորդալարի $2\cdot10^{-3}$ մ^2 մակերեսով շրջանակը տեղադրված է 5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում: Ինդուկցիայի վեկտորը ուղղահայաց է շրջանակի հարթությանը: Շրջանակը 0,5 վ-ի ընթացքում պտտում են 180^0-ով: Որքա՞ն կլինի կոնտուրում մակածված ԷՇՈ-ի մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1623. Կոճն ունի 200 գալար: Կոճ թափանցող մագնիսական հոսքի արժեքը 0,2 վ-ում հավասարաչափ նվազեց $1{,}5\cdot10^{-2}$ Վբ-ից մինչև 0: Որքա՞ն է մակածված ԷՇՈ-ն:

1624. Որքա՞ն է հաղորդիչ կոնտուր ներթափանցող մագնիսական հոսքի փոփոխման արագությունը, եթե կոնտուրում մակածված է 6 Վ ԷՇՈ:

1625. Որքա՞ն է մակածման ԷՇՈ-ն 0,4 մ երկարությամբ ուղիղ հաղորդալարում, որը 5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում շարժվում է 3 մ/վ արագությամբ՝ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց ուղղությամբ:

1626. 0,5 մ երկարությամբ ուղիղ հաղորդալարը համասեռ մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց ուղղությամբ շարժվում է 2 մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի մեծությունը, եթե հաղորդալարում մակածվում է 4 Վ ԷՇՈ:

1627. Ուղիղ հաղորդիչը շարժվում է 25 մ/վ արագությամբ $15{,}2\cdot10^{-3}$ Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում՝ ինդուկցիայի գծերին

ուղղահայաց ուղղությամբ: Որքա՞ն է հաղորդալարի երկարությունը, եթե նրա ծայրերին առաջացել է 380 մՎ լարում:

1628. Ինդուկցիայի գծերի նկատմամբ ի՞նչ անկյան տակ պետք է 10 մ/վ արագությամբ շարժվի 0,4 մ երկարությամբ հաղորդիչը, որպեսզի նրա մեջ մակածվի $\sqrt{2}$ Վ ԷլՇՈւ: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիան 0,5 Տլ է:

1629. Ինքնաթիռը թռչում է հորիզոնական ուղղությամբ՝ 300 մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է նրա թևերի ծայրերի միջև մակածված ԷլՇՈւ-ն, եթե Երկրի մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի ուղղահայաց բաղադրիչը $5 \cdot 10^{-4}$ Տլ է, իսկ հեռավորությունը թևերի ծայրակետերի միջև՝ 20 մ:

1630. Ինչքա՞ն պետք է լինի հոսանքի ուժը 0,5 Հն ինդուկտիվություն ունեցող կոճի փաթույթում, որպեսզի կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան լինի 1 Ջ:

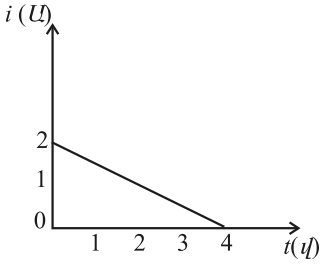
1631. 0,4 Հն ինդուկտիվությամբ կոճում հոսանքի ուժը 20 Ա է: Որքա՞ն է այդ կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան:

1632. Որքա՞ն է 0,25 Հն ինդուկտիվությամբ կոճով անցնող հոսանքի ուժը, եթե կոճի մագնիսական դաշտն օժտված է 18 Ջ էներգիայով:

1633. Ի՞նչ մագնիսական հոսք կառաջանա 0,2 Հն ինդուկտիվություն ունեցող կոճում 20 Ա հոսանքի ուժի դեպքում:

1634. Որքա՞ն ինքնամակածման ԷլՇՈւ կծագի 0,4 Հն ինդուկտիվություն ունեցող էլեկտրամագնիսի փաթույթում, եթե նրա մեջ 0,02 վ-ի ընթացքում հոսանքի ուժը հավասարաչափ փոխվում է 5 Ա-ով:

1635. 56-րդ նկարում պատկերված է կոճում հոսանքի ուժի՝ ժամանակից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է ինքնամակածման ԷլՇՈւ-ն, եթե կոճի ինդուկտիվությունը 6 Հն է:



Նկ. 56

1636. $6 \cdot 10^{-3}$ Հն ինդուկտիվությամբ սոլենոիդում հոսանքը 3 վ-ի ընթացքում հավասարաչափ փոխելիս նրա մեջ ինքնա-

մակածման ԷլՇՈւ-ն $8\cdot10^{-3}$ Վ է: Որքա՞ն է հոսանքի ուժի փոփոխության մոդուլը:

1637. Որքա՞ն է կոճի ինդուկտիվությունը, եթե մագնիսական հոսքը 4 Վբ-ից մինչև 2 Վբ փոխվելու դեպքում մագնիսական դաշտի էներգիան փոքրանում է 3 Ջ-ով:

1638. Հաղորդիչ շրջանակում հոսանքի ուժը 0,15 Ա է: Շրջանակով սահմանափակված մակերևույթով հոսանքի ստեղծած մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի հոսքը 0,6 Վբ է: Որքա՞ն է շրջանակի ինդուկտիվությունը:

1639. Քանի՞ անգամ կմեծանա կոնտուրում սեփական տատանումների պարբերությունը, եթե օդային հարթ կոնդենսատորի թիթեղների միջև տեղադրենք 4 դիէլեկտրական թափանցելիությամբ կարծր դիէլեկտրիկ:

1640. Քանի՞ անգամ կմեծանա կոնտուրի սեփական տատանումների պարբերությունը, եթե օդային կոնդենսատորը փոխարինվի նորով, որի շրջադիրի մակերեսը 6 անգամ մեծ է նախկինից, և շրջադիրների միջև տեղադրվի $\varepsilon = 1{,}5$ դիէլեկտրական թափանցելիությամբ կարծր դիէլեկտրիկ:

1641. Տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի ունակությունը $5\cdot10^{-11}$ Ֆ է, իսկ ազատ տատանումների շրջանային հաճախությունը՝ 10^{8} վ$^{-1}$: Որքա՞ն է կոնտուրի կոճի ինդուկտիվությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{6}-ով:

1642. Տատանողական կոնտուրի կոճի ինդուկտիվությունը $2\cdot10^{-6}$ ՀՆ է, իսկ ազատ տատանումների շրջանային հաճախությունը՝ $5\cdot10^{5}$ վ$^{-1}$: Որքա՞ն է կոնդենսատորի ունակությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{6}-ով:

1643. Տատանողական կոնտուրը բաղկացած է $4\cdot10^{-8}$ Ֆ ունակությամբ կոնդենսատորից և 0,01 ՀՆ ինդուկտիվությամբ կոճից: Լարման լայնութային արժեքը 500 Վ է: Որքա՞ն է հոսանքի ուժի տատանման լայնույթը:

1644. Տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի լարումը 20 Վ-ով մեծացնելիս հոսանքի ուժի տատանման լայնությունը կոնտուրում մեծացավ 2 անգամ: Որքա՞ն է սկզբնական լարումը:

1645. Իդեալական տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի առավելագույն լիցքը մեծացրին 3 անգամ: Քանի՞ անգամ մեծացավ կոճի մագնիսական դաշտի առավելագույն էներգիան:

1646. 10^{-4} Ֆ ունակությամբ կոնդենսատորը լիցքավորեցին մինչև 400 Վ լարումը և միացրին կոճին: Դրանից հետո կոնտուրում առաջացան մարող տատանումներ: Որքա՞ն ջերմաքանակ է անջատվում կոնտուրում այն ժամանակամիջոցում, որի ընթացքում լարման լայնությունը փոքրանում է 2 անգամ:

1647. Փոփոխական հոսանքի շրջանային հաճախությունը 100π վ$^{-1}$ է: Որքա՞ն է հոսանքի հաճախությունը:

1648. 0,02 մ^2 մակերես ունեցող ուղղանկյունաձև շրջանակը պտտվում է 0,5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում այնպես, որ նրա մեջ մակածված ԷլՇՈւ-ի լայնութային արժեքը 10 Վ է: Ի՞նչ անկյունային արագությամբ է պտտվում շրջանակը:

1649. Փոփոխական հոսանքի շղթայի տեղամասի ծայրերում լարումը փոխվում է $u = U_o \sin \omega t$ օրենքով: Որքա՞ն է լարման լայնութային արժեքը, եթե $t = \frac{T}{12}$ պահին լարման ակնթարթային արժեքը 10 Վ է:

1650. Ի՞նչ լարման համար պետք է նախատեսել էլեկտրահաղորդման գծի մեկուսիչները, եթե լարման գործող արժեքը 430 Վ է:

1651. Տրանսֆորմատորը միացված է 120 Վ լարում ունեցող ցանցին: Առաջնային փաթույթի գալարների թիվը 300 է: Քանի՞ գալար պետք է ունենա երկրորդային փաթույթը, որպեսզի նրա ծայրերում լարումը լինի 6,4 Վ:

1652. Իդեալական տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթում հոսանքի ուժը 5 Ա է: Որքա՞ն է հոսանքի ուժը երկրորդային փաթույթում, եթե տրանսֆորմացիայի գործակիցը 0,6 է:

1653. Տրանսֆորմատորը միացված է 110 Վ լարման ցանցին: Առաջնային փաթույթի գալարների թիվը 165 է: Որքա՞ն կլինի լարումը երկրորդային փաթույթի ծայրերին, եթե այն ունի 12 գալար:

1654. 22 Օմ դիմադրությամբ էլեկտրաջեռուցիչը միացված է փոփոխական հոսանքի գեներատորին: Որքա՞ն ջերմաքանակ կանջատվի ջեռուցիչում 30 վ- ում, եթե հոսանքի ուժի լայնութային արժեքը 4 Ա է:

1655. Բաց տատանողական կոնտուրում հոսանքի ուժը ժամանակից կախված փոխվում է $i = 0{,}1\cos\left(6\cdot 10^5 \pi t\right)$ օրենքով: Որքա՞ն է կոնտուրի առաքած էլեկտրամագնիսական ալիքի երկարությունը վակուումում:

1656. Ինչ-որ միջավայրում 10^6 Հց հաճախությամբ էլեկտրամագնիսական ալիքը տարածվում է $2\cdot 10^8$ մ/վ արագությամբ: Որքա՞ն է այդ ալիքի երկարությունը:

1657. Ռադիոտեղորոշիչը վակուումում արձակում է 10 սմ երկարությամբ էլեկտրամագնիսական ալիք: Որքա՞ն է տատանումների հաճախությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-9}-ով:

1658. Տատանողական կոնտուրը համալարված է 12 մ երկարության ալիքի վրա: Որքա՞ն է կոնդենսատորի ունակությունը, եթե կոնտուրի ինդուկտիվությունը $4\cdot 10^{-7}$ Հն է: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$: Պատասխանը բազմապատկել 10^{11}-ով:

1659. Ընդունող անտենայի տատանողական կոնտուրի ունակությունը 10^{-9} Ֆ է: Ինչքան պետք է լինի կոնտուրի ինդուկտիվությունը, որպեսզի կարողանա ընդունել 300 մ երկարությամբ ռադիոալիքներ: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$: Պատասխանը բազմապատկել 10^6-ով:

1660. Ռադիոտեղորոշիչն աշխատում է 0,15 մ երկարությամբ ալիքով, իսկ յուրաքանչյուր իմպուլսի տևողությունը $2\cdot 10^{-6}$ վ է: Քանի՞ տատանում է պարունակում յուրաքանչյուր իմպուլսը:

1661. Տատանողական կոնտուրի կոճում հոսանքի ուժը 0,4 վայրկյանում 1 Ա-ով հավասարաչափ փոքրացնելիս մակածվում է $0{,}5\cdot 10^{-7}$ Վ ԷլՇՈ: Որքա՞ն կլինի այդ կոնտուրի ճառագայթած էլեկտրամագնիսական ալիքի երկարությունը վակուումում, եթե կոնտուրի ունակությունը $2\cdot 10^{-8}$ Ֆ է: Ընդունել՝ $\pi = 3$:

11.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1662. Էլեկտրոնը 0,02 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում շարժվում է շրջանագծով՝ ունենալով $28{,}8\cdot10^{-21}$ կգ·մ/վ իմպուլս:

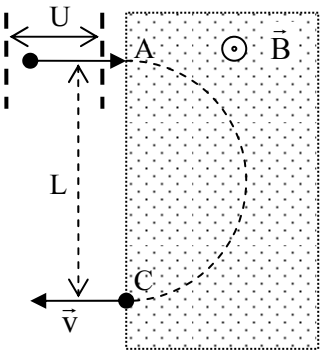
1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի վրա մագնիսական դաշտի ազդող ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{13}-ով:
2) Որքա՞ն է էլեկտրոնի հետագծի շառավիղը:

1663. Երկու իոններ, դադարի վիճակից անցնելով նույն արագացնող պոտենցիալների տարբերությունը, մտնում են համասեռ մագնիսական դաշտ՝ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց: Իոններից առաջինը շարժվում է 5 սմ շառավղով շրջանագծով, իսկ երկրորդը՝ 2,5 սմ: Երկրորդ իոնի լիցքը երկու անգամ մեծ է առաջին իոնի լիցքից:

1) Որքա՞ն է իոնների իմպուլսների հարաբերությունը:
2) Քանի՞ անգամ է առաջին իոնի զանգվածը մեծ երկրորդ իոնի զանգվածից:

1664. U = 200 Վ պոտենցիալների տարբերությամբ արագացված լիցքավորված մասնիկը A կետում մտնում է $B = 4\cdot10^{-3}$ Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ՝ ինդուկցիայի գծերին և շերտի եզրին ուղղահայաց (նկ. 57): Մասնիկը մագնիսական դաշտից դուրս է գալիս դաշտի եզրին ուղղահայաց՝ այդ կետից L = 1 մ հեռավորությամբ C կետից:

1) Որքա՞ն է մասնիկի արագությունը մագնիսական դաշտում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:
2) Որքա՞ն է մասնիկի տեսակարար լիցքը (q/m): Պատասխանը բազմապատկել 10^{-8}-ով:



Նկ. 57

1665. $2\cdot10^{-3}$ մ^2 մակերեսով և 2 Օմ դիմադրությամբ հարթ շրջանակը տեղադրված է համասեռ մագնիսական դաշտում այնպես, որ շրջանակի հարթությունն ուղղահայաց է մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորին: Մագնիսական դաշտը նվազում է $2\cdot10^{3}$ Տլ/վ հաստատուն արագությամբ:

1) Որքա՞ն է շրջանակում մակածված ԷլՇՈ-ն:
2) Որքա՞ն է շրջանակով անցնող հոսանքի ուժը:

1666. $8\cdot10^{-2}$ մ^2 մակերեսով օղակաձև շրջանակի դիմադրությունը 4 Օմ է: Օղակը տեղադրված է համասեռ մագնիսական դաշտում այնպես, որ նրա հարթությունն ուղղահայաց է ինդուկցիայի վեկտորին: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորը նվազում է 50 Տլ/վ արագությամբ:

1) Որքա՞ն է օղակում մակածված ԷլՇՈւ-ն:
2) Որքա՞ն ջերմաքանակ կանջատվի օղակում 2 վ-ում:

1667. Տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի լարումը ժամանակից կախված փոխվում է $U = 50\cos(10^4 \pi t)$ բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Կոնդենսատորի ունակությունը $2\cdot10^{-7}$ Ֆ է:

1) Որքա՞ն է տատանողական կոնտուրի հաճախությունը:
2) Որքա՞ն է կոնտուրի կոճի ինդուկտիվությունը: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1668. Լիցքավորված կոնդենսատորը միացրին կոճին: Ժամանակի ինչ-որ պահի տատանողական կոնտուրում էլեկտրական դաշտի էներգիան երեք անգամ մեծ է մագնիսական դաշտի էներգիայից:

1) Կոնդենսատորի լարումն այդ պահին լարման լայնութային արժեքի ո՞ր տոկոսն է կազմում:
2) Միացումից հետո մինչև այդ պահն անցած ժամանակամիջոցը քանի՞ անգամ է փոքր տատանման պարբերությունից:

1669. Տատանողական կոնտուրում կոնդենսատորի ունակությունը $16\cdot10^{-4}$ Ֆ է, իսկ կոճի ինդուկտիվությունը՝ $4\cdot10^{-2}$ Հն: Կոնդենսատորը լիցքավորեցին մինչև 100 Վ լարումը:

1) Որքա՞ն էլեկտրական էներգիա հաղորդեցին կոնդենսատորին:
2) Որքա՞ն է կոնտուրում հոսանքի առավելագույն արժեքը:

1670. $4\cdot10^{-6}$ Ֆ ունակությամբ լիցքավորված կոնդենսատորը միացրին $9\cdot10^{-2}$ Հն ինդուկտիվությամբ կոճին:

1) Որքա՞ն է տատանողական կոնտուրում առաջացած ազատ էլեկտրամագնիսական տատանումների պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^6-ով:
2) Կոճին միացնելուց հետո, նվազագույնը որքա՞ն ժամանակում կոնդենսատորի լիցքը կփոքրանա 2 անգամ: Պատասխանը բազմապատկել 10^6-ով:

1671. Փոփոխական հոսանքի շղթայի տեղամասի ծայրերում լարումը ժամանակից կախված փոխվում է $U = U_0 \sin(\omega t)$ օրենքով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Ժամանակի $t = T/12$ պահին, որտեղ *T*-ն պարբերությունն է, լարման ակնթարթային արժեքը 15 Վ է:

1) Որքա՞ն է լարման լայնութային արժեքը:
2) Որքա՞ն է լարման գործող արժեքը:

1672. Շրջանակում մակածված ԷլՇՈւ-ի կախումը ժամանակից որոշվում է $\varepsilon_i = 100\sin(800\pi t)$ բանաձևով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով:

1) Որքա՞ն է մակածված ԷլՇՈւ-ի լայնութային արժեքը:
2) Որքա՞ն է մակածված ԷլՇՈւ-ի տատանման պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^4- ով:

1673. Տրանսֆորմատորը լարումը 100 Վ-ից մեծացնում է մինչև 560 Վ: Փաթույթներից մեկի վրա հագցված մի գալարի ծայրերին լարումը 0,4 Վ է:

1) Քանի՞ գալար ունի տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթը:
2) Տրանսֆորմատորի երկրորդային փաթույթը քանի՞ գալարով է գերազանցում առաջնայինին:

11.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1674. 10^{-2} կգ զանգվածով և 0,2 մ երկարությամբ ուղիղ հաղորդիչը հորիզոնական դիրքով մեկուսիչ թելերով կախված է համասեռ մագնիսական դաշտում: 0,25 Տլ ինդուկցիայով մագնիսական դաշտն ուղղված է ուղղաձիգ: Հաղորդիչով անցնում է 2 Ա հոսանք: Թելերի զանգվածն անտեսել:

1) Որքա՞ն է հաղորդչի վրա ազդող Ամպերի ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է հավասարակշռության դիրքում թելերի շեղման անկյունն ուղղաձիգից:
3) Որքա՞ն է հավասարակշռության դիրքում յուրաքանչյուր թելի լարման ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1675. 140 սմ երկարությամբ հոսանքակիր հաղորդալարը ծռված է 90^0 անկյան տակ: Անկյան մի կողմի երկարությունը 60 սմ է: Հաղորդալարը տեղադրված է 0,2 Տլ համասեռ մագնիսական դաշտում այնպես, որ անկյան կողմերն ուղղահայաց են ինդուկցիայի գծերին: Հաղորդալարով անցնում 10 Ա հոսանք:

1) Որքա՞ն է անկյան երկար կողմի վրա ազդող Ամպերի ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է կարճ կողմի վրա ազդող Ամպերի ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) Որքա՞ն է ամբողջ հաղորդալարի վրա մագնիսական դաշտի ազդող համազոր ուժը:

1676. Հաղորդալարից պատրաստված քառակուսաձև կոնտուրի զանգվածը 100 գ է, իսկ կողմի երկարությունը 1մ է: Կոնտուրը կարող է պտտվել հորիզոնական առանցքի շուրջ, որը համընկնում է կողմերից մեկի հետ: Կոնտուրը տեղադրված է ուղղաձիգ ուղղված 0,1 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում: Կոնտուրով հոսանք բաց թողնելուց հետո, այն ուղղաձիգի հետ կազմելով 45^0 անկյուն, հայտնվում է հավասարակշռության վիճակում:

1) Որքա՞ն է կոնտուրի վրա ազդող ծանրության ուժի բազուկը պտտման առանցքի նկատմամբ: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:
2) Որքա՞ն է կոնտուրի վրա ազդող ծանրության ուժի մոմենտը պտտման առանցքի նկատմամբ: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:
3) Որքա՞ն է կոնտուրով անցնող հոսանքի ուժը:

1677. Երկու բացասական լիցքավորված մասնիկներ մտնում են 0,2 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ՝ ինդուկցիայի գծերին ուղղահայաց: Մասնիկներից առաջինի լիցքի մոդուլը երկու անգամ մեծ է երկրորդի լիցքի մոդուլից: Երկու մասնիկներն էլ շարժվում են շրջանագծի աղեղներով, առաջինը՝ 0,4 մ շառավղով, երկրորդը՝ 0,2 մ: Երկու մասիկներն այնուհետև մտնում են էլեկտրաստատիկ դաշտ, որտեղ, անցնելով 128 Վ պոտենցիալների տարբերություն, երկուսի արագությունները փոքրանում են 3 անգամ:

1) Մագնիսական դաշտում շարժվելիս քանի՞ անգամ է առաջին մասնիկի իմպուլսը մեծ երկրորդ մասնիկի իմպուլսից:
2) Որքա՞ն է առաջին մասնիկի վերջնական արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-2}-ով:
3) Որքա՞ն է երկրորդ մասնիկի վերջնական արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-2}-ով:

1678. Էլեկտրոնը, դադարի վիճակից անցնելով 180 Վ արագացնող պոտենցիալների տարբերություն, մտնում է 0,5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտ՝ ինդուկցիայի գծերի նկատմամբ 60° անկյան տակ:

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի արագությունը մագնիսական դաշտ մտնելիս: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-6}- ով:
2) Որքա՞ն է էլեկտրոնի պտտման պարբերությունը մագնիսական դաշտում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{14}-ով:
3) Որքա՞ն է էլեկտրոնի շարժման գալարագծի քայլը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{7}- ով:

1679. Լայնական հատույթի $2 \cdot 10^{-2}$ մ^2 մակերեսով փաթույթը, որը պարունակում է 500 գալար, տեղադրված է համասեռ մագնիսական դաշտում այնպես, որ ինդուկցիայի վեկտորը զուգահեռ է կոճի առանցքին: Մագնիսական դաշտը 0,1 վ-ում հավասարաչափ նվազում է 0,5 Տլ-ով, որի հետևանքով կոճում անջատվում է 500 Ջ ջերմաքանակ:

1) Որքա՞ն է կոճում մակածված ԷլՇՈւ-ն:
2) Որքա՞ն է կոճի դիմադրությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն լիցք անցավ կոճով այդ ընթացքում:

1680. Տատանողական կոնտուրի կոճի ինդուկտիվությունը 0,3 Հն է, իսկ հոսանքի ուժի տատանումների լայնույթը՝ $4 \cdot 10^{-2}$ Ա:

1) Որքա՞ն է տատանողական կոնտուրի լրիվ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^5- ով:
2) Որքա՞ն է կոճի մագնիսական դաշտի էներգիան, երբ հոսանքի ուժի ակնթարթային արժեքը 2 անգամ փոքր է լայնութայինից: Պատասխանը բազմապատկել 10^5- ով:
3) Որքա՞ն է կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիան, երբ հոսանքի ուժի ակնթարթային արժեքը 2 անգամ փոքր է լայնութայինից: Պատասխանը բազմապատկել 10^5- ով:

1681. Տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի շրջադիրների լարումը ժամանակից կախված փոխվում է $U = 100\cos(1000\pi t)$ օրենքով, որտեղ մեծություններն արտահայտված են ՄՀ-ի համապատասխան միավորներով: Կոնդենսատորի ունակությունը 10^{-6} Ֆ է:

1) Որքա՞ն է էլեկտրամագնիսական տատանումների պարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3- ով:
2) Որքա՞ն է կոնտուրի կոճի ինդուկտիվությունը: Ընդունել՝ $\pi^2 = 10$: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) Որքա՞ն է հոսանքի ուժի լայնութային արժեքը: Ընդունել՝ $\sqrt{10} = \pi = 3{,}14$: Պատասխանը բազմապատկել 10^3- ով:

1682. Բաց տատանողական կոնտուրի ունակությունը $2\cdot10^{-8}$ Ֆ է, իսկ նրա կոճում հոսանքի ուժը 0,4 վայրկյանում 1 Ա-ով հավասարաչափ նվազելիս մակածվում է $0{,}5\cdot10^{-7}$ Վ ԷլՇՈւ:

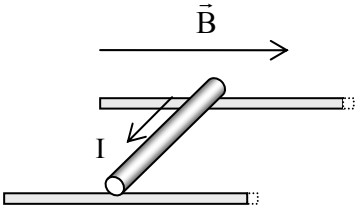
1) Որքա՞ն է կոնտուրի կոճի ինդուկտիվությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^8- ով:
2) Որքա՞ն է կոնտուրի շրջանային հաճախությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-7}- ով:
3) Որքա՞ն է կոնտուրի ճառագայթած էլեկտրամագնիսական ալիքի երկարությունը վակուումում: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1683. Տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթն ունի 2200 գալար և միացված է 220 Վ լարման ցանցին: Երկրորդային փաթույթի ակտիվ դիմադրությունը 1 Օմ է: Երկրորդային փաթույթին միացված է ռաղիոլամպ, որի սեղմնակների վրա լարումը 4 Վ է, իսկ հոսանքի ուժը՝ 1 Ա:

1) Որքա՞ն է լամպի դիմադրությունը:
2) Որքա՞ն է երկրորդային փաթույթում մակածված ԷլՇՈւ-ն:
3) Որքա՞ն է երկրորդային փաթույթի գալարների թիվը:

11.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

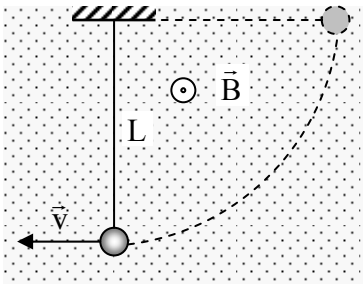
1684. Հորիզոնական ռելսերի վրա դրված 100 գ զանգվածով, 50 սմ երկարությամբ հաղորդիչ ձողը տեղադրված է 0,2 Տլ ինդուկցիայով հորիզոնական ուղղությամբ ուղղված համասեռ մագնիսական դաշտում (նկ. 58): Ձողով անցնում է 5 Ա հոսանք: Ձողը ռելսերի նկատմամբ տեղաշարժելու համար, անհրաժեշտ է կիրառել հորիզոնական ուղղված 0,4 Ն փոքրագույն ուժ:



Նկ. 58

1) Որքա՞ն է ձողի վրա մագնիսական դաշտի կողմից ազդող ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է ձողի վրա ազդող ռելսերի հակազդեցության ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է ձողի և ռելսերի միջև շփման գործակիցը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
4) Ինչպիսի՞ փոքրագույն հորիզոնական ուժ պետք է կիրառել ձողի վրա, այն տեղից շարժելու համար, եթե մագնիսական դաշտի ինդուկցիան ունի հակառակ ուղղությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

1685. $2\cdot10^{-3}$ կգ զանգված, 10^{-2} Կլ լիցք ունեցող գնդիկը կախված է 20 սմ երկարությամբ մեկուսիչ թելից՝ հորիզոնական ուղղված 0,5 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում (նկ. 59): Մագնիսական դաշտի ինդուկցիան ուղղված է դեպի դիտորդը: Թելը բեռի հետ շեղում են մինչև հորիզոնական դիրքն այն հարթության մեջ, որն ուղղահայաց է մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորին և բաց թողնում: Օդի դիմադրությունն անտեսել:



Նկ. 59

1) Որքա՞ն է գնդիկի արագությունը հավասարակշռության դիրքով անցնելու պահին:
2) Որքա՞ն է գնդիկի վրա ազդող Լորենցի ուժը հավասարակշռության դիրքով անցնելու պահին: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:

3) Որքա՞ն է գնդիկի արագացումը հավասարակշռության դիրքով անցնելու պահին:
4) Որքա՞ն է թելի լարման ուժը, գնդիկը հավասարակշռության դիրքով անցնելու պահին: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:

1686. $2\cdot10^{-4}$ կգ զանգվածով և $4\cdot10^{-3}$ Կլ լիցքով մասնիկը 0,1 Տլ ինդուկցիայով համասեռ մագնիսական դաշտում գծում է 10 սմ շառավղով շրջանագիծ: Մագնիսական դաշտի ինդուկցիայի վեկտորին զուգահեռ միացնում են 100 Վ/մ լարվածությամբ համասեռ էլեկտրական դաշտ:

1) Որքա՞ն է միայն մագնիսական դաշտի ազդեցության ընթացքում մասնիկի շարժման արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
2) Որքա՞ն է մասնիկին էլեկտրական դաշտի հաղորդված արագացումը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}- ով:
3) Որքա՞ն ժամանակ պետք է միացնել էլեկտրական դաշտը, որպեսզի մասնիկի կինետիկ էներգիան մեծանա երկու անգամ: Պատասխանը բազմապատկել 10^4- ով:
4) Որքա՞ն ճանապարհ կանցնի մասնիկն էլեկտրական դաշտի ուղղությամբ էլեկտրական դաշտի միացման ընթացքում: Պատասխանը բազմապատկել 10^5- ով:

12. ՕՊՏԻԿԱ

12.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

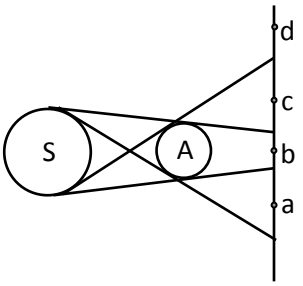
1687. Ինչպիսի՞ միջավայրում է լույսը տարածվում ուղղագիծ:

1) Միայն անհամասեռ միջավայրում:
2) Կամայական միջավայրում:
3) Օպտիկապես համասեռ, թափանցիկ միջավայրում:
4) Կամայական թափանցիկ միջավայրում:

1688. Լույսի ինչպիսի՞ աղբյուրի օգնությամբ կարելի է ստանալ կիսաստվեր:

1) Կետային աղբյուրի:
2) Բնական աղբյուրի:
3) Արհեստական աղբյուրի:
4) Աղբյուրի, որի չափերը շատ փոքր չեն մինչև առարկան հեռավորության համեմատությամբ:

1689. Նկարում պատկերված են լույսի գնդաձև *S* աղբյուրը, անթափանց *A* գունդը և էկրանը: Ո՞ր կետն է գտնվում ստվերում:



1) b:
2) a, c:
3) a, b, c:
4) d:

1690. Ինչպե՞ս է փոխվում ուղղաթիռի ստվերի չափը, երբ արևային եղանակին այն ուղղաձիգ բարձրանում է թռիչքահրապարակից:

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Փոխվում է կամայական ձևով:

1691. Ինչպե՞ս է փոխվում ծառի ստվերի երկարությունը արևոտ օրվա ընթացքում:

1) Նույնն է ամբողջ օրվա ընթացքում:
2) Ամենակարճն է, երբ Արեգակը հորիզոնից ամենաբարձր կետում է:
3) Ամենակարճն է, երբ Արեգակը ծագում է, և ամենաերկարն է, երբ մայր է մտնում:
4) Ամենաերկարն է, երբ Արեգակը ծագում է, և ամենակարճն է, երբ մայր է մտնում:

1692. Մակերևույթի անհարթությունների բնորոշ l չափի և ընկնող լույսի λ ալիքի երկարության ի՞նչ հարաբերակցության դեպքում է անդրադարձումն այդ մակերևույթից կոչվում հայելային:

1) $l << \lambda$:
2) $l >> \lambda$:
3) $l \leq \lambda$:
4) $l > \lambda$:

1693. Որքա՞ն է անդրադարձման անկյունը, եթե անկման անկյունը 60^0 է:

1) 30^0:
2) 60^0:
3) 90^0:
4) 120^0:

1694. Որքա՞ն է ճառագայթի անկման անկյունը, եթե անդրադարձող ճառագայթն ընկնող ճառագայթի հետ կազմում է ուղիղ անկյուն:

1) 45^0:
2) 90^0:
3) 135^0:
4) 180^0:

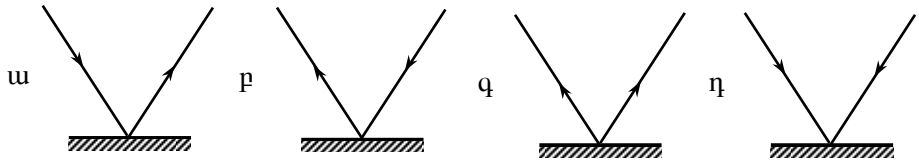
1695. Ինչպե՞ս է փոխվում ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների կազմած անկյունը՝ անկման անկյունը 10^0-ով մեծացնելիս:

1) Մեծանում է 5^0-ով:
2) Մեծանում է 10^0-ով:
3) Մեծանում է 20^0-ով:
4) Չի փոխվում:

1696. Ճառագայթը հարթ հայելու վրա ընկնում է 40^0 անկյան տակ: Որքա՞ն է անդրադարձած ճառագայթի և հայելու մակերևույթի կազմած անկյունը:

1) 140^0:
2) 80^0:
3) 50^0:
4) 40^0:

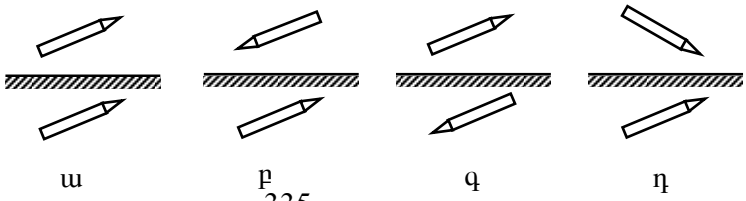
1697. Նկարների ո՞ր զույգն է պատկերում լույսի ճառագայթի շրջելիությունը:



1) ա և բ:
2) գ և դ:
3) ա և դ:
4) բ և գ:

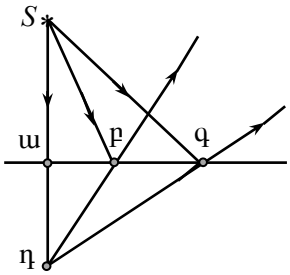
1698. Ո՞րն է մատիտի ճիշտ պատկերը հարթ հայելում:

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:



1699. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Լույսի կետային աղբյուրից հարթ հայելու վրա ընկնող ճառագայթներն…

1) անդրադառնում են՝ հատվելով մի կետում:
2) անդրադառնում են՝ մնալով իրար զուգահեռ:
3) անդրադառնում են այնպես, որ դրանց շարունակությունները հատվում են մի կետում:
4) ընդհանրապես չեն անդրադառնում:

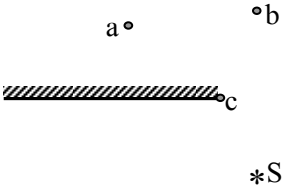


1700. Լույսի S աղբյուրը տեղադրված է հարթ հայելու առջև: Ո՞րը կետն է S աղբյուրի պատկերը հայելում:

1) Միայն ա-ն:
2) Միայն դ-ն:
3) բ-ն և գ-ն:
4) ա-ն, բ-ն և գ-ն:

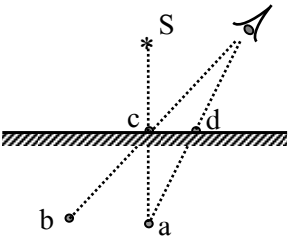
1701. Առարկայի հեռավորությունը հարթ հայելուց d է: Հայելուց ի՞նչ l հեռավորությամբ է ստացվում առարկայի պատկերը:

1) $l < d$:
2) $l = d$:
3) $l > d$:
4) $l = 2d$:



1702. Ո՞ր կետում է ստացվում լույսի S կետային աղբյուրի պատկերը հարթ հայելում:

1) a:
2) b:
3) c:
4) Պատկեր չի ստացվում:



1703. Ո՞ր կետում է ստացվում լույսի S կետային աղբյուրի պատկերը հարթ հայելում:

1) a:
2) b:
3) c:
4) d:

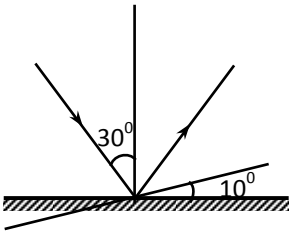
1704. Տղան դեմքից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրի հարթ հայելին, որպեսզի լավ տեսնի դեմքը, եթե լավագույն տեսողության համար ընդունված չափը 40 սմ է:

1) 80 սմ:
2) 40 սմ:
3) 30 սմ:
4) 20 սմ:

1705. Մարմնի և հարթ հայելում նրա պատկերի միջև հեռավորությունը 50 սմ է: Որքա՞ն կլինի այդ հեռավորությունը, եթե մարմինը հայելուց հեռացնենք 10 սմ-ով:

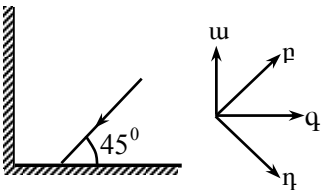
1) 40 սմ:
2) 50 սմ:
3) 60 սմ:
4) 70 սմ:

1706. Հարթ հայելու վրա լույսի ճառագայթն ընկնում է 30^0 անկյան տակ: Որքա՞ն կլինի անդրադարձման անկյունը, եթե հայելին ուղղաձիգ հարթության մեջ պտտենք 10^0-ով:



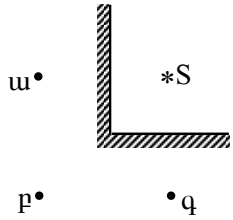
1) 40^0:
2) 30^0:
3) 20^0:
4) 10^0:

1707. Երկու հարթ հայելիներ տեղադրված են միմյանց նկատմամբ 90^0 անկյան տակ: Լույսի ճառագայթը նկարի հարթության մեջ ընկնում է առաջին հայելու վրա և, անդրադառնալով, ընկնում երկրորդ հայելու վրա: Ի՞նչ ուղղությամբ կանդրադառնա ճառագայթը երկրորդ հայելուց:



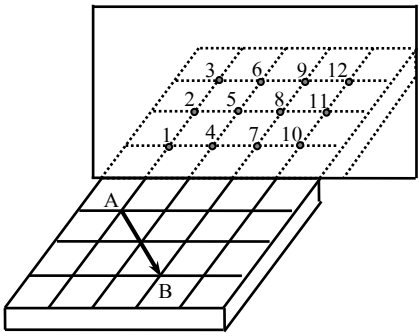
1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

1708. Նկարում պատկերված ո՞ր կետերն են լույսի S կետային աղբյուրի պատկերները երկու փոխուղղահայաց հարթ հայելիներում:



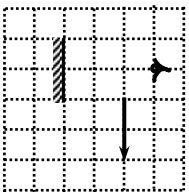
1) ա կետը:
2) բ կետը:
3) գ կետը:
4) Բոլոր կետերը:

1709. Նկարում պատկերված ո՞ր կետերում է ստացվում AB առարկայի պատկերը հարթ հայելում:



1) 3 – 5 – 7:
2) 1 – 5 – 9:
3) 6 – 8 – 10:
4) 4 – 8 – 12:

1710. Ինչպե՞ս պետք է տեղափոխել հայելին, որպեսզի դիտողը հայելու մեջ սլաքը տեսնի ամբողջությամբ:

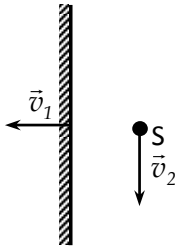


1) Մեկ վանդակ դեպի ձախ:
2) Մեկ վանդակ դեպի վերև:
3) Մեկ վանդակ դեպի ներքև:
4) Առանց տեղափոխման սլաքը կերևա ամբողջությամբ:

1711. Գնդիկն ուղիղ գծով շարժվում է հորիզոնական սեղանի վրայով: Սեղանի նկատմամբ ի՞նչ սուր անկյան տակ պետք է տեղադրել հարթ հայելին, որպեսզի գնդիկի պատկերը նրա մեջ շարժվի ուղղաձիգ ուղղությամբ:

1) 90^0:
2) 60^0:
3) 45^0:
4) 30^0:

1712. Հարթ հայելին գետնի նկատմամբ հորիզոնական ուղղությամբ շարժվում է $\vec{v}_1$ արագությամբ, իսկ լույսի S աղբյուրը՝ ուղղաձիգ ուղղությամբ $\vec{v}_2$ արագությամբ: Ի՞նչ արագությամբ կշարժվի գետնի նկատմամբ աղբյուրի պատկերը հայելում:



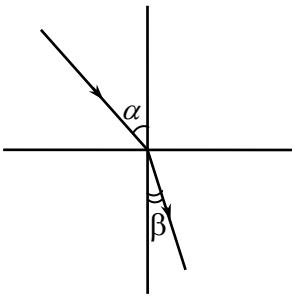
1) $2v_1$:
2) $v_1 + v_2$:
3) $\sqrt{v_1^2 + v_2^2}$:
4) $\sqrt{4v_1^2 + v_2^2}$:

1713. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Բեկման անկյունը...

1) բեկված և անդրադարձած ճառագայթների կազմած անկյունն է:
2) միջավայրերի բաժանման սահմանի և բեկված ճառագայթի կազմած անկյունն է:
3) ճառագայթի անկման կետում միջավայրերի բաժանման սահմանին տարված ուղղահայացի և բեկված ճառագայթի կազմած անկյունն է:
4) ընկնող և բեկված ճառագայթների կազմած անկյունն է:

1714. Ինչպե՞ս են դասավորված երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին ընկնող, անդրադարձող և բեկվող լուսային ճառագայթները:

1) Նույն հարթության մեջ են:
2) Փոխուղղահայաց հարթությունների մեջ են:
3) Ընկնող և անդրադարձող ճառագայթները միևնույն հարթության մեջ են, իսկ բեկվող ճառագայթը՝ ոչ:
4) Ընկնող և բեկվող ճառագայթները միևնույն հարթության մեջ են, իսկ անդրադարձող ճառագայթը՝ ոչ:



1715. Ո՞րն է երկու միջավայրերի բաժանման սահմանին լույսի ճառագայթի անկման α և բեկման β անկյունների միջև ճիշտ առնչությունը:

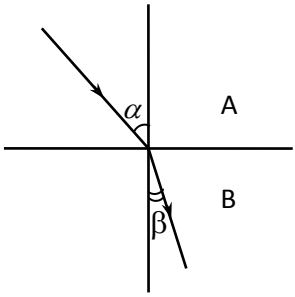
1) $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = const$: 3) $\frac{\cos\alpha}{\cos\beta} = const$:

2) $\frac{\sin\alpha}{\cos\beta} = const$: 4) $\frac{tg\alpha}{tg\beta} = const$:

1716. Աշակերտը փորձով որոշում է ջրի բեկման ցուցիչը: Դրա համար նա լույսի ճառագայթը որոշակի անկյան տակ օդից գցում է ջրի մեջ և չափում բեկման անկյունը: Ինչպե՞ս են փոխվում ճառագայթի բեկման անկյունը և ջրի բեկման ցուցիչը անկման անկյունը մեծացնելիս:

1) Բեկման ցուցիչը փոքրանում է, բեկման անկյունը՝ մեծանում:
2) Բեկման ցուցիչը չի փոխվում, բեկման անկյունը մեծանում է:
3) Բեկման ցուցիչն ու բեկման անկյունը մեծանում են:
4) Բեկման ցուցիչը մեծանում է, բեկման անկյունը՝ փոքրանում:

1717. Նկարում պատկերված է լույսի ճառագայթի ընթացքը A միջավայրից B միջավայր անցնելիս: Միջավայրերի բեկման ցուցիչներն են n_A, n_B: Պատասխանների ո՞ր զույգն է նշում ճիշտ առնչությունները:



1) $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_A}{n_B}$, $n_A > n_B$:

2) $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_A}{n_B}$, $n_A < n_B$:

3) $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_B}{n_A}$, $n_A > n_B$:

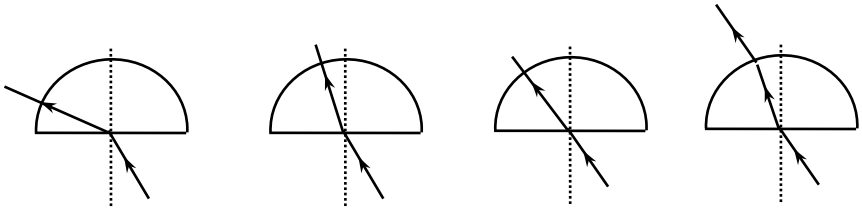
4) $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_B}{n_A}$, $n_A < n_B$:

1718. Երկու միջավայրի բաժանման սահմանն անցնելիս երկու ճառագայթների α_1 և α_2 անկման անկյուններին համապատասխանում են β_1 և β_2 բեկման անկյունները: Ո՞րն է այդ անկյունների միջև ճիշտ առնչությունը:

1) $\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\beta_1}{\beta_2}$: 3) $\frac{\sin\alpha_2}{\sin\alpha_1} = \frac{\sin\beta_1}{\sin\beta_2}$:

2) $\frac{\alpha_1}{\beta_2} = \frac{\alpha_2}{\beta_1}$: 4) $\frac{\sin\alpha_1}{\sin\beta_1} = \frac{\sin\alpha_2}{\sin\beta_2}$:

1719. Լույսի ճառագայթն օդից ընկնում է ապակե կիսագնդին: Ո՞րն է ճառագայթի ճիշտ ընթացքը:



ա բ գ դ

1) ա: 3) գ:
2) բ: 4) դ:

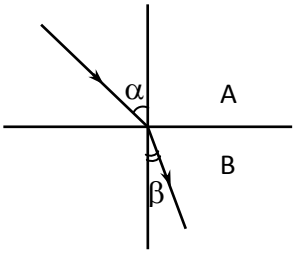
1720. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Լույսի ճառագայթը զրոյից տարբեր անկման անկյան տակ օպտիկապես խիտ միջավայրից նոսր միջավայր անցնելիս ...

1) անկման անկյունը հավասար է բեկման անկյանը:
2) անկման անկյունը մեծ է բեկման անկյունից:
3) անդրադարձման անկյունը մեծ է բեկման անկյունից:
4) անկման անկյունը փոքր է բեկման անկյունից:

1721. Լույսի ճառագայթը ջրից ($n_1 = 1{,}33$) անցնում է ապակու ($n_2 = 1{,}6$) մեջ: Ինչպե՞ս է փոխվում այդ դեպքում լույսի արագությունը:

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Պատասխանը կախված է անկման անկյունից:

1722. Նկարում պատկերված է լույսի ճառագայթի ընթացքը A միջավայրից B միջավայր անցնելիս: Ո՞րն է այդ միջավայրերում լույսի տարածման v_A և v_B արագությունների միջև ճիշտ հարաբերակցությունը:



1) $v_A > v_B$
2) $v_A < v_B$
3) $v_A = v_B$
4) Հարաբերակցությունը կախված է անկման անկյունից:

1723. Լույսի ճառագայթը վակուումից անցնում է ապակու մեջ: Ճառագայթի անկման անկյունն α է, իսկ բեկման անկյունը՝ β: Որքա՞ն է լույսի արագությունն ապակու մեջ, եթե վակուումում այն c է:

1) $\frac{c \cdot \sin\alpha}{\sin\beta}$:
2) $\frac{c \cdot \sin\beta}{\sin\alpha}$:
3) $\frac{c \cdot \cos\alpha}{\cos\beta}$:
4) $\frac{c \cdot \cos\beta}{\cos\alpha}$:

1724. Լույսի արագությունը վակուումում c է, իսկ միջավայրում՝ v: Որքա՞ն է այդ միջավայրի բեկման ցուցիչը:

1) $\frac{c - v}{c}$:
2) $\frac{c}{v}$:
3) $\frac{c + v}{c}$:
4) $\frac{v}{c}$:

1725. Որքա՞ն է ապակու բեկման ցուցիչը, եթե լույսը նրա մեջ տարածվում է $2 \cdot 10^8$ մ/վ արագությամբ: Լույսի արագությունը վակուումում՝ $3 \cdot 10^8$ մ/վ:

1) 6:
2) 3:
3) 2:
4) 1,5:

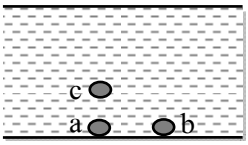
1726. Լույսի ճառագայթը ջրից անցնում է ապակու մեջ: Ինչպե՞ս է այդ դեպքում փոխվում լույսի արագությունը: Ջրի բեկման ցուցիչը 1,33 է, ապակունը՝ 1,6:

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Կախված է անկման անկյունից:

1727. Տղան դիտում է 1 մ խորությամբ ջրամբարի հատակին ընկած փոքր քարը: Ուղղաձիգ նայելիս որքա՞ն կլինի ջրամբարի թվացյալ խորությունը:

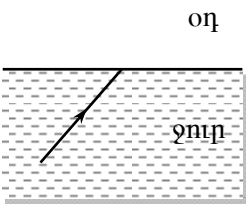
1) 1 մ:
2) 1 մ-ից մեծ:
3) 1 մ-ից փոքր:
4) Հնարավոր չէ հարցին միանշանակ պատասխանել:

1728. Եթե ուղղաձիգ ուղղությամբ նայենք ջրամբարի հատակի a կետում գտնվող քարին, որտե՞ղ կտեսնենք նրա պատկերը:



1) a կետում:
2) b կետում:
3) c կետում:
4) Չի երևա:

1729. Նկարում պատկերված լույսի ճառագայթը ջրից դուրս կգա՞ օդ:



1) Միշտ դուրս կգա:
2) Երբեք դուրս չի գա:
3) Պատասխանը կախված է անկման անկյունից:
4) Բոլոր պատասխանները սխալ են:

1730. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում լույսի լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյունը, երբ լույսը մի միջավայրից, որտեղ նրա արագությունը v է, անցնում է վակուում: Լույսի արագությունը վակուումում c է:

1) $sin\alpha_0 = \frac{v}{c}$:
2) $sin\alpha_0 = \frac{c}{v}$:
3) $sin\alpha_0 = \frac{1}{c}$:
4) $sin\alpha_0 = \frac{1}{v}$:

1731. Հեղուկից օդ դուրս եկող լուսային ճառագայթի լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյունը α_0 է: Որքա՞ն է լույսի տարածման արագությունը հեղուկում: Լույսի արագությունը վակուումում c է:

1) $\frac{c}{\sin\alpha_0}$:
2) $c \cdot sin\alpha_0$:
3) $\frac{c}{tg\alpha_0}$:
4) $c \cdot tg\alpha_0$:

1732. Ջրի բեկման ցուցիչը (n_1) փոքր է ապակու բեկման ցուցչից (n_2): Ո՞րն է ջրի և ապակու լրիվ անդրադարձման α_1 և α_2 սահմանային անկյունների ճիշտ հարաբերակցությունը, երբ այդ միջավայրերից լույսը դուրս է գալիս վակուում:

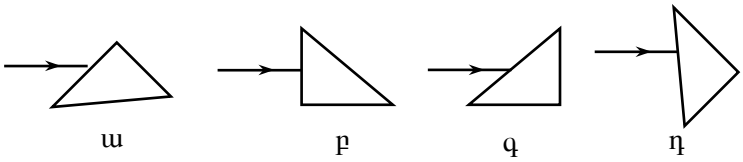
1) $\alpha_1 > \alpha_2$:
2) $\alpha_1 < \alpha_2$:
3) $\alpha_1 = \alpha_2$:
4) $\alpha_1 \leq \alpha_2$:

1733. Ջրի համար լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյան սինուսը 0,75 է: Ջրի խորքում տեղադրված աղբյուրից լույսի ճառագայթը ջրի մակերևույթին ընկնում է 60^0 անկյան տակ: Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:

1) Ճառագայթը ջրից դուրս չի գա օդ:
2) Ճառագայթը ջրից դուրս կգա օդ:
3) Ճառագայթի կսահի ջրի մակերևույթով:
4) Ճառագայթի ընթացքը կախված է լույսի ուժգնությունից:

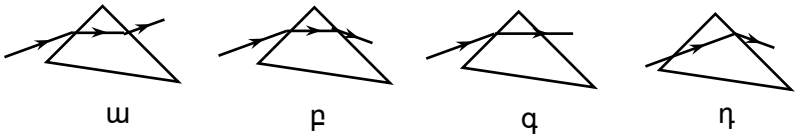
1734. Ո՞ր դեպքում օդում ապակե ուղղանկյուն հավասարասրուն հատվածակողմի վրա ընկնող լույսի ճառագայթը կշեղվի 180^0-ով:

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

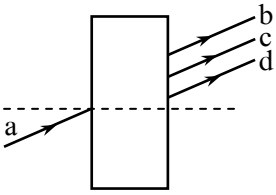


1735. Ո՞րն է օդում ապակե հատվածակողմի միջով լույսի ճառագայթի ճիշտ ընթացքը:

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:



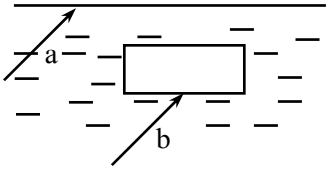
1736. Ո՞ր ճառագայթն է ցույց տալիս լույսի a ճառագայթի ընթացքը օդում գտնվող ապակե հարթ-զուգահեռ թիթեղն անցնելուց հետո:



1) b-ն:
2) d-ն:
3) c-ն:
4) Բոլոր ճառագայթները:

1737. Լույսի երկու զուգահեռ ճառագայթ ջրից դուրս են գալիս օդ: a ճառագայթը անմիջապես է դուրս գալիս օդ, իսկ b ճառագայթը՝ ջրի մեջ ապակե հարթ-զուգահեռ թիթեղի միջոցով անցնելուց հետո: Ի՞նչ ընթացք կունենա օդում a և b ճառագայթները:

1) Կմնան իրար զուգահեռ:
2) Կտարամիտեն:
3) Կզուգամիտեն:
4) Կախված է թիթեղի նյութի բեկման ցուցչից:

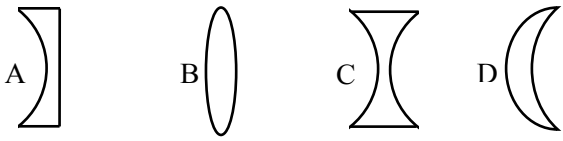


1738. Ինչպե՞ս է փոխվում լույսի զուգահեռ ճառագայթների փնջի լայնությունը վակուումում տեղադրված ապակե հարթ-զուգահեռ թիթեղն անցնելիս:

1) Չի փոխվում:
2) Մեծանում է:
3) Փոքրանում է:
4) Պատասխանը կախված է ապակու բեկման ցուցչի արժեքից:

1739. Նկարում պատկերված են ապակե ոսպնյակներ: Որո՞նք են հավաքող:

1) A-ն, C-ն:
2) B-ն, C-ն:
3) A-ն, B-ն:
4) B-ն, D-ն:



1740. Ոսպնյակի ո՞ր հատկության շնորհիվ այն լայն կիրառություն ունի օպտիկական սարքերում:

1) Ոսպնյակը գործնականում լույս չի կլանում:
2) Ոսպնյակը գործնականում լույս չի անդրադարձնում:
3) Ոսպնյակը չի փոխում լույսի տարածման ուղղությունը:
4) Ոսպնյակի օգնությամբ կարելի է կառավարել լույսի ճառագայթների ընթացքը և ստանալ տարբեր պատկերներ:

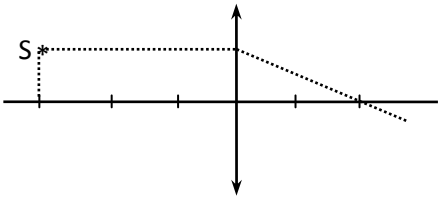
1741. Ի՞նչ է ոսպնյակի կիզակետը:

1) Ոսպնյակի և նրա գլխավոր օպտիկական առանցքի հատման կետը:
2) Ոսպնյակի այն կետը, որով անցնելիս ճառագայթները չեն բեկվում:
3) Գլխավոր օպտիկական առանցքի այն կետը, որտեղ հատվում են այդ առանցքին զուգահեռ ընկնող ճառագայթները կամ դրանց շարունակությունները՝ ոսպնյակն անցնելիս:
4) Ոսպնյակի օպտիկական առանցքների հատման կետը:

1742. Ո՞րն է կոչվում ոսպնյակի կիզակետային հեռավորություն:

1) Երկու կիզակետերի հեռավորությունը:
2) Կիզակետի և ոսպնյակի օպտիկական կենտրոնի միջև հեռավորությունը:
3) Ոսպնյակի մակերևույթների միջև հեռավորությունը:
4) Ոսպնյակի մակերևույթների կորության կենտրոնների միջև հեռավորությունը:

1743. Որքա՞ն է նկարում պատկերված ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը, եթե յուրաքանչյուր բաժանմանը համապատասխանում է 1 սմ:



1) 1 սմ:
2) 2 սմ:
3) 3 սմ:
4) 5 սմ:

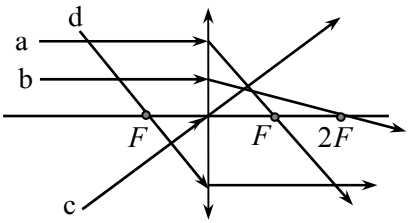
1744. Ի՞նչ միավորով է չափվում ոսպնյակի օպտիկական ուժը միավորների ՄՀ-ի հիմնական միավորներով:

1) 1 մ:
2) 1 մ $^{-1}$:
3) 1 Ն:
4) 1 Ն/մ:

1745. Ո՞րն է ոսպնյակի D օպտիկական ուժի և F կիզակետային հեռավորության միջև ճիշտ առնչությունը:

1) $\frac{F}{D}=1$:
2) $FD=1$:
3) $F+D=1$:
4) $F-D=1$:

1746. Աշակերտը նկարեց չորս ճառագայթների ընթացքը հավաքող ոսպնյակով անցնելուց հետո: Ո՞ր ճառագայթի ընթացքն է սխալ պատկերված:

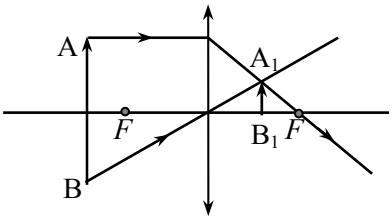


1) a:
2) b:
3) c:
4) d:

1747. Լույսի ճառագայթը, անցնելով կիզակետով, ընկնում է հավաքող ոսպնյակի վրա: Ի՞նչ ուղղություն կունենա այն ոսպնյակով անցնելուց հետո:

1) Կանցնի մյուս կիզակետով:
2) Գլխավոր օպտիկական առանցքը կհատի կրկնակի կիզակետային հեռավորությամբ:
3) Կանցնի գլխավոր օպտիկական առանցքին զուգահեռ:
4) Չի փոխի իր ուղղությունը:

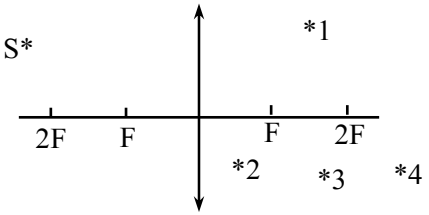
1748. Կառուցելով առարկայի պատկերը հավաքող ոսպնյակում՝ աշակերտը սխալվեց: Ո՞րն է նրա սխալը:



1) Սխալ է պատկերված A կետից դուրս եկող ճառագայթի ընթացքը:

2) Սխալ է պատկերված B կետից դուրս եկող ճառագայթի ընթացքը:
3) A և B կետերից դուրս եկող ճառագայթները չեն հատվի A_1 կետում:
4) A կետի պատկերի ստացման համար օգտագործվել է տարբեր կետերից դուրս եկող ճառագայթներ:

1749. Որտե՞ղ կստացվի բարակ հավաքող ոսպնյակում S լուսատու կետի պատկերը:

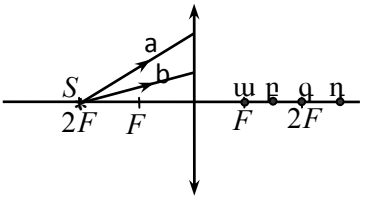


1) 1 կետում:
2) 2 կետում:
3) 3 կետում:
4) Անսահման մեծ հեռավորությունում:

1750. Արևոտ եղանակին հավաքող ոսպնյակի օգնությամբ կարելի է այրել թուղթը: Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է պահել թուղթը, որպեսզի այն այրվի արագ:

1) Կիզակետային հեռավորության հեռավորությամբ:
2) Կիզակետային հեռավորության կրկնապատիկին հավասար հեռավորությամբ:
3) Կիզակետային հեռավորության կեսին հավասար հեռավորությամբ:
4) Հեռավորությունը կախված է ոսպնյակի տրամագծից:

1751. Ո՞ր կետում են հատվում նկարում պատկերված *a* և *b* ճառագայթները ոսպնյակն անցնելուց հետո:

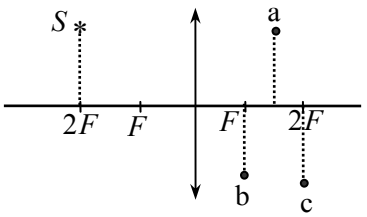


1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

1752. Հավաքող ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել առարկան, որպեսզի նրա պատկերը լինի իրական:

1) Կիզակետային հեռավորությունից մեծ հեռավորությամբ:
2) Կիզակետային հեռավորությունից փոքր հեռավորությամբ:
3) Կամայական հեռավորությունում պատկերը կլինի իրական:
4) Կամայական հեռավորությունում պատկերը կլինի կեղծ:

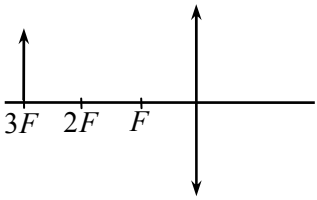
1753. Ո՞ր կետում է ստացվում նկարում պատկերված լույսի S կետային աղբյուրի պատկերը հավաքող բարակ ոսպնյակում:



1) a կետում:

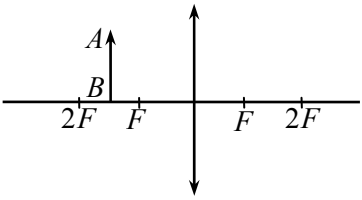
2) b կետում:
3) c կետում:
4) Իրական պատկեր չի ստացվում:

1754. Առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից հավասար է նրա եռակի կիզակետային հեռավորությանը: Ինչպիսի՞ն է առարկայի պատկերը:



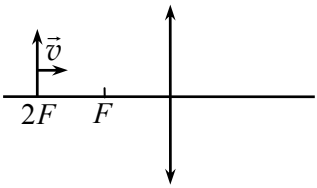
1) Շրջված և խոշորացած:
2) Ուղիղ և փոքրացած:
3) Ուղիղ և խոշորացած:
4) Շրջված և փոքրացած:

1755. Ինչպիսի՞ն է AB առարկայի պատկերը հավաքող բարակ ոսպնյակում:



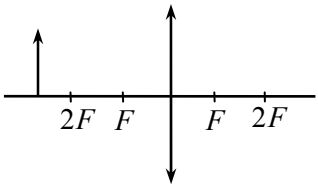
1) Իրական, մեծացված, շրջված:
2) Իրական, փոքրացված, շրջված:
3) Կեղծ, մեծացված, ուղիղ:
4) Կեղծ, փոքրացված, ուղիղ:

1756. Առարկան գտնվում է բարակ ոսպնյակից կրկնակի կիզակետային հեռավորության վրա և շարժվում է դեպի կիզակետը: Ո՞ր ուղղությամբ է շարժվում այդ դեպքում առարկայի պատկերը:



1) Մոտենում է ոսպնյակին:
2) Մոտենում է առարկային:
3) Մոտենում է կիզակետի հետևում գտնվող կիզակետին:
4) Հեռանում է ոսպնյակի մյուս կողմում գտնվող $2F$ կետից:

1757. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե նկարում պատկերված առարկան հեռացնենք ոսպնյակից:



1) Պատկերի չափերը կմեծանան, իսկ պատկերը կմոտենա ոսպնյակին:
2) Պատկերի չափերը կփոքրանան, իսկ պատկերը կմոտենա ոսպնյակին:
3) Պատկերի չափերը կփոքրանան, իսկ պատկերը կհեռանա ոսպնյակից:
4) Պատկերի չափերը կմեծանան, իսկ պատկերը կհեռանա ոսպնյակից:

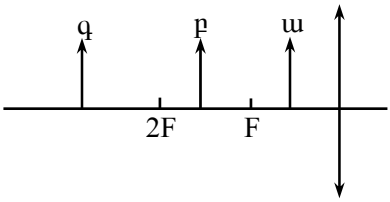
1758. Ո՞րն է բարակ ոսպնյակի Γ խոշորացման բանաձևը: d -ն առարկայի հեռավորությունն է ոսպնյակից, իսկ f -ը՝ պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից:

1) $\Gamma = d + f$:
2) $\Gamma = \dfrac{d}{f}$:
3) $\Gamma = \dfrac{f}{d+f}$:
4) $\Gamma = \dfrac{f}{d}$:

1759. F կիզակետային հեռավորություն ունեցող հավաքող բարակ ոսպնյակում առարկայի պատկերի խոշորացումը 1/3 է: Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից:

1) $3F$:
2) $\dfrac{1}{3}F$:
3) $\dfrac{2}{3}F$:
4) $4F$:

1760. Նկարում պատկերված է հավաքող բարակ ոսպնյակ և ա, բ և գ առարկաների դիրքերը: Ո՞ր առարկայի պատկերը կլինի իրական, շրջված և խոշորացված:



1) Միայն ա-ի:
2) Միայն բ-ի:
3) Միայն գ-ի:
4) Բոլոր առարկաների:

1761. Կարելի՞ է արդյոք երկգոգավոր ոսպնյակով ստանալ առարկայի իրական պատկերը:

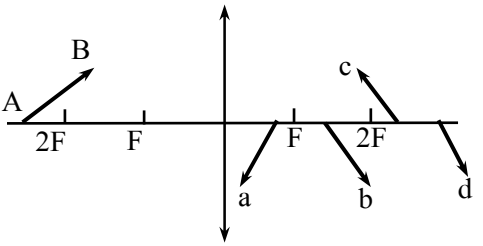
1) Ոչ:
2) Հնարավոր է, եթե առարկան տեղադրվի ոսպնյակի և կիզակետի միջև:
3) Հնարավոր է, եթե ոսպնյակը տեղադրվի թափանցիկ միջավայրում, որի բեկման ցուցիչը մեծ է ոսպնյակի նյութի բեկման ցուցչից:
4) Հնարավոր է, եթե ոսպնյակը վակուումում է:

1762. Ինչպիսի՞ն է F կիզակետային հեռավորություն ունեցող հավաքող բարակ ոսպնյակում առարկայի պատկերը, եթե առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից $F/2$ է:

1) Իրական, խոշորացված:
3) Կեղծ, խոշորացված:

2) Իրական, փոքրացված:
4) Կեղծ, փոքրացված:

1763. Ո՞րն է AB սլաքի պատկերը բարակ հավաքող ոսպնյակում:

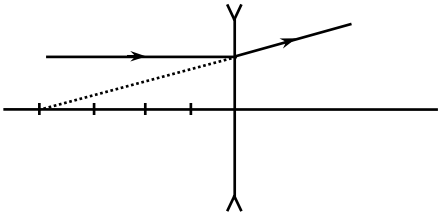


1) a-ն:
2) b-ն:
3) c-ն:
4) d-ն:

1764. Ինչպիսի՞ն կարող է լինել առարկայի պատկերը ցրող բարակ ոսպնյակում:

1) Միայն մեծացված:
2) Միայն փոքրացված:
3) Մեծացված կամ փոքրացված:
4) Միայն փոքրացված կամ առարկայի չափին հավասար:

1765. Որքա՞ն է նկարում պատկերված ոսպնյակի օպտիկական ուժը, եթե յուրաքանչյուր բաժանմանը համապատասխանում է 2,5 սմ:

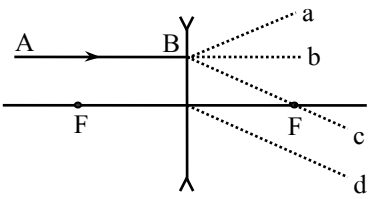


1) 10 դպտր:
2) -5 դպտր:
3) -10 դպտր:
4) -20 դպտր:

1766. Հավաքող բարակ ոսպնյակում ստացել են առարկայի իրական պատկերը: Ի՞նչ կդիտվի, եթե անթափանց մարմնով փակենք ոսպնյակի ստորին կեսը:

1) Պատկերի ստորին կեսը կանհետանա:
2) Պատկերի վերին կեսը կանհետանա:
3) Պատկերը կտեղաշարժվի դեպի վեր:
4) Պատկերը կմնա տեղում, իսկ նրա պայծառությունը կնվազի:

1767. Ի՞նչ ուղղությամբ է տարածվում նկարում պատկերված ցրող բարակ ոսպնյակի վրա՝ նրա գլխավոր օպտիկական առանցքին զուգահեռ ընկնող լույսի AB ճառագայթը ոսպնյակն անցնելուց հետո:



1) a:
2) c:
3) b:
4) d:

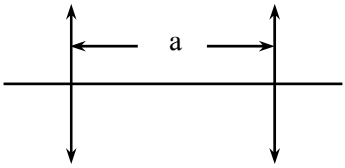
1768. Ո՞ր ոսպնյակի համար է կիրառելի $-\frac{1}{|F|}=-\frac{1}{|f|}+\frac{1}{d}$ բանաձևը:

1) Հավաքող բարակ ոսպնյակի:
2) Ցրող բարակ ոսպնյակի:
3) Կամայական բարակ ոսպնյակի:
4) Լուսանկարչական ապարատի:

1769. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Առարկայի կեղծ պատկերը ցրող ոսպնյակում երկու անգամ փոքրացված լինելու համար անհրաժեշտ է, որ նրա հեռավորությունը ոսպնյակից հավասար լինի...

1) կիզակետային հեռավորությանը:
2) կիզակետային հեռավորության 3/2-ին:
3) կրկնակի կիզակետային հեռավորությանը:
4) կիզակետային հեռավորության կեսին:

1770. Իրարից ի՞նչ a հեռավորությամբ պետք է տեղադրել F_1 և F_2 կիզակետային հեռավորություններով երկու հավաքող բարակ ոսպնյակները, որպեսզի ընկնող զուգահեռ ճառագայթների փունջը նրանցով անցնելուց հետո մնա զուգահեռ:

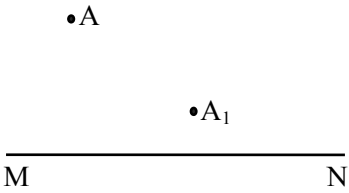


1) $a > F_1 + F_2$:
2) $a < F_1 + F_2$:
3) $a = F_1 + F_2$:
4) $a = 0$:

1771. Ինչպե՞ս կփոխվի բարակ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը, եթե նրա եզրից կտրենք:

1) Կմեծանա:
2) Կփոքրանա:
3) Չի փոխվի:
4) Հավաքող ոսպնյակի դեպքում կմեծանա, իսկ ցրողի դեպքում կփոքրանա:

1772. Նկարում պատկերված են բարակ ոսպնյակի MN գլխավոր օպտիկական առանցքը, A լուսատու կետը և նրա A_1 պատկերը: Հավաքո՞ղ, թե՞ ցրող է ոսպնյակը, իրակա՞ն, թե՞ կեղծ է պատկերը:



1) Ոսպնյակը հավաքող է, իսկ պատկերը՝ կեղծ:
2) Ոսպնյակը ցրող է, իսկ պատկերը՝ կեղծ:
3) Ոսպնյակը հավաքող է, իսկ պատկերը՝ իրական:
4) Ոսպնյակը ցրող է, իսկ պատկերը՝ իրական:

1773. Որքա՞ն է F կիզակետային հեռավորություն ունեցող հավաքող բարակ ոսպնյակում առարկայի և նրա իրական պատկերի միչև եղած նվազագույն հեռավորությունը:

1) F:
2) $2F$:
3) $3F$:
4) $4F$:

1774. Ստորև թվարկված էլեկտրամագնիսական ճառագայթումները դասավորեք ըստ ալիքի երկարության աճի՝

1. ռենտգենյան ճառագայթում,
2. ենթակարմիր ճառագայթում,
3. ռադիոալիքներ:

1) 1, 3, 2:
2) 2, 1, 3:
3) 3, 2, 1:
4) 1, 2, 3:

1775. Նշված ո՞ր ճառագայթման հաճախությունն է ավելի մեծ:

1) Անդրմանուշակագույն ճառագայթման:
2) Ռենտգենյան ճառագայթման:
3) Տեսանելի լույսի:
4) Ենթակարմիր ճառագայթման:

1776. Լույսի ալիքի բեկման ժամանակ ո՞ր մեծությունը չի փոխվում:

1) Տարածման արագությունը:
2) Ալիքի հաճախությունը:
3) Ալիքի երկարությունը:
4) Ալիքի լայնույթը:

1777. Ո՞ր լույսի ալիքի երկարությունն է ավելի մեծ:

1) Կարմիր:
2) Կապույտ:
3) Մանուշակագույն:
4) Դեղին:

1778. Լույսի արագությունը վակուումում c է, իսկ ալիքի երկարությունը՝ λ_0: Պատասխանների ո՞ր զույգն է ճիշտ նշում լույսի v արագության և λ ալիքի երկարության ճիշտ արտահայտությունները n բեկման ցուցիչ ունեցող միջավայրում:

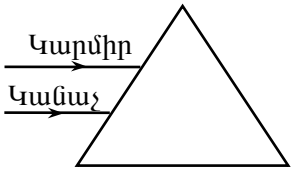
1) $v = \frac{c}{n}, \quad \lambda = n\lambda_0$:
2)
3) $v = \frac{c}{n}, \quad \lambda = \lambda_0$:

2) $v = c$, $\lambda = n\lambda_0$: 4) $v = \frac{c}{n}$, $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$:

1779. Ինչպե՞ս է կոչվում ապակե հատվածակողմով անցնելիս սպիտակ լույսի՝ տարբեր գույների տարրալուծման երևույթը:

1) Լույսի ինտերֆերենց: 3) Լույսի դիսպերսիա:
2) Լույսի դիֆրակցիա: 4) Լույսի անդրադարձում:

1780. Թափանցիկ ապակե հատվածակողմի վրա իրար զուգահեռ ընկնում են կարմիր և կանաչ գույնի լազերային լույսի ճառագայթներ: Ինչպիսի՞ ընթացք կունենան դրանք հատվածակողմն անցնելուց հետո:



1) Կմնան զուգահեռ:
2) Կտարամիտեն:
3) Կհատվեն:
4) Պատասխանը կախված է ապակու բեկման ցուցչից:

1781. Ո՞ր գույնի լույսի ճառագայթն է օդում ապակե հատվածակողմով անցնելիս բոլորից շատ շեղվում:

1) Կանաչ: 3) Մանուշակագույն:
2) Կապույտ: 4) Կարմիր:

1782. Նո՞ւյնն է արդյոք հավաքող բարակ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը կարմիր և կապույտ ճառագայթների համար:

1) Կարմիրի համար ավելի մեծ է:
2) Կապույտի համար ավելի մեծ է:
3) Նույնն է:
4) Պատասխանը կախված է ապակու տեսակից:

1783. Ո՞ր գույնի լույսին համապատասխանող ալիքն է ավելի մեծ արագությամբ տարածվում ապակու մեջ:

1) Կապույտ: 3) Կանաչ:
2) Կարմիր: 4) Մանուշակագույն:

1784. Փոխվո՞ւմ են արդյոք լույսի ալիքի երկարությունը և հաճախությունը վակուումից ջուր անցնելիս:

1) Ալիքի երկարությունը փոքրանում է, հաճախությունը՝ մեծանում:
2) Ալիքի երկարությունը մեծանում է, հաճախությունը՝ փոքրանում:
3) Ալիքի երկարությունը փոքրանում է, հաճախությունը չի փոխվում:
4) Ալիքի երկարությունը մեծանում է, հաճախությունը չի փոխվում:

1785. Ինչո՞ւ է խոտը կանաչ:

1) Խոտն անդրադարձնում է միայն կանաչ գույնին համապատասխանող լույսի ալիքը:
2) Խոտը կլանում է միայն կանաչ գույնին համապատասխանող լույսի ալիքը:
3) Խոտը կլանում է բոլոր գույներին համապատասխանող լույսի ալիքը:
4) Խոտն անդարադարձնում է բոլոր գույներին համապատասխանող լույսի ալիքները:

1786. Ի՞նչ գույնի կտեսնենք առարկան, եթե նրան նայենք իրար վրա դրված կանաչ և կարմիր ապակիների միջով:

1) Կանաչ:
2) Սև:
3) Կարմիր:
4) Մոխրագույն:

1787. Կարմիր և կապույտ ապակիները տեղադրված են միմյանց վրա: Ի՞նչ գույնի ճառագայթներ կանցնեն այդ ապակիներից:

1) Կարմիր:
2) Կանաչ:
3) Նայած թե որ կողմից կնայենք:
4) Տեսանելի լույսի ճառագայթներ չեն անցնի:

1788. Ե՞րբ են լույսի ալիքները կոհերենտ:

1) Երբ հավասար են դրանց լայնույթները:
2) Երբ հավասար են միայն դրանց հաճախությունները:
3) Երբ հաստատուն է միայն դրանց սկզբնական փուլերի տարբերությունը:
4) Երբ հաստատուն է դրանց սկզբնական փուլերի տարբերությունը, և հավասար են հաճախությունները:

1789. Ո՞ր երևույթը չի կարելի բացատրել երկրաչափական օպտիկայի օրենքներով:

1) Ստվերի առաջացումը:
2) Լույսի անդրադարձումը:
3) Լույսի բեկումը:
4) Լույսի ինտերֆերենցը:

1790. Ո՞ր պայմանի դեպքում կդիտվի լույսի երկու ալիքների ինտերֆերենց:

1) Երբ լայնույթները հավասար են:
2) Երբ սկզբնական փուլերը նույնն են:
3) Երբ նույնն են լայնույթները և սկզբնական փուլերը:
4) Երբ նույնն են հաճախությունները, և հաստատուն է սկզբնական փուլերի տարբերությունը:

1791. Ո՞րն է լույսի կոհերենտ ալիքների ինտերֆերենցային մաքսիմումի պայմանը: Δ-ն ալիքների ընթացքի տարբերությունն է, λ-ն՝ ալիքի երկարությունը, m-ն ամբողջ թիվ է:

1) $\Delta = m\lambda$:
2) $\Delta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$:
3) $\Delta = \frac{1}{2}m\lambda$:
4) $\Delta = \frac{\lambda}{m}$:

1792. Լույսի երկու աղբյուրներ առաքում են միևնույն սկզբնական փուլերով $5 \cdot 10^{14}$ Հց հաճախությամբ ալիքներ: Տարածության տվյալ կետում այդ ալիքների ընթացքի ի՞նչ նվազագույն տարբերության դեպքում կդիտվի ինտերֆերենցային մաքսիմում:

1) 0,9 մկմ:
2) 0,3 մկմ:
3) 0,4 մկմ:
4) 0:

1793. Տարածության տվյալ կետում լույսի երկու կոհերենտ ալիքների ընթացքի տարբերությունը $2{,}5\lambda$ է: Ի՞նչ է դիտվում այդ կետում:

1) Ինտերֆերենցային մաքսիմում:
2) Ինտերֆերենցային մինիմում:
3) Կդիտվի ինտերֆերենցային մինիմում կամ մաքսիմում:
4) Պատասխանը կախված է λ ալիքի երկարությունից:

1794. 750 նմ ալիքի երկարությամբ կարմիր գույնի լույսի երկու կոհերենտ ալիքներ տարածության որևէ կետում հանդիպում են 25 մկմ ընթացքի տարբերությամբ: Ի՞նչ կդիտվի այդ կետում ալիքների ինտերֆերենցի հետևանքով:

1) Առավելագույն լուսավորվածություն:
2) Նվազագույն լուսավորվածություն:
3) Մոտավորապես միջին լուսավորվածություն:
4) Նույն գույնի լույսի ալիքները չեն ինտերֆերում:

1795. Ի՞նչ պայմանի դեպքում է հնարավոր դիտել տարբեր ալիքի երկարությամբ երկու լույսի ալիքի ինտերֆերենց:

1) Երբ նրանց լայնույթները հավասար են:
2) Երբ սկզբնական փուլերը նույնն են:
3) Միշտ կարելի է դիտել:
4) Ոչ մի պայմանի դեպքում:

1796. Ո՞ր երևույթն է հաստատում լույսի ալիքային բնույթը:

1) Լույսի անդրադարձումը:
2) Լույսի դիֆրակցիան:
3) Լույսի բեկումը:
4) Լույսի ուղղագիծ տարածումը:

1797. Ո՞ր երևույթն է բացատրվում լույսի դիֆրակցիայով:

1) Բարակ թաղանթների գունավորումը:
2) Ստվերի և կիսաստվերի առաջացումը:
3) Լույսի ճառագայթների շեղումը դեպի երկրաչափական ստվերի տիրույթ:
4) Ապակե հատվածակողմից անցնելիս սպիտակ լույսի տարալուծումը տարբեր գույների:

1798. Ո՞ր պնդումն է սխալ:

1) Լույսի ճառագայթն ուղղահայաց է ալիքային մակերևույթին:
2) Լույսի ճառագայթը գիծ է, որի երկայնքով տարածվում է լույսի ալիքի էներգիան:
3) Անթափանց էկրանի անցքի տրամագիծը փոքրացնելիս նրանով անցնող լույսի փունջն անընդհատ նեղանում է:
4) Այն մակերևույթը, որի բոլոր կետերում ժամանակի տվյալ պահին տատանումներն ունեն նույն փուլը, կոչվում է ալիքային մակերևույթ:

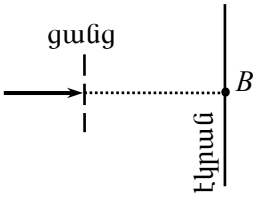
1799. d պարբերությամբ դիֆրակտային ցանցը լուսավորվում է նրան ուղղահայաց ընկնող λ ալիքի երկարությամբ լույսով: Ո՞ր բանաձևով կարելի է որոշել այն α անկյունը, որի դեպքում դիտվում է 2-րդ կարգի մաքսիմումը:

1) $\sin\alpha = \dfrac{2\lambda}{d}$:
2) $\sin\alpha = \dfrac{d}{2\lambda}$:
3) $\cos\alpha = \dfrac{2\lambda}{d}$:
4) $\cos\alpha = \dfrac{d}{2\lambda}$:

1800. λ երկարությամբ լուսային ալիքը ընկնում է $d = 5\lambda$ պարբերությամբ դիֆրակտային ցանցի վրա: Ի՞նչ անկյան տակ կդիտվի երկրորդ կարգի մաքսիմումը:

1) $\arcsin 0{,}2$:
2) $\arcsin 0{,}4$:
3) $\arcsin 0{,}15$:
4) $\arcsin 0{,}3$:

1801. Լազերի ճառագայթը դիֆրակտային ցանցի վրա ուղղահայաց ընկնելիս ցանցի հետևում տեղադրված էկրանին դիտվում է դիֆրակտային պատկեր: Ինչպե՞ս կփոխվի պատկերը, եթե ցանցի հաստատունը փոքրացնենք:

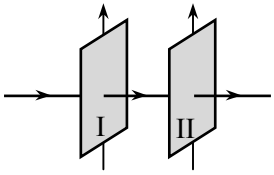


1) B կետի մաքսիմումը կմնա իր տեղում, իսկ մնացած մաքսիմումները կհեռանան նրանից:
2) B կետի մաքսիմումը կմնա իր տեղում, իսկ մնացած մաքսիմումները կմոտենան նրան:
3) B կետի մաքսիմումը կվերանա, իսկ մնացած մաքսիմումները կմնան իրենց տեղերում:
4) Պատկերը չի փոխվի:

1802. Ո՞ր լույսն է բևեռացված:
1) Արեգակի առաքած լույսը:
2) Էլեկտրական լամպի առաքած լույսը:
3) Մոմի բոցի լույսը:
4) Տուրմալինե թիթեղով անցած լույսը:

1803. Ո՞ր երևույթն է հաստատում լույսի ալիքի լայնական լինելը:
1) Լույսի ինտերֆերենցը:
2) Լույսի դիֆրակցիան:
3) Լույսի դիսպերսիան:
4) Լույսի բևեռացումը:

1804. Լույսի փունջն անցնում է նկարում պատկերված տուրմալինի երկու թիթեղներով, որոնց օպտիկական առանցքները զուգահեռ են: Ինչպե՞ս կփոխվի երկրորդ թիթեղով անցած լույսի պայծառությունը, եթե այն 90^0-ով պտտենք փնջի շուրջը:



1) Կաճի :
2) Չի փոխվի:
3) Նվազելով՝ կհավասարվի զրոյի:
4) Սկզբում կաճի, հետո՝ կնվազի:

1805. Ո՞ր պնդումն է հարաբերականության հատուկ տեսության կանխադրույթ:

ա. Մեխանիկական երևույթները հաշվարկման բոլոր իներցիալ համակարգերում ընթանում են միատեսակ:

բ. Բոլոր ֆիզիկական երևույթները հաշվարկման բոլոր իներցիալ համակարգերում ընթանում են միատեսակ:

1) միայն ա-ն:
2) միայն բ-ն:
3) և՛ ա-ն, և՛ բ-ն:
4) ո՛չ ա-ն, ո՛չ բ-ն:

1806. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:

Համաձայն հարաբերականության հատուկ տեսության առաջին կանխադրույթի՝ նույն պայմաններում հաշվարկման իներցիալ համակարգերում նույն ձևով են ընթանում …

1) միայն մեխանիկական երևույթները:
2) միայն էլեկտրական երևույթները:
3) միայն օպտիկական երևույթները:
4) բնության բոլոր երևույթները:

1807. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ:

1) Լույսի արագությունը կախված չէ միջավայրից:
2) Լույսի արագությունը կախված է աղբյուրի արագությունից:
3) Լույսի արագությունը վակուումում կախված է հաշվարկման համակարգից:
4) Լույսի արագությունը վակուումում կախված չէ աղբյուրի արագությունից:

1808. Լույսի ֆոտոնը տվյալ հաշվարկի համակարգում ունի c արագություն: Ո՞ր պնդումն է ճիշտը:

1) Կարելի է ընտրել այնպիսի հաշվարկի համակարգ, որտեղ ֆոտոնի արագությունը փոքր լինի վակուումում լույսի արագությունից:
2) Կարելի է ընտրել այնպիսի հաշվարկի համակարգ, որտեղ ֆոտոնի արագությունը մեծ լինի վակուումում լույսի արագությունից:
3) Բոլոր հաշվարկի համակարգերում ֆոտոնի արագությունը հավասար է վակուումում լույսի արագությանը:
4) Բոլոր պնդումները սխալ են:

1809. Դադարի վիճակում ավտոմեքենայի լուսարձակների առաքած լույսի արագությունը գետնի նկատմամբ c է: Որքա՞ն կլինի լույսի արագությունը, եթե ավտոմեքենան շարժվի v արագությամբ:

1) c:
2) $\frac{c}{2}$:
3) $c-v$:
4) $c+v$:

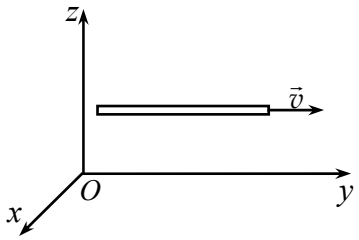
1810. Ո՞ր ֆիզիկական մեծությունը կախված չէ հաշվարկման համակարգի ընտրությունից:

1) Վակուումում էլեկտրամագնիսական ալիքի տարածման արագությունը:
2) Մարմնի գծային չափերը:
3) Երկու մարմինների միջև հեռավորությունը:
4) Երկու պատահարների միջև ժամանակահատվածը:

1811. Քանի՞ անգամ կփոխվի ձողի երկարությունը, եթե այն շարժվի իր երկայնքով ուղղված $0{,}6c$ արագությամբ:

1) Կմեծանա 1,25 անգամ:
2) Կփոքրանա 1,25 անգամ:
3) Կմեծանա 1,6 անգամ:
4) Կփոքրանա 1,6 անգամ:

1812. Ի՞նչ արագությամբ է շարժվում ձողը նկարում պատկերված հաշվարկման իներցիալ համակարգում, եթե այդ համակարգում ձողի երկարությունը 40 %-ով փոքր է ձողի հետ կապված հաշվարկման համակարգում նրա երկարության համեմատությամբ:



1) $0{,}4c$:
2) $0{,}8c$:
3) $0{,}92c$:
4) $0{,}99c$:

1813. Դադարի վիճակում մասնիկի կյանքի տևողությունը τ_0 է: Որքա՞ն կլինի այդ մասնիկի կյանքի տևողությունը հաշվարկման այն համակարգում, որի նկատմամբ մասնիկը շարժվում է v արագությամբ:

1) $\tau = \dfrac{\tau_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$:
2) $\tau = \tau_0$:
3) $\tau = \tau_0\sqrt{1 - v^2 / c^2}$:
4) $\tau = \tau_0\sqrt{1 + v^2 / c^2}$:

1814. Որքա՞ն է տարրական մասնիկի կյանքի տևողությունը արագարարում $0{,}6c$ արագությամբ շարժվելիս, եթե մասնիկի հետ կապված հաշվարկման համակարգում նրա կյանքի տևողությունը τ_0 է:

1) τ_0:
2) $1{,}67\tau_0$:
3) $0{,}8\tau_0$:
4) $1{,}25\tau_0$:

1815. Ի՞նչ արագության դեպքում է էլեկտրոնի կինետիկ էներգիան հավասար նրա հանգստի էներգիային:

1) $\dfrac{c}{2}$:
2) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}c$:
3) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}c$:
4) 0:

1816. Ո՞ր բանաձևով է որոշվում ռելյատիվիստական էլեկտրոնի կինետիկ էներգիան (m-ը էլեկտրոնի զանգվածն է, v-ն՝ արագությունը, c-ն՝ լույսի արագությունը վակուումում):

1) $\frac{mv^2}{2}$: 3) $\frac{mc^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - mc^2$:

2) $\frac{mc^2}{2}$: 4) $mc^2 + \frac{mv^2}{2}$:

1817. Մասնիկի լրիվ էներգիան քանի՞ անգամ է մեծ նրա հանգստի էներգիայից, եթե նրա կինետիկ էներգիան երեք անգամ մեծ է հանգստի էներգիայից:

1) 2: 3) 4:

2) 3: 4) 0,5:

1818. Արեգակն անընդհատ էներգիա է ճառագայթում: Փոխվո՞ւմ է արդյոք նրա զանգվածն այդ ընթացքում:

1) Մեծանում է: 3) Չի փոխվում:

2) Փոքրանում է: 4) Հնարավոր է՝ մեծանա կամ փոքրանա:

1819. Երկիրը յուրաքանչյուր վայրկյանում կլանում է Արեգակի արձակած էլեկտրամագնիսական ճառագայթման $6 \cdot 10^{16}$ Ջ էներգիա: Մոտավորապես քանի՞ կիլոգրամով է ավելանում Երկրի զանգվածը մեկ վայրկյանում: Լույսի արագությունը վակուումում $3 \cdot 10^8$ մ/վ է:

1) $6 \cdot 10^{16}$ կգ: 3) $2 \cdot 10^{8}$ կգ:

2) $5{,}4 \cdot 10^{33}$ կգ: 4) 0,67 կգ:

12.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1820. 4 մ բարձրությամբ սյան գագաթին ամրացված է փողոցային լուսավորության լամպը: Որքա՞ն է 1 մ բարձրությամբ ուղղաձիգ ձողի ստվերի երկարությունը, երբ նրա հեռավորությունը սյունից 3 մ է:

1821. Երբ Արեգակի անկյունային բարձրությունը հորիզոնից 45^0 է, շենքի ստվերի երկարությունը 30 մ է: Որքա՞ն կլինի շենքի ստվերի երկարությունը, եթե Արեգակի անկյունային բարձրությունը հորիզոնից 60^0 է:

1822. Լույսի կետային աղբյուրի հեռավորությունը էկրանից 80 սմ է: Նրանց միջև՝ էկրանից 30 սմ հեռավորությամբ և էկրանին զուգահեռ, տեղադրված է 12 սմ երկարությամբ քանոն: Որքա՞ն կլինի քանոնի ստվերի երկարությունը էկրանի վրա: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1823. Ի՞նչ անկյան տակ պետք է ճառագայթն ընկնի հարթ հայելու վրա, որպեսզի անդրադարձած ճառագայթն ուղղահայաց լինի ընկնող ճառագայթին:

1824. Ի՞նչ անկման անկյան դեպքում են ընկնող և անդրադարձած ճառագայթները կազմում 120^0 անկյուն:

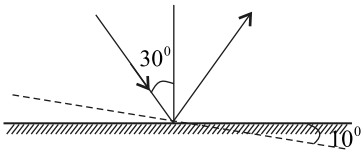
1825. Հարթ հայելու և նրա վրա ընկնող ճառագայթի կազմած անկյունը 30^0 է (նկ. 60): Որքա՞ն է ճառագայթի անդրադարձման անկյունը:

Նկ. 60

1826. Հարթ հայելու վրա ընկնող և անդրադարձած ճառագայթների կազմած անկյան 2/3 մասը 80^0 է: Որքա՞ն է ճառագայթի անկման անկյունը:

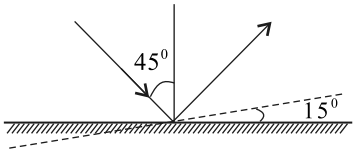
1827. Լույսի ճառագայթն ընկնում է հարթ հայելու վրա 25^0 անկյան տակ: Քանի՞ աստիճանով կփոխվի ընկնող և անդրադարձած ճառագայթների կազմած անկյունը, եթե ընկնող ճառագայթի և հայելու կազմած անկյունը մեծացնենք 10^0-ով:

1828. Հորիզոնական տեղադրված հարթ հայելու վրա լույսի ճառագայթի անկման անկյունը 30^0 է: Որքա՞ն կլինի լույսի անդրադարձման անկյունը, եթե հայելին շրջենք 10^0-ով այնպես, ինչպես ցույց է տրված 61-րդ նկարում:



Նկ. 61

1829. Հորիզոնական տեղադրված հարթ հայելու վրա լույսի ճառագայթի անկման անկյունը 45^0 է: Որքա՞ն կլինի ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների կազմած անկյունը, եթե հայելին շրջենք 15^0-ով այնպես, ինչպես ցույց է տրված 62-րդ նկարում:



Նկ. 62

1830. Հայելուն ընկնող ճառագայթի ի՞նչ անկման անկյան դեպքում են ընկնող և անդրադարձած ճառագայթները համընկնում:

1831. Մարդը կանգնած է հարթ հայելու դիմաց՝ նրանից 1,5 մ հեռավորությամբ: Որքա՞ն կլինի մարդու և նրա պատկերի հեռավորությունը, եթե մարդը հայելուց հեռանա ևս 2 մ-ով:

1832. Արեգակը հորիզոնից բարձր է 20^0: Հորիզոնի նկատմամբ ի՞նչ սուր անկյան տակ պետք է տեղադրել հարթ հայելին, որպեսզի նրանից անդրադարձած ճառագայթն ուղղված լինի ուղղաձիգ դեպի վեր:

1833. Սեղանի հորիզոնական հարթության նկատմամբ ի՞նչ սուր անկյան տակ պետք է տեղադրել հարթ հայելին, որպեսզի սեղանի վրայով դեպի հայելի գլորվող գնդիկի պատկերը շարժվի ուղղաձիգ ուղղությամբ:

1834. Ճառագայթն ընկնում է երկու փոխուղղահայաց հայելիների համակարգի վրա: Առաջին հայելու վրա ճառագայթի անկման անկյունը՝ $\alpha = 17^0$: Անդրադառնալով առաջին հայելուց ճառագայթն ընկնում է երկրորդի վրա: Որքա՞ն է երկրորդ հայելուց ճառագայթի անդրադարձման անկյունը:

1835. Մարդը հարթ հայելուն մոտենում է 2 մ/վ արագությամբ: Ի՞նչ արագությամբ է նա մոտենում հայելում իր պատկերին:

1836. Հարթ հայելին շարժվում է հաստատուն՝ 1,5 մ/վ արագությամբ, հայելու նորմալի ուղղությամբ: Նույն հաշվարկման համակարգում ի՞նչ արագությամբ պետք է շարժվի լույսի կետային աղբյուրը, որպեսզի հայելում նրա պատկերը մնա անշարժ:

1837. 5 մ շառավղով շրջանաձև լողավազանը լիքը լցված է ջրով: Լողավազանի կենտրոնում՝ ջրի մակերևույթից 3 մ բարձրությամբ կախված է լամպը: Լողավազանի եզրից առավելագույնն ի՞նչ հեռավորությունից կտեսնի մարդը լամպի պատկերը ջրում, եթե նրա հասակը 1,8 մ է:

1838. Լույսի ճառագայթն օդից ընկնում է $\sqrt{2}$ բեկման ցուցիչ ունեցող թափանցիկ դիէլեկտրիկի վրա: Անկման անկյունը 45^0 է: Բեկման հետևանքով ի՞նչ անկյամբ է շեղվում ճառագայթն իր սկզբնական ուղղությունից:

1839. Ի՞նչ անկյան տակ պետք է լույսի ճառագայթը վակուումից ընկնի $\sqrt{3}$ բեկման ցուցիչ ունեցող թափանցիկ դիէլեկտրիկի վրա, որպեսզի անդրադարձած ճառագայթն ուղղահայաց լինի բեկված ճառագայթին:

1840. Լույսի ճառագայթը վակուումից ընկնում է $\sqrt{3}$ բեկման ցուցիչ ունեցող թափանցիկ դիէլեկտրիկի վրա: Որքա՞ն է բեկման անկյունը, եթե այն 30^0-ով փոքր է անկման անկյունից:

1841. Որքա՞ն է լույսի արագությունը միջավայրում, եթե միջավայրի բեկման ցուցիչը 1,25 է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-7}-ով:

1842. Ջրասուզակին ջրում ի՞նչ անկյան տակ է երևում մայր մտնող Արեգակը, եթե ջրի բեկման ցուցիչը $\sqrt{2}$ է:

1843. Լույսի ճառագայթը հեղուկից դուրս է գալիս օդ: Լրիվ անդրադարձման սահմանային անկյունը 30^0 է: Որքա՞ն է լույսի արագությունը հեղուկում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-7}-ով:

1844. Որքա՞ն ճանապարհ է անցնում լույսի ճառագայթը ջրում 1 մկվ-ի ընթացքում, եթե ջրի բեկման ցուցիչը 4/3 է:

1845. Լույսի ճառագայթը, օդից ուղղահայաց ընկնելով ապակե հավասարակողմ եռանկյուն հատվածակողմի նիստերից մեկի վրա, անդրադառնում է երկրորդ նիստից և դուրս գալիս երրորդ նիստից: Որքա՞ն է ընկնող և հատվածակողմից դուրս եկող ճառագայթների կազմած անկյունը:

1846. Լույսի կետային աղբյուրի խորությունը ջրի մեջ 1,5 մ է: Ինչքա՞ն է այն շրջանի շառավիղը ջրի մակերևույթի վրա, որի սահմաններում հնարավոր է ճառագայթի դուրս գալը օդ: Ջրի բեկման ցուցիչն ընդունել 1,25:

1847. Ոսպնյակի օպտիկական ուժը 0,5 դպտր է: Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը:

1848. Մոմի հեռավորությունը 10 դպտր օպտիկական ուժ ունեցող բարակ հավաքող ոսպնյակից 0,125 մ է: Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորության վրա կստացվի պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1849. Բարակ ոսպնյակից 0,4 մ հեռավորությամբ տեղադրված առարկայի պատկերը ստացվեց իրական և 3 անգամ խոշորացված: Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1850. Հավաքող բարակ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը 4 մ է: Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից, եթե այն 4 անգամ փոքր է, քան իրական պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից:

1851. Որքա՞ն է բարակ ոսպնյակի խոշորացումը, եթե առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից 4 անգամ փոքր է պատկերի՝ ոսպնյակից ունեցած հեռավորությունից:

1852. Առարկան տեղադրված է հավաքող բարակ ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքին ուղղահայաց՝ ոսպնյակից նրա կիզակետային հեռավորության 1/2-ին հավասար հեռավորության վրա: Որքա՞ն է գծային խոշորացման բացարձակ արժեքը:

1853. Հավաքող բարակ ոսպնյակից 0,04 մ հեռավորությամբ դրված առարկան այդ ոսպնյակով դիտելիս ստանում են նրա կեղծ պատկերը, որը 5 անգամ մեծ է առարկայից: Որքա՞ն է ոսպնյակի օպտիկական ուժը:

1854. Հավաքող բարակ ոսպնյակից 0,4 մ հեռավորության վրա տեղադրված առարկայի կեղծ պատկերը ոսպնյակից հեռու է 0,5 մ: Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը:

1855. Լուսանկարչական ապարատի օբյեկտիվի կենտրոնից մինչև ետևի պատը եղած հեռավորությունը 0,05 մ է: Օբյեկտիվից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել նկարվող առարկան, որպեսզի նրա պատկերը ստացվի 40 անգամ փոքրացված:

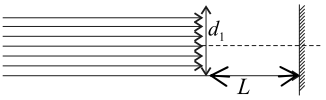
1856. 2 մ բարձրությամբ առարկան 1 մ կիզակետային հեռավորություն ունեցող հավաքող բարակ ոսպնյակից հեռու է 3 մ: Որքա՞ն է առարկայի պատկերի բարձրությունը:

1857. Հավաքող բարակ ոսպնյակի կիզակետից մինչև առարկան հեռավորությունը 0,1 մ է, իսկ իրական պատկերից մինչև մյուս կիզակետը՝ 2,5 մ: Որքա՞ն է ոսպնյակի օպտիկական ուժը:

1858. Բարակ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը 50 սմ է: Առարկան ոսպնյակից հեռու է 60 սմ: Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորության վրա կստացվի առարկայի պատկերը:

1859. Որքա՞ն է ցրող բարակ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորության մոդուլը, եթե ոսպնյակից մինչև առարկա հեռավորությունը 12 սմ է, իսկ մինչև պատկերը՝ 4 սմ: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1860. Լույսի ճառագայթների զուգահեռ փունջն ընկնում է 5 դպտր օպտիկական ուժով բարակ ոսպնյակի վրա՝ նրա գլխավոր օպտիկական առանցքին զուգահեռ (նկ. 63): Ոսպնյակի տրամագիծը՝ $d_1 = 6$ սմ: Էկրանը ոսպնյակից հեռու է $L = 60$ սմ: Որքա՞ն է էկրանի վրա ոսպնյակով ստացված լուսավոր օղակի տրամագիծը: Պատասխանը բազմապետկել 10^2-ով:



Նկ. 63

1861. Ցրող բարակ ոսպնյակից 6 մ հեռավորությամբ տեղադրված 0,4 մ բարձրությամբ առարկայի կեղծ պատկերի բարձրությունը 0,1 մ է: Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորության բացարձակ արժեքը:

1862. Միմյանցից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել երկու հավաքող բարակ միատեսակ ոսպնյակները՝ յուրաքանչյուրը 2 դպտր օպտիկական ուժով, որպեսզի այդ համակարգի վրա ընկնող ճառագայթների զուգահեռ փունջը, դուրս գալով նրանից, մնա զուգահեռ:

1863. Օդում կալիումի գոլորշիների արձակած կարմիր գույնի լույսի ալիքի երկարությունը $7,36 \cdot 10^{-7}$ մ է: Որքա՞ն է տվյալ լույսի ալիքի երկարությունն ապակում, եթե նրա բեկման ցուցիչը 1,6 է: Պատասխանը բազմապատկել 10^8-ով:

1864. Լույսի ալիքի երկարությունը թափանցիկ միջավայրում քանի՞ տոկոսով է փոքր վակուումում նրա ալիքի երկարությունից: Այդ միջավայրի բեկման ցուցիչը 1,25 է:

1865. Վակուումում ի՞նչ հեռավորություն կանցնի լույսի մեներանգ ճառագայթման ալիքի ճակատն այն ժամանակամիջոցում, որի ընթացքում այդ ալիքը ջրում անցնում է 170 մ հեռավորություն: Ջրի բեկման ցուցիչը 1,3 է:

1866. Որքա՞ն մանուշակագույն լույսի ալիքներ են տեղավորվում մեկ սանտիմետրում: Օդում մանուշակագույն լույսի ալիքի երկարությունը $4 \cdot 10^{-7}$ մ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-3}-ով:

1867. Երկու վերադրվող կոհերենտ լույսի ալիքների ընթացքի տարբերությունը տվյալ կետում հավասար է ալիքի երկարության 0,3 -ին: Որքա՞ն է այդ կետում տատանումների փուլերի տարբերությունն՝ արտահայտված աստիճաններով:

1868. Էկրանի ինչ-որ կետում ընթացքի $2,4\cdot10^{-6}$ մ տարբերությամբ երկու կոհերենտ ալիքների վերադրման հետևանքով դիտվում է չորրորդ կարգի մաքսիմում: Որքա՞ն է նույն ալիքի երկարությամբ երկու կոհերենտ ալիքների ընթացքի տարբերությունն այն դեպքում, երբ էկրանի վրա ստացվում է նույն կարգի մինիմում: Պատասխանը բազմապատկել 10^7-ով:

1869. Որքա՞ն է դիֆրակտային ցանցի հաստատունը, եթե այն 1 մմ-ի վրա ունի 500 նրբագիծ: Պատասխանը բազմապատկել 10^6-ով:

1870. Լույսի փունջն ընկնում է դիֆրակտային ցանցի վրա՝ նրա նորմալի ուղղությամբ: Որոշել ցանցի պարբերությունը, եթե երկրորդ կարգի մաքսիմումը դիտվում է սկզբնական ուղղության նկատմամբ 30^0 անկյան տակ: Լույսի ալիքի երկարությունը $5\cdot10^{-7}$ մ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^6-ով:

1871. Դիֆրակտային ցանցի պարբերությունը $3,3\cdot10^{-6}$ մ է: Որքա՞ն է կանաչ գույնի լույսի սպեկտրի մաքսիմումների առավելագույն կարգը, եթե ալիքի երկարությունը $5,5\cdot10^{-7}$ մ է:

1872. $2\cdot10^{-5}$ մ պարբերությամբ դիֆրակտային ցանցի վրա, նրան ուղղահայաց ուղղությամբ ընկնում է սպիտակ լույսի զուգահեռ փունջ: Ցանցից 2 մ հեռավորության էկրանի վրա դիտվում է սպեկտ: Որքա՞ն է սպեկտրի առաջին կարգի կարմիր և մանուշակագույն գույների մաքսիմումների հեռավորությունը, եթե լույսի կարմիր և մանուշակագույն ալիքների երկարությունները համապատասխանաբար $8\cdot10^{-7}$ մ և $4\cdot10^{-7}$ մ են: Ընդունել, որ փոքր անկյունների համար $\sin\varphi \approx tg\varphi$: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1873. 700 նմ ալիքի երկարությամբ լազերային ճառագայթն ուղղահայաց ընկնում 1 մմ-ի վրա 250 նրբագիծ պարունակող դիֆրակտային ցանցի վրա: 1 մմ-ի վրա քանի՞ նրբագիծ պետք է պարունակի դիֆրակտային ցանցը, որպեսզի նրա վրա 500 նմ ալիքի երկարությամբ լազերային ճառագայթ ընկնելիս դիֆրակտային պատկերը չփոխվի:

1874. Դիֆրակտային ցանցի հաստատունը $2\cdot10^{-6}$ մ է: Ցանցի վրա նորմալի ուղղությամբ ընկնում է հարթ մեներանգ ալիք: Որքա՞ն է ընկնող ալիքի երկարությունը, եթե 4-րդ կարգի սպեկտրը դիտվում է ընկնող ճառագայթներին ուղղահայաց ուղղությամբ: Պատասխանը բազմապատկել 10^7-ով:

1875. Դիֆրակտային ցանցի պարբերությունը 0,01 մմ է: Առաջին դիֆրակտային մաքսիմումը կենտրոնական պատկերից հեռու է 11,8 սմ, իսկ ցանցից՝ 2 մ: Որքա՞ն է լույսի ալիքի երկարությունը: Փոքր անկյունների համար ընդունել $\sin\alpha \approx tg\alpha$: Պատասխանը բազմապատկել 10^8-ով:

1876. Ի՞նչ արագությամբ պետք է շարժվի մարմինը, որպեսզի անշարժ դիտողի համար նրա երկայնական չափերը շարժման ուղղությամբ փոքրանան 2 անգամ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-6}-ով:

1877. Երկրի նկատմամբ ի՞նչ արագությամբ պետք է շարժվի տիեզերանավը, որպեսզի նրա հետ կապված հաշվարկման համակարգում ժամանակը երկու անգամ դանդաղ ընթանա, քան Երկրի հետ կապված հաշվարկման համակարգում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-6}-ով:

1878. Քանի՞ տարի կանցնի Երկրի վրա, եթե Երկրի նկատմամբ $0,8c$ արագությամբ շարժվող հրթիռում անցնում է 6 տարի:

1879. Մարմնի հանգստի էներգիան $1,8\cdot10^{17}$ Ջ է: Որքա՞ն է մարմնի զանգվածը:

1880. Երկիրը յուրաքանչյուր վայրկյանում կլանում է Արեգակի արձակած էլեկտրամագնիսական ճառագայթման $6,3\cdot10^{16}$ Ջ էներգիա: Քանի՞ կիլոգրամով է ավելանում Երկրի զանգվածը 10 վայրկյանում:

1881. $10\,^0$C ջերմաստիճանի 2 կգ զանգվածով ջուրը տաքացնում են մինչև եռման ջերմաստիճանը ($100\,^0$C): Որքանո՞վ է փոխվում ջրի զանգվածը: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը 4200 Ջ/կգ·Կ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{13}-ով: Գոլորշիացման հետևանքով ջրի զանգվածի փոփոխությունն անտեսել:

1882. Որքա՞ն աշխատանք է անհրաժեշտ կատարել էլեկտրոնի արագությունը $0,6c$-ից մինչև $0,8c$ արժեքը մեծացնելու համար: Պատասխանը բազմապատկել 10^{17}-ով:

1883. Ի՞նչ արագության դեպքում m զանգվածով ռելյատիվիստական մասնիկի կինետիկ էներգիան կդառնա $\frac{mc^2}{3}$: Ընդունել $\sqrt{7} = 2,64$: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-6}-ով:

12.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԳՐԱՆՔՆԵՐ

1884. Փողոցային լուսավորության լամպից որոշ հեռավորությամբ ուղղաձիգ տեղադրված 1 մ երկարությամբ ձողի ստվերի երկարությունը գետնին 1 մ է: Եթե լամպի սյան և ձողի հեռավորությունը մեծացնենք 1,5 մ-ով, ապա ստվերի երկարությունը կլինի 1,5 մ:

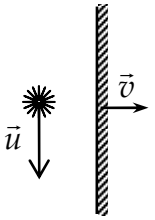
1) Սկզբում սյունից ի՞նչ հեռավորության վրա էր ձողը:
2) Որքա՞ն է լամպի բարձրությունը գետնից:

1885. Լույսի կետային աղբյուրը տեղադրված է միմյանց զուգահեռ երկու հարթ հայելիների միջև: Հայելիների միջև հեռավորությունը 1 մ է:

1) Որքա՞ն է հայելիներում լույսի աղբյուրի առաջին պատկերների միջև հեռավորությունը:
2) Որքանո՞վ կմեծանա առաջին պատկերների հեռավորությունը, եթե հայելիների հեռավորությունը մեծացնենք 0,5 մ-ով:

1886. 64-րդ նկարում պատկերված հարթ հայելին շարժվում է $v = 2,5$ մ/վ արագությամբ, իսկ լույսի S կետային աղբյուրը՝ $u = 5$ մ/վ արագությամբ:

1) Գետնի նկատմամբ ի՞նչ արագությամբ է շարժվում աղբյուրի պատկերը:
2) Հայելու հետ ի՞նչ սուր անկյուն է կազմում պատկերի արագությունը գետնի նկատմամբ:

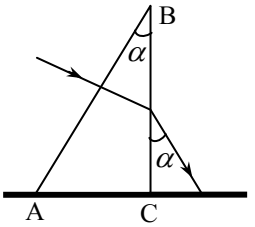


Նկ. 64

1887. Լույսի ճառագայթը վակուումից անցնում է թափանցիկ դիէլեկտրիկի մեջ: Ճառագայթի անկման անկյունը 45^0 է: Դիէլեկտրիկի բեկման ցուցիչը $\sqrt{2}$ է:

1) Որքա՞ն է ճառագայթի բեկման անկյունը:
2) Որքա՞ն է բեկման հետևանքով սկզբնական ուղղությունից ճառագայթի շեղման անկյունը:

1888. Լույսի ճառագայթն ուղղահայաց ընկնում է 65-րդ նկարում պատկերված $\alpha = 30^0$ բեկող անկյուն ունեցող հատվածակողմի AB նիստին և դուրս գալիս նրանից այնպես, որ ելքում ճառագայթը BC նիստի հետ նույնպես կազմում է $\alpha = 30^0$ անկյուն: Հատվածակողմի BC նիստն ուղղահայաց է AC նիստին:

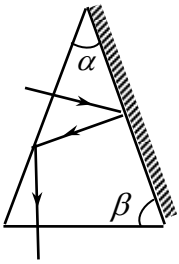


Նկ. 65

1) Որքա՞ն է ճառագայթի անկման անկյունը BC նիստի վրա:

2) Որքա՞ն է հատվածակողմի նյութի բեկման ցուցիչը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

1889. Ապակե հատվածակողմի հատույթն ունի հավասարասրուն եռանկյան տեսք: Հավասար նիստերից մեկն արծաթապատված է, իսկ մյուսին ուղղահայաց ընկնող լույսի ճառագայթը, երկու անգամ անդրադառնալուց հետո, դուրս է գալիս հատվածակողմից՝ նրա հիմքին ուղղահայաց ուղղությամբ (նկ. 66):



Նկ. 66

1) Որքա՞ն է հատվածակողմի գագաթի α անկյունը:
2) Որքա՞ն է հատվածակողմի հիմքի β անկյունը:

1890. Լուսատու կետը F = 0,5 մ կիզակետային հեռավորությամբ հավաքող բարակ ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքի երկայնքով 3 վ-ում ոսպնյակից 3F հեռավորությամբ A կետից տեղափոխվում է 1,5F հեռավորությամբ B կետը:

1) Որքա՞ն է A և B կետերի պատկերների հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Որքա՞ն է լուսատու կետի պատկերի շարժման միջին արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1891. 4 դպտր օպտիկական ուժ ունեցող բարակ ոսպնյակով պետք է ստանան առարկայի խոշորացված պատկերը:

1) Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել առարկան, որպեսզի ստացվի նրա 5 անգամ խոշորացված իրական պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել առարկան, որպեսզի ստացվի նրա 5 անգամ խոշորացված կեղծ պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1892. Երբ առարկայի հեռավորությունը հավաքող բարակ ոսպնյակից 6 սմ է, նրա իրական պատկերը ստացվում է 2 անգամ խոշորացված:

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Որքանո՞վ պետք է տեղափոխել առարկան դեպի ոսպնյակը, որպեսզի նրա իրական պատկերը լինի 10 անգամ խոշորացված: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1893. 0,6 մ կիզակետային հեռավորություն ունեցող հավաքող բարակ ոսպնյակից 0,3 մ հեռավորությամբ տեղադրված է առարկան:

1) Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ կստացվի առարկայի պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է այդ դեպքում ոսպնյակի խոշորացումը:

1894. Հավաքող բարակ ոսպնյակում առարկայի իրական պատկերը ստացվում է 2 անգամ խոշորացված: Առարկայի և պատկերի հեռավորությունը 24 սմ է:

1) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Որքա՞ն է ոսպնյակի օպտիկական ուժը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1895. Առարկայի իրական պատկերի հեռավորությունը հավաքող բարակ ոսպնյակից 6 սմ է: Եթե հավաքող ոսպնյակը փոխարինվի մոդուլով նույն կիզակատային հեռավորություն ունեցող ցրող բարակ ոսպնյակով, ապա կեղծ պատկերը ցրող ոսպնյակից հեռու կլինի 3 սմ:

1) Որքա՞ն է ոսպնյակների կիզակետային հեռավորության մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակներից: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1896. Հավաքող բարակ ոսպնյակից 0,2 մ հեռավորությամբ տեղադրված առարկայի կեղծ պատկերը խոշորացված է 5 անգամ:

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի օպտիկական ուժը:
2) Որքա՞ն պետք է լինի առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից, որպեսզի ստացվի 5 անգամ խոշորացված իրական պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1897. Հավաքող բարակ ոսպնյակում առարկայի 5 անգամ խոշորացված կեղծ պատկերի հեռավորությունը առարկայից 80 սմ է:

1) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է ոսպնյակի օպտիկական ուժը:

1898. Լույսի երկու կետային աղբյուրների միջև հեռավորությունը 24 սմ է: Նրանց միջև, մեկից 6 սմ հեռավորության վրա հավաքող բարակ ոսպնյակը տեղադրված է այնպես, որ երկու աղբյուրների պատկերներն էլ ստացվում են գլխավոր օպտիկական առանցքի նույն կետում:

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

2) Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ են ստացվում պատկերները: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1899. Հավաքող բարակ ոսպնյակում առարկայի կեղծ պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից 4 անգամ մեծ է կիզակետային հեռավորությունից:

1) Որքա՞ն է առարկայի ոսպնյակից ունեցած հեռավորության և կիզակետային հեռավորության հարաբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է ոսպնյակի խոշորացումը:

1900. 20 սմ կիզակետային հեռավորությամբ բարակ ոսպնյակում ստացվում է առարկայի 4 անգամ փոքրացված պատկերը: Այլ ոսպնյակով փոխարինելիս նույն տեղում ստացվում է նույն առարկայի 4 անգամ խոշորացված իրական պատկերը:

1) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից:
2) Որքա՞ն է երկրորդ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1901. 0,4 մ բարձրությամբ առարկան տեղադրված է 2 մ կիզակետային հեռավորություն ունեցող ցրող բարակ ոսպնյակից 6 մ հեռավորությամբ:

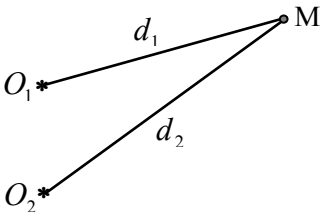
1) Որքա՞ն է առարկայի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է պատկերի բարձրությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

1902. $F = 15$ սմ կիզակետային հեռավորությամբ ցրող բարակ ոսպնյակի վրա՝ նրա գլխավոր օպտիկական առանցքին զուգահեռ ընկնում է լույսի ճառագայթների գլանաձև փունջ: Ոսպնյակի հետևում տեղադրված էկրանին ստացվում է փնջի տրամագծից 3 անգամ մեծ տրամագծով լուսավոր շրջան:

1) Որքա՞ն է էկրանի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
2) Լուսավոր շրջանի տրամագիծը քանի՞ անգամ մեծ կլինի փնջի տրամագծից, եթե էկրանը տեղադրենք ոսպնյակից $3F$ հեռավորությամբ:

1903. O_1 և O_2 կոհերենտ աղբյուրների ճառագայթած լույսի ալիքի երկարությունը $5{,}9 \cdot 10^{-7}$ մ է: M կետի հեռավորությունը աղբյուրներից՝ $d_1 = 1$ մ և $d_2 = 1{,}059$ մ (նկ. 67):

1) Որքա՞ն է M կետում ալիքների ընթացքների տարբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:
2) Լույսի քանի՞ ալիքի երկարություն է տեղավորվում ընթացքների տարբերության վրա: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:



Նկ. 67

1904. Դիֆրակտային ցանցի նորմալի ուղղությամբ նրա վրա ընկնում է 1000 նմ ալիքի երկարությամբ ենթակարմիր լույս: Դիֆրակտային ցանցի 1 մմ-ի վրա պարունակվում է 500 նրբագիծ:

1) Ի՞նչ անկյան տակ կդիտվի առաջին կարգի մաքսիմումը՝ արտահայտված աստիճաններով:
2) Որքա՞ն է ալիքի տատանման հաճախությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-14}-ով:

1905. Մեներանգ լույսի փունջն ուղղահայաց ընկնում է դիֆրակտային ցանցի վրա, որի հաստատունը 1,5 մկմ է: Լույսի ալիքի երկարությունը՝ 0,525 մկմ:

1) Որքա՞ն է դիտվող մաքսիմումների առավելագույն կարգը:
2) Ի՞նչ անկյան տակ է ստացվում առավելագույն կարգի մաքսիմումը: Ընդունել՝ $0,7 = \sqrt{2}/2$:

1906. Վակուումում վերադրվող երկու մեներանգ լույսի ալիքների տատանման փուլերի տարբերությունը՝ $\Delta\varphi = 6\pi$, իսկ ընթացքների տարբերությունը՝ $\Delta d = 1,5$ մկմ:

1) Որքա՞ն է ալիքի տատանման հաճախությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-14}-ով:
2) Որքա՞ն է լույսի ալիքի երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^7-ով:

1907. Մարմնի զանգվածը 876 գ է:

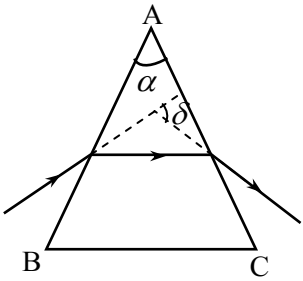
1) Որքա՞ն է մարմնի հանգստի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-13}-ով:
2) Քանի՞ տարում այդքան էներգիա կարտադրի 10^9 Վտ հզորությամբ էլեկտրակայանը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:

12.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1908. Լույսի ճառագայթը 60^0 անկյան տակ ընկնում է ապակե հարթ զուգահեռ թիթեղի վրա և դուրս գալիս նրանից: Ապակու բեկման ցուցիչը $\sqrt{3}$ է: Թիթեղի հաստությունը 0,3 մ է:

1) Որքա՞ն է ճառագայթի բեկման անկյունը օդ-ապակի սահմանի վրա:
2) Բեկման հետևանքով ապակու մեջ լույսի ճառագայթը քանի՞ աստիճանով է շեղվում իր սկզբնական ուղղությունից:
3) Ապակուց դուրս եկած ճառագայթը որքանո՞վ է տեղաշարժվում սկզբնական ուղղությունից: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:

1909. 60^0 բեկող անկյուն ունեցող հավասարակողմ հատվածակողմը դրված է BC հիմքի վրա (նկ. 68): Հատվածակողմի վրա ընկնող ճառագայթը նրա ներսում տարածվում է BC հիմքին զուգահեռ: Հատվածակողմի նյութի բեկման ցուցիչը $\sqrt{3}$ է:



Նկ. 68

1) Որքա՞ն է ճառագայթի բեկման անկյունը հատվածակողմ մտնելիս:
2) Որքա՞ն է ճառագայթի անկման անկյունը հատվածակողմ մտնելիս:
3) Որքա՞ն է սկզբնական ուղղությունից ճառագայթի շեղման δ անկյունը:

1910. Երբ առարկայի հեռավորությունը հավաքող բարակ ոսպնյակից 0,06 մ է, նրա իրական պատկերը ստացվում է 2 անգամ խոշորացված:

1) Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ է ստացվում առարկայի պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:
2) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:
3) Այդ ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել առարկան, որպեսզի ստացվի նրա 2 անգամ խոշորացված կեղծ պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:

1911. Հավաքող բարակ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը 10 սմ է: 2 սմ բարձրությամբ առարկան տեղադրված է ոսպնյակից 15 սմ հեռավորությամբ՝ գլխավոր օպտիկական առանցքին ուղղահայաց:

1) Որքա՞ն է առարկայի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

2) Որքա՞ն է ոսպնյակի խոշորացումը:
3) Որքա՞ն է պատկերի բարձրությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:

1912. Ողղանկյուն կոորդինատային համակարգի X առանցքը համընկնում է բարակ ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքին: (10 ; 5) կոորդինատներով լուսատու կետի իրական պատկերը ստացվում է (40 ; -10) կոորդինատներով կետում: Կոորդինատներն արտահայտված են սանտիմետրերով:

1) Որքա՞ն է լուսատու կետի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
2) Որքա՞ն է լուսատու կետի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) Որքա՞ն է ոսպնյակի օպտիկական ուժը:

1913. Լուսատու կետը հավաքող բարակ ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքի շուրջը 3 սմ/վ գծային արագությամբ կատարում է 10 սմ շառավղով շրջանագծային շարժում: Լուսատու կետի պտտման հարթությունն ուղղահայաց է գլխավոր օպտիկական առանցքին և ոսպնյակից հեռու է $1{,}5F$, որտեղ $F = 10$ սմ-ը ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունն է:

1) Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորություն ունի լուսատու կետի պատկերի հետագծի հարթությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է պատկերի հետագծի շառավիղը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) Ի՞նչ գծային արագությամբ է պտտվում պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:

1914. 4 սմ կիզակետային հեռավորությամբ հավաքող բարակ ոսպնյակը տեղադրված է անթափանց թիթեղի նույն մեծությամբ շրջանաձև անցքում: Լույսի կետային աղբյուրը տեղադրված է ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքի վրա՝ ոսպնյակից 12 սմ հեռավորությամբ:

1) Ոսպնյակի մյուս կողմում՝ նրանից ի՞նչ ամենափոքր հեռավորությամբ պետք է տեղադրել էկրանը, որպեսզի նրա վրա ստացվող լուսավոր շրջանի տրամագիծը երկու անգամ փոքր լինի ոսպնյակի տրամագծից: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:
2) Ոսպնյակի մյուս կողմում, նրանից ի՞նչ ամենամեծ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել էկրանը, որպեսզի նրա վրա ստացվող լուսավոր

շրջանի տրամագիծը երկու անգամ փոքր լինի ոսպնյակի տրամագծից: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:

3) Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել էկրանը, որպեսզի նրա վրա ստացվի աղբյուրի կետային պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:

1915. Լույսի կետային աղբյուրը ցրող բարակ ոսպնյակից 1,2 մ հեռավորությամբ կետից գլխավոր օպտիկական առանցքի երկայնքով տեղափոխում են մինչև 0,6 մ հեռավորությամբ կետը: Այդ ընթացքում նրա պատկերն անցնում է 10 սմ ճանապարհ:

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
2) Որքա՞ն է աղբյուրի սկզբնական դիրքի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) Որքա՞ն է աղբյուրի վերջնական դիրքի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

1916. 0,12 մ կիզակետային հեռավորությամբ հավաքող բարակ ոսպնյակից առարկայի հեռավորությունը 0,18 մ է: Ոսպնյակի կիզակետային հարթության մեջ տեղադրված է հարթ հայելի:

1) Ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ կստացվի առարկայի պատկերը նշված համակարգում: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:
2) Որքա՞ն է այդ պատկերի խոշորացումը:
3) Առարկայից ի՞նչ հեռավորության վրա է ստացվում պատկերը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1917. $F_1 = |F_2| = 0{,}2$ **մ կիզակետային հեռավորություններ ունեցող հավաքող և ցրող բարակ ոսպնյակները տեղադրված են իրարից 0,5 մ հեռավորությամբ, այնպես, որ նրանց գլխավոր օպտիկական առանցքները համընկնում են: Լույսի կետային աղբյուրը տեղադրված է հավաքող ոսպնյակի առջևում՝ նրանից 0,3 մ հեռավորությամբ, և նրա պատկերը ստացվում է ցրող ոսպնյակի հետևում:**

1) Հավաքող ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորությամբ կստացվի աղբյուրի պատկերը ցրող ոսպնյակի բացակայության դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
2) Որքա՞ն է այդ պատկերի հեռավորությունը ցրող ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկեք 10- ով:
3) Ցրող ոսպնյակից ի՞նչ հեռավորություն ունի աղբյուրի պատկերը ոսպնյակների համակարգում: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

1918. Դիֆրակտային ցանցի միջոցով, նրան ուղղահայաց ընկնող 625 նմ ալիքի երկարությամբ մեներանգ լույսի փնջով լուսավորելիս, կարելի է ստանալ առավելագույնն ութերորդ կարգի մաքսիմում:

1) Որքա՞ն է դիֆրակտային ցանցի հաստատունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^6 – ով:
2) Քանի՞ նրբագիծ է պարունակում ցանցը 1 մմ-ի վրա:
3) Ի՞նչ աստիճանի անկյան տակ կդիտվի չորրորդ կարգի մաքսիմումն այդ ցանցում:

1919. 14 մկմ պարբերությամբ դիֆրակտային ցանցի վրա՝ նրան ուղղահայաց ընկնում է մեներանգ լուսային ալիք: Ցանցից 2 մ հեռավորությամբ էկրանին առաջացած սպեկտրի երկրորդ և երրորդ կարգի մաքսիմումների հեռավորությունը 8,7 սմ է: Փոքր անկյունների համար ընդունել՝ $\sin\alpha = tg\alpha$:

1) Որքա՞ն է լույսի ալիքի երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^9- ով:
2) Որքա՞ն է գլխավոր և առաջին կարգի մաքսիմումների հեռավորությունն էկրանի վրա: Պատասխանը բազմապատկել 10^3- ով:
3) Որքա՞ն է ութերորդ և յոթերորդ կարգի մաքսիմումների հեռավորությունն էկրանի վրա: Պատասխանը բազմապատկել 10^3- ով:

12.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

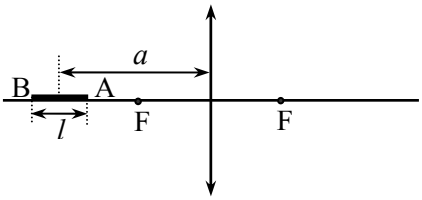
1920. 18 սմ կիզակետային հեռավորությամբ հավաքող բարակ ոսպնյակն էկրանին տալիս է առարկայի $\Gamma_1 = 9$ խոշորացմամբ պատկերը: Մեկ այլ հավաքող բարակ ոսպնյակ առարկայի և էկրանի նույն հեռավորության դեպքում տալիս է այդ առարկայի $\Gamma_2 = 3$ խոշորացմամբ պատկերը:

1) Որքա՞ն է առարկայի և էկրանի հեռավորությունը:
2) Որքան է պատկերի հեռավորությունը երկրորդ ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը երկրորդ ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկեք 10- ով:
4) Որքա՞ն է երկրորդ ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:

1921. Հավաքող բարակ ոսպնյակի օգնությամբ էկրանի վրա սկզբում ստանում են մոմի բոցի խոշորացված պատկերը, այնուհետև՝ փոքրացված: Խոշորացված պատկերի բարձրությունը 12 մմ է, փոքրացվածինը՝ 3 մմ: Երկու դեպքում էլ էկրանի և բոցի միջև հեռավորությունը նույնն է:

1) Որքա՞ն է բոցի բարձրությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^3-ով:
2) Որքա՞ն է բոցի հեռավորությունը ոսպնյակից առաջին դեպքում: Ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը 12 սմ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
3) Որքա՞ն է բոցի հեռավորությունը ոսպնյակից երկրորդ դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:
4) Որքա՞ն է բոցի և էկրանի հեռավորությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:

1922. $l = 8$ սմ երկարությամբ AB ձողը տեղադրված է $F = 12$ սմ կիզակետային հեռավորություն ունեցող հավաքող բարակ ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքի երկայնքով (նկ. 69): Ձողի կենտրոնը հեռու է ոսպնյակից $a = 20$ սմ:



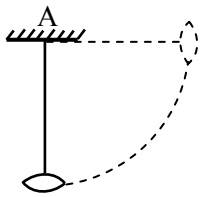
Նկ. 69

1) Որքա՞ն է ձողի B ծայրակետի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:
2) Որքա՞ն է ձողի A ծայրակետի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով: (48)
3) Որքա՞ն է ձողի պատկերի երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:
4) Ձողի պատկերի երկարությունը քանի՞ անգամ է մեծ ձողի երկարությունից:

1923. Առարկան և ցրող բարակ ոսպնյակում նրա պատկերը համաչափ են դասավորված ոսպնյակի կիզակետի նկատմամբ: Առարկայի հեռավորությունը կիզակետից 0,05 մ է:

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի կիզակետային հեռավորության մոդուլը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Որքա՞ն է առարկայի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10^2- ով:
3) Որքա՞ն է առարկայի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկեք 10^2- ով:
4) Որքա՞ն է առարկայի բարձրությունը, եթե պատկերի բարձրությունը 0,07 մ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1924. 20 սմ կիզակետային հեռավորություն ունեցող հավաքող բարակ ոսպնյակը չձգվող թելով կախված է A կետից (նկ. 70) այնպես, որ A կետից մինչև ոսպնյակի կենտրոն եղած հեռավորությունը 0,45 մ է: Ոսպնյակը շեղելով՝ թելը բերում են հորիզոնական դիրքի և բաց թողնում: Շարժման ընթացքում ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքը միշտ ուղղված է թելի երկայնքով: Օդի դիմադրությունն ու շփումն անտեսել:



Նկ. 70

1) Որքա՞ն է ոսպնյակի արագությունը հավասարակշռության դիրքով անցնելիս:
2) Որքա՞ն է A կետի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
3) Որքա՞ն է A կետի պատկերի արագությունը ոսպնյակը հավասարակշռության դիրքով անցնելու պահին: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
4) Որքա՞ն է A կետի պատկերի արագացումը ոսպնյակը հավասարակշռության դիրքով անցնելու պահին:

1925. 50 գ զանգվածով գնդիկը 5 մ/վ արագությամբ հորիզոնական ուղղությամբ շարժվում է 40 սմ կիզակետային հեռավորությամբ հավաքող բարակ ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքի երկայնքով: Ոսպնյակն ուղղաձիգ դիրքով տեղադրված է պատվանդանի վրա, որը գտնվում է ողորկ հորիզոնական հարթության վրա: Ոսպնյակը պատվանդանի հետ միասին ունի 200 գ զանգված: Գնդիկը բացարձակ առաձգական բախումով անդրադառնում է ոսպնյակից:

1) Որքա՞ն ժամանակ գոյություն կունենա գնդիկի կեղծ պատկերը ոսպնյակում մինչև ոսպնյակի հետ բախվելը: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:
2) Որքա՞ն է գնդիկի արագությունը, ոսպնյակի հետ բացարձակ առաձգական բախումից հետո:
3) Որքա՞ն է ոսպնյակի արագությունը գնդիկի հետ բացարձակ առաձգական բախումից հետո:
4) Որքա՞ն ժամանակ գոյություն կունենա գնդիկի կեղծ պատկերը ոսպնյակում ոսպնյակի հետ բախվելուց հետո: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

1926. Էկրանը տեղադրված է 80 սմ կիզակետային հեռավորությամբ ոսպնյակի կիզակետային հարթության մեջ: Ոսպնյակի մյուս կիզակետից լույսի կետային աղբյուրը, շարժվելով գլխավոր օպտիկական առանցքի երկայնքով, սկսում է հեռանալ 0,2 մ/վ^2 արագացմամբ: Շարժումն սկսելուց որոշ ժամանակ անց էկրանի վրա լուսավոր շրջանի տրամագիծը փոքրացավ 9 անգամ:

1) Որքա՞ն է այդ պահին լույսի աղբյուրի պատկերի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է այդ պահին կետի հեռավորությունը ոսպնյակից: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
3) Որքա՞ն է լույսի աղբյուրի անցած ճանապարհն այդ պահին: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
4) Որքա՞ն ժամանակում լուսավոր շրջանի տրամագիծը փոքրացավ 9 անգամ:

13. ՔՎԱՆՏԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱ

13.1. ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1927. Ո՞ր մեծությանն է ուղիղ համեմատական ֆոտոնի էներգիան:

1) Ֆոտոնի արագության քառակուսուն:
2) Ֆոտոնի արագությանը:
3) Հաճախությանը:
4) Ալիքի երկարությանը:

1928. Ո՞ր ճառագայթման ֆոտոնի էներգիան է ավելի մեծ:

1) Տեսանելի լույսի:
2) Անդրմանուշակագույն ճառագայթման:
3) Ենթակարմիր ճառագայթման:
4) Ռենտգենյան ճառագայթման:

1929. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:

λ ալիքի երկարությամբ էլեկտրամագնիսական ալիքի ֆոտոնի էներգիան համեմատական է...

1) $\frac{1}{\lambda^2}$:
2) λ^2:
3) λ:
4) $\frac{1}{\lambda}$:

1930. Եթե էլեկտրամագնիսական ալիքի հաճախությունը փոքրանա երկու անգամ, ապա ինչպե՞ս կփոխվի ճառագայթման ֆոտոնի էներգիան:

1) Կմեծանա 2 անգամ:
2) Կփոքրանա 2 անգամ:
3) Կմեծանա 4 անգամ:
4) Կփոքրանա 4 անգամ:

1931. Ո՞րն է λ ալիքի երկարությամբ ֆոտոնի իմպուլսի ճիշտ բանաձևը:

1) $h\lambda$:
2) $\frac{h}{\lambda}$:
3) $\frac{hc}{\lambda^2}$:
4) $\frac{hc}{\lambda}$:

1932. Համեմատեք կարմիր և մանուշակագույն լույսի ֆոտոնների իմպուլսները:

1) Կարմիր լույսի ֆոտոնի իմպուլսն ավելի մեծ է:
2) Մանուշակագույն լույսի ֆոտոնի իմպուլսն ավելի մեծ է:

3) Երկու դեպքում էլ ֆոտոնն ունի միևնույն իմպուլսը:
4) Ֆոտոնն իմպուլս չունի:

1933. Հայելային մակերևույթին ուղղահայաց ընկնող լույսը լրիվ անդրադառնում է: Որքա՞ն է այդ մակերևույթին մեկ ֆոտոնի հաղորդած իմպուլսը:

1) $\frac{h\nu}{2c}$:
2) $\frac{h\nu}{c}$:
3) $\frac{2h\nu}{c}$:
4) $\frac{c}{\lambda\nu}$:

1934. Հանգստի վիճակում գտնվող m զանգվածով ատոմը ճառագայթում է ν հաճախության ֆոտոն: Որքա՞ն է այդ դեպքում ատոմի ձեռք բերած իմպուլսը:

1) 0:
2) mc:
3) $\frac{h\nu}{c}$:
4) $\frac{h\nu}{mc}$:

1935. Երկու ֆոտոնների իմպուլսների հարաբերությունը՝ $p_1 / p_2 = 2$: Որքա՞ն է համապատասխան ալիքի երկարությունների λ_1 / λ_2 հարաբերությունը:

1) $\frac{1}{4}$:
2) $\frac{1}{2}$:
3) 2:
4) 4:

1936. Ապակե թիթեղով անցնելիս լույսի փնջի ուժգնությունը փոքրանում է: Ի՞նչ է տեղի ունենում այդ դեպքում:

1) Փնջում յուրաքանչյուր ֆոտոնի էներգիան փոքրանում է:
2) Լույսի հաճախությունը փոքրանում է:
3) Ֆոտոնների թիվը փոքրանում է:
4) Ֆոտոնների թիվը և յուրաքանչյուր ֆոտոնի էներգիան փոքրանում է:

1937. Լազերային ճառագայթման միջին հզորությունը P է, իսկ ալիքի երկարությունը՝ λ: Որքա՞ն է յուրաքանչյուր վայրկյանում ճառագայթված ֆոտոնների միջին թիվը:

1) $\frac{P}{\lambda}$: 3) $\frac{Pc}{\lambda}$:

2) $\frac{P\lambda}{c}$: 4) $\frac{P\lambda}{hc}$:

1938. Ո՞ր երևույթն է կոչվում ֆոտոէֆեկտ:

1) Լույսի ազդեցությամբ նյութից էլեկտրոններ պոկվելու երևույթը:
2) Լույսի ազդեցությամբ ընթացող քիմիական ռեակցիան:
3) Ատոմի կողմից ֆոտոնի առաքման երևույթը:
4) Ատոմի կողմից ֆոտոնի կլանման երևույթը:

1939. Մեկուսացված էլեկտրաչեզոք ցինկե թիթեղը լուսավորում են անդրմանուշակագույն ճառագայթումով: Ի՞նչ նշանի լիցք է ձեռք բերում թիթեղը:

1) Դրական: 3) Չի լիցքավորվում:
2) Բացասական: 4) Կամայական նշանի լիցք:

1940. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Լույսի ազդեցությամբ մետաղից 1 վ-ում պոկված էլեկտրոնների թիվը…

1) ուղիղ համեմատական է լույսի ուժգնությանը:
2) կախված չէ լույսի ուժգնությունից:
3) հակադարձ համեմատական է լույսի ուժգնությանը:
4) կախված է միայն լույսի հաճախությունից:

1941. ν հաճախության լույսով մետաղը լուսավորելիս նրանից պոկված էլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան E է: Որքա՞ն է մետաղի ելքի աշխատանքը:

1) $E - h\nu$: 3) $h\nu - E$:
2) $E + h\nu$: 4) $h\nu$:

1942. Ֆոտոէֆեկտի ժամանակ ընկնող լույսի հաճախությունը մեծացնելիս ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն արագությունը մեծանում է երեք անգամ: Ինչպե՞ս կփոխվի այդ դեպքում կասեցնող լարումը:

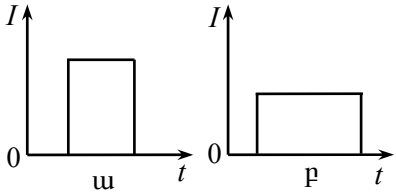
1) Կմեծանա 3 անգամ: 3) Կփոքրանա 3 անգամ:
2) Կմեծանա 9 անգամ: 4) Կփոքրանա 9 անգամ:

1943. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Լույսի ազդեցությամբ մետաղից պոկված էլեկտրոնի կինետիկ էներգիան …

1) կախված չէ ընկնող լույսի հաճախությունից:
2) կախված է ընկնող լույսի հաճախությունից գծային օրենքով:

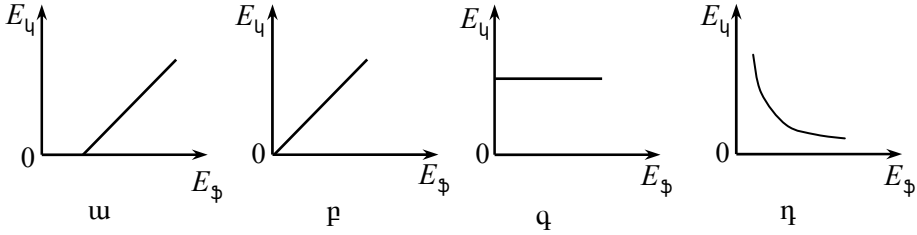
3) կախված է ընկնող լույսի ալիքի երկարությունից գծային օրենքով:
4) կախված չէ մետաղի ելքի աշխատանքից:

1944. Մետաղը հերթականությամբ լուսավորում են միևնույն հաճախությամբ լազերային երկու ճառագայթումներով, որոնց ուժգնության կախումը ժամանակից պատկերված է նկարում: Երկու դեպքում էլ դիտվում է ֆոտոէֆեկտ: Ո՞ր դեպքում ֆոտոէլեկտրոնների արագությունն ավելի մեծ կլինի:



1) ա դեպքում:
2) բ դեպքում:
3) Երկու դեպքում էլ նույնն է:
4) Պատասխանը կախված է ելքի աշխատանքի մեծությունից:

1945. Ո՞ր գրաֆիկն է արտահայտում լույսի ազդեցությամբ մետաղից պոկված էլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիայի կախումը ընկնող լույսի ֆոտոնի էներգիայից:



1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:

1946. Ինչի՞ց կախված չէ ֆոտոէֆեկտի ժամանակ մետաղից պոկված էլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան:

1) Ընկնող լույսի հաճախությունից:
2) Ընկնող լույսի ուժգնությունից:
3) Էլեկտրոնների ելքի աշխատանքից:
4) Ընկնող լույսի ալիքի երկարությունից:

1947. Մետաղը լուսավորում են $\lambda = \lambda_0 / 2$ ալիքի երկարությամբ լույսով, որտեղ λ_0-ն ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանն է: Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնի առավելագույն կինետիկ էներգիան:

1) 0: 3) $\frac{hc}{\lambda_0}$:

2) $\frac{hc}{2\lambda_0}$: 4) $\frac{2hc}{\lambda_0}$:

1948. Ո՞ր մեծություններից է կախված ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան: I-ն ընկնող լույսի ուժգնությունն է, ν-ն՝ ընկնող լույսի հաճախականությունը, A-ն՝ մետաղի ելքի աշխատանքը:

1) Միայն I-ից: 3) ν-ից և A-ից:

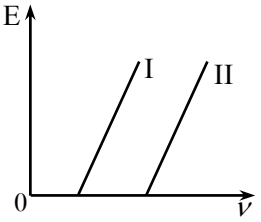
2) Միայն ν-ից: 4) I-ից, ν-ից և A-ից:

1949. ν հաճախության ի՞նչ արժեքների դեպքում է A ելքի աշխատանք ունեցող մետաղում դիտվում ֆոտոէֆեկտի երևույթը:

1) $\nu < \frac{A}{h}$ դեպքում: 3) Միայն $\nu = \frac{h}{A}$ դեպքում:

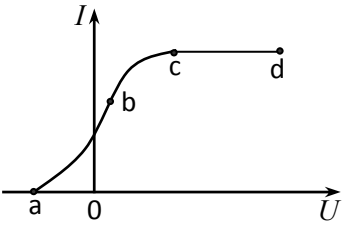
2) $\nu \geq \frac{A}{h}$ դեպքում: 4) ν-ի կամայական արժեքի դեպքում:

1950. Նկարում պատկերված է ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիայի կախումն ընկնող լույսի հաճախությունից՝ երկու տարբեր մետաղների համար: Ո՞րն ունի ավելի մեծ ելքի աշխատանք:



1) I մետաղը:
2) II մետաղը:
3) Ելքի աշխատանքները հավասար են:
4) Պատասխանը կախված է լույսի հաճախությունից:

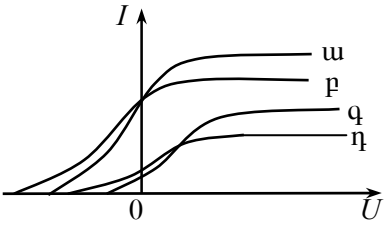
1951. Նկարում պատկերված է ֆոտոհոսանքի վոլտամպերային բնութագիծը: Ո՞ր կետն է համապատասխանում այն հոսանքին, որի դեպքում կաթոդից պոկված էլեկտրոնների միայն մի մասն է հասնում անոդին:



1) a: 3) c:

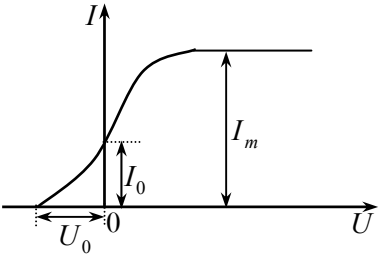
2) b: 4) d:

1952. Նկարում պատկերված են I ֆոտոհոսանքի ուժի U լարումից կախումն արտահայտող գրաֆիկներ՝ ընկող լույսի տարբեր հաճախությունների համար: Ո՞ր գրաֆիկն է համապատասխանում ֆոտոէլեկտրոնների ամենամեծ կինետիկ էներգիային:



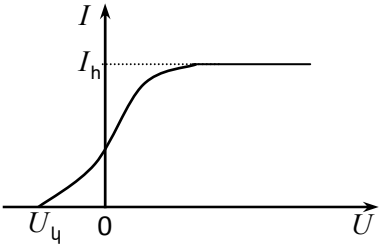
1) ա:
2) բ:
3) գ:
3) դ:

1953. Նկարում պատկերված է լարումից ֆոտոհոսանքի ուժի կախման գրաֆիկը: Փոխվո՞ւմ են արդյոք U_0, I_0 և I_m մեծությունները լույսի ուժգնությունը փոխելիս:



1) Փոխվում են U_0-ն և I_0-ն:
2) Փոխվում են I_0-ն և I_m-ը:
3) Փոխվում են U_0-ն և I_m-ը:
4) Փոխվում է միայն I_m-ը:

1954. Նկարում պատկերված է ֆոտոհոսանքի ուժի՝ կիրառված լարումից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե լույսի նույն ուժգնության դեպքում սկսենք փոքրացնել լույսի հաճախությունը:



1) Գրաֆիկի՝ կասեցնող լարմանը համապատասխանող մասը կտեղափոխվի դեպի աջ:
2) Գրաֆիկի՝ կասեցնող լարմանը համապատասխանող մասը կտեղափոխվի դեպի ձախ:
3) Գրաֆիկի՝ հոսանքի հագեցումը ցույց տվող մասը կտեղափոխվի դեպի վերև:
4) Գրաֆիկի՝ հոսանքի հագեցումը ցույց տվող մասը կտեղափոխվի դեպի ներքև:

1955. Լույսի ազդեցությամբ մետաղից պոկվում են էլեկտրոններ: Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե ընկնող լույսի ուժգնությունը մեծացնենք 2 անգամ:

1) Միավոր ժամանակում մետաղից պոկված էլեկտրոնների թիվը կմե-

ծանա 2 անգամ:

2) Միավոր ժամանակում մետաղից պոկված էլեկտրոնների թիվը չի փոխվի:
3) Էլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան կմեծանա 2 անգամ:
4) Էլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան կմեծանա 4 անգամ:

1956. Ինչպե՞ս է փոխվում ֆոտոէլեկտրոնների կինետիկ էներգիան լույսի ուժգնությունը մեծացնելիս:

1) Չի փոխվում:
2) Մեծանում է:
3) Կմեծանա կամ կփոքրանա:
4) Փոքրանում է:

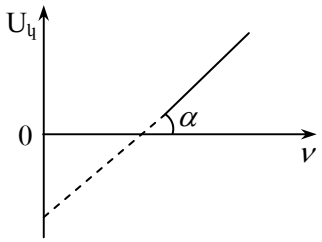
1957. Ո՞ր օրենքն է արտահայտում Այնշտայնի բանաձևը ֆոտոէֆեկտի համար:

1) Իմպուլսի պահպանման:
2) Էներգիայի պահպանման:
3) Լիցքի պահպանման:
4) Լույսի անդրադարձման:

1958. ν հաճախությամբ լույսի ազդեցությամբ մետաղից պոկված էլեկտրոնի կինետիկ էներգիան հավասար է ֆոտոնի էներգիայի կեսին: Որքա՞ն է ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանն այդ մետաղի համար:

1) $0,5\nu$:
2) 2ν :
2) ν :
3) 3ν :

1959. Ֆոտոհոսանքի կասեցնող լարման կախումը ընկնող լույսի հաճախությունից տրված է գրաֆիկով: Ո՞ր արտահայտությունն է ճիշտ Պլանկի հաստատունի համար (e -ն էլեկտրոնի լիցքի մոդուլն է):



1) $tg\alpha = h$:
2) $tg\alpha = \dfrac{h}{e}$:
3) $tg\alpha = \dfrac{e}{h}$:
4) Այդ գրաֆիկով հնարավոր չէ որոշել պլանկի հաստատունը:

1960. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Համաձայն Թոմսոնի մոդելի՝ ատոմը ...

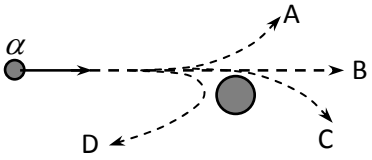
1) կազմված է դրական լիցքավորված միջուկից, որի շուրջը պտտվում են էլեկտրոններ:
2) գունդ է, որի ներսում կան պրոտոններ և էլեկտրոններ:

3) էլեկտրաչեզոք գունդ է, որի ներսում կան էլեկտրոններ:
4) դրական լիցքավորված գունդ է, որի ներսում կան էլեկտրոններ:

1961. Ի՞նչ մասնիկներով էր ռմբակոծվում ատոմը Ռեզերֆորդի փորձերում:

1) Էլեկտրոններով:
2) Պրոտոններով:
3) Նեյտրոններով:
4) α -մասնիկներով:

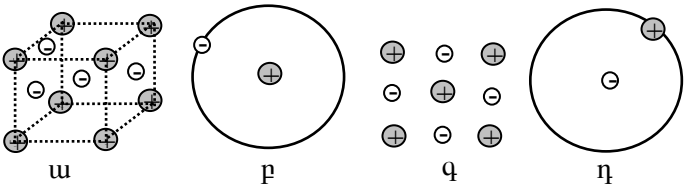
1962. Նկարում պատկերված α -մասնիկը շարժվում է դեպի ատոմի միջուկը: Ո՞ր հետագծով կշարժվի α -մասնիկը միջուկից ցրվելուց հետո:



1) A:
2) B:
3) C:
4) D:

1963. Ո՞ր նկարն է առավել համապատասխանում ջրածնի ատոմի մոդելին:

1) ա:
2) բ:
3) գ:
4) դ:



1964. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Համաձայն Ռեզերֆորդի մոդելի՝ ատոմի միջուկում կենտրոնացված են…

1) ատոմի գրեթե ամբողջ զանգվածը և ամբողջ դրական լիցքը:
2) ատոմի ամբողջ զանգվածը և բացասական լիցքը:
3) ատոմի զանգվածի չնչին մասը և ամբողջ դրական լիցքը:
4) ատոմի զանգվածի չնչին մասը և ամբողջ բացասական լիցքը:

1965. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Ատոմը կլանում է…

1) միայն տեսանելի լույսի ֆոտոններ:
2) կամայական էներգիայով ֆոտոն:
3) միայն որոշակի էներգիայով ֆոտոններ:
4) միայն մեկ այլ ատոմի կողմից ճառագայթած ֆոտոն:

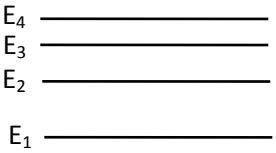
1966. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Ատոմը ճառագայթում է …

1) գրգռված վիճակից հիմնական վիճակի անցնելիս:
2) հիմնական վիճակից գրգռված վիճակի անցնելիս:
3) ուղեծրով էլեկտրոնի հավասարաչափ շարժման ժամանակ:
4) ուղեծրով էլեկտրոնի արագացող շարժման ժամանակ:

1967. Որքա՞ն է ատոմի կլանած ֆոտոնի էներգիան, եթե էլեկտրոնը հիմնական E_1 վիճակից անցնում է E_2 գրգռված վիճակի:

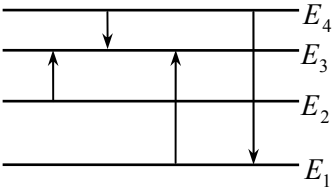
1) E_1:
2) E_2:
3) $E_2 - E_1$:
4) $E_1 - E_2$:

1968. Տարբեր հաճախությամբ քանի՞ ֆոտոն կարող է առաքել 4-րդ ստացիոնար էներգիական մակարդակում գտնվող ատոմը, եթե բոլոր անցումները հնարավոր են:



1) 3:
2) 4:
3) 5:
4) 6:

1969. Նկարում պատկերված է ատոմի էներգիական մակարդակների դիագրամը: Ո՞ր անցման դեպքում է ատոմի ճառագայթած ֆոտոնի ալիքի երկարությունն առավելագույնը:



1) $E_2 \to E_3$:
2) $E_4 \to E_3$:
3) $E_1 \to E_3$:
4) $E_4 \to E_1$:

1970. Ատոմը E_3 էներգիական մակարդակից E_1 մակարդակն անցնելիս ճառագայթում է ν_1 հաճախության ֆոտոն, իսկ E_2-ից E_1 մակարդակն անցնելիս՝ ν_2 հաճախությամբ ֆոտոն: Ի՞նչ հաճախության ֆոտոն կճառագայթի ատոմը E_3 մակարդակից E_2 մակարդակն անցնելիս:

1) $\nu_1 + \nu_2$:
2) $\nu_1 - \nu_2$:
3) $\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}$:
4) $\frac{\nu_1 - \nu_2}{2}$:

1971. Ջրածնի ատոմի հիմնական և առաջին գրգռված վիճակների էներգիաների մոդուլները տարբերվում են 4 անգամ, իսկ հիմնական և երկրորդ գրգռված վիճակներինը՝ 9 անգամ: Որքա՞ն է հիմնական վիճակից առաջին գրգռված վիճակն անցնելիս և հիմնական վիճակից երկրորդ գրգռված վիճակն անցնելիս կլանված ֆոտոնների հաճախությունների հարաբերությունը:

1) $\frac{4}{9}$:
3) $\frac{27}{32}$:

2) $\frac{4}{5}$: 4) $\frac{5}{27}$:

1972. Ի՞նչ նշանի լիցք ունի ատոմի միջուկը:

1) Դրական: 3) Էլեկտրաչեզոք է:
2) Բացասական: 4) Կունենա տարբեր նշանի լիցքեր:

1973. Ի՞նչ ուժերով է պայմանավորված միջուկների կայունությունը:

1) Թույլ փոխազդեցության ուժերով:
2) Ուժեղ փոխազդեցության ուժերով:
3) Էլեկտրական ուժերով:
4) Մագնիսական ուժերով:

1974. Որքա՞ն է պրոտոնների Z և նեյտրոնների N թիվը ազոտի $^{14}_{7}N$ միջուկում:

1) $Z = 6,\ N = 14$: 3) $Z = 7,\ N = 7$:
2) $Z = 6,\ N = 8$: 4) $Z = 14,\ N = 6$:

1975. Պղնձի ատոմի միջուկը պարունակում է 29 պրոտոն և 35 նեյտրոն: Քանի՞ էլեկտրոն է պարունակում պղնձի Cu^{+2} իոնը:

1) 35: 3) 27:
2) 31: 4) 29:

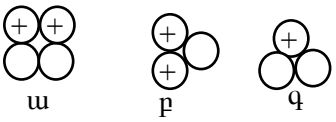
1976. Քանի՞ էլեկտրոն է պարունակում ալյումինիումի $^{27}_{13}Al$ չեզոք ատոմը:

1) 27: 3) 40:
2) 13: 4) 0:

1977. Ի՞նչ միջուկ կունենանք, եթե հելիումի $^{3}_{2}He$ իզոտոպի միջուկում բոլոր պրոտոնները փոխարինվեն նեյտրոններով, իսկ նեյտրոնները՝ պրոտոններով:

1) $^{2}_{3}He$: 3) $^{2}_{1}He$:
2) $^{3}_{1}H$: 4) $^{4}_{2}He$:

1978. Նկարում սխեմատիկորեն պատկերված են որոշ միջուկներ: Դրանցից որո՞նք են միևնույն տարրի իզոտոպներ:



1) ա-ն և բ-ն:
2) ա-ն և գ-ն:
3) բ-ն և գ-ն:

4) Միևնույն տարրի իզոտոպներ չկան:

1979. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Միևնույն տարրի իզոտոպներն ունեն…

1) հավասար թվով նեյտրոններ:
2) հավասար թվով պրոտոններ:
3) հավասար թվով նուկլոններ:
4) հավասար զանգվածի թվեր:

1980. Ի՞նչ ուժեր են գործում ատոմի միջուկում պրոտոնների միջև:

1) Միայն էլեկտրամագնիսական:
2) Միայն միջուկային:
3) Միայն գրավիտացիոն և միջուկային:
4) Գրավիտացիոն, էլեկտրամագնիսական և միջուկային:

1981. Ատոմի միջուկի ո՞ր մասնիկների միջև են գործում միջուկային ուժերը.
ա. պրոտոն – պրոտոն,
բ. պրոտոն – նեյտրոն,
գ. նեյտրոն – նեյտրոն:

1) Միայն ա դեպքում:
2) Միայն բ դեպքում:
3) Միայն գ դեպքում:
4) Բոլոր դեպքերում:

1982. Ինչի՞ շնորհիվ ատոմի միջուկը չի տրոհվում առանձին նուկլոնների:

1) Նուկլոնների միջև գործող գրավիտացիոն ուժերի շնորհիվ:
2) Նուկլոնների միջև գործող թույլ փոխազդեցության ուժերի շնորհիվ:
3) Նուկլոնների միջև գործող կուլոնյան ուժերի շնորհիվ:
4) Նուկլոնների միջև գործող միջուկային ուժերի շնորհիվ:

1983. Մենդելեևի պարբերական աղյուսակում քիմիական տարրի կարգաթիվը ո՞ր մեծությանն է հավասար:

1) Միջուկում նուկլոնների թվին:
2) Միջուկում նեյտրոնների թվին:
3) Միջուկում պրոտոնների թվին:
4) Միջուկում պրոտոնների և նեյտրոնների թվին:

1984. $^{30}_{15}P$, $^{40}_{21}Sc$ և $^{190}_{82}Pb$ միջուկներից ո՞րն է ավելի կայուն:

1) $^{30}_{15}P$ միջուկը:
2) $^{40}_{21}Sc$ միջուկը:
3) $^{190}_{82}Pb$ միջուկը:
4) Բոլորն էլ միատեսակ կայուն են:

1985. Ստորև նշված միջուկային ռեակցիայում անջատվո՞ւմ է էներգիա, թե՞

կլանվում (մասնիկների նշանների ներքևում նշված են դրանց զանգվածները՝ արտահայտված ՄէՎ-երով):

$$^{14}_{7}N + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{13}_{6}C + ^{2}_{1}H$$

13039,97 ՄէՎ 939,57 ՄէՎ 12109,58 ՄէՎ 1875,58 ՄէՎ

1) Անջատվում է:
2) Կլանվում է:
3) Ո՛չ անջատվում է, ո՛չ կլանվում:
4) Բերված տվյալները բավարար չեն պատասխանի համար:

1986. Ի՞նչ մասնիկ է առաջանում $^{14}_{7}N + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{17}_{8}O + ?$ միջուկային ռեակցիայի հետևանքով:

1) Էլեկտրոն: 3) Նեյտրոն:
2) Պրոտոն: 4) α-մասնիկ:

1987. Ի՞նչ միջուկ է առաջանում $^{14}_{7}N + ^{4}_{2}He \rightarrow ? + ^{1}_{1}H$ ռեակցիայի հետևանքով, երբ ազոտի միջուկը ռմբակոծվում է α-մասնիկով:

1) $^{17}_{8}O$: 3) $^{19}_{9}F$:
2) $^{16}_{8}O$: 4) $^{20}_{10}Ne$:

1988. Ո՞րն է $^{9}_{4}\mathrm{Be} + \gamma \rightarrow X + ^{1}_{0}\mathrm{n}$ միջուկային ռեակցիայի X անդամը:

1) $^{8}_{4}Be$: 3) $^{9}_{4}Be$:
2) $^{4}_{2}He$: 4) $^{11}_{5}B$:

1989. Ի՞նչ միջուկ է առաջանում $p + \alpha + \alpha = X$ ռեակցիայի հետևանքով:

1) $^{3}_{2}He$: 3) $^{4}_{2}He$:
2) $^{9}_{5}B$: 4) $^{1}_{1}H$:

1990. $^{27}_{13}Al$ և $^{12}_{6}C$ միջուկների միացման հետևանքով առաջանում են α-մասնիկ, նեյտրոն և նոր միջուկ: Որքա՞ն է նեյտրոնների թիվն այդ միջուկում:

1) 16: 3) 17:
2) 19: 4) 36:

1991. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Միջուկային ռեակցիան սկզբունքորեն հնարավոր չէ, եթե փոխվում է ...

1) պրոտոնների ընդհանուր թիվը:
2) ռեակցիայի մեջ մտնող մասնիկների ընդհանուր թիվը:

3) ռեակցիայի մեջ մտնող նուկլոնների թիվը:
4) նեյտրոնների ընդհանուր թիվը:

1992. Քանի՞ նեյտրոն է անջատվում $^{92}_{42}Mo+^{2}_{1}H\rightarrow^{92}_{43}Te+x\cdot^{1}_{0}n$ ռեակցիայի հետևանքով:

1) 0:
2) 1:
3) 2:
4) 3:

1993. Ո՞ր միջուկային ռեակցիայի դեպքում է խախտվում զանգվածային թվի պահպանման օրենքը:

1) $^{232}_{90}Th+^{1}_{0}n\rightarrow^{229}_{88}Ra+^{4}_{2}He$:
2) $^{102}_{40}Zr\rightarrow^{102}_{41}Nb+^{0}_{-1}e$:
3) $^{200}_{81}Tl+^{4}_{2}He\rightarrow^{112}_{44}Ru+2\,^{1}_{0}n$:
4) $^{236}_{92}U+^{1}_{0}n\rightarrow^{97}_{40}Zr+^{139}_{52}Te+^{1}_{0}n$:

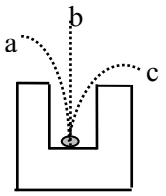
1994. Ո՞ր միջուկային ռեակցիան հնարավոր չէ, քանի որ խախտվում է լիցքի պահպանման օրենքը:

1) $^{232}_{90}Th+^{1}_{0}n\rightarrow^{229}_{88}Ra+^{4}_{2}He$:
2) $^{200}_{81}Tl+^{4}_{2}He\rightarrow^{112}_{44}Ru+^{92}_{39}Y$:
3) $^{102}_{40}Zr\rightarrow^{102}_{41}Nb+^{0}_{+1}e$:
4) $^{236}_{92}U+^{1}_{0}n\rightarrow^{97}_{40}Zr+^{137}_{52}Te+2\,^{1}_{0}n$:

1995. α-, β- և γ- ճառագայթումներից որո՞նք են շեղվում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերում:

1) γ- ճառագայթումը:
2) α- և β- ճառագայթումները:
3) α- և γ- ճառագայթումները:
4) α, β և γ ճառագայթումները:

1996. Համասեռ մագնիսական դաշտում ճառագայթումը տրոհվում է երեք մասի՝ α-ճառագայթում, β-ճառագայթում, γ-ճառագայթում: Ո՞րն է α- ճառագայթումը:



1) a-ն:
2) b-ն:
3) c-ն:
4) Հնարավոր է լինի a-ն կամ c-ն:

1997. Ի՞նչ է α- ճառագայթումը:

1) Ջրածնի միջուկների հոսք:
2) Հելիումի միջուկների հոսք:
3) Նեյտրոնների հոսք:
4) Էլեկտրոնների հոսք:

1998. Ինչպե՞ս է փոխվում ռադիոակտիվ տարրի միջուկի կարգաթիվը, երբ այն առաքում է երկու α-մասնիկ:

1) Մեծանում է երկուսով:
2) Փոքրանում է երկուսով:
3) Չի փոխվում:
4) Փոքրանում է չորսով:

1999. Թորիումի $^{234}_{90}Th$ միջուկը ենթարկվում է երեք α - տրոհման: Որոշել նեյտրոնների թիվն առաջացած միջուկում:

1) 234:
2) 228:
3) 144:
4) 138:

2000. Ի՞նչ միջուկի է փոխակերպվում ոսկու $^{179}_{79}Au$ միջուկը α - տրոհման հետևանքով:

1) $^{177}_{75}\mathrm{Re}$:
2) $^{175}_{77}Ir$:
3) $^{178}_{79}Au$:
4) $^{179}_{80}Hg$:

2001. Ի՞նչ է β -ճառագայթումը:

1) Ջրածնի միջուկների հոսք:
2) Հելիումի միջուկների հոսք:
3) Նեյտրոնների հոսք:
4) Էլեկտրոնների հոսք:

2002. Ի՞նչ միջուկի է փոխակերպվում $^{27}_{12}Mg$ -ի միջուկը մեկ β - տրոհման հետևանքով:

1) $^{23}_{10}Ne$:
2) $^{27}_{11}Na$:
3) $^{26}_{12}Mg$:
4) $^{27}_{13}Al$:

2003. Ինչպե՞ս է փոխվում պրոտոնների թիվն ատոմի միջուկում, երբ այն արձակում է երեք β -մասնիկ:

1) Մեծանում է երեքով:
2) Փոքրանում է երեքով:
3) Մեծանում է վեցով:
4) Փոքրանում է վեցով:

2004. Եթե միջուկը կազմված է 92 պրոտոնից և 144 նեյտրոնից, ապա երկու α - տրոհումից և մեկ β - տրոհումից առաջացած միջուկը քանի՞ նեյտրոն և քանի՞ պրոտոն կպարունակի:

1) 89 պրոտոն և 139 նեյտրոն:
2) 88 պրոտոն և 138 նեյտրոն:
3) 88 պրոտոն և 140 նեյտրոն:
4) 87 պրոտոն և 139 նեյտրոն:

2005. $^{238}_{92}U$ միջուկի ռադիոակտիվ տրոհման ընթացքում առաքվում են երեք α և երկու β մասնիկներ: Ի՞նչ միջուկ է առաջանում տրոհման հետևանքով:

1) $^{232}_{90}Th$:
2) $^{226}_{88}Ra$:
3) $^{224}_{87}Fr$:
4) $^{233}_{92}U$:

2006. $^{A}_{Z}X$ **միջուկում տեղի է ունենում երկու** β **-տրոհում և առաքվում է երկու** γ **քվանտ: Ի՞նչ միջուկ է առաջանում:**

1) $^{A-2}_{Z}Y$:
2) $^{A-4}_{Z-2}Y$:
3) $^{A}_{Z+2}Y$:
4) $^{A}_{Z-2}Y$:

2007. Ո՞ր դեպքում է տեղի ունենում γ **-ճառագայթում:**

1) Երբ ատոմը գրգռված վիճակից անցնում է հիմնական վիճակի:
2) Երբ միջուկում նեյտրոնը փոխակերպվում է պրոտոնի:
3) Երբ միջուկում պրոտոնը փոխակերպվում է նեյտրոնի:
4) Երբ միջուկը գրգռված վիճակից անցնում է հիմնական վիճակի:

2008. Ինչպե՞ս է փոխվում ատոմի միջուկում նուկլոնների թիվը, երբ միջուկն առաքում է γ **քվանտ:**

1) Մեծանում է 2-ով:
2) Չի փոխվում:
3) Փոքրանում է 2-ով:
4) Փոքրանում է 4-ով:

2009. Ո՞ր ճառագայթումն ունի առավել ներթափանցման հատկություն:

1) α -ճառագայթումը:
2) β -ճառագայթումը:
3) γ -ճառագայթումը:
4) Ճառագայթման բոլոր տեսակներն էլ օժտված են ներթափանցման միատեսակ հատկությամբ:

2010. Ռադոնի կիսատրոհման պարբերությունը 3,8 օր է: Որքա՞ն ժամանակում ռադոնի զանգվածը կփոքրանա 64 անգամ:

1) 3,8 օրում:
2) 19 օրում:
3) 22,8 օրում:
4) 38 օրում:

2011. Ճառագայթաակտիվ տարրի կիսատրոհման պարբերությունը 1 րոպե է: Որքա՞ն ժամանակում կտրոհվի այդ նյութի սկզբնական միջուկների 3/4-ը:

1) 1 րոպե:
2) 2 րոպե:
3) 0,75 րոպե:
4) 0,25 րոպե:

2012. Ռադիումի կիսատրոհման պարբերությունը 1600 տարի է: Որքա՞ն ժամանակ անց չտրոհված միջուկների թիվը կկազմի սկզբնական ատոմների թվի 1/8-ը:

1) 4800 տարի անց:
2) 1600 տարի անց:
3) 1400 տարի անց:
4) 200 տարի անց:

2013. Ճառագայթաակտիվ իզոտոպի կիսատրոհման պարբերությունը 10 րոպե է: Այդ իզոտոպի 10^6 միջուկներից քանի՞սը կտրոհվեն 20 րոպեում:

1) 10^6:
2) $5\cdot10^5$:
3) $7{,}5\cdot10^5$:
4) $25\cdot10^5$:

2014. Ճառագայթաակտիվ տարրերից մեկի կիսատրոհման պարբերությունը T է, իսկ մյուսինը՝ $2T$: Ժամանակի սկզբնական պահին այդ տարրերի միջուկների թիվը նույնն է: Որքա՞ն է առաջին տարրի չտրոհված միջուկների հարաբերությունը երկրորդ տարրի չտրոհված միջուկների թվին T ժամանակ անց:

1) 2:
2) $\sqrt{2}$:
3) $\frac{\sqrt{2}}{2}$:
4) $\frac{1}{2}$:

2015. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
Ջերմամիջուկային ռեակցիան…

1) ծանր միջուկների տրոհման ռեակցիան է:
2) միշտ ընթանում է էներգիայի կլանմամբ:
3) թեթև միջուկների սինթեզի ռեակցիան է:
4) ընթանում է միայն արհեստականորեն ստեղծված պայմաններում:

2016. Ինչպե՞ս է փոխվում դեյտերիումի երկու ^2_1H միջուկների լրիվ էներգիան, երբ դրանք միավորվելով կազմում են հելիումի ^4_2He միջուկ:

1) Մեծանում է:
2) Փոքրանում է:
3) Չի փոխվում:
4) Կախված դրանց սկզբնական հեռավորությունից՝ կմեծանա կամ կփոքրանա:

2017. Ազոտի $^{14}_7N$ իզոտոպը նեյտրոններով ռմբակոծելիս առաջանում է բորի $^{11}_5B$ իզոտոպը: Ի՞նչ այլ մասնիկներ են առաջանում այդ ռեակցիայի հետևանքում:

1) 2 պրոտոն:
2) α-մասնիկ:
3) Նեյտրոն:
4) Էլեկտրոն:

2018. Հելիումի երկու ^4_2He միջուկների սինթեզի հետևանքում անջատվեց մեկ

պրոտոն: Ի՞նչ տարրի միջուկ առաջացավ հետևանքում:

1) $^{8}_{3}Li$: 3) $^{7}_{4}Be$:

2) $^{7}_{3}Li$: 4) $^{6}_{4}Be$:

2019. Ինչպե՞ս է փոխվում ազատ պրոտոններից և նեյտրոններից կազմված համակարգի ընդհանուր զանգվածը, երբ դրանք, միանալով, կազմում են ատոմի միջուկ:

1) Մեծանում է: 3) Չի փոխվում:

2) Փոքրանում է: 4) Կմեծանա կամ կփոքրանա:

2020. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը:

Շղթայական ռեակցիայի ժամանակ ուրանի միջուկի տրոհման ժամանակ միջուկից անպայման դուրս են թռչում…

1) Նեյտրոններ: 3) α-մասնիկներ:

2) Պրոտոններ: 4) β-մասնիկներ:

2021. Ո՞ր պայմանն է անհրաժեշտ ուրանի միջուկների տրոհման շղթայական ռեակցիա իրականացնելու համար.

ա. յուրաքանչյուր տրոհման ժամանակ 2-3 նեյտրոնի անջատում,

բ. ուրանի բավարար զանգվածի առկայություն,

գ. բարձր ջերմաստիճան:

1) Միայն ա-ն: 3) Միայն գ-ն:

2) Միայն բ-ն: 4) ա-ն և բ-ն:

2022. Ո՞ր եռյակում են բոլոր մասնիկները տարրական:

1) Ատոմ, էլեկտրոն, պրոտոն:

2) Էլեկտրոն, նեյտրինո, ֆոտոն:

3) Ատոմ, պրոտոն, նեյտրոն:

4) α-մասնիկ, էլեկտրոն, պոզիտրոն:

2023. Տարրական մասնիկների ո՞ր խմբերին են պատկանում π^0 մեզոնը և μ^+ մյուոնը:

1) π^0-ն հադրոնների, μ^+-ը՝ լեպտոնների:

2) π^0-ն մեզոնների, μ^+-ը հադրոնների:

3) Երկուսն էլ մեզոնների:

4) Երկուսն էլ հադրոնների:

2024. Ի՞նչ դասերի են բաժանվում հադրոնները:

1) Լեպտոնների և մեզոնների: 3) Ֆոտոնների և բարիոնների:

2) Լեպտոնների և նուկլոնների: 4) Մեզոնների և բարիոնների:

2025. Որքա՞ն էներգիա կանջատվի դադարի վիճակում էլեկտրոնի և պոզիտրոնի անիհիլացիայի ժամանակ: Էլեկտրոնի զանգվածը m_e է:

1) $m_e c$: 3) $2m_e c$:

2) $m_e c^2$: 4) $2m_e c^2$:

2026. Ո՞ր տարրական մասնիկն է ազատ վիճակում անկայուն, այսինքն՝ ինքնակամ փոխարկվում է այլ մասնիկների:

1) Էլեկտրոնը: 3) Նեյտրոնը:

2) Պրոտոնը: 4) Ֆոտոնը:

2027. Որքա՞ն է նեյտրոնի լիցքը:

1) $-1{,}6\cdot 10^{-19}$ Կլ: 3) $1{,}6\cdot 10^{-19}$ Կլ:

2) 1 Կլ: 4) 0:

2028. Ո՞ր եռյակի բոլոր մասնիկներն են լեպտոններ:

1) Նեյտրոն, պրոտոն, էլեկտրոն: 3) Էլեկտրոն, նեյտրինո, մյուոն:

2) Նեյտրոն, ֆոտոն, մյուոն: 4) Նեյտրինո, նեյտրոն, ֆոտոն:

2029. Ո՞ր մասնիկի հակամասնիկն է պոզիտրոնը:

1) Էլեկտրոնի: 3) Նեյտրոնի:

2) Պրոտոնի: 4) Նեյտրինոյի:

2030. Ի՞նչ մասնիկներից է կազմված նեյտրոնը:

1) Նեյտրոնը տարրական մասնիկ է և կազմված չէ այլ մասնիկներից:

2) Պոզիտրոնից և նեյտրինոյից:

3) Պոզիտրոնից և էլեկտրոնից:

4) Քվարկներից:

2031. Ի՞նչ լիցք ունեն քվարկները:

1) «u» քվարկը՝ $\frac{2}{3}e$, «d» քվարկը՝ $-\frac{1}{3}e$, «s» քվարկը՝ $-\frac{1}{3}e$:

2) «u» քվարկը՝ $\frac{2}{3}e$, «d» քվարկը՝ $-\frac{1}{3}e$, «s» քվարկը՝ $\frac{1}{3}e$:

3) «u» քվարկը՝ $-\frac{1}{3}e$, «d» քվարկը՝ $\frac{2}{3}e$, «s» քվարկը՝ $\frac{2}{3}e$:

4) «u» քվարկը՝ $\frac{1}{3}e$, «d» քվարկը՝ $\frac{2}{3}e$, «s» քվարկը՝ $-\frac{1}{3}e$:

13.2. ՄԵԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

2032. Որքա՞ն է 600 նմ ալիքի երկարությամբ լույսի ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{20}-ով:

2033. 10^{-10} մ ալիքի երկարությամբ ռենտգենյան ճառագայթման ֆոտոնի էներգիան քանի՞ անգամ է մեծ $4\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ տեսանելի լույսի ֆոտոնի էներգիայից:

2034. Որոշել այն միջավայրի բեկման ցուցիչը, որտեղ $3,3\cdot10^{-19}$ Ջ էներգիայով ֆոտոնի ալիքի երկարությունը $3\cdot10^{-7}$ մ է:

2035. Որքա՞ն է ֆոտոնի ալիքի երկարությունը, եթե նրա էներգիան հավասար է 5Վ լարմամբ արագացված էլեկտրոնի կինետիկ էներգիային: Պատասխանը բազմապատկել 10^{10}-ով:

2036. Որքա՞ն է ֆոտոնի հաճախությունը, եթե նրա իմպուլսը հավասար է $1,1\cdot10^{6}$ մ/վ արագությամբ շարժվող էլեկտրոնի իմպուլսին: Էլեկտրոնը համարել ոչ ռելյատիվիստական: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-16}-ով:

2037. Որքա՞ն է $5\cdot10^{14}$ Հց հաճախությամբ ֆոտոնի իմպուլսը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{28}-ով:

2038. 200 Վտ հզորությամբ մեներանգ լույսի աղբյուրը 1վ-ում ճառագայթում է $5\cdot10^{20}$ ֆոտոն: Որքա՞ն է ճառագայթման ալիքի երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{9}-ով:

2039. Որքա՞ն է լամպի հզորությունը, եթե այն 1վ-ում առաքում է $6,6\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ 10^{20} ֆոտոն:

2040. Քանի՞ ֆոտոն է արձակում 1 վ-ում 100 Վտ հզորությամբ լամպը, եթե նրա ճառագայթած մեներանգ լույսի ալիքի երկարությունը $6\cdot10^{-7}$ մ է, և լույսի տեսքով ճառագայթվում է լամպի հզորության $3,3\ \%$ -ը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-18}-ով:

2041. Որքա՞ն է տեսանելի ճառագայթման ամենաերկար $\lambda = 7,5\cdot10^{-7}$ մ ալիքին (կարմիր լույս) համապատասխանող ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{21}-ով:

2042. Մետաղից, որի համար էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը $3,2\cdot10^{-19}$ Ջ է, ֆոտոնը պոկում է $3,8\cdot10^{-19}$ Ջ առավելագույն կինետիկ էներգիայով էլեկտրոն: Որքա՞ն է ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{19}-ով:

2043. Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն արագությունը, եթե կասեցնող լարումը 1,8 Վ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}-ով:

2044. Մետաղի վրա ընկնում է $7,5\cdot10^{-19}$ Ջ էներգիայով ֆոտոն: Ֆոտոէֆեկտի շնորհիվ մետաղից պոկված էլեկտրոնի առավելագույն կինետիկ էներգիան $2,7\cdot10^{-19}$ Ջ է: Ի՞նչ էներգիայով ֆոտոն պետք է ընկնի մետաղի վրա, որպեսզի պոկված էլեկտրոնի առավելագույն կինետիկ էներգիան լինի $3,2\cdot10^{-19}$ Ջ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{19}-ով:

2045. Ի՞նչ հաճախությամբ լույս պետք է ընկնի մետաղի մակերևույթին, որպեսզի ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն արագությունը լինի $3\cdot10^{6}$ մ/վ: Այդ մետաղի ելքի աշխատանքը $4,38\cdot10^{-19}$ Ջ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-14}-ով:

2046. 10^{15} Հց հաճախությամբ լույսի ազդեցությամբ մետաղից պոկված էլեկտրոնին լրիվ կասեցնող լարումը 2 Վ է: Որքա՞ն է մետաղի ելքի աշխատանքը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{20}-ով:

2047. Ի՞նչ առավելագույն կինետիկ էներգիա են ունենում լիթիումից պոկված էլեկտրոնները՝ 10^{15} Հց հաճախությամբ լույսով ճառագայթելիս: Լիթիումի համար էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը $3,84\cdot10^{-19}$ Ջ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{21}-ով:

2048. Ցեզիումի մակերևույթից ֆոտոէֆեկտ առաջացնող ֆոտոնների էներգիան մեծացավ $32\cdot10^{-20}$ Ջ-ով: Այդ դեպքում որքանո՞վ մեծացավ ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{20}-ով:

2049. Որքա՞ն է ցինկի համար ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանը (λ_{max}), եթե նրանից պոկված ֆոտոէլեկտրոններն արգելակող լարումը 1,5 Վ է, իսկ ճառագայթման ալիքի երկարությունը 275 նմ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{10}-ով:

2050. Ցեզիումի կաթոդը լուսավորում են մեներանգ ճառագայթմամբ: Որքա՞ն է կասեցնող լարման արժեքը, եթե ցեզիումի ելքի աշխատանքը 1,8 էՎ է, իսկ ճառագայթման ալիքի երկարությունը՝ 450 նմ: $1\text{էՎ} = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Ջ: Պատասխանը բազմապատկել 10^2-ով:

2051. Ի՞նչ ուժով է ^1_1H ջրածնի ատոմում միջուկն ազդում էլեկտրոնի վրա, եթե նրա պտտման շառավիղը $0,5 \cdot 10^{-10}$ մ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{11}-ով:

2052. Հելիումի $\left(^4_2He\right)$ ատոմում էլեկտրոնային ուղեծրի շառավիղը 10^{-10} մ է: Որքա՞ն է էլեկտրոնի շարժման կենտրոնաձիգ արագացումը այդ ուղեծրի վրա: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-20}-ով:

2053. Ջրածնի $\left(^1_1H\right)$ ատոմում էլեկտրոնային ուղեծրի շառավիղը հավասար է $1,2 \cdot 10^{-10}$մ-ի: Որքա՞ն է միջուկի ստեղծած էլեկտրական դաշտի լարվածությունն այդ ուղեծրում: Պատասխանը բազմապետկել 10^{-11}-ով:

2054. Ինչ-որ հեռավորության վրա գտնվող երկու ալֆա մասնիկների էլեկտրական փոխազդեցության ուժը քանի՞ անգամ է մեծ նույն հեռավորության վրա երկու էլեկտրոնների փոխազդեցության ուժից:

2055. Ֆոտոն ճառագայթելիս ատոմի էներգիան փոքրացավ 2,25 էՎ-ով: Որքա՞ն է ճառագայթված լույսի ալիքի երկարությունը: 1 էՎ=$1,6 \cdot 10^{-19}$ Ջ: Պատասխանը բազմապատկել 10^8-ով:

2056. Ատոմը , մի ստացիոնար վիճակից մյուսին անցնելիս, ճառագայթեց $4 \cdot 10^{-19}$ Ջ էներգիայով ֆոտոն: Որքա՞ն է ճառագայթման ալիքի երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^9-ով:

2057. Հիմնական վիճակում գտնվող ջրածնի ատոմն իոնացնելու համար անհրաժեշտ է նրան հաղորդել 13,6 էՎ էներգիա: Քանի ջոուլ էներգիա է անհրաժեշտ հաղորդել առաջին գրգռված վիճակում գտնվող ատոմն իոնացնելու համար, եթե այդ վիճակի գրգռման էներգիան 10,2 էՎ է: 1 էՎ=$1,6 \cdot 10^{-19}$ Ջ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{21}-ով:

2058. Սնդիկի գոլորշու ատոմներն էլեկտրոններով ռմբակոծելիս սնդիկի ատոմի էներգիան մեծանում է 4,95 էՎ-ով: Հիմնական վիճակի անցնելիս ի՞նչ երկարությամբ էլեկտրամագնիսական ալիք են արձակում սնդիկի ատոմները: 1 էՎ=$1,6\cdot10^{-19}$ Ջ: Պատասխանը բազմապատկել 10^8-ով:

2059. Ուրանի $^{234}_{92}U$ իզոտոպի միջուկը ենթարկվում է α-տրոհման: Որքա՞ն կլինի առաջացած միջուկի զանգվածային թիվը:

2060. Որքա՞ն է լիթիումի $^{8}_{3}Li$ իզոտոպի մեկ α տրոհման և մեկ β տրոհման արդյունքում առաջացած տարրի կարգաթիվը:

2061. Որքա՞ն է $^{A}_{z}X+^{4}_{2}He\rightarrow^{30}_{14}Si+^{1}_{1}H$ միջուկային ռեակցիայի մեջ մտնող անհայտ X տարրի միջուկում պարունակող նեյտրոնների թիվը:

2062. Որքա՞ն է $^{14}_{7}N+^{4}_{2}He\rightarrow^{A}_{z}X+^{1}_{1}H$ միջուկային ռեակցիայի արդյունքում առաջացած անհայտ X տարրի նուկլոնների թիվը:

2063. Ջերմամիջուկային ռեակցիայի ժամանակ $^{2}_{1}H$ դեյտերիումի և $^{3}_{1}H$ տրիտիումի միջուկների միացումից անջատվում է $28,16\cdot10^{-13}$ Ջ էներգիա: Որքա՞ն էներգիա կանջատվի, եթե ռեակցիայի մեջ մտնի 1 գ դեյտերիում: Ավոգադրոյի հաստատունը ընդունել $6\cdot10^{23}$ մոլ$^{-1}$, ջրածնի մոլային զանգվածը՝ $2\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-8}-ով:

2064. Որքա՞ն է հելիումի ատոմի $\left(^{4}_{2}He\right)$ միջուկում նուկլոնների կապի տեսակարար էներգիան: $m_p=1,672\cdot10^{-27}$ կգ, $m_n=1,675\cdot10^{-27}$ կգ, $M_{He}=6,644\cdot10^{-27}$ կգ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{15}-ով:

2065. Ի՞նչ փոքրագույն էներգիայով օժտված պետք է լինի γ քվանտը, որպեսզի տեղի ունենա դեյտերիումի միջուկի ճեղքում հետևյալ ռեակցիայով՝ $^{2}_{1}H+\gamma\rightarrow^{1}_{1}H+^{1}_{0}n$: Միջուկի, պրոտոնի և նեյտրոնի զանգվածները համապատասխանաբար ընդունել $3,34\cdot10^{-27}$ կգ, $1,67\cdot10^{-27}$ կգ և $1,68\cdot10^{-27}$ կգ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{13}-ով:

13.3. ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

2066. Ջրածնի ատոմում էլեկտրոնի պտտման շառավիղը փոքրացավ 16 անգամ, երբ այն մի ուղեծրից մյուսն էր անցնում:

1) Քանի՞ անգամ մեծացավ էլեկտրոնի վրա ազդող կուլոնյան ձգողության ուժը:
2) Քանի՞ անգամ մեծացավ էլեկտրոնի շարժման արագությունը:

2067. Էլեկտրոնի կինետիկ էներգիան հավասար է $1{,}1\cdot10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ ֆոտոնի էներգիային: Էլեկտրոնը համարել ոչ ռելյատիվիստիկ:

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնի կինետիկ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{19}- ով:
2) Որքա՞ն է էլեկտրոնի արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-6}- ով:

2068. 100 Վտ հզորությամբ մեներանգ ճառագայթման աղբյուրը 1 վ-ում առաքում է $5\cdot10^{20}$ ֆոտոն:

1) Որքա՞ն է մեկ ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{19}-ով:
2) Որքա՞ն է ճառագայթման ալիքի երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{8}- ով:

2069. Ինչ-որ մետաղից պատրաստված թիթեղը նախ՝ $\nu_1 = 8\cdot10^{14}$ Հց, ապա՝ $\nu_2 = 6\cdot10^{14}$ Հց հաճախությամբ լույսով լուսավորելիս նկատվում է, որ ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան փոխվում է 3 անգամ:

1) Որքա՞ն է մետաղի ելքի աշխատանքը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{20}-ով:
2) Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան ν_2 հաճախությամբ լույսով լուսավորելիս: Պատասխանը բազմապատկել 10^{21}- ով:

2070. Մետաղը, 0,5 մկմ ալիքի երկարությամբ մանուշակագույն լույսով լուսավորելիս, նրանից պոկված էլեկտրոնները արգելակվում են 2 Վ լարման դեպքում:

1) Որքա՞ն է մետաղի ելքի աշխատանքը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{21}- ով:
2) Որքա՞ն կլինի արգելակող լարումը, եթե մետաղը լուսավորվի 0,66 մկմ ալիքի երկարություն ունեցող կարմիր գույնի լույսով: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:

2071. Լույսի ամենափոքր հաճախությունը, որի դեպքում մետաղից էլեկտրոն է պոկվում, $6\cdot10^{14}$ Հց է:

1) Որքա՞ն է մետաղի ելքի աշխատանքը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{21}- ով:
2) Ի՞նչ առավելագույն հաճախության դեպքում մետաղից պոկված էլեկտրոնները լրիվ կարգելակվեն 3,3 Վ կասեցնող լարման դեպքում: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-14}- ով:

2072. Տվյալ մետաղի վրա ընկնող լույսի ալիքի երկարությունը $4{,}8\cdot10^{-7}$ մ է, իսկ ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանը $6{,}6\cdot10^{-7}$ մ է:

1) Որքա՞ն է էլեկտրոնների ելքի աշխատանքը մետաղից: Պատասխանը բազմապատկել 10^{19}-ով:
2) Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնի առավելագույն արագությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-5}- ով:

2073. Դաղարի վիճակում գտնվող ջրածնի ատոմը –3,4 էՎ էներգիայով գրգռված վիճակից անցավ –13,6 էՎ էներգիայով վիճակի: $1\ \text{էՎ} = 1{,}6\cdot10^{-19}$ Ջ:

1) Որքա՞ն է ատոմի ճառագայթած ֆոտոնի էներգիան՝ արտահայտված ջոուլներով: Պատասխանը բազմապատկել 10^{21}- ով:
2) Որքա՞ն է ֆոտոնի՝ ատոմին հաղորդած իմպուլսը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{29}- ով:

2074. Ատոմի ճառագայթման սպեկտրի Լայմանի սերիայի հաճախությունները որոշվում են $\nu = R\left(\frac{1}{1^2}-\frac{1}{n^2}\right)$ բանաձևով, որտեղ $n = 2,3,\ldots$, իսկ R -ը Ռիդբերգի հաստատունն է, որն ընդունել $3{,}28\cdot10^{15}$ Հց:

1) Որքա՞ն է Լայմանի սերիայի ամենամեծ հաճախությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-13}- ով:
2) Որքա՞ն է Լայմանի սերիայի ամենափոքր հաճախությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-13}- ով:

2075. 92 պրոտոնից և 144 նեյտրոնից կազմված ատոմի միջուկը ենթարկվում է β -տրոհման:

1) Որքա՞ն է պրոտոնների թիվն առաջացած միջուկում:
2) Որքա՞ն է նեյտրոնների թիվն առաջացած միջուկում:

2076. Ազոտի $^{14}_{7}N$ միջուկի՝ α -մասնիկի կլանման հետևանքում առաջացավ նոր տարր, և անջատվեց մեկ պրոտոն:

1) Քանի՞ պրոտոն է պարունակում անհայտ տարրի միջուկը:
2) Քանի՞ նուկլոն է պարունակում անհայտ տարրի միջուկը:

2077. Այնշտայնիումի $^{253}_{99}Es$ իզոտոպն α -մասնիկ կլանելիս առաջանում է մենդելևևիում տարրը, և անջատվում է մեկ նեյտրոն:

1) Քանի՞ պրոտոն է պարունակում մենդելևևիումի միջուկը:
2) Քանի՞ նեյտրոն է պարունակում մենդելևևիումի միջուկը:

2078. Հելիումի $^{4}_{2}He$ միջուկում նուկլոնի կապի էներգիան $4{,}16\cdot10^{-13}$ Ջ/նուկլոն է:

1) Որքա՞ն է նուկլոնների թիվը միջուկում:
2) Որքա՞ն է միջուկի կապի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկեք 10^{15}- ով:

2079. Ճառագայթաակտիվ ուրանի $^{235}_{92}U$ իզոտոպը տրոհվում է կապարի $^{207}_{82}Pb$ իզոտոպի:

1) Քանի՞ α - տրոհում է տեղի ունենում այդ դեպքում:
2) Քանի՞ β - տրոհում է տեղի ունենում այդ դեպքում:

2080. Ուրանի $^{235}_{92}U$ միջուկի ճեղքման ժամանակ անջատվում է 200 ՄէՎ էներգիա: Ավոգադրոյի հաստատունն ընդունել $6\cdot10^{23}$ մոլ$^{-1}$, ուրանի մոլային զանգվածը՝ $235\cdot10^{-3}$ կգ/մոլ: $1\ \text{էՎ} = 1{,}6\cdot10^{-19}$ **Ջ:**

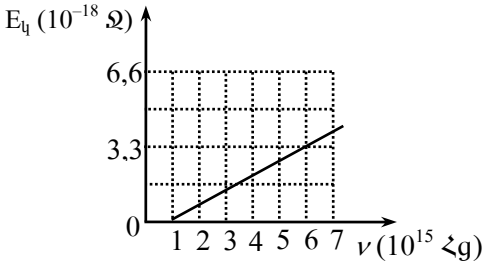
1) Որքա՞ն էներգիա կանջատվի ատոմային ռեակտորում 235 գ ուրանի տրոհման ժամանակ: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-11}- ով:
2) Ի՞նչ զանգվածով վառելանյութ պետք է այրել նույնքան էներգիա ստանալու համար, եթե վառելանյութի այրման տեսակարար ջերմությունը $3\cdot10^{7}$ Ջ/կգ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-4}- ով:

13.4. ԵՐԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

2081. 132 Վտ հզորությամբ լամպի ՕԳԳ-ն 6 % է: Համարել, որ լամպը ճառագայթում է $6 \cdot 10^{14}$ Հց հաճախությամբ մեներանգ լույս:

1) Որքա՞ն էներգիա է ճառագայթում լամպը 5 վ-ում: Պատասխանը բազմապատկել 10-ով:
2) Որքա՞ն է 5 վ-ում ճառագայթած ֆոտոնների թիվը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-20}-ով:
3) Լամպից արձակված քանի՞ ֆոտոն կընկնի նրանից 100 մ հեռավորությամբ կանգնած մարդու աչքի բիբի վրա 5 վ-ում, եթե բիբի շառավիղը $2 \cdot 10^{-3}$ մ է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-10}-ով:

2082. Ֆոտոէֆեկտին վերաբերող փորձի հետևանքում աշակերտը կառուցեց մետաղից պոկված էլեկտրոնի առավելագույն կինետիկ էներգիայի՝ ընկնող ճառագայթման հաճախությունից կախումն արտահայտող գրաֆիկը (նկ. 71):



Նկ. 71

1) Օգտվելով գրաֆիկից՝ որոշեք Պլանկի հաստատունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{35}- ով:
2) Օգտագործելով Պլանկի հաստատունի ստացված արժեքը՝ հաշվեք մետաղի համար էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{20}- ով:
3) Որքա՞ն է մետաղից պոկված էլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան, եթե մետաղի վրա ընկնող ճառագայթման հաճախությունը $3{,}5 \cdot 10^{15}$ Հց է: Պատասխանը բազմապատկել 10^{20}-ով:

2083. Տվյալ մետաղից էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը 0,625 էՎ է: Մետաղը լուսավորում են $6{,}6 \cdot 10^{-7}$ մ ալիքի երկարություն ունեցող լույսով: 1 էՎ=$1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Ջ:

1) Որքա՞ն է մետաղի վրա ընկնող ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{19}-ով:
2) Որքա՞ն է մետաղից պոկված էլեկտրոնի առավելագույն իմպուլսը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{25}-ով:

3) Քանի՞ անգամ է մետաղից պոկված էլեկտրոնի իմպուլսը մեծ ֆոտոնի իմպուլսից:

2084. Մետաղի վրա, որի համար էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը $5{,}2 \cdot 10^{-19}$ Ջ է, ընկնող ֆոտոնի իմպուլսը $2{,}4 \cdot 10^{-27}$ կգ մ/վ է:

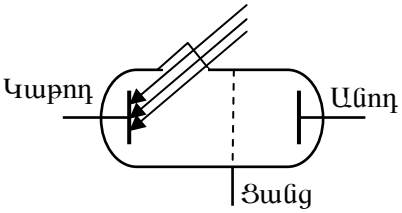
1) Որքա՞ն է մետաղի վրա ընկնող ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{20}-ով:
2) Որքա՞ն է մետաղից պոկված էլեկտրոնի առավելագույն կինետիկ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{19}-ով:
3) Քանի՞ անգամ է մետաղից պոկված էլեկտրոնի առավելագույն իմպուլսը մեծ ընկնող ֆոտոնի իմպուլսից:

2085. Տվյալ մետաղի համար ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանը 700 նմ է: Մետաղը նախ լուսավորում են $\lambda_1 = 600$ նմ ալիքի երկարությամբ լույսով, իսկ հետո անհայտ λ_2 ալիքի երկարությամբ լույսով: Նշված դեպքերում ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն արագությունների հարաբերությունը՝ $v_1/v_2 = 3/4$:

1) Որքա՞ն է λ_2-ը: Պատասխանը բազմապատկել 10^8 – ով:
2) Որքա՞ն է λ_1 և λ_2 ալիքների երկարություն ունեցող ֆոտոնների էներգիաների E_1/E_2 հարաբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10- ով:
3) Որքա՞ն է λ_1 և λ_2 ալիքների երկարություն ունեցող ֆոտոնների իմպուլսների p_1/p_2 հարաբերությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10 – ով:

13.5. ՉՈՐՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

2086. Ֆոտոէլեմենտում կաթոդի մետաղից էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը $4 \cdot 10^{-19}$ Ջ է: Կաթոդը լուսավորում են $3{,}3 \cdot 10^{-7}$ մ ալիքի երկարությամբ լույսով: Ծավալային լիցքերից խուսափելու համար, ֆոտոէլեմենտում կաթոդի և անոդի միջև տեղադրում են ցանց: Ցանցի և կաթոդի միջև ստեղծում են 3,75 Վ արագացնող պոտենցիալների տարբերություն (նկ. 72):



Նկ. 72

1) Որքա՞ն է կաթոդը լուսավորող լույսի ֆոտոնի էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{19}-ով:
2) Որքա՞ն է մետաղից պոկված էլեկտրոնի առավելագույն կինետիկ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{19}-ով:
3) Որքա՞ն է ցանցին հասնելիս էլեկտրոնի առավելագույն կինետիկ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{19}-ով:
4) Որքա՞ն պետք է լինի ցանցի և անոդի միջև արգելակող լարումը, որպեսզի ֆոտոհոսանքը դադարի:

2087. Գնդոլորտի տեսքով երկու ցինկե համակենտրոն էլեկտրոդները (արտաքին գնդոլորտը ցանց է) միացված են $4 \cdot 10^{-6}$ Ֆ ունակությամբ կոնդենսատորի շրջադիրներին: Ներքին էլեկտրոդը երկար ժամանակ լուսավորում են $0{,}25 \cdot 10^{-6}$ մ ալիքի երկարությամբ մեներանգ լույսով: Ցինկի համար էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը 3,3 էՎ է: 1 էՎ = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Ջ է:

1) Որքա՞ն է ցինկի համար ֆոտոէֆեկտի կարմիր սահմանին համապատասխանող ալիքի երկարությունը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{9}-ով:
2) Որքա՞ն է ֆոտոէլեկտրոնների առավելագույն կինետիկ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{21}-ով:
3) Որքա՞ն է էլեկտրոդների միջև լարման առավելագույն արժեքը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{2}-ով:
4) Որքա՞ն է կոնդենսատորի շրջադիրների լիցքը, էլեկտրոդները երկար ժամանակ լուսավորելիս: Պատասխանը բազմապատկել 10^{7}-ով:

2088. Պրոտոնը $7{,}5 \cdot 10^{4}$ մ/վ արագությամբ բախվում է դադարի վիճակում գտնվող չգրգռված ջրածնի ատոմին: Բախումից հետո պրոտոնը շարժվում է նախկին ուղղությամբ 2.10^{4} մ/վ արագությամբ, իսկ ատոմն

անցնում է գրգռված վիճակի: Ջրածնի ատոմի զանգվածն ընդունել հավասար պրոտոնի զանգվածին:

1) Որքա՞ն է պրոտոնի կինետիկ էներգիան մինչև բախվելը: Պատասխանը բազմապատկել 10^{21}-ով:
2) Որքա՞ն է ջրածնի ատոմի կինետիկ էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{21}-ով:
3) Որքանո՞վ մեծացավ ջրածնի ատոմի ներքին էներգիան: Պատասխանը բազմապատկել 10^{21}-ով:
4) Ատոմը գրգռված վիճակից հիմնական վիճակին անցնելիս ի՞նչ հաճախությամբ լույս կճառագայթի: Պատասխանը բազմապատկել 10^{-14}-ով: